詳解 電気回路演習（上）

答案本

大下眞二郎 著 / 按所提供两份 Markdown 整理

共 497 题对应原书解答 · 按章及原题号排列 · 每题从新页开始

仅收录各章“問題”部分，保留原题号与日文题目。各章重复编号以章号区分。电路图、波形图随题保留；正文“要項”不进入做题本。

OCR 整理说明：第 1 章【71】、第 3 章【14】、第 5 章【1】存在题干缺文，已对照本机同版原始 PDF 补全并逐题标注；第 3 章【28】的误识别题号已更正。原解与公式未逐式对照原版校勘，疑似识别错误仍需以原书为准。指数函数中误识别为 ε 的底数统一排为 e。

章节索引

第 1 章　直流回路　77 题

第 2 章　正弦波交流　57 题

第 3 章　ベクトル記号法　103 题

第 4 章　交流回路　95 题

第 5 章　回路網解析と基本諸定理　37 题

第 6 章　多相交流　52 题

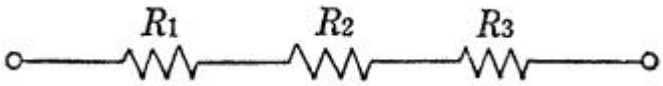
第 7 章　Fourier 变换と波形解析　76 题

【問題 1・解答】

OCR 校正：并联电阻计算中的 6/11 识别结果为 5.45，此处改为 0.545 Ω。

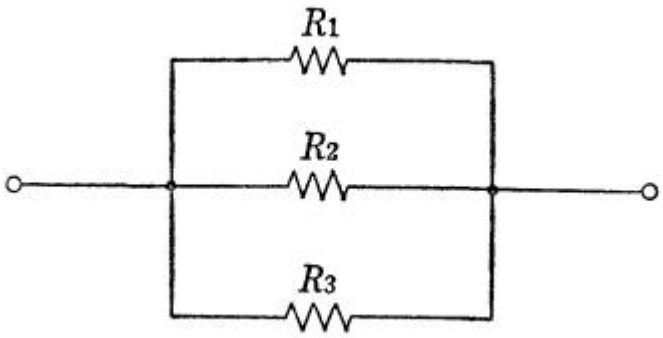
(1) 直列接続 $R_0 = R_1 + R_2 + R_3 = 1 + 2 + 3 = 6$ [Ω]

(1)



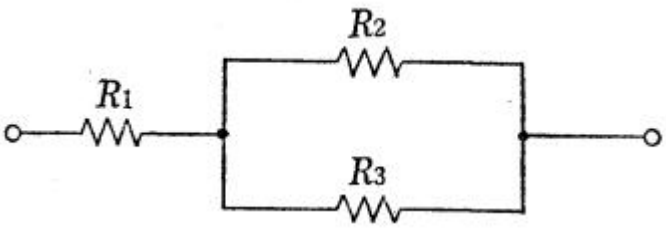
(2) 並列接続

$$\begin{aligned} R_0 &= \frac{1}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}} \\ &= \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1} \\ &= \frac{1\times2\times3}{1\times2+2\times3+3\times1} \\ &= \frac{6}{2+6+3} = \frac{6}{11} = 0.545 \end{aligned} \tag{2}$$



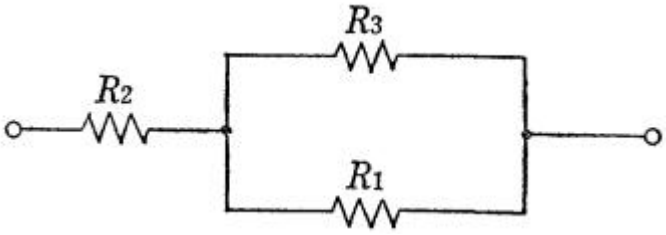
(3)

[Ω]



(3) 直並列接続

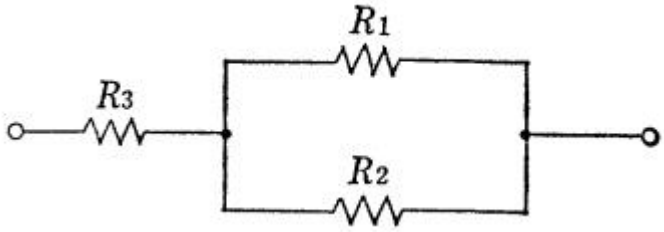
$$\begin{aligned} R_0 &= R_1 + \frac{R_2R_3}{R_2+R_3} = 1 + \frac{2\times3}{2+3} \\ &= 1 + \frac{6}{5} = 2.2[\Omega] \end{aligned} \tag{4}$$



(4)

$$\begin{aligned} R_0 &= R_2 + \frac{R_1 R_3}{R_1+R_3} = 2 + \frac{1\times 3}{1+3} \\ &= 2 + \frac{3}{4} = 2.75[\Omega] \end{aligned} \tag{5}$$

$$\begin{aligned} R_0 &= R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1+R_2} = 3 + \frac{1\times 2}{1+2} \\ &= 3 + \frac{2}{3} = 3.67[\Omega] \end{aligned} \tag{5}$$



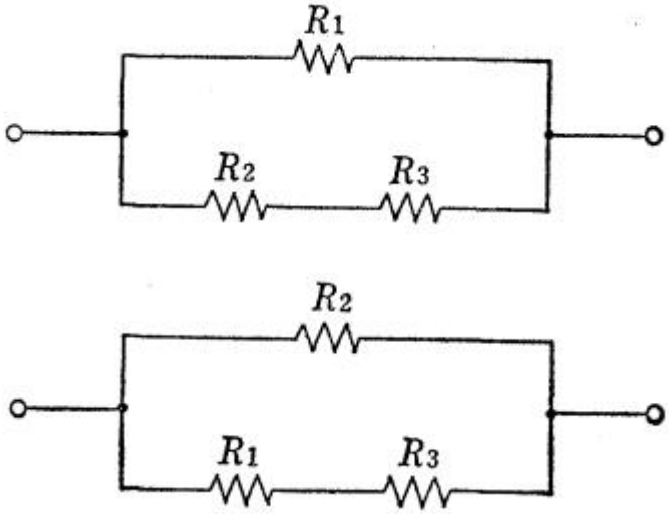
(6)

$$\begin{aligned} R_0 &= \frac{R_1(R_2+R_3)}{R_1+R_2+R_3} \\ &= \frac{1\times(2+3)}{1+2+3} = \frac{5}{6} \\ &= 0.833[\Omega] \end{aligned} \tag{6}$$

(7)

$$\begin{aligned} R_0 &= \frac{R_2(R_1+R_3)}{R_1+R_2+R_3} \\ &= \frac{2\times(1+3)}{1+2+3} = \frac{8}{6} \end{aligned}$$

(7)



(8)

$$\begin{aligned} &= 1.33 \quad [\Omega] \\ R_0 = &\ \frac{R_3(R_1+R_2)}{R_1+R_2+R_3} \\ = &\ \frac{3\times(1+2)}{1+2+3} = \frac{9}{6} \\ = &\ 1.5 \quad [\Omega] \end{aligned} \tag{8}$$

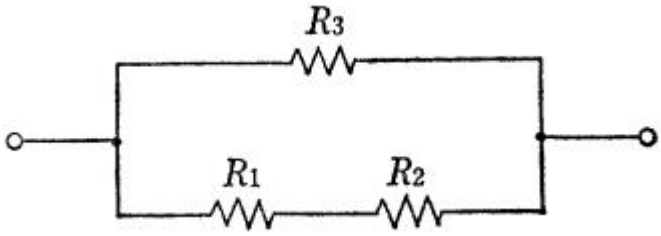


图1.11

【問題 2・解答】

（1） n 個の抵抗を抵抗値の小さいものから順に $R_1, R_2, R_3, \cdots, R_n$ とすると，合成抵抗 R_0 はつぎのようになる.

$$R_0 = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_n}} = \frac{R_1}{1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_1}{R_3} + \cdots + \frac{R_1}{R_n}} < R_1$$

すなわち，合成抵抗 R_0 は最小の抵抗値 R_1 よりも小さくなる。

⑵ $R_1 = R_2 = R_3 = \cdots = R_n$ であるから

$$R_0 = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_n}} = \frac{1}{\frac{n}{R_1}} = \frac{R_1}{n}$$

となり，合成抵抗は各抵抗の $(1/n)$ 倍になる．よって，等しい抵抗2つを並列にすると，その合成抵抗は半分になり，3つ並列にすると3分の1となる.

【問題 3・解答】

スイッチ S を開いたときは, R_1+R_2 と R_3+R_4 の並列接続であるから

合成抵抗　$R_0=\dfrac{(R_1+R_2)(R_3+R_4)}{(R_1+R_2)+(R_3+R_4)}$

S を閉じたときは, R_1 と R_3 , R_2 と R_4 の並列回路が直列に接続されているから

合成抵抗 $R_0=\dfrac{R_1R_3}{R_1+R_3}+\dfrac{R_2R_4}{R_2+R_4}=\dfrac{(R_1+R_3)R_2R_4+(R_2+R_4)R_1R_3}{(R_1+R_3)(R_2+R_4)}$

題意より

$$\frac{(R_1+R_2)(R_3+R_4)}{(R_1+R_2)+(R_3+R_4)}=\frac{(R_1+R_3)R_2R_4+(R_2+R_4)R_1R_3}{(R_1+R_3)(R_2+R_4)}$$

$$\begin{aligned}
&\therefore\quad (R_1+R_2)(R_3+R_4)(R_1+R_3)(R_2+R_4)=\{(R_1+R_3)R_2R_4\\
&\qquad +(R_2+R_4)R_1R_3\}(R_1+R_2+R_3+R_4)\\
&\therefore\quad (R_1R_3+R_1R_4+R_2R_3+R_2R_4)(R_1R_2+R_1R_4+R_2R_3+R_3R_4)\\
&\qquad =(R_1R_2R_4+R_2R_3R_4+R_1R_2R_3+R_1R_3R_4)(R_1+R_2+R_3+R_4)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\therefore\quad R_1^2(R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4+R_4^2)+R_1(R_2R_3^2+R_3^2R_4+R_2R_3R_4+R_3R_4^2+R_2^2R_3\\
&\qquad +R_2^2R_4+R_2R_3R_4+R_2R_4^2)+R_2^2(R_3^2+R_3R_4)+R_2(R_3^2R_4+R_3R_4^2)\\
&\qquad =R_1^2(R_2R_4+R_2R_3+R_3R_4)+R_1(R_2R_3R_4+R_2^2R_4+R_2R_3R_4+R_2R_4^2)\\
&\qquad +R_2^2R_3+R_2R_3^2+R_2R_3R_4+R_2R_3R_4+R_3^2R_4+R_3R_4^2)\\
&\qquad +R_2^2R_3R_4+R_2(R_3^2R_4+R_3R_4^2)\\
&\therefore\quad R_1^2R_4^2+R_2^2R_3^2=2R_1R_2R_3R_4,\qquad \therefore (R_1R_4-R_2R_3)^{\mathrm{z}}=0\\
&\therefore\quad R_{\mathrm{t}}^{\mathrm{t}}=0,
\end{aligned}$$

よって $R_1R_4=R_2R_3$

【問題 4・解答】

端子 AB 間は, R_1+R_2, R_3, R_4+R_5 の並列接続であるから

$$\begin{aligned} R_{\mathrm{AB}} &= \frac{1}{\frac{1}{R_1+R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4+R_5}} = \frac{1}{\frac{R_3(R_4+R_5)+(R_1+R_2)(R_4+R_5)+R_3(R_1+R_2)}{(R_1+R_2)R_3(R_4+R_5)}} \\ &= \frac{(R_1+R_2)R_3(R_4+R_5)}{(R_1+R_2)(R_3+R_4+R_5)+R_3(R_4+R_5)} \end{aligned}$$

端子 AB から右を見た合成抵抗 R_{ADB} は, R_3 と R_4+R_5 が並列接続されているから

$$R_{\mathrm{ADB}} = \frac{R_3(R_4+R_5)}{R_3+R_4+R_5}$$

端子 AC 間には R_2 と R_1+R_{ADB} が並列接続されているから

$$\begin{aligned} R_{\mathrm{AC}} &= \frac{R_2(R_1+R_{\mathrm{ADB}})}{R_2+(R_1+R_{\mathrm{ADB}})} = \frac{R_2\left\{R_1+\frac{R_3(R_4+R_5)}{R_3+R_4+R_5}\right\}}{R_2+R_1+\frac{R_3(R_4+R_5)}{R_3+R_4+R_5}} \\ &= \frac{R_1R_2(R_3+R_4+R_5)+R_2R_3(R_4+R_5)}{(R_1+R_2)(R_3+R_4+R_5)+R_3(R_4+R_5)} \end{aligned}$$

同様にして, BC 間には R_1 と R_2+R_{ADB} が並列接続されているから

$$R_{\mathrm{BC}} = \frac{R_1\left(R_2+R_{\mathrm{ABD}}\right)}{R_1+\left(R_2+R_{\mathrm{ABD}}\right)} = \frac{R_1R_2\left(R_3+R_4+R_5\right)+R_1R_3\left(R_4+R_5\right)}{\left(R_1+R_2\right)\left(R_3+R_4+R_5\right)+R_3\left(R_4+R_5\right)}$$

【問題 5・解答】

回路を流れる電流 I は Ohm の法則より

$$I = \frac{E}{R} = \frac{72}{24} = 3[\mathrm{A}]$$

よって，未知抵抗 R_x は Ohm の法則より

$$R_x = \frac{E_x}{I} = \frac{45}{3} = 15[\Omega]$$

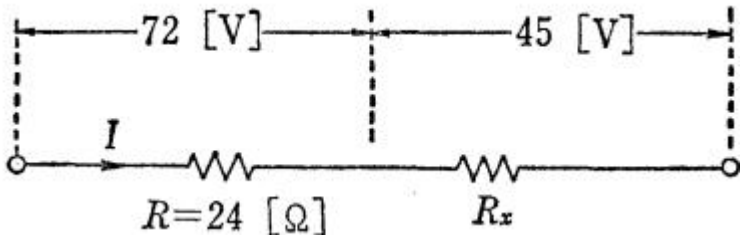


図1.14

【問題 6・解答】

(1) CF 点から右を見た合成抵抗 R_{CF} は

$$R_{\mathrm{CF}} = \frac{R_1(R_1+R_2)}{R_1+(R_1+R_2)} = \frac{R_1^2+R_1R_2}{2R_1+R_2}$$

したがって, AD 間の合成抵抗 R_{AD} は

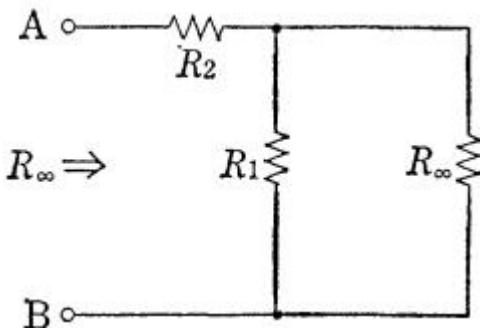
$$\begin{aligned} R_{\mathrm{AD}} &= R_2 + \frac{R_1(R_2+R_{\mathrm{CF}})}{R_1+(R_2+R_{\mathrm{CF}})} = R_2 + \frac{R_1\left\{R_2+\frac{R_1^2+R_1R_2}{2R_1+R_2}\right\}}{R_1+R_2+\frac{R_1^2+R_1R_2}{2R_1+R_2}} \\ &= \frac{R_1^3+5R_1R_2^2+6R_1^2R_2+R_2^3}{(R_1+R_2)(3R_1+R_2)} \end{aligned}$$

(2) 無限にはしごが続いた場合の抵抗を R_∞ とすれば, 図 1.16 のように, さらに一段はしごを接続したときの抵抗も R_∞ であるから

$$R_2 + \frac{R_1R_\infty}{R_1+R_\infty} = R_\infty$$

これより

$$\begin{aligned} & R_\infty^2 - R_2R_\infty - R_1R_2 = 0 \\ \therefore\quad & R_\infty = \frac{R_2 \pm \sqrt{R_2^2+4R_1R_2}}{2} \end{aligned}$$



ここで $R_\infty > 0$ でなければならないから，上式の負号は不適当である。よって

$$R_\infty = \frac{R_2+\sqrt{R_2^2+4R_1R_2}}{2}$$

図1.16

【問題 7・解答】

（1） EOG に関する対称性より各部の電流を図 1.17 のように仮定できる。 AE と AHO の電圧降下はともに AO 間の電圧 E_{AO} となるから

$E_{\mathrm{AO}} = i_1 R = i_2 R + (i_2 - i_3) R$

$\therefore \quad i_1 = 2i_2 - i_3$

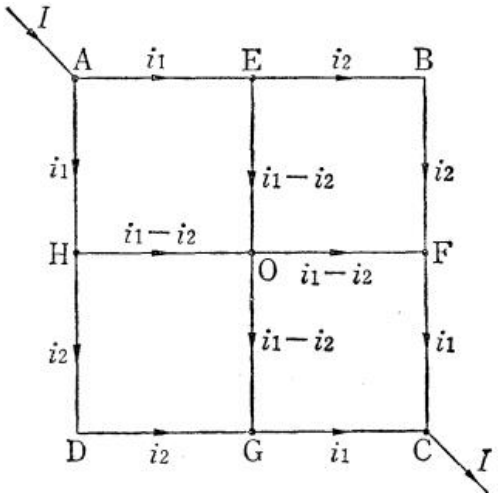
$E_{\mathrm{HG}} = (i_2 - i_3) R = 2i_3 R$

この2式と $i_1 + i_2 = I$ より $i_1 = 5I/8$

$\therefore i_2 = 3i_3$

合成抵抗 $R_{AB} = \frac{E_{AB}}{I} = \frac{2i_1 R}{I} = \frac{5}{4} R$

⑵ AOC に関する対称性から, 各抵抗を流れる電流は図1.18のように仮定できる. EBF と EOF の電圧降下はともに EF 間の電圧 E_{EF} に等しいから $E_{\mathrm{EF}} = 2i_2 R = 2(i_1 - i_2) R \therefore i_1 = 2i_2$ $i_1 = I/2$ より, $i_2 = I/4 \therefore E_{\mathrm{AC}} = 2(i_1 + i_2) R = \frac{3}{2} IR, \therefore R_{\mathrm{AC}} = \frac{E_{\mathrm{AC}}}{I} = \frac{3}{2} R$



【問題 8・解答】

図の中点 O に対する点対称の関係から，各部の電流は図 1.19 に示すように仮定できる。AE 間，BF 間，CG 間の電圧はそれぞれ 2 通りの電圧降下で表現できるから

$$E_{\mathrm{AE}} = i_1 R + (i_1 - i_2)R = (I - i_1)R + (I - i_1 - i_3)R$$

$$\therefore\ 4i_1 - i_2 + i_3 = 2I$$

$$E_{\mathrm{BF}} = i_2 R + (i_2 - i_3)R = (i_1 - i_2)R + (I - 2i_2)R$$

$$\therefore\ -i_1 + 5i_2 - i_3 = I$$

$$\begin{aligned} E_{\mathrm{CG}} = 2i_3 R \quad &= (i_2 - i_3)R + (I - i_1 - i_3)R \\ \therefore\quad i_1 - i_2 + 4i_3 &= I \end{aligned}$$

この3式を解いて

$$i_1 = \frac{37}{69}I, \quad i_2 = \frac{24}{69}I, \quad i_3 = \frac{14}{69}I$$

AH 間の電圧 E_{AH} を ABCDGH に沿って考えると

$$E_{\mathrm{AH}} = \{i_1 + i_2 + 2i_3 + (I - i_1)\}R = \frac{121}{69}IR, \quad \therefore R_{\mathrm{AH}} = \frac{E_{\mathrm{AH}}}{I} = \frac{121}{69}R$$

【問題 9・解答】

図の中心点 0 および AOD の対称性によって各部の電流は図 1.20 のように書ける. AO 間および ABO 間の電圧降下が等しいから

同様に

$$E_{\mathrm{AO}} = i_2 R = i_1 R + (i_1 - i_3) R \quad \therefore\ 2i_1 = i_2 + i_3$$
$$E_{\mathrm{BC}} = i_3 R = 2(i_1 - i_3) R \quad \therefore\ 2i_1 = 3i_3$$

この2式と $2i_1 + i_2 = I$ から $i_2 = 2I/5$

$$E_{\mathrm{AD}} = 2i_1 + i_3 = \frac{4}{5} IR \quad \therefore\ R_{\mathrm{AD}} = \frac{E_{\mathrm{AD}}}{I} = \frac{4}{5} R$$

（別解）この回路の中央部は，抵抗 2R なる3本の導線 BOC, AOD, FOE のそれぞれの中点Oを接続したものと考えることができるが，対称性により，これらの中点を切り離してもその電位は変化しない．このとき AB 間には3つの部分 ABCD, AOD, および AFED が並列接続されているものと考えられる．BC 間および FE 間はさらに2つの部分の並列接続よりなっており，その合成抵抗は式 (1.7) より

$$R_{\mathrm{BC}} = R_{\mathrm{FE}} = \frac{R \cdot 2R}{R + 2R} = \frac{2R}{3}$$

よって，全体の合成抵抗 R_{AD} は式（1.5）より

$$R_{\mathrm{AD}} = \frac{1}{\frac{1}{2R + 2R/3} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{2R + 2R/3}} = \frac{1}{\frac{3}{8R} + \frac{1}{2R} + \frac{3}{8R}} = \frac{4R}{5}$$

【問題 10・解答】

（1） C 点と D 点は対称性により同電位となり，CD 間に電流が流れないから，図 1.21（a）のように電流を仮定すると

$$E_{\mathrm{AB}} = i_1 R = 2 i_2 R \quad \therefore \quad i_1 = 2 i_2$$

これより

$$R_{\mathrm{AB}} = \frac{E_{\mathrm{AB}}}{I} = \frac{2 i_2 R}{i_1 + 2 i_2} = \frac{R}{2}$$

(別解) CD 間には電流が流れないから, この部分の導線を取り除くと式 (1.5) より

$$R_{\mathrm{AB}} = \frac{1}{\frac{1}{2R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{R}} = \frac{1}{\frac{4}{2R}} = \frac{R}{2}$$

（2）各部の電流は図1.21(b)のようになる．ACとABCに沿ってAC間の電圧降下を考えると

$$E_{\mathrm{AC}} = i_2 R = i_1 R + \frac{i_1 R}{2} \quad \therefore \quad i_1 = \frac{2 i_2}{3}$$
$$\therefore R_{\mathrm{AF}} = \frac{E_{\mathrm{AF}}}{I} = \frac{i_2 R + \left(i_2 + \frac{i_1}{2}\right)\left(\frac{R}{2}\right)}{i_1 + 2 i_2} = \frac{5}{8} R$$

（3）対称性により各部の電流は図1.21(c)のようになる．EACFに沿って電圧降下 E_{EF} を計算すると

$$E_{\mathrm{EF}} = \left(\frac{I}{2}\right)\left(\frac{R}{2}\right) + \left(\frac{I}{4}\right) R + \left(\frac{I}{4} + \frac{I}{4}\right)\left(\frac{R}{2}\right) = \frac{3 I R}{4}$$
$$\therefore R_{\mathrm{EF}} = \frac{E_{\mathrm{EF}}}{I} = \frac{3R}{4}$$

【問題 11・解答】

AEHJ に関する対称性より，各部の電流を図1.22のように仮定することができる。CDGとCFGに沿った電圧降下はともにCG間の電圧 E_{CG} に等しいから

同様に

$$E_{\mathrm{CG}} = 2i_3R = 2(i_2 - i_3)R \quad \therefore \quad i_2 = 2i_3$$
$$E_{\mathrm{BF}} = i_2R + (i_2 - i_3)R = 2(i_1 - i_2)R \quad \therefore \quad 4i_2 = 2i_1 + i_3$$

この2式と $i_1 = I/2$ とから

$$i_2 = \frac{2I}{7}, i_3 = \frac{I}{7}$$

AJ 間の電圧 E_{AJ} は

$$E_{\mathrm{AJ}} = 2\left(i_1 + i_2 + i_3\right)R = \frac{13IR}{7}$$

$$\therefore R_{\mathrm{AI}} = \frac{E_{\mathrm{AJ}}}{I} = \frac{13}{7}R$$

【問題 12・解答】

（1） 各抵抗を流れる電流を対称性を考えて図1.23(a)のように仮定する．AB間とAD,CB間の電圧降下に対して

同様に

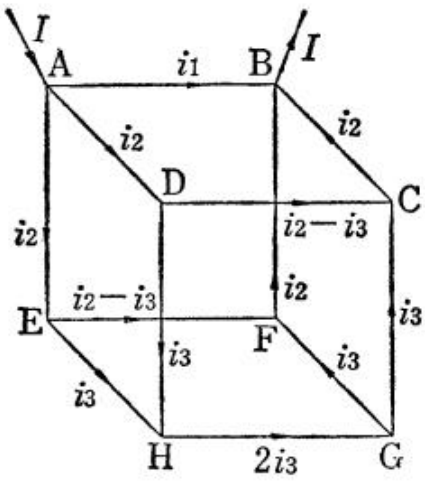
$$E_{\mathrm{AB}} = i_1 R = 2i_2 R + (i_2 - i_3)R \quad \therefore i_1 + i_3 = 3i_2$$
$$E_{\mathrm{DC}} = (i_2 - i_3)R = 4i_3 R \qquad\qquad \therefore i_2 = 5i_3$$

この2式と $i_1 + 2i_2 = I$ より $i_1 = 7I/12$

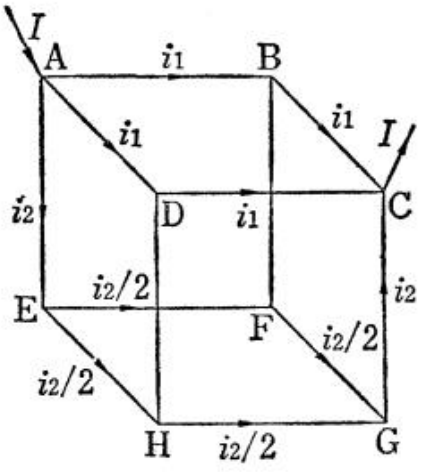
$$\therefore E_{\mathrm{AB}} = i_1 R = \frac{7}{12} IR, \quad \therefore R_{\mathrm{AB}} = \frac{E_{\mathrm{AB}}}{I} = \frac{7}{12} R$$

（2）対称性より点 B, D, F, H は同電位となるから，DH 間，BF 間には電流が流れないので図 1.23 (b) のように電流が流れる．AC 間の電圧 E_{AC} を ABC と AEHGC に沿って

$$E_{\mathrm{AC}} = 2i_1 R = 3i_2 R \quad \therefore \quad i_2 = \frac{2i_1}{3}$$

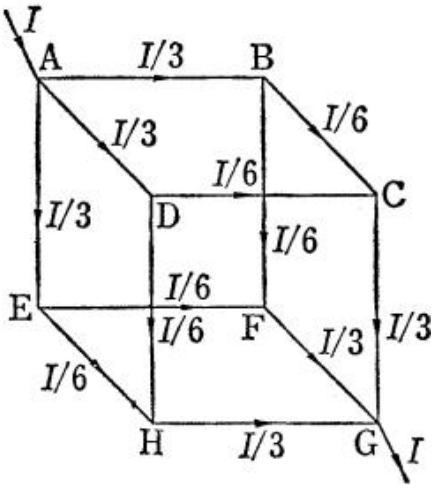


(a)



(b)

図1.23



(c)

$I = 2\,i_1 + i_2$ を用いて i_1 を求めると $i_1 = 3\,I/8$

$$\therefore E_{\mathrm{AC}} = 2i_1R = \frac{3}{4}IR, \quad \therefore R_{\mathrm{AC}} = \frac{E_{\mathrm{AC}}}{I} = \frac{3}{4}R$$

(3) 各抵抗を流れる電流は対称性を考えて図1.23(c)のようになる。

$$E_{\mathrm{AG}} = \tfrac{I}{3}R + \tfrac{I}{6}R + \tfrac{I}{3}R = \tfrac{5}{6}IR$$
$$\therefore R_{\mathrm{AG}} = \tfrac{E_{\mathrm{AG}}}{I} = \tfrac{5}{6}R$$

【問題 13・解答】

図 1.24 (a), (b) の両接続の各端子間, すなわち 1-2 間, 2-3 間, 3-1 間の合成抵抗がそれぞれ等しくならなければならないから

$$R_1+R_2=\frac{R_{12}\,(R_{23}+R_{31})}{R_{12}+(R_{23}+R_{31})},\quad R_2+R_3=\frac{R_{23}\,(R_{31}+R_{12})}{R_{23}+(R_{31}+R_{12})},\quad R_3+R_1=\frac{R_{31}\,(R_{12}+R_{23})}{R_{31}+(R_{12}+R_{23})}\qquad \text{(a)}$$

これら3式の左辺どうし，右辺どうしをそれぞれ加えて1/2倍すれば

$$R_1+R_2+R_3=\frac{R_{12}R_{23}+R_{23}R_{31}+R_{31}R_{12}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

つぎに, この式から式 (a) の 3 式をそれぞれ引けばつぎの公式が求まる.

$$R_1=\frac{R_{12}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}},\quad R_2=\frac{R_{12}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}},\quad R_3=\frac{R_{23}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}\qquad \text{(b)}$$

式（b）の3つの公式より次式の関係が得られる。

$$R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1=\frac{R_{12}R_{23}R_{31}(R_{12}+R_{23}+R_{31})}{(R_{12}+R_{23}+R_{31})^2}=\frac{R_{12}R_{23}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

この式と式（b）のそれぞれの商から，要項に示した公式がつぎのように求まる。

$$R_{12}=\frac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_3},\quad R_{23}=\frac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_1},\quad R_{31}=\frac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_2}$$

【問題 14・解答】

各辺の抵抗値 R なる A 接続を Y 接続に変換すると一辺の抵抗値は

$$\frac{R^2}{3R} = \frac{R}{3}$$

となる．よって，図1.26のような等価回路になる．点Cに接続される抵抗R/3はAB間に入らないことに注意すると

$$R_0 = \frac{R}{3} + \frac{\frac{2R}{3} \cdot \frac{4R}{3}}{\frac{2R}{3} + \frac{4R}{3}} + \frac{R}{3} = \frac{10}{9}R$$

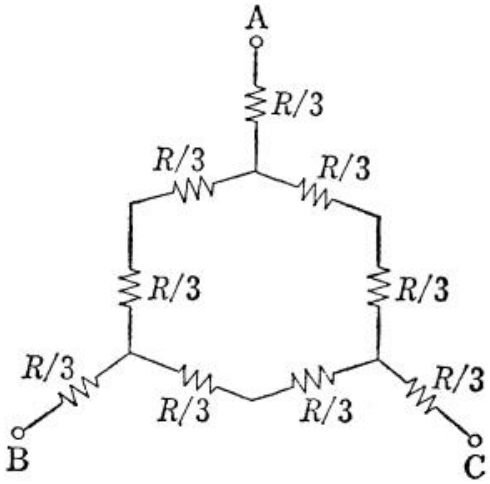


図1.26

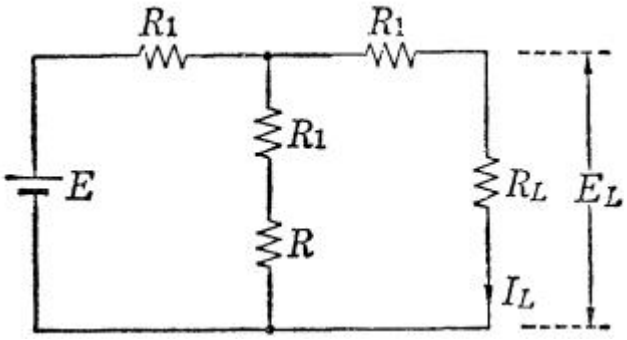
【問題 15・解答】

節点 ABC は Δ 接続となっているから, これを Y 接続に変換すると等価回路が図 1.28 のようになる.

ここに

$$R_1 = \frac{R^2}{3R} = \frac{R}{3}$$

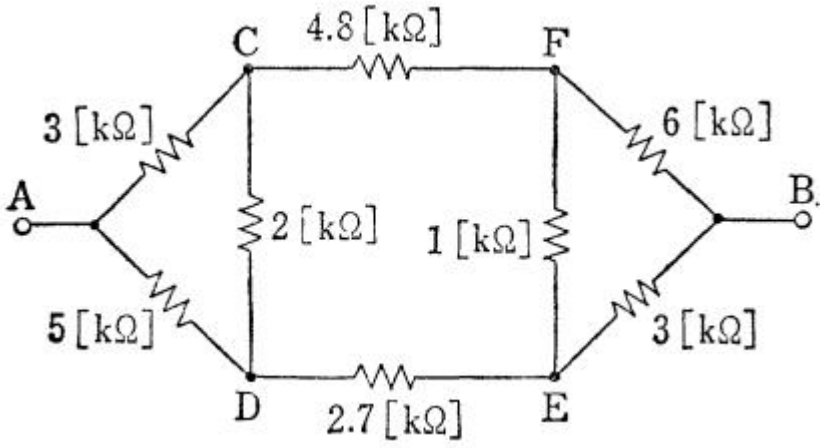
これより負荷電流 I_L は分流の法則より



$$\begin{aligned} I_L &= \frac{E}{R_1 + \frac{(R+R_1)(R_L+R_1)}{(R+R_1)+(R_L+R_1)}} \cdot \frac{R+R_1}{(R+R_1)+(R_L+R_1)} \\ &= \frac{(R+R_1)E}{(R+R_1)R_1+(R_L+R_1)R_1+(R+R_1)(R_L+R_1)} \\ &= \frac{(R+R_1)E}{3R_1^2+2RR_1+R_L(2R_1+R)} = \frac{\frac{4RE}{3}}{\frac{R^2}{3}+\frac{2R^2}{3}+\frac{5R_LR}{3}} = \frac{4E}{3R+5R_L} \\ &\therefore E_L = I_L R_L = \frac{4R_L E}{3R+5R_L} \end{aligned} \tag{1.28}$$

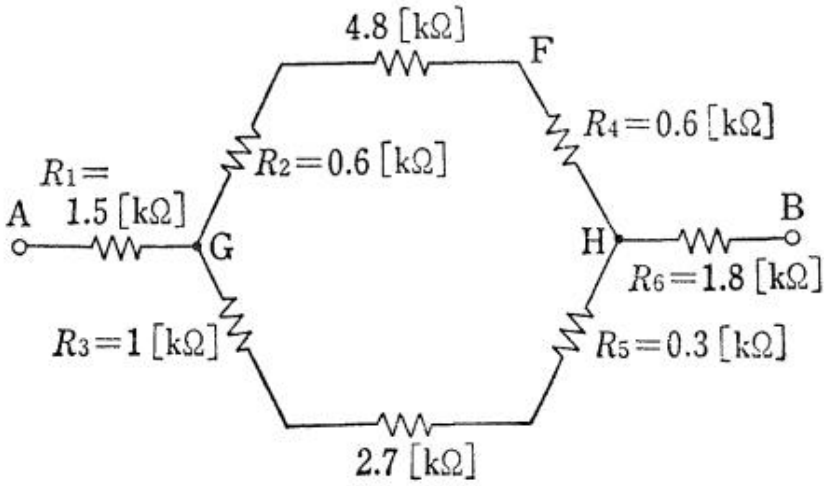
【問題 16・解答】

問題の回路を書きなおすと図1.30(a)のようになり, $\Delta - Y$ 変換により等価回路は図1.30(b)となる.



(a)

図1.30



(b)

$$R_1 = \frac{3 \times 5}{2+3+5} = 1.5$$

$$R_2 = \frac{3 \times 2}{2+3+5} = 0.6$$

$$R_3 = \frac{2 \times 5}{2+3+5} = 1$$

[kΩ],

$$R_4 = \frac{1 \times 6}{1+6+3} = 0.6$$

$$R_5 = \frac{1 \times 3}{1+6+3} = 0.3$$

$[\mathrm{k\Omega}]$

$$R_6 = \frac{6 \times 3}{1+6+3} = 1.8$$

これより合成抵抗 R_{AB} は

$$R_{\mathrm{AB}} = 1.5 + \frac{(1+2.7+0.3)(0.6+4.8+0.6)}{(1+2.7+0.3)+(0.6+4.8+0.6)} + 1.8 = 1.5 + 2.4 + 18 = 5.7[\mathrm{k\Omega}]$$

E_{AF} は AG 間の電圧 E_{AG} と GF 間の電圧 E_{GF} との和に等しいから

$$E_{\mathrm{AF}} = E_{\mathrm{AG}} + E_{\mathrm{GF}} = \frac{1.5}{5.7} \times 114 + \frac{2.4}{5.7} \times 114 \times \frac{0.6+4.8}{0.6+4.8+0.6} = 73.2[\mathrm{V}]$$

【問題 17・解答】

各節点に流入する電流の和は0であるから，つぎの4式が得られる。

A点において

$6+4+8+I_3=0$

B 点において

$I_4=15+7+I_3$

$\therefore I_4=4[\mathrm{A}]$

C 点において

$I_1+5=10+I_4$

$\therefore I_1=9[\mathrm{A}]$

D点において

$I_2=I_1+6+6$

$I_2=21\quad[\mathrm{A}]$

【問題 18・解答】

（1）合成抵抗 R_0 は

$$R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} + R_4 = 4 + \frac{3 \times 6}{3 + 6} + 5 = 4 + 2 + 5 = 11$$

⑵ 各抗抵を流れる電流および電圧降下は，抵抗と同じ添字を用いて

$$I_1 = I_4 = \frac{E_{\mathrm{AB}}}{R_0} = \frac{33}{11} = 3[\mathrm{A}], \quad I_2 = I_1 \times \frac{R_3}{R_2 + R_3} = 3 \times \frac{6}{3 + 6} = 2[\mathrm{A}],$$

$$I_3 = I_1 \times \frac{R_2}{R_2 + R_3} = 3 \times \frac{3}{3 + 6} = 1[\mathrm{A}]$$

$$E_1 = I_1 R_1 = 3 \times 4 = 12[\mathrm{V}], \quad E_2 = E_3 = I_2 R_2 = 2 \times 3 = 6[\mathrm{V}],$$

$$E_4 = I_4 R_4 = 3 \times 5 = 15[\mathrm{V}]$$

なお，当然のことながら， $E_{AB} = E_1 + E_2 + E_4$ ， $I_1 = I_4 = I_2 + I_3$ が成立する。

【問題 19・解答】

いま，この回路に流れる全電流を I とすると，C 点を流れる電流 I_C は分流の法則により

$$I_{\mathrm{c}} = \frac{2R}{2R+3R} I = \frac{2}{5} I$$

CD 間に Ohm の法則を適用すると

$$\begin{aligned} E_{\mathrm{CD}} &= 2RI_{\mathrm{C}} + IR = \tfrac{4}{5}IR + IR = \tfrac{9}{5}IR \\ &\therefore IR = \tfrac{5}{9}E_{\mathrm{CD}} \end{aligned}$$

よって AB 間の電圧 E_{AB} は、上式の関係を用いて

$$E_{\mathrm{AB}} = \frac{2}{5}IR + E_{\mathrm{CD}} + IR = \frac{7}{5}IR + E_{\mathrm{CD}} = \left(\frac{7}{5}\times\frac{5}{9}+1\right)E_{\mathrm{CD}} = \frac{16}{9}\times 54 = 96[\mathrm{V}]$$

【問題 20・解答】

図1.35のように時計回りの方向に網目電流 I を考えると, Kirchhoff の第2法則より

$$
\begin{aligned}
& I(r_1 + r_2) = E_2 - E_1 \\
\therefore \quad & I = \frac{E_2 - E_1}{r_1 + r_2} = \frac{2 - 1.5}{3 + 4} = \frac{0.5}{7}
\end{aligned}
$$

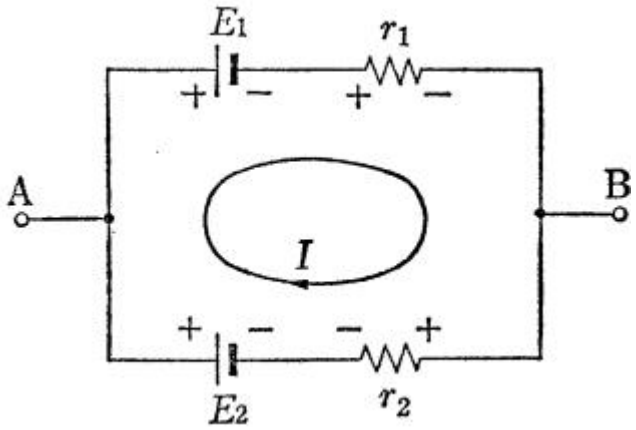


図1.35

よって AB 間の電位差 V_{AB} は

$$
V_{\mathrm{AB}} = Ir_1 + E_1 = \frac{0.5}{7} \times 3 + 1.5 = 1.714[\mathrm{V}]
$$

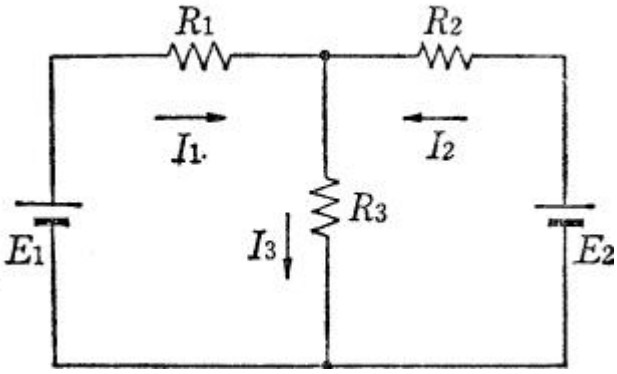
【問題 21・解答】

（1） 図中のような網目電流を考え, Kirchhoff の第 2 法則を適用すると

$I_1R_1 = E_1, I_2R_2 = E_1 - E_2, I_3R_3 = E_2$

これより

$I_1 = \dfrac{E_1}{R_1}, I_2 = \dfrac{E_1 - E_2}{R_2}, I_3 = \dfrac{E_2}{R_3}$



⑵ R_1, R_2, R_3 に流れる電流は R_4, R_5, R_6 に無関係であるから, これらを無視し, 図1.38のように枝電流を仮定すると

図1.38

$$
\begin{aligned}
&I_1R_1 + I_3R_3 = E_1 \\
&I_2R_2 + I_3R_3 = E_2 \\
&I_1 + I_2 = I_3
\end{aligned}
$$

これら3式より各電流を求めると

$$I_1 = \frac{(R_2 + R_3)\,E_1 - R_3E_2}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}, \quad I_2 = \frac{(R_1 + R_3)\,E_2 - R_3E_1}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}, \quad I_3 = \frac{R_2E_1 + R_1E_2}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}$$

抵抗 R_4, R_5, R_6 に流れる電流は同様にして求まるが，上式において， $R_1 \to R_4, R_2 \to R_5, R_3 \to R_6$ と置きかえることによって得られる。

$$I_4 = \frac{(R_5 + R_6)\,E_1 - R_6E_2}{R_4R_5 + R_5R_6 + R_6R_4}, \quad I_5 = \frac{(R_4 + R_6)\,E_2 - R_6E_1}{R_4R_5 + R_5R_6 + R_6R_4}, \quad I_6 = \frac{R_5E_1 + R_4E_2}{R_4R_5 + R_5R_6 + R_6R_4}$$

【問題 22・解答】

分流の法則より

$$\frac{R_2}{R_2 + r} = \frac{1}{n} \quad \therefore R_2 = \frac{r}{n-1}$$

よって合成抵抗は

$$r = R_1 + \frac{R_2 r}{R_2 + r} = R_1 + \frac{r}{n} \quad \therefore R_1 = \frac{n-1}{n} r$$

【問題 23・解答】

（1） 図 1.40 のように，電流と並列に抵抗（分流器） R_m をつなぎ，電流 $(m-1)I$ を分流抵抗に流してやればよい．このとき電流計の両端の電圧は

$$(m-1)IR_m = Ir \quad \therefore \quad R_m = \frac{r}{m-1}$$

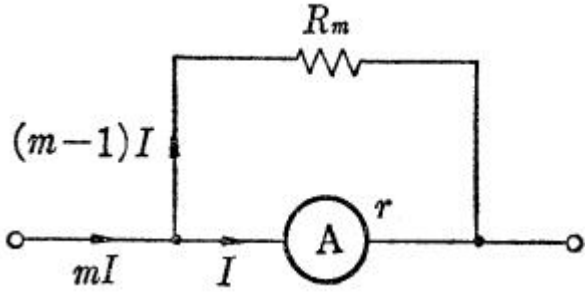


図1.40

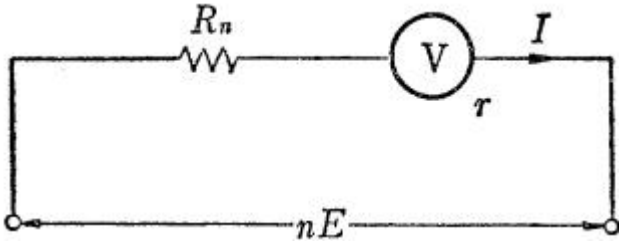


図1.41

（2）図1.41のように，直列抵抗（倍率器） R_n をつなぎ，電流計にIが流れるようにすればよい．このとき

$$I(R_n + r) = nE = nIr \quad \therefore R_n = r(n-1)$$

【問題 24・解答】

題意より，分流の法則から

$$\frac{R_2}{(R+R_1)+R_2}=\frac{1}{n}\quad\therefore R_2=\frac{R+R_1}{n-1}\tag{a}$$

よって，合成抵抗 R は

$$R=R_1+\frac{(R+R_1)R_2}{(R+R_1)+R_2}=R_1+\frac{R+R_1}{n}\quad\therefore\quad R_1=\frac{n-1}{n+1}R$$

この R_1 を式 (a) に代入して

$$R_2=\frac{R+\frac{n-1}{n+1}R}{n-1}=\frac{2n}{n^2-1}R$$

このとき

$$E_R=\frac{I}{n}R=\frac{E}{n}\quad(\because E=IR)$$

【問題 25・解答】

AB 間の合成抵抗 R_{AB} が負荷抵抗 R_L に等しいというのであるから

$$
\begin{aligned}
R_{\mathrm{AB}} &= \frac{R_2\left(R_1+\frac{R_2R_L}{R_2+R_L}\right)}{R_2+\left(R_1+\frac{R_2R_L}{R_2+R_L}\right)} = \frac{R_2(R_1R_2+R_1R_L+R_2R_L)}{(R_1+R_2)(R_2+R_L)+R_2R_L} = R_L \\
\therefore\quad & R_2\left(R_1R_2+R_1R_L+R_2R_L\right) = R_L\left\{\left(R_1+R_2\right)\left(R_2+R_L\right)+R_2R_L\right\} \\
& R_1 = \frac{2R_2R_L^2}{R_2^2-R_L^2}
\end{aligned}
$$

これより

(a)

つぎに，負荷抵抗に流れる電流 I_L と全電流 I との比は分流の法則により

$$
\frac{I_L}{I} = \frac{R_2}{R_2+\left(R_1+\frac{R_2R_L}{R_2+R_L}\right)} \cdot \frac{R_2}{R_2+R_L} = \frac{R_2^2}{\left(R_1+R_2\right)\left(R_2+R_L\right)+R_2R_L} = \frac{1}{n} \tag{7}
$$

これより

(b)

式(a),(b)の右辺どうしが等しいことから

これより

$$
\begin{aligned}
2R_2R_L^2(R_2+R_L) &= \{(n-1)R_2^2-2R_2R_L\}(R_2^2-R_L^2) \\
R_2 &= \tfrac{n+1}{n-1}R_L
\end{aligned}
$$

この結果を式（a）に代入して，整理すると

$$
R_1 = \frac{(n^2-1)R_L}{2n}
$$

【問題 26・解答】

検流計には等しい電流が流れたことになるから，次式が成り立つ

$$\frac{E}{R_1+R_g}=\frac{E}{R_2+\frac{RR_g}{R+R_g}}\cdot\frac{R}{R+R_g}=\frac{RE}{R_2(R+R_g)+RR_g}$$

左右両辺を比較して

$$(R_1+R_g)R=R_2(R+R_g)+RR_g\quad\therefore\quad R_g=\frac{R_1-R_2}{R_2}R$$

【問題 27・解答】

スイッチを R_0 側および R_x 側にたおしたとき検流計を流れる電流をそれぞれ I_1, I_2 とすると

$$
\begin{aligned}
I_1 &= \frac{E}{R_0 + \frac{R_1 R_g}{R_1 + R_g}} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_g} = \frac{R_1 E}{R_0 R_1 + R_0 R_g + R_1 R_g} \\
I_2 &= \frac{E}{R_x + \frac{R_2 R_g}{R_2 + R_g}} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_g} = \frac{R_2 E}{R_2 R_x + R_2 R_g + R_g R_x}
\end{aligned}
$$

検流計の振れ x_1, x_2 は電流 I_1, I_2 に比例するから，上式より

$$
\frac{x_1}{x_2} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2 R_x + R_2 R_g + R_g R_x}{R_0 R_1 + R_0 R_g + R_1 R_g} \cdot \frac{R_1}{R_2}
$$

左右の2辺を解いて

$$
\begin{aligned}
R_x &= \frac{R_2 x_1 (R_0 R_g + R_0 R_1 + R_1 R_g) - x_2 R_1 R_2 R_g}{x_2 R_1 (R_2 + R_g)} \\
&= \frac{R_2}{R_2 + R_g} \left\{ \frac{x_1}{x_2} \left(\frac{R_0 R_g}{R_1} + R_0 + R_g \right) - R_g \right\}
\end{aligned}
$$

【問題 28・解答】

分圧の法則より

$$\frac{r}{R_2 + r} = \frac{1}{n} \quad \therefore R_2 = (n-1)r$$

また，合成抵抗は上式の関係を用いて

$$r = \frac{R_1(R_2 + r)}{R_1 + (R_2 + r)} = \frac{R_1\{(n-1)r + r\}}{R_1 + (n-1)r + r} = \frac{R_1 n r}{R_1 + nr} \quad \therefore R_1 = \frac{nr}{n-1}$$

【問題 29・解答】

AC 間の合成抵抗を R_{AC} , BC 間の合成抵抗を R_{BC} とすると, 分圧の法則より

$$\frac{E_L}{E} = \frac{R_{\mathrm{BC}}}{R_{\mathrm{AC}}} = \frac{R_{\mathrm{BC}}}{R_{\mathrm{AB}} + R_{\mathrm{BC}}} \tag{a}$$

ここで, $R_{AB} = R/n$ であるから

$$R_{\mathrm{BC}} = \frac{\left\{R - \frac{R}{n}\right\} R_L}{R - \frac{R}{n} + R_L} = \frac{(n-1)RR_L}{(n-1)R + nR_L}$$

式（a）に上式を代入して

$$\frac{E_L}{E} = \frac{\frac{(n-1)RR_L}{(n-1)R+nR_L}}{\frac{R}{n} + \frac{(n-1)RR_L}{(n-1)R+nR_L}} = \frac{(n-1)nR_L}{(n-1)R + nR_L + (n-1)nR_L} = \frac{(n-1)nR_L}{(n-1)R + n^2R_L}$$

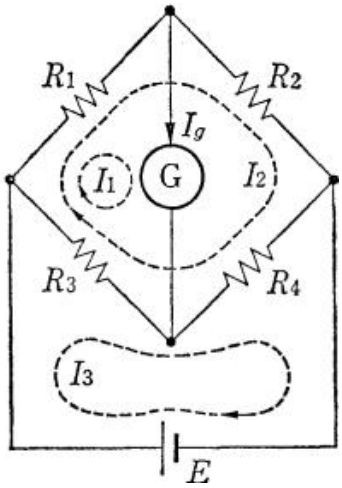
【問題 30・解答】

図1.48のように各網目電流に沿った3つの閉回路に対してKirchhoffの法則を適用する。

$$(R_1+R_3+R_g)I_1+(R_1+R_3)I_2-R_3I_3=0$$

$$\begin{aligned}&(R_1+R_3)I_1+(R_1+R_2+R_3+R_4)I_2-(R_3+R_4)I_3=0\\&-R_3I_1-(R_3+R_4)I_2+(R_3+R_4)I_3=E\end{aligned}$$

I_g は網目電流 I_1 そのものであるから, この3式より I_1 を求める. まず, 行列式 Δ は, 2列目と3列目を加えたものを新らしく2列目とし, ついで2行目と3行目を加えたものを新らしく2行目として求めると



$$\begin{aligned}\Delta&=\begin{vmatrix}R_1+R_3+R_g & R_1+R_3 & -R_3\\ R_1+R_3 & R_1+R_2+R_3+R_4 & -(R_3+R_4)\\ -R_3 & -(R_3+R_4) & R_3+R_4\end{vmatrix}\\&=\begin{vmatrix}R_1+R_3+R_g & R_1 & -R_3\\ R_1+R_3 & R_1+R_2 & -(R_3+R_4)\\ -R_3 & 0 & R_3+R_4\end{vmatrix}\\&=\begin{vmatrix}R_1+R_3+R_g & R_1 & -R_3\\ R_1 & R_1+R_2 & 0\\ -R_3 & 0 & R_3+R_4\end{vmatrix}=(R_1+R_3+R_g)(R_1+R_2)(R_3+R_4)\\&\quad-(R_1+R_2)R_3^2-R_1^2(R_3+R_4)\\&=R_g(R_1+R_2)(R_3+R_4)+R_1^2R_3+R_1^2R_4+R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+R_1R_3^2+R_1R_3R_4\\&\quad+R_2R_3^2+R_2R_3R_4-R_1R_3^2-R_2R_3^2-R_1^2R_3-R_1^2R_4\\&=R_g(R_1+R_2)(R_3+R_4)+R_1R_2(R_3+R_4)+R_3R_4(R_1+R_2)\end{aligned}$$

よって，求める電流 I_g は

$$\begin{aligned}I_g&=I_1=\frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix}0 & R_1+R_3 & -R_3\\ 0 & R_1+R_2+R_3+R_4 & -(R_3+R_4)\\ E & -(R_3+R_4) & R_3+R_4\end{vmatrix}\\&=\frac{-(R_1+R_3)(R_3+R_4)+R_3(R_1+R_2+R_3+R_4)}{\Delta}E\\&=\frac{(R_2R_3-R_1R_4)E}{R_7(R_1+R_2)(R_3+R_4)+R_1R_2(R_3+R_4)+R_3R_4(R_1+R_2)}\end{aligned}$$

この結果より, $R_2R_3=R_1R_4$ のときには検流計には電流が流れないことになる. これをブリッジの平衡条件という.

【問題 31・解答】

前問の結果より

$$\frac{1}{I_g} = \frac{(R_1+R_2)(R_3+R_4)R_g + R_1R_2(R_3+R_4) + R_3R_4(R_1+R_2)}{(R_2R_3 - R_1R_4)E} \tag{a}$$

検流計と電池を入れかえた回路, 図 1.49 は図 1.48 において R_2 と R_3 を入れかえたものに

等しいので

$$\frac{1}{I_g'} = \frac{(R_1+R_3)(R_2+R_4)R_g + R_1R_3(R_2+R_4) + R_2R_4(R_1+R_3)}{(R_3R_2 - R_1R_4)E} \tag{b}$$

式(a),(b)の差より

$$\frac{1}{I_g} - \frac{1}{I_g'} = \frac{(R_1-R_4)(R_3-R_2)R_g}{(R_2R_3 - R_1R_4)E}$$

【問題 32・解答】

網目電流 I_1, I_2, I_3 を図示されたように仮定すると, Kirchhoff の法則より

$$
\begin{aligned}
&(R_1+3R_2)I_1+(R_1+3R_2)I_2-3R_2I_3=0\\
&(R_1+3R_2)I_1+(4R_1+4R_2)I_2-4R_2I_3=0\\
&-3R_2I_1-4R_2I_2+4R_2I_3=E
\end{aligned}
$$

行列式 Δ を求めると

$$
\begin{aligned}
\Delta &= \begin{vmatrix} R_1+3R_2 & R_1+3R_2 & -3R_2 \\ R_1+3R_2 & 4R_1+4R_2 & -4R_2 \\ -3R_2 & -4R_2 & 4R_2 \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} R_1+3R_2 & R_1+3R_2 & -3R_2 \\ R_1 & 4R_1 & 0 \\ -3R_2 & -4R_2 & 4R_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} R_1+3R_2 & R_1 & -3R_2 \\ R_1 & 4R_1 & 0 \\ -3R_2 & 0 & 4R_2 \end{vmatrix} \\
&= 16R_1R_2(R_1+3R_2)-36R_1R_2^2-4R_1^2R_2 = 12R_1R_2(R_1+R_2)
\end{aligned}
$$

$$
\therefore I_1 = \frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} 0 & R_1+3R_2 & -3R_2 \\ 0 & 4R_1+4R_2 & -4R_2 \\ E & -4R_2 & 4R_2 \end{vmatrix} = \frac{-4R_2(R_1+3R_2)+12R_2(R_1+R_2)}{12R_1R_2(R_1+R_2)}E
$$

$$
= \frac{2E}{3(R_1+R_2)}
$$

【問題 33・解答】

R_g と R_m の合成抵抗を R_4 とすれば

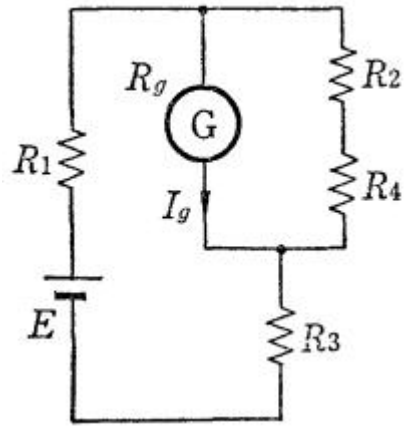
$$R_4 = \frac{R_g R_m}{R_g + R_m}$$

スイッチ S の開閉にかかわらず検流計に一定の電流が流れるには, 検流計の両端の電圧は常に一定であり, かつ R_2 の端子電圧に等しくならなければならない. すなわち, このブリッジは平衡しているから

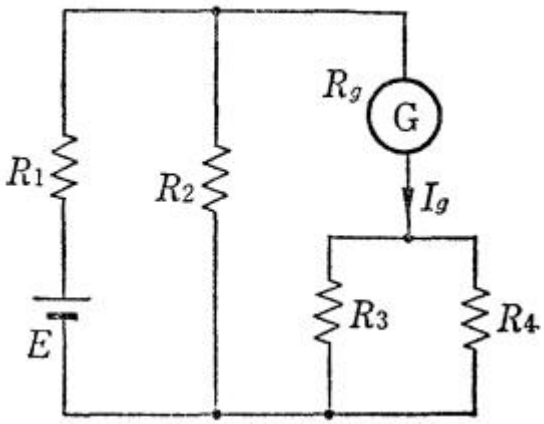
$$R_2 R_3 = R_1 R_4 = \frac{R_1 R_g R_m}{R_g + R_m} \quad \therefore \quad R_g = \frac{R_2 R_3 R_m}{R_1 R_m - R_2 R_3}$$

【問題 34・解答】

スイッチ S を開いたときの回路をわかりやすくすると図 1.53 (a) のようになる。検流計の電流 I_g は



(a)



(b)

図1.53

$$
\begin{aligned}
I_g &= \frac{E}{R_1+R_3+\frac{(R_2+R_4)R_g}{R_2+R_4+R_g}} \cdot \frac{R_2+R_4}{R_2+R_4+R_g} \\
&= \frac{(R_2+R_4)}{(R_1+R_3)(R_2+R_4+R_g)+(R_2+R_4)R_g}E
\end{aligned}
$$

同様に，スイッチ S を閉じたときの回路は図 1.53（b）となり，電流 I_g は

$$
I_g = \frac{E}{R_1 + \frac{R_2\left(R_g+\frac{R_3R_4}{R_3+R_4}\right)}{R_2+R_g+\frac{R_3R_4}{R_3+R_4}}} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_g + \frac{R_3R_4}{R_3+R_4}}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{R_2E}{R_1\left(R_2+R_g+\frac{R_3R_4}{R_3+R_4}\right)+R_2\left(R_g+\frac{R_3R_4}{R_3+R_4}\right)} \\
&= \frac{(R_3+R_4)R_2E}{(R_1R_2+R_1R_g+R_2R_g)(R_3+R_4)+(R_1+R_2)R_3R_4}
\end{aligned}
$$

両式の I_g が等しいことから，これを整理すると

$$
\begin{aligned}
&(R_2+R_4)\left\{[R_1R_2+(R_1+R_2)R_g]\,(R_3+R_4)+(R_1+R_2)R_3R_4\right\}\\
&\quad=(R_3+R_4)R_2\left\{(R_1+R_3)(R_2+R_4+R_g)+(R_2+R_4)R_g\right\}\\
\therefore\quad &R_g(R_1R_2+R_1R_4+R_2^2+R_2R_4)(R_3+R_4)+(R_2+R_4)\left\{R_1R_2R_3+R_1R_2R_4\right.\\
&\quad\left.+R_1R_3R_4+R_2R_3R_4\right\}\\
&\quad=R_g(R_1R_2+R_2^2+R_2R_3+R_2R_4)(R_3+R_4)+(R_1R_2R_3+R_2R_3^2\\
&\quad+R_1R_2R_4+R_2R_3R_4)\,(R_2+R_4)\\
\therefore\quad &\{R_g(R_3+R_{\text{i}})+(R_2+R_4)R_3\}\,(R_1R_4-R_2R_3)=0\\
\therefore\quad &R_1R_4=R_2R_3
\end{aligned}
$$

【問題 35・解答】

電流計の内部抵抗を無視すると電流計の両端は短絡されたと見なされるから、ブリッジの合成抵抗 R および全電流 I は

$$R = \frac{nR_1R_2}{R_1+nR_2} + \frac{mR_1R_2}{mR_1+R_2} = \frac{R_1R_2\{mn(R_1+R_2)+mR_1+nR_2\}}{(R_1+nR_2)(mR_1+R_2)}$$
$$\therefore I = \frac{E}{R} = \frac{(R_1+nR_2)(mR_1+R_2)E}{R_1R_2\{mn(R_1+R_2)+mR_1+nR_2\}}$$

R_1 および mR_1 に流れる電流をそれぞれ I_1, I_m とすると，分流の法則から

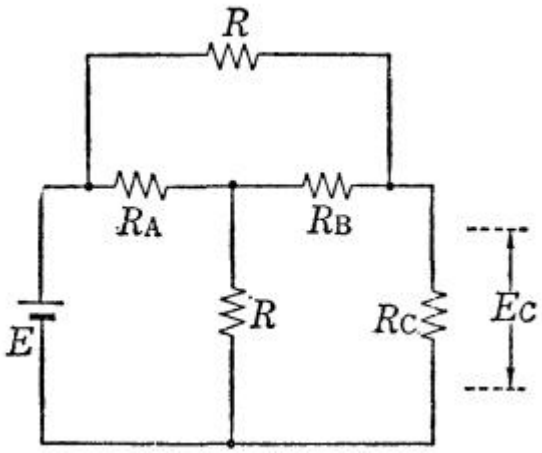
$$I_1 = I\frac{nR_2}{R_1+nR_2}, \quad I_m = I\frac{R_2}{mR_1+R_2}$$

電流計には I_1 と I_m の差の電流が流れるから

$$\begin{aligned} I_{\mathrm{A}} &= I_1 - I_m = I\left\{\frac{nR_2}{R_1+nR_2} - \frac{R_2}{mR_1+R_2}\right\} \\ &= \frac{(R_1+nR_2)(mR_1+R_2)E}{R_1R_2\{mn(R_1+R_2)+mR_1+nR_2\}} \cdot \frac{(mn-1)R_1R_2}{(R_1+nR_2)(mR_1+R_2)} \\ &= \frac{(mn-1)E}{mn(R_1+R_2)+mR_1+nR_2} \end{aligned}$$

【問題 36・解答】

Kirchhoff の法則を用いて回路を解いてもよいが, この回路はブリッジであり, しかも題意の条件より平衡状態である. したがって, R_B には電流が流れないから, R_B を取り除いて考えると図1.55(b)のような回路となる. よって, 分圧の法則より



(a)

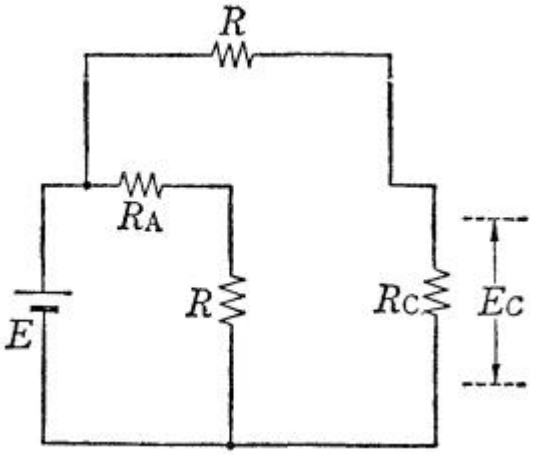


図1.55

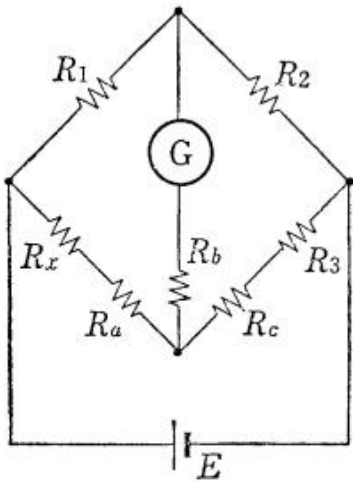
(b)

$$E_c = \frac{R_c}{R + R_c} E$$

【問題 37・解答】

（1） R_4, R_5, R_6 の Δ 接続を Y 接続に変換すると等価回路は図 1.57 のような Wheatstone ブリッジとなる．このとき，変換公式より

$R_a = \frac{R_4 R_6}{R_4+R_5+R_6}, \quad R_b = \frac{R_4 R_5}{R_4+R_5+R_6},$
$R_c = \frac{R_5 R_6}{R_4+R_5+R_6}$



Wheatstone ブリッジの平衡条件より

$$
\begin{aligned}
& R_1(R_3+R_c) = R_2(R_x+R_a) \\
\therefore \quad & R_x = \frac{R_1(R_3+R_c)}{R_2} - R_a \\
& = \frac{R_1 R_3}{R_2} + \left(\frac{R_1}{R_2} - \frac{R_4}{R_5}\right) \frac{R_5 R_6}{R_4+R_5+R_6}
\end{aligned}
$$

図1.57

(a)

(2) 前問の結果, 式 (a) を R_6 に関して変形すると

$$\left\{R_x - \frac{R_1 R_3}{R_2} - \left(\frac{R_1}{R_2} - \frac{R_4}{R_5}\right) R_5\right\} R_6 + \left(R_x - \frac{R_1 R_3}{R_2}\right)(R_4+R_5) = 0$$

任意の R_6 に対して常にこの式が成立するにはつぎの関係が必要である.

$$R_x - \frac{R_1 R_3}{R_2} - \left(\frac{R_1}{R_2} - \frac{R_4}{R_5}\right) R_5 = 0, \quad \left(R_x - \frac{R_1 R_3}{R_2}\right)(R_4+R_5) = 0$$

後者の式より

$$R_x - \frac{R_1 R_3}{R_2} = 0 \quad \therefore \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{R_3}$$

この関係を前者の式に代入して，結局

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_4}{R_5} \quad \therefore \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{R_3} = \frac{R_4}{R_5}$$

【問題 38・解答】

導線の単位長さ当りの抵抗をρとすると、ブリッジの平衡条件から

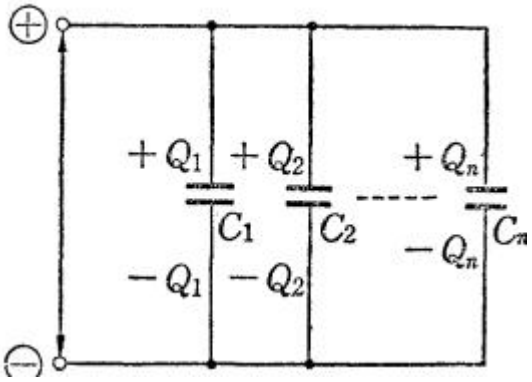
$$x\rho \cdot R_1 = (l-x)\rho \cdot R_2 \quad \therefore x = \frac{l\rho R_2}{\rho(R_1+R_2)} = \frac{lR_2}{R_1+R_2}$$

【問題 39・解答】

図1.59に示すようにn個のキャパシタを並列に接続して，電圧Eを加えると各キャパシタには同一の電圧Eが加わるから，各キャパシタに蓄積される電荷 $Q_1, Q_2, \cdots, Q_n$ はそれぞれ

$$Q_1 = C_1 E, \quad Q_2 = C_2 E, \ldots, \quad Q_n = C_n E$$

よって，全電荷 Q_0 はつぎのようになる。



$$Q_0 = Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n = (C_1 + C_2 + \cdots + C_n)E$$

これより合成キャパシタンス C_0 は

図1.59

$$C_0 = \frac{Q_0}{E} = C_1 + C_2 + \cdots + C_n = \sum_{k=1}^{n} C_k$$

【問題 40・解答】

図1.60のように直列に接続されたn個のキャパシタに電圧Eを加えると，各キャパシタに蓄積される電荷はいずれもQである．各キャパシタの電位差を $E_1, E_2, \cdots, E_n$ とすると

$$E_1 = \frac{Q}{C_1}, E_2 = \frac{Q}{C_2}, \ldots, E_n = \frac{Q}{C_n} \tag{a}$$

となる．これらの電位差の和は E に等しいから

$$\begin{aligned} E &= E_1 + E_2 + \cdots + E_n \\ &= \left(\tfrac{1}{C_1} + \tfrac{1}{C_2} + \cdots + \tfrac{1}{C_n}\right) Q \end{aligned}$$

よって合成キャパシタンス C_0 は

$$\begin{aligned} C_0 = \tfrac{Q}{E} &= \tfrac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}} \\ &= \tfrac{1}{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{C_k}} \end{aligned}$$

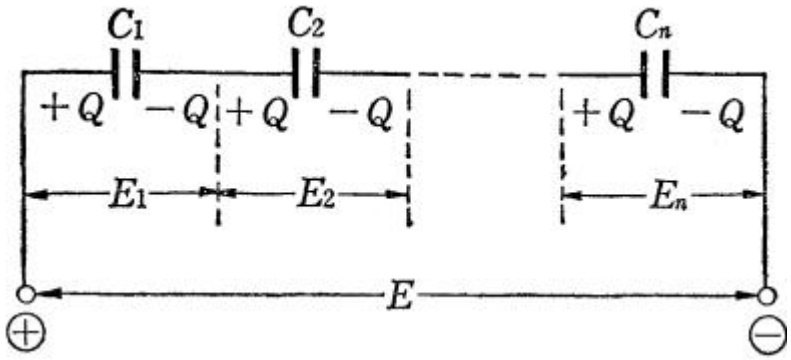


図1.60

各電位差の比は式（a）より

$$E_1 : E_2 : \cdots : E_n = \frac{Q}{C_1} : \frac{Q}{C_2} : \cdots : \frac{Q}{C_n} = \frac{1}{C_1} : \frac{1}{C_2} : \cdots : \frac{1}{C_n}$$

となり，各キャパシタンスの逆数の比に等しくなる。

【問題 41・解答】

合成キャパシタンス C_0 は

$$C_0 = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{2 \times 3 \times 10^{-12}}{(2+3) \times 10^{-6}} = 1.2$$

となる．つぎに，E=150[V]の電圧を加えると，各キャパシタに蓄積する電荷Qは

$$Q = C_0 E = 1.2 \times 10^{-6} \times 150 = 180 \times 10^{-6}[\mathrm{C}]$$

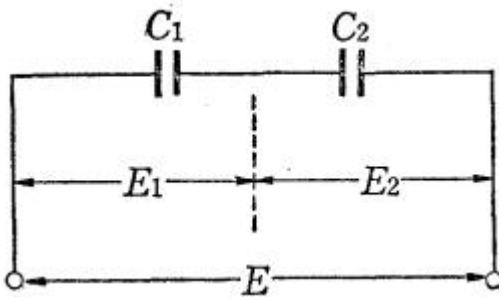


図1.61

C_1, C_2 には同じ電荷が蓄積されるから，各電圧を E_1, E_2 とすると

$$E_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{180 \times 10^{-6}}{2 \times 10^{-6}} = 90[\mathrm{V}], E_2 = \frac{Q}{C_2} = \frac{180 \times 10^{-6}}{3 \times 10^{-6}} = 60[\mathrm{V}]$$

【問題 42・解答】

C_1 と C_3 の合成キャパシタンス C_{13} は

$$C_{13} = C_1 + C_3 = (1+3) \times 10^{-6} = 4[\mu\mathrm{F}]$$

よって，全体の合成キャパシタンス C_0 は

$$C_0 = \frac{1}{\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_{13}} + \frac{1}{C_4}} = \frac{1}{\frac{1}{2\times10^{-6}} + \frac{1}{4\times10^{-6}} + \frac{1}{4\times10^{-6}}} = \frac{4\times10^{-6}}{(2+1+1)} = 1[\mu\mathrm{F}]$$

したがって, C_2 と C_4 の電荷 Q_0 は

$$Q_0 = C_0 E = 1 \times 10^{-6} \times 100 = 10^{-4}[\mathrm{C}]$$

となる。 C_1 と C_3 の両端の電圧をそれぞれ E_1, E_3 とすると

$$E_1 = E_3 = \frac{Q_0}{C_{13}} = \frac{10^{-4}}{4\times10^{-6}} = 25[\mathrm{V}]$$

同様に, C_2 と C_4 の電圧 E_2, E_4 は

$$E_2 = \frac{Q_0}{C_2} = \frac{10^{-4}}{2\times10^{-6}} = 50[\mathrm{V}], E_4 = \frac{Q_0}{C_4} = \frac{10^{-4}}{4\times10^{-6}} = 25[\mathrm{V}]$$

また, C_1 と C_2 の電荷 Q_1, Q_3 は

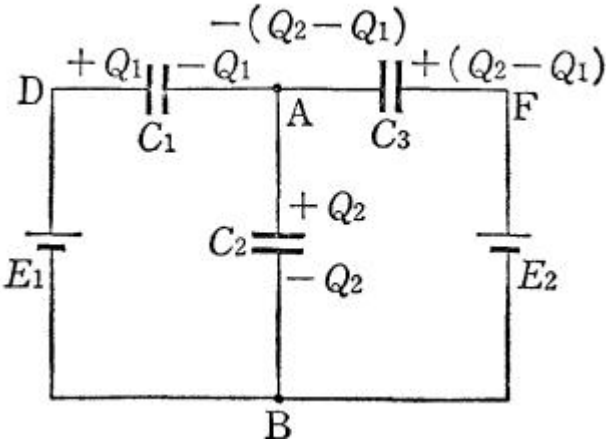
$$Q_1 = C_1 E_1 = 1 \times 10^{-6} \times 25 = 2.5 \times 10^{-5}[\mathrm{C}]$$

$$Q_3 = C_3 E_3 = 3 \times 10^{-6} \times 25 = 7.5 \times 10^{-5}[\mathrm{C}]$$

【問題 43・解答】

キャパシタ C_1, C_2 に蓄積する電荷を Q_1, Q_2 とすると, 図 1.64 に示すように C_3 の電荷は $Q_2 - Q_1$ となるから BD 間と BF 間の電圧について考えると

$$
\begin{aligned}
E_1 = &\quad \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2} \quad \therefore \quad C_1C_2E_1 = C_2Q_1 + C_1Q_2 \\
E_2 = &\quad \frac{Q_2 - Q_1}{C_3} + \frac{Q_2}{C_2} \quad \therefore \quad C_2C_3E_2 = -C_2Q_1 \\
&+(C_2 + C_3)Q_2
\end{aligned}
$$



これより Q_2 を Cramer の方法により求めると

図1.64

$$
\begin{aligned}
Q_2 &= \begin{vmatrix} C_2 & C_1C_2E_1 \\ -C_2 & C_2C_3E_2 \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} C_2 & C_1 \\ -C_2 & C_2 + C_3 \end{vmatrix} \\
&= \frac{C_1C_2^2E_1 + C_2^2C_3E_2}{C_1C_2 + C_2(C_2 + C_3)} = \frac{C_1C_2E_1 + C_2C_3E_2}{C_1 + C_2 + C_3}
\end{aligned}
$$

よって AB 間の電圧 E は

$$
E = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{C_1E_1 + C_3E_2}{C_1 + C_2 + C_3}
$$

【問題 44・解答】

（1） BF 点から右の合成キャパシタンス C_{BF} は

$$C_{\mathrm{BF}} = C_3 + \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

したがって, AD 間の合成キャパシタンス C_{AD} は

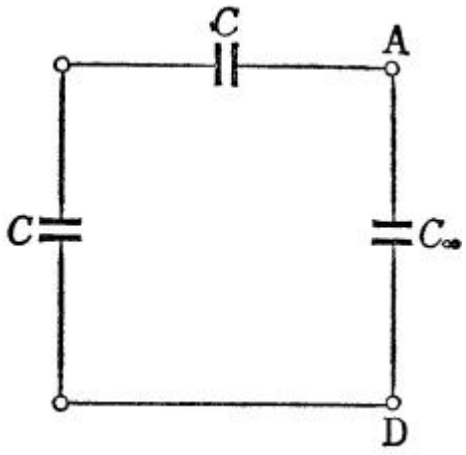
$$\begin{aligned} C_{\mathrm{AD}} &= C_5 + \frac{C_4 C_{\mathrm{BF}}}{C_4 + C_{\mathrm{BF}}} = C_5 + \frac{C_4\left(C_3 + \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}\right)}{C_4 + C_3 + \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}} \\ &= C_5 + \frac{(C_1 + C_2) C_3 C_4 + C_1 C_2 C_4}{(C_1 + C_2)(C_3 + C_4) + C_1 C_2} \end{aligned}$$

⑵ 無限にはしごが続いた場合のキャパシタンスを C_∞ とすれば, 図1.66のようにさらにもう一段はしごを接続したときの合成キャパシタンスも C_∞ となるから

これより

$$C_\infty = C + \frac{C C_\infty}{C + C_\infty} \quad \therefore \quad C_\infty^2 - C C_\infty - C^2 = 0$$

$$\text{令} \quad C_\infty = \frac{C \pm \sqrt{C^2 + 4C^2}}{2}$$



$C_\infty > 0$ でなければならないから上式の負号は不適当である。

よって

図1.66

$$C_\infty = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} C$$

【問題 45・解答】

接続前の静電エネルギーを w_0 とすると式 (1.19) より

$$w_0 = \frac{C_1 E_1^2 + C_2 E_2^2}{2}$$

並列接続にすれば, キャパシタンスは $C_1 + C_2$ に変化するが全電荷 Q は変化しないから, このときの電圧を E とすれば

$$Q = C_1 E_1 + C_2 E_2 = (C_1 + C_2) E \quad \therefore \quad E = \frac{C_1 E_1 + C_2 E_2}{C_1 + C_2}$$

よって接続後の静電エネルギー w_1 は

$$w_1 = \frac{1}{2}(C_1 + C_2) E^2 = \frac{(C_1 E_1 + C_2 E_2)^2}{2(C_1 + C_2)}$$

これより, 接続によって損失するエネルギー w_s は

$$\begin{aligned} w_s = w_0 - w_1 &= \frac{\left(C_1 E_1^2 + C_2 E_2^2\right)(C_1 + C_2) - (C_1 E_1 + C_2 E_2)^2}{2(C_1 + C_2)} \\ &= \frac{C_1^2 E_1^2 + C_1 C_2 E_1^2 + C_1 C_2 E_2^2 + C_2^2 E_2^2 - \left(C_1^2 E_1^2 + C_2^2 E_2^2 + 2 C_1 C_2 E_1 E_2\right)}{2(C_1 + C_2)} \\ &= \frac{C_1 C_2 \left(E_1^2 + E_2^2 - 2 E_1 E_2\right)}{2(C_1 + C_2)} = \frac{C_1 C_2 (E_1 - E_2)^2}{2(C_1 + C_2)} \end{aligned}$$

【問題 46・解答】

接続後のキャパシタンスは C_1+C_2，全電荷は Q_1+Q_2 であるから，接続前後の静電エネルギーを w_0, w_1 とするとそれぞれ

$$w_0=\frac{Q_1^2}{2C_1}+\frac{Q_2^2}{2C_2},\quad w_1=\frac{(Q_1+Q_2)^2}{2(C_1+C_2)}$$

よって接続による損失エネルギー w_s は

$$\begin{aligned} w_s &= w_0-w_1=\tfrac{Q_1^2}{2C_1}+\tfrac{Q_2^2}{2C_2}-\tfrac{(Q_1+Q_2)^2}{2(C_1+C_2)} \\ &= \tfrac{C_2(C_1+C_2)Q_1^2+C_1(C_1+C_2)Q_2^2-C_1C_2(Q_1^2+Q_2^2+2Q_1Q_2)}{2C_1C_2(C_1+C_2)} \\ &= \tfrac{C_2^2Q_1^2+C_1^2Q_2^2-2C_1C_2Q_1Q_2}{2C_1C_2(C_1+C_2)}=\tfrac{(C_1Q_2-C_2Q_1)^2}{2C_1C_2(C_1+C_2)} \end{aligned}$$

【問題 47・解答】

直列のときの合成キャパシタンス C_0 は

$$\frac{1}{C_0}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}$$

直列接続された3つのキャパシタにはすべて電荷 Q が蓄積され, 全体の電荷は Q となる. よってこのときの静電エネルギーを w_0 とすれば

$$w_0=\frac{Q^2}{2C_0}=\frac{Q^2}{2}\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}\right)$$

つぎに並列接続にすると、全電荷は3Q，合成キャパシタンスは $C_1+C_2+C_3$ となるから、その静電エネルギー w_1 は

$$w_1=\frac{(3Q)^2}{2(C_1+C_2+C_3)}$$

したがって，損失エネルギー w_s は

$$\begin{aligned}
w_s &= w_0-w_1=\tfrac{Q^2}{2}\left(\tfrac{1}{C_1}+\tfrac{1}{C_2}+\tfrac{1}{C_3}\right)-\tfrac{(3Q)^2}{2(C_1+C_2+C_3)}\\
&=-\tfrac{Q^2}{2}\left\{\tfrac{C_1C_2+C_2C_3+C_3C_1}{C_1C_2C_3}-\tfrac{9}{C_1+C_2+C_3}\right\}\\
&=-\tfrac{Q^2}{2}\left\{\tfrac{(C_1C_2+C_2C_3+C_3C_1)(C_1+C_2+C_3)-9C_1C_2C_3}{C_1C_2C_3(C_1+C_2+C_3)}\right\}\\
&=-\tfrac{Q^2}{2}\left\{\tfrac{C_1^2C_2+C_1C_2^2+C_2^2C_3+C_2C_3^2+C_1^2C_3+C_1C_3^2-6C_1C_2C_3}{C_1C_2C_3(C_1+C_2+C_3)}\right\}\\
&=-\tfrac{Q^2}{2}\left\{\tfrac{C_1(C_2-C_3)^2+C_2(C_1-C_3)^2+C_3(C_1-C_2)^2}{C_1C_2C_3(C_1+C_2+C_3)}\right\}
\end{aligned}$$

【問題 48・解答】

図1.67に示すように網目電流 I_1, I_2 を定め, これら網目電流に沿ってKirchhoffの第2法則を適用すると

$(2R_1 + R_3)I_1 + 2R_1 I_2 = E_1$

$2R_1 I_1 + 2(R_1 + R_2)I_2 = E_1 + E_2$

$$
\begin{aligned}
\therefore I_{\mathrm{AB}} = \quad I_1 &= \frac{\begin{vmatrix} E_1 & 2R_1 \\ E_1 + E_2 & 2(R_1 + R_2) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2R_1 + R_3 & 2R_1 \\ 2R_1 & 2(R_1 + R_2) \end{vmatrix}} \\
&= \frac{2\{(R_1+R_2)E_1 - R_1(E_1+E_2)\}}{2(2R_1+R_3)(R_1+R_2) - 4R_1^2} \\
&= \frac{R_2 E_1 - R_1 E_2}{2R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}
\end{aligned}
$$

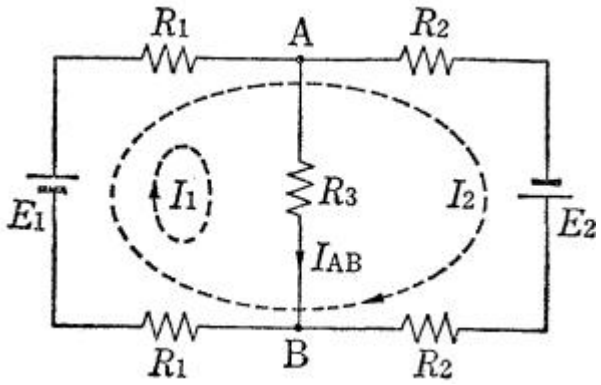


図1.67

よって, $I_{AB} = 0$ となる条件は

$R_2 E_1 = R_1 E_2$

【問題 49・解答】

E_2 に電流が流れない条件は, E_2 がない場合に AB 間の電圧降下が E_2 になればよい. A 側の3つの抵抗の合成抵抗を R_A , B 側のそれを R_B とすると

$$R_{\mathrm{A}} = \frac{R_1(R_1+2R_1)}{R_1+(R_1+2R_1)} = \frac{3}{4}R_1, \quad R_{\mathrm{B}} = \frac{(R_2+R_2)2R_2}{(R_2+R_2)+2R_2} = R_2$$

AB 間の電圧降下を E_{AB} とし, これを E_2 と等しいとおけば

$$\begin{aligned} E_{\mathrm{AB}} &= \frac{E_1}{R_{\mathrm{A}}+R_{\mathrm{B}}}\left\{\frac{R_1}{R_1+R_1+2R_1}\times 2R_1 + \frac{2R_2}{R_2+R_2+2R_2}\times R_2\right\} \\ &= \frac{E_1}{\left(\frac{3R_1}{4}\right)+R_2}\left\{\frac{R_1}{2}+\frac{R_2}{2}\right\} = \frac{2R_1+2R_2}{3R_1+4R_2}E_1 = \frac{2\left(\frac{R_1}{R_2}\right)+2}{3\left(\frac{R_1}{R_2}\right)+4}E_1 = E_2 \end{aligned}$$

よって, $R_1/R_2=\alpha$ とおいて整理すると

$$\begin{aligned} &(2\alpha+2)E_1 = (3\alpha+4)E_2 \\ \therefore\quad &\alpha(2E_1-3E_2) = 4E_2-2E_1 \\ \therefore\quad &\alpha = \frac{4E_2-2E_1}{2E_1-3E_2} \end{aligned}$$

【問題 50・解答】

導線の並列抵抗を R とすると, AB 間の電位差 E_{AB} は起電力 E から内部抵抗 r による電圧降下分を差し引いて

$$E_{\mathrm{AB}} = E - \frac{r}{R+r}E$$

したがって，並列抵抗 R が最大になれば E_{AB} も最大になる。

$$R = \frac{x(R_0 - x)}{R_0}$$

これより

$$\frac{\partial R}{\partial x} = 1 - \frac{2x}{R_0} = 0 \quad \therefore \quad x = \frac{R_0}{2}$$

すなわち，導線を等分してやればよい。

【問題 51・解答】

AB 間の合成抵抗を R とする．AC 間の抵抗を x とすれば，AB 間の合成コンダクタンス G は

$$\begin{aligned} G &= \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1+x} + \frac{1}{R_3+(R_2-x)} + \frac{1}{R_4} \\ &= \frac{R_1+R_2+R_3}{R_1(R_2+R_3)+x(R_2+R_3-R_1)-x^2} + \frac{1}{R_4} \end{aligned}$$

右辺第2項はxに無関係だから，第1項の分母が最大となればGは最小となる。

$$\frac{\partial}{\partial x}\left\{R_1(R_2+R_3)+x(R_2+R_3-R_1)-x^2\right\} = R_2+R_3-R_1-2x = 0$$

$$\therefore x = \frac{R_2+R_3-R_1}{2}$$

この x を R へ代入して整理する。まず

$$R_1 + x = R_1 + \frac{R_2+R_3-R_1}{2} = \frac{R_1+R_2+R_3}{2}$$

$$R_3 + (R_2 - x) = R_3 + R_2 - \frac{R_2+R_3-R_1}{2} = \frac{R_1+R_2+R_3}{2}$$

であるから，最小合成コンダクタンス G_m および最大抵抗 R_m は

$$G_m = \frac{2}{R_1+R_2+R_3} + \frac{2}{R_1+R_2+R_3} + \frac{1}{R_4} = \frac{R_1+R_2+R_3+4R_4}{(R_1+R_2+R_3)R_4}$$

$$\therefore R_m = \frac{(R_1+R_2+R_3)R_4}{R_1+R_2+R_3+4R_4}$$

【問題 52・解答】

AB 間の抵抗を x とすると BD 間の合成抵抗 R は

$$R = x + \frac{R_2(R_1 - x)}{R_2 + (R_1 - x)} = \frac{R_1R_2 + R_1x - x^2}{R_1 + R_2 - x}$$

AC 間を流れる電流 I は

$$I = \frac{E}{R} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_1 - x} = \frac{(R_1 + R_2 - x)E}{R_1R_2 + R_1x - x^2} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_1 - x} = \frac{R_2E}{R_1R_2 + R_1x - x^2}$$

右辺の分母が最大のとき，Iは最小となるから

$$\frac{\partial}{\partial x}\left\{R_1R_2 + R_1x - x^2\right\} = R_1 - 2x = 0 \quad \therefore \quad x = \frac{R_1}{2}$$

すなわち, AB 間と AC 間の抵抗が等しいときに AC 間の電流は最小となる.

【問題 53・解答】

題意に従い, スイッチ S の開閉時のそれぞれの場合について電池 E_x の両端の電圧について考えると

$$(R_1 + R_x) I_1 = E_x \tag{a}$$

$$\frac{R_1 I_1}{2} + R_x \left(\frac{I_1}{2} + I_2 \right) = E_x \tag{b}$$

両式（a），（b）の左辺が等しいことから

$$R_x \left(\frac{I_1}{2} - I_2 \right) + \frac{R_1 I_1}{2} = 0 \quad \therefore R_x = \frac{R_1 I_1}{2I_2 - I_1}$$

この R_x を式 (a) に代入して

$$E_x = \left(R_1 + \frac{R_1 I_1}{2I_2 - I_1} \right) I_1 = \frac{2 I_1 I_2 R_1}{2I_2 - I_1}$$

【問題 54・解答】

AC 間の抵抗を抵抗 R の $m(\leq 1)$ 倍とすると, AC, BC 間を流れる電流 I_A, I_B は

$$I_{\mathrm{A}} = \frac{E}{R_1 + mR}, \quad I_{\mathrm{B}} = \frac{E}{R_1 + (1-m)R}$$

$$\therefore E_{\mathrm{AB}} = I_{\mathrm{A}} R_1 - I_{\mathrm{B}} R_1 = \left\{ \frac{R_1}{R_1 + mR} - \frac{R_1}{R_1 + (1-m)R} \right\} E$$

上式に $R_1 = 0.1R$ の関係を代入し, $E_{AB} = E/8$ の条件から

$$\frac{E_{\mathrm{AB}}}{E} = \left\{ \frac{0.1}{m + 0.1} - \frac{0.1}{1.1 - m} \right\} = \frac{0.1 - 0.2m}{-m^2 + m + 0.11} = \frac{1}{8}$$

$$\therefore -m^2 + 2.6m - 0.69 = 0, \quad \therefore (m - 2.3)(-m + 0.3) = 0$$

m<1 の仮定より m=0.3

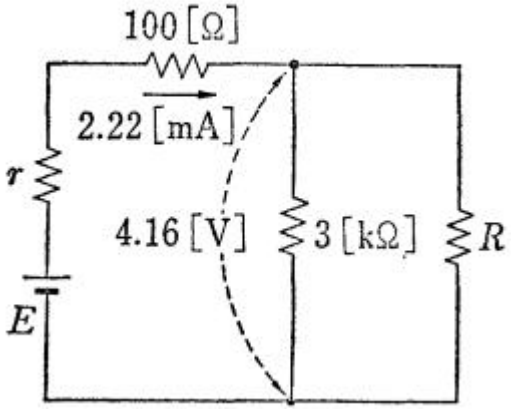
【問題 55・解答】

題意の接続に対する電圧計と電流計の読みから等価回路が図1.75(a)，(b)のようになる．未知数はE,r,Rであるから等価回路より3つの方程式をつくり，これらを求めれば負荷の消費電力は容易に求まる．

図 1.75 (a) より

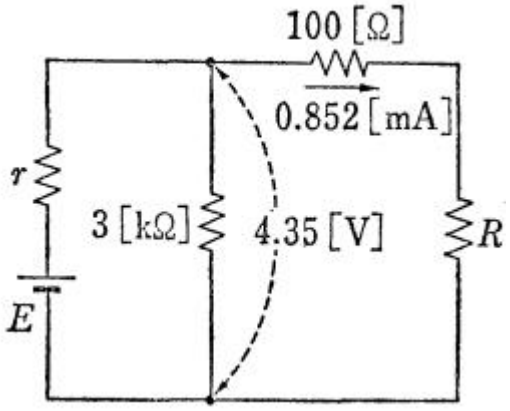
$$E-(r+100)\times 2.22\times 10^{-3}=4.16 \tag{a}$$

問



(a)

題



(b)

図1.75

図 1.75 (b) より

$$\begin{cases} E-r\left\{0.852+\frac{4.35}{3}\right\}\times 10^{-3}=4.35 \\ (R+100)\times 0.852\times 10^{-3}=4.35 \end{cases} \tag{b}$$

(c)

式(c)よりRを求めると

$$R = \frac{4.35}{0.852 \times 10^{-3}} - 100 = 5[\mathrm{k\Omega}]$$

式(a)，(b)を書き直すと

$$\begin{aligned} E - 2.22 \times 10^{-3} r &= 4.16 + 100 \times 2.22 \times 10^{-3} \\ &= 4.38 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \quad E &= \begin{vmatrix} 4.38 & -2.22 \times 10^{-3} \\ 4.35 & -2.3 \times 10^{-3} \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} 1 & -2.22 \times 10^{-3} \\ 1 & -2.3 \times 10^{-3} \end{vmatrix} \\ &= \frac{-10.074 + 9.657}{-0.08} = \frac{-0.417}{-0.08} = 5.21[\mathrm{V}] \\ r &= \begin{vmatrix} 1 & 4.38 \\ 1 & 4.35 \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} 1 & -2.22 \times 10^{-3} \\ 1 & -2.3 \times 10^{-3} \end{vmatrix} \\ &= \frac{-0.03}{-0.08 \times 10^{-3}} = 375[\Omega] \end{aligned}$$

よって電池と負荷を直結したときに流れる電流 I は

$$I = \frac{E}{R + r} = \frac{5.21}{5000 + 375} = 0.969[\mathrm{mA}]$$

となり，求める負荷の消費電力 P は

$$P = I^2 R = 0.969^2 \times 10^{-6} \times 5000 = 4.69[\mathrm{mW}]$$

【問題 56・解答】

電線の単位長さ当りの抵抗を ρ とし, AC 間の長さを x とする. どちらの場合にも絶縁不良の個所 R および電線には等しい電流 I が流れる.

$I = E/R$

題意に従って，電池 E_1, E_2 の両端について考えると

$$E_1 = I(x\rho + R) \qquad \therefore \quad \rho I = \frac{E_1 - E}{x} \tag{a}$$

$$E_2 = I\{(l-x)\rho + R\} \quad \therefore \quad \rho I = \frac{E_2 - E}{l - x} \tag{b}$$

式(a)，(b)の右辺を等しくおきxを求めると

$$(l-x)(E_1 - E) = x(E_2 - E)$$
$$\therefore x(E_1 + E_2 - 2E) = (E_1 - E)l, \quad \therefore x = \frac{(E_1 - E)l}{E_1 + E_2 - 2E}$$

【問題 57・解答】

（1） 節点 A_n, A_{n+1} および閉回路 $A_nA_{n+1}B_{n+1}B_n$ に対して

$I_n = I_{n+1} + I'_n, \quad I_{n+1} = I_{n+2} + I'_{n+1}, \quad (I_{n+1} + I'_{n+1} + I_{n+1} - I'_n)R = 0$

この3式より I'_n, I'_{n+1} を消去すると

$I_n - 4I_{n+1} + I_{n+2} = 0$

（2）この方程式は差分方程式といわれ，微分方程式と同様なものである．この式を解くために，いま $I_n = Kx^n$ とおくと

$(1 - 4x + x^2)Kx^n = 0 \quad \therefore \quad x = 2 \pm \sqrt{3}$

よって，定数 K_1, K_2 を用いて I_n はつぎのように書ける.

$I_n = K_1(2 + \sqrt{3})^n + K_2(2 - \sqrt{3})^n$

$n \to \infty$ の極限では $I_n = 0$ となる条件から $K_1 = 0$.

$\therefore I_n = K_2(2 - \sqrt{3})^n$

n=1 のとき, $I_1 = K_2(2 - \sqrt{3})$

$\therefore \quad K_2 = \dfrac{I_1}{2 - \sqrt{3}} \quad$ これより $\quad I_n = (2 - \sqrt{3})^{n-1} I_1$

(3) $I'_1 = I_1 - I_2$ より

これより

$$E = (2I_1 + I'_1)R = (3I_1 - I_2)R = \{3I_1 - (2 - \sqrt{3})I_1\}R = (1 + \sqrt{3})I_1R$$

$\therefore \quad I_1 = \frac{E}{(1+\sqrt{3})R} \quad$ 了 $\quad I' = \frac{E}{R}$

$$R_{\mathrm{AB}} = \frac{E}{I} = \frac{E}{I' + 2I_1} = \frac{R}{1 + \frac{2}{1+\sqrt{3}}} = \frac{R}{\sqrt{3}}$$

【問題 58・解答】

（1）各 R_k に流れる電流を I とするとき， A_kA_{k+1} には $I_{k+1}=(n-k)I$ が流れる。 $A_kA_{k+1}B_{k+1}B_k$ の閉回路に対して

$IR_{k+1}+2I_{k+1}R-IR_k=0$

$\therefore R_{k+1}-R_k+2R(n-k)=0, \because I_{k+1}=(n-k)I$

この差分方程式を解くために, $R_k=ak^2+bk+c$ とおき, これを代入して

$2ak+(a+b)+2R(n-k)=0$

$\therefore 2(a-R)k+a+b+2Rn=0, \quad \therefore a=R, b=-(2n+1)R$

したがって

$R_k=Rk^2-(2n+1)Rk+c$

k=n のとき $R_n=R$ なる条件より c を求めると

$R_n=R=Rn^2-(2n+1)Rn+c \quad \therefore \quad c=(n^2+n+1)R$

$\therefore R_k=Rk^2-(2n+1)Rk+(n^2+n+1)R=\{(n-k)^2+(n-k)+1\}R$

$A_0A_kB_kB_0$ について

$E_k=E-2\{nI+(n-1)I+\cdots+(n-k+1)I\}R=E-(2n-k+1)kIR$

【問題 59・解答】

図1.79のように網目電流を仮定し, A_kA_{k+1} の部分に注目すると

$$-R_2I_{k+1}+(R_1+2R_2)I_k-R_2I_{k-1}=0$$

$$\therefore I_{k+1}+I_{k-1}=\left(2+\frac{R_1}{R_2}\right)I_k$$

ここで, 題意より $\sinh\alpha=\sqrt{R_1/4\,R_2}$ であるから

$$\begin{aligned}2+\tfrac{R_1}{R_2}&=2+4\sinh^2\alpha=2(1+2\sinh^2\alpha)=1+2\left(\tfrac{e^{\alpha}-e^{-\alpha}}{2}\right)^2=1+\tfrac{e^{2\alpha}-2+e^{-2\alpha}}{2}\\&=\tfrac{e^{2\alpha}+e^{-2\alpha}}{2}=\cosh 2\alpha\end{aligned}$$

を用いると，上式はつぎのようになる。

$$I_{k+1}+I_{k-1}=2\cosh 2\alpha\cdot I_k$$

$I_k=x^k$ とおいてこの式を解くと

$$I_k=C\cosh 2k\alpha+D\sinh 2k\alpha\quad C,D:\text{定数}\tag{a}$$

C, D を求めるために, A, B 両端の網目について考えると

$$(r+R_1+R_2)I_0-R_2I_1=E,\quad (R_1+R_2)I_n=R_2I_{n-1}$$

上式に式（a）を代入すると

$$\begin{aligned}&C(\boldsymbol{r}+R_1+R_2-R_2\cosh 2\alpha)-DR_2\sinh 2\alpha=E\\&C\{(R_1+R_2)\cosh 2n\alpha-R_2\cosh 2(n-1)\alpha\}+D\{(R_1+R_2)\sinh 2n\alpha\\&-R_2\sinh 2(n-1)\alpha\}=0\end{aligned}\tag{b}$$

(c)

ここで

$$\left.\begin{aligned}&R_2\sinh\{(2n-2)\alpha\}-(R_1+R_2)\sinh 2n\alpha=-\sqrt{R_1R_2}\cosh\{(2n+1)\alpha\}\\&R_2\cosh\{(2n-2)\alpha\}-(R_1+R_2)\cosh 2n\alpha=-\sqrt{R_1R_2}\sinh\{(2n+1)\alpha\}\end{aligned}\right\}^{*}\tag{d}$$

- $\sinh\alpha=\sqrt{R_1/4\,R_2}=\sqrt{R_1}/2\sqrt{R_2}$ ，およびつぎの公式を用いる. $\sinh(A+B)-\sinh(A-B)=2\cosh A\sinh B$ $R_2\sinh(2n-2)\alpha-R_1\sinh 2n\alpha-R_2\sinh 2n\alpha=R_2\{\sinh(2n-2)\alpha-\sinh 2n\alpha\}-R_1\sinh 2n\alpha=R_2\{2\cosh(2n-1)\alpha\sinh(-\alpha)\}-R_1\sinh 2n\alpha=-\sqrt{R_1R_2}\left\{2\sqrt{\frac{R_2}{R_1}}\cos(2n-1)\alpha\sin\alpha+2\sqrt{\frac{R_1}{4R_2}}\sinh 2n\alpha\right.=-\sqrt{R_1R_2}\{\cosh(2n-1)\alpha+2\sinh 2n\alpha\sinh\alpha\}=-\sqrt{R_1R_2}\{\cosh 2n\alpha\cosh\alpha-\sinh 2n\alpha\sinh\alpha+2\sinh 2n\alpha\sinh\alpha\}=-\sqrt{R_1R_2}\{\cosh 2n\alpha\cosh\alpha+\sinh 2n\alpha\sinh\alpha\}=-\sqrt{R_1R_2}\cosh(2n+1)\alpha$ 同様にして

の関係を用いて, 式 (14.5), (1.46) を整理する. まず上式において n=0 とすると

$$R_2\sinh(-2\alpha)=-R_2\sinh 2\alpha=-\sqrt{R_1R_2}\cosh\alpha$$

$$R_2\cosh 2\alpha-(R_1+R_2)=-\sqrt{R_1R_2}\sinh\alpha \tag{e}$$

上式を式（b）に用いると

$$C(r+\sqrt{R_1R_2}\sinh\alpha)-D\sqrt{R_1R_2}\cosh\alpha=E \tag{f}$$

また, 式(c), (d) より

$$C\sinh(2n+1)\alpha+D\cosh(2n+1)\alpha=0 \tag{g}$$

式(f),(g)より定数C,Dを求めると

$$C=\frac{E\cosh(2n+1)}{\Delta},\quad D=-\frac{E\sinh(2n+1)\alpha}{\Delta}$$

ここに,

$$\begin{aligned}\text{记,}\quad \Delta&=(r+\sqrt{R_1R_2}\sinh\alpha)\cosh(2n+1)\alpha+\sqrt{R_1R_2}\cosh\alpha\cdot\sinh(2n+1)\alpha\\&=r\cosh(2n+1)\alpha+\sqrt{R_1R_2}\{\sinh\alpha\cosh(2n+1)+\cosh\alpha\sinh(2n+1)\alpha\}\\&=r\cosh(2n+1)\alpha+\sqrt{R_1R_2}\sinh(2n+2)\alpha\end{aligned}$$

よって式(a)に, C, D の値を代入して

$$\begin{aligned}I_k&=\frac{E\cosh(2n+1)\alpha\cosh 2k\alpha-E\sinh(2n+1)\alpha\sinh 2k\alpha}{r\cosh(2n+1)\alpha+\sqrt{R_1R_2}\sinh(2n+2)\alpha}\\&=\frac{E\cosh(2n+1-2k)\alpha}{r\cosh(2n+1)+\sqrt{R_1R_2}\sinh(2n+2)\alpha}\end{aligned}$$

【問題 60・解答】

$P_0[W]$ の電熱線の抵抗 R_0 は

$R_0 = E_0^2 / P_0$

2/3 の長さに切った電熱線の抵抗 R および消費電力 P は

$$R = \frac{2R_0}{3} = \frac{2E_0^2}{3P_0} \quad \therefore \quad P = \frac{E^2}{R} = \frac{3P_0}{2}\left(\frac{E}{E_0}\right)^2$$

【問題 61・解答】

発熱体のはじめの抵抗値を R_0，現在のそれを R とすると，導体の抵抗はその長さに比例し，断面積すなわち直径の2乗に反比例するからつぎの関係が成立する。

$$R = \frac{\left(1 - \frac{y}{100}\right)}{\left(1 - \frac{x}{100}\right)^2} R_0$$

電熱器の電圧を E_0 とすると $P_0 = E_0^2 / R_0$ となるから

$$P = \frac{E_0^2}{R} = \frac{\left(1 - \frac{x}{100}\right)^2}{\left(1 - \frac{y}{100}\right)} \cdot \frac{E_0^2}{R_0} = \frac{(100 - x)^2}{100(100 - y)} P_0$$

【問題 62・解答】

（1） X [W], Y [W] の電球の点灯時の抵抗をそれぞれ R_x, R_y とすると

$$R_x = \frac{100^2}{X}[\Omega], R_y = \frac{100^2}{Y}[\Omega]$$

よって，電球を直列に接続したときに流れる電流は

$$I = \frac{200}{R_x + R_y} = \frac{200}{\frac{100^2}{X} + \frac{100^2}{Y}} = \frac{XY}{50(X+Y)}[\mathrm{A}]$$

これより各電球の消費電力を P_x, P_y とすると

$$\begin{aligned} P_x &= I^2 R_x = \tfrac{X^2Y^2}{50^2(X+Y)^2} \cdot \tfrac{100^2}{X} = \tfrac{4XY^2}{(X+Y)^2} \\ P_y &= I^2 R_y = \tfrac{X^2Y^2}{50^2(X+Y)^2} \cdot \tfrac{100^2}{Y} = \tfrac{4X^2Y}{(X+Y)^2} \end{aligned} \quad (\mathrm{W})$$

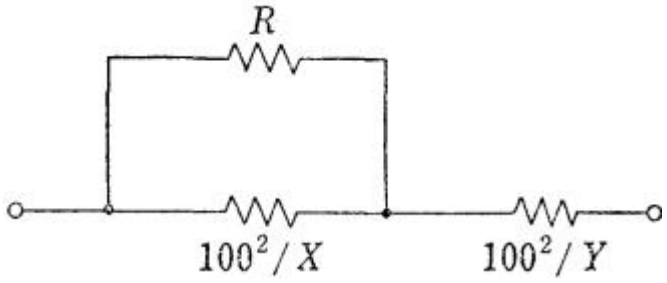
題意より X < Y であるから $P_x > P_y$ である．消費電力が大きいほうが明るいから，X [W] の電球のほうが明るい．

(2) X [W], Y [W] の電球に加わる電圧を E_x, E_y とすれば, X < Y であるから

$$E_x = IR_x = \frac{200Y}{X+Y} > 100, \quad E_y = IR_y = \frac{200X}{X+Y} < 100$$

すなわち, X [W] の電球に加わる電圧は定格値を越える.

(3) X [W] の電球に並列抵抗 R を接続してその合成抵抗を Y [W] の電球の抵抗に等しくすればよい.



$$\frac{R \cdot \frac{100^2}{X}}{R + \frac{100^2}{X}} = \frac{100^2 R}{RX + 100^2} = \frac{100^2}{Y}$$

図1.80

$\therefore 100^2 RY = 100^2(RX + 100^2),$

$$\therefore R = \frac{100^2}{Y - X}$$

【問題 63・解答】

この回路を流れる電流 I および R_L で消費される電力 P は

$$I = \frac{E}{r + R_L}, \quad P = I^2 R_L = \frac{R_L E^2}{(r + R_L)^2}$$

これより電力を最大にする条件は

$$\frac{\partial P}{\partial R_L} = \frac{(r - R_L)E^2}{(r + R_L)^3} = 0 \quad \therefore R_L = r$$

この関係を電力 P に代入すれば, 最大電力 P_m は

$$P_m = \frac{rE^2}{(r + r)^2} = \frac{E^2}{4r}$$

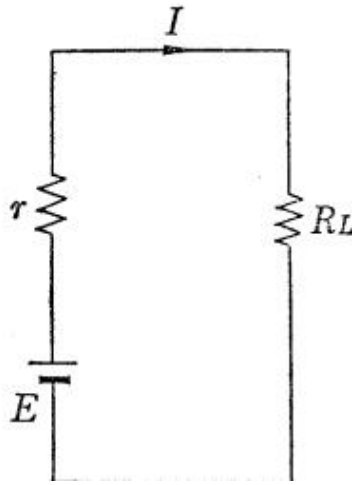


図1.81

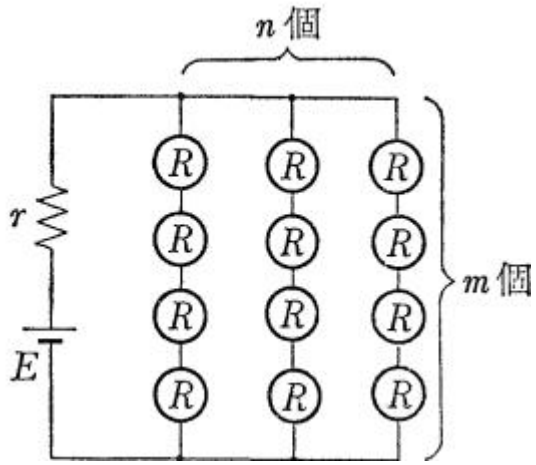
【問題 64・解答】

明るくするには消費電力を大きくすればよい．前問の結果からもわかるように全電球の合成抵抗が電源の内部抵抗 r に等しいときに最大電力が消費されるから

$\dfrac{mR}{n} = r$, また $mn = N$

これより, m, n を求めると

$$m = \sqrt{\frac{r}{R}N}, \quad n = \sqrt{\frac{R}{r}N}$$



この値に最も近い整数を m, n とする.

図1.82

【問題 65・解答】

網目電流 I_1, I_2 を図 1.83 に示されているように仮定し, この網目に沿って Kirchhoff の第 2 法則を適用すると

$$(R_1+R_2)I_1 - R_2 I_2 = E_1 - E_2, \quad -R_2 I_1 + (R_2+R_L)I_2 = E_2$$

$$\therefore\ I_2 = \begin{vmatrix} R_1+R_2 & E_1-E_2 \\ -R_2 & E_2 \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} R_1+R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2+R_L \end{vmatrix} = \frac{R_1E_2 + R_2E_1}{R_1R_2 + (R_1+R_2)R_L}$$

電力 $P = I_2^2 R_L$ が最大になるには

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial R_L} &= 2I_2R_L\frac{\partial I_2}{\partial R_L} + I_2^2 = 2I_2R_L \cdot \frac{-(R_1+R_2)(R_1E_2+R_2E_1)}{\{R_1R_2+(R_1+R_2)R_L\}^2} + I_2^2 \\ &= \left\{ \frac{-2(R_1+R_2)R_L}{R_1R_2+(R_1+R_2)R_L} + 1 \right\} I_2^2 = \left\{ \frac{R_1R_2-(R_1+R_2)R_L}{R_1R_2+(R_1+R_2)R_L} \right\} I_2^2 = 0 \quad \therefore \quad R_L = \frac{R_1R_2}{R_1+R_2} \end{aligned}$$

この値を電力 P に代入して, 最大電力 P_m は

$$P_m = \frac{(R_1E_2+R_2E_1)^2}{\left\{R_1R_2 + (R_1+R_2)\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}\right\}^2} \cdot \frac{R_1R_2}{R_1+R_2} = -\frac{(R_1E_2+R_2E_1)^2}{4(R_1+R_2)R_1R_2}$$

【問題 66・解答】

公式 $P = I^2 R$ より

$R_1 = 128/4^2 = 8[\Omega], \quad R_2 = 87.5/5^2 = 3.5[\Omega]$

また題意より，つぎの式が成立する

$\frac{20E}{20r+8} = 4 \quad \therefore 20E = 80r + 32$
$\frac{10E}{\frac{10r}{2}+3.5} = 5 \quad \therefore 10E = 25r + 17.5$

両式を解いて, $E = 2\,[\mathrm{V}]\,, r = 0.1\,[\Omega]$

【問題 67・解答】

電源の起電力と抵抗はともに m 倍になり, 逆に負荷抵抗は 1/n 倍となるから, 等価回路は図 1.84 のようになる. よって, 電流 I および電力 P は

$$I = \frac{mE}{mr + R_0 + \frac{R}{n}} \quad \therefore P = \left(\frac{mE}{mr + R_0 + \frac{R}{n}} \right)^2 \frac{R}{n}$$

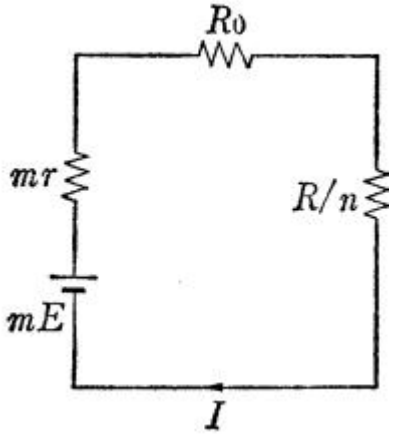
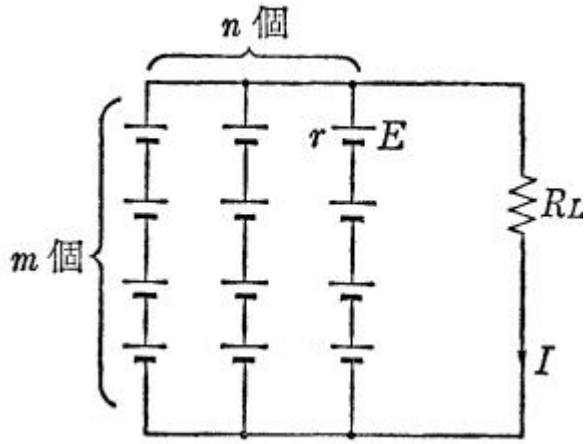


図1.84

【問題 68・解答】

$$I = \frac{mE}{\frac{mr}{n}+R_L} = \frac{E}{\frac{mr}{N}+\frac{R_L}{m}} \quad \left(\because n = \frac{N}{m}\right)$$
$$\therefore P = I^2 R_L = \frac{R_L E^2}{\left(\frac{mr}{N}+\frac{R_L}{m}\right)^2}$$

電力 P を最大にするには, 上式の分母が最小になればよい. 分母を微分して



$$\frac{\partial}{\partial m}\left(\frac{mr}{N}+\frac{R_L}{m}\right) = \frac{r}{N} - \frac{R_L}{m^2} = 0$$

これより, m, n はつぎのように求まる.

図1.85

$$m = \sqrt{\frac{NR_L}{r}}, \quad n = \frac{N}{m} = \sqrt{\frac{Nr}{R_L}}$$

m, n を P へ代入すると最大電力 P_m は

$$P_m = \left(\frac{mE}{R_L + R_L}\right)^2 R_L = \frac{NE^2}{4r}$$

【問題 69・解答】

水を 40 [℃] に温ためるに必要な熱量 H は

$H = 200 \times (40 - 15) = 5000 [\mathrm{kcal}]$

容量 P[kW] の電熱器が 30 分（0.5 時間）で発生する熱量は

$P \times 0.5 \times 860 = 430P [\mathrm{kcal}]$

このうち, 70 [%] が有効に働くから

$H' = 430P \times 0.7 = 301P [\mathrm{kcal}]$

よって, $H = H'$ とおけば

$P = 5000/301 = 16.6 \quad [\mathrm{kW}]$

【問題 70・解答】

導線の質量は $m = \pi r^2 l d$ であるから，これが融点に達するまでに必要な熱量は

$$mc\,(\theta - \theta_0) = \pi r^2 l d c\,(\theta - \theta_0) \tag{a}$$

一定電流によって，時間 t の間に発生する熱量は，抵抗 $R = \rho l / \pi r^2$ を用いて

$$0.24 I^2 R t = 0.24 I^2 \frac{\rho l}{\pi r^2} t \tag{b}$$

式(a),(b)を等しくおいて

$$\pi r^2 l d c (\theta - \theta_0) = 0.24 I^2 \frac{\rho l}{\pi r^2} t \quad \therefore t = \frac{4.18 \pi^2 r^4 d c (\theta - \theta_0)}{I^2 \rho}$$

【問題 71・解答】

時間 dt 間に温度が $d\theta$ 上昇するとすれば前問の結果より

$$\pi r^2 l dc(d\theta) = 0.24 I^2 \left(\frac{\rho l}{\pi r^2}\right) dt \quad \therefore \quad \frac{d\theta}{dt} = \frac{0.24 I^2 \rho}{\pi^2 d c r^4}$$

【問題 72・解答】

温度 $t[^\circ C]$ における抵抗をそれぞれ R_{1t}, R_{2t} とすると

$R_{1t} = R_1(1+\alpha_1 t), \quad R_{2t} = R_2(1+\alpha_2 t)$

よって, その合成抵抗 R_t はつぎのように書ける.

$$R_t = R_{1t} + R_{2t} = R_1 + R_2 + (R_1\alpha_1 + R_2\alpha_2)\,t = (R_1+R_2)\left\{1 + \frac{R_1\alpha_1 + R_2\alpha_2}{R_1+R_2}t\right\}$$

上式の t の係数が合成抵抗の温度係数であるから

$$\alpha = \frac{R_1\alpha_1 + R_2\alpha_2}{R_1+R_2}$$

【問題 73・解答】

導体の $0[^\circ C]$, $t_1[^\circ C]$, $t_2[^\circ C]$ の抵抗値を R_0 , R_1 , R_2 とし, $0[^\circ C]$ における温度係数を α_0 とすると

$$R_1 = R_0(1+\alpha_0 t_1), \quad R_2 = R_0(1+\alpha_1 t_2)$$

両式の比をとって

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{1+\alpha_0 t_2}{1+\alpha_0 t_1} \quad \therefore t_2 = \frac{R_2 - R_1 + \alpha_0 R_2 t_1}{\alpha_0 R_1}$$

すなわち, $t_1[^\circ \mathrm{C}]$ のときの抵抗値 R_1 と α_0 がわかっていれば, R_2 を測定することによって t_2 を知ることができる.

【問題 74・解答】

t_1 [℃], t_2 [℃], t_3 [℃] での抵抗値を R_1, R_2, R_3 とすると $R_3 = R_1\{1 + \alpha_1(t_3 - t_1)\}$, $R_2 = R_1\{1 + \alpha_1(t_2 - t_1)\}$ $R_3 = R_2\{1 + \alpha_2(t_3 - t_2)\} = R_1\{1 + \alpha_1(t_2 - t_1)\}\{1 + \alpha_2(t_3 - t_2)\}$ $\therefore\ 1 + \alpha_1(t_3 - t_1) = 1 + \alpha_1(t_2 - t_1) + \alpha_2(t_3 - t_2) + \alpha_1\alpha_2(t_2 - t_1)(t_3 - t_2)$ $\therefore\ \alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_1\alpha_2(t_2 - t_1)$ これより $\alpha_2 = \frac{\alpha_1}{1 + \alpha_1(t_2 - t_1)}$

【問題 75・解答】

t_1 [°C], t_2 [°C] における抵抗，抵抗率，長さ，断面積をそれぞれ $R_1, \rho_1, l_1, s_1; R_2, \rho_2, l_2, s_2$ とすると，$R_1 = \rho_1 l_1 / s_1$ であるから

$$
\begin{aligned}
R_2 &= \rho_2 \frac{l_2}{s_2} = \rho_1 \left\{1 + \alpha \left(t_2 - t_1\right)\right\} \frac{l_1 \left\{1 + \beta (t_2 - t_1)\right\}}{s_1 \left\{1 + \beta (t_2 - t_1)\right\}^2} = \rho_1 \frac{l_1}{s_1} \frac{1 + \alpha (t_2 - t_1)}{1 + \beta (t_2 - t_1)} \\
&\doteqdot R_1 \left\{1 + \alpha \left(t_2 - t_1\right)\right\} \left\{1 - \beta \left(t_2 - t_1\right)\right\} \doteqdot R_1 \left\{1 + \left(\alpha - \beta\right) \left(t_2 - t_1\right)\right\}
\end{aligned}
$$

【問題 76・解答】

温度上昇を $T_2[^\circ C]$ とすると，それぞれの温度に対する抵抗 R_1, R_2 はつぎのようになる.

$R_1 = R(1+\alpha T_1), \quad R_2 = R(1+\alpha T_2)$

温度上昇は消費電力に比例するから，比例定数を k とすれば

$\dfrac{E_1^2}{R_1} = kT_1 \quad \therefore \quad k = \dfrac{E_1^2}{R_1 T_1} = \dfrac{E_1^2}{R(1+\alpha T_1)T_1}$

$\dfrac{E_2^2}{R_2} = kT_2 \quad \therefore \quad k = \dfrac{E_2^2}{R_2 T_2} = \dfrac{E_2^2}{R(1+\alpha T_2)T_2}$

両式が等しいことから

$(1+\alpha T_1)T_1 E_2^2 = (1+\alpha T_2)T_2 E_1^2 \quad \therefore \quad \alpha E_1^2 T_2^2 + E_1^2 T_2 - (1+\alpha T_1)T_1 E_2^2 = 0$

よって, $T_2 > 0$ であることに注意すれば

$T_2 = \dfrac{-E_1^2 + \sqrt{E_1^4 + 4(1+\alpha T_1)\alpha T_1 E_1^2 E_2^2}}{2\alpha E_1^2} = \dfrac{-E_1 + \sqrt{E_1^2 + 4(1+\alpha T_1)\alpha T_1 E_2^2}}{2\alpha E_1}$

【問題 77・解答】

電流 I_2 は分流の法測により

$$I_2 = \frac{E}{R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}} \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3} = \frac{R_3 E}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

温度 t の変化にかかわらず I_2 が一定であるためには,

$$\frac{dI_2}{dt} = \left\{ \frac{dR_3}{dt}(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3) - R_3 \frac{d}{dt}(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3) \right\}$$

$$\times \frac{E}{(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3)^2} = 0$$

$$\therefore \frac{dR_3}{dt}(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3) - R_3 \left\{ (R_2 + R_3)\frac{dR_1}{dt} + (R_1 + R_3)\frac{dR_2}{dt} + (R_1 + R_2)\frac{dR_3}{dt} \right\} = 0$$

ところで，題意によって

$$\frac{dR_1}{dt} = \alpha_1 R_1, \quad \frac{dR_2}{dt} = \alpha_2 R_2, \quad \frac{dR_3}{dt} = \alpha_3 R_3$$

この関係を上式に用いて整理すると

$$\alpha_3 R_3(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3) - R_3\{\alpha_1 R_1(R_2 + R_3) + \alpha_2 R_2(R_1 + R_3) + \alpha_3 R_3(R_1 + R_2)\} = 0$$
$$\therefore \quad \alpha_3 R_1 R_2 = \alpha_1 R_1(R_2 + R_3) + \alpha_2 R_2(R_1 + R_3)$$

【問題 1・解答】

交流は半周期ごとに正負が反転する。前の半周期に負荷を A→B へと電流が流れてもつぎの半周期では電流は B→A へと流れる。そこで、いまどちらの方向に電流が流れているかを示す必要がある。図2.5(b)のように，A→B へ流れる電流を（＋）とすれば，B→A へ流れる電流は（- ）となる。また図2.5(c)のように B→A へ流れる電流を（＋）とすれば，A→B へ流れる電流は（- ）となる。このように決めておけば、いま実際に A→B へ電流が流れた場合、矢印を図2.5(b)のように A→B に仮定して回路を解くと、必ず電流 i は正となって、前の半周期は（＋）の電流が流れ、つぎの半周期で（- ）となり、実際の電流と一致する。逆に、矢印を図2.5(c)のように B→A にとってあれば、回路を解くと必ず電流 i は負となって、前の半周期は（- ），つぎの半周期は（＋）となる。ところが、（- ）の電流が B→A に流れるということは（＋）の電流が A→B に流れると解釈でき、また（＋）の電流が B→A に流れることは（- ）の電流が A→B へ流れると解釈できるから、はじめに仮定した実際の電流と一致する。したがって、いずれか一方の方向に電流の向きを仮定してやればよく、波形や位相などが問題となるときには、回路を解く際に矢印で電流の向きを明確にしておく必要がある。図2.5(b)，(c)の波形からわかるように、正方向の定め方によって、波形の位相が180°異なる。電圧の場合についても同様にその方向を指定する必要がある。

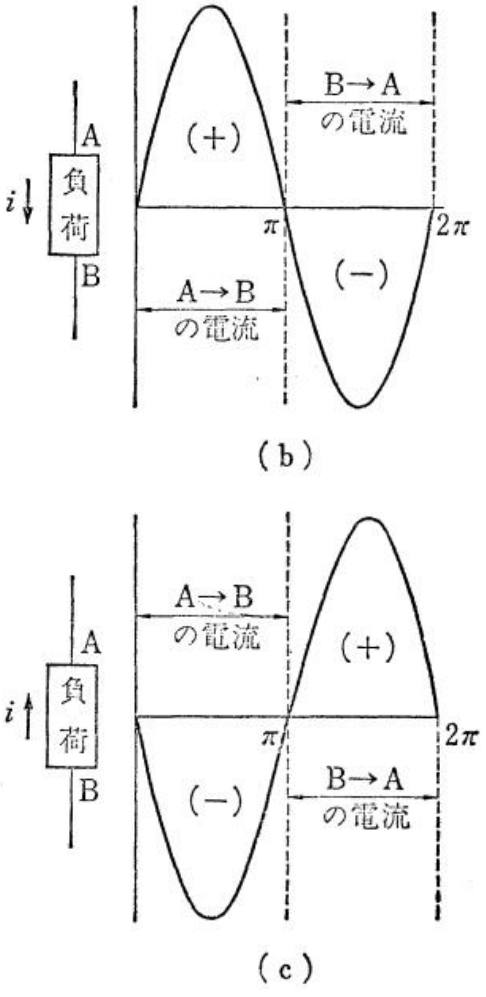


図2.5

【問題 2・解答】

e_1 の周波数 f_1 と e_2 の周波数 f_2 は

$$f_1 = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{314}{2\times 3.14} = 50[\mathrm{Hz}]$$
$$f_2 = \frac{3\omega}{2\pi} = 150[\mathrm{Hz}]$$

図2.6は e_1, e_2 の波形を示している. T_1 は e_1 の周期であり, T_3 は e_2 の周期である. 図から明らかなように, e_1 が1周期進む間に e_2 は3周期進む.

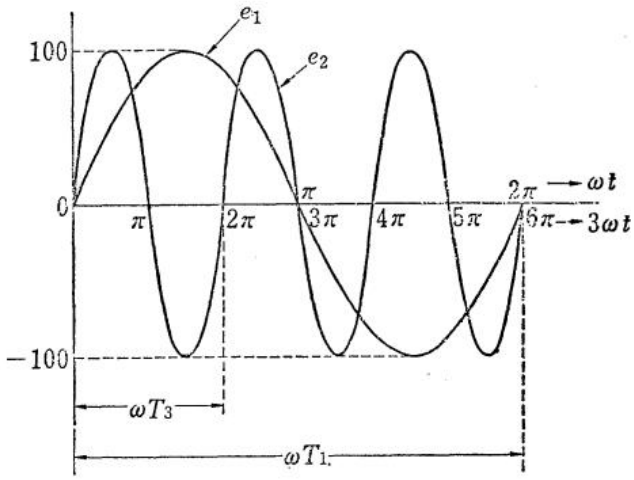


図2.6

【問題 3・解答】

正弦波電圧の瞬時値 e は

$$e = E_m \sin(2\pi f t + \theta) \qquad \text{(a)}$$

と書き表わせる。ここで、題意より

$E_m = 141, f = 60, \theta = -\pi/6. t = 1/288$

であるから，これらを式（a）に代入すれば

$$e = 141 \sin\left(2\pi \times 60 \times \frac{1}{288} - \frac{\pi}{6}\right) = 141 \sin\left(\frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{6}\right)$$
$$= 141 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = 100[\mathrm{V}]$$

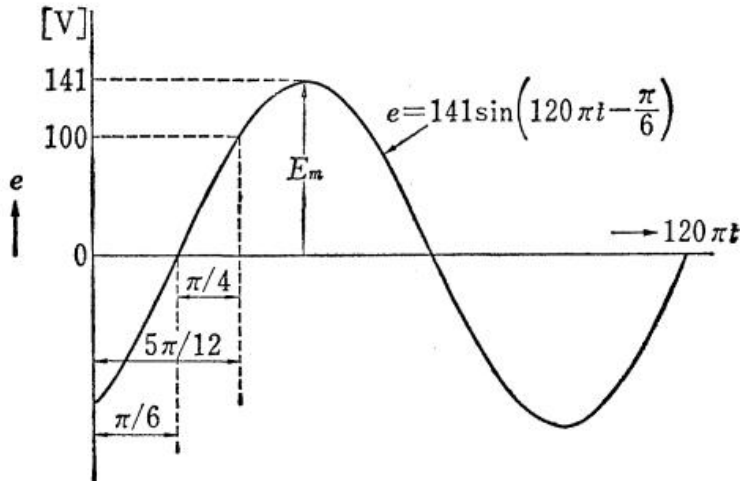


図2.7

【問題 4・解答】

電圧を $e = E_m \sin(\omega t + \theta)$ と表わせば, ωt は

$\omega t = 2\pi f t = 2 \times 3.14 \times 60 \times t = 376.8t$

電圧が最大値に達するときは $(\omega t + \theta) = 90^\circ$ のときであり，また電圧の周期は 2π であるから，初期位相 θ は

$$\theta = 90^\circ - \omega t = 90^\circ - (2\pi \times 60 \times 3 \times 10^{-3}) \frac{360}{2\pi} = \quad 90^\circ - 64.8^\circ = 25.2^\circ$$
$$\therefore e = 5 \sin(376.8t + 25.2^\circ) [\mathrm{V}]$$

【問題 5・解答】

τ 秒後に電流が 1.5 [A] になるとすると

これより

$$
\begin{aligned}
& 3\sin 2\pi \times 60 \times \tau = 1.5 \\
\therefore\quad & \sin 2\pi \times 60 \times \tau = \frac{1.5}{3} = 0.5 = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \quad \therefore 120\pi\tau = \frac{\pi}{6} \\
& \tau = \frac{1}{120\pi} \times \frac{\pi}{6} = \frac{1}{720} = 1.39 \times 10^{-3}[s]
\end{aligned}
$$

【問題 6・解答】

$E_m = 100\,[V]$, $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 314\,[rad/s]$, t=0 で e=50 $[V]$ であるから, 式 (2.1) より

$e|_{t=0} = E_m \sin(\omega t + \theta)|_{t=0} = 100 \sin\theta = 50[\mathrm{V}]$

$\therefore\ \sin\theta = \frac{1}{2}$ これより $\theta = \sin^{-1}\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$ または $\frac{5\pi}{6}$

de/dt の t=0 の値は

$$\left.\frac{de}{dt}\right|_{t=0} = \frac{d}{dt}\left\{E_m \sin(\omega t + \theta)\right\}\Big|_{t=0} = \omega E_m \cos\theta$$

これより

$$\left.\frac{de}{dt}\right|_{t=0} > 0 \Rightarrow -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \quad \therefore \quad \theta = \frac{\pi}{6}$$

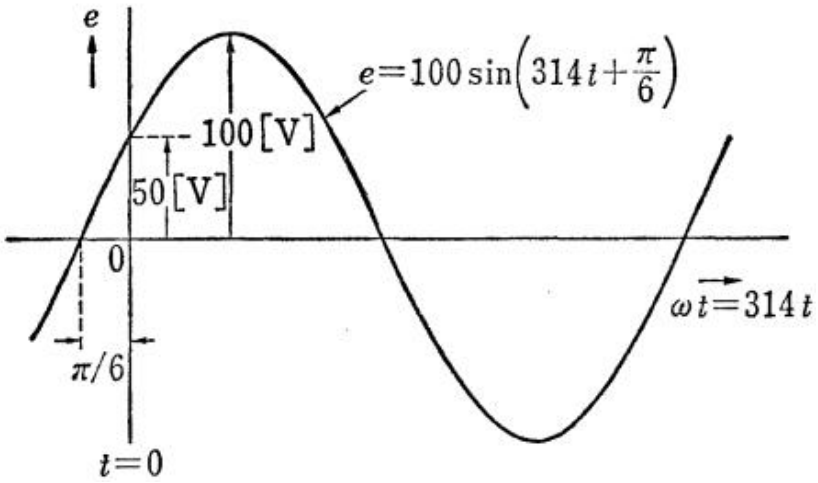
$$\left.\frac{de}{dt}\right|_{t=0} < 0 \Rightarrow \frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2} \quad \therefore \quad \theta = \frac{5\pi}{6}$$

すなわち

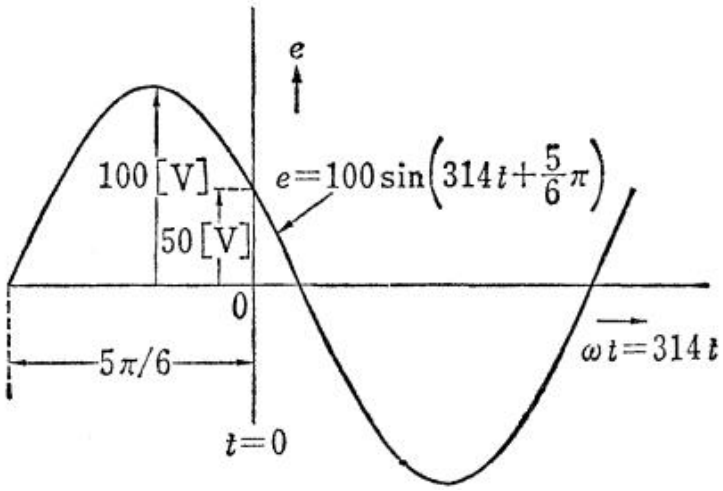
$$\left.\frac{de}{dt}\right|_{t=0} > 0 \text{のとき} e = 100 \sin\left(314t + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\left.\frac{de}{dt}\right|_{t=0} < 0 \text{のとき} e = 100 \sin\left(314t + \frac{5\pi}{6}\right)$$

それぞれの場合の電圧波形が図2.8(a),(b)に示されている。



(a)


e
100[V]
50[V]
$e=100\sin\left(314t+\frac{5}{6}\pi\right)$
0
$5\pi/6$
$\omega t=314t$
$t=0$

(b)

图2.8

【問題 7・解答】

位相の異なる2つの波形の位相差はつぎのようになる。

位相差=(大きい位相)-(小さい位相)

大きい位相のほうが小さい位相よりもこの位相差だけ進むと考えればよい。

(1) e_1 の位相のほうが i_1 のそれよりも大きいから進んでいる.

$$\text{位相差} = \left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) - \left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{7}{12}\pi[\mathrm{rad}]$$

(2) i_2 を正弦関数で書き表わすと

$$i_2 = 30\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right) = 30\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}\right) = 30\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$$

となる。 e_2 と i_2 の位相は等しいから同相である。

$$\text{位相差} = \left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) - \left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) = 0$$

(3) i_3 のほうが進んでいる.

$$\text{位相差} = \left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right) - \left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{12} \quad [\mathrm{rad}]$$

【問題 8・解答】

周波数 60 [Hz] の交流の周期 T は

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{60}[s]$$

したがって, $\pi/6$ の位相差は

$$2\pi : \frac{\pi}{6} = T : t$$

これより

$$t = \frac{1}{2\pi} \times \frac{\pi}{6} \times T = \frac{1}{12 \times 60} = 1.39 \times 10^{-3}[s]$$

【問題 9・解答】

e を i と同様に正弦波で表わすと

$$e = E_m \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{3}\right) = E_m \sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}\right) = E_m \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$$

したがって, i との位相差 ϕ は

$$\phi = \left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right) - \left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{12}[\mathrm{rad}]$$

つぎに, $\omega = 100\pi[\mathrm{rad/s}]$ であるから, 周期 T は

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{100\pi} = \frac{1}{50}[\mathrm{s}]$$

すなわち, $2\pi[\mathrm{rad}]$ 変化するのに $1/50$ [s] かかるから, $\phi = \pi/12[\mathrm{rad}]$ 変化するに要する時間 t は

$$t = \frac{T}{2\pi}\phi = \frac{1}{50} \times \frac{1}{2\pi} \times \frac{\pi}{12} = \frac{1}{1200} = 8.33 \times 10^{-4}[s]$$

【問題 10・解答】

$$
\begin{aligned}
& i = I_m \sin\omega t + I_m \cos\omega t \\
& = \sqrt{2} I_m \left\{ \tfrac{1}{\sqrt{2}} \sin\omega t + \tfrac{1}{\sqrt{2}} \cos\omega t \right\} \\
& = \sqrt{2} I_m \left\{ \cos\left(\tfrac{\pi}{4}\right) \sin\omega t + \sin\left(\tfrac{\pi}{4}\right) \cos\omega t \right\} \\
& = \sqrt{2} I_m \sin\left(\omega t + \tfrac{\pi}{4}\right)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
i \quad & = I_m \sin\omega t + I_m \sin\left(\omega t - \tfrac{\pi}{2}\right) \\
& = I_m \sin\omega t - I_m \cos\omega t \\
& = \sqrt{2} I_m \left\{ \tfrac{1}{\sqrt{2}} \sin\omega t - \tfrac{1}{\sqrt{2}} \cos\omega t \right\} \\
& = \sqrt{2} I_m \left\{ \cos\left(\tfrac{\pi}{4}\right) \sin\omega t - \sin\left(\tfrac{\pi}{4}\right) \cos\omega t \right\} \\
& = \sqrt{2} I_m \sin\left(\omega t - \tfrac{\pi}{4}\right)
\end{aligned}
\qquad (2)
$$

(3) (4) の結果に対して, N=3 とおけばよい.

$$
\begin{aligned}
(4) \quad & i = \textstyle\sum_{n=1}^{N} I_{mn} \sin(\omega t + \theta_n) \\
& = \sin\omega t \textstyle\sum_{n=1}^{N} I_{mn} \cos\theta_n + \cos\omega t \sum_{n=1}^{N} I_{mn} \sin\theta_n
\end{aligned}
$$

ここで

$$
\begin{aligned}
I_m &= \sqrt{\left(\textstyle\sum_{n=1}^{N} I_{mn} \cos\theta_n \right)^2 + \left(\sum_{n=1}^{N} I_{mn} \sin\theta \right)^2} \\
\tan\theta &= \textstyle\sum_{n=1}^{N} I_{mn} \sin\theta_n \Big/ \sum_{n=1}^{N} I_{mn} \cos\theta_n
\end{aligned}
$$

とおくと

$$
\begin{aligned}
\tfrac{\sum_{n=1}^{N} I_{mn} \cos\theta_n}{I_m} & = \cos\theta, \quad \tfrac{\sum_{n=1}^{N} I_{mn} \sin\theta_n}{I_m} = \sin\theta \\
\therefore i & = \sin\omega t I_m \cos\theta + \cos\omega t I_m \sin\theta \\
& = I_m \sin(\omega t + \theta)
\end{aligned}
$$

【問題 11・解答】

式 (2.5), (2.6) より

$$E_m = \sqrt{10^2 + 20^2 + 2 \times 10 \times 20 \times \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)} = \sqrt{846.4} = 29.1$$

$$\begin{aligned} \theta &= \tan^{-1} \frac{10\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) + 20\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)}{10\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + 20\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)} = \tan^{-1} \frac{5 \times 1.732 + 20 \times \frac{1}{2}}{10 \times \frac{1}{2} + 10 \times 1.732} \\ &= \tan^{-1} \frac{18.66}{22.32} = \tan^{-1} 0.836 = 39.9^\circ \end{aligned}$$

これより

$$e = 29.1 \sin(\omega t + 39.9^\circ)$$

【問題 12・解答】

2つの正弦波電流を

$i_1 = \sqrt{2}|I_1|\sin(\omega t + \theta), i_2 = \sqrt{2}|I_2|\sin(\omega t + \theta - \pi)$

と表わすと，その合成電流は三角関数の合成公式よりつぎのように書ける。

$$
\begin{aligned}
&i = i_1 + i_2 \\
&= \sqrt{2}\sqrt{|I_1|^2 + |I_2|^2 + 2|I_1||I_2|\cos\pi}\sin(\omega t + \theta + \phi), \phi : \text{位相差}
\end{aligned}
$$

よって，その実効値 $|I|$ は

$|I| = \sqrt{|I_1|^2 + |I_2|^2 - 2|I_1||I_2|} = \sqrt{(|I_1| - |I_2|)^2} = |I_1| \sim |I_2|$

【問題 13・解答】

三角関数の加法定理を用いて合成電流を求めると

$$
\begin{aligned}
&i = i_1 + i_2 \\
&= I_m(\sin\omega_1 t + \sin\omega_2 t) \\
&= 2I_m \cos\left(\tfrac{\Delta\omega}{2}t\right) \sin\left(\tfrac{\omega_1+\omega_2}{2}\cdot t\right)
\end{aligned}
$$

$\Delta\omega$ は ω_1 や ω_2 に比べて十分に小さいから, $\cos(\Delta\omega t/2)$ は $\sin\{(\omega_1+\omega_2)t/2\}$ に比べてゆっくり変動し, 正弦波 $\sin\{(\omega_1+\omega_2)t/2\}$ の 1 周期の間はほぼ一定であると考えられるから, $2I_m\cos(\Delta\omega t/2)$ は振幅の変動とみなすことができる.

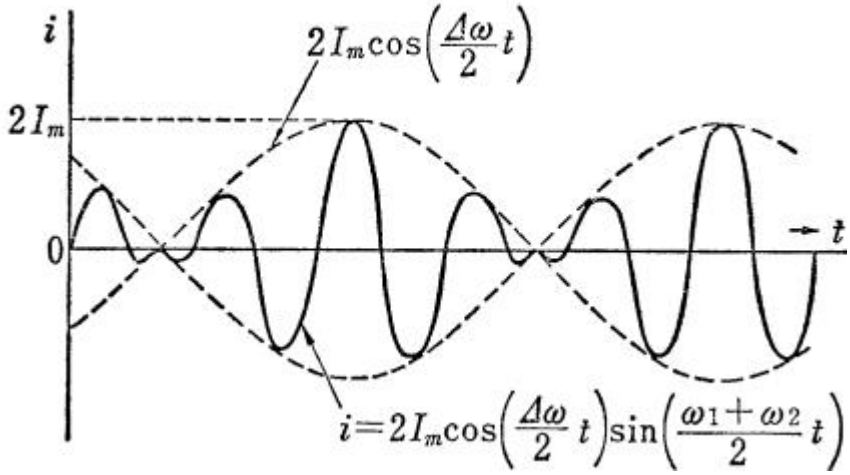


図2.9

【問題 14・解答】

実効値は，交流電圧 e を加えることによって抵抗 R で消費される平均電力と等しい電力消費をもたらす直流電圧 E の大きさでもって定義される．交流電圧 e による平均電力 P_a は周期を T として

$$P_a = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{e^2}{R}dt = \frac{1}{TR}\int_0^T e^2 dt$$

一方，直流電圧 E によって抵抗 R で消費される電力 P_d は

$$P_d = \frac{E^2}{R}$$

この両者が等しくなる直流電圧 E の値が交流の実効値である。

$$\frac{|E|^2}{R} = \frac{1}{TR}\int_0^T e^2 dt \quad \therefore |E| = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T e^2 dt}$$

この関係が式 (2.8) に示されている。正弦波電圧 $e = E_m \sin(\omega t + \theta)$ に対する実効値 $|E|$ は

$$|E| = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T E_m^2 \sin^2(\omega t+\theta) dt} = \sqrt{\frac{E_m^2}{2T}\int_0^T \{1-\cos 2(\omega t+\theta)\}\, dt} = \frac{E_m}{\sqrt{2}}$$

となり，最大値 E_m の $1/\sqrt{2}$ 倍（約 0.707 倍）の大きさである。

【問題 15・解答】

2つの正弦波電流を $e_1 = \sqrt{2}|E_1|\sin(\omega t + \theta_1)$, $e_2 = \sqrt{2}|E_2|\sin(\omega t + \theta_2)$ とすると, 合成電圧 e は式 (2.4) ~ (2.7) より

$$
\begin{aligned}
e &= e_1 + e_2 \\
&= \sqrt{2}|E_1|\sin(\omega t + \theta_1) + \sqrt{2}|E_2|\sin(\omega t + \theta_2) \\
&= \sqrt{2}\sqrt{|E_1|^2 + |E_2|^2 + 2|E_1||E_2|\cos(\theta_1 - \theta_2)}\sin(\omega t + \theta_1 + \phi)
\end{aligned}
$$

ここに

$$
\phi = \tan^{-1}\left\{\frac{|E_2|\sin(\theta_2 - \theta_1)}{|E_1| + |E_2|\cos(\theta_2 - \theta_1)}\right\}
$$

いま, e_1 と e_2 が同相, すなわち $\theta_1 = \theta_2$ のときは

$$
|E| = \sqrt{|E_1|^2 + |E_2|^2 + 2|E_1||E_2|} = |E_1| + |E_2| \tag{a}
$$

また, e_1 と e_2 が同相でないときは, $\theta_1 \neq \theta_2$ で

これより,

$$
\begin{aligned}
&\cos(\theta_1 - \theta_2) < 1 \\
&|E| = \sqrt{|E_1|^2 + |E_2|^2 + 2|E_1||E_2|\cos(\theta_1 - \theta_2)} < |E_1| + |E_2|
\end{aligned} \tag{b}
$$

式(a),(b)より

$|E| \leq |E_1| + |E_2|$

すなわち，合成電圧の実効値 $|E|$ は $|E_1| + |E_2|$ よりも大きくはならない。

【問題 16・解答】

2つの電圧の瞬時値を e_1, e_2 とする（ただし， $\omega_1 > \omega_2$ ）.

$e_1 = \sqrt{2}|E_1|\sin(\omega_1 t + \theta_1), e_2 = \sqrt{2}|E_2|\sin(\omega_2 t + \theta_2)$

合成電圧 e の 2 乗は

$e^2 = (e_1 + e_2)^2$

$= \{\sqrt{2}|E_1|\sin(\omega_1 t + \theta_1) + \sqrt{2}|E_2|\sin(\omega_2 t + \theta_2)\}^2$
$= 2|E_1|^2\sin^2(\omega_1 t + \theta_1) + 2|E_2|^2\sin^2(\omega_2 t + \theta_2)$
$+4|E_1||E_2|\sin(\omega_1 t + \theta_1)\sin(\omega_2 t + \theta_2)$

これら各項の時間平均は周期を, $T_1 = 2\pi/\omega_1$, $T_2 = 2\pi/\omega_2$, $T_3 = 2\pi/(\omega_1 - \omega_2)$, $T_4 = 2\pi/(\omega_1 + \omega_2)$ として

$A = \frac{1}{T_1}\int_0^{T_1} 2|E_1|^2\sin^2(\omega_1 t + \theta_1)dt = \frac{|E_1|^2}{T_1}\int_0^{T_1}\{1 - \cos 2(\omega_1 t + \theta_1)\}dt$
$= \frac{|E_1|^2}{T_1}\left[t - \frac{\sin 2(\omega_1 t + \theta_1)}{2\omega}\right]_0^{T_1} = |E_1|^2$
$B = \frac{1}{T_2}\int_0^{T_2} 2|E_2|^2\sin^2(\omega_2 t + \theta_2)dt = \frac{|E_2|^2}{T_2}\int_0^{T_2}\{1 - \cos 2(\omega_2 t + \theta_2)\}dt$
$= \frac{|E_2|^2}{T_2}\left[t - \frac{\sin 2(\omega_2 t + \theta_2)}{2\omega}\right]_0^{T_2} = |E_2|^2$
$C = \frac{1}{T}\int_0^{T} 4|E_1||E_2|\sin(\omega_1 t + \theta_1)\sin(\omega_2 t + \theta_2)dt$
$= \frac{2|E_1||E_2|}{T_3}\int_0^{T_3}\cos[(\omega_1 - \omega_2)t + \theta_1 - \theta_2]dt$
$-\frac{2|E_1||E_2|}{T_4}\int_0^{T_4}\cos[(\omega_1 + \omega_2)t + \theta_1 + \theta_2]dt$
$= \frac{2|E_1||E_2|}{T_3}\left[\frac{\sin\{(\omega_1 - \omega_2)t + \theta_1 - \theta_2\}}{\omega_1 - \omega_2}\right]_0^{T_3}$
$-\frac{2|E_1||E_2|}{T_4}\left[\frac{\sin\{(\omega_1 + \omega_2)t + \theta_1 + \theta_2\}}{\omega_1 + \omega_2}\right]_0^{T_4} = 0$

よって合成電圧 e の実効値 $|E|$ は定義よりつぎのようになる。

$$|E| = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T e^2 dt} = \sqrt{A + B + C} = \sqrt{|E_1|^2 + |E_2|^2}$$

【問題 17・解答】

前問の結果より

$|E| = \sqrt{10^2 + 5^2} = 11.2[\mathrm{V}]$

これを定義から求めると

$$
\begin{aligned}
|E| &= \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T \left\{10\sqrt{2}\sin\omega t + 5\sqrt{2}\sin\left(3\omega t + \frac{\pi}{6}\right)\right\}^2 dt} \\
&= \sqrt{\frac{10^2}{T}\int_0^T 2\sin^2\omega t dt + \frac{5^2}{T}\int_0^T 2\sin^2\left(3\omega t + \frac{\pi}{6}\right) dt} \\
&\quad + \frac{100}{T}\int_0^T 2\sin\omega t \sin\left(3\omega t + \frac{\pi}{6}\right) dt
\end{aligned}
$$

ここで, 平方根の中の各項について平均値を計算すると

$$
\begin{aligned}
\frac{10^2}{T}\int_0^T 2\sin^2\omega t dt &= \frac{10^2}{T}\int_0^T (1-\cos 2\omega t) dt = \frac{10^2}{T}\left[t - \frac{1}{2\omega}\sin 2\omega t\right]_0^T \\
&= \frac{10^2}{T}\left\{T - \frac{1}{4\pi}\sin 4\pi\right\} = 10^3
\end{aligned}
$$

同様に

$$
\begin{aligned}
&\frac{5^2}{T}\int_0^T 2\sin^2\left(3\omega t + \frac{\pi}{6}\right) dt = 5^2 \\
&\frac{100}{T}\int_0^T 2\sin\omega t \sin\left(3\omega t + \frac{\pi}{6}\right) dt \\
&\quad = \frac{100}{T}\int_0^T \left\{\cos\left(\omega t - 3\omega t - \frac{\pi}{6}\right) - \cos\left(\omega t + 3\omega t + \frac{\pi}{6}\right)\right\} dt \\
&\quad = \frac{100}{T}\left[\frac{1}{2\omega}\sin\left(2\omega t + \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{4\omega}\sin\left(4\omega t + \frac{\pi}{6}\right)\right]_0^T \\
&\quad = 100\left[+\frac{1}{4\pi}\sin\left(4\pi + \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{8\pi}\sin\left(8\pi + \frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{4\pi}\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{8\pi}\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right] = 0 \\
&|E| = \sqrt{10^2 + 5^2} = 11.2[V]
\end{aligned}
$$

よって

すなわち，各周波数の実効値の2乗の和の平方根に等しい。

【問題 18・解答】

実効値 $|E_1|$ の電圧の瞬時値 e_1, e_1 より 90° 進んだ電圧を e_2 とすると

$$
\begin{aligned}
e_1 &= \sqrt{2}|E_1|\sin(\omega t + \theta) \\
e_2 &= \sqrt{2}|E_2|\sin(\omega t + \theta + 90^\circ)
\end{aligned}
$$

と表わせる．これより合成電圧 e は式 (2.4), (2.5), (2.7) の関係を用いて

$$
\begin{aligned}
e &= e_1 + e_2 \\
&= 4\sqrt{2}\sin(\omega t + \theta) + 3\sqrt{2}\sin(\omega t + \theta + 90^\circ) \\
&= 5\sqrt{2}\sin(\omega t + \theta + \phi) \qquad \phi = \tan^{-1}(3/4)
\end{aligned}
$$

したがって，合成電圧の実効値は

$$
|E| = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 5[\mathrm{V}]
$$

【問題 19・解答】

$$e(t) = \begin{cases} 10t & (0 \le t \le 1) \\ 10 & (1 \le t \le 2) \\ 10t - 10 & (2 \le t \le 3) \\ 0 & (3 \le t \le 4) \end{cases}$$

定義にもとづいて実効値 |E| を計算すると

$$\begin{aligned} |E| &= \sqrt{\frac{1}{4}\left\{\int_0^1 (10t)^2 dt + \int_1^2 10^2 dt + \int_2^3 (10t-10)^2 dt\right\}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{4}\left\{\int_0^1 100t^2 dt + \int_1^2 100 dt + \int_2^3 (100t^2 - 200t + 100) dt\right\}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{4}\left\{\left[\frac{100t^3}{3}\right]_0^1 + [100t]_1^2 + \left[\frac{100t^3}{3} - 100t^2 + 100t\right]_2^3\right\}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{4}\left\{\frac{100}{3} + 100 + \left(300 - \frac{200}{3}\right)\right\}} = \sqrt{\frac{1100}{12}} = \sqrt{91.6} = 9.57 \end{aligned}$$

【問題 20・解答】

公式をそのまま適用すると

$$|I| = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} i^2 d(\omega t)}$$

となる．ところが電流 i は $\omega t = 0$ から 2π までの間で 5 つの異なる部分からなっており，単一の式で表現することができないから，前問と同様にして 5 つの部分に分けて積分を実行してやる必要がありきわめて繁雑になる．しかしながら，問題の波形より明らかなように，$\omega t = 0$ から 2π にわたって i^2 を平均したものは $\omega t = 0$ から $\pi/2$ にわたって i^2 を平均したものに等しいから，この区間についてのみ考えてやればよいことになる．さらに，i が $I_m\sqrt{2}$ となる点は

$$I_m \sin\omega t = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \quad \therefore \quad \sin\omega t = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \therefore \quad \omega t = \frac{\pi}{4}$$

であるから，0 から π/4 までと π/4 から π/2 までとに区間を分けて計算すればよい．実効値 |I| は

$$\begin{aligned}
|I| &= \sqrt{\frac{1}{\pi/2}\left\{\int_0^{\pi/4}(I_m\sin\omega t)^2 d(\omega t) + \int_{\pi/4}^{\pi/2}\left(\frac{I_m}{\sqrt{2}}\right)^2 d(\omega t)\right\}} \\
&= \sqrt{\frac{2}{\pi}\left\{\frac{{I_m}^2}{2}\int_0^{\pi/4}(1-\cos 2\omega t)d(\omega t) + \frac{{I_m}^2}{2}\int_{\pi/4}^{\pi/2} d(\omega t)\right\}} \\
&= \sqrt{\frac{2}{\pi}\left\{\frac{{I_m}^2}{2}\left(\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\right) + \frac{{I_m}^2}{2}\times\frac{\pi}{4}\right\}} = \sqrt{\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\pi}\right){I_m}^2} \\
&= 0.584 I_m
\end{aligned}$$

となる。

【問題 21・解答】

電流 i はつぎのように表わせる。

$$i = 10 + 10\sin\omega t$$

よって，実効値 $|I|$ はつぎのようになる。

$$\begin{aligned}
|I| &= \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}(10+10\sin\omega t)^2 d(\omega t)} \\
&= \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}(150+200\sin\omega t - 50\cos 2\omega t) d(\omega t)} \\
&= \sqrt{\frac{1}{2\pi}\left[150\omega t - 200\cos\omega t - 25\sin 2\omega t\right]_0^{2\pi}} \\
&= \sqrt{150} = 12.25[A]
\end{aligned}$$

【問題 22・解答】

表2.2より容量リアクタンス X_C は

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

である．この式を変形して題意の数値を代入すると

$$f = \frac{1}{2\pi C X_C} = \frac{1}{2\pi \times 3 \times 10^{-6} \times 50} = 1.06 \times 10^{3} = 1.06[\mathrm{kHz}]$$

【問題 23・解答】

誘導リアクタンス X_L，容量リアクタンス X_C はそれぞれ表2.2から

$X_L = 2\pi f L,$

$X_C = \dfrac{1}{2\pi f C}$

題意より，この両リアクタンスを等しくおき

$2\pi f L = \dfrac{1}{2\pi f C}$

$\therefore C = \dfrac{1}{4\pi^2 f^2 L} = \dfrac{1}{4\pi^2 \times 1000^2 \times 5 \times 10^{-3}} = 5.07 \times 10^{-6} = 5.07[\mu\mathrm{F}]$

【問題 24・解答】

この回路の合成キャパシタンスを C とすると

$$C = \frac{C_1(C_2 + C_3)}{C_1 + (C_2 + C_3)}$$

よって, この回路に流れる電流 i は

$$\begin{aligned} & i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}(Ce) = C\frac{d}{dt}\left\{E_m \sin(\omega t + \theta)\right\} \\ & = \omega C E_m \cos(\omega t + \theta) \\ & = \frac{\omega C_1(C_2+C_3)E_m}{C_1+C_2+C_3} \sin\left(\omega t + \theta + \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

【問題 25・解答】

電流の実効値 |I| は表 2.2 より

$$|I| = \frac{|E|}{\omega L} = \frac{50}{2\pi \times 50 \times 20 \times 10^{-3}} = 7.96[\mathrm{A}]$$

また，平均磁気エネルギーは式(2.18)より

$$W_L = \frac{1}{2} L |I|^2 = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-3} \times 7.96^2 = 0.634[\mathrm{J}]$$

【問題 26・解答】

問題【16】の結果を拡張すると題意の電圧の実効値 $|E|$ はつぎのようになる。

$$|E| = \sqrt{\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{K} {E_{mk}}^2}$$

静電エネルギーの平均値 W_C は式 (2.19) を用いて

$$W_C = \frac{1}{2}C|E|^2 = \frac{C}{4}\sum_{k=1}^{K} E_{mk}^2$$

【問題 27・解答】

各回路のインピーダンスの大きさは表2.4, 2.5より

(a)

$$|Z_a| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2},$$

(b)

$$|Z_b| = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$|Z_c| = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{\omega L}\right)^2}}$$

(d)

$$|Z_c| = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + (\omega C)^2}}$$

これより，インピーダンスの大きさが増加するのは（a），（c）の回路，減少するのは（b），（d）の回路である。

【問題 28・解答】

Kirchhoff の第2法則によると, 抵抗 R とインダクタンス L で生じる電圧降下の和が e に等しいのであるから

$$e = E_m \sin \omega t = L\frac{di}{dt} + Ri \tag{a}$$

という微分方程式が得られる。この解 i は

$$i = A\sin(\omega t + \phi) \tag{b}$$

のように書ける．ただし，定数 A, ϕ はつぎのように i を式（a）に代入して求められる．

$$\begin{aligned} E_m \sin \omega t &= L\tfrac{d}{dt}\{A\sin(\omega t+\phi)\} + RA\sin(\omega t+\phi) \\ &= \omega LA\cos(\omega t+\phi) + RA\sin(\omega t+\phi) \\ &= \omega LA(\cos\omega t\cos\phi - \sin\omega t\sin\phi) + RA(\sin\omega t\cos\phi + \cos\omega t\sin\phi) \\ &= A(\omega L\cos\phi + R\sin\phi)\cos\omega t + A(-\omega L\sin\phi + R\cos\phi)\sin\omega t \end{aligned}$$

この式が常に成立するためには左右両辺の $\sin\omega t$ と $\cos\omega t$ の係数がともに等しくなければならないから

$$\begin{aligned} E_m &= A(-\omega L\sin\phi + R\cos\phi) \\ 0 &= A(\omega L\cos\phi + R\sin\phi) \end{aligned} \tag{c}$$

この両式を2乗して，辺々加えると

$$\begin{aligned} E_m^2 &= A^2(\omega^2L^2\sin^2\phi + R^2\cos^2\phi - 2\omega LR\sin\phi\cos\phi \\ &\quad +\omega^2L^2\cos^2\phi + R^2\sin^2\phi + 2\omega LR\sin\phi\cos\phi) \\ &= A^2(\omega^2L^2 + R^2)(\sin^2\phi + \cos^2\phi) \\ &= A^2(\omega^2L^2 + R^2) \\ \therefore A &= \tfrac{E_m}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}} \end{aligned}$$

また, ϕ は式(c)より

$$\omega L\cos\phi + R\sin\phi = 0 \quad \therefore \quad \phi = -\tan^{-1}\frac{\omega L}{R}$$

したがって，求められた A, ϕ を式 (b) へ代入して i が得られる。

$$i = \frac{E_m}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}\sin\left(\omega t - \tan^{-1}\frac{\omega L}{R}\right)$$

また，インピーダンス $|Z|$ は電圧，電流の最大値の比であるから

$$|Z| = E_m \Big/ \frac{E_m}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}} = \sqrt{R^2+\omega^2L^2}$$

【問題 29・解答】

前問の結果に題意の条件を代入して

$$
\begin{aligned}
i &= \frac{E_m}{\sqrt{R^2+{X_L}^2}}\sin\left(\omega t+\theta-\tan^{-1}\frac{X_L}{R}\right) \qquad \theta：\text{初期位相} \\
&= \frac{141}{\sqrt{30^2+40^2}}\sin\left(\omega t+\theta-\tan^{-1}\frac{40}{30}\right) \\
&= 2.82\sin\left(\omega t+\theta-\tan^{-1}\frac{4}{3}\right)
\end{aligned}
$$

【問題 30・解答】

（1） インピーダンスは電圧と電流の最大値の比であるから

$$|Z| = \sqrt{r_L^2 + (\omega L)^2} = \frac{E_m}{I_m} = \frac{200}{10} = 20$$

⑵ 上式より, インダクタンス L を求めると

$$20 = \sqrt{r_L^2 + (\omega L)^2} \quad \therefore \quad \omega^2 L^2 = 400 - 5^2 = 375$$

$$\therefore L = \sqrt{\frac{375}{\omega^2}} = \frac{\sqrt{375}}{2\pi \times 50} = \frac{19.35}{314} = 0.0617 = 61.7[\mathrm{mH}]$$

【問題 31・解答】

RL 直列回路のインピーダンスは表 2.4 より

$$
\begin{aligned}
|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = \sqrt{50^2 + (2\pi \times 50 \times 200 \times 10^{-3})^2} = 80.3 \quad [\Omega] \\
\therefore |Y| = \frac{1}{|Z|} = \frac{1}{80.3} = 0.0125 \quad [S] \\
\cos\phi = \frac{R}{|Z|} = \frac{50}{80.3} = 0.623 = 62.3 \quad [\%]
\end{aligned}
$$

【問題 32・解答】

電圧 $e = E_m \sin(\omega t + \theta + \phi)$ を加えることにより，電流 $i = I_m \sin(\omega t + \theta)$ が流れたとすると，抵抗 R とキャパシタンス C で生じる電圧降下の和が e に等しいことから

$$e = Ri + \frac{1}{C}\int i dt$$

この式に, e, i を代入して積分を実行すると

$$\begin{aligned} E_m \sin(\omega t + \theta + \phi) &= RI_m \sin(\omega t + \theta) - \tfrac{I_m}{\omega C}\cos(\omega t + \theta) \\ &= I_m \sqrt{R^2 + \left(\tfrac{1}{\omega C}\right)^2} \sin\left\{\omega t + \theta - \tan^{-1}\left(\tfrac{1}{\omega CR}\right)\right\} \end{aligned}$$

これより

$$\begin{aligned} &|Z| = \tfrac{E_m}{I_m} = \sqrt{R^2 + \tfrac{1}{\omega^2 C^2}} \\ &\phi = -\tan^{-1}\tfrac{1}{\omega CR} \end{aligned}$$

【問題 33・解答】

前問の結果より

$$
\begin{aligned}
|Z| = \quad & \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2} = \sqrt{100^2 + \left(\frac{1}{2\pi \times 50 \times 10 \times 10^{-6}}\right)^2} = 333.5 \\
& \therefore |I| = \frac{|E|}{|Z|} = \frac{100}{333.5} = 0.3[\mathrm{A}] \\
& -\tan\phi = \frac{1}{\omega C R} = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 10 \times 10^{-6} \times 100} = 2.1831 \\
& \therefore \phi = -\tan^{-1} 3.1831 = -72^\circ 33' 34''
\end{aligned}
\qquad ([\Omega])
$$

【問題 34・解答】

L および C に流れる電流を i_L, i_C とすると

$$i_L = \int \frac{e}{L} dt = \frac{E_m}{L} \int \cos \omega t dt = \frac{E_m}{\omega L} \sin \omega t$$

$$i_C = C \frac{de}{dt} = C E_m \frac{d}{dt} \cos \omega t = -\omega C E_m \sin \omega t$$

ゆえに全電流 i は

$$\boldsymbol{i} = i_L + i_C = E_m \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right) \sin \omega t$$

よって, 題意の i=0 のためには

$$\frac{1}{\omega L} - \omega C = 0$$

すなわち, $\omega = 1/\sqrt{LC}$ でなければならない.

【問題 35・解答】

抵抗 R での電圧降下 e_R は Ohm の法則より

$$e_R = iR = RI_m \sin(\omega t + \theta)$$

インダクタンス L に生じる電圧降下 e_L は

$$e_L = L\frac{di}{dt} = \omega L I_m \cos(\omega t + \theta)$$

また, キャパシタンス C での電圧降下 e_C は

$$e_C = \frac{1}{C}\int i dt = -\frac{I_m}{\omega C}\cos(\omega t + \theta)$$

これより，全電圧降下 e は

ただし

$$\begin{aligned} e &= e_R + e_L + e_C \\ &= RI_m \sin(\omega t + \theta) + \left(\omega L - \tfrac{1}{\omega C}\right) I_m \cos(\omega t + \theta) \\ &= \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \tfrac{1}{\omega C}\right)^2} I_m \cos(\omega t + \theta + \phi) \\ \phi &= \tan^{-1} \tfrac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \end{aligned}$$

【問題 36・解答】

前問の結果から，電流は電圧より

$$\phi = \tan^{-1}\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

だけ位相が遅れ，またインピーダンス |Z| は

$$|Z| = \frac{E_m}{I_m} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

であるから，題意の電圧を考慮に入れると電流はつぎのようになる。

$$i = \frac{E_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}\sin(\omega t + \theta - \phi)$$

【問題 37・解答】

電圧 e と電流 i はつぎのように書ける.

$$e = \begin{cases} (200/\pi)\omega t - 100 & (0 \le \omega t \le \pi) \\ 300 - (200/\pi)\omega t & (\pi \le \omega t \le 2\pi) \end{cases}$$
$$i = \begin{cases} 5 & (0 \le \omega t \le \pi) \\ -5 & (\pi \le \omega t \le 2\pi) \end{cases}$$

これより，電力 P は

$$P = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} eid(\omega t) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{1000}{\pi}\omega t - 500\right)d(\omega t) - \frac{1}{2\pi}\int_{\pi}^{2\pi}\left(1500 - \frac{1000}{\pi}\omega t\right)d(\omega t)$$
$$= \frac{1}{2\pi}\left[\frac{1000}{2\pi}(\omega t)^2 - 500(\omega t)\right]_0^{\pi} - \frac{1}{2\pi}\left[1500(\omega t) - \frac{1000}{2\omega}(\omega t)^2\right]_{\pi}^{2\pi} = 0$$

【問題 38・解答】

電圧 e と電流 i をつぎのように仮定する.

$$e = E_m \sin(\omega t + \theta) = \sqrt{2}|E| \sin(\omega t + \theta)$$
$$i = I_m \sin(\omega t + \theta + \phi) = \sqrt{2}|I| \sin(\omega t + \theta + \phi)$$

瞬時電力 p は両者の積であるから

$$\begin{aligned} p = ei &= E_m I_m \sin(\omega t + \theta) \sin(\omega t + \theta + \phi) \\ &= |E||I|\{\cos\phi - \cos(2\omega t + 2\theta + \phi)\} \\ &= |E||I|\{\cos\phi - \cos 2(\omega t + \theta)\cos\phi + \sin 2(\omega t + \theta)\sin\phi\} \\ &= |E||I|\{1 - \cos 2(\omega t + \theta)\}\cos\phi + |E||I| \sin 2(\omega t + \theta)\sin\phi \end{aligned}$$

第2項が無効電力成分であるから、その平均をとると

$$\begin{aligned} &\frac{2}{T}\int_0^{T/2}\{|E||I| \sin 2(\omega t + \theta)\sin\phi\}dt \\ &= -\frac{2|E||I|\sin\phi}{T}\left[\frac{\cos 2(\omega t+\theta)}{2\omega}\right]_0^{T/2} \\ &= -\frac{|E||I|\sin\phi}{2\pi}\{\cos 2(\pi + \theta) - \cos\theta\} = 0 \end{aligned}$$

【問題 39・解答】

式 (2.14) より

皮相電力 消費電力 無効電力

$$
\begin{aligned}
P_0 &= |E||I| = 50 \times 10 = 500 \quad [\mathrm{VA}] \\
P_a &= |E||I|\cos\phi = 500 \times 0.8 = 400 \quad [\mathrm{W}] \\
P_r &= |E||I|\sin\phi = |E||I|\sqrt{1-\cos^2\phi} \\
&= 500\sqrt{1-0.8^2} = 500 \times 0.6 = 300 \quad [\mathrm{Var}]
\end{aligned}
$$

【問題 40・解答】

前問と同様にして

皮相電力 $P_0 = |E||I| = \frac{50}{\sqrt{2}} \times \frac{4}{\sqrt{2}} = 100$ [VA]

力率 $\cos\phi = \cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866 = 86.6$ [%]

有効電力 $P_a = P_0 \cos\phi = 100 \times 0.866 = 86.6$ [W]

無効電力 $P_r = P_0 \sin\phi = 100 \times \sin(30^\circ) = 50$ [Var]

【問題 41・解答】

式 (2.26) より

$$P_a = |E||I|\cos\phi = |I|^2|Z|\cos\phi = |I|^2 R$$

$$\therefore \quad \cos\phi = \frac{P_a}{|E||I|} = \frac{1.6\times10^3}{100\times20} = 0.8 = 80$$

$$\therefore R = \frac{P_a}{|I|^2} = \frac{1.6\times10^3}{20^2} = 4[\Omega]$$

$$\therefore \quad |Z| = \frac{R}{\cos\phi} = \frac{4}{0.8} = 5[\Omega]$$

また，インピーダンス，抵抗，リアクタンスの間にはつぎの関係がある。

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2} \quad \therefore \quad X_L = \sqrt{|Z|^2 - R^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3 \quad [\Omega]$$

【問題 42・解答】

式 (2.14) より

$$P_a = P_0\cos\phi, \quad P_r = P_0\sin\phi$$

両式を2乗して，辺々加えると

$$P_a^2 + P_r^2 = P_0^2(\cos^2\phi + \sin^2\phi) = P_0^2$$

$$\therefore P_0 = \sqrt{P_a^2 + P_r^2} = \sqrt{80^2 + 60^2} = 100[\mathrm{VA}]$$

力率 $\cos\phi = \dfrac{P_a}{P_0} = \dfrac{80}{100} = 0.8 = 80[\%]$

【問題 43・解答】

電流の瞬時値を $i = I_m \sin(\omega t + \phi)$ と表わせば，電流の最大値 I_m および電圧との位相差 ϕ は表2.4よりつぎのようになる。

$$I_m = \sqrt{2}|I| = \frac{\sqrt{2}|E|}{|Z|} = \frac{120\sqrt{2}}{\sqrt{40^2 + 40^2}} = 3[\mathrm{A}]$$

$$\phi = -\tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right) = -\tan^{-1}\left(\frac{40}{40}\right) = -\tan^{-1} 1 = -\frac{\pi}{4}$$

したがって，瞬時電流 i はつぎのようになる。

$$i = 3\sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{4}\right)$$

また，皮相電力 P_0 ，および力率 $\cos\phi$ は

$$P_0 = |E||I| = |E|\frac{I_m}{\sqrt{2}} = 120 \times \frac{3}{\sqrt{2}} = 180\sqrt{2}[\mathrm{VA}]$$

$$\cos\phi = \frac{1}{\sec\phi} = \frac{1}{\sqrt{\sec^2\phi}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2\phi}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

これより，電力の瞬時値 p は式 (2.11) より

$$\begin{aligned} p &= |E||I|\{\cos\phi - \cos(2\omega t + \phi)\} \\ &= 180\sqrt{2}\left\{\tfrac{1}{\sqrt{2}} - \cos\left(2\omega t - \tfrac{\pi}{4}\right)\right\} \\ &= 180 - 180\sqrt{2}\cos\left(2\omega t - \tfrac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

これらの関係が図2.20に示されている。

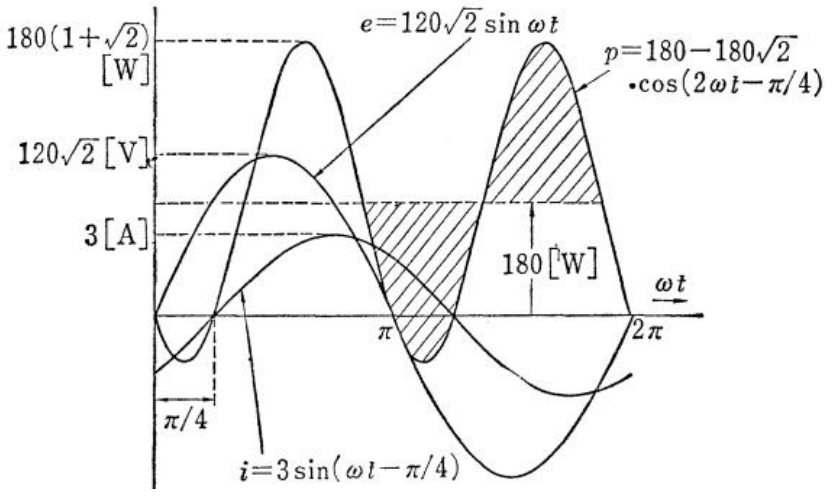


図2.20

【問題 44・解答】

この回路のインピーダンス |Z| は

$|Z| = \sqrt{R^2 + (2\pi f L)^2} = \sqrt{12^2 + (2\pi \times 60 \times 13.3 \times 10^{-3})^2} = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13$ [Ω] これより

$|I| = \dfrac{|E|}{|Z|} = \dfrac{130}{13} = 10[\mathrm{A}]$

$\cos\phi = \dfrac{12}{13} = 0.923 = 92.3$

皮相電力 $P_0 = |E||I| = 130 \times 10 = 1300 = 1.3$ [kVA]

有効電力 $P_a = P_0 \cos\phi = 1.3 \times 0.923 = 1.2$ [kW]

無効電力 $P_r = P_0 \sin\phi = P_0\sqrt{1 - \cos^2\phi} = 1.3\sqrt{1 - 0.923^2} = 0.5$ [kVar]

抵抗 R の端子電圧

$|E_R| = R|I| = 12 \times 10 = 120[\mathrm{V}]$

インダクタンス L の端子電圧

$|E_L| = 2\pi f L|I| = 2\pi \times 60 \times 13.3 \times 10^{-3} \times 10 = 50[\mathrm{V}]$

【問題 45・解答】

この回路のインピーダンス |Z| は

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(-\frac{1}{\omega C}\right)^2} = \sqrt{6^2 + \left(\frac{-1}{2\pi \times 60 \times 590 \times 10^{-6}}\right)^2} = \sqrt{6^2 + 4.5^2} = 7.5$$

これより

電流 $|I| = \frac{|E|}{|Z|} = \frac{150}{7.5} = 20$ [A]

力率 $\cos\phi = \frac{R}{|Z|} = \frac{6}{7.5} = 0.8 = 80$ [%]

皮相電力 $P_0 = |E||I| = 150 \times 20 = 3$ [kVA]

有効電力 $P_a = P_0 \cos\phi = 3 \times 0.8 = 2.4$ [kW]

$$\begin{aligned} P_r &= P_0 \sin\phi = P_0\sqrt{1-\cos^2\phi} \\ &= 3\sqrt{1-0.8^2} = 1.8[\mathrm{kVar}] \end{aligned}$$

抵抗 R の端子電圧

$|E_R| = R|I| = 6 \times 20 = 120[\mathrm{V}]$

容量 C の端子電圧

$$|E_C| = \frac{|I|}{\omega C} = 4.5 \times 20 = 90[\mathrm{V}]$$

【問題 46・解答】

この回路のインピーダンス |Z| は

$$
\begin{aligned}
|Z| = &\quad \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} = \sqrt{4^2 + \left(2\pi \times 50 \times 32 \times 10^{-3} - \frac{1}{2\pi \times 50 \times 455 \times 10^{-6}}\right)^2} \\
= &\quad \sqrt{4^2 + (10-7)^2} = 5[\Omega]
\end{aligned}
$$

したがって

電流 $|I| = \frac{|E|}{|Z|} = \frac{100}{5} = 20$ [A]

力率 $\cos\phi = \frac{R}{|Z|} = \frac{4}{5} = 0.8 = 80$ [%]

皮相電力 $P_0 = |E||I| = 100 \times 20 = 2000 = 2$ [kVA]

有効電力 $P_a = P_0 \cos\phi = 2 \times 0.8 = 1.6 \quad [kW]$

無効電力 $P_r = P_0 \sin\phi = 2\sqrt{1 - 0.8^2} = 1.2$ [kVar]

抵抗 R の端子電圧

$|E_R| = R\,|I| = 4 \times 20 = 80[\mathrm{V}]$

インダクタンス L の端子電圧

$|E_L| = \omega L |I| = 10 \times 20 = 200[\mathrm{V}]$

キャパシタンス C の端子電圧

$$|E_C| = \frac{|I|}{\omega C} = 7 \times 20 = 140[\mathrm{V}]$$

この場合のように, RLC 直列回路におけるインダクタンスやキャパシタンスの端子電圧 $|E_L|$, $|E_C|$ が電源電圧 $|E|$ よりも大きくなっていることを十分に理解しておく必要がある.

【問題 47・解答】

各電圧に対するインピーダンスの大きさを $|Z_1|$, $|Z_2|$ とすると

$$|Z_1| = \frac{|E_1|}{|I_1|} = \sqrt{R^2 + (2\pi f_1 L)^2}$$

$$R^2 = \frac{|E_1|^2}{|I_1|^2} - (2\pi f_1 L)^2 \tag{a}$$

$$|Z_2| = \frac{|E_2|}{|I_2|} = \sqrt{R^2 + (2\pi f_2 L)^2}$$

$$R^2 = \frac{|E_2|^2}{|I_2|^2} - (2\pi f_2 L)^2 \tag{b}$$

式(a),(b)からRを消去する。両式の右辺を等しくおいて

$$\frac{|E_1|^2}{|I_1|^2} - (2\pi f_1 L)^2 = \frac{|E_2|^2}{|I_2|^2} - (2\pi f_2 L)^2$$

$$\therefore \quad \frac{|E_1|^2}{|I_1|^2} - \frac{|E_2|^2}{|I_2|^2} = (2\pi)^2 (f_1^2 - f_2^2) L^2$$

$$\therefore L = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{f_1^2 - f_2^2} \left(\frac{|E_1|^2}{|I_1|^2} - \frac{|E_2|^2}{|I_2|^2} \right)}$$

この結果を式（a）に代入して整理すると

$$R^2 = \frac{|E_1|^2}{|I_1|^2} - (2\pi f_1)^2 \cdot \frac{1}{(2\pi)^2} \cdot \frac{1}{(f_1^2 - f_2^2)} \left(\frac{|E_1|^2}{|I_1|^2} - \frac{|E_2|^2}{|I_2|^2} \right)$$

$$= \left(1 - \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} \right) \frac{|E_1|^2}{|I_1|^2} + \frac{f_1^2 |E_2|^2}{(f_1^2 - f_2^2)|I_2|^2} = \frac{1}{f_1^2 - f_2^2} \left(\frac{f_1^2 |E_2|^2}{|I_2|^2} - \frac{f_2^2 |E_1|^2}{|I_1|^2} \right)$$

$$\therefore R = \sqrt{\frac{1}{f_1^2 - f_2^2} \left(\frac{f_1^2 |E_2|^2}{|I_2|^2} - \frac{f_2^2 |E_1|^2}{|I_1|^2} \right)}$$

【問題 48・解答】

前問の結果で，$|E_1| = |E_2| = |E|$ とおいて整理し，数値を代入すると

$$L = \frac{|E|}{2\pi |I_1||I_2|}\sqrt{\frac{|I_2|^2 - |I_1|^2}{f_1^2 - f_2^2}} = \frac{100}{2\pi \times 1 \times 1.6}\sqrt{\frac{1^2 - 1.6^2}{50^2 - 60^2}} = 0.375 = 375[\mathrm{mH}]$$

$$R = \frac{|E|}{|I_1||I_2|}\sqrt{\frac{f_1^2|I_1|^2 - f_2^2|I_2|^2}{f_1^2 - f_2^2}} = \frac{100}{1 \times 1.6}\sqrt{\frac{50^2 \times 1^2 - 60^2 \times 1.6^2}{50^2 - 60^2}} = 154.4[\Omega]$$

【問題 49・解答】

各電圧に対するインピーダンスの大きさ $|Z_1|, |Z_2|$ をとすると

$$
\begin{aligned}
|Z_1| &= \frac{|E_1|}{|I_1|} = \sqrt{R^2 + \frac{1}{(2\pi f_1 C)^2}} \quad \therefore R^2 = \frac{|E_1|^2}{|I_1|^2} - \frac{1}{(2\pi f_1 C)^2} \\
|Z_2| &= \frac{|E_2|}{|I_2|} = \sqrt{R^2 + \frac{1}{(2\pi f_2 C)^2}} \quad \therefore R^2 = \frac{|E_2|^2}{|I_2|^2} - \frac{1}{(2\pi f_2 C)^2}
\end{aligned}
\tag{a}
$$

(b)

これら (a), (b) 両式から R を消去する。両式の右辺を等しくおいて

$$
\begin{aligned}
& \frac{|E_1|^2}{|I_1|^2} - \frac{1}{(2\pi f_1 C)^2} = \frac{|E_2|^2}{|I_2|^2} - \frac{1}{(2\pi f_2 C)^2} \\
\therefore \quad & \frac{|E_1|^2}{|I_1|^2} - \frac{|E_2|^2}{|I_2|^2} = \frac{1}{(2\pi f_1 C)^2} - \frac{1}{(2\pi f_2 C)^2} = \frac{1}{(2\pi C)^2}\left(\frac{1}{f_1^2} - \frac{1}{f_2^2}\right) \\
\therefore \quad & \frac{|E_1|^2|I_2|^2 - |E_2|^2|I_1|^2}{|I_1|^2|I_2|^2} = \frac{f_2^2 - f_1^2}{(2\pi C)^2 f_1^2 f_2^2} \quad \therefore \quad C = \frac{|I_1||I_2|}{2\pi f_1 f_2}\sqrt{\frac{f_2^2 - f_1^2}{|E_1|^2|I_2|^2 - |E_2|^2|I_1|^2}}
\end{aligned}
$$

この結果を式（a）に代入して整理すると

$$
\begin{aligned}
& R^2 = \frac{|E_1|^2}{|I_1|^2} - \frac{(2\pi f_1 f_2)^2}{(2\pi f_1)^2 |I_1|^2 |I_2|^2} \cdot \frac{|E_1|^2|I_2|^2 - |E_2|^2|I_1|^2}{f_2^2 - f_1^2} \\
& = \frac{|E_1|^2}{|I_1|^2} - \frac{f_2^2}{f_2^2 - f_1^2} \cdot \left(\frac{|E_1|^2}{|I_1|^2} - \frac{|E_2|^2}{|I_2|^2}\right) = \frac{1}{f_1^2 - f_2^2}\left(\frac{f_1^2|E_1|^2}{|I_1|^2} - \frac{f_2^2|E_2|^2}{|I_2|^2}\right) \\
& R = \sqrt{\frac{1}{f_1^2 - f_2^2}\left(\frac{f_1^2|E_1|^2}{|I_1|^2} - \frac{f_2^2|E_2|^2}{|I_2|^2}\right)}
\end{aligned}
$$

【問題 50・解答】

前問の結果で $|E_1| = |E_2| = |E|$ とおいて整理し，数値を代入すると

$$
\begin{aligned}
C &= \frac{|I_1||I_2|}{2\pi f_1 f_2 |E|}\sqrt{\frac{f_2^2 - f_1^2}{|I_2|^2 - |I_1|^2}} = \frac{1.7\times 1.8}{2\pi\times 50\times 60\times 100}\sqrt{\frac{60^2-50^2}{1.8^2-1.7^2}} \\
&= 0.000091 = 91[\mu\mathrm{F}] \\
R &= \frac{|E|}{|I_1||I_2|}\sqrt{\frac{|I_2|^2 f_1^2 - |I_1|^2 f_2^2}{f_1^2 - f_2^2}} = \frac{100}{1.7\times 1.8}\sqrt{\frac{1.7^2\times 50^2 - 1.8^2\times 60^2}{50^2-60^2}} \\
&= 65.6[\Omega]
\end{aligned}
$$

【問題 51・解答】

RLC 直列回路の電流 $|I|$ は

$$|I| = \frac{|E|}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

インダクタンス L の端子電圧 $|E_L|$ は

$$|E_L| = \omega L |I|$$

すなわち，この電圧が最大になるには，Cのみが可変であるから，電流 $|I|$ が最大になればよい。$|I|$ が最大になる条件は

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$$

$$\therefore C = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{(2\pi \times 50)^2 \times 50 \times 10^{-3}} = 203 \times 10^{-6} = 203[\mu\mathrm{F}]$$

このときインダクタンス L の端子電圧の最大値はつぎのようになる。

$$|E_L|_m = \omega L |I| = \frac{\omega L |E|}{R} = \frac{2\pi \times 50 \times 50 \times 10^{-3} \times 100}{5} = 314[\mathrm{V}]$$

【問題 52・解答】

図2.23(a)のRLC直列回路のインピーダンス|Z|は

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} = \frac{|E|}{|I|}$$

これに各数値を代入すると

$$\sqrt{10^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} = \frac{50}{5} = 10$$

これより $\omega L - 1/\omega C = 0$ である.

図2.23(b)の回路のRLC並列回路の全電流 $|I|$ は表2.5より

$$|I| = |Y||E| = |E|\sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}$$

ここで, さきの条件 $\omega L - 1/\omega C = 0$ を用いると

$$|I| = \frac{|E|}{R} = \frac{50}{10} = 5[\mathrm{A}]$$

【問題 53・解答】

回路を流れる電流の実効値を $|I|$ とすると, R_0 に関してつぎの式が成り立つ.

$$|E_{\mathrm{AB}}| = R_0|I| \quad \therefore \quad |I| = \frac{|E_{\mathrm{AB}}|}{R_0}$$

また, $|Z|$ および $R_0 + |Z|$ の部分に対しても同様に

$$|E_{\mathrm{BC}}| = \sqrt{R^2 + X^2}|I| \quad \therefore \quad \sqrt{R^2 + X^2} = \frac{|E_{\mathrm{BC}}|}{|I|} = \frac{|E_{\mathrm{BC}}|\,R_0}{|E_{\mathrm{AB}}|} \tag{a}$$

$$|E| = \sqrt{(R_0 + R)^2 + X^2}|I| \quad \therefore \sqrt{(R_0 + R)^2 + X^2} = \frac{|E|}{|I|} = \frac{|E|R_0}{|E_{\mathrm{AB}}|} \tag{b}$$

式(a),(b)よりR,Xを求める.両式を2乗して

$$\frac{|E_{\mathrm{BC}}|^2 {R_0}^2}{|E_{\mathrm{AB}}|^2} = R^2 + X^2 \quad \frac{|E|^2 {R_0}^2}{|E_{\mathrm{AB}}|^2} = (R_0 + R)^2 + X^2$$

この両式の左辺と右辺のそれぞれの差をとって

$$\frac{|E|^2 {R_0}^2}{|E_{\mathrm{AB}}|^2} - \frac{|E_{\mathrm{BC}}|^2 {R_0}^2}{|E_{\mathrm{AB}}|^2} = (R_0 + R)^2 - R^2 = 2RR_0 + R_0^2$$
$$\therefore R = \frac{|E|^2 {R_0}^2 - |E_{\mathrm{BC}}|^2 {R_0}^2}{2R_0|E_{\mathrm{AB}}|^2} - \frac{{R_0}^2}{2R_0} = \frac{(|E|^2 - |E_{\mathrm{BC}}|^2 - |E_{\mathrm{AB}}|^2)R_0}{2|E_{\mathrm{AB}}|^2}$$

よって, リアクタンス X は

$$X^2 = \frac{|E_{\mathrm{BC}}|^2 R_0^2}{|E_{\mathrm{AB}}|^2} - R^2 = \frac{|E_{\mathrm{BC}}|^2 R_0^2}{|E_{\mathrm{AB}}|^2} - \frac{\left(|E|^2 - |E_{\mathrm{BC}}|^2 - |E_{\mathrm{AB}}|^2\right)^2 R_0^2}{4\,|E_{\mathrm{AB}}|^4}$$

$$\therefore X = \frac{R_0}{|E_{\mathrm{AB}}|}\sqrt{|E_{\mathrm{BC}}|^2 - \frac{(|E|^2 - |E_{\mathrm{BC}}|^2 - |E_{\mathrm{AB}}|^2)^2}{4|E_{\mathrm{AB}}|^2}}$$

【問題 54・解答】

抵抗 R に流れる電流 i_R は

$$i_R = \frac{e}{R} = \frac{E_m}{R}\sin(\omega t + \theta)$$

インダクタンスとキャパシタンスに流れる電流 i_L と i_C はそれぞれ

$$i_L = \frac{1}{L}\int e dt = -\frac{E_m}{\omega L}\cos(\omega t + \theta)$$

$$i_C = C\frac{de}{dt} = \omega C E_m \cos(\omega t + \theta)$$

したがって，全電流 i は三角関数の合成公式を用いて

ただし

$$\begin{aligned} i &= i_R + i_L + i_C \\ &= \tfrac{E_m}{R}\sin(\omega t + \theta) + \left(\omega C - \tfrac{1}{\omega L}\right) E_m \cos(\omega t + \theta) \\ &= \sqrt{\tfrac{1}{R^2} + \left(\omega C - \tfrac{1}{\omega L}\right)^2} E_m \sin(\omega t + \theta + \phi) \\ \phi &= \tan^{-1} R\left(\omega C - \tfrac{1}{\omega L}\right) \end{aligned}$$

【問題 55・解答】

L および C を流れる電流の実効値 $|I_1|, |I_2|$ は, 電圧の実効値を $|E|$ として

$$|I_1| = \frac{|E|}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}, |I_2| = \frac{|E|}{\sqrt{R^2+\frac{1}{\omega^2C^2}}}$$

題意より, $|I_1| = |I_2|$ であるから

$$\sqrt{R^2+\omega^2L^2} = \sqrt{R^2+\frac{1}{\omega^2C^2}} \quad \therefore \quad \omega L = \frac{1}{\omega C} \tag{a}$$

つぎに, $|I_1|$ は RL 直列回路の電流であるから $|E|$ に対して $\theta_1 = \tan^{-1}(\omega L/R)$ だけ位相が遅れ, $|I_2|$ は RC 直列回路であるから $\theta_2 = \tan^{-1}(1/\omega CR)$ だけ位相が進む. よって

$$\begin{aligned}\tan(\theta_1+\theta_2) &= \frac{\tan\theta_1+\tan\theta_2}{1-\tan\theta_1\tan\theta_2} = \frac{\frac{\omega L}{R}+\frac{1}{\omega CR}}{1-\frac{\omega L}{R}\cdot\frac{1}{\omega CR}} \\ &= \frac{R(1+\omega^2LC)}{\omega(CR^2-L)}\end{aligned}$$

題意より

$$\theta_1+\theta_2 = \frac{\pi}{2} \quad \therefore \quad \tan(\theta_1+\theta_2) = \tan\left(\frac{\pi}{2}\right) = \infty$$

すなわち

$$\frac{R(1+\omega^2LC)}{\omega(CR^2-L)} = \infty \quad \therefore \quad CR^2 = L \tag{b}$$

式(a),(b)より

$$R = \sqrt{\frac{L}{C}} = \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

【問題 56・解答】

（1） i_1 は電圧 e と同相である

$$i_1 = \frac{E_m}{R_1}\sin(\omega t + \theta)$$

RL 直列回路を流れる電流 i_2 は表 2.4 より

$$i_2 = \frac{E_m}{\sqrt{R_2^2 + \omega^2 L_2^2}}\sin(\omega t + \theta - \phi_2)$$

ただし

$$\phi_2 = \tan^{-1}\frac{\omega L_2}{R_2} = \sin^{-1}\left\{\frac{\omega L_2}{\sqrt{R_2^2 + \omega^2 L_2^2}}\right\} = \cos^{-1}\left\{\frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + \omega^2 L_2^2}}\right\}$$

⑵ 全電流を $i = I_m\sin(\omega t + \theta - \phi)$ とすると最大値 I_m と位相角 ϕ は正弦波の合成公式 (2.5) と (2.7) を用いてつぎのようになる.

$$I_m = \sqrt{\left(\frac{E_m}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{E_m}{\sqrt{{R_2}^2 + \omega^2 {L_2}^2}}\right)^2 - \frac{2{E_m}^2}{R_1\sqrt{{R_2}^2 + \omega^2 {L_2}^2}}\cos\phi_2}$$

$$\phi = \tan^{-1}\left\{\frac{E_m\sin\phi_2}{\sqrt{R_2^2 + \omega^2 L_2^2}}\middle/\left(\frac{E_m}{R_1} + \frac{E_m}{\sqrt{R_2^2 + \omega^2 L_2^2}}\cos\phi_2\right)\right\}$$

ここで

$$\cos\phi_2 = \cos\left\{\cos^{-1}\left(\frac{R_2}{\sqrt{R_2^2+\omega^2 L_2^2}}\right)\right\} = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2+\omega^2 L_2^2}}$$
$$\sin\phi_2 = \sin\left\{\sin^{-1}\left(\frac{\omega L_2}{\sqrt{R_2^2+\omega^2 L_2^2}}\right)\right\} = \frac{\omega L_2}{\sqrt{R_2^2+\omega^2 L_2^2}}$$

となるから，これらの関係を I_m, ϕ の式に代入して整理すると

$$I_m = E_m\sqrt{\frac{1}{R_1^2} + \frac{1}{R_2^2+\omega^2 L_2^2} - \frac{2R_2}{R_1\{R_2^2+\omega^2 L_2^2\}}}$$
$$\phi = \tan^{-1}\left\{\frac{\omega L_2 R_1}{R_2^2+\omega^2 L_2^2+R_1 R_2}\right\}$$

⑶ 合成インピーダンス $|Z|$ は電圧の最大値と電流の最大値の比であるから

$$|Z| = \frac{E_m}{I_m} = \left\{\sqrt{\frac{1}{R_1^2} + \frac{1}{R_2^2+\omega^2 L_2^2} - \frac{2R_2}{R_1(R_2^2+\omega^2 L_2^2)}}\right\}^{-1}$$

【問題 57・解答】

前問の結果に題意の数値を代入する。 $E_m = 100,\ \theta = 0,\ \omega = 100\pi$ とすると

(1)

$$
\begin{aligned}
&\omega L_2 = 100\pi \times 50 \times 10^{-3} = 15.7 \\
&R_2^2 + (\omega L_2)^2 = 10^2 + 15.7^2 = 346.5 \\
&\sqrt{R_2^2 + (\omega L_2)^2} = \sqrt{346.5} = 18.6
\end{aligned}
\tag{2}
$$

$$
\begin{aligned}
&\therefore i_1 = \frac{E_m}{R_1}\sin\omega t = \frac{100}{2}\sin(100\pi t) = 50\sin(100\pi t) \\
&\therefore i_2 = \frac{E_m}{\sqrt{R_2^2+(\omega L_2)^2}}\sin\left(\omega t - \tan^{-1}\frac{\omega L_2}{R_2}\right) = \frac{100}{18.6}\sin\left\{100\pi t - \tan^{-1}\left(\frac{15.7}{10}\right)\right\} \\
&\quad = 5.38\sin(100\pi t - \tan^{-1}1.57) \\
&I_m = E_m\sqrt{\frac{1}{R_1^2} + \frac{1}{R_2^2+(\omega L_2)^2} - \frac{2R_2}{R_1(R_2^2+\omega^2 L_2^2)}} \\
&\quad = 100\sqrt{\frac{1}{2^2} + \frac{1}{346.5} - \frac{2\times 10}{2\times 346.5}} = 100\times 0.473 = 47.3[A] \\
&\phi = \tan^{-1}\left\{\frac{\omega L_2 R_1}{R_2^2+\omega^2 L_2^2+R_1R_2}\right\} = \tan^{-1}\left\{\frac{15.7\times 2}{10^2+246.5+2\times 10}\right\} \\
&\quad = \tan^{-1}(0.0857)[rad] \\
&\therefore i = 47.3\sin(100\pi t - \tan^{-1}0.0857)
\end{aligned}
$$

$$
|Z| = \frac{E_m}{I_m} = \left\{\sqrt{\frac{1}{R_1^2} + \frac{1}{R_2^2+(\omega L_2)^2} - \frac{2R_2}{R_1(R_2^2+\omega^2 L_2^2)}}\right\}^{-1} = 0.473^{-1} = 2.11 \quad ([\Omega])
$$

（注）本来インダクタとインダクタンスとは別なものであり，それゆえ正確には区別して記述する必要があるが，繁雑さを避けるために本章以降では慣例に従い，両者を含めてインダクタンスと表わしている．キャパシタンスについても同様である．

【問題 1・解答】

Z_4, Z_5, Z_6 による並列インピーダンスを Z_{456} とすれば

$$Z_{456} = \frac{1}{\frac{1}{Z_4}+\frac{1}{Z_5}+\frac{1}{Z_6}} = \frac{Z_4 Z_5 Z_6}{Z_4 Z_5 + Z_5 Z_6 + Z_6 Z_4}$$

$$\therefore \quad Z = Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} + Z_{456} = Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} + \frac{Z_4 Z_5 Z_6}{Z_4 Z_5 + Z_5 Z_6 + Z_6 Z_4}$$

$$= \frac{(Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1)(Z_4 Z_5 + Z_5 Z_6 + Z_6 Z_4) + (Z_2 + Z_3) Z_4 Z_5 Z_6}{(Z_2 + Z_3)(Z_4 Z_5 + Z_5 Z_6 + Z_6 Z_4)}$$

【問題 2・解答】

Z_2, Z_3, Z_4 より成る部分のインピーダンスを Z_{234} とすると

$$
\begin{aligned}
& Z_{234} = Z_2 + \frac{Z_3 Z_4}{Z_3 + Z_4} = \frac{Z_2 Z_3 + Z_3 Z_4 + Z_4 Z_2}{Z_3 + Z_4} \\
\therefore \quad & Z = \frac{Z_1 Z_{234}}{Z_1 + Z_{234}} = \frac{Z_1 (Z_2 Z_3 + Z_3 Z_4 + Z_4 Z_2)}{Z_3 + Z_4} \Big/ \left\{ Z_1 + \frac{Z_2 Z_3 + Z_3 Z_4 + Z_4 Z_2}{Z_3 + Z_4} \right\} \\
& = \frac{Z_1 (Z_2 Z_3 + Z_3 Z_4 + Z_4 Z_2)}{Z_1 (Z_3 + Z_4) + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_4 + Z_4 Z_2}
\end{aligned}
$$

【問題 3・解答】

与えられた回路の左側の並列インピーダンスを Z_1，右側の並列インピーダンスを Z_2 とすると

$$
\begin{aligned}
Z_1 &= \frac{j\omega L_1 R_1}{R_1+j\omega L_1} = \frac{j\omega L_1 R_1 (R_1 - j\omega L_1)}{(R_1+j\omega L_1)(R_1-j\omega L_1)} = \frac{\omega^2 L_1^2 R_1 + j\omega L_1 R_1^2}{R_1^2+\omega^2 L_1^2} \\
Z_2 &= \frac{(R_2+j\omega L_2)\cdot\frac{1}{j\omega C_2}}{R_2+j\omega L_2+\frac{1}{j\omega C_2}} = \frac{(R_2+j\omega L_2)(1-\omega^2 L_2 C_2 - j\omega C_2 R_2)}{(1-\omega^2 L_2 C_2+j\omega C_2 R_2)(1-\omega^2 L_2 C_2 - j\omega C_2 R_2)} \\
&= \frac{(1-\omega^2 L_2 C_2) R_2 + \omega^2 L_2 C_2 R_2 + j\{\omega L_2 (1-\omega^2 L_2 C_2) - \omega C_2 R_2^2\}}{(1-\omega^2 L_2 C_2)^2 + \omega^2 C_2^2 R_2^2} \\
&= \frac{R_2 + j\{\omega L_2 (1-\omega^2 L_2 C_2) - \omega C_2 R_2^2\}}{(1-\omega^2 L_2 C_2)^2 + \omega^2 C_2^2 R_2^2},
\end{aligned}
$$

よって, この回路の合成インピーダンス Z は

$$
\begin{aligned}
&Z = R_0 + j\omega L_0 = Z_1 + Z_2 \\
&= \frac{\omega^2 L_1^2 R_1}{R_1^2+\omega^2 L_1^2} + \frac{R_2}{(1-\omega^2 L_2 C_2)^2+\omega^2 C_2^2 R_2^2} \\
&\quad + j\omega \left\{ \frac{L_1 R_1^2}{R_1^2+\omega^2 L_1^2} + \frac{L_2(1-\omega^2 L_2 C_2) - C_2 R_2^2}{(1-\omega^2 L_2 C_2)^2+\omega^2 C_2^2 R_2^2} \right\}
\end{aligned}
$$

これより実効抵抗 R_0 と実効インダクタンス L_0 はそれぞれ

$$
\begin{aligned}
R_0 &= \frac{\omega^2 L_1^2 R_1}{R_1^2+\omega^2 L_1^2} + \frac{R_2}{(1-\omega^2 L_2 C_2)^2+\omega^2 C_2^2 R_2^2} \\
L_0 &= \frac{L_1 R_1^2}{R_1^2+\omega^2 L_1^2} + \frac{L_2(1-\omega^2 L_2 C_2) - C_2 R_2^2}{(1-\omega^2 L_2 C_2)^2+\omega^2 C_2^2 R_2^2}
\end{aligned}
$$

【問題 4・解答】

AB 間のインピーダンス Z はつぎのように書ける.

$$Z = \frac{\left(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C_1}\right) \cdot \frac{1}{j\omega C_2}}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{j\omega C_2}} = \frac{\left\{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C_1} - \frac{1}{\omega C_2}\right) + j\frac{1}{\omega C_2}\right\} \cdot \frac{1}{j\omega C_2}}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C_1} - \frac{1}{\omega C_2}\right)}$$

題意の条件より

$$\omega L - \frac{1}{\omega C_1} - \frac{1}{\omega C_2} = 0 \quad \therefore Z = \frac{\left(R + j\frac{1}{\omega C_2}\right) \cdot \frac{1}{j\omega C_2}}{R}$$

また, $R \ll 1/\omega C_2$ より

$R + j\dfrac{1}{\omega C_2} \doteq j\dfrac{1}{\omega C_2}$ よって $Z = \dfrac{j\frac{1}{\omega C_2} \cdot \frac{1}{j\omega C_2}}{R} = \dfrac{1}{\omega^2 C_2^2 R}$

【問題 5・解答】

合成インピーダンスを Z とすると

$$
\begin{aligned}
Z &= Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} = 3 + j4 + \frac{(4+j6)(6-j6)}{4+j6+6-j6} \\
&= 3 + j4 + \frac{24+36+j(36-24)}{10} = 3 + j4 + 6 + j1.2 \\
&= 9 + j5.2 [\Omega]
\end{aligned}
$$

【問題 6・解答】

合成インピーダンスは

$$Z = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} + \frac{Z_1 Z_\bullet}{Z_1 + Z_3} = \frac{Z_1 \{Z_2 (Z_1 + Z_3) + Z_3 (Z_1 + Z_2)\}}{(Z_1 + Z_2)(Z_1 + Z_3)}$$

題意より, $Z = Z_1$ であるから

$$\begin{aligned} & Z_2(Z_1 + Z_3) + Z_3(Z_1 + Z_2) = (Z_1 + Z_2)(Z_1 + Z_3) \\ \therefore\quad & Z_1(Z_2 + Z_3) + 2Z_2 Z_3 = Z_1^2 + Z_1(Z_2 + Z_3) + Z_2 Z_3 \\ \therefore\quad & Z_2 Z_3 = Z_1^2 \end{aligned}$$

【問題 7・解答】

合成インピーダンス Z はつぎのように書ける.

$$
\begin{aligned}
Z &= \frac{(Z_1+Z_2)(Z_1+Z_3)}{(Z_1+Z_2)+(Z_1+Z_3)} = \frac{Z_1^2+Z_1(Z_2+Z_2)+Z_2Z_3}{2Z_1+Z_2+Z_3} \\
&= \frac{Z_1\left(Z_1+Z_2+Z_3+\frac{Z_2Z_3}{Z_1}\right)}{2Z_1+Z_2+Z_3} = Z_1 \quad \left(\because \quad \frac{Z_2Z_3}{Z_1} = Z_1\right)
\end{aligned}
$$

【問題 8・解答】

並列部分のアドミッタンスは各アドミッタンスの和であるから, 式 (3.19) を用いると合成アドミッタンス Y はつぎのようになる.

$$
\begin{aligned}
Y &= \frac{1}{\frac{1}{Y_1}+\frac{1}{Y_2+Y_3+Y_4}+\frac{1}{Y_5+Y_6}} \\
&= \frac{Y_1(Y_2+Y_3+Y_4)(Y_5+Y_6)}{(Y_2+Y_3+Y_4)(Y_5+Y_6)+Y_1(Y_5+Y_6)+Y_1(Y_2+Y_3+Y_4)} \\
&= \frac{Y_1(Y_2+Y_3+Y_4)(Y_5+Y_6)}{Y_1(Y_2+Y_3+Y_4+Y_5+Y_6)+(Y_2+Y_3+Y_4)(Y_5+Y_6)}
\end{aligned}
$$

【問題 9・解答】

RL 並列回路のアドミッタンス $Y = G + jB$ は

$$Y = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} \quad \therefore G = \frac{1}{R}, \quad B = -\frac{1}{\omega L}$$

RC 並列回路のアドミッタンスは

$$Y = \frac{1}{R} + j\omega C \quad \therefore G = \frac{1}{R},$$

$$B = \omega C$$

【問題 10・解答】

この回路は $R+jX_L$ が3個並列に接続された回路であるから，合成インピーダンス Z は3分の1となる。

$$Z = \frac{R+jX_L}{3} = \frac{9+j12}{3} = 3+j4[\Omega]$$

$$\therefore Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{3+j4} = \frac{3-j4}{(3+j4)(3-j4)} = 0.12-j0.16$$

【問題 11・解答】

合成アドミッタンスを Y とすると

$$Y = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{jX_L} = \frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{j5} = \frac{3 - j2}{10} = 0.3 - j0.2$$

$$\therefore \quad Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{0.3 - j0.2} = \frac{0.3 + j0.2}{(0.3 - j0.2)(0.3 + j0.2)} = \frac{0.3 + j0.2}{0.13}$$
$$= 2.3 + j1.54 [\Omega]$$

【問題 12・解答】

並列の場合 合成アドミッタンス Y と合成インピーダンス Z は

$$Y = G + jB$$

$$Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{G + jB} = \frac{G - jB}{G^2 + B^2}$$

直列の場合 コンダクタンスの逆数とサセプタンスの逆数の和がアドミッタンスの逆数となるので、合成インピーダンス Z は

$$Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{G} + \frac{1}{jB} = \frac{1}{G} - j\frac{1}{B}$$

$$\therefore Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{\frac{1}{G} - j\frac{1}{B}} = \frac{GB}{B - jG} = \frac{GB(B + jG)}{G^2 + B^2}$$

【問題 13・解答】

この回路のアドミッタンス $Y = G + jB$ は

$$Y = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

$$\therefore G = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2},\quad B = \omega C - \frac{1}{\omega L} = \frac{\omega^2 LC - 1}{\omega L}$$

【問題 14・解答】

インピーダンス Z は

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

よって, アドミッタンス Y は

$$\begin{aligned} Y = \frac{1}{Z} = & \quad \frac{1}{R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)} = \frac{\omega C}{\omega CR+j(\omega^2 LC-1)} \\ = & \quad \frac{\omega C\{\omega CR-j(\omega^2 LC-1)\}}{\omega^2 C^2 R^2+(\omega^2 LC-1)^2} \\ & \therefore G = \frac{\omega^2 C^2 R}{\omega^2 C^2 R^2+(\omega^2 LC-1)^2} \\ & \therefore B = -\frac{\omega C(\omega^2 LC-1)}{\omega^2 C^2 R^2+(\omega^2 LC-1)^2} \end{aligned}$$

【問題 15・解答】

G_1, B_C に対するインピーダンスを Z_C とし, G_2, B_L に対するインピーダンスを Z_L とするとつぎのようになる.

$$Z_C = \frac{1}{G_1} - j\frac{1}{B_C} = \frac{B_C - jG_1}{G_1 B_C}$$

$$Z_L = \frac{1}{G_2} + j\frac{1}{B_L} = \frac{B_L + jG_2}{G_2 B_L}$$

各アドミッタンスを Y_C, Y_L とすると

$$\begin{aligned} Y_C &= \tfrac{1}{Z_C} = \tfrac{G_1 B_C}{B_C - jG_1} = \tfrac{G_1 B_C (B_C + jG_1)}{B_C^2 + G_1^2} \\ Y_L &= \tfrac{1}{Z_L} = \tfrac{G_2 B_L}{B_L + jG_2} = \tfrac{G_2 B_L (B_L - jG_2)}{B_L^2 + G_2^2} \\ \therefore\quad Y &= Y_C + Y_L = \tfrac{G_1 B_C^2}{G_1^2 + B_C^2} + \tfrac{G_2 B_L^2}{G_2^2 + B_L^2} + j\left(\tfrac{G_1^2 B_C}{G_1^2 + B_C^2} - \tfrac{G_2^2 B_L}{G_2^2 + B_L^2}\right) \end{aligned}$$

【問題 16・解答】

アドミッタンスＹは

$$Y = G + \frac{1}{j\frac{1}{B_L} - j\frac{1}{B_C}} = G - j\frac{B_L B_C}{B_C - B_L}$$

$$\therefore Z = R + jX = \frac{1}{Y} = \frac{1}{G - j\frac{B_L B_C}{B_C - B_L}} = \frac{B_C - B_L}{G(B_C - B_L) - jB_L B_C}$$

$$= \frac{(B_C - B_L)\{G(B_C - B_L) + jB_L B_C\}}{G^2(B_C - B_L)^2 + B_L^2 B_C^2}$$

$$R = \frac{G(B_C - B_L)^2}{G^2(B_C - B_L)^2 + B_L^2 B_C^2}, X = \frac{(B_C - B_L)B_L B_C}{G^2(B_C - B_L)^2 + B_L^2 B_C^2}$$

【問題 17・解答】

図3.24より B は誘導性であるからそのリアクタンスは j/B となるので, G と B に対するアドミッタンスを Y_G とし, R と X_C に対するそれを Y_R とすると

$$Y_G = \frac{1}{\frac{1}{G} + \frac{j}{B}} = \frac{GB}{B + jG}, Y_R = \frac{1}{R - jX_C}$$

電流 I と I_R はそれぞれ次式で与えられる.

$$I = (Y_G + Y_R)E, I_R = Y_R E$$

よって, この比をとれば

$$\begin{aligned} \frac{I_R}{I} &= \frac{Y_R}{Y_G + Y_R} = \frac{\frac{1}{R - jX_C}}{\frac{GB}{B+jG} + \frac{1}{R - jX_C}} = \frac{B + jG}{GB(R - jX_C) + (B + jG)} \\ &= \frac{B + jG}{B(1 + GR) + jG(1 - BX_C)} \end{aligned}$$

【問題 18・解答】

電流 I_G の流れる部分のアドミッタンスを Y_G とすると

$$Y_G = G + \frac{B}{j} = G - jB$$

また, I_R の流れる部分のアドミッタンスを Y_R とすると

$$Y_R = \frac{1}{R + jX_L}$$

これより，電流 I と I_R の比は

$$\begin{aligned}\frac{I_R}{I} &= \frac{Y_G E}{(Y_G + Y_R)E} = \frac{G - jB}{G - jB + \frac{1}{(R + jX_L)}} \\ &= \frac{(G - jB)(R + jX_L)}{(G - jB)(R + jX_L) + 1} = \frac{GR + BX_L + j(GX_L - BR)}{GR + BX_L + 1 + j(GX_L - BR)}\end{aligned}$$

【問題 19・解答】

$$E = 100\angle\frac{\pi}{4} = 100\left\{\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + j\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right\} = 70.7 + j70.7[\mathrm{V}]$$

$$I = 5\angle 0^\circ = 5 \quad [\mathrm{A}]$$

$$\therefore Z = \frac{E}{I} = \frac{70.7+j70.7}{5} = 14.1 + j14.1 \quad [\Omega]$$

【問題 20・解答】

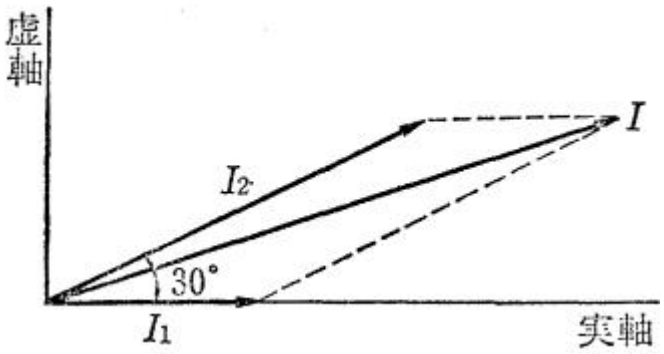
I_1 を基準にとると

$I_1 = 5\angle 0^\circ, \quad I_2 = 10\angle 30^\circ$

となり，合成電流 I の複素数表示 I は

$$
\begin{aligned}
I &= I_1 + I_2 = 5 + 10(\cos 30^\circ + j \sin 30^\circ) \\
&= 5 + 5\sqrt{3} + j5 \\
&\therefore |I| = \sqrt{(5 + 5\sqrt{3})^2 + 5^2} \\
&= 14.5[\mathrm{A}]
\end{aligned}
$$

図3.26



【問題 21・解答】

各電圧をそれぞれ E_1, E_2, E_3 とし合成電圧を E とすると

$$
\begin{aligned}
E &= E_1 + E_2 + E_3 \\
&= 100(\cos 30^\circ + j \sin 30^\circ) \\
&\quad +100(\cos 45^\circ + j \sin 45^\circ) \\
&\quad +100(\cos 60^\circ + j \sin 60^\circ) \\
&= 100\left(\tfrac{\sqrt{3}}{2} + j\tfrac{1}{2}\right) + 100\left(\tfrac{\sqrt{2}}{2} + j\tfrac{\sqrt{2}}{2}\right) \\
&\quad +100\left(\tfrac{1}{2} + j\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) \\
&= 50(\sqrt{3} + \sqrt{2} + 1) + j5.0(1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}) \\
&= 207 + j.207 = 207\sqrt{2}\angle 45^\circ
\end{aligned}
$$

ベクトル図は図3.27のようになる。

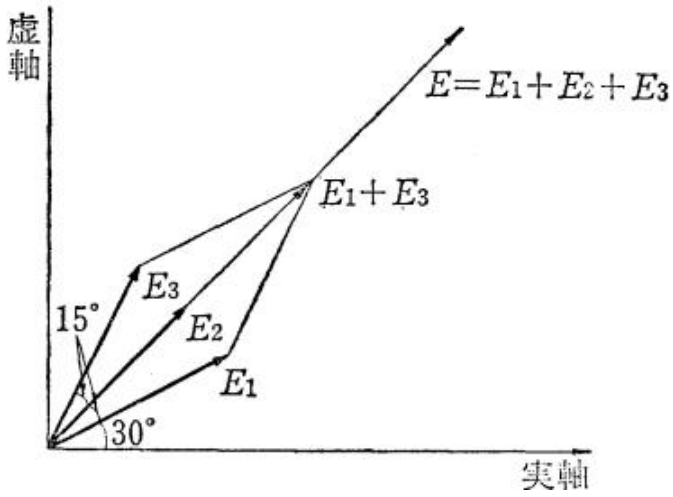


図3.27

【問題 22・解答】

電圧を基準にして考えると, 電流 I は

$$I = \frac{100}{Z} = \frac{100}{30 + j40} = 1.2 - j1.6[\mathrm{A}]$$

また, インピーダンス Z は

$$Z = 30 + j40 = 50\angle \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right) = 50\angle\theta$$

であるから，瞬時電圧 $e = 100\sqrt{2}\sin 120\pi t$ を基準にとると，電流の瞬時値は位相 θ だけ遅れ，その最大値は e の最大値をインピーダンスの絶対値 $|Z|$ で割ったものであるから

$$\begin{aligned} i &= \tfrac{100\sqrt{2}}{50}\sin\left(120\pi t - \tan^{-1}\tfrac{4}{3}\right) \\ &= 2\sqrt{2}\sin\left(120\pi t - \tan^{-1}\tfrac{4}{3}\right)[A] \end{aligned}$$

電圧と電流の関係が図3.28に示されている。

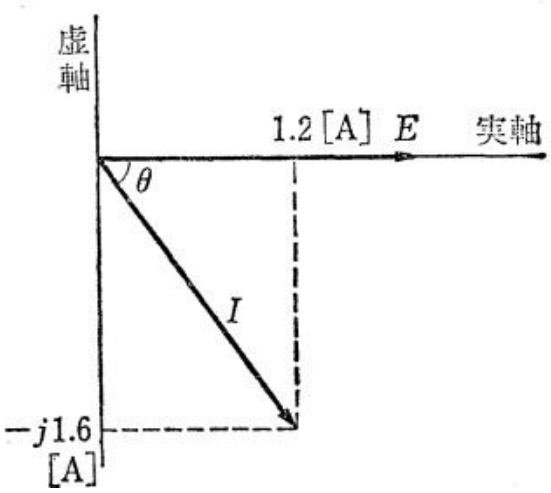


図3.28

【問題 23・解答】

RL 直列回路のインピーダンス Z は

$$Z = R + j\omega L$$

電流 I は電圧とインピーダンスの比で与えられるから

$$\begin{aligned} I &= \frac{E}{Z} = \frac{E_0 + jE_1}{R + j\omega L} = \frac{(E_0 + jE_1)(R - j\omega L)}{(R + j\omega L)(R - j\omega L)} \\ &= \frac{RE_0 + \omega L E_1 + j(RE_1 - \omega L E_0)}{R^2 + \omega^2 L^2} \end{aligned}$$

また，その実効値 $|I|$ は

$$|I| = \frac{|E|}{|Z|} = \sqrt{\frac{E_0^2 + E_1^2}{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

【問題 24・解答】

RC 直列回路のインピーダンス Z は

$$Z = R + \frac{1}{j\omega C}$$

$$= \frac{\omega C(-E_1+jE_0)(1-j\omega CR)}{(1+j\omega CR)(1-j\omega CR)} = \frac{\omega C(\omega CRE_0-E_1)+j\omega C(E_0+\omega CRE_1)}{1+\omega^2C^2R^2}$$

$$\therefore I = \frac{E}{Z} = \frac{E_0+jE_1}{R+\frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega C(E_0+jE_1)}{j\omega CR+1} = \frac{\omega C(-E_1+jE_0)}{1+j\omega CR}$$

また, その実効値 $|I|$ は

$$|I| = \frac{|E|}{|Z|} = \sqrt{\frac{E_0^2+E_1^2}{R^2+\frac{1}{\omega^2C^2}}} = \omega C\sqrt{\frac{E_0^2+E_1^2}{1+\omega^2C^2R^2}}$$

【問題 25・解答】

RL 並列回路のアドミッタンス Y は

$$Y = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} = \frac{R + j\omega L}{j\omega LR} = \frac{\omega L - jR}{\omega LR}$$

$$\therefore I = YE = \frac{(\omega L - jR)(E_0 + jE_1)}{\omega LR} = \frac{\omega LE_0 + RE_1 + j(\omega LE_1 - RE_0)}{\omega LR}$$

$$|I| = |Y||E| = \sqrt{\frac{(\omega^2 L^2 + R^2)(E_0^2 + E_1^2)}{\omega^2 L^2 R^2}}$$

RC 並列回路のアドミッタンス Y は

$$Y = \frac{1}{R} + j\omega C = \frac{1 + j\omega CR}{R}$$

$$\therefore I = YE = \frac{(1 + j\omega CR)(E_0 + jE_1)}{R} = \frac{E_0 - \omega CRE_1 + j(\omega CRE_0 + E_1)}{R} |I| = |Y||E| = \frac{\sqrt{(1 + \omega^2 C^2 R^2)(E_0^2 + E_1^2)}}{R}$$

【問題 26・解答】

この回路のアドミッタンス Y は

$$\begin{aligned} Y &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + j\omega L} + j\omega C = \frac{1}{R_1} + \frac{R_2 - j\omega L}{R_2^2 + \omega^2 L^2} + j\omega C \\ &= \frac{1}{R_1} + \frac{R_2}{R_2^2 + \omega^2 L^2} + j\omega \left(C - \frac{L}{R^2 + \omega^2 L^2} \right) \end{aligned}$$

ゆえに，電流 I は

$$\begin{aligned} I = YE &= \left(\frac{1}{R_1} + \frac{R_2}{R_2^2 + \omega^2 L^2} \right) E_0 - \omega \left(C - \frac{L}{R^2 + \omega^2 L^2} \right) E_1 \\ &+ j \left\{ \omega \left(C - \frac{L}{R^2 + \omega^2 L^2} \right) E_0 + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{R_2}{R_2^2 + \omega^2 L^2} \right) E_1 \right\} \end{aligned}$$

【問題 27・解答】

$$Z = R + j\omega L = 20 + j2\pi \times 50 \times 20 \times 10^{-3}$$
$$= 20 + j6.28[\Omega]$$

電圧を基準ベクトルにすると

$$I = \frac{100}{Z} = \frac{100}{20+j6.28} = \frac{100(20-j6.28)}{20^2+6.28^2}$$
$$= 4.55 - j1.43[\mathrm{A}]$$
$$\therefore \quad |I| = \sqrt{4.55^2 + 1.43^2} = 4.77[\mathrm{A}]$$

よって，電圧，電流のベクトル図は図3.30のようになる。

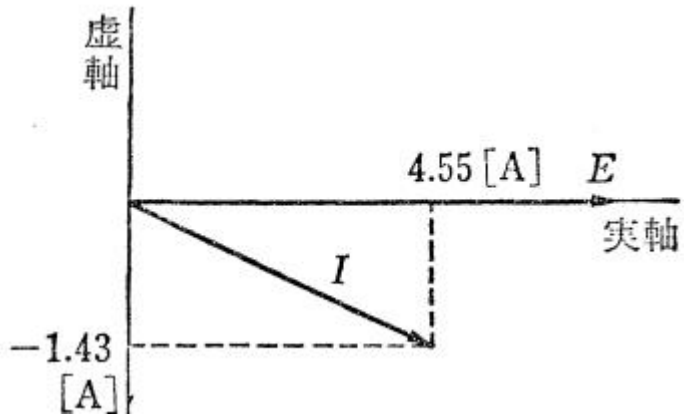


図3.30

【問題 28・解答】

直流電圧に対してはインダクタンス L のリアクタンスは 0 となるから，直流電圧を E_0 ，直流電流を I_0 として抵抗 R はつぎのように求まる。

$$R = \frac{E_0}{I_0} = \frac{90}{6} = 15[\Omega]$$

つぎに，交流電圧 $|E|$ ，交流電流 $|I|$ を用いて，L に対するリアクタンス X_L を求める。まず，RL 直列回路のインピーダンス $|Z|$ は

$$\begin{aligned} & |Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \frac{|E|}{|I|} = \frac{120}{6} = 20[\Omega] \\ \therefore\quad & X_L^2 = |Z|^2 - R^2 = 20^2 - 15^2 = 400 - 225 = 175 \\ \therefore\quad & X_L = \sqrt{175} = 13.23[\Omega] \\ & L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{13.23}{2 \times 3.14 \times 60} = 35.1[\mathrm{mH}] \end{aligned}$$

これより

【問題 29・解答】

$$
\begin{aligned}
Z &= R - j\frac{1}{\omega C} = 1\times10^{3} - j\frac{1}{2\pi\times50\times1\times10^{-6}} \\
&= 10^{3} - j3.18\times10^{3}
\end{aligned}
$$

電圧 E を基準ベクトルにすると

$$
I = \frac{|E|}{Z} = \frac{200}{10^{3} - j3.18\times10^{3}} = 18 + j57.2[\mathrm{mA}]
$$

これより電流の実効値 $|I|$ は

$$
|I| = \sqrt{18^{2} + 57.2^{2}} = 60 \quad [\mathrm{mA}]
$$

【問題 30・解答】

電流 $|I_1|$ が流れたときの合成インピーダンスを Z_1 とすると

$$\begin{aligned} |Z_1|^2 &= R^2 + X^2 = \frac{|E|^2}{|I_1|^2} = \frac{100^2}{20^2} = 25 \\ &\therefore R^2 + X^2 = 25 \end{aligned} \tag{a}$$

同様に, $|I_2|$ が流れたときの合成インピーダンスを Z_2 とし, $R_0 = 6$ を用いると

$$\begin{aligned} |Z_2|^2 &= (R + R_0)^2 + X^2 = (R + 6)^2 + X^2 \\ &= R^2 + 12R + 36 + X^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |Z_2|^2 = \ & \frac{|E|^2}{|I_2|^2} = \frac{100^2}{10^2} = 100 \\ \therefore \ & R^2 + 12R + 36 + X^2 = 100 \\ \therefore \ & R^2 + 12R + X^2 = 64 \end{aligned} \tag{b}$$

式(a)-(b)を計算すると

$$12R = 39 \quad \therefore R = \frac{39}{12} = 3.25$$

これを式（a）に代入すると

$$X^2 = 25 - 3.25^2 = 14.44 \quad \therefore \quad X = \sqrt{14.44} = 3.8$$

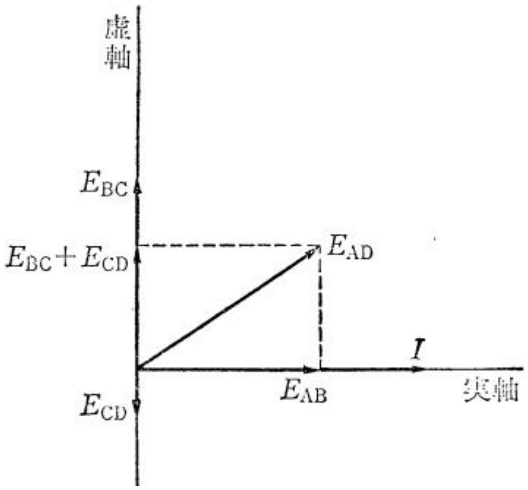
【問題 31・解答】

BC 間の電圧 e_{BC} はコイル L の電圧であるから，位相は電流よりも π/2 進む

$$\begin{aligned}\therefore\quad e_{\mathrm{BC}} &= \omega L\cdot\sqrt{2}|I|\sin\left(\omega t+\tfrac{\pi}{2}\right)\\ &= \sqrt{2}\omega L|I|\cos\omega t\end{aligned}$$

また電流ベクトルを基準にして電圧 E_{AB} , E_{BC} , E_{CD} , E_{AD} を求めると

$$\begin{aligned}&E_{\mathrm{AB}}=R|I|,\ E_{\mathrm{BC}}=j\omega L|I|,\ E_{\mathrm{CD}}=\tfrac{|I|}{j\omega C}\\ &\therefore E_{\mathrm{AD}}=E_{\mathrm{AB}}+E_{\mathrm{BC}}+E_{\mathrm{CD}}\\ &\qquad=\left\{R+j\left(\omega L-\tfrac{1}{\omega C}\right)\right\}|I|\end{aligned}$$



となり, ベクトル図は図3.32のようになる.

図3.32

【問題 32・解答】

解 (1) 合成インピーダンスを Z とすると

$$Z = Z_0 + \frac{(Z_1+Z_3)Z_2}{Z_1+Z_2+Z_3} + \frac{Z_4Z_5}{Z_4+Z_5}$$

$$= \frac{Z_0(Z_1+Z_2+Z_3)(Z_4+Z_5)+(Z_1+Z_3)Z_2(Z_4+Z_5)+(Z_1+Z_2+Z_3)Z_4Z_5}{(Z_1+Z_2+Z_3)(Z_4+Z_5)}$$

$$\therefore I_0 = \frac{E}{Z} = \frac{(Z_1+Z_2+Z_3)(Z_4+Z_5)E}{Z_0(Z_1+Z_2+Z_3)(Z_4+Z_5)+(Z_1+Z_3)Z_2(Z_4+Z_5)+(Z_1+Z_2+Z_3)Z_4Z_5}$$

(2) 分流の法則を用いると

$$I_1 = \frac{Z_2}{Z_1+Z_2+Z_3}I_0 = \frac{(Z_4+Z_5)Z_2E}{Z_0(Z_1+Z_2+Z_3)(Z_4+Z_5)+(Z_1+Z_3)Z_2(Z_4+Z_5)+(Z_1+Z_2+Z_3)Z_4Z_5}$$

⑶ 同様に分流の法則により

$$I_5 = \frac{Z_4}{Z_4+Z_5}I_0$$

$$= \frac{Z_4(Z_1+Z_2+Z_3)E}{Z_0(Z_1+Z_2+Z_3)(Z_4+Z_5)+(Z_1+Z_3)Z_2(Z_4+Z_5)+(Z_1+Z_2+Z_3)Z_4Z_5}$$

【問題 33・解答】

分流の法則を用いて

$$
\begin{aligned}
I_C &= \frac{E}{j\omega L + \frac{R/j\omega C}{R+1/j\omega C}} \cdot \frac{R}{R+1/j\omega C} = \frac{RE}{j\omega LR + \frac{L}{C} + \frac{R}{j\omega C}} \\
&= \frac{j\omega CRE}{-\omega^2 LCR + j\omega L + R} = \frac{\omega CRE}{\omega L + j(\omega^2 LC - 1)R} \\
&\therefore |I_C| = \frac{\omega CR|E|}{\sqrt{\omega^2 L^2 + (\omega^3 LC - 1)^2 R^2}}
\end{aligned}
$$

【問題 34・解答】

RLC 直列回路のインピーダンスであるから

$$
\begin{aligned}
Z = R + j\left(\omega L - \tfrac{1}{\omega C}\right) &= 20 + j\left(2\pi \times 10^{3} \times 5 \times 10^{-3} - \tfrac{1}{2\pi \times 10^{3} \times 20 \times 10^{-8}}\right. \\
&= 20 + j23.5[\Omega] \\
&\therefore Y = \tfrac{1}{Z} = \tfrac{1}{20 + j23.5} = \tfrac{20 - j23.5}{20^{2} + 23.5^{2}} \\
&= 0.021 - j0.025[S]
\end{aligned}
$$

$$
\therefore \cos\phi = \frac{R}{|Z|} = \frac{20}{\sqrt{20^{2} + 23.5^{2}}} = 0.648 = 64.8
$$

【問題 35・解答】

全電流 I は

$I = I_1 + I_2$

である．いま I_1 を基準にとり $I_1 = |I_1|$ とすると，インピーダンス Z の位相角は ϕ であるから，電流 I_2 は位相が ϕ だけ I_1 より遅れることになる．すなわち

$I_2 = |I_2|\cos\phi - j|I_2|\sin\phi$

$\therefore I = |I_1| + |I_2|\cos\phi - j|I_2|\sin\phi$

$\therefore |I| = \sqrt{(|I_1| + |I_2|\cos\phi)^2 + |I_2|^2\sin^2\phi} = \sqrt{|I_1|^2 + |I_2|^2 + 2|I_1||I_2|\cos\phi}$

【問題 36・解答】

インダクタンスを流れる電流を I_1 ，キャパシタンスを流れる電流を I_2 とすると

$$I_1 = \frac{100}{400 + j300} = \frac{40000 - j30000}{400^2 + 300^2} = \frac{4}{25} - j\frac{3}{25}$$

$$I_2 = \frac{100}{300 - j400} = \frac{30000 + j40000}{300^2 + 400^2} = \frac{3}{25} + j\frac{4}{25}$$

したがって, cd 間の電圧 E_{cd} は

$$\begin{aligned} E_{\mathrm{cd}} &= 200I_2 - 200I_1 \\ &= 200\left(\tfrac{4}{25} + j\tfrac{3}{25}\right) - 200\left(\tfrac{3}{25} - j\tfrac{4}{25}\right) = 8 + j56 \\ \therefore |E_{\mathrm{cd}}| &= \sqrt{8^2 + 56^2} = \sqrt{3200} = 56.57[V] \end{aligned}$$

同様に, ef 間の電圧 E_{ef} は

$$\begin{aligned} E_{\mathrm{ef}} &= 200I_1 - 100I_2 \\ &= 200\left(\tfrac{4}{25} - j\tfrac{3}{25}\right) - 100\left(\tfrac{3}{25} + j\tfrac{4}{25}\right) = 20 - j40 \\ \therefore |E_{\mathrm{ef}}| &= \sqrt{20^2 + 40^2} = \sqrt{2000} = 44.7[\mathrm{V}] \end{aligned}$$

【問題 37・解答】

電圧を基準ベクトルにして, $E = |E|$ とすれば, R_1, R_2 に流れる電流 I_1, I_2 は

$$
\begin{aligned}
I_1 &= \frac{E}{R_1 - jX_1} = \frac{100}{6 - j8} = \frac{100(6+j8)}{6^2+8^2} = 6 + j8 \\
I_2 &= \frac{E}{R_2 + jX_2} = \frac{100}{8 + j6} = \frac{100(8-j6)}{8^2+6^2} = 8 - j6
\end{aligned}
\qquad ([\mathrm{A}])
$$

[A]

これより X_1, X_2 の電圧降下を E_A, E_B とすると

$$
\begin{aligned}
E_{\mathrm{A}} &= -jX_1 I_1 = -j8(6 + j8) = 64 - j48 \\
E_{\mathrm{B}} &= jX_2 I_2 = j6(8 - j6) = 36 + j48
\end{aligned}
$$

AB 間の電位差を E_{AB} とすると

$$
\begin{aligned}
&E_{\mathrm{AB}} = E_{\mathrm{A}} - E_{\mathrm{B}} = 64 - j48 - (36 + j48) = 28 - j96 \\
&\therefore |E_{\mathrm{AB}}| = \sqrt{28^2 + 96^2} = \sqrt{10000} = 100[\mathrm{V}]
\end{aligned}
$$

【問題 38・解答】

AB 間に電圧 E を加えたとき流れる網目電流を図 3.39 のように仮定して, Kirchhoff の法則を適用すると

$$\left(j\omega L+\frac{1}{j\omega C}\right)I_1-\frac{1}{j\omega C}I_2=E$$
$$-\frac{1}{j\omega C}I_1+\left(j\omega L+\frac{2}{j\omega C}\right)I_2-\frac{1}{j\omega C}I_3=0$$
$$-\frac{1}{j\omega C}I_2+\left(j\omega L+\frac{2}{j\omega C}\right)I_3=0$$

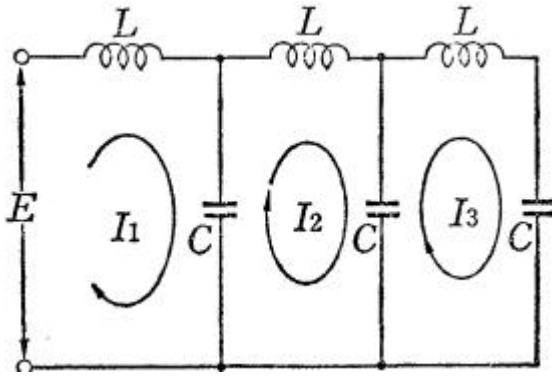


図3.39

Cramer の方法により I_1 を求める。まず，行列式 Δ は

$$\Delta=\begin{vmatrix}\left(j\omega L+\frac{1}{j\omega C}\right) & -\frac{1}{j\omega C} & 0\\ -\frac{1}{j\omega C} & \left(j\omega L+\frac{2}{j\omega C}\right) & -\frac{1}{j\omega C}\\ 0 & -\frac{1}{j\omega C} & \left(j\omega L+\frac{2}{j\omega C}\right)\end{vmatrix}$$
$$=\left(j\omega L+\frac{1}{j\omega C}\right)\left(j\omega L+\frac{2}{j\omega C}\right)^2-\left(j\omega L+\frac{1}{j\omega C}\right)-\left(j\omega L+\frac{2}{j\omega C}\right)$$
$$=\frac{(1-\omega^2LC)(2-\omega^2LC)^2-(1-\omega^2LC)-(2-\omega^2LC)}{(j\omega C)^3}$$
$$=\frac{4+(\omega^2LC)^2-4\omega^2LC-4\omega^2LC-(\omega^2LC)^3+4(\omega^2LC)^2-(1-\omega^2LC)-(2-\omega^2LC)}{(j\omega C)^3}$$
$$=\frac{1-6\omega^2LC+5\omega^4L^2C^2-\omega^6L^3C^3}{(j\omega C)^3}$$

よって, I_1 はつぎのようになる.

$$I=\frac{1}{\mathit{\Delta}}\begin{vmatrix}E & -\frac{1}{j\omega C} & 0\\ 0 & \left(j\omega L+\frac{2}{j\omega C}\right) & -\frac{1}{j\omega C}\\ 0 & -\frac{1}{j\omega C} & \left(j\omega L+\frac{2}{j\omega C}\right)\end{vmatrix}$$
$$=\frac{1}{\mathit{\Delta}}\left\{\left(j\omega L+\frac{2}{j\omega C}\right)^2-\left(\frac{1}{j\omega C}\right)^2\right\}E=\frac{(2-\omega^2LC)^2-1}{(j\omega C)^2\mathit{\Delta}}E$$
$$=\frac{3-4\omega^2LC+\omega^4L^2C^2}{(j\omega C)^2\mathit{\Delta}}E$$
$$=j\frac{\omega C(3-4\omega^2LC+\omega^4L^2C^2)}{1-6\omega^2LC+5\omega^4L^2C^2-\omega^6L^3C^3}E$$

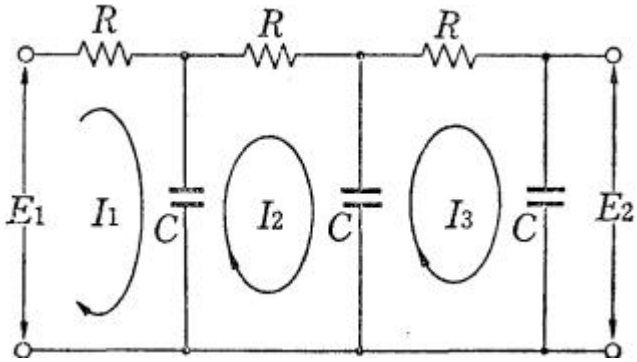
これより，インピーダンス Z は

$$Z=\frac{E}{I_1}=j\frac{-1+6\omega^2LC-5\omega^4L^2C^2+\omega^6L^3C^3}{\omega C(3-4\omega^2LC+\omega^4L^2C^2)}$$

【問題 39・解答】

図3.41のように電流分布を仮定すると

$$\left(R+\frac{1}{j\omega C}\right)I_1-\frac{1}{j\omega C}I_2=E$$
$$-\frac{1}{j\omega C}I_1+\left(R+\frac{2}{j\omega C}\right)I_2-\frac{1}{j\omega C}I_3=0$$
$$-\frac{1}{j\omega C}I_2+\left(R+\frac{2}{j\omega C}\right)I_3=0$$



Cramer の方法により I_3 を求める。まず，行列式 Δ は

図3.41

$$\Delta=\begin{vmatrix}\left(R+\frac{1}{j\omega C}\right) & -\frac{1}{j\omega C} & 0\\ -\frac{1}{j\omega C} & \left(R+\frac{2}{j\omega C}\right) & -\frac{1}{j\omega C}\\ 0 & -\frac{1}{j\omega C} & \left(R+\frac{2}{j\omega C}\right)\end{vmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix}R+\frac{1}{j\omega C}\\ \left(R+\frac{2}{j\omega C}\right)^2-\left(R+\frac{1}{j\omega C}\right)\left(\frac{1}{j\omega C}\right)^2-\left(R+\frac{2}{j\omega C}\right)\left(\frac{1}{j\omega C}\right)^2\end{pmatrix}$$
$$=\frac{(1+j\omega CR)(2+j\omega CR)^2-(1+j\omega CR)-(2+j\omega CR)}{(j\omega C)^3}$$
$$=\frac{4+4j\omega CR+(j\omega CR)^2+4j\omega CR+4(j\omega CR)^2+(j\omega CR)^3-(1+j\omega CR)-(2+j\omega CR)}{(j\omega C)^3}$$
$$=\frac{1-5\omega^2C^2R^2+j(6\omega CR-\omega^3C^3R^3)}{(j\omega C)^3}$$

よって, I_3 は

$$I_3=\frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix}\left(R+\frac{1}{j\omega C}\right) & -\frac{1}{j\omega C} & E\\ -\frac{1}{j\omega C} & \left(R+\frac{2}{j\omega C}\right) & 0\\ 0 & -\frac{1}{j\omega C} & 0\end{vmatrix}$$
$$=\frac{1}{\Delta}\cdot\frac{E}{(j\omega C)^2}$$
$$=\frac{j\omega CE}{1-5\omega^2C^2R^2+j(6\omega CR-\omega^3C^3R^3)}$$

したがって, 電圧 E_2 はつぎのようになる.

$$E_2=\frac{1}{j\omega C}I_3=\frac{E}{1-5\omega^2C^2R^2+j(6\omega CR-\omega^3C^3R^3)}$$

【問題 40・解答】

AB 間のインピーダンス Z は

$$
\begin{aligned}
Z &= R_1 + j\omega L_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2+j\omega L_2}+j\omega C} = R_1 + j\omega L_1 + \frac{R_2+j\omega L_2}{1+j\omega C(R_2+j\omega L_2)} \\
&= R_1 + j\omega L_1 + \frac{R_2(1-\omega^2 L_2 C)+\omega^2 L_2 C R_2 + j\{\omega L_2(1-\omega^2 L_2 C)-\omega C R_2^2\}}{(1-\omega^2 L_2 C)^2+\omega^2 C^2 R_2^2} \\
&= \frac{R_1(1-\omega^2 L_2 C)^2+\omega^2 C^2 R_1 R_2^2 + R_2}{(1-\omega^2 L_2 C)^2+\omega^2 C^2 R_2^2} \\
&\quad + j\omega \frac{L_1(1-\omega^2 L_2 C)^2+\omega^2 L_1 C^2 R_2^2 + L_2(1-\omega^2 L_2 C)-C R_2^2}{(1-\omega^2 L_2 C)^2+\omega^2 C^2 R_2^2}
\end{aligned}
$$

力率 $\cos\phi$ はインピーダンス Z の大きさと，その実数部との比で与えられる．この場合は Z の実数部，虚数部がともに等しい分母をもつことに注意すれば

$$
\cos\phi = \frac{R_1(1-\omega^2 L_2 C)^2 + \omega^2 C^2 R_1 R_2^2 + R_2}{\sqrt{[R_1(1-\omega^2 L_2 C)^2 + \omega^2 C^2 R_1 R_2^2 + R_2]^2} + \omega^2[L_1(1-\omega^2 L_2 C)^2}
$$

【問題 41・解答】

合成インピーダンス Z は

$$
\begin{aligned}
Z &= R + \frac{(R_1+jX_1)(R_2-jX_2)}{R_1+R_2+j(X_1-X_2)} = R + \frac{R_1R_2+X_1X_2+j(R_2X_1-R_1X_2)}{R_1+R_2+j(X_1-X_2)} \\
&= R + \frac{(R_1R_2+X_1X_2)(R_1+R_2)+(R_2X_1-R_1X_2)(X_1-X_2)+j\{(R_2X_1-R_1+X_2)(R_1+R_2)}{(R_1+R_2)^2+(X_1-X_2)^2} \\
&\quad \frac{-(R_1R_2+X_1X_2)(X_1-X_2)\}}{} \\
&= \frac{R(R_1+R_2)^2+R(X_1-X_2)^2+(R_1R_2+X_1X_2)(R_1+R_2)+(R_2X_1-R_1X_2)(X_1-X_2)}{(R_1+R_2)^2+(X_1-X_2)^2} \\
&\quad +j\frac{(R_2X_1-R_1X_2)(R_1+R_2)-(R_1R_2+X_1X_2)(X_1-X_2)}{(R_1+R_2)^2+(X_1-X_2)^2}
\end{aligned}
$$

電圧と電流の位相差 ϕ は

$$\phi = \tan^{-1}\frac{\text{インピーダンスの虚数部}}{\text{インピーダンスの実数部}}$$

であるから，インピーダンスの実数部，虚数部ともに等しい分母をもつことに注意して $\phi = \tan^{-1}\frac{(R_2X_1-R_1X_2)(R_2+R_2)-(R_1R_2+X_1X_2)(X_1-X_2)}{R(R_1+R_2)^2+R(X_1-X_2)^2+(R_1R_2+X_1X_2)(R_1+R_2)+(R_2X_1-R_1X_2)(X_1-X_2)}$ 電圧は電流よりこの ϕ だけ位相が進む。

【問題 42・解答】

回路に流れる電流 $|I|$ は抵抗 R_0 に流れる電流であるから

$$70 = |I|R_0 \qquad \therefore \quad |I| = \frac{70}{R_0} = \frac{70}{7} = 10 \quad [\mathrm{A}]$$

この電流 $|I|$ を基準ベクトルにして, インピーダンス $Z = R + jX$ の電圧降下について考えると

$$150 = \sqrt{R^2 + X^2}|I| \quad \therefore R^2 + X^2 = \left(\frac{150}{|I|}\right)^2 = \frac{150^2}{10^2} = 225 \tag{a}$$

同様にして，全体の電圧降下について考えると

$$\begin{aligned} & 200 = \sqrt{(R + R_0)^2 + X^2}|I| \\ \therefore \quad & (R+7)^2 + X^2 = \left(\tfrac{200}{|I|}\right)^2 = \tfrac{200^2}{10^2} = 400 \\ \therefore \quad & R^2 + X^2 + 14R = 400 - 49 = 351 \end{aligned} \tag{b}$$

式(b)-(a)より

$$14R = 351 - 225 = 126 \quad \therefore R = 9[\Omega]$$

この値を式（a）に代入して

$$X^2 = 225 - R^2 = 225 - 81 = 144 \quad \therefore X = \pm 12[\Omega]$$

【問題 43・解答】

インピーダンス Z=R-jX の力率について考えると $\cos\phi = \frac{R}{|Z|} = \frac{R}{\sqrt{R^2+X^2}} = 0.8 \therefore R^2 = 0.8^2(R^2+X^2)$
$\therefore$ 0.36 $R^2 = 0.64X^2$ $\therefore$ (0.6 R + 0.8 X) (0.6 R - 0.8 X) = 0

ここで, R>0, X>0 であるから

$$0.6R = 0.8X \tag{a}$$

また，全体の力率について考えると

$$\begin{aligned}
&\frac{R+R_0}{|Z+R_0-jX_0|} = \frac{R+R_0}{\sqrt{(R+R_0)^2+(X+X_0)^2}} = 0.6 \\
\therefore\quad & (R+R_0)^2 = 0.6^2\{(R+R_0)^2+(X+X_0)^2\} \\
\therefore\quad & 0.64(R+R_0)^2 = 0.36(X+X_0)^2 \\
\therefore\quad & 0.64(R+2)^2 = 0.36(X+5)^2 \\
\therefore\quad & \{0.8(R+2)+0.6(X+5)\}\{0.8(R+2)-0.6(X+5)\} = 0 \\
\therefore\quad & 0.8(R+2) = 0.6(X+5) \quad (\because \quad R>0, X>0)
\end{aligned} \tag{b}$$

式（a）を式（b）へ代入すると

$$\begin{aligned}
& 0.8(R+2) = 0.6\left(\tfrac{0.6}{0.8}R+5\right) \\
\therefore\quad & \left(0.8-\tfrac{0.36}{0.8}\right)R = 3-1.6 \\
\therefore\quad & R = 4[\Omega]
\end{aligned}$$

この結果を式（a）に用いて

$$X = \frac{0.6}{0.8}R = \frac{0.6}{0.8}\times 4 = 3[\Omega]$$

【問題 44・解答】

等しい電流が流れるためにはインピーダンスの大きさが等しくなければならないから

$$R_1 = \sqrt{R_2^2 + X_C^2} \tag{a}$$

AB 間のインピーダンスを Z とすると

$$Z = \frac{R_1(R_2 - jX_C)}{R_1 + R_2 - jX_C} = \frac{R_1\left\{R_2(R_1+R_2) + X_C^2 - jR_1X_C\right\}}{(R_1+R_2)^2 + X_C^2}$$

題意より，力率 $\cos\phi = 0.8$ であるから

$$\begin{aligned}
&\frac{R_1^2X_C}{(R_1+R_2)^2+X_C^2} \Big/ \frac{R_1\{R_2(R_1+R_2)+X_C^2\}}{(R_1+R_2)^2+X_C^2} = \frac{R_1X_C}{R_2(R_1+R_2)+X_C^2} \\
&= \tan\phi = \frac{\sqrt{1-\cos^2\phi}}{\cos\phi} = \frac{\sqrt{1-0.8^2}}{0.8} = \frac{0.6}{0.8} = \frac{3}{4} \\
&\therefore\ 4R_1X_C = 3R_2(R_1+R_2) + 3X_C^2 \\
&\therefore\ 3R_1R_2 + 3(R_2^2 + X_C^2) - 4R_1X_C = 0
\end{aligned}$$

式（a）より，$R_1^2 = R_2^2 + X_C^2$ であるからこれを上式に用いて

$$\begin{aligned}
&3R_1R_2 + 3R_1^2 - 4R_1X_C = 0 \\
\therefore\quad &3R_2 + 3R_1 - 4X_C = 0 \\
\therefore\quad &X_C = \frac{3(R_1+R_2)}{4}
\end{aligned}$$

これを式（a）に代入して整理すると

$$\begin{aligned}
&R_1^2 = R_2^2 + X_C^2 = R_2^2 + \frac{9(R_1+R_2)^2}{16} \\
\therefore\quad &16R_1^2 = 16R_2^2 + 9R_1^2 + 9R_2^2 + 18R_1R_2 \\
\therefore\quad &7R_1^2 - 18R_1R_2 - 25R_2^2 = 0 \\
\therefore\quad &(R_1+R_2)(7R_1 - 25R_2) = 0
\end{aligned}$$

$R_1 > 0, R_2 > 0$ であることを考慮すれば

$$7R_1 - 25R_2 = 0 \quad \therefore \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{25}{7}$$

【問題 45・解答】

直流電圧のみを加えた場合に流れる電流 I_1 は

$$I_1 = \frac{E_0}{R} = \frac{100}{20} = 5[A]$$

交流電圧のみを加えた場合に 流れる電流 I_2 は，交流電圧の実効値を 基準ベクトルに選ぶと

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{|E|}{R+j2\pi fL} = \frac{200}{20+j2\pi\times 60\times 30\times 10^{-3}} \\ &= \frac{200}{20+j11.3} = \frac{200(20-j11.3)}{20^2+11.3^2} = \frac{4000-j2260}{527.69} \\ &= 7.58 - j4.28 = 8.7\angle \tan^{-1} 0.56 \end{aligned}$$

直流と交流を同時に加えたときの電流 I は各電流の和であり，その実効値は直流の 2 乗と交流電流の実効値の 2 乗の和の平方根をとったものである（式（7.9）参照）。

すなわち

$$\begin{aligned} &i = 5 + 8.7\sqrt{2}\sin(\omega t - \tan^{-1} 0.56) \\ &\therefore |I| = \sqrt{5^2 + 8.7^2} = 10.03[\mathrm{A}] \end{aligned}$$

【問題 46・解答】

負荷電流 I は分流の法則を用いて，つぎのようになる。

$$
\begin{aligned}
I &= \frac{E}{j\omega L+\dfrac{1}{\dfrac{1}{R+jX}+j\omega C}} \cdot \frac{\dfrac{1}{j\omega C}}{R+jX+\dfrac{1}{j\omega C}} \\
&= \frac{E}{j\omega L+\dfrac{R+jX}{1-\omega CX+j\omega CR}} \cdot \frac{1}{1-\omega CX+j\omega CR} \qquad \text{(a)} \\
&= \frac{E}{j\omega L(1-\omega CX+j\omega CR)+R+jX} \\
&= \frac{E}{R(1-\omega^2 LC)+j\{\omega L-\omega^2 LCX+X\}}
\end{aligned}
$$

題意により，$\omega L = 1/\omega C$，すなわち

$1-\omega^2 LC = 0$

であるから，この関係を式（a）に用いると

$$I = \frac{E}{j\{\omega L - X + X\}} = \frac{E}{j\omega L}$$

つまり，負荷電流 I は負荷 $R+jX$ に無関係なことが示された。逆に，負荷の変動にかかわらず，負荷に一定の電流を供給したい場合には，このような回路構成にすればよいのである。問題【69】参照。

【問題 47・解答】

この回路のインピーダンスは

$$Z = \frac{1}{\frac{1}{R+j\omega L}+j\omega C} = \frac{R+j\omega L}{1-\omega^2 LC+j\omega CR}$$
$$|Z| = \sqrt{\frac{R^2+\omega^2L^2}{(1-\omega^2LC)^2+\omega^2C^2R^2}} = \sqrt{\frac{R^2+\omega^2L^2}{1+\omega^4L^2C^2-2\omega^2LC+\omega^2C^2R^2}}$$

キャパシタンス C のみ可変であるから, $|Z|$ が最大となるのは上式の根号の分母が最小となるときである。分母を C で微分して 0 とおいて

これより

$$\frac{\partial}{\partial C}(1+\omega^4L^2C^2-2\omega^2LC+\omega^2C^2R^2)$$
$$= 2\omega^4L^2C-2\omega^2L+2\omega^2R^2C = 0$$
$$C = \frac{2\omega^2L}{2\omega^4L^2+2\omega^2R^2} = \frac{L}{\omega^2L^2+R^2}$$

この C の値を $|Z|$ に代入すれば $|Z|_m$ が求まる。まず，$|Z|$ の根号の分母を整理する。

$$\begin{aligned}(1-\omega^2LC)^2+\omega^2C^2R^2 &= \left(1-\frac{\omega^2L^2}{\omega^2L^2+R^2}\right)^2+\left(\frac{\omega RL}{\omega^2L^2+R^2}\right)^2\\ &= \left(\frac{\omega^2L^2+R^2-\omega^2L^2}{\omega^2L^2+R^2}\right)^2-\left(\frac{\omega RL}{\omega^2L^2+R^2}\right)^2 = \frac{R^4+\omega^2R^2L^2}{(\omega^2L^2+R^2)^2}\\ &= \frac{R^2}{\omega^2L^2+R^2}\end{aligned}$$

よって, 最大値 $|Z|_m$ は

$$|Z|_m = \sqrt{\frac{\overline{R^2+\omega^2L^2}}{\frac{R^2}{\omega^2L^2+R^2}}} = \frac{R^2+\omega^2L^2}{R}$$

(別解) この回路のアドミッタンス Y は

$$Y = j\omega C+\frac{1}{R+j\omega L} = \frac{R}{R^2+\omega^2L^2}+j\omega\left(C-\frac{L}{R^2+\omega^2L^2}\right)$$

インピーダンスが最大となるのはアドミッタンスが最小となるときである。上式のアドミッタンスのうち実数部は C に無関係であるから，虚数部が 0 となればアドミッタンスは最小となり，逆にインピーダンスは最大となる。よって

$$C = \frac{L}{R^2+\omega^2L^2} \quad |Z|_m = \frac{R^2+\omega^2L^2}{R}$$

(注) このように並列回路の場合には, アドミッタンスで考えるほうが簡単に解けるこ

とが多い。

【問題 48・解答】

この回路の合成インピーダンス Z は

$$
\begin{aligned}
Z &= R_0 + \tfrac{1}{j\omega C} + \tfrac{j\omega L R}{R + j\omega L} \\
&= R_0 + \tfrac{\omega^2 L^2 R}{R^2 + \omega^2 L^2} + j\left\{ \tfrac{\omega L R^2}{R^2 + \omega^2 L^2} - \tfrac{1}{\omega C} \right\}
\end{aligned}
$$

電流が最大となるのはインピーダンスの大きさが最小となるときである。上式の実数部はCに関係なく一定であるから，虚数部が0となればよい。したがって

$$
\frac{\omega L R^2}{R^2 + \omega^2 L^2} - \frac{1}{\omega C} = 0 \quad \therefore \quad C = \frac{R^2 + \omega^2 L^2}{\omega^2 L R^2} = \frac{1}{\omega^2 L} + \frac{L}{R^2}
$$

【問題 49・解答】

可変抵抗 R を流れる電流 I_R は分流の法則より

$$\begin{aligned} I_R &= \frac{E}{j\omega L+\frac{1}{\frac{1}{R}+j\omega C}} \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R+\frac{1}{j\omega C}} = \frac{E}{j\omega L+\frac{R}{1+j\omega CR}} \cdot \frac{1}{1+j\omega CR} \\ &= \frac{E}{j\omega L(1+j\omega CR)+R} = \frac{E}{R(1-\omega^2 LC)+j\omega L} \end{aligned}$$

題意の I_R が R の変化にかかわらず一定であるためには, R の係数が 0 となればよいから

$$1-\omega^2 LC = 0 \quad \therefore \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

この関係を I_R に代入して

$$I_R = \frac{E}{j\omega L} = \frac{E}{\frac{jL}{\sqrt{LC}}} = -j\sqrt{\frac{C}{L}}E$$

【問題 50・解答】

AB 間の合成インピーダンス Z は

$$
\begin{aligned}
Z &= R_0 + j\omega L + \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C} = R_0 + j\omega L + \frac{R}{1 + j\omega CR} \\
&= R_0 + j\omega L + \frac{R(1 - j\omega CR)}{1 + \omega^2 C^2 R^2} \\
&= R_0 + \frac{R}{1 + \omega^2 C^2 R^2} + j\left\{\omega L - \frac{\omega C R^2}{1 + \omega^2 C^2 R^2}\right\}
\end{aligned}
$$

題意より虚数部が0であるから

$$
\begin{aligned}
\omega^3 L C^2 R^2 - \omega C R^2 + \omega L &= 0 \\
\therefore C &= \frac{\omega R^2 \pm \sqrt{(\omega R^2)^2 - 4\omega^4 L^2 R^2}}{2\omega^3 L R^2} = \frac{R \pm \sqrt{R^2 - 4\omega^2 L^2}}{2\omega^2 L R}
\end{aligned}
$$

【問題 51・解答】

分圧の法則により E_C は

$$
\begin{aligned}
E_C &= \frac{\frac{R/j\omega C}{R+1/j\omega C}}{R_0+j\omega L+\frac{R/j\omega C}{R+1/j\omega C}}E = \frac{\frac{R}{1+j\omega CR}}{R_0+j\omega L+\frac{R}{1+j\omega CR}}E \\
&= \frac{RE}{(R_0+j\omega L)(1+j\omega CR)+R} = \frac{RE}{R_0+R-\omega^2LCR+j(\omega L+\omega CRR_0)} \\
&\therefore |E_C| = \frac{RE}{\sqrt{(R_0+R-\omega^2LCR)^2+(\omega L+\omega CRR_0)^2}}
\end{aligned}
$$

$|E_C|$ が最大となるには，分子は C に無関係であるから，分母が最小となればよい。つまり分母の根号の中を U とおけば，U が最小となればよい。

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial U}{\partial C} &= 2(R_0+R-\omega^2LCR)(-\omega^2LR)+2(\omega L+\omega CRR_0)(\omega RR_0) \\
&= 2\omega R\{-\omega L(R_0+R-\omega^2LCR)+R_0(\omega L+\omega CRR_0)\} = 0 \\
&\therefore \quad \omega L(R_0+R-\omega^2LCR) = R_0(\omega L+\omega CRR_0) \qquad \text{(a)} \\
&\therefore \quad \omega(\omega^2L^2+R_0^2)RC = \omega L(R_0+R)-\omega LR_0 = \omega LR \\
&C = \frac{\omega LR}{\omega(\omega^2L^2+R_0^2)R} = \frac{L}{\omega^2L^2+R_0^2}
\end{aligned}
$$

これより

(b)

このとき U は最小となり，$|E_C|$ は最大になる．また式 (a) よりつぎの関係が得られる．

$$
R_0+R-\omega^2LCR = \frac{R_0(\omega L+\omega CRR_0)}{\omega L}
$$

この関係を用いて $|E_c|$ を整理し，式（b）を代入すると最大電圧 $|E_c|_m$ はつぎのようになる。

$$
\begin{aligned}
|E_C|_m &= \frac{RE}{\sqrt{\frac{R_0^2(\omega L+\omega CRR_0)^2}{\omega^2L^2}+(\omega L+\omega CRR_0)^2\frac{\omega^2L^2}{\omega^2L^2}}} \\
&= \frac{\omega LRE}{\sqrt{(R_0^2+\omega^2L^2)(\omega L+\omega CRR_0)^2}} \\
&= \frac{\omega LRE}{\sqrt{(R_0^2+\omega^2L^2)(\omega L+\frac{\omega RR_0L}{\omega^2L^2+R_0^2})^2}} = \frac{\omega LRE}{\sqrt{(R_0^2+\omega^2L^2)\left\{\frac{\omega L(\omega^2L^2+R_0^2)+\omega RR_0L}{\omega^2L^2+R_0^2}\right\}^2}}, \\
&= \frac{\sqrt{R_0^2+\omega^2L^2}}{\omega^2L^2+R_0^2+RR_0}RE
\end{aligned}
$$

【問題 52・解答】

この回路の合成インピーダンスを Z とすると

$$\begin{aligned} Z &= \frac{1}{j\omega C} + \frac{j\omega LR}{R+j\omega L} = \frac{\omega^2 L^2 R}{R^2+\omega^2 L^2} + j\left(\frac{\omega LR^2}{R^2+\omega^2 L^2} - \frac{1}{\omega C}\right) \\ \therefore |Z| &= \sqrt{\left(\frac{\omega^2 L^2 R}{R^2+\omega^2 L^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega LR^2}{R^2+\omega^2 L^2} - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \end{aligned}$$

C に流れる電流 $|I|$ は $|I| = |E|/|Z|$ であるから, $|Z|$ が最小のとき $|I|$ は最大となる. C は $|Z|$ の根号の第2項にのみ関係しており, それゆえ第2項が0となるときに $|Z|$ は最小となる.

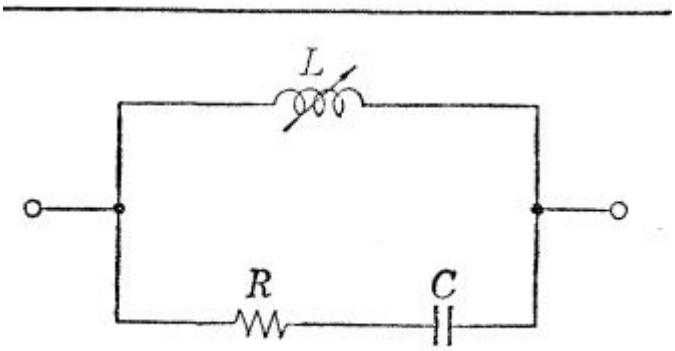
$$\frac{\omega LR^2}{R^2+\omega^2 L^2} - \frac{1}{\omega C} = 0 \quad \therefore \quad C = \frac{R^2+\omega^2 L^2}{\omega^2 LR^2}$$

これより最大電流 $|I|_m$ は

$$|I|_m = \frac{|E|}{\sqrt{\left(\frac{\omega^2 L^2 R}{R^2+\omega^2 L^2}\right)^2}} = \frac{R^2+\omega^2 L^2}{\omega^2 L^2 R}|E|$$

【問題 53・解答】

合成インピーダンス |Z| を求める。



$$Z = \frac{\left(R+\frac{1}{j\omega C}\right)\cdot j\omega L}{R+\frac{1}{j\omega C}+j\omega L} = \frac{R+\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega L}\left(R+\frac{1}{j\omega C}\right)+1} = \frac{R-j\frac{1}{\omega C}}{1-\frac{1}{\omega^2 LC}-j\frac{R}{\omega L}}$$

$$\therefore |Z| = \frac{\sqrt{R^2+\frac{1}{\omega^2C^2}}}{\sqrt{\left(1-\frac{1}{\omega^2LC}\right)^2+\frac{R^2}{\omega^2L^2}}}.$$

|Z| が最大になるのは分母が最小のときである。分母の根号の中を L で微分して 0 とおくと

$$\frac{\partial}{\partial L}\left\{\left(1-\frac{1}{\omega^2LC}\right)^2+\frac{R^2}{\omega^2L^2}\right\} = 2\left(1-\frac{1}{\omega^2LC}\right)\left(-\frac{1}{\omega^2C}\right)\left(-\frac{1}{L^2}\right)+2\left(\frac{R}{\omega L}\right)\left(\frac{R}{\omega}\right)\left(-\frac{1}{L^2}\right)$$
$$= \frac{2}{\omega^2L^3C}\left\{L-\frac{1}{\omega^2C}-CR^2\right\} = 0$$

よって

$$L = \frac{1}{\omega^2C}+CR^2 = \frac{1+\omega^2C^2R^2}{\omega^2C}$$

のとき分母が最小となり, $|Z|$ は最大となる. この関係を用いて最小電流 $|I|_m$ を求める. まず, 上式を用いて $|Z|$ の分母, 分母を整理すると

$$\sqrt{\left(1-\frac{1}{\omega^2LC}\right)^2+\frac{R^2}{\omega^2L^2}} = \sqrt{\left\{1-\frac{1}{\omega^2C\cdot\frac{1+\omega^2C^2R^2}{\omega^2C}}\right\}^2+\frac{R^2}{\omega^2\cdot\frac{(1+\omega^2C^2R^2)^2}{\omega^4C^2}}}$$
$$= \sqrt{\left(1-\frac{1}{1+\omega^2C^2R^2}\right)^2+\frac{\omega^2C^2R^2}{(1+\omega^2C^2R^2)^2}}$$
$$= \sqrt{\left(\frac{1-\omega^2C^2R^2-1}{\omega^2C^2R^2}\right)^2+\frac{\omega^2C^2R^2}{(1+\omega^2C^2R^2)^2}} = \sqrt{\frac{\omega^2C^2R^2(\omega^2C^2R^2+1)}{(1+\omega^2C^2R^2)^2}}$$
$$= \sqrt{\frac{\omega^2C^2R^2}{1+\omega^2C^2R^2}} = \frac{\omega CR}{\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}}$$
$$\sqrt{R^2+\frac{1}{\omega^2C^2}} = \sqrt{\frac{1+\omega^5C^2R^2}{\omega^2C^2}} = \frac{\sqrt{1+\omega^5C^2R^2}}{\omega C}$$

これらの関係を用いて最大インピーダンス $|Z|_m$, 最小電流 $|I|_m$ を求めると

$$|Z|_m = \frac{\frac{\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}}{\omega C}}{\frac{\omega CR}{\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}}} = \frac{1+\omega^2C^2R^2}{\omega^2C^2R}$$

$$\therefore \quad |I|_m = \frac{|E|}{|Z|_m} = \frac{\omega^2C^2R}{1+\omega^2C^2R^2}|E|$$

この場合も並列回路であるから問題【47】の別解と同様，アドミッタンスで考えたほうが簡単である．確かめられよ．

【問題 54・解答】

この回路のアドミッタンス Y は

$$Y = j\omega C + \frac{1}{R + j\omega L} = \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} + j\omega \left(C - \frac{L}{R^2 + \omega^2 L^2} \right)$$

I=YE であるら，電圧と電流が同相になるにはサセプタンスが0となればよいから

$$C - \frac{L}{R^2 + \omega^2 L^2} = 0 \quad \therefore \quad \omega^2 L^2 C + CR^2 - L = 0$$

よって

$$\omega = \sqrt{\frac{L - CR^2}{L^2 C}} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} \quad (\because \omega > 0)$$

【問題 55・解答】

この回路の合成インピーダンス Z は

$$Z = j\omega L + \frac{1}{\frac{1}{R}+j\omega C} = j\omega L + \frac{R}{1+j\omega CR}$$
$$= \frac{R}{1+\omega^2C^2R^2} + j\omega\left(L - \frac{CR^2}{1+\omega^2C^2R^2}\right)$$

電圧と電流が同相になるには Z の虚数部が 0 となればよいから

$$L - \frac{CR^2}{1+\omega^2C^2R^2} = 0$$
$$\therefore \quad L + \omega^2C^2R^2L - CR^2 = 0$$
$$\therefore \quad L + CR^2(\omega^2LC - 1) = 0$$
$$\therefore \quad R = \sqrt{\frac{L}{C}\cdot\frac{1}{1-\omega^2LC}}$$

R は実数であるから，根号の中は常に正でなければならないず、したがって

$$1 - \omega^2LC > 0 \quad \therefore \quad \omega < \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

【問題 56・解答】

この回路のアドミッタンス Y は

$$
\begin{aligned}
Y &= \frac{1}{R_1+j\omega L} + \frac{1}{R_2+\frac{1}{j\omega C}} = \frac{R_1-j\omega L}{R_1^2+\omega^2L^2} + \frac{j\omega C}{1+j\omega CR_2} \\
&= \frac{R_1-j\omega L}{R_1^2+\omega^2L^2} + \frac{j\omega C(1-j\omega CR_2)}{1+\omega^2C^2R_2^2} \\
&= \frac{R_1}{R_1^2+\omega^2L^2} + \frac{\omega^2C^2R_2}{1+\omega^2C^2R_2^2} + j\omega\left(\frac{C}{1+\omega^2C^2R_2^2} - \frac{L}{R_1^2+\omega^2L^2}\right)
\end{aligned}
$$

I=YE であるから，電圧と電流が同相になるには上式の虚数部が0となればよい。

$$
\begin{aligned}
&\frac{C}{1+\omega^2C^2R_2^2} - \frac{L}{R_1^2+\omega^2L^2} = 0 \\
\therefore\quad &CR_1^2 + \omega^2L^2C = L + \omega^2C^2R_2^2L \\
\therefore\quad &CR_1^2 - L = \omega^2LC(CR_2^2 - L) \\
&\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}\cdot\frac{CR_1^2-L}{CR_2^2-L}}
\end{aligned}
$$

これより

【問題 57・解答】

この回路の合成インピーダンス Z は

$$\begin{aligned} Z &= \frac{(R_1+j\omega L)R_2}{R_1+R_2+j\omega L} + \frac{1}{j\omega C} = \frac{R_1R_2+j\omega LR_2}{R_1+R_2+j\omega L} + \frac{1}{j\omega C} \\ &= \frac{R_1R_2(R_1+R_2)+\omega^2L^2R_2}{(R_1+R_2)^2+\omega^2L^2} + j\left\{\frac{\omega LR_2^2}{(R_1+R_2)^2+\omega^2L^2} - \frac{1}{\omega C}\right\} \end{aligned}$$

上式の虚数部が0のとき電圧と電流が同相となるから

$$\begin{aligned} &\frac{\omega LR_2^2}{(R_1+R_2)^2+\omega^2L^2} - \frac{1}{\omega C} = 0 \\ \therefore\quad &\omega^2LCR_2^2 - (R_1+R_2)^2 - \omega^2L^2 = 0 \\ \therefore\quad &\omega^2(LCR_2^2 - L^2) = (R_1+R_2)^2 \end{aligned}$$

これより

【問題 58・解答】

AB 間のインピーダンス Z は

$$Z = R_0 + j\omega L + \frac{1}{\frac{1}{R}+j\omega C} = R_0 + j\omega L + \frac{R}{1+j\omega CR}$$
$$= R_0 + \frac{R}{1+\omega^2C^2R^2} + j\omega\left(L - \frac{CR^2}{1+\omega^2C^2R^2}\right)$$

上式の虚数部が0となるとき電圧と電流は同相となるから

$$\begin{aligned} L - \frac{CR^2}{1+\omega^2C^2R^2} &= 0 \quad \therefore \quad \omega^2C^2LR^2 + L - CR^2 = 0 \\ \therefore \quad R^2 &= \frac{L}{C-\omega^2C^2L} \qquad \text{(これより)} \\ R &= \sqrt{\frac{L}{C(1-\omega^2LC)}} \quad (\because \quad R > 0) \end{aligned}$$

【問題 59・解答】

AB 間の合成インピーダンスを Z とすると

$$
\begin{aligned}
Z = &\quad \frac{1}{\frac{1}{j\omega L}+j\omega C_0} + \frac{1}{\frac{1}{R}+j\omega C} = \frac{j\omega L}{1-\omega^2 L C_0} + \frac{R}{1+j\omega C R} \\
= &\quad \frac{R}{1+\omega^2 C^2 R^2} + j\omega\left\{\frac{L}{1-\omega^2 L C_0} - \frac{C R^2}{1+\omega^2 C^2 R^2}\right\}
\end{aligned}
$$

E と I が同相になるには上式の虚数部が 0 となればよいから

$$
\begin{aligned}
&\frac{L}{1-\omega^2 L C_0} - \frac{C R^2}{1+\omega^2 C^2 R^2} = 0 \\
\therefore\quad &\omega^2 R^2 L C^2 + (\omega^2 L C_0 - 1) R^2 C + L = 0
\end{aligned}
$$

これより

$$
\begin{aligned}
C &= \frac{(1-\omega^2 L C_0) R^2 \pm \sqrt{(\omega^2 L C_0 - 1)^2 R^4 - 4\omega^2 R^2 L^2}}{2\omega^2 R^2 L} \\
&= \frac{(1-\omega^2 L C_0) R \pm \sqrt{(\omega^2 L C_0 - 1)^2 R^2 - 4\omega^2 L^2}}{2\omega^2 R L}
\end{aligned}
$$

【問題 60・解答】

可変抵抗 R に流れる電流 I_R は電圧 $|E|$ を基準ベクトルにして考えると

$$
\begin{aligned}
I_R &= \frac{|E|}{j\omega L+\frac{1}{\frac{1}{R}+j\omega C}} \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R+\frac{1}{j\omega C}} = \frac{|E|}{j\omega L+\frac{R}{1+j\omega CR}} \cdot \frac{1}{1+j\omega CR} \\
&= \frac{|E|}{j\omega L(1+j\omega CR)+R} = \frac{|E|}{R(1-\omega^2 LC)+j\omega L} \\
|I_R| &= \frac{|E|}{\sqrt{R^2(1-\omega^2 LC)^2+\omega^2 L^2}}
\end{aligned}
$$

題意により $|E|$ が一定であるから, R の係数 $(1-\omega^2 LC)=0$ が成立すれば電流 $|I_R|$ は R の値に無関係となる. よって

$$
1-\omega^2 LC=0 \quad \therefore \quad \omega L=\frac{1}{\omega C}
$$

この関係を上式に代入すると一定電流 $|I_0|$ はつぎのようになる。

$$
|I_0|=\frac{|E|}{\omega L}
$$

【問題 61・解答】

AB 間の合成インピーダンス Z は

$$Z = jX + \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C} = jX + \frac{R}{1 + j\omega CR}$$

$$= \frac{R}{1 + \omega^2 C^2 R^2} + j\left(X - \frac{\omega C R^2}{1 + \omega^2 C^2 R^2}\right)$$

上式の虚数部が0となるとき力率が100[%]になるから

$$X - \frac{\omega C R^2}{1 + \omega^2 C^2 R^2} = 0 \quad \therefore (\omega^2 X R^2)C^2 - \omega R^2 C + X = 0$$

この式の C に対する判別式 D が負になるときキャパシタンス C が複素数となり, このようなキャパシタンスは実現できないことから, $D \geq 0$ が成立しなければならない. よって

$$D = \omega^2 R^4 - 4\omega^2 X^2 R^2 = \omega^2 R^2 (R^2 - 4X^2) \geq 0$$
$$\therefore \quad R^2 - 4X^2 \geq 0$$
$$\therefore \quad (R + 2X)(R - 2X) \geq 0$$

ここで, $R + 2X > 0$ が常に成立するから

$$R - 2X \geq 0 \quad \therefore R \geq 2X$$

これが求める条件である。

【問題 62・解答】

インピーダンスが誘導性という条件であるから，前問で求められたインピーダンス Z の実数部と虚数部とが等しいときにのみ力率は $1/\sqrt{2}$ となる。

$$\begin{aligned} &\frac{R}{1+\omega^2C^2R^2} = X - \frac{\omega CR^2}{1\omega^2C^2R^2} \\ &\therefore \quad \omega^2R^2XC^2 - \omega R^2C + (X-R) = 0 \end{aligned} \tag{a}$$

ここで, C の対する判別式 D が 0 または正でなければならないことから

$$D = \omega^2R^4 - 4\omega^2R^2X(X-R) = \omega^2R^2\{R^2 - 4X(X-R)\} \geq 0$$

ω^2R^2 は常に正であることから

$$\begin{aligned} &R^2 + 4XR - 4X^2 \geq 0 \\ &\therefore \quad \{R + 2(\sqrt{2}+1)X\}\{R - 2(\sqrt{2}-1)X\} \geq 0 \end{aligned}$$

ここで，常に $R + 2(\sqrt{2}+1)X > 0$ が成立するから，求める条件は

$$R \geq 2(\sqrt{2}-1)X$$

となる。このときのキャパシタンス C の値は式 (a) より

$$C = \frac{\omega R^2 \pm \sqrt{\omega^2R^4 - 4\omega^2R^2X(X-R)}}{2\omega^2R^2X} = \frac{R \pm \sqrt{R^2 - 4X(X-R)}}{2\omega RX}$$

ところが, $R \geq X$ のときは上式の分子において $R - \sqrt{R^2 - 4X(X-R)} \leq 0$ となり, $C \leq 0$ となって不適当であるから, この点に留意すると結局求める C の値は

$$\begin{aligned} &(2(\sqrt{2}-1)X < R < X\text{のとき}), \quad C = \frac{R \pm \sqrt{R^2 - 4X(X-R)}}{2\omega RX} \\ &(X \leq R\text{のとき}), \qquad\qquad\quad C = \frac{R + \sqrt{R^2 - 4X(X-R)}}{2\omega RX} \end{aligned}$$

となる．なお，合成インピーダンスZが容量性の場合にはどうなるか，また任意の力率が与えられたときにはどうなるか，考えてみよ．

【問題 63・解答】

電流 I_1 はつぎのようになる.

$$
\begin{aligned}
I_1 &= \frac{E}{\frac{\left(R_1+\frac{1}{j\omega C_1}\right)R_2}{R_1+R_2+\frac{1}{j\omega C_1}}-j\frac{1}{\omega C_2}} \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2+\frac{1}{j\omega C_1}} \\
&= \frac{R_2E}{\left(R_1+\frac{1}{j\omega C_1}\right)R_2-j\frac{1}{\omega C_2}\left(R_1+R_2+\frac{1}{j\omega C_1}\right)} \\
&= \frac{E}{R_1-\frac{1}{\omega^2 C_1C_2R_2}-j\frac{1}{\omega}\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{R_1}{C_2R_2}\right)}
\end{aligned}
$$

上式の分母の実数部が0となったとき I_1 がEよりも90°進むから

$$
R_1-\frac{1}{\omega^2C_1C_2R_2}=0 \quad \therefore \quad \omega^2=\frac{1}{C_1C_2R_1R_2}
$$

【問題 64・解答】

R_1 に流れる電流を I とすると，分流の法則より

$$
\begin{aligned}
I &= \frac{E}{R_2+jX_2+\frac{R(R_1+jX_1)}{R+R_1+jX_1}} \cdot \frac{R}{R+R_1+jX_1} \\
&= \frac{RE}{(R_2+jX_2)(R+R_1+jX_1)+R(R_1+jX_1)} \\
&= \frac{RE}{R_2(R+R_1)-X_1X_2+RR_1+j\{R_2X_1+(R+R_1)X_2+RX_1\}}
\end{aligned}
$$

上式の分母の実数部が0となるとき，電流 I は E より 90° 遅れるから

$$
\begin{aligned}
&R_2(R+R_1)-X_1X_2+RR_1=0 \\
&\therefore R(R_1+R_2)=X_1X_2-R_1R_2
\end{aligned}
$$

$$
R=\frac{X_1X_2-R_1R_2}{R_1+R_2}
$$

【問題 65・解答】

各回路に流れる電流を, それぞれ I_1, I_2 とすると

$$I_1 = \frac{E}{R + R_0 + j(X - X_C)}, \quad I_2 = \frac{E}{R + jX}$$

となる．電圧は同一であるから，I_1 と I_2 の位相差が90°となるには，一方の回路のインピーダンスが他方のそれの±j倍となればよい．すなわち

$$R + R_0 + j(X - X_C) = j(R + jX) = -X + jR \tag{a}$$

または

$$R + R_0 + j(X + X_C) = -j(R + jX) = X - jR \tag{b}$$

である．まず式（a）について調べると，左右両辺における実数部および虚数部どうしが等しくなければならないことから

$$\left.\begin{array}{ll} R + R_0 = -X & \therefore R_0 = -R - X \\ X - X_C = R & \therefore X_C = X - R \end{array}\right\} \tag{c}$$

同様に式（b）について考えると

$$\left.\begin{array}{ll} R + R_0 = X & \therefore R_0 = X - R \\ X - X_C = -R & \therefore X_C = X + R \end{array}\right\} \tag{d}$$

つまり，式（c）または（d）が求める結果であるが，R_0, X_C ともに非負でなければならないことに注意すると式（c）は不適当である。また解（d）は R > X が成立するときにのみ意味をもち，題意の条件を満足する。

【問題 66・解答】

回路を流れる電流を I とすると, E_0, E_1 はつぎのようになる.

$$E_0 = \{(R_0 + R_1) + j(X_0 - X_1)\}I$$
$$E_1 = (R_1 - jX_1)I$$

題意により E_0 と E_1 の大きさが等しいことから, E_1 を 60° 進ませると E_0 に一致しなければならない. よって

$$\{(R_0 + R_1) + j(X_0 - X_1)\}I = (R_1 - jX_1)I(\cos 60^\circ + j\sin 50^\circ)$$
$$\therefore (R_0 + R_1) + j(X_0 - X_1) = (R_1 - jX_1)\left\{\tfrac{1}{2} + j\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right\}$$
$$= \tfrac{R_1 + \sqrt{3}X_1}{2} + j\tfrac{\sqrt{3}R_1 - X_1}{2}$$

上式の左右両辺で実数部，虚数部が等しいことから

$$R_0 + R_1 = \tfrac{R_1 + \sqrt{3}X_1}{2} \quad \therefore R_0 = \tfrac{\sqrt{3}X_1 - R_1}{2}$$
$$X_0 - X_1 = \tfrac{\sqrt{3}R_1 - X_1}{2} \quad \therefore X_0 = \tfrac{\sqrt{3}R_1 + X_1}{2}$$

【問題 67・解答】

この回路に流れる電流を I とすると, E_0, E_1 はつぎのように書ける.

$$E_0 = \{R_0 + R_1 - j(X_0 + X_1)\}\, I$$
$$E_1 = (R_1 - jX_1)I$$

題意により, E_1 を2倍して 45° 遅らせると E_0 に一致することから

$$\begin{aligned}\{R_0 + R_1 - j(X_0 + X_1)\}I = \quad & 2(R_1 - jX_1)I\{\cos(-45^\circ) + j\sin(-45^\circ)\} \\ \therefore \quad & R_0 + R_1 - j(X_0 + X_1) = 2(R_1 - jX_1)\left(\tfrac{1}{\sqrt{2}} - j\tfrac{1}{\sqrt{2}}\right) \\ & = \sqrt{2}\,\{R_1 - X_1 - j(R_1 + X_1)\}\end{aligned}$$

上式の左右両辺で実数部，虚数部が相等しいことから

$$\begin{aligned} R_0 + R_1 &= \sqrt{2}(R_1 - X_1) \quad \therefore R_0 = (\sqrt{2} - 1)R_1 - \sqrt{2}X_1 \\ X_0 + X_1 &= \sqrt{2}(R_1 + X_1) \quad \therefore X_0 = \sqrt{2}R_1 + (\sqrt{2} - 1)X_1 \end{aligned} \tag{a}$$

ここで, $R_1 > 0, X_1 > 0$ であり, しかも $R_0 > 0$ が成立しなければならないから, 式 (a) より

$$R_0 = (\sqrt{2} - 1)R_1 - \sqrt{2}X_1 > 0 \quad \therefore R_1 > \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1}X_1 \quad \therefore R_1 > (2 + \sqrt{2})X_1$$

【問題 68・解答】

電圧 E を基準にとると, I_1, I_2 はつぎのようになる.

$$I_1 = \frac{E}{R + R_1 + j(X_1 - X)}, I_2 = \frac{E}{R_2 + jX_2}$$

題意より, I_1 を 60° 遅らせると I_2 に一致しなければならないから

$$\begin{aligned} \tfrac{E}{R_2+jX_2} &= \tfrac{E}{R+R_1+j(X_1-X)} \{\cos(-60^\circ) + j\sin(-60^\circ)\} \\ &= \tfrac{(1-j\sqrt{3})E}{2\{R+R_1+j(X_1-X)\}} \\ \therefore 2\{R + R_1 + j(X_1 - X)\} &= (1 - j\sqrt{3})(R_2 + jX_2) \\ &= R_2 + \sqrt{3}X_2 + j(X_2 - \sqrt{3}R_2) \end{aligned}$$

この両辺の実数部，虚数部をそれぞれ等しくおいて

$$\begin{aligned} 2R + 2R_1 &= R_2 + \sqrt{3}X_2 \quad \therefore R = \tfrac{R_2 - 2R_1 + \sqrt{3}X_2}{2} \\ 2X_1 - 2X &= X_2 - \sqrt{3}R_2 \quad \therefore X = \tfrac{\sqrt{3}R_2 + 2X_1 - X_2}{2} \end{aligned}$$

【問題 69・解答】

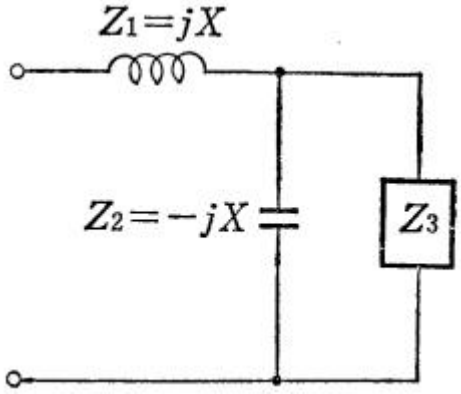
Z_2, Z_3 を流れる電流 I_2, I_3 は分流の法則を用いて

$$I_2 = \frac{E}{Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2+Z_3}} \cdot \frac{Z_3}{Z_2+Z_3} = \frac{Z_3 E}{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}$$
$$I_3 = \frac{E}{Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2+Z_3}} \cdot \frac{Z_2}{Z_2+Z_3} = \frac{Z_2 E}{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}$$

また, $Z_2 = -Z_1$ の関係を用いて I_3 を整理すると

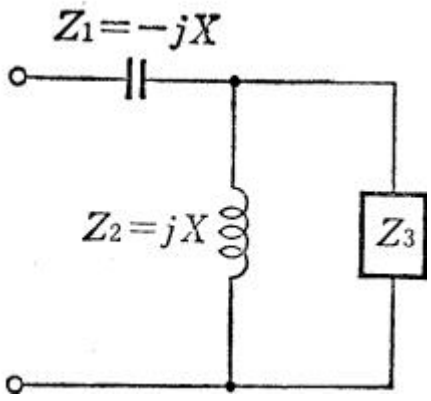
$$I_3 = \frac{-Z_1 E}{Z_1(-Z_1) + (-Z_1)Z_3 + Z_3 Z_1} = \frac{E}{Z_1}$$

となり, Z_3 には無関係となる. 負の抵抗は考えられないことから, $-Z_1$ は Z_1 が純虚数のときにのみ意味をもつ. すなわち, Z_1 は jX か $-jX$ のようにインダクタンスあるいはキャパシタンスだけの回路であって純抵抗は含まない. たとえば, 図 3.69 (a), (b) のような回路であり, このような回路を Boucherot の



(a)

図3.69



(b)

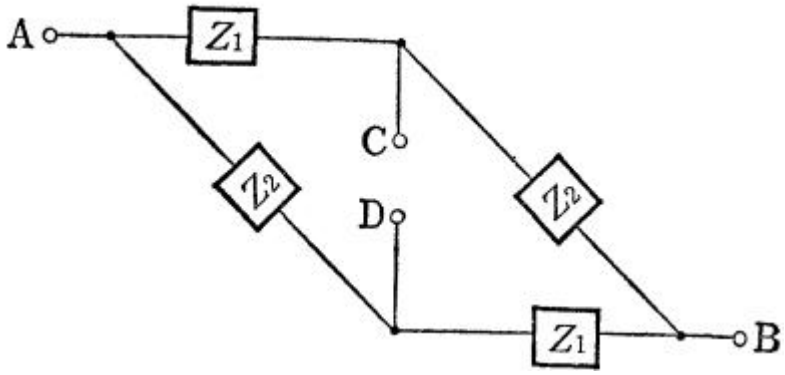
回路という。

【問題 70・解答】

この回路を見やすく描き直すと，図3.71のようになる。

$$Z_s = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} + \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{2Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$Z_f = \frac{(Z_1 + Z_2)^2}{(Z_1 + Z_2) + (Z_1 + Z_2)} = \frac{Z_1 + Z_2}{2}$$



⑶ CD 間に Z を接続し, AB 間に電圧 E を加えたとき, Z_1, Z_2 を流れる電流をそれ

図3.71

ぞれ I_1, I_2 とすると, Kirchhoff の法則により次式が得られる.

$$\begin{aligned} Z_1 I_1 + Z_2 I_2 &= E \\ (Z_1 + Z) I_1 - (Z_2 + Z) I_2 &= 0 \end{aligned}$$

これにより I_1, I_2 は

$$I_1 = \begin{vmatrix} E & Z_2 \\ 0 & -(Z_2 + Z) \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} Z_1 & Z_2 \\ (Z_1 + Z) & -(Z_2 + Z) \end{vmatrix} = \frac{(Z_2 + Z)E}{2Z_1 Z_2 + (Z_1 + Z_2)Z}$$

$$I_2 = \begin{vmatrix} Z_1 & E \\ (Z_1 + Z) & 0 \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} Z & Z_2 \\ (Z_1 + Z) & -(Z_2 + Z) \end{vmatrix} = \frac{(Z_1 + Z)E}{2Z_1 Z_2 + (Z_1 + Z_2)Z}$$

よって, AB 間のインピーダンス Z_0 は

$$\begin{aligned} Z_0 &= \frac{E}{I_1 + I_2} = \frac{E}{\frac{(Z_2+Z)E}{2Z_1 Z_2 + (Z_1+Z_2)Z} + \frac{(Z_1+Z)E}{2Z_1 Z_2 + (Z_1+Z_2)Z}} \\ &= \frac{2Z_1 Z_2 + (Z_1 + Z_2)Z}{Z_1 + Z_2 + 2Z} \end{aligned} \qquad \text{(a)}$$

また題意により

$$Z = \sqrt{Z_s Z_f} = \sqrt{\frac{2Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} \cdot \frac{Z_1 + Z_2}{2}} = \sqrt{Z_1 Z_2}$$

であるから，これを式（a）に代入して整理すると

$$\begin{aligned} Z_0 &= \frac{2Z_1 Z_2 + (Z_1 + Z_2)\sqrt{Z_1 Z_2}}{Z_1 + Z_2 + 2\sqrt{Z_1 Z_2}} = \frac{\sqrt{Z_1 Z_2}(\sqrt{Z_1} + \sqrt{Z_2})^2}{(\sqrt{Z_1} + \sqrt{Z_2})^2} = \sqrt{Z_1 Z_2} \\ &= Z \end{aligned}$$

【問題 71・解答】

Z_0 を流れる電流を I とすると，分流の法則により

$$
\begin{aligned}
I &= \frac{E}{j\omega L+\frac{1}{\frac{1}{Z_0}+j\omega C}}\cdot\frac{\frac{1}{j\omega C}}{Z_0+\frac{1}{j\omega C}} = \frac{E}{j\omega L+\frac{Z_0}{1+j\omega C Z_0}}\cdot\frac{1}{1+j\omega C Z_0} \\
&= \frac{E}{j\omega L(1+j\omega C Z_0)+Z_0} = \frac{E}{j\omega L+Z_0(1-\omega^2 LC)}
\end{aligned}
$$

I を Z_0 に無関係にするには，上式の Z_0 の係数が 0 となればよい。

$$
1-\omega^2 LC = 0 \quad \therefore \quad \omega = \pm\sqrt{\frac{1}{LC}}
$$

負号は不適当であるからこれを除くと,$\omega = 2\pi f$ より

$$
f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}
$$

【問題 72・解答】

AB 間のインピーダンスを Z とすると

$$\begin{aligned} Z = & \quad \frac{j\omega LR}{R+j\omega L} + \frac{1}{\frac{1}{R}+j\omega C} = \frac{j\omega LR}{R+j\omega L} + \frac{R}{1+j\omega CR} \\ = & \quad \frac{j\omega LR(1+j\omega CR)+R(R+j\omega L)}{(R+j\omega L)(1+j\omega CR)} = \frac{R^2-\omega^2 LCR^2+j2\omega LR}{R-\omega^2 LCR+j\omega(L+CR^2)} \end{aligned} \tag{a}$$

題意により，この Z が周波数に関係なく一定であるには，K を定数として

$$Z = K \tag{b}$$

が成立しなければならない。よって、式（a）と（b）を等しくおいて次式が得られる。

$$K\left\{\left(1-\omega^2 LC\right)R + j\omega(L+CR^2)\right\} = \left(1-\omega^2 LC\right)R^2 + j2\omega LR$$

上式の実数部から

$$K(1-\omega^2 LC)R = (1-\omega^2 LC)R^2 \quad \therefore K = R$$

この結果を用いて虚数部について考えると

これより

$$\begin{aligned} K\omega(L+CR^2) = 2\omega LR^{\circ} \quad \therefore \quad L+CR^2 = 2L \\ L = CR^2 \end{aligned}$$

【問題 73・解答】

AB 間のアドミッタンス Y を求めると

$$\begin{aligned} Y &= \frac{1}{R} + \frac{1}{R+j\omega L} + \frac{1}{R+\frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R+j\omega L} + \frac{j\omega C}{1+j\omega CR} \\ &= \frac{1}{R} + \frac{(1+j\omega CR)+j\omega C(R+j\omega L)}{(R+j\omega L)(1+j\omega CR)} \end{aligned} \tag{a}$$

上式の第1項は周波数に無関係であるから，第2項が周波数に無関係となればよい．よって，Kを定数として

$$\begin{aligned} &\frac{(1+j\omega CR)+j\omega C(R+j\omega L)}{(R+j\omega L)(1+j\omega CR)} = K \\ \therefore\ &1 + j\omega CR + j\omega C(R+j\omega L) = K(R+j\omega L)(1+j\omega CR) \\ \therefore\ &1 - \omega^2 LC + j2\omega CR = K\{R - \omega^2 LCR + j\omega(L+CR^2)\} \end{aligned} \tag{b}$$

この式の実数部より定数 K はつぎのようになる。

$$1 - \omega^2 LC = KR(1 - \omega^2 LC) \quad \therefore \quad K = \frac{1}{R} \tag{c}$$

虚数部に対してこの結果を用いると

$$\begin{aligned} 2\omega CR &= K\omega(L+CR^2) = \frac{\omega'(L+CR^2)}{R} \\ \therefore 2CR &= \frac{L+CR^2}{R} = \frac{L}{R} + CR \\ L &= CR^2 \end{aligned}$$

これより

(d)

また, 式 (a) に (b), (c) を用いるとインピーダンスが求まる.

$$Y = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{2}{R} \quad \therefore Z = \frac{R}{2}$$

このように式(d)の条件が成立するときには、この回路のインピーダンスは周波数に無関係な一定値となり、リアクタンス成分を含まない。このような回路を定抵抗回路という。

【問題 74・解答】

電流 I_1, I_2 は分流の法則より

$$
\begin{aligned}
I_1 &= \frac{E}{R+\frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{j\omega C}}+j\omega C}} \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R+\frac{1}{j\omega C}} = \frac{E}{R+\frac{R}{1+j\omega CR}} \cdot \frac{1}{1+j\omega CR} \\
&= \frac{E}{2R+j\omega CR^2} \\
I_2 &= \frac{E}{\frac{1}{j\omega C}+\frac{1}{\frac{1}{R_x}+j\omega C}} \cdot \frac{R_x}{R_x+\frac{1}{j\omega C}} = \frac{E}{\frac{1}{j\omega C}+\frac{R_x}{1+j\omega CR_x}} \cdot \frac{j\omega CR_x}{1+j\omega CR_x} \\
&= \frac{j\omega CR_xE}{\frac{1}{j\omega C}+2R_x} = \frac{-\omega^2C^2R_xE}{1+j2\omega CR_x}
\end{aligned}
$$

題意より, $I = I_1 + I_2 = 0$ でなければならないから

$$
\begin{aligned}
&\frac{E}{2R+j\omega CR^2} + \frac{-\omega^2C^2R_xE}{1+j2\omega CR_x} = 0 \\
\therefore\quad & 1 + j2\omega CR_x - 2\omega^2C^2RR_x - j\omega^3C^3R^2R_x = 0 \\
\therefore\quad & 1 - 2\omega^2C^2RR_x + j\omega CR_x(2 - \omega^2C^2R^2) = 0
\end{aligned}
$$

ここで, 実数部および虚数部がともに0でなければならないから, まず虚数部より

$$
2 - \omega^2C^2R^2 = 0 \quad \therefore \quad \omega = \frac{\sqrt{2}}{CR}
$$

また，実数部を0とおいて上式の関係を代入すると

$$
1 - 2\omega^2C^2RR_x = 0 \quad \therefore R_x = \frac{1}{2\omega^2C^2R} = \frac{C^2R^2}{2(\sqrt{2})^2C^2R} = \frac{R}{4}
$$

【問題 75・解答】

AB 間のインピーダンスを Z とすると

$$Z = R + \frac{(R + j\omega L)\left(R + \frac{1}{j\omega C}\right)}{2R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = R + \frac{(R + j\omega L)(1 + j\omega CR)}{j\omega C(2R + j\omega L) + 1}$$

この式の右辺の第2項が周波数に無関係であればよいから

$$\begin{aligned} &\frac{(R+j\omega L)(1+j\omega CR)}{j\omega C(2R+j\omega L)+1} = K \\ \therefore\quad &(R + j\omega L)(1 + j\omega CR) = K\{j\omega C(2R + j\omega L) + 1\} \\ \therefore\quad &R - \omega^2 LCR + j(\omega L + \omega CR^2) = K\{1 - \omega^2 LC + j2\omega CR\} \end{aligned}$$

実数部が相等しいことから

$$R(1 - \omega^2 LC) = K\{1 - \omega^2 LC\} \quad \therefore \quad K = R$$

この関係を用いて虚数部について考えると

これより

$$\begin{aligned} \omega L + \omega CR^2 = 2K\omega CR = 2\omega CR^2 \quad &\therefore L + CR^2 = 2CR^2 \\ L = CR^2 \end{aligned}$$

【問題 76・解答】

図 3.77 (a) の回路のインピーダンス Z_a は

$$Z_a = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C} = \frac{R}{1 + j\omega CR} = \frac{R}{1 + \omega^2 C^2 R^2} - j\frac{\omega C R^2}{1 + \omega^2 C^2 R^2}$$

同様に図（b）の回路のインピーダンス Z_b は

$$Z_b = R_0 - j\frac{1}{\omega C_0}$$

図3.77（a）と（b）が等価であるためには，上の両式の実数部，虚数部どうしが相等しくならなければならないから

実数部より

虚数部より

$R_0 = \frac{R}{1+\omega^2 C^2 R^2}$
$\frac{1}{\omega C_0} = \frac{\omega C R^2}{1+\omega^2 C^2 R^2}$
$\therefore C_0 = \frac{1+\omega^2 C^2 R^2}{\omega^2 C R^2}$

【問題 77・解答】

図 3.78 (a) の回路のインピーダンス Z_a は

$$Z_a = \frac{j\omega LR}{R + j\omega L} = \frac{j\omega LR(R - j\omega L)}{R^2 + \omega^2 L^2} = \frac{\omega^2 L^2 R}{R^2 + \omega^2 L^2} + j\frac{\omega L R^2}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

同様に図（b）の回路のインピーダンス Z_b は

$$Z_b = R_0 + j\omega L_0$$

両式の実数部，虚数部どうしが等しいときに両回路は等価となるから

実数部より

$$R_0 = \frac{\omega^2 L^2 R}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

虚数部より

$$L_0 = \frac{L R^2}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

【問題 78・解答】

図 3.79 (a) の回路の合成インピーダンス Z_a は

$$Z_a = \frac{1}{j\omega C} + \frac{j\omega LR}{R + j\omega L} = \frac{\omega^2 L^2 R}{R^2 + \omega^2 L^2} + j\left\{\frac{\omega L R^2}{R^2 + \omega^2 L^2} - \frac{1}{\omega C}\right\}$$

この回路の周波数を増加させていくと，上式の虚数部が0となる点を境として，この回路は容量性から誘導性に変化する．このときの角周波数を ω_0 とすると

$$\frac{\omega_0 L R^2}{R^2 + \omega_0^2 L^2} = \frac{1}{\omega_0 C} \quad \therefore \quad \omega_0^2 LCR^2 = R^2 + \omega_0^2 L^2$$

$$\therefore \quad \omega_0^2 L(CR^2 - L) = R^2$$

これより

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{R^2}{L(CR^2 - L)}} \quad (\because \quad \omega_0 > 0)$$

図（b）の回路のインピーダンス Z_b は

$$Z_b = R_0 + j\omega L_0$$

よって, Z_a と Z_b を等しくおいて

実数部より

$$R_0 = \frac{\omega^2 L^2 R}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

虚数部より

$$L_0 = \frac{LR^2}{R^2 + \omega^2 L^2} - \frac{1}{\omega^2 C} \quad (\omega > \omega_0)$$

図（c）の回路のインピーダンス Z_c は

$$Z_c = R_0 - j\frac{1}{\omega C_0}$$

Z_a と Z_c の虚数部を等しくおいて

$$\frac{1}{\omega C_0} = \frac{1}{\omega C} - \frac{\omega L R^2}{R^2 + \omega^2 L^2} = \frac{R^2 + \omega^2 L^2 - \omega^2 LCR^2}{\omega C(R^2 + \omega^2 L^2)}$$

$$\therefore \quad C_0 = \frac{C(R^2 + \omega^2 L^2)}{R^2(1 - \omega^2 LC) + \omega^2 L^2} (\omega < \omega_0)$$

【問題 79・解答】

図 3.80 (a), (b) 両回路の合成インピーダンスをそれぞれ Z_a, Z_b とすると

$$Z_a = j\omega L_1 + \frac{1}{\frac{1}{j\omega L_2} + j\omega C_1} = j\omega L_1 + \frac{j\omega L_2}{1 - \omega^2 L_2 C_1} = \frac{j\omega(L_1 + L_2) - j\omega^3 L_1 L_2 C_1}{1 - \omega^2 L_2 C_1}$$

$$Z_b = \frac{j\omega L_4 \left(j\omega L_3 + \frac{1}{j\omega C_2}\right)}{j\omega(L_3 + L_4) + \frac{1}{j\omega C_2}} = \frac{j\omega L_4(1 - \omega^2 L_3 C_2)}{1 - \omega^2(L_3 + L_4)C_2} = \frac{j\omega L_4 - j\omega^3 L_3 L_4 C_2}{1 - \omega^2(L_3 + L_4)C_2}$$

$Z_a = Z_b$ となれば両回路は等価となるから，分子の第1項の $j\omega$ の係数を等しくおいて $L_4 = L_1 + L_2$ (a)

また，分子の第2項の $-j\omega^3$ の係数を等しくおいて，式（a）を代入すると

$$\begin{aligned} L_1 L_2 C_1 &= L_3 L_4 C_2 = L_3(L_1 + L_2)C_2 \\ \therefore\quad C_2 &= \frac{L_1 L_2 C_1}{L_3(L_1 + L_2)} \end{aligned} \tag{b}$$

つぎに，分母どうしを等しくおいて式(a)，(b)を用いると

これより

$$\begin{aligned} L_2 C_1 &= (L_3 + L_4)C_2 = (L_1 + L_2 + L_3)C_2 \\ &= \frac{(L_1 + L_2 + L_3)L_1 L_2 C_1}{L_3(L_1 + L_2)} \\ \therefore\quad & L_3(L_1 + L_2) = (L_1 + L_2 + L_3)L_1 \\ \therefore\quad & L_3 L_2 = L_1^2 + L_1 L_2 \\ & L_3 = \frac{L_1^2 + L_1 L_2}{L_2} = L_1\left(1 + \frac{L_1}{L_2}\right) \end{aligned} \tag{c}$$

式(c)を(b)に代入すると

$$C_2 = \frac{L_1 L_2 C_1}{L_3(L_1 + L_2)} = \frac{L_1 L_2^2 C_1}{(L_1^2 + L_1 L_2)(L_1 + L_2)} = \frac{L_2^2}{(L_1 + L_2)^2} C_1$$

すなわち, L_3, L_4, C_2 は

$$L_3 = L_1\left(1 + \frac{L_1}{L_2}\right), L_4 = L_1 + L_2, C_2 = \frac{L_2^2}{(L_1 + L_2)^2} C_1$$

【問題 80・解答】

スイッチ S を開いたときの合成インピーダンスを Z_1 とすると

$$
\begin{aligned}
Z_1 &= \frac{(R+j\omega L)\left(R+\frac{1}{j\omega C}\right)}{(R+j\omega L)+\left(R+\frac{1}{j\omega C}\right)} = \frac{R^2+\frac{L}{C}+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)R}{2R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)} \\
&= \frac{2R\left(R^2+\frac{L}{C}\right)+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2 R}{4R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2} + j\frac{\left(R^2-\frac{L}{C}\right)\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)}{4R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}.
\end{aligned}
$$

またスイッチ S を閉じたときの合成インピーダンス Z_2 は

$$
Z_2 = \frac{j\omega LR}{R+j\omega L} + \frac{\frac{R}{j\omega C}}{R+\frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega LR\left(R+\frac{1}{j\omega C}\right)+(R+j\omega L)\frac{R}{j\omega C}}{(R+j\omega L)\left(R+\frac{1}{j\omega C}\right)}
$$

$$
= \frac{\frac{2RL}{C}+j(\omega L-\frac{1}{\omega C})R^2}{R^2+\frac{L}{C}+j(\omega L-\frac{1}{\omega C})R}
$$

$$
= \frac{\frac{2RL}{C}(R^2+\frac{L}{C})+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2R^3}{(R^2+\frac{L}{C})^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2R^2} + j\frac{(\omega L-\frac{1}{\omega C})(R^2-\frac{L}{C})R^2}{(R^2+\frac{L}{C})^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2R^2}
$$

図（b）の等価回路は抵抗のみであるから，Z_1, Z_2 の虚数部は0でなければならない。また $R \neq 0$ であるから

$$
\left(R^2-\frac{L}{C}\right)\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)=0
$$

が満足されればよい。よって

$$
R^2-\frac{L}{C}=0 \tag{a}
$$

または

$$
\omega L-\frac{1}{\omega C}=0 \tag{b}
$$

式（b）が成立すると Z_1, Z_2 は

$$
Z_1=\frac{1}{2R}\left(R^2+\frac{L}{C}\right), Z_2=\frac{2RL}{C}/\left(R^2+\frac{L}{C}\right)
$$

となる。さらに（a）を用いると

$$
Z_1=\frac{1}{2R}(R^2+R^2)=R, Z_2=2RR^2/(R^2+R^2)=R
$$

となる．したがって等価回路が図（b）のようになるには式（a），（b）の条件がともに成立すればよい．式（a），（b）より次の関係が得られる．

$$
R^2=\frac{L}{C}=\frac{\omega L}{\omega C}=(\omega L)^2=\frac{1}{(\omega C)^2}
$$

これより

$$
L=\frac{R}{\omega}, C=\frac{1}{\omega R}
$$

【問題 81・解答】

AB 間のインピーダンスを Z とすると

$$\begin{aligned} Z &= \frac{\frac{R}{j\omega C}}{R+\frac{1}{j\omega C}} + (r + j\omega L) = \frac{R}{1+j\omega CR} + r + j\omega L \\ &= r + \frac{R}{1+\omega^2 C^2 R^2} + j\left\{\omega L - \frac{\omega C R^2}{1+\omega^2 C^2 R^2}\right\} \end{aligned}$$

電流計の指示はこの $|Z|$ に影響を受けるのであるから，いま

$$x = \omega CR, y = \frac{\omega L}{R} \tag{a}$$

とおけば, $|Z|^2$ はつぎのようになる.

$$|Z|^2 = \left(r + \frac{R}{1+x}\right)^2 + \left(y - \frac{x}{1+x^2}\right)^2 R^2$$

題意によると，商用周波数では $|Z| = R + r$ とみなすことができるのであるから，周波数補償するには高い周波数のときにも $|Z| = R + r$ とならなければならない。すなわち $|Z|^2 - (R+r)^2 = 0$ となればよい。計算を進めて整理すると

$$\begin{aligned} |Z|^2 - (R+r)^2 &= \left(r + \tfrac{R}{1+x^2}\right)^2 + \left(y - \tfrac{x}{1+x^2}\right)^2 R^2 - (R+r)^2 \\ &= r^2 + \tfrac{2rR}{1+x^2} + \tfrac{R^2}{(1+x^2)^2} + y^2R^2 - \tfrac{2xyR^2}{1+x^2} + \tfrac{x^2R^2}{(1+x^2)^2} - (R^2 + 2rR + r^2) \\ &= \tfrac{2rR+y^2R^2(1+x^2)-2xyR^2-(R^2+2rR)(1+x^2)}{1+x^2} + \tfrac{R^2+x^2R^2}{(1+x^2)^2} \\ &= \tfrac{2rR+y^2R^2+x^2y^2R^2-2xyR^2-(R^2+2rR+x^2R^2+2x^2rR)}{1+x^2} + \tfrac{R^2}{1+x^2} \\ &= \tfrac{y^2R^2+x^2y^2R^2-2xyR^2-x^2R^2-2x^2rR}{1+x^2} \\ &= \tfrac{R^2}{1+x^2}\left(y^2 + x^2y^2 - 2xy - x^2 - \tfrac{2x^2r}{R}\right) \\ &= \tfrac{R^2}{1+x^2}\left\{\left(y^2 - \tfrac{2r}{R} - 1\right)x^2 - 2xy + y^2\right\} \end{aligned}$$

となるから，上式の括弧内が0となればよい。括弧内はxについての2次方程式であるからこの根を求めると

$$x = \frac{2y \pm \sqrt{4y^2 + 4y^2\left(1 + \frac{2r}{R} - y^2\right)}}{2\left(y^2 - \frac{2r}{R} - 1\right)} = \frac{1 \pm \sqrt{2\left(1 + \frac{r}{R}\right) - y^2}}{y^2 - \frac{2r}{R} - 1}y \tag{b}$$

式（a）より， $C = x/\omega R, \omega = yR/L$ であるから，これより ω を消去して C を求めると

$$C = \frac{x}{\omega R} = \frac{x}{\frac{yR}{L}\cdot R} = \frac{x}{y}\cdot\frac{L}{R^2}$$

となり, x/y の値が求まればよいことがわかる. そこで式 (b) より x/y を求める. x/y >0

であることに注意して，題意の条件および Maclaurin 展開を用いて近似計算すると

$$
\begin{aligned}
\frac{x}{y} &= \frac{-1+\sqrt{2\left(1+\frac{r}{R}\right)-y^2}}{1+\frac{2r}{R}-y^2} \div \frac{-1+\sqrt{2\left(1+\frac{r}{R}\right)}}{1+\frac{2r}{R}} \\
&= \frac{\sqrt{2}\left(1+\frac{r}{R}\right)^{1/2}-1}{\left(1+\frac{r}{R}\right)^2-\left(\frac{r}{R}\right)^2} \div \frac{\sqrt{2}\left(1+\frac{r}{R}\right)^{1/2}-1}{\left(1+\frac{r}{R}\right)^2} && (\because y = \tfrac{\omega L}{R} \ll 1) \\
&= \sqrt{2}\left(1+\frac{r}{R}\right)^{-3/2} - \left(1+\frac{r}{R}\right)^{-2} && (\because \tfrac{r}{R} \ll 1) \\
&= \sqrt{2}\left\{1 - \frac{3}{2}\left(\frac{r}{R}\right) + \frac{\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}-1\right)}{2!}\left(\frac{r}{R}\right)^2 + \dots\right\} \\
&\quad - \left\{1 - 2\left(\frac{r}{R}\right) + \frac{(-2)(-2-1)}{2!}\left(\frac{r}{R}\right)^2 + \dots\right\}
\end{aligned}
$$

ここで $(r/R)^2$ の項以下を無視すると

$$
\begin{aligned}
&\doteq (\sqrt{2}-1) + \left(2 - \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{r}{R}\right) \\
&= (\sqrt{2}-1)\left\{1 - \frac{4-3\sqrt{2}}{(\sqrt{2}-1)2}\left(\frac{r}{R}\right)\right\} \doteq (1.414-1)\left\{1 - 0.3\frac{r}{R}\right\}
\end{aligned}
$$

を得る。したがって C を与える式はつぎのようになる。

$$
C = 0.414\frac{L}{R^2}\left(1 - 0.3\frac{r}{R}\right)
$$

【問題 82・解答】

電圧計に電流が流れないことから, CD 間は開放になっていると考えればよいので, AC 間と AD 間の電圧 E_{AC} と E_{AD} は, 可変抵抗 R 上の D 点より左側の部分の抵抗を r として, 分圧の法則より

$$E_{\mathrm{AC}} = \frac{R_1 - jX_C}{R_1 + R_2 + j(X_L - X_C)}E, \quad E_{\mathrm{AD}} = \frac{r}{R}E$$

$$\therefore \quad E_{\mathrm{CD}} = E_{\mathrm{AC}} - E_{\mathrm{AD}} = \left\{ \frac{R_1 - jX_C}{R_1 + R_2 + j(X_L - X_C)} - \frac{r}{R} \right\} E$$

$$= \left\{ \frac{R_1(R_1 + R_2) - X_C(X_L - X_C)}{(R_1 + R_2)^2 + (X_L - X_C)^2} - \frac{r}{R} \right\} E - j \left\{ \frac{(R_1 + R_2)X_C + R_1(X_L - X_C)}{(R_1 + R_2)^2 + (X_L - X_C)^2} \right\} E$$

上式の実数部が0となれば $E_{\mathrm{CD}} = -jKE(K:\text{定数})$ となり, 題意の90° の位相差となるから

$$\frac{R_1(R_1 + R_2) - X_C(X_L - X_C)}{(R_1 + R_2)^2 + (X_L - X_C)^2} - \frac{r}{R} = 0 \qquad \therefore \quad r = \frac{R_1(R_1 + R_2) - X_C(X_L - X_C)}{(R_1 + R_2)^2 + (X_L - X_C)^2}R$$

【問題 83・解答】

複素電力は式 (3.27) より

$$P = \bar{E}I = (e_1 - je_2)(i_1 + ji_2) = e_1 i_1 + e_2 i_2 + j(e_1 i_2 - e_2 i_1)$$

これより有効電力 P_a と無効電力 P_r は，実数部と虚数部から

$$P_a = e_1 i_1 + e_2 i_2,\; P_r = e_1 i_2 - e_2 i_1$$

したがって，位相差 ϕ は

$$\phi = \tan^{-1}\frac{P_r}{P_a} = \tan^{-1}\frac{e_1 i_2 - e_2 i_1}{e_1 i_1 + e_2 i_2}$$

また皮相電力 P_0 は,

$$\begin{aligned} P_0 &= \sqrt{P_a^2 + Pr^2} \\ &= \sqrt{(e_1 i_1 + e_2 i_2)^2 + (e_1 i_2 - e_2 i_1)^2} \\ &= \sqrt{e_1^2 i_1^2 + e_2^2 i_2^2 + 2e_1 e_2 i_1 i_2 + (e_1^2 i_2^2 + e_2^2 i_1^2 - 2e_1 e_2 i_1 i_2)} \\ &= \sqrt{e_1^2(i_1^2 + i_2^2) + e_2^2(i_2^2 + i_1^2)} \\ &= \sqrt{(e_1^2 + e_2^2)(i_1^2 + i_2^2)}. \end{aligned}$$

【問題 84・解答】

インピーダンス Z とアドミッタンス Y はつぎのようになる.

$$
\begin{aligned}
&Z = \frac{E}{I} = \frac{100+j50}{3+j4} = \frac{(100+j50)(3-j4)}{3^2+4^2} = \frac{300+200+j(150-400)}{25} \\
&= 20 - j10[\Omega] \\
&Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{20-j10} = \frac{20+j10}{20^2+10^2} = 0.04 + j0.02[S]
\end{aligned}
$$

複素電力を P とすると

$$P = \bar{E}I = (100 - j50)(3 + j4) = 300 + 200 + j(400 - 150) = 500 + j250$$

消費電力 P_a は複素電力 P の実数部であるから

$$P_a = 500 \quad [\mathrm{W}]$$

【問題 85・解答】

電圧を基準ベクトルにして考える。電流の実効値 $|I|$ は

$$|I| = \frac{P_0}{|E|} = \frac{5000}{200} = 25[\mathrm{A}]$$

また題意より

したがって

有効電力は

$$\cos\phi = 0.5 \quad \therefore \quad \phi = \pm 60^\circ$$
$$I = |I| \angle \phi = 25 \angle \pm 60^\circ$$
$$P_a = P_0 \cos\phi = 5000 \times 0.5 = 2500[\mathrm{W}]$$

【問題 86・解答】

電圧を基準ベクトルにとって, この回路に流れる電流の実効値を求めると

$$I = \frac{|E|}{R + j\omega L} \quad \therefore |I| = \frac{|E|}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

よって，抵抗 R で消費される電力 P_a は

$$P_a = R|I|^2 = \frac{R|E|^2}{R^2 + \omega^2 L^2} \tag{a}$$

P_a を R で微分して0とおけば

$$\begin{aligned}\frac{\partial P_a}{\partial R} &= \frac{R^2+\omega^2L^2-2R\cdot R}{\{R^2+\omega^2L^2\}^2}|E|^2 = \frac{\omega^2L^2-R^2}{\{R^2+\omega^2L^2\}^2}|E|^2 \\ &= \frac{(\omega L+R)(\omega L-R)}{\{R^2+\omega^2R^2\}^2}|E|^2 = 0\end{aligned}$$

ωL>0. R>0 であるから

$$R = \omega L$$

この関係を式（a）に用いると，最大消費電力 P_{am} は

$$P_{am} = \frac{\omega L|E|^2}{\omega^2L^2 + \omega^2L^2} = \frac{|E|^2}{2\omega L}$$

【問題 87・解答】

この回路に流れる電流の実効値 $|I|$ は，電圧を基準にすると

$$I = \frac{|E|}{R + R_L + jX} \quad \therefore |I| = \frac{|E|}{\sqrt{(R+R_L)^2 + X^2}}$$

よって，負荷 R_L で消費される電力 P_a は

$$P_a = R_L |I|^2 = \frac{R_L |E|^2}{(R+R_L)^2 + X^2}$$

P_a を R_L で微分して 0 とおけば

$$\frac{\partial P_a}{\partial R_L} = \frac{(R+R_L)^2 + X^2 - R_L \cdot 2(R+R_L)}{\{(R+R_L)^2 + X^2\}^2} |E|^2 = \frac{R^2 - R_L^2 + X^2}{\{(R+R_L)^2 + X^2\}^2} |E|^2 = 0$$

$$R_L = \sqrt{R^2 + X^2}$$

これより

【問題 88・解答】

この回路の合成インピーダンス Z および電流の実効値 |I| は

$$Z = (R + jX) + (R_L - jX_C) = R + R_L + j\,(X - X_C)$$

$$\therefore |I| = \frac{|E|}{|Z|} = \frac{|E|}{\sqrt{(R + R_L)^2 + (X - X_C)^2}}$$

ゆえに R_L で消費される電力 P_a は

$$P_a = R_L |I|^2 = \frac{R_L |E|^2}{(R + R_L)^2 + (X - X_C)^2}$$

P_a を R_L で微分すると

$$\frac{\partial P_a}{\partial R_L} = \frac{(R + R_L)^2 + (X - X_C)^2 - 2R_L(R + R_L)}{\{(R + R_L)^2 + (X - X_C)^2\}^2} |E|^2 = \frac{R^2 - R_L^2 + (X - X_C)^2}{\{(R + R_L)^2 + (X - X_C)^2\}^2} |E|^2$$

これより, $R_L = \sqrt{R^2 + (X - X_C)^2}$ のとき P_a は最大値をとる. なお, $X_C = 0$ のときは前問の結果と一致する.

【問題 89・解答】

RLC 直列回路のインピーダンス Z は

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

よって, この回路に流れる電流 $|I|$ はつぎのようになる.

$$|I| = \frac{|E|}{|Z|} = \frac{|E|}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

有効電力 P_a と無効電力 P_r は式 (3.30) によって与えられる.

$$P_a = R|I|^2 = \frac{R|E|^2}{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}, P_r = -X|I|^2 = \frac{\left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right)|E|^2}{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

【問題 90・解答】

前問の結果を用いると, R により消費される電力 P_a は

$$P_a = R|I|^2 = \frac{R|E|^2}{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

これを R で微分すると

$$\frac{\partial P_a}{\partial R} = \frac{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2 - R \cdot 2R}{\left\{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2\right\}^2}|E|^2 = \frac{\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2 - R^2}{\left\{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2\right\}^2}|E|^2$$

すなわち, $R = |\omega L - 1/\omega C|$ のとき $\partial P_a / \partial R = 0$ となり, P_a は最大となる. このとき

$$\begin{aligned} P_m &= \frac{\left|\omega L - \frac{1}{\omega C}\right|}{\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}|E|^2 = \frac{\left|\omega L - \frac{1}{\omega C}\right|}{2\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}|E|^2 \\ &= \begin{cases} \frac{\omega C}{2(\omega^2 LC - 1)}|E|^2 & \left(\omega L > \frac{1}{\omega C} \text{のとき}\right) \\ -\frac{\omega C}{2(\omega^2 LC - 1)}|E|^2 & \left(\omega L < \frac{1}{\omega C} \text{のとき}\right) \end{cases} \end{aligned}$$

【問題 91・解答】

R に流れる電流 I_R と L に流れる電流 I_L とは位相が 90° 異なるので

$$|I| = \sqrt{|I_R|^2 + |I_L|^2} \quad \therefore |I|^2 = |I_R|^2 + |I_L|^2 \tag{a}$$

また R と L の両端の電圧が等しいことから

$$R\,|I_R| = \omega L\,|I_L| \quad \therefore \quad |I_L|^2 = \frac{R^2\,|I_R|^2}{\omega^2 L^2} \tag{b}$$

式（b）を（a）に代入して $|I_L|$ を消去すると

$$\begin{aligned} |I|^2 &= |I_R|^2 + |I_L|^2 = |I_R|^2 + \tfrac{R^2|I_R|^2}{\omega^2 L^2} = \tfrac{\omega^2 L^2 + R^2}{\omega^2 L^2}|I_R|^2 \\ \therefore |I_R|^2 &= \tfrac{\omega^2 L^2}{R^2 + \omega^2 L^2}|I|^2 \end{aligned}$$

R で消費される電力を P_a とすれば, $P_a = R|I_R|^2$ であるから, 上式の関係を用いると

$$P_a = R|I_R|^2 = \frac{\omega^2 L^2 R}{K^2 + \omega^2 L^2}|I|^2$$

P_a を R で微分すると

$$\frac{\partial P_a}{\partial R} = \frac{R^2 + \omega^2 L^2 - 2R \cdot R}{(R^2 + \omega^2 L^2)^2}\omega^2 L^2 |I|^2 = \frac{\omega^2 L^2 - R^2}{(R^2 + \omega^2 L^2)^2}\omega^2 L^2 |I|^2$$

これより $R = \omega L$ のとき上式は 0 となり P_a は最大となる.

【問題 92・解答】

電圧を基準にすると、この回路に流れる電流 I は

$$
\begin{aligned}
&I = Y|E| = \left(\frac{1}{R_L + j\omega L} + j\omega C + \frac{1}{R}\right)|E| \\
&= \left(\frac{1}{10 + j2\pi \times 50 \times 0.04} + j2\pi \times 50 \times 100 \times 10^{-6} + \frac{1}{100}\right) \times 100 \\
&= 4.88 - j1.73 \\
&\therefore |I| = \sqrt{4.88^2 + 1.73^2} = 5.18[A]
\end{aligned}
$$

よって，力率 $\cos\phi$ と有効電力 P_a は

$$
\begin{aligned}
&\cos\phi = \frac{4.88}{|I|} = \frac{4.88}{5.18} = 0.942 = 94.2 \\
&P_a = |E||I|\cos\phi = 100 \times 4.88 = 483
\end{aligned}
\quad [\%]
$$

【問題 93・解答】

この回路に流れる電流の実効値 $|I|$ は

$$|I| = \frac{|E|}{\sqrt{(R+R_L)^2+(X+X_L)^2}}$$

よって，負荷で消費される電力 P_a は

$$P_a = R_L|I|^2 = \frac{R_L|E|^2}{(R+R_L)^2+(X+X_L)^2}$$

R_L と X_L は互いに独立に変化させることができるから，まず R_L を一定にして X_L を変化させて P_a を最大にする．上式の分母の第2項が0となるのは

$$X_L = -X$$

でなければならない。したがって、このときの P_a の最大値を P_a' とすると

$$P_a' = \frac{R_L|E|^2}{(R+R_L)^2} \tag{a}$$

つぎに, R_L を変化させてこの P_a' を最大にする.

$$\frac{\partial P_a'}{\partial R_L} = \frac{(R+R_L)^2-2(R+R_L)R_L}{(R+R_L)^4}|E|^2 = \frac{R+R_L-2R_L}{(R+R_L)^3}|E|^2$$

$$= \frac{R-R_L}{(R+R_L)^3}|E|^2 = 0$$

これより

$$R_L = R$$

よって, $Z_L = R_L + jX_L = R - jX$ のとき, すなわち Z_L が Z の共役複素数となるときに最大電力 P_m が消費される. これを最大電力供給の定理という. このときの最大電力 P_m は式 (a) より

$$P_m = \frac{R|E|^2}{(R+R)^2} = \frac{|E|^2}{4R}$$

【問題 94・解答】

負荷のインピーダンスを $Z_L = R_L + jX_L$ とすれば，分圧の法則により

$$E_L = \frac{R_L + jX_L}{R + R_L + j(X + X_L)}E, \quad \therefore |E_L| = \frac{\sqrt{R_L^2 + X_L^2}}{\sqrt{(R + R_L)^2 + (\bar{X} + X_L)^2}}|E| \tag{a}$$

よって，負荷に流れる電流の実効値 $|I|$ はつぎのように表わせる。

$$|I| = \frac{|E_L|}{\sqrt{R_L^2 + X_L^2}}$$

負荷電力に対しては式（3.24）より

$$P_a = |E_L|\,|I|\cos\phi = \frac{|E_L|^2}{\sqrt{{R_L}^2 + {X_L}^2}}\cos\phi \quad \therefore \quad |Z_L| = \sqrt{{R_L}^2 + {X_L}^2} = \frac{|E_L|^2\cos\phi}{P_a} \tag{b}$$

つぎに R_L, X_L に対しては，式 (b) の関係を用いると次式が成立する．

$$R_L = |Z_L|\cos\phi = \frac{|E_L|^2\cos^2\phi}{P_a}, X_L = |Z_L|\sin\phi = \frac{|E_L|^2\cos\phi\sin\phi}{P_a} \tag{c}$$

式（a）を変形して式（b），（c）を代入して整理すると

$$\begin{aligned}
&|E_L|^2\{(R + R_L)^2 + (X + X_L)^2\} = (R_L^2 + X_L^2)|E|^2 \\
\therefore\ &|E_L|^2\left\{\left(R + \tfrac{|E_L|^2\cos^2\phi}{P_a}\right)^2 + \left(X + \tfrac{|E_L|^2\cos\phi\sin\phi}{P_a}\right)^2\right\} \\
&= \left(\tfrac{|E_L|^4\cos^4\phi}{P_a^2} + \tfrac{|E_L|^4\cos^2\phi\sin^2\phi}{P_a^2}\right)|E|^2 \\
\therefore\ &R^2 + \tfrac{|E_L|^4\cos^4\phi}{P_a^2} + \tfrac{2R|E_L|^2\cos^2\phi}{P_a} + X^2 + \tfrac{|E_L|^4\cos^2\phi\sin^2\phi}{P_a^2} \\
&+ \tfrac{2X|E_L|^2\cos\phi\sin\phi}{P_a} \\
&= \left\{\tfrac{|E_L|^2\cos^2\phi(\cos^2\phi + \sin^2\phi)}{P_a^2}\right\}|E|^2 = \left\{\tfrac{|E_L|^2\cos^2\phi}{P_a^2}\right\}|E|^2 \\
\therefore\ &R^2 + X^2 + \tfrac{|E_L|^4\cos^2\phi(\cos^2\phi + \sin^2\phi)}{P_a^2} + \tfrac{2|E_L|^2\cos^2\phi(R + X\tan\phi)}{P_a}.
\end{aligned}$$

$$-\tfrac{|E_L|^2|E|^2\cos^2\phi}{P_a^2} = 0$$

$$\therefore |E_L|^4 - 2\left\{\tfrac{|E|^2}{2} - P_a(R + X\tan\phi)\right\}|E_L|^2 + \tfrac{P_a^2}{\cos^2\phi}(R^2 + X^2) = 0$$

これより

$$|E_L|^2 = \left\{\tfrac{|E|^2}{2} - P_a(R + X\tan\phi)\right\} \pm \sqrt{\left\{\tfrac{|E|^2}{2} - P_a(R + X\tan\phi)\right\}^2 - \tfrac{{P_a}^2}{\cos^2\phi}(R^2 + X^2)}$$

$$\therefore |E_L| = \sqrt{\left\{\tfrac{|E|^2}{2} - P_a(R + X\tan\phi)\right\} \pm \sqrt{\left\{\tfrac{|E|^2}{2} - P_a(R + X\tan\phi)\right\}^2 - \tfrac{{P_a}^2}{\cos^2\phi}(K^2 + X^2)}}$$

【問題 95・解答】

負荷の抵抗 R_L に流れる電流を I は分流の法則より

$$I = \frac{E}{R + jX + \frac{jR_LX_L}{R_L+jX_L}} \cdot \frac{jX_L}{R_L + jX_L} = \frac{jX_LE}{RR_L - XX_L + j(RX_L + R_LX + R_LX_L)}$$

よって，負荷の電力 P_a は

$$P_a = |I|^2R_L = \frac{X_L^2|E|^2R_L}{(RR_L - XX_L)^2 + (RX_L + R_LX + R_LX_L)^2}$$

P_a を最大にする R を求めるのは, $\partial P_a/\partial R_L = 0$ を満足する R を求めればよいから

$$\frac{\partial P_a}{\partial R_L} = \frac{\{(RR_L-XX_L)^2+(RX_L+R_LX+R_LX_L)^2\}X_L^2|E|^2-\{2(RR_L-XX_L)R+2(RX_L+R_LX_L)^2\}}{\{(RR_L-XX_L)^2+(RX_L+R_LX+R_LX_L)^2\}^2} \\ \frac{+R_LX+R_LX_L)(X+X_L)\}R_LX_L^2|E|^2}{=0}$$

分子が0となればよいから

$$\begin{aligned} &(RR_L - XX_L)^2 + (RX_L + R_LX + R_LX_L)^2 = 2(RR_L - XX_L)RR_L \\ &\quad +2(RX_L + R_LX + R_LX_L)(X + X_L)R_L \\ \therefore\quad &R^2R_L^2 + X^2X_L^2 - 2RR_LXX_L + R^2X_L^2 + R_L^2X^2 + R_L^2X_L^2 + 2RR_LXX_L \\ &\quad +2RR_LX_L^2 + 2R_L^2XX_L \\ &\quad = 2R^2R_L^2 - 2RR_LXX_L + 2RR_LXX_L + 2RR_LX_L^2 + 2R_L^2X^2 \\ &\quad +2R_L^2XX_L + 2R_L^2XX_L + 2R_L^2X_L^2 \\ \therefore\quad &X^2X_L^2 + R^2X_L^2 = R^2R_L^2 + 2R_L^2XX_L + R_L^2X^2 + R_L^2X_L^2 \\ \therefore\quad &R_L^2(X^2 + 2XX_L + X_L^2 + R^2) = (R^2 + X^2)X_L^2 \\ \text{(b)}\quad &R_L = X_L\sqrt{\frac{R^2+X^2}{(X+X_L)^2+R^2}} \end{aligned}$$

これより

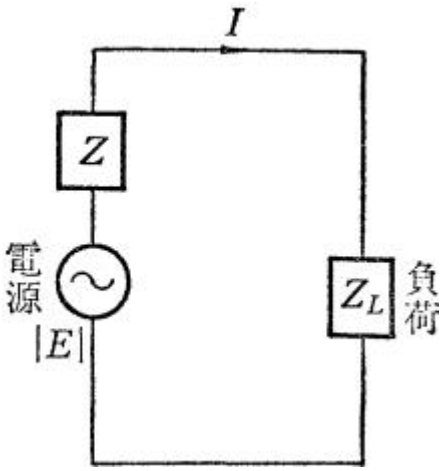
【問題 96・解答】

図 3.90 のような回路であるから, この回路に流れる電流 I は

$$I = \frac{E}{Z + Z_L}$$

となる。Z および Z_L を位相角 θ, ϕ を用いて表現すると

$$\begin{aligned} Z &= |Z|(\cos\theta + j\sin\theta) \\ Z_L &= |Z_L|(\cos\phi + j\sin\phi) \end{aligned}$$



と書けるから，これを上式に代入して電流の大きさ $|I|$ を求めると

$$\begin{aligned} I &= \frac{E}{|Z|(\cos\theta + j\sin\theta) + |Z_L|(\cos\phi + j\sin\phi)} \\ \therefore\quad |I| &= \frac{|E|}{\sqrt{(|Z|\cos\theta + |Z_L|\cos\phi)^2 + (|Z|\sin\phi + |Z_L|\sin\phi)^2}} \end{aligned}$$

図3.90

これより負荷の消費電力 P_a は

$$\begin{aligned} P_a &= |I|^2|Z_L|\cos\phi \\ &= \frac{|E|^2|Z_L|\cos\phi}{(|Z|\cos\theta + |Z_L|\cos\phi)^2 + (|Z|\sin\phi + |Z_L|\sin\phi)^2} \\ &= \frac{|E|^2|Z_L|\cos\phi}{|Z|^2 + |Z_L|^2 + 2|Z||Z_L|(\cos\theta\cos\phi + \sin\theta\sin\phi)} \\ &= \frac{|E|^2|Z_L|}{2|Z||Z_L|\cos\theta + \frac{|Z|^2 + |Z_L|^2 + 2|Z||Z_L|\sin\theta\sin\phi}{\cos\phi}} \end{aligned}$$

ここで位相角 ϕ のみが可変であるから，上式の分母の第2項が最小のときに消費電力は最大となる.

そこで分母の第2項を ϕ で微分してこれを0とおくと

$$\begin{aligned} &\frac{\partial}{\partial\phi}\left\{\frac{|Z|^2 + |Z_L| + 2|Z||Z_L|\sin\theta\sin\phi}{\cos\phi}\right\} \\ &= \frac{2|Z||Z_L|\sin\theta\cos^2\phi + (|Z|^2 + |Z_L|^2 + 2|Z||Z_L|\sin\theta\sin\phi)\sin\phi}{\cos^2\phi} = 0 \\ &\therefore 2|Z||Z_L|\sin\theta(\cos^2\phi + \sin^2\phi) = -(|Z|^2 + |Z_L|^2)\sin\phi \\ &\text{y} \quad \sin\phi = -\frac{2|Z||Z_L|\sin\theta}{|Z|^2 + |Z_L|^2} \end{aligned}$$

これより

【問題 97・解答】

電源 A の電圧を基準にとると, $E_1 = |E_1|$, $E_2 = |E_2|\angle -\phi$ となるからこの回路を流れる電流 I は

$$I = \frac{E_1 - E_2}{Z} = \frac{|E_1| - |E_2|\angle -\phi}{R + jX} = \frac{|E_1| - |E_2|\angle -\phi}{\sqrt{R^2 + X^2}\angle\theta}$$

となる。ただし， $\theta = \tan^{-1}(X/R)$ である。

電源 A から供給される複素電力は式 (3.26) より

$$\begin{aligned} P_{\mathrm{A}} &= \overline{E}_1 I = |E_1|\tfrac{|E_1| - |E_2|\angle -\phi}{\sqrt{R^2+X^2}\angle\theta} \\ &= \tfrac{|E_1|^2\angle -\theta}{\sqrt{R^2+X^2}} - \tfrac{|E_1||E_2|\angle -(\phi+\theta)}{\sqrt{R^2+X^2}} \\ &= \tfrac{|E_1|^2}{\sqrt{R^2+X^2}}\{\cos(-\theta) + j\sin(-\theta)\} - \tfrac{|E_1||E_2|}{\sqrt{R^2+X^2}}[\cos\{-(\phi+\theta)\} + j\sin\{-(\phi+\theta)\}] \\ &= \tfrac{|E_1|}{\sqrt{R^2+X^2}}\{|E_1|\cos\theta - |E_2|\cos(\phi-\theta)\} \\ &\quad -j\tfrac{|E_1|}{\sqrt{R^2+X^2}}\{|E_1|\sin\theta - |E_2|\sin(\phi+\theta)\}. \end{aligned}$$

電源 A が有効電力を供給するためには上式の実数部が正でなければならない。

これより

$$\begin{aligned} \therefore\quad & |E_1|\cos\theta > |E_2|\cos(\phi-\theta) \\ & \tfrac{|E_1|}{|E_2|} > \tfrac{\cos(\phi-\theta)}{\cos\theta} \end{aligned}$$

【問題 98・解答】

各負荷に対する皮相電力を P_{01}, P_{02} とすると

$$P_{01} = |E||I_1| = 100 \times 10 = 1000 \quad [\mathrm{VA}]$$
$$P_{02} = |E||I_2| = 100 \times 5 = 500 \quad [\mathrm{VA}]$$

よって, それぞれの有効電力 P_{a1}, P_{a2} は

$$P_{a1} = P_{01}\cos\phi_1 = 1000 \times 0.8 = 800[\mathrm{W}]$$
$$P_{a2} = P_{02}\sin\phi_2 = 500 \times 0.6 = 300[\mathrm{W}]$$

また無効電力 P_{r1}, P_{r2} は電流の進んでいる方を+に，遅れている方を-にとることに注意して

$$P_{r1} = P_{01}\sin\phi_1 = P_{01}(-\sqrt{1-\cos^2\phi_1}) = -1000 \times 0.6 = -600[\mathrm{Var}]$$
$$P_{r2} = P_{01}\sin\phi_2 = P_{02}\sqrt{1-\cos^2\phi_2} = 500 \times 0.8 = 400[\mathrm{Var}]$$

全体の有効電力，無効電力は，各負荷の有効電力，無効電力を加えたものに等しいから

$$P_a = P_{a1} + P_{a2} = 800 + 300 = 1100 \quad [\mathrm{W}]$$

$$P_r = P_{r1} + P_{r2} = 400 - 600 = -200 \quad [\mathrm{Var}]$$

したがって, 皮相電力 P_0 , 力率 $\cos\phi$ および電流 $|I|$ はつぎのようになる.

$$P_0 = \sqrt{P_a^2 + P_r^2} = \sqrt{1100^2 + 200^2} = \sqrt{1250000} = 1118[\mathrm{VA}]$$

$$\cos\phi = \frac{P_a}{P_0} = \frac{1100}{1118} = 0.9839 = 98.39[\%]$$

$$|I| = \frac{P_0}{|E|} = \frac{1118}{100} = 11.18[\mathrm{A}]$$

なお，有効電力と無効電力については加減算が成立するが，皮相電力については加減算が成立しないことに注意を要する。

【問題 99・解答】

負荷の皮相電力 P_0 は

$$P_0 = \frac{P_a}{\cos\phi} = \frac{480}{0.6} = 800[\mathrm{kVA}]$$

したがって，負荷の無効電力 P_r は

$$P_r = P_0 \sin\phi = P_0\sqrt{1-\cos^4\phi} = 800\sqrt{1-0.6^2} = 640[\mathrm{kVar}]$$

キャパシタンスを並列に接続することにより，容量性無効電力 320 [kVA]=320 [kVar] は誘導性無効電力を打ち消すように働くから，全体の無効電力を P_{rc} とすると

$$P_{rc} = 640 - 320 = 320 \quad [\mathrm{kVar}]$$

これより，全体の力率 $\cos\phi_c$ は

$$\cos\phi_c = \frac{P_a}{\sqrt{P_a^2 + P_{rc}^2}} = \frac{480}{\sqrt{480^2+320^2}} = \frac{480}{576.9} = 0.832$$

【問題 100・解答】

単一回路の力率は皮相電力 P_0，有効電力 P_a および無効電力 P_r より，つぎのように与えられる。

$$\cos\phi = \frac{P_a}{P_0} = \frac{P_a}{\sqrt{P_a^2 + Pr^2}}$$

合成回路の力率は，有効電力，無効電力の総和をとればよいから

$$\cos\phi = \frac{\sum P_a}{\sqrt{(\sum P_a)^2 + (\sum P_r)^2}} \tag{a}$$

ここで題意より

$$\sum P_a = P_1 + P_2 \tag{b}$$

また無効電力に対しては次式が成立する。

$$\begin{aligned} &P_r = P_0 \sin\phi = \tfrac{P_a}{\cos\phi}\sqrt{1-\cos^2\phi} \quad (\because P_a = P_0\cos\phi) \\ &\therefore \sum P_r = \tfrac{P_1\sqrt{1-\cos^2\phi_1}}{\cos\phi_1} + \tfrac{P_2\sqrt{1-\cos^2\phi_2}}{\cos\phi_2} \end{aligned} \tag{c}$$

式(b)，(c)を(a)に代入すると合成の力率が求まる。

$$\cos\phi = \frac{P_1 + P_2}{\sqrt{(P_1+P_2)^2 + \left(\tfrac{P_1\sqrt{1-\cos^2\phi_1}}{\cos\phi_1} + \tfrac{P_2\sqrt{1-\cos^2\phi_2}}{\cos\phi_2}\right)^2}}$$

【問題 101・解答】

この回路に流れる電流は

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2 + j(X_1 + X_2)} \quad \therefore |I| = \frac{|E|}{\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (X_1 + X_2)^2}}$$

各インピーダンスにかかる電圧を E_1, E_2 とすると，分圧の法則より

$$E_1 = \frac{(R_1 + jX_1)E}{R_1 + R_2 + j(X_1 + X_2)} = (R_1 + jX_1)I$$
$$E_2 = \frac{(R_2 + jX_2)E}{R_1 + R_2 + j(X_1 + X_2)} = (R_2 + jX_2)I$$

電流 I を基準ベクトルにすると、電圧、電流のベクトル図は図 3.94 のようになる。電圧、電流および各インピーダンスの実効値は題意の数値を代入して

$$\begin{aligned} |I| &= \frac{100}{\sqrt{(2+4)^2+(5+3)^2}} = \frac{100}{\sqrt{6^2+8^2}} = 10[\mathrm{A}] \\ \therefore\ |E_1| &= \sqrt{R_1^2 + X_1^2}|I| = \sqrt{2^2 + 5^2} \times 10 \\ &= 10\sqrt{29} = 53.9[\mathrm{V}] \\ \therefore\ |E_2| &= \sqrt{R_2^2 + X_2^2}|I| = \sqrt{4^2 + 3^2} \times 10 \\ &= 10\sqrt{25} = 50[\mathrm{V}] \end{aligned}$$

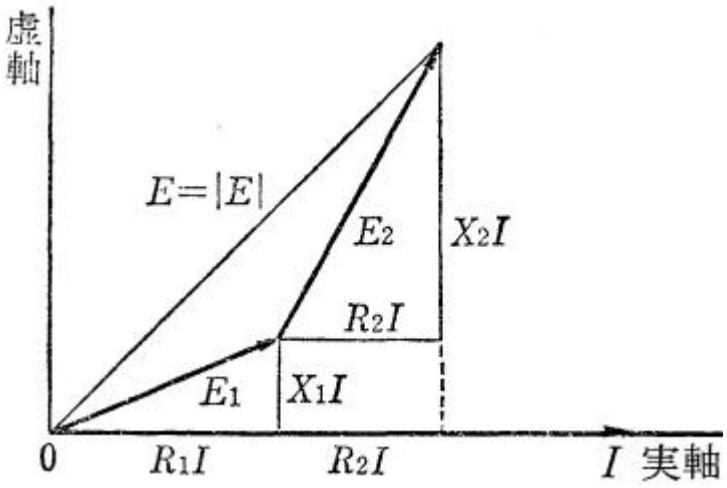


図3.94

アドミッタンス Y はインピーダンス Z の逆数であるから

$$\begin{aligned} Y &= \frac{1}{Z} = \frac{1}{R_1+R_2+j(X_1+X_2)} = \frac{R_1+R_2-j(X_1+X_2)}{(R_1+R_2)^2+(X_1+X_2)^2} \\ \therefore G &= \frac{R_1+R_2}{(R_1+R_2)^2+(X_1+X_2)^2} = \frac{2+4}{(2+4)^2+(5+3)^2} = 0.06 \\ B &= -\frac{X_1+X_2}{(R_1+R_2)^2+(X_1+X_2)^2} = -\frac{5+3}{100} = -0.03 \\ |Y| &= \sqrt{G^2+B^2} = \sqrt{0.06^2+0.08^2} = 0.1[S] \end{aligned} \quad ([\mathrm{S}])$$

[S]

これより

有効電力 P_a ，無効電力 P_r は

[%]

$$P_a = G|E|^2 = 0.06 \times 100^2 = 600[\mathrm{W}]$$
$$P_r = B|E|^2 = -0.08 \times 100^2 = -800[\mathrm{Var}]$$

また，力率は

$$\cos\phi = \frac{R_1 + R_2}{|Z|} = \frac{2+4}{10} = 0.6 = 60$$

【問題 102・解答】

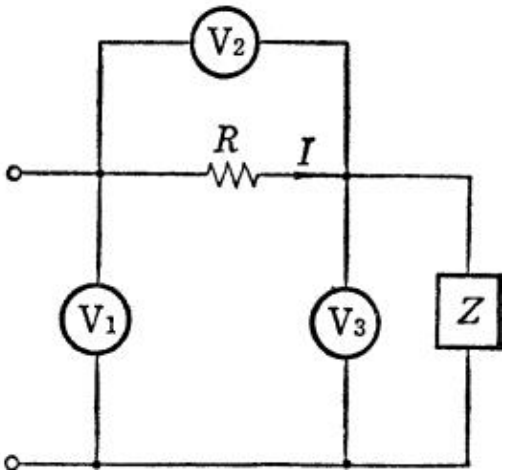
電圧計 V_1, V_2, V_3 と既知抵抗 R を負荷 Z に対して図 3.95 のように接続し, R に流れる電流 I を基準にして各電圧計の複素電圧を E_1, E_2, E_3 とすると

$$E_1 = E_2 + E_3$$

$$\begin{aligned} \therefore \quad E_1\overline{E}_1 &= (E_2 + E_3)(\overline{E}_2 + \overline{E}_3) \\ &= E_2\overline{E}_2 + E_3\overline{E}_3 + (E_2\overline{E}_3 + \overline{E}_2E_3) \\ \therefore \quad |E_1|^2 &= |E_2|^2 + |E_3|^2 + (E_2\overline{E}_3 + \overline{E}_2E_3) \end{aligned}$$

上式に $E_2 = RI, \quad \bar{E}_2 = R\bar{I}$ の関係を代入すると

$$|E_1|^2 = |E_2|^2 + |E_3|^2 + R(I\bar{E}_3 + \bar{I}E_3) \tag{a}$$



負荷の電力 P_a は式 (3.24) より, つぎのように与えられる.

図3.95

$$P_a = \frac{I\bar{E}_3 + \bar{I}E_3}{2}$$

これを式（a）に代入すると

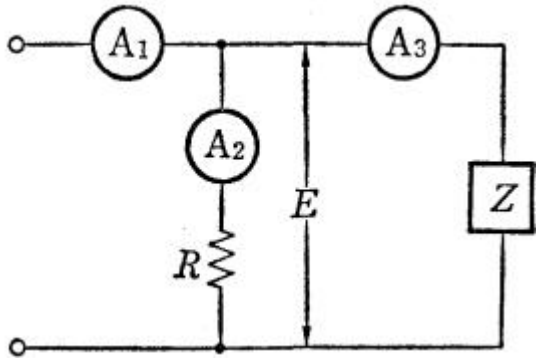
$$|E_1|^2 = |E_2|^2 + |E_3|^2 + 2RP_a \quad \therefore \quad P_a = \frac{|E_1|^2 - |E_2|^2 - |E_3|^2}{2R}$$

これより，電圧計の読み $|E_1|, |E_2|, |E_3|$ と抵抗 R から電力を測定できる。

【問題 103・解答】

電流計 A_1, A_2, A_3 と既知抵抗 R を負荷 Z に対して図 3.96 のように接続する。電圧 E を基準にして各電流計に流れる複素電流を I_1, I_2, I_3 として，電流計の内部抵抗を無視すると

$$
\begin{aligned}
I_1 &= I_2 + I_3 \\
\therefore\quad I_1\bar{I}_1 &= (I_2 + I_3)(\bar{I}_2 + \bar{I}_3) \\
&= I_2\bar{I}_2 + I_3\bar{I}_3 + (I_2\bar{I}_3 + I_3\bar{I}_2) \\
\therefore\quad |I_1|^2 &= |I_2|^2 + |I_3|^2 + (I_2\bar{I}_3 + I_3\bar{I}_2)
\end{aligned}
$$



ここで, $I_2 = E/R$, $\bar{I}_2 = \bar{E}/R$ の関係を上式に代入すると

図3.96

$$
|I_1|^2 = |I_2|^2 + |I_3|^2 + \frac{E\bar{I}_3 + I_3\bar{E}}{R} \tag{a}
$$

ここで負荷の電力 P_a は式 (2.24) より

$$
P_a = \frac{E\bar{I}_3 + I_3\bar{E}}{2}
$$

であるから，これを式（a）に用いると

$$
|I_1|^2 = |I_2|^2 + |I_3|^2 + \frac{2P_a}{R} \quad \therefore \quad P_a = \frac{R\left(|I_1|^2 - |I_2|^2 - |I_3|^2\right)}{2}
$$

【問題 1・解答】

共振周波数に題意の数値を代入すると

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10 \times 10^{-3} \times 1 \times 10^{-6}}} = 1.59[\mathrm{kHz}]$$

共振時にはインピーダンスは抵抗だけとなり、このとき最大電流が流れるから

$$I_0 = \frac{|E|}{R} = \frac{100}{10 \times 10^{3}} = 10[\mathrm{mA}]$$

【問題 2・解答】

共振周波数 f_0 は

$$
\begin{aligned}
& f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \\
\therefore\quad & C = \frac{1}{(2\pi)^2 f_0^2 L} = \frac{1}{(2\pi)^2 \times 50^2 \times 0.5} = 20.3[\mu\mathrm{F}]
\end{aligned}
$$

【問題 3・解答】

共振周波数 f_0 は

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10 \times 10^{-3} \times 1 \times 10^{-6}}} = 1592[\mathrm{Hz}]$$

共振の鋭さ Q は式 (4.3) より

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{2\pi \times 1592 \times 10^{-2}}{10} = 10$$

よって，各端子電圧 E_R, E_L, E_C は式（4.2）より

$$E_R = E = 100 \quad [\mathrm{V}]$$

$$E_L = jQE = j10 \times 100 = j1000[\mathrm{V}]$$

$$E_C = -jQE = -j10 \times 100 = -j1000[\mathrm{V}]$$

【問題 4・解答】

可変キャパシタンスの容量リアクタンス X_C は共振時には誘導リアクタンスに等しくなるから

$X_C = 200 \quad [\Omega]$

共振時の電流 I_0 は電源電圧と抵抗の比であるから

$I_0 = \dfrac{|E|}{R} = \dfrac{100}{10} = 10[\mathrm{A}]$

これより，可変キャパシタンスの端子電圧の大きさ $|E_C|$ は式（4.2）より

$|E_C| = X_C I_0 = 200 \times 10 = 2[\mathrm{kV}]$

【問題 5・解答】

共振の鋭さは式 (4.3) で与えられ, $Q = \omega_0 L / R$ である. ここに ω_0 は共振角周波数で $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ であるから, これらに題意の数値を代入して

(1)

$$
\begin{aligned}
\omega_1 &= \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} = \frac{1}{\sqrt{10 \times 10^{-3} \times 0.25 \times 10^{-6}}} = 2 \times 10^{4} \\
\therefore\ Q_1 &= \frac{\omega_1 L_1}{R_1} = \frac{2 \times 10^{4} \times 10 \times 10^{-3}}{5} = 40
\end{aligned}
$$

(2)

$$
\begin{aligned}
\omega_2 &= \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}} = \frac{1}{\sqrt{0.1 \times 10^{-3} \times 0.04 \times 10^{-6}}} = 5 \times 10^{5} \\
\therefore\ Q_2 &= \frac{\omega_2 L_2}{R_2} = \frac{5 \times 10^{5} \times 0.1 \times 10^{-3}}{4} = 12.5
\end{aligned}
$$

【問題 6・解答】

C の端子電圧 E_c は流れる電流に比例する。共振時に最大電流が流れるから，そのとき E_c も最大となる。共振時の電流 I_0 は電圧と抵抗の比であるから

$$I_0 = \frac{|E|}{R} = \frac{100}{100} = 1[\mathrm{A}]$$

したがって, このときの C の端子電圧 E_C の大きさは

$$|E_C| = X_C I_0 = 100 \times 1 = 100[\mathrm{V}]$$

また L のリアクタンス X_L は共振時には容量リアクタンス X_C と等しいから

$$X_L = X_C = 100 \quad [\Omega]$$

となる．また L の大きさは $X_L = \omega L$ より

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{100}{2\pi \times 500} = 31.8[\mathrm{mH}]$$

【問題 7・解答】

共振の鋭さ Q は式 (4.4) で与えられている。これに数値を代入して

$$Q = \frac{f_0}{f_2 - f_1} = \frac{1.5 \times 10^{6}}{10 \times 10^{3}} = 150$$

この回路の抵抗分 R は式 (4.3) より

$$R = \frac{1}{\omega_0 C Q} = \frac{1}{2\pi \times 1.5 \times 10^{6} \times 300 \times 10^{-12} \times 150} = 2.36\,[\Omega]$$

【問題 8・解答】

RLC 直列回路に電圧 E を加えたとき流れる電流 $|I|$ および共振時の電流 I_0 は式 (4.1), (4.2) で与えられるから, その比をとれば

$$\frac{|I|}{I_0}=\frac{R}{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}}=\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega L}{R}-\frac{1}{\omega CR}\right)^2}}$$

$\omega=\omega_1,\omega_2$ のとき $|I|/I_0=1/\sqrt{2}$ であるから, ω_1,ω_2 は

$$\frac{\omega L}{R}-\frac{1}{\omega CR}=\pm 1$$

の根である。したがって ω>0 であることに注意してこれを解くと

(1)

$$\frac{\omega L}{R}-\frac{1}{\omega CR}=1,\quad \omega^2-\frac{R}{L}\omega-\frac{1}{LC}=0$$

$$\omega=\frac{1}{2}\left\{\frac{R}{L}\pm\sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2+\frac{4}{LC}}\right\}\quad\therefore\quad \omega_2=\frac{1}{2}\left\{\frac{R}{L}+\sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2+\frac{4}{LC}}\right\}$$

(2)

$$\frac{\omega L}{R}-\frac{1}{\omega CR}=-1,\quad \omega^2+\frac{R}{L}\omega-\frac{1}{LC}=0$$

$$\omega=\frac{1}{2}\left\{-\frac{R}{L}\pm\sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2+\frac{4}{LC}}\right\}\quad\therefore\quad \omega_1=\frac{1}{2}\left\{-\frac{R}{L}+\sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2+\frac{4}{LC}}\right\},$$

これより

$$\omega_2-\omega_1=\tfrac{1}{2}\left\{\tfrac{R}{L}+\sqrt{\left(\tfrac{R}{L}\right)^2+\tfrac{4}{LC}}\right\}-\tfrac{1}{2}\left\{-\tfrac{R}{L}+\sqrt{\left(\tfrac{R}{L}\right)^2+\tfrac{4}{LC}}\right\}=\tfrac{R}{L}$$

$$\therefore\quad \tfrac{f_0}{f_2-f_1}=\tfrac{\omega_0}{\omega_2-\omega_1}=\tfrac{\omega_0}{R/L}=\tfrac{\omega_0 L}{R}=Q$$

【問題 9・解答】

ω_1, ω_2 に対するインピーダンスの大きさが相等しいときに等しい電流が流れるから, つぎの関係が成り立つ.

$$
\begin{aligned}
&\sqrt{R^2+\left(\omega_1 L-\tfrac{1}{\omega_1 C}\right)^2}=\sqrt{R^2+\left(\omega_2 L-\tfrac{1}{\omega_2 C}\right)^2}\\
\therefore\quad &\left(\omega_1 L-\tfrac{1}{\omega_1 C}\right)=-\left(\omega_2 L-\tfrac{1}{\omega_2 C}\right),\\
\therefore\quad &(\omega_1+\omega_2)L=\tfrac{1}{C}\left(\tfrac{1}{\omega_2}+\tfrac{1}{\omega_1}\right)=\tfrac{1}{C}\left(\tfrac{\omega_1+\omega_2}{\omega_1\omega_2}\right),\quad \therefore\quad L=\tfrac{1}{C\omega_1\omega_2}\\
&\omega_0^2=\tfrac{1}{LC}=\omega_1\omega_2
\end{aligned}
$$

これより

【問題 10・解答】

式 (4.1)～(4.3) を用いると

$$
\begin{aligned}
\frac{I_0}{|I|} &= \sqrt{1+\left(\frac{\omega L}{R}-\frac{1}{\omega CR}\right)^2} = \sqrt{1+Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2} \quad \left(\because Q=\frac{\omega_0 L}{R}=\frac{1}{\omega_0 CR}\right) \\
\therefore \frac{I_0^2-|I|^2}{|I|^2} &= Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 = Q^2\left(\frac{\omega^2-\omega_0^2}{\omega_0\omega}\right)^2 = Q^2\left\{\frac{(\omega+\omega_0)(\omega-\omega_0)}{\omega_0\omega}\right\}^2 \\
&\doteqdot Q^2\left\{\frac{2\omega_0(\omega-\omega_0)}{\omega_0^2}\right\}^2 = Q^2\left\{\frac{2\Delta\omega}{\omega_0}\right\}^2 \\
\text{これより } Q &= \frac{\omega_0}{2\Delta\omega}\sqrt{\frac{I_0^2-|I|^2}{|I|^2}}
\end{aligned}
$$

【問題 11・解答】

L および C のリアクタンスをそれぞれ $X_L = \omega L$, $X_C = 1/\omega C$ とすると, 全インピーダンスの大きさ $|Z|$ は

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

となる。したがって，分圧の法則により $|E_C|$ はつぎのようになる。

$$|E_C| = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}|E|$$

題意によりキャパシタンス C のみ可変であるから, $|E_C|$ が最大となるのは $\partial|E_C|/\partial X_C = 0$ となるときである.

$$\frac{\partial|E_C|}{\partial X_C} = \frac{[R^2 + (X_L - X_C)^2] + X_C(X_L - X_C)}{[R^2 + (X_L - X_C)^2]^{3/2}}|E| = 0$$

$$\therefore R^2 + (X_L - X_C)^2 + X_C(X_L - X_C) = 0$$

$$\therefore R^2 + X_L(X_L - X_C) = 0, \therefore X_C = \frac{R^2 + X_L^2}{X_L} \qquad \text{(a)}$$

$$C = \frac{L}{R^2 + (\omega L)^2}$$

これより

式（a）を $|E_c|$ に代入すれば最大値 $|E_c|_m$ が得られる。

$$\begin{aligned} |E_C|_m &= \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + \left(X_L - \frac{R^2 + X_L^2}{X_L}\right)^2}}|E| = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{X_L^2 - R^2 - X_L^2}{X_L}\right)^2}}|E| \\ &= \frac{1}{\sqrt{\frac{R^2(X_L^2 + R^2)}{X_L^2}}} \cdot \frac{R^2 + X_L^2}{X_L}|E| = \frac{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}{R}|E| \end{aligned}$$

【問題 12・解答】

(1) 前問で求められた C を $Q=\omega L/R$ を用いて変形すると

$$C=\frac{L}{R^2+(\omega L)^2}=\frac{1}{\omega^2 L}\cdot\frac{1}{\frac{R^2}{\omega^2L^2}+1}=\frac{1}{\omega^2 L}\cdot\frac{1}{1/Q^2+1}$$

また $C'=1/\omega^2 L$ で C を近似したときの誤差は Q > 10 より

$$\frac{C'-C}{C}=\frac{1-\frac{1}{1/Q^2+1}}{\frac{1}{1/Q^2+1}}=\frac{1}{Q^2}<\frac{1}{100}$$

これより誤差は1%以内であることがわかる。

⑵ この場合の誤差は Q>10 を用いて

$$\begin{aligned}\frac{|E_C|-|E_C|'}{|E_C|} &= \frac{\frac{\sqrt{R^2+(\omega L)^2}}{R}-\frac{\omega L}{R}}{\frac{\sqrt{R^2+(\omega L)^2}}{R}}=1-\frac{\omega L}{\sqrt{R^2+(\omega L)^2}}\\ &=1-\frac{1}{\sqrt{(1/Q)^2+1}}=1-\left\{1-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{Q}\right)^2+\frac{3}{8}\left(\frac{1}{Q}\right)^4-\cdots\right\}\\ &<\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{Q^2}\right)<\frac{1}{200}=0.005\end{aligned}$$

【問題 13・解答】

L と C のリアクタンスをそれぞれ X_L, X_C とすると, 全インピーダンスの大きさは

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

L の端子電圧の大きさ $|E_L|$ は分圧の法則により

$$|E_L| = \frac{X_L}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}|E|$$

$|E_L|$ が最大となるのは $\partial|E_L|/\partial X_L = 0$ となるときであるから

$$\begin{aligned}
\frac{\partial|E_L|}{\partial X_L} &= \frac{[R^2+(X_L-X_C)^2]-X_L(X_L-X_C)}{[R^2+(X_L-X_C)^2]^{3/2}}|E| = 0 \\
\therefore\quad & R^2 + (X_L - X_C)^2 - X_L(X_L - X_C) = 0 \\
\therefore\quad & R^2 - X_C(X_L - X_C) = 0 \\
\therefore\quad & X_L = \frac{R^2+X_C^2}{X_C} = \frac{50^2+100^2}{100} = 125[\Omega]
\end{aligned}$$

また

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{50^2 + (125 - 100)^2} = 55.9[\Omega]$$

これより

$$|E_L|_m = \frac{X_L}{|Z|}\,|E| = \frac{125}{55.9} \times 100 = 223.6[\mathrm{V}]$$

【問題 14・解答】

任意の角周波数 ω に対して, この回路に流れる電流 I は

$$I = \frac{E}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$$

よって, C の端子電圧の実効値 $|E_C|$ は

$$|E_C| = \frac{1}{\omega C}|I| = \frac{|E|}{\omega C\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{|E|}{\sqrt{\omega^2 C^2 R^2 + (\omega^2 LC - 1)^2}}$$

$|E_c|$ が最大になるのは，分母の根号の中を ω で微分したものが 0 となるときであるから

$$\begin{aligned} &\frac{\partial}{\partial \omega}\{\omega^2 C^2 R^2 + (\omega^2 LC - 1)^2\} = 0 \\ \therefore\quad &2\omega C^2 R^2 + 2(\omega^2 LC - 1)2\omega LC = 0 \\ \therefore\quad &CR^2 + 2\omega^2 L^2 C - 2L = 0, \quad \therefore\quad \omega^2 = \frac{2L - CR^2}{2L^2 C} \end{aligned}$$

この関係を $|E_c|$ に代入して整理すると

$$\begin{aligned} |E_C|_m &= \frac{|E|}{\sqrt{\frac{2L-CR^2}{2L^2C}\cdot C^2R^2 + \left(\frac{2L-CR^2}{2L^2C}\cdot LC - 1\right)^2}} \\ &= \frac{|E|}{\sqrt{\frac{2LCR^2 - C^2R^4}{2L^2} + \left(\frac{2L-CR^2-2L}{2L}\right)^2}} \\ &= \frac{|E|}{\sqrt{\frac{2LCR^2 - C^2R^4}{2L^2} + \frac{C^2R^4}{4L^2}}} = \frac{|E|}{\sqrt{\frac{4LCR^2 - C^2R^4}{4L^2}}} = \frac{2L|E|}{R\sqrt{4LC - C^2R^2}} \end{aligned}$$

【問題 15・解答】

共振時に最大電流 I_0 が流れるから, キャパシタンス C の値が C_1, C_2 のときに流れる電流 $|I|$ との比をとれば題意により

$$\begin{aligned}\frac{|I|}{I_0} &= k = \frac{R}{\sqrt{R^2+\left(\omega_0 L-\frac{1}{\omega_0 C}\right)^2}} \\ \therefore\ &\left(\omega_0 L-\frac{1}{\omega_0 C}\right)^2 = \frac{1-k^2}{k^2}R^2\end{aligned}$$

上式を満足する C の値 C_1, C_2 を代入して, L を消去する.

$$\omega_0 L-\frac{1}{\omega_0 C_1} = -\sqrt{\frac{1-k^2}{k^2}}R \quad \therefore \quad \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C_1}-\sqrt{\frac{1-k^2}{k^2}}R \tag{a}$$

$$\omega_0 L-\frac{1}{\omega_0 C_2} = \sqrt{\frac{1-k^2}{k^2}}R \quad \therefore \quad \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C_2}+\sqrt{\frac{1-k^2}{k^2}}R \tag{b}$$

式(a)，(b)両式の右辺を等しくおいて

$$\begin{aligned}&\frac{1}{\omega_0 C_1}-\sqrt{\frac{1-k^2}{k^2}}R = \frac{1}{\omega_0 C_2}+\sqrt{\frac{1-k^2}{k^2}}R \\ \therefore\ &\frac{1}{\omega_0 C_1}-\frac{1}{\omega_0 C_2} = \frac{1}{\omega_0}\left(\frac{C_2-C_1}{C_1 C_2}\right) = 2\sqrt{\frac{1-k^2}{k^2}}R \\ &R = \frac{1}{2\omega_0}\sqrt{\frac{k^2}{1-k^2}}\left(\frac{C_2-C_1}{C_1 C_2}\right)\end{aligned}$$

これより

【問題 16・解答】

この回路の合成インピーダンス Z は

$$Z = \frac{j\omega L \times \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega L}{1 - \omega^2 LC}$$

これより, $1 - \omega^2 LC = 0$ のとき, すなわち共振時にインピーダンスが無限大となり電流 I は 0 となる.

$$\therefore f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

【問題 17・解答】

RLC 並列回路のアドミッタンス Y は

$$Y = \frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) = \frac{\omega L + j(\omega^2 LC - 1)R}{\omega LR}$$

共振角周波数 ω_0 は Y の虚数部が 0 となるときであるから

$$\omega_0^2 LC - 1 = 0 \quad \therefore \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

したがって，共振時のアドミッタンス Y_0 はこの ω_0 を Y に代入して

$$Y_0 = \frac{1}{R}$$

となり, このときアドミッタンスは最小となる. この回路に電流源を接続すると回路に生じる電圧降下 $|E|$ はアドミッタンス Y に比例するから, 共振時の電圧 E_0 との比をとれば

$$\frac{|E|}{E_0} = \frac{Y_0}{|Y|} = \frac{1}{R\sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2 R^2}}$$

$\omega = \omega_1, \omega_2$ のとき $|E|/E_0 = 1/\sqrt{2}$ であるから, ω_1, ω_2 は

$$\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) R = \pm 1$$

の根である．よって，$\omega > 0$ であることに注意すれば

$$\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) R = 1 \quad \therefore \quad \omega^2 LCR - \omega L - R = 0 \tag{1}$$

$$\therefore \quad \omega = \frac{1}{2LCR}\{L \pm \sqrt{L^2 + 4LCR^2}\}, \quad \therefore \quad \omega_2 = \frac{1}{2LCR}\{L + \sqrt{L^2 + 4LCR^2}\} \tag{2}$$

$$\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) R = -1 \quad \therefore \quad \omega^2 LCR + \omega L - R = 0$$

$$\therefore \quad \omega = \frac{1}{2LCR}\{-L \pm \sqrt{L^2 + 4LCR^2}\}, \quad \therefore \quad \omega_1 = \frac{1}{2LCR}\{-L + \sqrt{L^2 + 4LCR^2}\}$$

よって

$$\omega_2 - \omega_1 = \frac{1}{2LCR}\left\{L + \sqrt{L^2 + 4LCR^2}\right\} - \frac{1}{2LCR}\left\{-L + \sqrt{L^2 + 4LCR^2}\right\} = \frac{1}{CR}$$

これより

$$Q = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1} = \omega_0 CR = \frac{R}{\omega_0 L} = R\sqrt{\frac{C}{L}}$$

【問題 18・解答】

抵抗 R_L を R に並列に接続したと考えると，その合成抵抗は

$$\frac{RR_L}{R+R_L}$$

となるから，このときの共振回路の鋭さ Q_L は

$$Q_L = \omega_0 C\frac{RR_L}{R+R_L} = Q\frac{R_L}{R+R_L} \quad (\because Q = \omega_0 CR)$$

【問題 19・解答】

合成アドミッタンス Y は

$$Y = \frac{1}{R + j\omega L} + j\omega C = \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} + j\omega \left(C - \frac{L}{R^2 + \omega^2 L^2} \right)$$

サセプタンスが0となったときに共振するから

$$C - \frac{L}{R^2 + \omega_0^2 L^2} = 0 \quad \therefore \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$$

回路に流れる電流が最小になるのは、アドミッタンスの大きさ $|Y|$ が最小のときである。

$$Y = \frac{(1 - \omega^2 LC) + j\omega CR}{R + j\omega L} \quad \therefore |Y| = \sqrt{\frac{(1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 C^2 R^2}{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

$|Y|$ が最小になるのは, $|Y|$ の根号の中を ω^2 で微分したものが 0 となるときであるから根号の中を U とすると

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial \omega^2} = & \quad \frac{(R^2+\omega^2L^2)\left\{2(1-\omega^2LC)(-LC)+C^2R^2\right\}-L^2\{(1-\omega^2LC)^2+\omega^2C^2R^2\}}{(R^2+\omega^2L^2)^2} = 0 \\ \therefore & \quad L^4C^2\omega_1^4 + 2L^2C^2R^2\omega_1^2 + (-L^2 - 2LCR^2 + C^2R^4) = 0 \\ \therefore & \quad \omega_1^2 = \frac{-2L^2C^2R^2 \pm \sqrt{(2L^2C^2R^2)^2 - 4L^4C^2(-L^2-2LCR^2+C^2R^4)}}{2L^4C^2} \end{aligned}$$

$\omega_1 > 0$ であることに注意して上式を整理すると

$$\omega_1^2 = -\frac{R^2}{L^2} + \sqrt{\frac{1}{L^2C^2} + \frac{2R^2}{L^3C}} \quad \therefore \quad \omega_1 = \sqrt{\sqrt{\frac{1}{L^2C^2} + \frac{2R^2}{L^3C}} - \frac{R^2}{L^2}}$$

このように共振周波数と電流が最小となる周波数が異なることに注意を要する。なお，この回路のことを RLC 並列共振回路ということもある。

【問題 20・解答】

同調回路の抵抗 R が十分小さければつぎの関係が成立する。

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad \therefore \quad C = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 L}$$

したがって, 535 [kHz] の周波数に対して必要なキャパシタンスは

$$C_{\max} = \frac{1}{4\pi^2 \times 535^2 \times 10^6 \times 100 \times 10^{-6}} = 885[\mathrm{pF}]$$

また, 1605 [kHz] の場合には

$$C_{\min} = \left(\frac{535}{1605}\right)^2 C_{\max} = \frac{C_{\max}}{9} = 98.3[\mathrm{pF}]$$

【問題 21・解答】

スイッチ S を開いたときの合成キャパシタンスを C' とすれば

$$C' = \frac{C_x C_1}{C_x + C_1}$$

したがって，共振周波数が等しいことよりつぎの関係が得られる。

これより

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi\sqrt{LC'}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_2}} \quad &\therefore \quad C_2 = C' = \frac{C_x C_1}{C_x + C_1} \\ &\therefore \quad C_2(C_x + C_1) = C_x C_1 \\ &C_x = \frac{C_1 C_2}{C_1 - C_2} \end{aligned}$$

【問題 22・解答】

C と C_x は並列になっているからその合成キャパシタンスは $C + C_x$ となる。よって共振周波数に関して次式が成立する。

$$(C = C_1 \text{ のとき }) \quad f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_x + C_1)}} \quad \therefore (2\pi)^2 f_1^2 L(C_x + C_1) = 1 \tag{a}$$

$$(C = C_2 \text{ のとき }) \quad f_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_x + C_2)}} \quad \therefore (2\pi)^2 f_2^2 L(C_x + C_2) = 1 \tag{b}$$

式(a),(b)より

これより

$$\begin{aligned} f_1^2(C_x + C_1) &= f_2^2(C_x + C_2) \quad \therefore \quad (f_1^2 - f_2^2)C_x = f_2^2 C_2 - f_1^2 C_1 \\ C_x &= \frac{C_2 f_2^2 - C_1 f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} \end{aligned}$$

【問題 23・解答】

前問と同様に，題意より共振周波数に関してつぎの2式が得られる。

$$
\begin{aligned}
f_0 &= \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_x+C_1)}}, \quad \frac{f_0}{2} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_x+C_2)}} \\
\therefore \quad \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_x+C_1)}} &= \frac{2}{2\pi\sqrt{L(C_x+C_2)}}, \quad \therefore \quad C_x + C_2 = 4(C_1 + C_x) \\
C_x &= \frac{C_2 - 4C_1}{3}
\end{aligned}
$$

これより

【問題 24・解答】

この回路の合成インピーダンス Z はつぎのようになる。

$$\begin{aligned} Z = &\quad j\omega L + \frac{\frac{R}{j\omega C}}{R+\frac{1}{j\omega C}} = j\omega L + \frac{R}{1+j\omega CR} = \frac{(1-\omega^2 LC)R+j\omega L}{1+j\omega CR} \\ = &\quad \frac{j\omega L\left[1-j\left(\frac{R}{\omega L}-\omega CR\right)\right]}{1+j\omega CR} \end{aligned}$$

上式に $\omega L = 1/2\omega C$ の条件を代入して整理すると

$$Z = \frac{j\omega L(1-j\omega CR)}{1+j\omega CR}$$

したがって, L に流れる電流 I は

$$I = \frac{E}{Z} = \frac{(1+j\omega CR)E}{j\omega L(1-j\omega CR)}$$

これより，電流の大きさ $|I|$ はつぎのように抵抗 R に無関係となる。

$$|I| = \frac{|E|}{|Z|} = \frac{\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}}{\omega L\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}}|E| = \frac{|E|}{\omega L} = 2\omega C|E|$$

【問題 25・解答】

この回路の合成インピーダンスを求めると

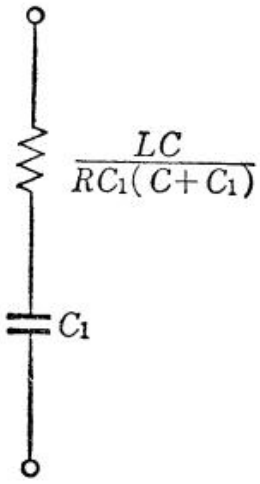
$$Z=\frac{\frac{1}{j\omega C_1}\left\{R+j\omega L+\frac{1}{j\omega C}\right\}}{R+j\omega L+\frac{1}{j\omega C}+\frac{1}{j\omega C_1}}$$

インピーダンスが最大となる角周波数 ω_0 は，分母が $R(\doteqdot 0)$ だけとなるときであるから

$$j\omega_0 L+\frac{1}{j\omega_0 C}+\frac{1}{j\omega_0 C_1}=0 \quad \therefore \quad \omega_0^2=\frac{C+C_1}{LCC_1}$$

となる．よって $\omega=\omega_0$ のときのインピーダンス Z_0 は

$$\begin{aligned} Z_0 &= \frac{R+j\omega_0 L+\frac{1}{j\omega_0 C}}{j\omega_0 C_1 R}=\frac{1}{j\omega_0 C_1}+\frac{L}{C_1 R}-\frac{1}{\omega_0^2 C C_1 R} \\ &= \frac{1}{j\omega_0 C_1}+\frac{L}{C_1 R}-\frac{L}{(C+C_1)R}=\frac{1}{j\omega_0 C_1}+\frac{LC}{RC_1(C+C_1)} \end{aligned}$$



これより図4.23のような等価回路となる。

図4.23

【問題 26・解答】

$X_L = \omega L$, $X_C = 1/\omega C$ としてこの回路の合成インピーダンスを求めると

$$Z = \frac{jRX_L}{R+jX_L} + \frac{-jRX_C}{R-jX_C} = \frac{RX_L^2+jR^2X_L}{R^2+X_L^2} + \frac{RX_C^2-jR^2X_C}{R^2+X_C^2}$$
$$= \frac{RX_L^2(R^2+X_C^2)+RX_C^2(R^2+X_L^2)}{(R^2+X_L^2)(R^2+X_C^2)} + j\frac{R^2X_L(R^2+X_C^2)-R^2X_C(R^2+X_L^2)}{(R^2+X_L^2)(R^2+X_C^2)}$$

共振時には虚数部が0とならなければならない。分母は正の値をとるから

$$R^2X_L(R^2+X_C^2) - R^2X_C(R^2+X_L^2) = 0$$

$$\therefore \quad (R^2 - X_LX_C)(X_L - X_C) = 0$$

これより

$R^2 = X_LX_C$ または $X_L = X_C$

すなわち

$$R = \sqrt{X_LX_C} = \sqrt{\frac{L}{C}} \text{ または } \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

【問題 27・解答】

L_2, C_2, C_3 で構成される部分のインピーダンス Z_{23} は

$$
\begin{aligned}
Z_{23} &= \frac{\frac{j\omega L_2}{j\omega C_2}}{j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C_2}} + \frac{1}{j\omega C_3} = \frac{j\omega L_2}{1-\omega^2 L_2 C_2} - j\frac{1}{\omega C_3} = j\frac{\omega^2 L_2 C_3 - 1 + \omega^2 L_2 C_2}{(1-\omega^2 L_2 C_2)\omega C_3} \\
&\therefore Y_{23} = \frac{1}{Z_{23}} = -j\frac{(1-\omega^2 L_2 C_2)\omega C_3}{\omega^2 L_2 (C_2+C_3) - 1}
\end{aligned}
$$

よって，全体のアドミッタンス Y は

$$
\begin{aligned}
Y &= j\omega C_1 + \frac{1}{j\omega L_1} + Y_{23} = \frac{1-\omega^2 L_1 C_1}{j\omega L_1} - j\frac{(1-\omega^2 L_2 C_2)\omega C_3}{\omega^2 L_2 (C_2+C_3) - 1} \\
&= \frac{(1-\omega^2 L_1 C_1)\left\{\omega^2 L_2 (C_2+C_3) - 1\right\} + (1-\omega^2 L_2 C_2)\omega^2 L_1 C_3}{j\omega L_1 \{\omega^2 L_1 (C_2+C_3) - 1\}}
\end{aligned}
$$

反共振のときには Y=0, すなわち分子が 0 となるから

$$
\begin{aligned}
& (1-\omega^2 L_1 C_1)\left\{\omega^2 L_2 (C_2+C_3) - 1\right\} + (1-\omega^2 L_2 C_2)\omega^2 L_1 C_3 = 0 \\
\therefore\ & -L_1 L_2 (C_1 C_2 + C_2 C_3 + C_1 C_3)\omega^4 + \{L_1 (C_1 + C_3) + L_2 (C_2 + C_3)\}\omega^2 - 1 = 0
\end{aligned}
$$

これを ω^2 について解けば

$$
\omega^2 =
$$

$$
\begin{aligned}
& \frac{-\{L_1 (C_1+C_3) + L_2 (C_2+C_3)\} \pm \sqrt{\{L_1 (C_1+C_3) + L_2 (C_2+C_3)\}^2 - 4L_1 L_2 (C_1 C_2 + C_2 C_3 + C_1 C_3)}}{-2L_1 L_2 (C_1 C_2 + C_2 C_3 + C_1 C_3)} \\
&= \frac{\{L_1 (C_1+C_3) + L_2 (C_2+C_3)\} \mp \sqrt{\{L_1 (C_1+C_3) - L_2 (C_2+C_3)\}^2 + 4L_1 L_2 C_3^2}}{2L_1 L_2 (C_1 C_2 + C_2 C_3 + C_1 C_3)}
\end{aligned}
$$

したがって，反共振角周波数を ω_0, ω_0' とすると

$$
\begin{aligned}
\omega_0 &= \sqrt{\frac{\{L_1 (C_1+C_3) + L_2 (C_2+C_3)\} - \sqrt{\{L_1 (C_1+C_3) - L_2 (C_2+C_3)\}^2 + 4L_1 L_2 C_3^2}}{2L_1 L_2 (C_1 C_2 + C_2 C_3 + C_1 C_3)}} \\
\omega_0' &= \sqrt{\frac{\{L_1 (C_1+C_3) + L_2 (C_2+C_3)\} + \sqrt{\{L_1 (C_1+C_3) - L_2 (C_2+C_3)\}^2 + 4L_1 L_2 C_3^2}}{2L_1 L_2 (C_1 C_2 + C_2, C_3 + C_1 C_3)}}
\end{aligned}
$$

【問題 28・解答】

R_1 と C_1 からなる部分のインピーダンスを Z_1, R_2 と C_2 のそれを Z_2 とすると

$$Z_1 = \frac{\frac{R_1}{j\omega C_1}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} = \frac{R_1}{1 + j\omega C_1 R_1}, \quad Z_2 = \frac{R_2}{1 + j\omega C_2 R_2}$$

A0 間の電圧 E_{A0} と B0 間の電圧 E_{B0} の比はそれぞれの部分のインピーダンスの比に等しいから

また

$$\begin{array}{l} \frac{E_{\mathrm{AO}}}{E_{\mathrm{BO}}} = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{R_1(1+j\omega C_2 R_2)}{R_2(1+j\omega C_1 R_1)} \\ \therefore \quad \lim_{\omega\to\infty} \frac{E_{\mathrm{AO}}}{E_{\mathrm{BO}}} = \lim_{\omega\to\infty} \frac{R_1(1+j\omega C_2 R_2)}{R_2(1+j\omega C_1 R_1)} = \frac{C_2}{C_1} \\ \lim_{\omega\to 0} \frac{E_{\mathrm{AO}}}{E_{\mathrm{BO}}} = \lim_{\omega\to 0} \frac{R_1(1+j\omega C_2 R_2)}{R_2(1+j\omega C_1 R_1)} = \frac{R_1}{R_2} \end{array}$$

【問題 29・解答】

この回路の合成アドミッタンス Y は

$$Y = \frac{1}{R_C + \frac{1}{j\omega C}} + \frac{1}{R_L + j\omega L} = \frac{j\omega C(1 - j\omega C R_C)}{1 + \omega^2 C^2 R_C^2} + \frac{R_L - j\omega L}{R_L^2 + \omega^2 L^2}$$
$$= \frac{\omega^2 C^2 R_C}{1 + \omega^2 C^2 R_C^2} + \frac{R_L}{R_L^2 + \omega^2 L^2} + j\left(\frac{\omega C}{1 + \omega^2 C^2 R_C^2} - \frac{\omega L}{R_L^2 + \omega^2 L^2}\right)$$

共振時にはサセプタンスが0となるから、そのときの周波数を f_0 とすると

$$\frac{\omega_0 C}{1 + \omega_0^2 C^2 R_C^2} - \frac{\omega_0 L}{R_L^2 + \omega_0^2 L^2} = 0 \quad \therefore \quad \omega_0 C(R_L^2 + \omega_0^2 L^2) = \omega_0 L(1 + \omega^2 C^2 R_C^2)$$
$$\therefore \quad C R_L^2 - L = \omega_0^2 (L C^2 R_C^2 - C L^2)$$
$$f_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{C R_L^2 - L}{L C^2 R_C^2 - C L^2}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\sqrt{\frac{C R_L^2 - L}{C R_C^2 - L}}$$

これより

R_C を無視した場合の共振周波数 f' は上式において $R_C = 0$ として

$$f' = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\sqrt{\frac{C R_L^2 - L}{-L}}$$
$$\therefore \quad \frac{f'}{f_0} = \frac{\sqrt{\frac{C R_L^2 - L}{-L}}}{\sqrt{\frac{C R_L^2 - L}{C R_C^2 - L}}} = \sqrt{\frac{(C R_L^2 - L)(C R_C - L)}{(C R_L^2 - L)(-L)}} = \sqrt{1 - \frac{C}{L} R_C^2}$$
$$f' = f_0 \sqrt{1 - \frac{C}{L} R_C^2}$$

よって

【問題 30・解答】

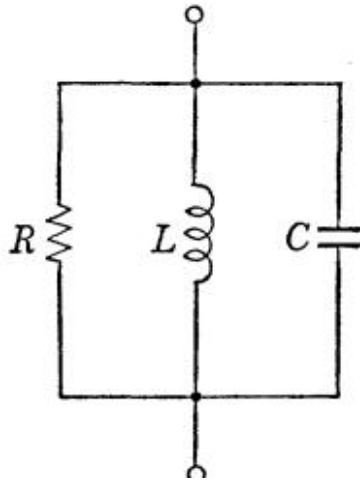
等価回路を図 4.29 のように書くと, このときの L と C は

$$L = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} = \frac{k L_1}{1 + k}, \quad C = C_1 + C_2 = \left(\frac{1 + k}{k} \right) C_1$$

となるから，このときの同調周波数はつぎのようになる。

$$\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}} = f_0$$

したがって, 式 (4.6) よりつぎの関係が得られる.



$$Q = \frac{f_0}{f_2 - f_1} = \frac{f_0}{\Delta f} = \omega_0 C R \quad \therefore \quad \frac{1}{R} = 2\pi \Delta f C \tag{a}$$

A, B の回路に対しても同様に

図4.29

$$\frac{1}{R_1} = 2\pi \Delta f_1 C_1, \quad \frac{1}{R_2} = 2\pi \Delta f_2 C_2 \tag{b}$$

また, これら R, R_1, R_2 の間にはつぎの関係がある.

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \tag{c}$$

式(a),(b),(c)より R, R_1, R_2 を消去すると

これより

$$\begin{aligned} 2\pi \Delta f_1 C_1 + 2\pi \Delta f_2 \left(\tfrac{C_1}{k} \right) &= 2\pi \Delta f \left(1 + \tfrac{1}{k} \right) C_1 \\ \Delta f &= \tfrac{\Delta f_1 + \frac{\Delta f_2}{k}}{1 + \frac{1}{k}} = \tfrac{k \Delta f_1 + \Delta f_2}{1 + k} \end{aligned}$$

【問題 31・解答】

AB 間に電圧 E を加えたときに各キャパシタンスに蓄積される電荷を仮定し, Kirchhoff の法則を適用することによっても合成キャパシタンスを求めることができるが (第1章参照), ここではインピーダンスの $\Delta - Y$ 変換を用いて求める. 図4.30の左半分を $\Delta - Y$ 変換すると図4.31のような等価回路になる. ここで, 各キャパシタンス C_1, C_2, C_3 は変換公式 (4.7) を用いて

$$\frac{1}{j\omega C_1} = \frac{\frac{1}{j\omega C_{31}} \cdot \frac{1}{j\omega C_{12}}}{\frac{1}{j\omega C_{12}} + \frac{1}{j\omega C_{23}} + \frac{1}{j\omega C_{31}}} = \frac{1}{j\omega} \cdot \frac{1}{\frac{C_{12}C_{23} + C_{23}C_{31} + C_{31}C_{12}}{C_{23}}}$$

$$\therefore C_1 = \frac{C_{12}C_{23} + C_{23}C_{31} + C_{31}C_{12}}{C_{23}}$$

同様にして

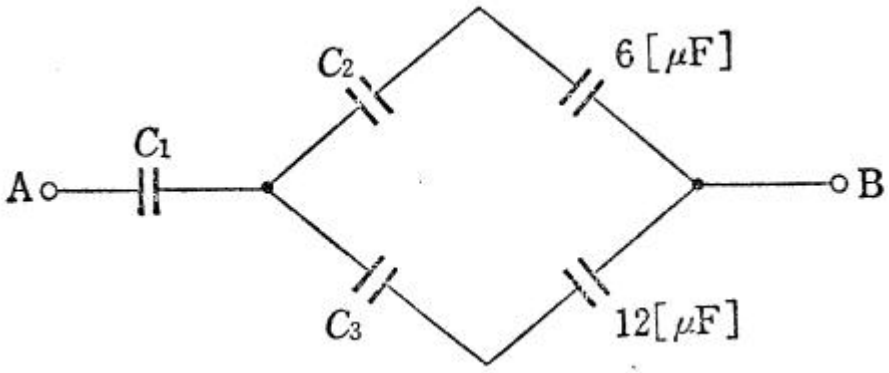
$$C_2 = \frac{C_{12}C_{23} + C_{23}C_{31} + C_{31}C_{12}}{C_{31}}, \quad C_3 = \frac{C_{12}C_{23} + C_{23}C_{31} + C_{31}C_{12}}{C_{12}}$$

ここに題意の $C_{12} = 2[\mu F]$, $C_{23} = 6[\mu F]$,

$C_{31} = 4\,[\mu F]$ を用いると

$$C_1 = \frac{2\times6 + 6\times4 + 4\times2}{6} = \frac{44}{6} = 7.33[\mu\mathrm{F}],$$

$$C_2 = \frac{44}{4} = 11[\mu\mathrm{F}],$$



$$C_3 = \frac{44}{2} = 22[\mu\mathrm{F}]$$

図4.31

C_2 と 6 [μF] の合成キャパシタンスおよび C_3 と 12 [μF] の合成キャパシタンスはそれぞれ

$$\frac{11\times6}{11+6} = \frac{66}{17} = 3.88[\mu\mathrm{F}], \quad \frac{22\times12}{22+12} = \frac{264}{34} = 7.76[\mu\mathrm{F}]$$

よって, C_1 を除く部分の合成キャパシタンスは

$$3.88 + 7.76 = 11.64 \quad [\mu\mathrm{F}]$$

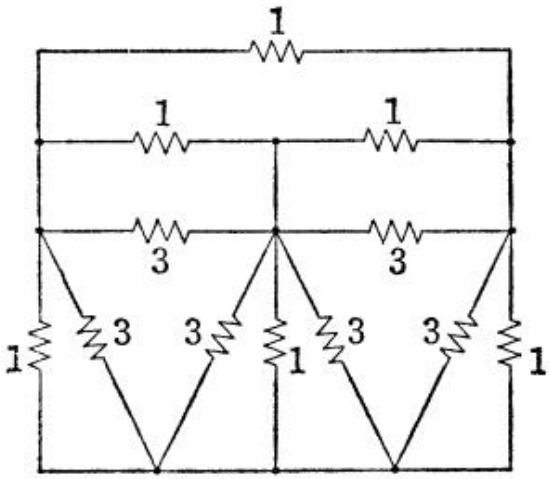
したがって，全体の合成キャパシタンス C は

$$C = \frac{11.64 \times 7.33}{11.64 + 7.33} = 4.5[\mu \mathrm{F}]$$

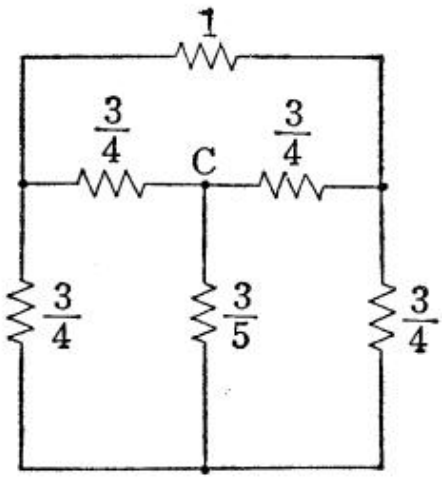
【問題 32・解答】

図4.32（a）中のA,B点を消去するようにY-Δ変換を行うと図（b）のようになり，整理すると図（c）のようになる．ついで図（c）中のC点を消去するためにY-Δ変換を行うと図（d）が得られ，整理すると図（e）となる．図（e）より分圧の法則を用いて

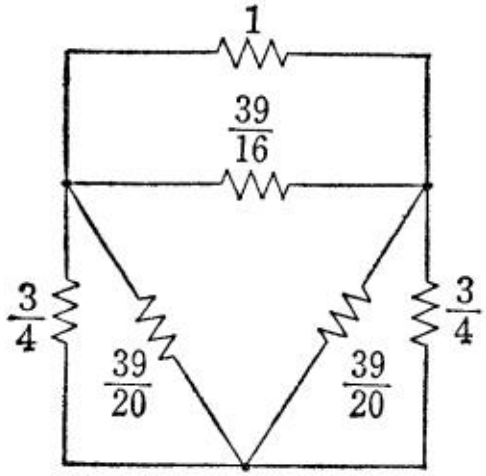
$$\begin{aligned}\frac{E_2}{E_1} &= \frac{13/24}{39/55+13/24} = \frac{13\times55}{39\times24+13\times55} \\ &= \frac{715}{936+715} = \frac{715}{1651} = 0.433\end{aligned}$$



(b)



(c)



(d)

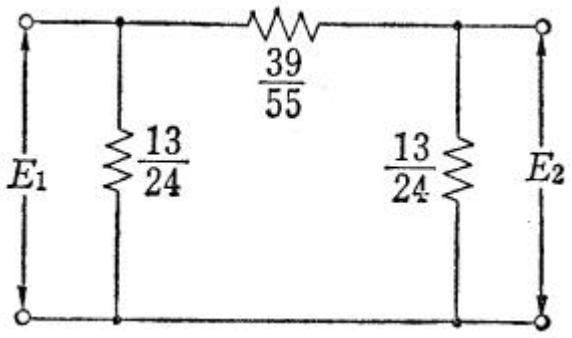


図 4.32 (II)

(e)

【問題 33・解答】

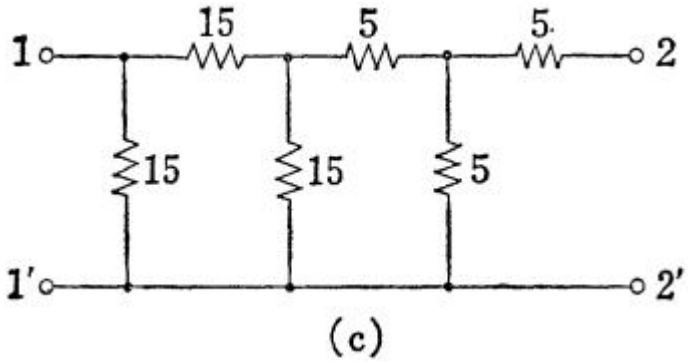
図4.33（a）の回路は図（c）の回路と図（h）の回路を並列接続したものであるから，これらの等価回路を別々に求める．図（c）の5[Ω]の抵抗よりなるY接続をΔ接続に変換すると図（d）となり，整理すると図（e）となる．ついで図（e）の中央部のY接続をΔ接続に変換すると図（f）となり，整理すると図（g）となる．また図（h）についても同様な操作を行うと図（j）となる．図（g）と図（j）は並列に接続されているから，これを合成すると結局，図（a）は図（k）となる．これより

$R_1 = R_3 = 3.27 \quad [\Omega], \quad R_2 = 15.7 \quad [\Omega]$

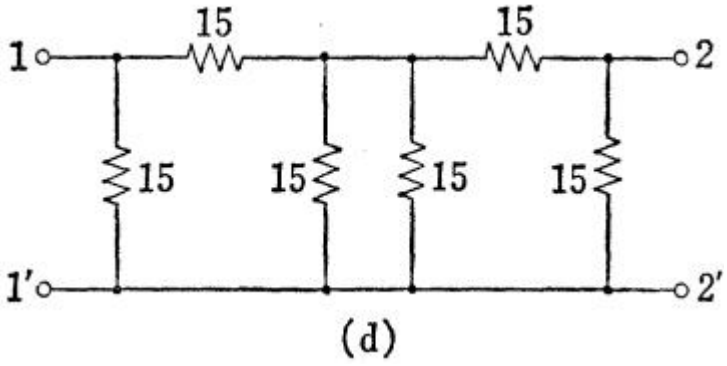
端子 2–2′ を開放，短絡したときのインピーダンスをそれぞれ Z_0, Z_i とすれば

$$Z_0 = \frac{3.27 \times (15.7 + 3.27)}{3.27 + (15.7 + 3.27)} = 2.79$$

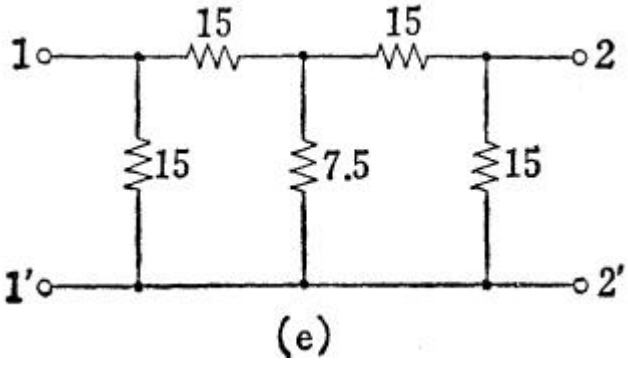
$$Z_i = \frac{3.27 \times 15.7}{3.27 + 15.7} = 2.71[\Omega]$$



(c)

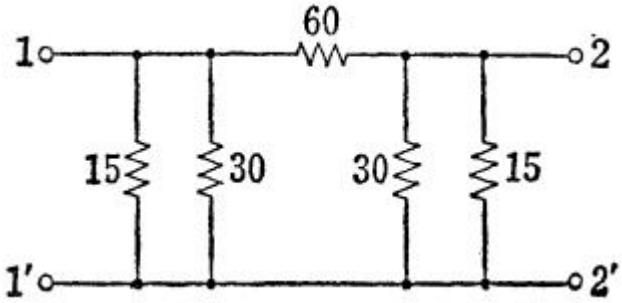


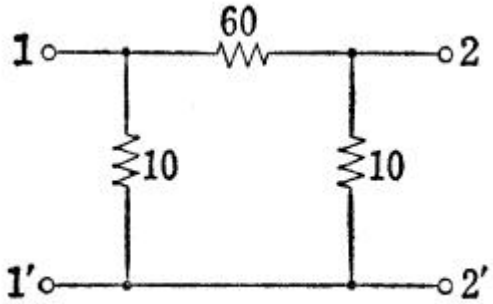
(d)



(e)

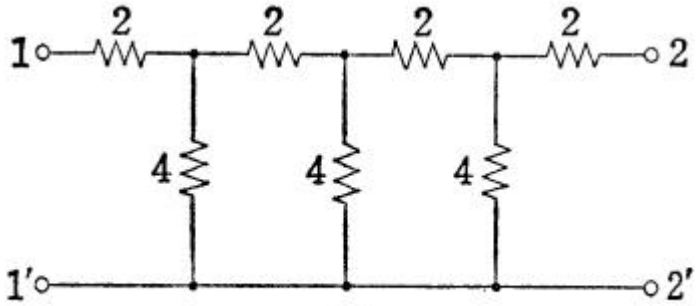
図 4.33 (II)



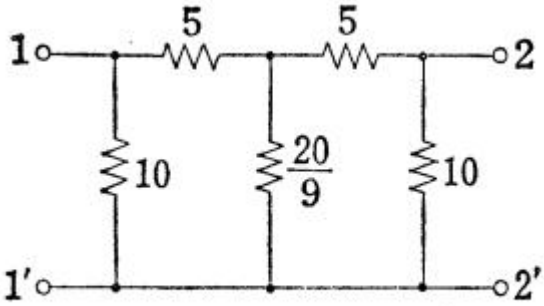


(g)

問



(h)



(i)

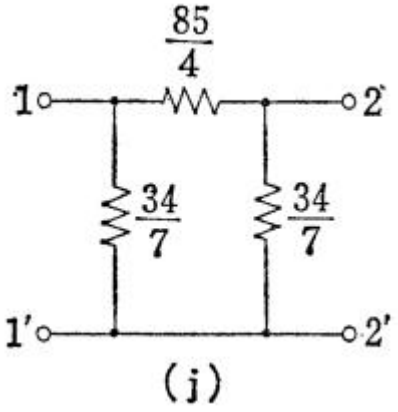
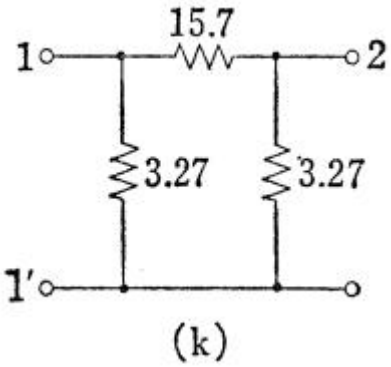


図 4.33 (Ⅲ)



【問題 34・解答】

図 4.9（a）の電流 I_1, I_2 に対して Kirchhoff の法 $E_1 = j\omega L_1 I_1 + j\omega M I_2 = \{j\omega(L_1 - M) + j\omega M\} I_1 + j\omega M I_2\}$ $E_2 = j\omega M I_1 + j\omega L_2 I_2 = j\omega M I_1 + \{j\omega(L_2 - M) + j\omega M\} I_2\}$ (a) またその等価回路を図4.34のように仮定すると $E_1 = (Z_1 + Z_3) I_1 + Z_3 I_2\}$ (b) $E_2 = Z_3 I_1 + (Z_2 + Z_3) I_2$ (a)，(b) 両式を比較して Z_1, Z_2, Z_3 を求めると $Z_1 = j\omega(L_1 - M), Z_2 = j\omega(L_2 - M), Z_3 = j\omega M$ となり，それゆえ等価回路は図4.9（b）となる.

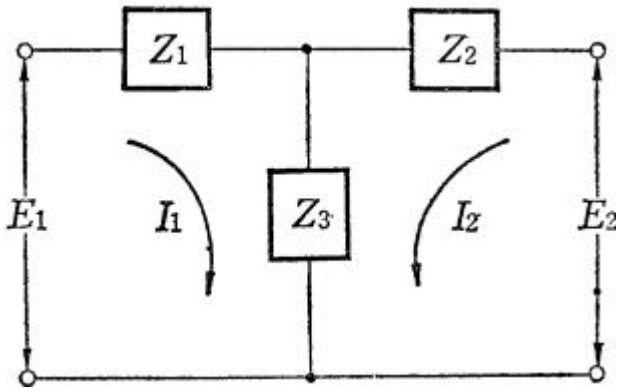


図4.34

【問題 35・解答】

等価回路は図 4.36 のようになるから

$$I = \frac{E}{j\omega M + \frac{\{R_1+j\omega(L_1-M)\}\{R_2+j\omega(L_2-M)\}}{R_1+j\omega(L_1-M)+R_2+j\omega(L_2-M)}}$$

$$= \frac{\{R_1+j\omega(L_1-M)+R_2+j\omega(L_2-M)\}E}{R_1R_2-\omega^2\{(L_1-M)(L_2-M)+(L_1-M)M+(L_2-M)M\}^*}$$

$$* + j\omega\{(L_1-M)R_2+(L_2-M)R_1+MR_1+MR_2\}$$

$$= \frac{R_1+R_2+j\omega(L_1+L_2-2M)}{R_1R_2-\omega^2(L_1L_2-M^2)+j\omega(R_1L_2+R_2L_1)}E$$

$$\therefore \quad |I| = \sqrt{\frac{(R_1+R_2)^2+\omega^2(L_1+L_2-2M)^2}{[R_1R_2-\omega^2(L_1L_2-M^2)]^2+\omega^2(R_1L_2+R_2L_1)^2}}|E|$$

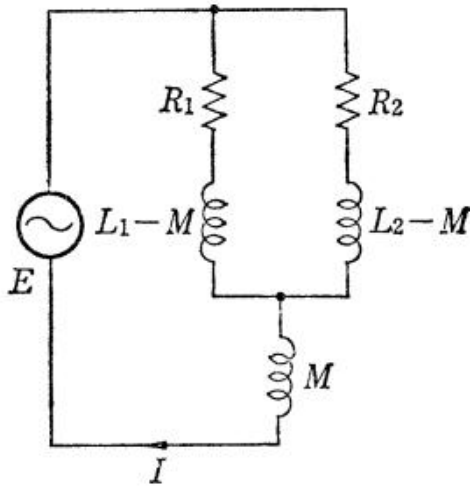


図4.36

【問題 36・解答】

図 4.37 中に示すように, AB 間に電圧 E を加えたときに Z_1, Z_2, Z_3 を流れる電流を I_1, I_2, I_3 として Kirchhoff の法則を用いれば

$$
\begin{aligned}
&Z_1 I_1 + j\omega M_{12} I_2 + j\omega M_{31} I_3 = E \\
&j\omega M_{12} I_1 + Z_2 I_2 + j\omega M_{23} I_3 = 0 \\
&j\omega M_{31} I_1 + j\omega M_{23} I_2 + Z_3 I_3 = 0
\end{aligned}
$$

これより I_1 を求める. まず行列式 Δ を計算すると

$$
\Delta = \begin{vmatrix} Z_1 & j\omega M_{12} & j\omega M_{31} \\ j\omega M_{12} & Z_2 & j\omega M_{23} \\ j\omega M_{31} & j\omega M_{23} & Z_3 \end{vmatrix} = Z_1 Z_2 Z_3 - j2\omega^3 M_{12} M_{23} M_{31} + \omega^2 (Z_1 M_{23}^2 + Z_2 M_{31}^2 + Z_3 M_{12}^2)
$$

よって I_1 は

$$
I_1 = \frac{1}{\mathcal{A}} \begin{vmatrix} E & j\omega M_{12} & j\omega M_{31} \\ 0 & Z_2 & j\omega M_{23} \\ 0 & j\omega M_{23} & Z_3 \end{vmatrix} = \frac{(Z_2 Z_3 + \omega^2 M_{23}^2) E}{Z_1 Z_2 Z_3 + \omega^2 (Z_1 M_{23}^2 + Z_2 M_{31}^2 + Z_3 M_{12}^2) - j2\omega^3 M_{12} M_{23} M_{31}}
$$

これより $Z = \frac{E}{I_1} = \frac{Z_1 Z_2 Z_3 + \omega^2 (Z_1 M_{23}^2 + Z_2 M_{31}^2 + Z_3 M_{12}^2) - j\,2\,\omega^2 M_{12} M_{23} M_{31}}{Z_2 Z_3 + \omega^2 M_{23}^2}$

【問題 37・解答】

等価回路は図 4.39 のようになる。端子 AB から見たインピーダンス $Z_0(=R_0+jX_0)$ は，CD から右を見たインピーダンス Z_{CD} とインダクタンス（L_1-M）の和である。

$$
\begin{aligned}
Z_{\mathrm{CD}} &= \frac{j\omega M\{R+j\omega(L_2-M)\}}{j\omega M+R+j\omega(L_2-M)} \\
&= \frac{-\omega^2M(L_2-M)+j\omega MR}{R+j\omega L_2} \\
&= \frac{\{-\omega^2M(L_2-M)+j\omega MR\}(R-j\omega L_2)}{R^2+\omega^2L^2} \\
&= \frac{\omega^2M^2R+j\{\omega MR^2+\omega^3M(L_2-M)L_2\}}{R^2+\omega^2L_2^2}
\end{aligned}
$$

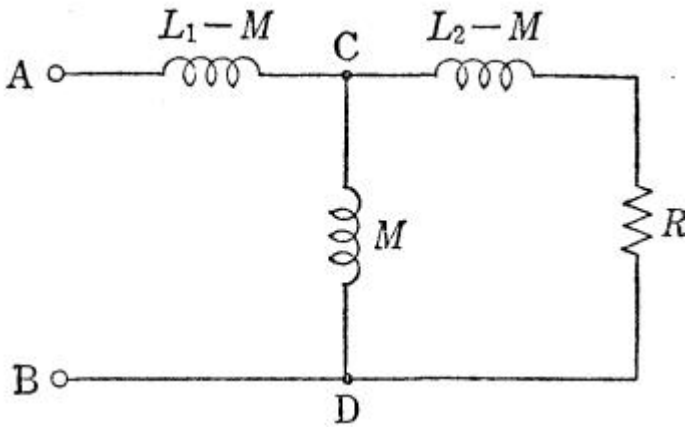


図4.39

$$
\begin{aligned}
\therefore\quad Z_{\mathrm{AB}} &= j\omega(L_1-M)+\frac{\omega^2M^2R+j\left\{\omega MR^2+\omega^3M(L_2-M)L_2\right\}}{R^2+\omega^2L_2^2} \\
&= \frac{\omega^2M^2R}{R^2+\omega^2L^2}+j\frac{\omega(L_1-M)(R^2+\omega^2L_2^2)+\omega MR^2+\omega^3M(L_2-M)L_2}{R^2+\omega^2L_2^2} \\
&= \frac{\omega^2M^2R}{R^2+\omega^2L^2}+j\frac{\omega\left\{L_1R^2+\omega^2L_2(L_1L_2-M^2)\right\}}{R^2+\omega^2L_2^2}
\end{aligned}
$$

b　$R_0=\dfrac{\omega^2M^2R}{R^2+\omega^2L^2}, X_0=\dfrac{\omega\left\{L_1R^2+\omega^2L_2(L_1L_2-M^2)\right\}}{R^2+\omega^2L_2^2}$

【問題 38・解答】

等価回路は図4.41のようになり, インピーダンスZは

$$Z = j\omega(L-M) + \frac{\{R+j\omega M\}j\omega(L-M)}{R+j\omega M+j\omega(L-M)}$$

$$= j\omega(L-M) + \frac{-\omega^2 M(L-M)+j\omega(L-M)R}{R+j\omega L}$$
$$= j\omega(L-M) + \frac{\omega^2(L-M)^2R+j\omega(L-M)(R^2+\omega^2LM)}{R^2+\omega^2L^2}$$

これより

$$R_0 = \frac{\omega^2(L-M)^2R}{R^2+\omega^2L^2}, X_0 = \omega(L-M)\left\{1+\frac{R^2+\omega^2LM}{R^2+\omega^2L^2}\right\}$$

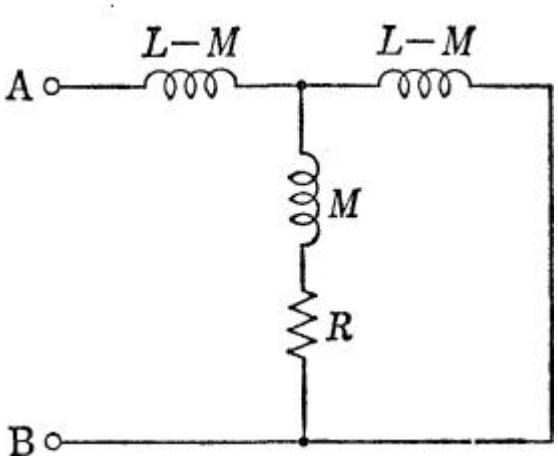


図4.41

【問題 39・解答】

等価回路は図4.43のようになる．このうち並列部分の等価インダクタンスを L_0' とすると

$$\begin{aligned} L_0' &= \frac{(L_1+M_1+L_3-M_2)(L_2+M_1+L_4-M_2)}{L_1+M_1+L_3-M_2+L_2+M_1+L_4-M_2} \\ &= \frac{(L_1+L_3)(L_2+L_4)+(M_1-M_2)^2+(L_1+L_2+L_3+L_4)(M_1-M_2)}{L_1+L_2+L_3+L_4+2(M_1-M_2)} \end{aligned}$$

よって, AB 間の等価インダクタンス L_0 は

$$\begin{aligned} L_0 &= M_2 - M_1 + L_0' \\ &= \frac{(L_1+L_3)(L_2+L_4)-(M_1-M_2)^2}{L_1+L_2+L_3+L_4+2(M_1-M_2)} \end{aligned}$$

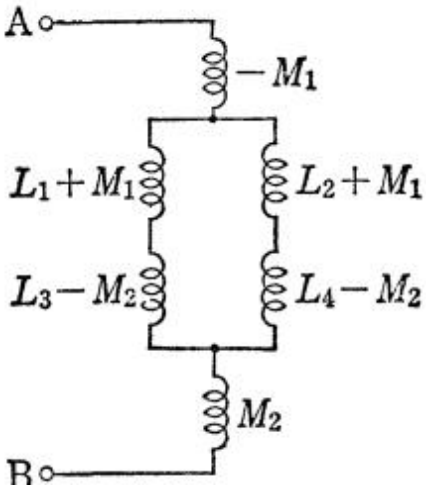
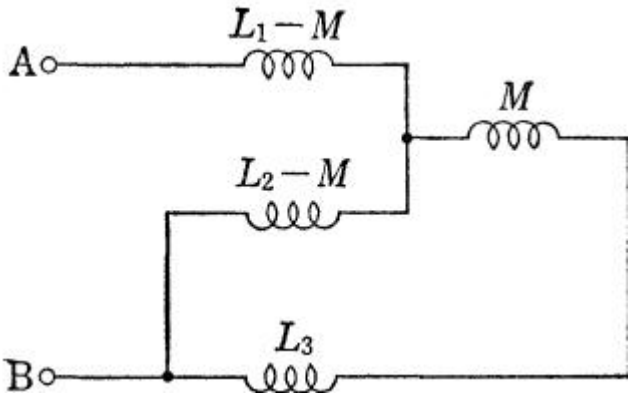


図 4.43

【問題 40・解答】

等価回路は図4.45のようになる．並列部分のインピーダンスZは

$$
\begin{aligned}
Z &= \frac{(j\omega L_3+j\omega M)j\omega(L_2-M)}{j\omega L_3+j\omega M+j\omega(L_2-M)} \\
&= \frac{(j\omega)^2(L_3+M)(L_2-M)}{j\omega(L_2+L_3)} \\
&= j\omega\frac{(L_3+M)(L_2-M)}{L_2+L_3}
\end{aligned}
$$



したがって, AB 間のインピーダンス $Z_0 = j\omega L_0$ は

図4.45

$$
\begin{aligned}
Z_0 = j\omega L_0 &= j\omega\left\{(L_1-M)+\frac{(L_3+M)(L_2-M)}{L_2+L_3}\right\} \\
L_0 &= L_1-M+\frac{(L_3+M)(L_2-M)}{L_2+L_3}
\end{aligned}
$$

【問題 41・解答】

相互インダクタンスの部分は4つの端子が分離されているから等価回路をつくることができない。そこで方程式をたてて解かねばならない。この回路のAB間に電圧Eを加えたとき，流れる電流をIとすれば次式が成り立つ。

これより

$$
\begin{aligned}
&(R_1 + j\omega L_1 + j\omega M)I + (R_2 + j\omega L_2 + j\omega M)I = E \\
&\quad \therefore \quad \{R_1 + R_2 + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)\}I = E \\
&\qquad Z_0 = \frac{E}{I} = R_1 + R_2 + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)
\end{aligned}
$$

【問題 42・解答】

AB 間に電圧 E を加えると対称性により両端の L_2 には等しい電流が流れるから, L_1 および L_2 に流れる電流を I_1, I_2 とすると

回路 AL_1RB に対して $(R+j\omega L_1)I_1 + j2\omega M I_2 = E$

回路 L_2RL_1 に対して $(R+j\omega L_1+j\omega M)I_1 + (j\omega L_2+j\omega M)I_2 = 0$ これより I_1, I_2 を求める. I_1, I_2 の係数よりなる行列式を A とすると

ここに

$$
\begin{aligned}
I_1 &= \frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} E & j2\omega M \\ 0 & j\omega(L_2+M) \end{vmatrix} = \frac{j\omega(L_2+M)E}{\Delta} \\
I_2 &= \frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} R+j\omega L_1 & E \\ R+j\omega(L_1+M) & 0 \end{vmatrix} = \frac{-\{R+j\omega(L_1+M)\}E}{\Delta} \\
\Delta &= \begin{vmatrix} R+j\omega L_1 & j2\omega M \\ R+j\omega(L_1+M) & j\omega(L_2+M) \end{vmatrix} \\
&= (R+j\omega L_1)j\omega(L_2+M) - j2\omega M\{R+j\omega(L_1+M)\} \\
&= j\omega(L_2+M)R - \omega^2 L_1(L_2+M) - j2\omega MR + 2\omega^2 M(L_1+M) \\
&= \omega^2(2M^2 - L_1L_2 + L_1M) + j\omega(L_2-M)R
\end{aligned}
$$

全電流Iは$I = I_1 - 2I_2$であるから

$$
\begin{aligned}
I &= \frac{j\omega(L_2+M)E}{\Delta} + \frac{2\{R+j\omega(L_1+M)\}E}{\Delta} = \frac{2R+j\omega(L_2+2L_1+3M)}{\omega^2(2M^2-L_1L_2+L_1M)+j\omega(L_2-M)\mathcal{R}}E \\
&\therefore Z = \frac{E}{I} = \frac{\omega^2(2M^2-L_1L_2+L_1M)+j\omega(L_2-M)R}{2R+j\omega(L_2+2L_1+3M)}
\end{aligned}
$$

また題意の条件 $L_1 = L_2 = -M$ を上式に代入すると

$$
Z = \frac{j\omega(L_2+L_2)R}{2R} = j\omega L_2
$$

【問題 43・解答】

図4.48より明らかなようにコイルの巻き方は同方向であるが, AB間に電圧を加えると電流 I_1 は L_2 からRへと流れ, 電流 I_2 は L_1 からCへと流れるから, 電流 I_1, I_2 を等価回路図4.49のようにとるとMの符号は負となる. いま並列部分のインピーダンスをZとすると, $\omega^2(L_1+L_2+2M)C=1$ の条件を用いて

$$
\begin{aligned}
Z &= \frac{\{R+j\omega(L_2+M)\}\cdot j\left\{\omega(L_1+M)-\frac{1}{\omega C}\right\}}{R+j\omega(L_2+M)+j\left\{\omega(L_1+M)-\frac{1}{\omega C}\right\}} \\
&= \frac{\{R+j\omega(L_2+M)\}\cdot j\left\{\omega^2(L_1+M)C-1\right\}}{\omega CR+j\{\omega^2(L_1+L_2+2M)C-1\}}
\end{aligned}
$$

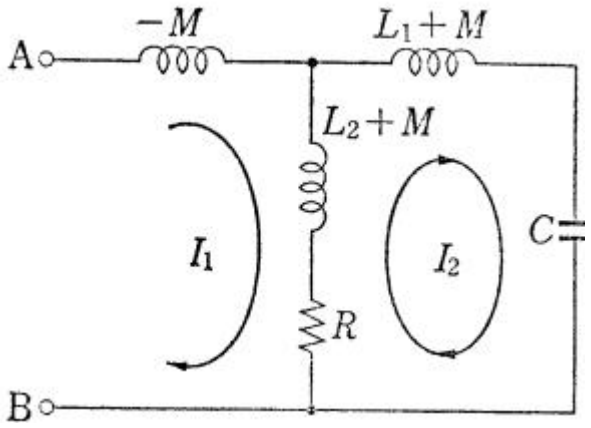


図4.49

$$
= \frac{-\omega(L_2+M)\left\{\omega^2(L_1+M)C-1\right\}}{\omega CR} + j\frac{R\left\{\omega^2(L_1+M)C-1\right\}}{\omega CR}
$$

となる。したがって合成インピーダンス Z_0 は

$$
\begin{aligned}
Z_0 &= -j\omega M + Z \\
&= \frac{-(L_2+M)\left\{\omega^2(L_1+M)C-1\right\}}{CR} - j\omega M + j\frac{\left\{\omega^2(L_1+M)C-1\right\}}{\omega C} \\
&= \frac{-(L_2+M)\left\{\frac{L_1+M}{L_1+L_2+2M}-1\right\}}{CR} + j\frac{\omega^2 L_1 C-1}{\omega C} \\
&= \frac{(L_2+M)^2}{CR(L_1+L_2+2M)} + j\frac{\frac{L_1}{L_1+L_2+2M}-1}{\frac{C}{\sqrt{C(L_1+L_2+2M)}}} \\
&= \frac{(L_2+M)^2}{CR(L_1+L_2+2M)} - j\frac{L_2+2M}{\sqrt{C(L_1+L_2+2M)}}
\end{aligned}
$$

【問題 44・解答】

等価回路は図4.51のようになるから, 端子CDから右を見たインピーダンス Z_{CD} を求めると

$$
\begin{aligned}
Z_{\mathrm{CD}} &= \frac{j\omega M\left\{R+j\omega(L_2-M)+\frac{1}{j\omega C}\right\}}{j\omega M+R+j\omega(L_2-M)+\frac{1}{j\omega C}} \\
&= \frac{j\omega M\left\{R-j\omega M+j\left(\omega L_2-\frac{1}{\omega C}\right)\right\}}{R+j\left(\omega L_2-\frac{1}{\omega C}\right)}
\end{aligned}
$$

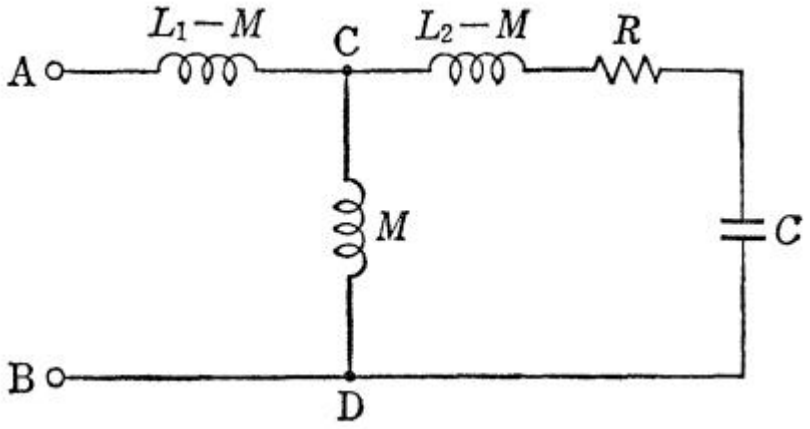


図4.51

ここに題意の $\omega = 1/\sqrt{L_2C}$ を用いると

$$
Z_{\mathrm{CD}} = \frac{j\omega M(R-j\omega M)}{R} = \frac{\omega^2M^2}{R} + j\omega M
$$

よって AB 間のインピーダンス Z_0 は

$$
\begin{aligned}
Z_0 &= Z_{\mathrm{CD}} + j\omega(L_1-M) \\
&= \frac{\omega^2M^2}{R} + j\omega M + j\omega(L_1-M) = \frac{\omega^2M^2}{R} + j\omega L_1
\end{aligned}
$$

ゆえに $Z_0 = R_0 + jX_0$ より

$$
R_0 = \frac{\omega^2M^2}{R} = \frac{M^2}{L_2CR}, \quad X_0 = \omega L_1 = \frac{L_1}{\sqrt{L_2C}}
$$

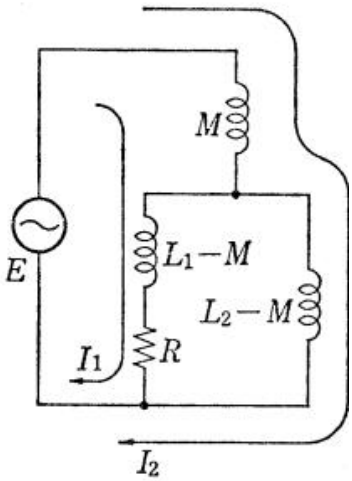
【問題 45・解答】

図4.52の等価回路は図4.53のようになる．網目電流 I_1, I_2 を図中的ように仮定してKirchhoffの法則を用いると

$$E = (R + j\omega L_1)I_1 + j\omega M I_2$$
$$E = j\omega M I_1 + j\omega L_2 I_2$$

これより I_1 を求めると

$$I_1 = I = \begin{vmatrix} E & j\omega M \\ E & j\omega L_2 \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} R + j\omega L_1 & j\omega M \\ j\omega M & j\omega L_2 \end{vmatrix}$$
$$= \frac{j\omega(L_2 - M)E}{(R + j\omega L_1)j\omega L_2 + \omega^2 M^2} = \frac{j\omega(L_2 - M)E}{\omega^2(M^2 - L_1 L_2) + j\omega L_2 R}$$



抵抗 R に流れる電流 I が電圧 E と同相になるには上式の分母の実数部が 0 となり, かつ分子の $(L_2 - M)$ は正でなくてはならない. よって

$$M^2 = L_1 L_2, \quad L_2 > M$$

図4.53

【問題 46・解答】

図4.54の等価回路は図4.55のようなブリッジ回路となり,したがってA点に電流が流れないのはこのブリッジ回路が平衡状態となったときである.よって

$$\begin{aligned} M^2 = (L-M)^2 &= L^2 + M^2 - 2LM \\ \therefore L(L-2M) &= 0 \end{aligned}$$

ここで $L \neq 0$ であるから

$$L = 2M$$

結合係数は式（4.11）で与えられているから上式を代入して

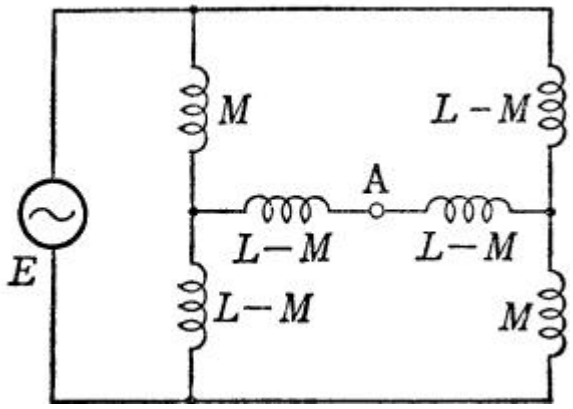


図4.55

$$k = \frac{M}{\sqrt{L} \cdot L} = \frac{M}{L} = \frac{1}{2}$$

また平衡状態ではA点は切断されていると考えてもよいから,2つのインダクタンスLの並列回路となり,等価インダクタンスはL/2となる.

【問題 47・解答】

AB 間に電圧 E を加えたとき, 1 次側, 2 次側に流れる電流をそれぞれ I_1, I_2 とすると

$$\begin{aligned}&(R_1+j\omega L_1)I_1+j\omega M I_2=E\\&j\omega M I_1+(R_2+R+j\omega L_2)I_2=0\end{aligned}\qquad\text{(a)}$$

(b)

(a), (b) 両式より I_1 を求めると

$$I_1=\begin{vmatrix}E & j\omega M\\0 & R_2+R+j\omega L_2\end{vmatrix}\Big/\begin{vmatrix}R_1+j\omega L_1 & j\omega M\\j\omega M & R_2+R+j\omega L_2\end{vmatrix}$$
$$=\frac{(R_2+R+j\omega L_2)E}{(R_1+j\omega L_1)(R_2+R+j\omega L_2)+\omega^2M^2}$$

したがって, AB 間のインピーダンス $Z_0=R_0+j\omega L_0$ は

$$\begin{aligned}&Z_0=\frac{E}{I_1}=\frac{(R_1+j\omega L_1)(R_2+R+j\omega L_2)+\omega^2M^2}{R_2+R+j\omega L_2}\\&=R_1+\frac{\omega^2M^2(R_2+R)}{(R_2+R)^2+\omega^2L_2^2}+j\omega\left\{L_1-\frac{\omega^2M^2L_2}{(R_2+R)^2+\omega^2L_2^2}\right\}\\&\therefore R_0=R_1+\frac{\omega^2M^2(R_2+R)}{(R_2+R)^2+\omega^2L_2^2},L_0=L_1-\frac{\omega^2M^2L_2}{(R_2+R)^2+\omega^2L_2^2}\end{aligned}$$

実効抵抗の最大値は $\partial R_0/\partial R=0$ となる点であるから

$$\begin{aligned}\frac{\partial R_0}{\partial R}=&\frac{\omega^2M^2[\{(R_2+R)^2+\omega^2L_2^2\}-(R_2+R)2(R_2+R)]}{\{(R_2+R)^2+\omega^2L_2^2\}^2}=\frac{\{\omega^2L_2^2-(R_2+R)^2\}\omega^2M^2}{\{(R_2+R)^2+\omega^2L_2^2\}^2}=0\\&\therefore\quad\omega^2L_2^2=(R_2+R)^2\ \text{これより}\ R=\omega L_2-R_2\end{aligned}$$

いま $\omega L_2-R_2>0$ の場合について考えると，この R の値を代入して整理することにより，この場合の実効抵抗の最大値 R_m は

$$R_m=R_1+\frac{\omega M^2}{2L_2}$$

また, $R=-\infty,0,\infty$ のときの R_0 の値はつぎのようになる.

$$R_0|_{R=-\infty}=R_1,\quad R_0|_{R=0}=R_1+\frac{\omega^2M^2R_2}{R_2^2+\omega^2L_2^2},\quad R_0|_{R=\infty}=R_1$$

したがって，図4.57の実線のように変化する。

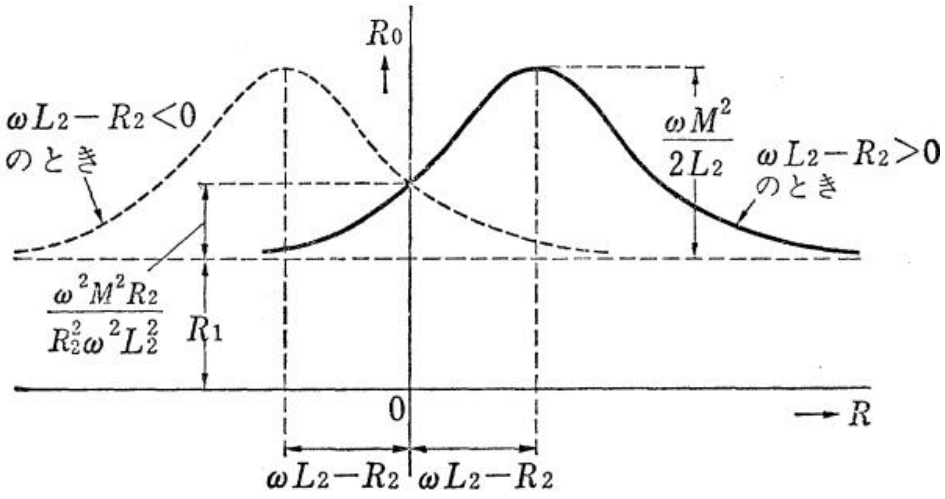


図4.57

また $\omega L_2 - R_2 < 0$ の場合には図4.57の点線のようになり，抵抗 R の値が負であってはならないことから，R=0 の点がこの場合の最大値となる。

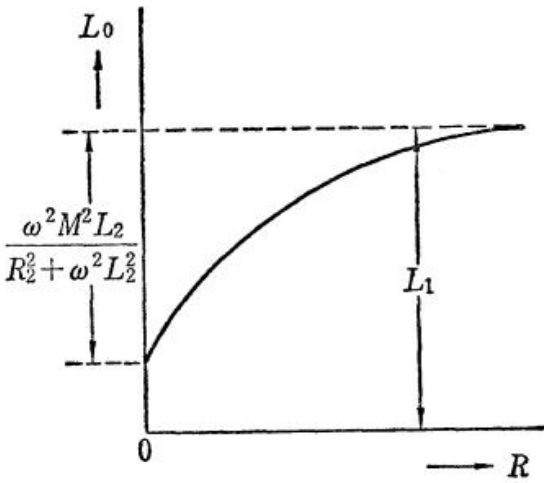
実効インダクタンス L_0 については, $\partial L_0/\partial R > 0$ であるから L_0 は R の増加とともに単調に増加し, $R = \infty$ のとき最大になる. すなわち

$L_m = L_1$

となり, R=0 のときの L_0 の値は

$$L_0|_{R=0} = L_1 - \frac{\omega^2 M^2 L_2}{R_2^2 + \omega^2 L_2^2}$$

となるから, L_0 は図4.58のように変化する.



【問題 48・解答】

1 次側, 2 次側の電流をそれぞれ I_1, I_2 とすると, Kirchhoff の法則により

$$j\omega L_1 I_1 + j\omega M I_2 = E_1 \tag{a}$$

$$j\omega M I_1 + \left\{ R + j\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C}\right) \right\} I_2 = 0 \tag{b}$$

ここで題意により $\omega L_2 = 1/\omega C$ の関係を式（b）に代入すると

$$j\omega M I_1 + R I_2 = 0 \tag{c}$$

式(a),(c)より I_1 を求めると

$$I_1 = \begin{vmatrix} E_1 & j\omega M \\ 0 & R \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} j\omega L_1 & j\omega M \\ j\omega M & R \end{vmatrix} = \frac{R E_1}{\omega^2 M^2 + j\omega L_1 R} \tag{d}$$

したがって, AB 間のインピーダンス Z は

$$Z = \frac{E_1}{I_1} = \frac{\omega^2 M^2 + j\omega L_1 R}{R} = \frac{\omega^2 M^2}{R} + j\omega L_1$$

また I_2 は式 (c) と (d) より

$$I_2 = -\frac{j\omega M}{R} I_1 = \frac{-j\omega M E_1}{\omega^2 M^2 + j\omega L_1 R}$$

$$\therefore E_2 = \frac{1}{j\omega C} I_2 = \frac{-M E_1}{C(\omega^2 M^2 + j\omega L_1 R)}$$

これより電圧比 G は

$$G = \frac{|E_2|}{|E_1|} = \frac{M}{C\sqrt{\omega^4 M^4 + \omega^2 {L_1}^2 R^2}} = \frac{M}{\omega C\sqrt{\omega^2 M^4 + {L_1}^2 R^2}}$$

【問題 49・解答】

AB 間に角周波数 ω の電圧 E を加えたとき L_1, L_2 に流れる電流を I_1, I_2 とすると Kirchhoff の法則により

$$
\begin{aligned}
&\left\{j\omega(L_1+M)+\tfrac{1}{j\omega C}\right\}I_1+j\omega(L_2+M)I_2=E\\
\therefore\quad&\left\{1-\omega^2(L_1+M)C\right\}I_1-\omega^2(L_2+M)CI_2=j\omega CE\\
&j\omega L_1I_1+j\omega MI_2+\tfrac{1}{j\omega C}I_1+j\omega L_3(I_1-I_2)=E\\
\therefore\quad&\left\{1-\omega^2(L_1+L_3)C\right\}I_1-\omega^2(M-L_3)CI_2=j\omega CE
\end{aligned}
\qquad \text{(a)}
$$

(b)

式（a），（b）両式より I_1 を求めると

$$
\begin{aligned}
I_1&=\begin{vmatrix} j\omega CE & -\omega^2(L_2+M)C\\ j\omega CE & -\omega^2(M-L_3)C\end{vmatrix}\Big/\begin{vmatrix} 1-\omega^2(L_1+M)C & -\omega^2(L_2+M)C\\ 1-\omega^2(L_1+L_3)C & -\omega^2(M-L_3)C\end{vmatrix}\\
&=\frac{j\omega CE\cdot\omega^2C(L_2+L_3)}{\omega^2C(L_2+L_3)+\omega^4C^2(-L_1L_2-L_2L_3-L_3L_1-2L_3M+M^2)}\\
&=\frac{j\omega CE(L_2+L_3)}{L_2+L_3-\omega^2C(L_1L_2+L_2L_3+L_3L_1+2L_3M-M^2)}
\end{aligned}
$$

AB 間のインピーダンスを Z_0 とすると

$$
Z_0=\frac{E}{I_1}=\frac{L_2+L_3-\omega^2C\left(L_1L_2+L_2L_3+L_3L_1+2L_3M-M^2\right)}{j\omega C\left(L_2+L_3\right)}
$$

すなわち，純リアクタンスとなるので $Z_0=-jX_0=1/j\omega C_0$ とすれば求める C_0 は

$$
C_0=\frac{C\left(L_2+L_3\right)}{L_2+L_3-\omega^2C\left(L_1L_2+L_2L_3+L_3L_1+2L_3M-M^2\right)}
$$

【問題 50・解答】

等価回路は図4.62のようになる．EFから右を見たインピーダンス Z_{EF} は

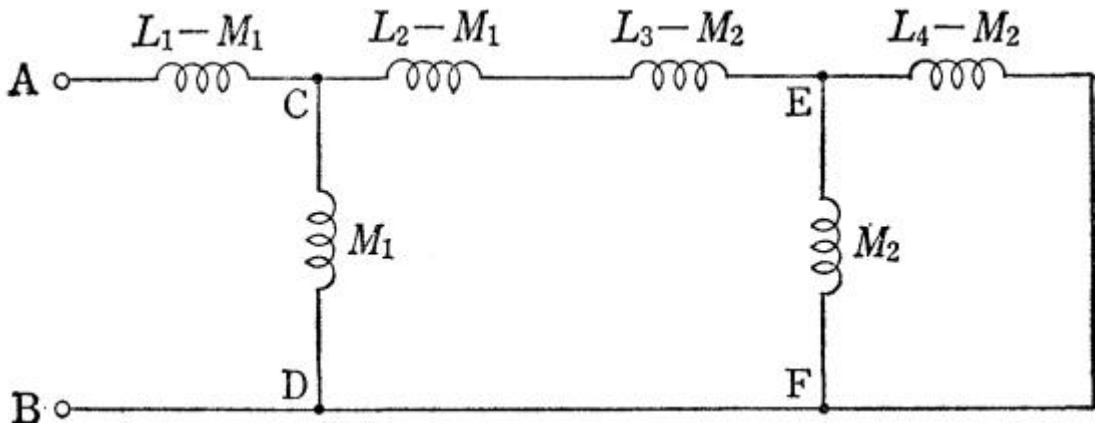


図4.62

$$
\begin{aligned}
Z_{\mathrm{EF}} &= \frac{j\omega M_2 \, j\omega (L_4 - M_2)}{j\omega M_2 + j\omega (L_4 - M_2)} \\
&= \frac{(j\omega)^2 M_2 (L_4 - M_2)}{j\omega L_4} = j\omega \left(M_2 - \frac{M_2^2}{L_4} \right)
\end{aligned}
$$

同様に CF から右を見たインピーダンス Z_{CF} は

さらに

$$
\begin{aligned}
Z_{\mathrm{CF}} &= j\omega (L_2 - M_1) + j\omega (L_3 - M_2) + Z_{\mathrm{EF}} \\
&= j\omega \left(L_2 + L_3 - M_1 - M_2 + M_2 - \frac{M_2^2}{L_4} \right) = j\omega \left(L_2 + L_3 - M_1 - \frac{M_2^2}{L_4} \right) \\
Z_{\mathrm{CD}} &= \frac{j\omega \left(L_2 + L_3 - M_1 - \frac{M_2^2}{L_4} \right) j\omega M_1}{j\omega \left(L_2 + L_3 - M_1 - \frac{M_2^2}{L_4} \right) + j\omega M_1} = j\omega M_1 \frac{L_2 + L_3 - M_1 - \frac{M_2^2}{L_4}}{L_2 + L_3 - \frac{M_2^2}{L_4}} \\
&= j\omega M_1 \frac{(L_2 + L_3 - M_1) L_4 - M_2^2}{(L_2 + L_3) L_4 - M_2^2}
\end{aligned}
$$

ゆえに AB 間のインピーダンス Z_0 は

$$
Z_0 = j\omega (L_1 - M_1) + j\omega M_1 \frac{(L_2 + L_3 - M_1) L_4 - M_2^2}{(L_2 + L_3) L_4 - M_2^2} = j\omega \frac{(L_1 L_2 + L_1 L_3 - M_1^2) L_4 - M_2^2 L_1}{(L_2 + L_3) L_4 - M_2^2}
$$

すなわち，この場合はリアクタンス分だけとなり， $Z_0 = jX_0 = j\omega L_0$ であるから

$$
L_0 = \frac{\left(L_1 L_2 + L_1 L_3 - M_1^2 \right) L_4 - M_2^2 L_1}{\left(L_2 + L_3 \right) L_4 - M_2^2}
$$

【問題 51・解答】

等価回路は図4.64のようになるから，分流の法則により

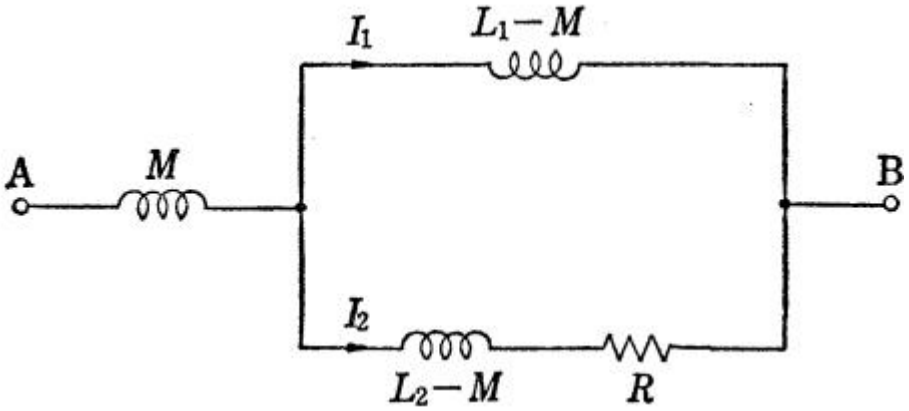


図4.64

$$I_1 = \frac{E}{j\omega M+\frac{\{R+j\omega(L_2-M)\}j\omega(L_1-M)}{R+j\omega(L_2-M)+j\omega(L_1-M)}} \cdot \frac{R+j\omega(L_2-M)}{R+j\omega(L_2-M)+j\omega(L_1-M)}$$
$$= \frac{\{R+j\omega(L_2-M)\}E}{j\omega M\{R+j\omega(L_2-M)+j\omega(L_1-M)\}+\{R+j\omega(L_2-M)\}\{j\omega(L_1-M)\}}$$
$$I_2 = \frac{j\omega(L_1-M)E}{j\omega M\{R+j\omega(L_2-M)+j\omega(L_1-M)\}+\{R+j\omega(L_2-M)\}\{j\omega(L_1-M)\}}$$

両式の分母は等しく，Eは一定であるから，分子についてのみ考えればよい. $|I_1| = |I_2|$ ，また両者の位相差が $\pi/2$ であるから

$$R + j\omega(L_2 - M) = j\omega(L_1 - M)\left\{\cos\left(\pm\frac{\pi}{2}\right) + j\sin\left(\pm\frac{\pi}{2}\right)\right\} = \mp\omega(L_1 - M)$$

実数部より

$$R = \mp\omega(L_1 - M) \quad \therefore L_1 = M \pm \frac{R}{\omega} \tag{a}$$

虚数部より

$$\omega(L_2 - M) = 0 \qquad \therefore L_2 = M \tag{b}$$

ここで $M^2 = k^2 L_1 L_2 (|k| \leq 1)$ が必ず成立しなければならないから，式（b）より $L_2 = M$ を代入すると， $M = k^2 L_1$ となり式（a）の右辺の符号のうち（一）は不適当となる．よって

$$L_1 = M + \frac{R}{\omega}, L_2 = M$$

(別解) 等価回路中の I_1, I_2 が流れる部分のインピーダンスをそれぞれ $Z_1 = j\omega(L_1 - M)$ ， $Z_2 = R + j\omega(L_2 - M)$ とすると，電圧 E が一定であるから， $Z_1 = \pm jZ_2$ が成立するときに題意の条件が満足される(第3章問題【65】参照). よって次式が成立すればよい.

$$j\omega(L_1 - M) = \pm jR_2 \mp \omega(L_2 - M)$$

この式の実数部と虚数部から式（a），（b）が得られる．以下は同じである．

【問題 52・解答】

L_1, L_2 に流れる電流を I_1, I_2 として方程式をたてると

$$\begin{aligned} &j\omega L_1 I_1 + j\omega M_1 I_2 = E \\ &j\omega M_1 I_1 + (j\omega L_2 + j\omega L_3) I_2 = 0 \end{aligned} \tag{a}$$

(b)

式(a),(b)より I_2 を求めると

$$\begin{aligned} I_2 &= \begin{vmatrix} j\omega L_1 & E \\ j\omega M_1 & 0 \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} j\omega L_1 & j\omega M_1 \\ j\omega M_1 & j\omega(L_2+L_3) \end{vmatrix} = \frac{-j\omega M_1 E}{(j\omega)^2\{L_1(L_2+L_3)-M^2\}} \\ &= \frac{-M_1 E}{j\omega\left\{L_1(L_2+L_3)-M_1^2\right\}} \end{aligned}$$

CD 間の電圧 E_0 を $E_0 = j\omega M_2 I_2$ であるから

$$E_0 = j\omega M_2 \frac{-M_1 E}{j\omega\left\{L_1(L_2+L_3) - M_1^2\right\}} = \frac{M_1 M_2 E}{M_1^2 - L_1(L_2+L_3)}$$

【問題 53・解答】

R_1, R_2 に流れる電流をそれぞれ I_1, I_2 として方程式をたてると

$$(R_1 + j\omega L_1)I_1 + j\omega M I_2 = E$$

$$j\omega M I_1 + \left(R_2 + j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C}\right) I_2 = 0$$

I_1, I_2 の係数よりなる行列式を Δ として I_1, I_2 を求めると

$$I_1 = \frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} E & j\omega M \\ 0 & R_2 + j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C} \end{vmatrix} = \frac{E}{\Delta}\left\{R_2 + j\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C}\right)\right\}$$

$$I_2 = \frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} R_1 + j\omega L_1 & E \\ j\omega M & 0 \end{vmatrix} = \frac{E}{\Delta}(-j\omega M)$$

これより I_1 と I_2 の関係を求めると

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{E}{\Delta}\left\{R_2 + j\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C}\right)\right\} \cdot \frac{(-j\omega M)}{(-j\omega M)} = \frac{1}{-j\omega M}\left\{R_2 + j\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C}\right)\right\} I_2 \\ &= \left\{j\frac{R_2}{\omega M} - \frac{1}{\omega M}\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C}\right)\right\} I_2 \end{aligned}$$

I_1 と I_2 の位相差が 90° になるには，上式の I_2 の係数が純虚数にならなければならないから，その実数部を 0 とおいて

$$-\frac{1}{\omega M}\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C}\right) = 0 \quad \therefore \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{L_2 C}}$$

これより

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2 C}}$$

【問題 54・解答】

等価回路は図4.68のようになる． R_2, L_2-M, M で構成される部分のインピーダンスをZとすると

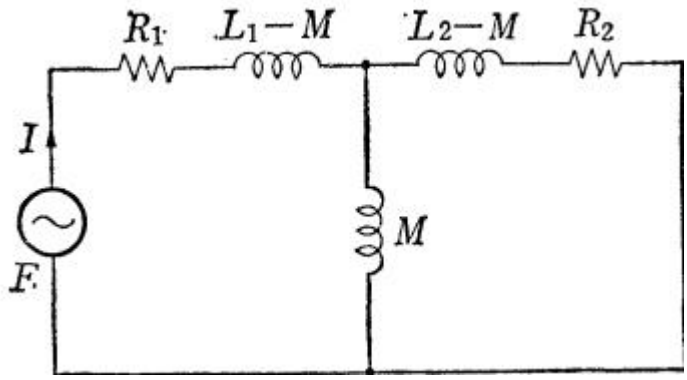


図 4.68

$$
\begin{aligned}
Z &= \frac{\{R_2+j\omega(L_2-M)\}j\omega M}{R_2+j\omega(L_2-M)+j\omega M} \\
&= \frac{-\omega^2(L_2-M)M+j\omega MR_2}{R_2+j\omega L_2}\cdot\frac{R_2-j\omega L_2}{R_2-j\omega L_2} \\
&= \frac{-\omega^2(L_2-M)MR_2+\omega^2L_2MR_2+j\{\omega MR_2^2+\omega^3(L_2-M)ML_2\}}{R_2^2+\omega^2L_2^2} \\
&= \frac{\omega^2M^2R_2+j\{\omega MR_2^2+\omega^3(L_2-M)ML_2\}}{R_2^2+\omega^2L_2^2} = \frac{\omega^2M^2R_2}{R_2^2+\omega^2L_2^2}+j\left\{\omega M-\frac{\omega^3M^2L_2}{R_2^2+\omega^2L_2^2}\right\}.
\end{aligned}
$$

となる。したがって，合成インピーダンス Z_0 は

$$
\begin{aligned}
Z_0 &= R_1+j\omega(L_1-M)+Z \\
&= R_1+\frac{\omega^2M^2R_2}{R_2^2+\omega^2L_2^2}+j\left\{\omega L_1-\frac{\omega^3M^2L_2}{R_2^2+\omega^2L_2^2}\right\}
\end{aligned}
$$

電圧 E と電流 I が π/4 の位相差となるのは, Z_0 の実数部と虚数部が等しいときである。よって

$$
\begin{aligned}
R_1+\frac{\omega^2M^2R_2}{R_2^2+\omega^2L_2^2} &= \omega L_1-\frac{\omega^3M^2L_2}{R_2^2+\omega^2L_2^2} \\
R_1 &= \omega L_1-\frac{\omega^2M^2(R_2+\omega L_2)}{R_2^2+\omega^2L_2^2}
\end{aligned}
$$

これより

【問題 55・解答】

等価回路は図4.70のようになる．抵抗Rを流れる電流Iは

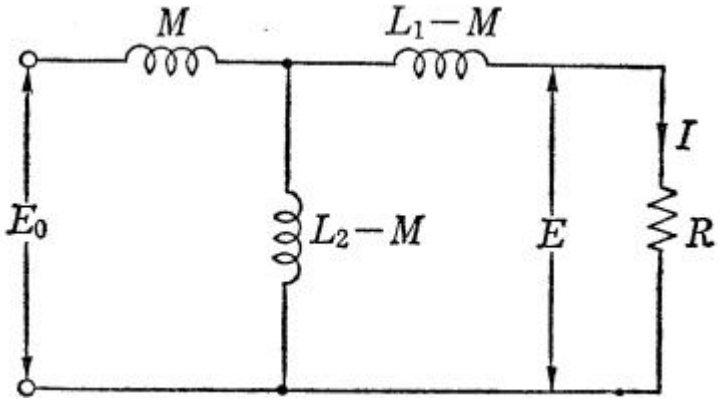


図4.70

$$
\begin{aligned}
I &= \frac{E_0}{j\omega M+\frac{\{R+j\omega(L_1-M)\}j\omega(L_2-M)}{R+j\omega(L_1-M)+j\omega(L_2-M)}}\cdot\frac{j\omega(L_2-M)}{R+j\omega(L_1-M)+j\omega(L_2-M)} \\
&= \frac{j\omega(L_2-M)E_0}{j\omega M\{R+j\omega(L_1-M)+j\omega(L_2-M)\}+\{R+j\omega(L_1-M)\}j\omega(L_2-M)} \\
&= \frac{j\omega(L_2-M)E_0}{\omega^2(M^2-L_1L_2)+j\omega L_2R}
\end{aligned}
$$

よって抵抗 R に生じる電圧降下 E は

$$E = RI = \frac{j\omega(L_2-M)RE_0}{\omega^2(M^2-L_1L_2)+j\omega L_2R}$$

上式の E_0 の係数が正の実数となるとき, E は E_0 と同相となる. 上式の分子は純虚数であるから, 分母の実数部は 0 とならなければならない. したがって

$$\omega^2(M^2-L_1L_2)=0 \quad \therefore M^2=L_1L_2$$

このとき分母の虚数部は正の虚数となるから，分子も正の虚数とならなければならず

$$L_2>M \quad \therefore L_2>L_1$$

【問題 56・解答】

AB 間に電圧 E を加えたとき R_1, R_2 に流れる電流を I_1, I_2 とすると

$$\{(R_1+R_3)+j\omega L_1\}I_1 + j\omega M I_2 = E$$
$$j\omega M I_1 + \{(R_2+R_4)+j\omega L_2\}I_2 = E$$

これより I_1, I_2 を求める。行列式を Δ とすると

$$\begin{aligned}\Delta &= \begin{vmatrix}(R_1+R_3)+j\omega L_1 & j\omega M \\ j\omega M & (R_2+R_4)+j\omega L_2\end{vmatrix} \\ &= (R_1+R_3)(R_2+R_4)+\omega^2(M^2-L_1L_2)+j\omega\{L_1(R_2+R_4)+L_2(R_1+R_3)\}\end{aligned}$$

$$\therefore I_1 = \frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix}E & j\omega M \\ E & (R_2+R_4)+j\omega L_2\end{vmatrix} = \frac{(R_2+R_4)+j\omega(L_2-M)}{\Delta}E$$

$$\therefore I_2 = \frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix}(R_1+R_3)+j\omega L_1 & E \\ j\omega M & E\end{vmatrix} = \frac{(R_1+R_3)+j\omega(L_1-M)}{\Delta}E$$

I_1 と I_2 を加えたものが全電流 I となるから

$$\begin{aligned}I &= I_1+I_2 = \frac{R_1+R_2+R_3+R_4+j\omega(L_1+L_2-2M)}{\Delta}E \\ \therefore Z = \frac{E}{I} &= \frac{(R_1+R_3)(R_2+R_4)+\omega^2(M^2-L_1L_2)+j\omega\{L_1(R_2+R_4)+L_2(R_1+R_3)\}}{R_1+R_2+R_3+R_4+j\omega(L_1+L_2-2M)} \\ &= \frac{\{(R_1+R_3)(R_2+R_4)+\omega^2(M^2-L_1L_2)\}(R_1+R_2+R_3+R_4)+\omega^2\{L_1(R_2+R_4)+L_2(R_1+R_3)\}(L_1+L_2-2M)}{(R_1+R_2+R_3+R_4)^2+\omega^2(L_1+L_2-2M)^2} \\ &\quad +j\omega\frac{\{L_1(R_2+R_4)+L_2(R_1+R_3)\}(R_1+R_2+R_3+R_4)-\{(R_1+R_3)(R_2+R_4)+\omega^2(M^2-L_1L_2)\}(L_1+L_2-2M)}{(R_1+R_2+R_3+R_4)^2-\omega^2(L_1+L_2-2M)^2}\end{aligned}$$

となる．つぎに C 点と D 点を接続してもインピーダンス Z が変化しないためには C 点と D 点の電位が等しければよい．

$$(R_1+j\omega L_1)I_1 + j\omega M I_2 = R_2 I_2 \quad \therefore (R_1+j\omega L_1)I_1 = (R_2-j\omega M)I_2$$
$$(R_4+j\omega L_2)I_2 + j\omega M I_1 = R_3 I_1 \quad \therefore (R_3-j\omega M)I_1 = (R_4+j\omega L_2)I_2$$

両式の比をとって

$$\begin{aligned}&\frac{R_1+j\omega L_1}{R_3-j\omega M} = \frac{R_2-j\omega M}{R_4+j\omega L_2} \\ \therefore\quad &(R_1+j\omega L_1)(R_4+j\omega L_2)-(R_2-j\omega M)(R_3-j\omega M)=0 \\ \therefore\quad &R_1R_4-R_2R_3+\omega^2(M^2-L_1L_2)+j\omega\{L_1R_4+L_2R_1+M(R_2+R_3)\}=0\end{aligned}$$

電流 I_1, I_2 の値に無関係に上式が成立するには実数部，虚数部が常に 0 でなければならないから

$$R_1R_4-R_2R_3+\omega^2(M^2-L_1L_2)=0 \quad \therefore R_1R_4-R_2R_3=\omega^2(L_1L_2-M^2)$$
$$L_1R_4+L_2R_1+M(R_2+R_3)=0 \qquad \therefore M=-\frac{L_1R_4+L_2R_1}{R_2+R_3}$$

なお，この場合も問題【41】の場合と同様，相互誘導回路の部分は4つの端子が分離しているから図4.9の等価回路を用いることはできない。一般に等価回路を用いて解くほうが簡単になることが多いが，相互誘導回路を含む回路の場合にはその等価回路を求める際に注意を要する。

【問題 57・解答】

電圧 E を加えたときに L_1, L_2 に流れる電流を I_1, I_2 とすると，つぎの方程式が得られる。

$$
\begin{aligned}
&j\omega(L_1+L_4)I_1 + j\omega(M_1+M_2)I_2 = E \\
&j\omega(M_1+M_2)I_1 + \{R + j\omega(L_2+L_3)\}I_2 = 0
\end{aligned}
$$

これらの式より I_1, I_2 を求める．行列式 Δ は

$$
\begin{aligned}
\mathcal{A} &= \begin{vmatrix} j\omega(L_1+L_4) & j\omega(M_1+M_2) \\ j\omega(M_1+M_2) & R+j\omega(L_2+L_3) \end{vmatrix} \\
&= j\omega(L_1+L_4)\{R+j\omega(L_2+L_3)\} - \{j\omega(M_1+M_2)\}^2 \\
&= \omega^2\{(M_1+M_2)^2 - (L_1+L_4)(L_2+L_3)\} + j\omega(L_1+L_4)R \\
I_1 &= \frac{1}{\mathcal{A}} \begin{vmatrix} E & j\omega(M_1+M_2) \\ 0 & R+j\omega(L_2+L_3) \end{vmatrix} = \frac{\{R+j\omega(L_2+L_3)\}E}{\omega^2\{(M_1+M_2)^2-(L_1+L_4)(L_2+L_3)\}+j\omega(L_1+L_4)R} \\
\therefore |I_1| &= \sqrt{\frac{R^2+\omega^2(L_2+L_3)^2}{\omega^4\{(M_1+M_2)^2-(L_1+L_4)(L_2+L_3)\}^2+\omega^2(L_1+L_4)^2R^2}}|E| \\
I_2 &= \frac{1}{\mathcal{A}} \begin{vmatrix} j\omega(L_1+L_4) & E \\ j\omega(M_1+M_2) & 0 \end{vmatrix} = \frac{-j\omega(M_1+M_2)E}{\omega^2\{(M_1+M_2)^2-(L_1+L_4)(L_2+L_3)\}+j\omega(L_1+L_4)R} \\
\therefore |I_2| &= \sqrt{\frac{\omega^2(M_1+M_2)^2}{\omega^4\{(M_1+M_2)^2-(L_1+L_4)(L_2+L_3)\}^2+\omega^2(L_1+L_4)^2R^2}}|E|
\end{aligned}
$$

【問題 58・解答】

AB 間の電圧を E として図 4.73 中のように網目電流 I_1, I_2, I_3 を仮定し，各閉回路に沿って Kirchhoff の法則を適用すると

$$
\begin{aligned}
&j\left(\omega L_1 - \tfrac{1}{\omega C}\right) I_1 + j\omega M_1 I_2 - \tfrac{1}{j\omega C} I_3 = E \\
&j\omega M_1 I_1 + j\omega (L_2 + L_3) I_2 + j\omega M_2 I_3 = 0 \\
&-\tfrac{1}{j\omega C} I_1 + j\omega M_2 I_2 + j\left(\omega L_4 - \tfrac{1}{\omega C}\right) I_3 = 0
\end{aligned}
$$

となる．I_1, I_2, I_3 の係数よりなる行列式を Δ で表わすと，I_3 はつぎのようになる．

$$
\begin{aligned}
I_3 &= \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} j\left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C}\right) & j\omega M_1 & E \\ j\omega M_1 & j\omega (L_2 + L_3) & 0 \\ -\frac{1}{j\omega C} & j\omega M_2 & 0 \end{vmatrix} = \frac{E}{\Delta} \begin{vmatrix} j\omega M_1 & j\omega (L_2 + L_3) \\ -\frac{1}{j\omega C} & j\omega M_2 \end{vmatrix} \\
&= \frac{\frac{L_1 + L_2}{C} - \omega^2 M_1 M_2}{\Delta} E
\end{aligned}
$$

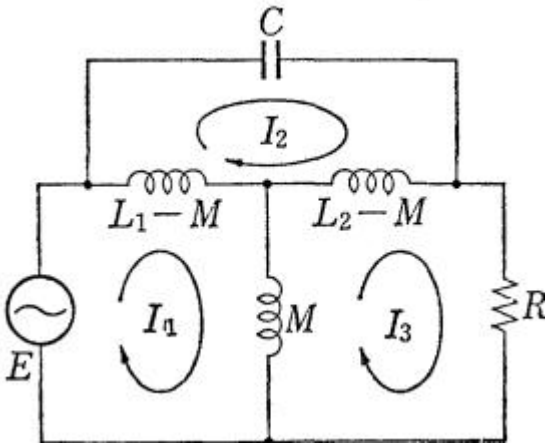
$I_3 = 0$ となるには分子が0となればよいから

$$
\frac{L_1 + L_2}{C} - \omega^2 M_1 M_2 = 0 \quad \therefore f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{L_2 + L_3}{M_1 M_2 C}}
$$

【問題 59・解答】

等価回路は図4.75のようになる．網目電流 I_1 ， I_2 ， I_3 を図中のように仮定して方程式をたてると

$$
\begin{aligned}
&j\omega L_1 I_1 - j\omega(L_1 - M)I_2 - j\omega M I_3 = E \\
&-j\omega(L_1 - M)I_1 + \left\{ j\omega(L_1 + L_2 - 2M) + \tfrac{1}{j\omega C} \right\} I_2 \\
&\quad -j\omega(L_2 - M)I_3 = 0 \\
&-j\omega M I_1 - j\omega(L_2 - M)I_2 + (R + j\omega L_2)I_3 = 0
\end{aligned}
$$



題意より $I_3 = 0$ となればよいから, I_1, I_2, I_3 の係数よりなる行列式を Δ として I_3 を求めると

図4.75

$$
\begin{aligned}
I_3 &= \tfrac{1}{\mathit{\Delta}} \begin{vmatrix} j\omega L_1 & -j\omega(L_1 - M) & E \\ -j\omega(L_1 - M) & j\omega(L_1 + L_2 - 2M) + \frac{1}{j\omega C} & 0 \\ -j\omega M & -j\omega(L_2 - M) & 0 \end{vmatrix} \\
&= \tfrac{E}{\mathit{\Delta}} \begin{vmatrix} -j\omega(L_1 - M) & j\omega(L_1 + L_2 - 2M) + \frac{1}{j\omega C} \\ -j\omega M & -j\omega(L_2 - M) \end{vmatrix} \\
&= \left\{ -\omega^2(L_1 - M)(L_2 - M) - \omega^2 M(L_1 + L_2 - 2M) + \tfrac{M}{C} \right\} \tfrac{E}{\mathit{\Delta}} \\
&= \left\{ -\omega^2\{L_1 L_2 - M^2\} + \tfrac{M}{C} \right\} \tfrac{E}{\mathit{\Delta}} = 0
\end{aligned}
$$

$I_3 = 0$ となるためには，括弧内が0となればよいから

$$
-\omega^2(L_1 L_2 - M^2) + \frac{M}{C} = 0 \quad \therefore \quad \omega^2 = \frac{M}{C(L_1 L_2 - M^2)}
$$

上式に $M = k\sqrt{L_1 L_2}$ の関係を用いて整理すると

$$
\omega^2 = \frac{M}{C} \cdot \frac{1}{L_1 L_2 - M^2} = \frac{k\sqrt{L_1 L_2}}{C(L_1 L_2 - k^2 L_1 L_2)} = \frac{1}{C\sqrt{L_1 L_2}} \cdot \frac{k}{1 - k^2}
$$

【問題 60・解答】

題意より負荷電流 I_L と端子電圧 E_L が一定であるから，負荷の力率を $\cos\phi$ として，負荷インピーダンス $Z_L = |Z_L|(\cos\phi + j\sin\phi)$ は一定でなければならない。いま L_1, L_2 を流れる電流を I_1, I_2 とすれば，端子 AB 間の複素電圧 E に関して次式が成立する。

$$
\begin{aligned}
E &= j\omega L_2 I_2 + j\omega M I_1 \\
&= j\omega M I_2 + j\omega L_1 I_1 + |Z|(\cos\phi + j\sin\phi) I_1 \\
\therefore\quad & j\omega(L_2 - M) I_2 = j\omega(L_1 - M) I_1 + |Z|(\cos\phi + j\sin\phi) I_1 \\
\therefore\quad & I_2 = \frac{j\omega(L_1 - M) + |Z|(\cos\phi + j\sin\phi)}{j\omega(L_2 - M)} I_1
\end{aligned}
$$

この I_2 を最初の式に代入すれば

$$
\begin{aligned}
E &= j\omega L_2 \frac{j\omega(L_1 - M) + |Z|(\cos\phi + j\sin\phi)}{j\omega(L_2 - M)} I_1 + j\omega M I_1 \\
&= \frac{L_2 I_1}{(L_2 - M)} \left\{ j\omega(L_1 - M) + |Z|(\cos\phi + j\sin\phi) + \frac{j\omega M(L_2 - M)}{L_2} \right\} \\
&= \frac{I_1}{(L_2 - M)} [L_2|Z|\cos\phi + j\{L_2|Z|\sin\phi + \omega L_2(L_1 - M) + \omega M(L_2 - M)\}]
\end{aligned}
$$

これより E の実効値 $|E|$ を求めると，$I_L = |I_1|$ を用いて

$$
\begin{aligned}
|E| &= \frac{|I_1|}{|L_2 - M|} \sqrt{(L_2|Z|\cos\phi)^2 + \{L_2|Z|\sin\phi + \omega L_2(L_1 - M) + \omega M(L_2 - M)\}^2} \\
&= \frac{I_L}{|L_2 - M|} \sqrt{L_2^2|Z|^2 + \omega(L_1 L_2 - M^2)\{\omega(L_1 L_2 - M^2) + 2L_2|Z|\sin\phi\}}
\end{aligned}
$$

【問題 61・解答】

1 次回路および 2 次回路に流れる電流を I_1, I_2 として，方程式をたてると

$$
\begin{aligned}
I_1 &= \begin{vmatrix} E & j\omega M \\ 0 & j\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2}\right) \end{vmatrix} \Bigg/ \begin{vmatrix} j\left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}\right) & j\omega M \\ j\omega M & j\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2}\right) \end{vmatrix} \\
&= \frac{j\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2}\right) E}{\omega^2 M^2 - \left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}\right)\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2}\right)}
\end{aligned}
$$

電源から見たインピーダンスを Z とすると

$$
Z = \frac{E}{I_1} = j\frac{\left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}\right)\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2}\right) - \omega^2 M^2}{\omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2}}
$$

Z=0 となるとき，すなわち右辺の分子が 0 となる角周波数が共振角周波であるから

$$
\begin{aligned}
&\left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}\right)\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2}\right) - \omega^2 M^2 = 0 \\
\therefore\quad &\left(\omega^2 - \frac{1}{L_1 C_1}\right)\left(\omega^2 - \frac{1}{L_2 C_2}\right) - \frac{\omega^4 M^2}{L_1 L_2} = 0 \\
\therefore\quad &\left(1 - \frac{M^2}{L_1 L_2}\right)\omega^4 - \left(\frac{1}{L_1 C_1} + \frac{1}{L_2 C_2}\right)\omega^2 + \frac{1}{L_1 L_2 C_1 C_2} = 0
\end{aligned}
$$

上式において題意の条件

$$
\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}, \quad \omega_2 = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}}, \quad k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}
$$

を代入すると

$$
(1-k^2)\omega^4 - (\omega_1^2 + \omega_2^2)\omega^2 + \omega_1^2 \omega_2^2 = 0
$$

これを ω^2 について解けば

$$
\begin{aligned}
\omega^2 &= \frac{\left(\omega_1^2+\omega_2^2\right) \pm \sqrt{\left(\omega_1^2+\omega_2^2\right)^2 - 4(1-k^2)\omega_1^2\omega_2^2}}{2(1-k^2)} \\
&= \frac{\left(\omega_1^2+\omega_2^2\right) \pm \sqrt{\left(\omega_1^2-\omega_2^2\right)^2 + 4k^2\omega_1^2\omega_2^2}}{2(1-k^2)}
\end{aligned}
$$

したがって，共振角周波数を ω_0, ω_0' とすると

$$
\begin{aligned}
\omega_0 &= \sqrt{\frac{(\omega_1^2+\omega_2^2) + \sqrt{(\omega_1^2-\omega_2^2)^2 + 4k^2\omega_1^2\omega_2^2}}{2(1-k^2)}} \\
\omega_0' &= \sqrt{\frac{(\omega_1^2+\omega_2^2) - \sqrt{(\omega_1^2-\omega_2^2)^2 + 4k^2\omega_1^2\omega_2^2}}{2(1-k^2)}}
\end{aligned}
$$

【問題 62・解答】

（1） 1 次回路および 2 次回路に流れる電流をそれぞれ I_1, I_2 として方程式をたてると

$$\left.\begin{array}{l}(Z_1+j\omega L_1)I_1+j\omega M I_2=E\\ j\omega M I_1+(Z_2+j\omega L_2)I_2=0\end{array}\right\} \quad \text{(a)}$$

$$\therefore I_1=\left|\begin{array}{cc}E & j\omega M\\ 0 & Z_2+j\omega L_2\end{array}\right| \Big/ \left|\begin{array}{cc}Z_1+j\omega L_1 & j\omega M\\ j\omega M & Z_2+j\omega L_2\end{array}\right| =\frac{(Z_2+j\omega L_2)E}{(Z_1+j\omega L_1)(Z_2+j\omega L_2)+\omega^2M^2}$$

駆動点インピーダンス Z は電源電圧 E と電流 I_1 との比で与えられるから

$$Z=\frac{E}{I_1}=\frac{(Z_1+j\omega L_1)(Z_2+j\omega L_2)+\omega^2M^2}{Z_2+j\omega L_2}=Z_1+j\omega L_1+\frac{\omega^2M^2}{Z_2+j\omega L_2}$$

⑵ $Z_1=R_1, Z_2=R_2$ のときの駆動点インピーダンスを $Z=R+jX$ と表わすと

$$Z=R+jX$$

$$=R_1+j\omega L_1+\frac{\omega^2M^2}{R_2+j\omega L_2}=R_1+\frac{\omega^2M^2R_2}{R_2^2+\omega^2L_2^2}+j\omega\left(L_1-\frac{\omega^2M^2L_2}{R_2^2+\omega^2L_2^2}\right)$$

したがって，全消費電力 P_a はつぎのようになる。

$$P_a=|I_1|^2R=|I_1|^2\left(R_1+\frac{\omega^2M^2R_2}{{R_2}^2+\omega^2{L_2}^2}\right)$$

ところが式（a）の第2式より

$$|I_2|^2=\frac{\omega^2M^2}{R_2^2+\omega^2L_2^2}|I_1|^2$$

の関係があるのでこれを P_a に代入すると

$$P_a=|I_1|^2R_1+|I_2|^2R_2$$

となり，全消費電力は各回路の消費電力の和に等しい。

【問題 63・解答】

1 次回路および 2 次回路の電流を I_1, I_2 として方程式をたてると

$$\left\{R_1 + j\left(\omega_0 L_1 - \frac{1}{\omega_0 C_1}\right)\right\} I_1 + j\omega_0 M I_2 = E \qquad \text{(a)}$$

$$j\omega_0 M I_1 + \left\{R_2 + j\left(\omega_0 L_2 - \frac{1}{\omega_0 C_2}\right)\right\} I_2 = 0 \quad \Bigg]$$

$\omega_0 = 1/\sqrt{L_1 C_1} = 1/\sqrt{L_2 C_2}$ であることを考えて I_2 を求めると

$$I_2 = \begin{vmatrix} R_1 & E \\ j\omega_0 M & 0 \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} R_1 & j\omega_0 M \\ j\omega_0 M & R_2 \end{vmatrix} = \frac{-j\omega_0 M E}{R_1 R_2 + \omega_0^2 M^2}$$

この式に $Q_1 = \omega_0 L_1 / R_1,\quad Q_2 = \omega_0 L_2 / R_2,\quad k = M/\sqrt{L_1 L_2}$ を用いて整理すると

$$I_2 = -j \frac{kE}{\omega_0 \sqrt{L_1 L_2}\left(k^2 + \frac{1}{Q_1 Q_2}\right)}$$

I_2 が最大となるのは $\partial I_2 / \partial k = 0$ のときであるから

$$\begin{aligned} \frac{\partial I_2}{\partial k} = \quad & -j\frac{E}{\omega_0\sqrt{L_1 L_2}} \left\{ \frac{k^2 + \frac{1}{Q_1 Q_2} - k(2k)}{\left(k^2 + \frac{1}{Q_1 Q_2}\right)^2} \right\} = 0 \\ & \therefore\ k_m^2 + \frac{1}{Q_1 Q_2} - 2k_m^2 = 0 \end{aligned}$$

これより

$$k_m = \frac{1}{\sqrt{Q_1 Q_2}}$$

この関係を I_2 に代入すると

$$\begin{aligned} I_{2m} = \quad & -j\frac{\frac{E}{\sqrt{Q_1 Q_2}}}{\omega_0\sqrt{L_1 L_2}\left(\frac{1}{Q_1 Q_2} + \frac{1}{Q_1 Q_2}\right)} = -j\frac{E}{2\omega_0\sqrt{\frac{L_1 L_2}{Q_1 Q_2}}} = \frac{-jE}{2\sqrt{\frac{\omega_0 L_1}{Q_1}\cdot\frac{\omega_0 L_2}{Q_2}}} = \frac{-jE}{2\sqrt{R_1 R_2}} \\ & \therefore\ |I_{2m}| = \frac{E}{2\sqrt{R_1 R_2}} \end{aligned}$$

【問題 64・解答】

瞬時電圧 e_1, e_2 によって R_1, R_2 に流れる瞬時電流を i_1, i_2 とし, L_3, L_4 に流れる電流を i とすると

$$
\begin{aligned}
e_1 &= R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M_1 \frac{di}{dt} \\
e_2 &= R_2 i_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + M_2 \frac{di}{dt}
\end{aligned}
$$

この回路の全瞬時電力 p は

$$
\begin{aligned}
p &= e_1 i_1 + e_2 i_2 \\
&= R_1 i_1^2 + R_2 i_2^2 + i_1 L_1 \frac{di_1}{dt} + i_2 L_2 \frac{di_2}{dt} + (M_1 i_1 + M_2 i_2) \frac{di}{dt}
\end{aligned}
\qquad \text{(a)}
$$

となる．つぎに L_3, L_4 の部分について方程式をたてると

$$
\begin{aligned}
&(L_3 + L_4) \frac{di}{dt} + M_1 \frac{di_1}{dt} + M_2 \frac{di_2}{dt} = 0 \\
&\therefore \quad \frac{di}{dt} = \frac{-1}{L_3 + L_4} \left(M_1 \frac{di_1}{dt} + M_2 \frac{di_2}{dt} \right)
\end{aligned}
$$

この関係を式（a）に用いると，結局，全瞬時電力は

$$
\begin{aligned}
p &= R_1 i_1^2 + R_2 i_2^2 + \left(L_1 - \frac{M_1^2}{L_3 + L_4} \right) i_1 \frac{di_1}{dt} + \left(L_2 - \frac{M_2^2}{L_3 + L_4} \right) i_2 \frac{di_2}{dt} \\
&\quad + \frac{M_1 M_2}{L_3 + L_4} \left(i_1 \frac{di_2}{dt} + i_2 \frac{di_1}{dt} \right) \\
&= R_1 i_1^2 + R_2 i_2^2 + \frac{d}{dt} \left\{ \left(L_1 - \frac{M_1^2}{L_3 + L_4} \right) - \frac{i_1^2}{2} + \left(L_2 - \frac{M_2^2}{L_3 + L_4} \right) \frac{i_2^2}{2} \right. \\
&\quad \left. + \frac{M_1 M_2}{L_3 + L_3} i_1 i_2 \right\}
\end{aligned}
$$

ここで, 右辺の第1項, 第2項は抵抗 R_1, R_2 で消費される電力を示しており, 第3項は磁気エネルギー w_L を時間微分したもので電力消費を示している. よって磁気エネルギー w_L は

$$
w_L = \left(L_1 - \frac{M_1^2}{L_3 + L_4} \right) \frac{i_1^2}{2} + \left(L_2 - \frac{M_2^2}{L_3 + L_4} \right) \frac{i_2^2}{2} + \frac{M_1 M_2}{L_3 + L_4} i_1 i_2
$$

【問題 65・解答】

ブリッジの平衡条件は式（4.14）に与えられているから，これを用いて解く。この場合，ブリッジの各辺を構成するインピーダンスは

$$Z_1 = R_1 + j\omega L_1, \quad Z_2 = R_2$$
$$Z_3 = R_3 + \frac{1}{j\omega C_3}, \quad Z_4 = \frac{1}{j\omega C_4}$$

であるから，式 (4.14) に上式の関係を代入して左右両辺の実数部と虚数部より R_1, L_1 を求める。

$$(R_1 + j\omega L_1)\,\frac{1}{j\omega C_4} = R_2\left(R_3 + \frac{1}{j\omega C_3}\right) \quad \therefore \quad \frac{L_1}{C_4} + \frac{R_1}{j\omega C_4} = R_2 R_3 + \frac{R_2}{j\omega C_3}$$

虚数部より

$$R_1 = \frac{R_2 C_4}{C_3} = \frac{20 \times 20 \times 10^{-6}}{5 \times 10^{-6}} = 80[\Omega]$$

実数部より

$$L_1 = C_4 R_2 R_3 = 20 \times 10^{-6} \times 20 \times 300 = 120[\mathrm{mH}]$$

【問題 66・解答】

平衡条件の式 (4.14) より

$$R_1(R_4 + j\omega L_4) = R_2(R_3 + j\omega L_3)$$

実数部および虚数部より，それぞれ

$$R_1 R_4 = R_2 R_3, \omega L_4 R_1 = \omega L_3 R_2$$

$$\therefore R_4 = \frac{R_2 R_3}{R_1} = \frac{4 \times 10^3 \times 60}{2 \times 10^3} = 2.03[\Omega]$$

$$\therefore L_4 = \frac{L_3 R_2}{R_1} = \frac{20 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^3}{2 \times 10^3} = 40[\mathrm{mH}]$$

【問題 67・解答】

平衡条件の式 (4.14) を変形すると

$$\frac{Z_2}{Z_1}=\frac{Z_4}{Z_3}\quad\therefore Y_1Z_2=Y_3Z_4\quad\left(\because Y_1=\frac{1}{Z_1},Y_3=\frac{1}{Z_3}\right)\tag{a}$$

ここで各辺のインピーダンスおよびアドミッタンスは

$$Z_2=R_2,\quad Z_4=R_4+\frac{1}{j\omega C_4}$$

$$Y_1=\frac{1}{R_1},Y_3=j\omega C_3+\frac{1}{R_3}=\frac{j\omega C_3R_3+1}{R_3}$$

よって上式を式（a）に代入すると

$$\frac{R_2}{R_1}=\left(j\omega C_3+\frac{1}{R_3}\right)\left(R_4+\frac{1}{j\omega C_4}\right)=\frac{R_4}{R_3}+\frac{C_3}{C_4}+j\left(\omega C_3R_4-\frac{1}{\omega C_4R_3}\right)$$

平衡条件は実数部および虚数部を相等しいとおけばよい。まず虚数部より

$$\omega C_3R_4-\frac{1}{\omega C_4R_3}=0\quad\therefore\quad\omega^2C_3C_4R_3R_4=1$$

これより電源の周波数 f はつぎの式で与えられる。

$$f=\frac{1}{2\pi\sqrt{C_3C_4R_3R_4}}$$

実数部からはつぎの関係が得られる。

$$\frac{R_2}{R_1}=\frac{R_4}{R_3}+\frac{C_3}{C_4}\quad\therefore\quad\frac{C_3}{C_4}=\frac{R_2}{R_1}-\frac{R_4}{R_3}$$

また R_1 を流れる電流を I_1,R_2 を流れる電流を I_2 として電流計の両端の電圧について考えると，まず Y_3 の逆数は

$$Z_3=\frac{1}{Y_3}=\frac{R_3}{1+j\omega C_3R_3}=\frac{R_3-j\omega C_3R_3^2}{1+\omega^2C_3^2R_3^2}$$

であるから, $Z_3I_1=Z_4I_2$ から

$$\left(R_4+\frac{1}{j\omega C_4}\right)I_2=\frac{R_3-j\omega C_3R_3^2}{1+\omega^2C_3^2R_3^2}I_1$$

よって実数部と虚数部よりつぎの関係が得られる。

$$R_4I_2=\frac{R_3}{1+\omega^2C_3^2R_3^2}I_1,$$
$$\frac{1}{j\omega C_4}I_2=\frac{-j\omega C_3R_3^2}{1+\omega^2C_3^2R_3^2}I_1$$

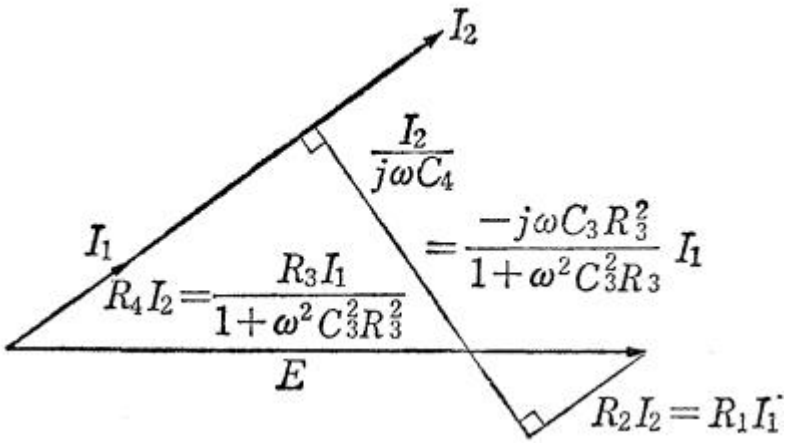


図4.84

これらのことからベクトル図は図4.84のようになる。

【問題 68・解答】

平衡条件の式 (4.14) より

$$
\begin{aligned}
(R_1 + j\omega L_1)\quad & \frac{\frac{R_4}{j\omega C_4}}{R_4 + \frac{1}{j\omega C_4}} = \frac{R_1 R_4 + j\omega L_1 R_4}{1 + j\omega C_4 R_4} = R_2 R_3 \\
\therefore\quad & R_1 R_4 + j\omega L_1 R_4 = R_2 R_3 (1 + j\omega C_4 R_4) \\
& R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4},\ L_1 = C_4 R_2 R_3
\end{aligned}
$$

これより

つぎに平衡時において, R_1 を流れる電流を I_1, R_2 を流れる電流を I_2 とすると電流計の両端の電位が等しいことから

$$
I_1 R_3 = \frac{R_4}{1 + j\omega C_4 R_4} I_2 \quad \therefore \quad I_2 = \left(\frac{R_3}{R_4} + j\omega C_4 R_3 \right) I_1
$$

これよりベクトル図は図4.86のようになる。

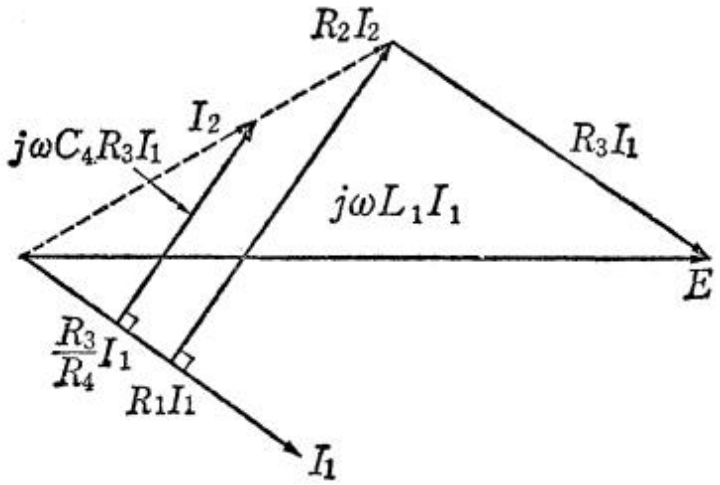


図4.86

【問題 69・解答】

$I_A = 0$ はブリッジの平衡状態を示している．よって式（4.14）より

$$j\omega L \cdot \frac{1}{j\omega C} = R_1 R_2 \quad \therefore \quad \frac{L}{C} = R_1 R_2 \tag{a}$$

つきにIが一定となる条件は平衡時における全アドミッタンスYが周波数に無関係になればよい。

$$\begin{aligned} Y &= \tfrac{1}{R_2+j\omega L} + \tfrac{1}{R_1+\frac{1}{j\omega C}} = \tfrac{1}{R_2+j\omega L} + \tfrac{j\omega C}{1+j\omega C R_1} \\ &= \tfrac{1-\omega^2 LC + j\omega C(R_1+R_2)}{R_2-\omega^2 LCR_1 + j\omega(L+R_1R_2C)} \end{aligned}$$

このYが周波数に無関係となるのは、上式の分母と分子の定数項および ω, ω^2 の係数の比が一定となるときである。

$$\begin{aligned} \tfrac{1}{R_2} &= \tfrac{LC}{LCR_1} = \tfrac{C(R_1+R_2)}{L+R_1R_2C} \\ R_1 &= R_2. \quad \tfrac{L}{C} = R_1^2 \end{aligned}$$

これより

(b)

式（b）は（a）の条件を含んでいるから，式（b）が求める条件である。

【問題 70・解答】

平衡条件の式 (4.14) より

$$R_1\left\{R_4 + j\left(\omega L_4 - \frac{1}{\omega C_4}\right)\right\} = R_2 R_3$$

虚数部より

$$\omega L_4 - \frac{1}{\omega C_4} = 0 \quad \therefore f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_4 C_4}}$$

【問題 71・解答】

平衡条件の式（4.14）より

$$\left(R_1+\frac{1}{j\omega C_1}\right)(R_4+j\omega L_4)=R_2R_3 \quad \therefore \quad R_1R_4+\frac{L_4}{C_1}+\frac{R_4}{j\omega C_1}+j\omega L_4R_1=R_2R_3$$

虚数部より

$$\frac{R_4}{j\omega C_1}+j\omega L_4R_1=0 \quad \therefore f=\frac{\omega}{2\pi}=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{R_4}{R_1C_1L_4}}$$

すなわち，この回路を平衡状態にすると R_1, R_4, L_4, C_1 より周波数を測定することができる。

【問題 72・解答】

平衡時において, C_1, R_2 を流れる電流をそれぞれ I_C, I_2 とすると

$$
\begin{aligned}
I_C &= \frac{E}{\frac{R_1\left(R+\frac{1}{j\omega C_1}\right)}{R_1+\left(R+\frac{1}{j\omega C_1}\right)}+R_3} \cdot \frac{R_1}{R_1+\left(R+\frac{1}{j\omega C_1}\right)} \\
&= \frac{R_1 E}{R(R_1+R_3)+R_1R_3+\frac{R_1+R_3}{j\omega C_1}} \\
I_2 &= \frac{E}{R_2+R_4+j\omega L_4}
\end{aligned}
$$

C_1 と R_2 の電圧降下が等しいとき, 電流計 A の両端の電位が等しくなり平衡となるから

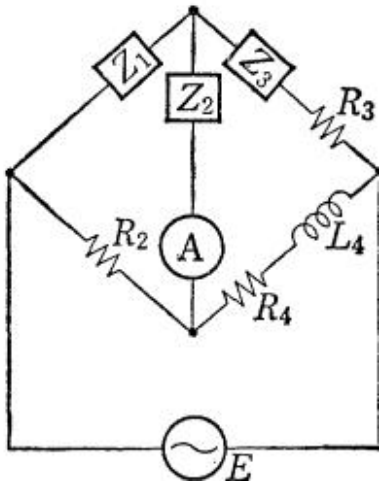
実数部より

虚数部より

$$
\begin{aligned}
& \frac{1}{j\omega C_1} I_C = R_2 I_2 \\
\therefore\ & \frac{R_1 E}{R(R_1+R_3)+R_1R_3+\frac{(R_1+R_3)}{j\omega C_1}} \cdot \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{R_2 E}{R_2+R_4+j\omega L_4} \\
\therefore\ & R_1(R_2+R_4+j\omega L_4) = R_2\left\{j\omega C_1 R(R_1+R_3)+j\omega C_1 R_1 R_3+(R_1+R_3)\right\} \\
\text{より}\ & R_1R_4 = R_2R_3 \\
\text{より}\ & R_1L_4 = C_1(RR_1R_2+RR_2R_3+R_1R_2R_3) \\
& \therefore L_4 = C_1\left(RR_2+\frac{RR_2R_3}{R_1}+R_2R_3\right) = C_1\left\{R(R_2+R_4)+R_2R_3\right\}
\end{aligned}
$$

(別解) R, R_1, C_1 で構成されている部分を $\Delta - Y$ 変換すると, 等価回路は図4.91のようになる. ここで, Z_1, Z_3 は式 (4.7) を用いると

$$
\begin{aligned}
Z_1 &= \frac{\frac{R_1}{j\omega C_1}}{R+R_1+\frac{1}{j\omega C_1}} = \frac{R_1}{1+j\omega C_1(R+R_1)} \\
Z_3 &= \frac{RR_1}{R+R_1+\frac{1}{j\omega C_1}} = \frac{j\omega C_1 RR_1}{1+j\omega C_1(R+R_1)}
\end{aligned}
$$



よってブリッジの平衡条件の式（4.14）より

図4.91

実数部より

虚数部より

$$
\begin{aligned}
&\frac{R_1}{1+j\omega C_1(R+R_1)}(R_4+j\omega L_4)=R_2\left\{R_3+\frac{j\omega C_1 RR_1}{1+j\omega C_1(R+R_1)}\right\}\\
&\therefore R_1(R_4+j\omega L_4)=R_2R_3+j\omega\left\{C_1(R+R_1)R_2R_3+C_1RR_1R_2\right\}\\
&\quad R_1R_4=R_2R_3\\
&\quad R_1L_4=C_1(R+R_1)R_2R_3+C_1RR_1R_2\\
&\therefore L_4=C_1\left\{(R+R_1)\frac{R_2R_3}{R_1}+RR_2\right\}=C_1\left\{R(R_2+R_4)+R_2R_3\right\}
\end{aligned}
$$

なお，これらの解法以外には網目電流法がある．適当に網目電流を仮定して，電流計を流れる電流を求め，この電流が0となる条件より解を見い出すのである．試みられよ．

【問題 73・解答】

前問と同様，平衡時には電流計 A に電流が流れないことを考慮すると，C_3 に流れる電流 I_C は

$$\begin{aligned} I_C &= \frac{E}{R_1+\frac{R_3\left(R+\frac{1}{j\omega C_3}\right)}{R_3+\left(R+\frac{1}{j\omega C_3}\right)}} \cdot \frac{R_3}{R_3+\left(R+\frac{1}{j\omega C_3}\right)} \\ &= \frac{R_3 E}{R(R_1+R_3)+R_1R_3+\frac{R_1+R_3}{j\omega C_3}} \end{aligned}$$

よって, C_3 の電圧降下 E_2 は

$$E_2 = \frac{I_C}{j\omega C_3} = \frac{R_3 E}{(R_1+R_3)+j\omega C_3\{R(R_1+R_3)+R_1R_3\}} \tag{a}$$

同様に, R_4 と C_4 の並列部分で生じる電圧降下 E_4 は分圧の法則から

$$\begin{aligned} E_4 &= \frac{E}{R_2+\frac{R_4/j\omega C_4}{R_4+1/j\omega C_4}} \cdot \frac{R_4/j\omega C_4}{R_4+1/j\omega C_4} = \frac{E}{R_2+\frac{R_4}{1+j\omega C_4R_4}} \cdot \frac{R_4}{1+j\omega C_4R_4} \\ &= \frac{R_4 E}{R_2+R_4+j\omega C_4R_2R_4} \end{aligned} \tag{b}$$

$E_2 = E_4$ のとき平衡状態となるから, 式(a),(b)を等しくおいて

$$\begin{aligned} &\frac{R_3 E}{(R_1+R_3)+j\omega C_3\{R(R_1+R_3)+R_1R_3\}} = \frac{R_4 E}{R_2+R_4+j\omega C_4R_2R_4} \\ &\therefore R_3\{R_2+R_4+j\omega C_4R_2R_4\} = R_4(R_1+R_3)+j\omega C_3R_4\{R(R_1+R_3)+R_1R_3\} \end{aligned}$$

実数部より $R_1R_4 = R_2R_3$

虚数部より

$$\begin{aligned} &C_4R_2R_3R_4 = C_3R_4\{R(R_1+R_3)+R_1R_3\} \\ &\therefore C_4 = \frac{C_3}{R_2R_3}\{R(R_1+R_3)+R_1R_3\} \end{aligned}$$

(別解) R, R_3C_3 で構成されている部分を A-Y 変換すると, 等価回路は図 4.93 のようになる. ここで Z_1, Z_3 は式 (4.7) より

$$Z_1 = \frac{RR_3}{R+R_3+\frac{1}{j\omega C_3}} = \frac{j\omega C_3RR_3}{1+j\omega C_3(R+R_3)}$$

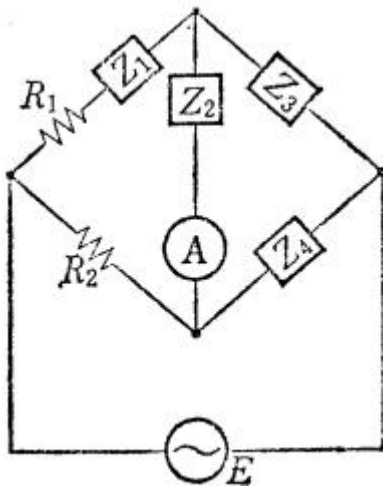


図4.93

$$Z_3 = \frac{\frac{R_3}{j\omega C_3}}{R + R_3 + \frac{1}{j\omega C_3}} = \frac{R_3}{1 + j\omega C_3(R + R_3)}$$

また R_4 と C_4 の並列インピーダンス Z_4 は

$$Z_4 = \frac{\frac{R_4}{j\omega C_4}}{R_4 + \frac{1}{j\omega C_4}} = \frac{R_4}{1 + j\omega C_4 R_4}$$

ブリッジの平衡条件の式（4.14）にこれらの関係を用いると

実数部より

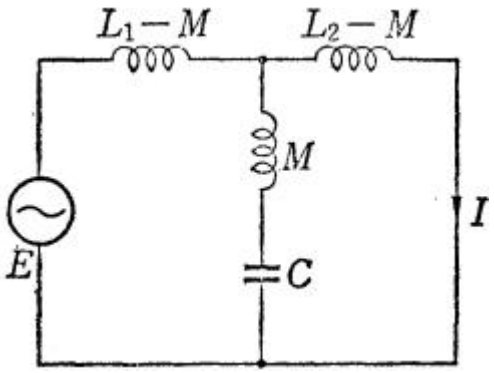
実数部より

$$\left\{R_1 + \frac{j\omega C_3 R R_3}{1+j\omega C_3(R+R_3)}\right\}\frac{R_4}{1+j\omega C_4 R_4} = R_2\left\{\frac{R_3}{1+j\omega C_3(R+R_3)}\right\}$$
$$\therefore [R_1\{1 + j\omega C_3(R + R_3)\} + j\omega C_3 R R_3]R_4 = R_2 R_3\{1 + j\omega C_4 R_4\}$$
$$R_1 R_4 = R_2 R_3$$
$$j\omega C_3 R_4\{R_1(R + R_3) + R R_3\} = j\omega C_4 R_2 R_3 R_4$$
$$\therefore C_4 = \frac{C_3}{R_2 R_3}\{R_1(R + R_3) + R R_3\}$$

【問題 74・解答】

等価回路は図 4.95 のようになるから I は

$$
\begin{aligned}
I &= \frac{E}{j\omega(L_1-M)+\dfrac{j\omega(L_2-M)\cdot j\left(\omega M-\frac{1}{\omega C}\right)}{j\omega(L_2-M)+j\left(\omega M-\frac{1}{\omega C}\right)}}\times \\
&\quad \frac{j\left(\omega M-\frac{1}{\omega C}\right)}{j\omega(L_2-M)+j\left(\omega M-\frac{1}{\omega C}\right)} \\
&= \frac{j\left(\omega M-\frac{1}{\omega C}\right)E}{j\omega(L_1-M)\left\{j\omega(L_2-M)+j\left(\omega M-\frac{1}{\omega C}\right)\right\}+j\omega(L_2-M)\cdot j\left(\omega M-\frac{1}{\omega C}\right)}
\end{aligned}
\tag{4.95}
$$



I=0 となるのは, $E \neq 0$ であるから

$$\omega M - \frac{1}{\omega C} = 0 \quad \therefore \quad C = \frac{1}{\omega^2 M}$$

【問題 75・解答】

スイッチ S を開いたとき, 回路の対称性により電流 I_1 と I_2 は等しくなるから $I_1 = I_2 = I$ (a)

つぎにスイッチ S を閉じたときに S に電流が流れないためには, S の両端の電圧降下が 0 であればよいから, この場合にも式 (a) の関係が成立することに注意すると

$j\omega L I_1 + j\omega M I_2 = 0, \quad j\omega(L+M)I = 0$

$I \neq 0, \omega \neq 0$ より

$M = -L$

【問題 76・解答】

ケーブルの等価回路は図4.98のようにコンダクタンス G_x , キャパシタンス C_x の並列回路で表わされる。そのアドミッタンスは

$$Y = G_x + j\omega C_x$$

である．平衡条件の式（4.14）をアドミッタンスで表現すると

$$Y_4 = \frac{Y_2 Y_3}{Y_1}$$

となる．上式に， $Y_1 = 1/p + j\omega C$, $Y_2 = 1/Q$, $Y_3 = j\omega C_s$, $Y_4 = G_x + j\omega C_x$ を代入すると

$$\begin{aligned} G_x + j\omega C_x &= \frac{j\omega C_s}{Q} \cdot \frac{1}{\left(\frac{1}{p} + j\omega C\right)} = \frac{j\omega C_s}{Q} \cdot \frac{p}{1 + j\omega C p} \\ &= \frac{\omega^2 C C_s p^2 + j\omega C_s p}{Q(1 + \omega^2 C^2 p^2)} \end{aligned}$$

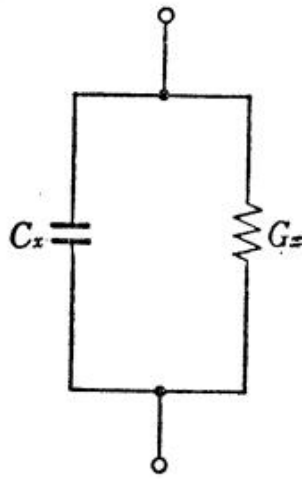


図4.98

左右両端の式の実数部と虚数部より

$$\begin{aligned} C_x &= \frac{C_s p}{Q(1 + \omega^2 C^2 p^2)} \\ G_x &= \frac{\omega^2 C C_s p^2}{Q(1 + \omega^2 C^2 p^2)} \\ \therefore \quad |Y| = \sqrt{G_x^2 + \omega^2 C_x^2} &= \sqrt{\frac{(\omega^2 C C_s p^2)^2 + (\omega C_s p)^2}{Q^2 (1 + \omega^2 C^2 p^2)^2}} \\ &= \frac{\omega C_s p \sqrt{1 + \omega^2 C^2 p^2}}{Q(1 + \omega^2 C^2 p^2)} = \frac{\omega C_s p}{Q\sqrt{1 + \omega^2 C^2 p^2}} \end{aligned}$$

したがって，力率 $\cos\phi$ はつぎのようになる。

$$\cos\phi = \frac{G}{|Y|} = \frac{\omega^2 C C_s p^2}{Q(1 + \omega^2 C^2 p^2)} \cdot \frac{Q\sqrt{1 + \omega^2 C^2 p^2}}{\omega C_s p} = \frac{\omega C p}{\sqrt{1 + \omega^2 C^2 p^2}}$$

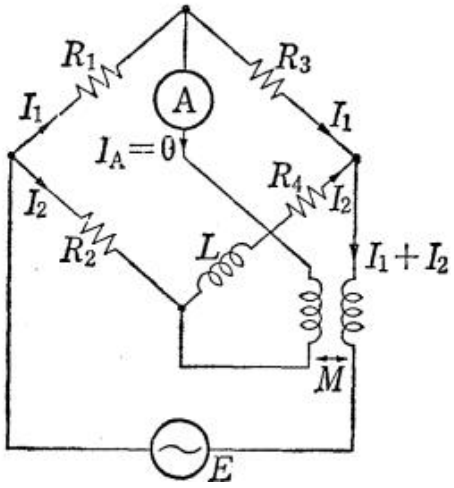
【問題 77・解答】

図 4.100 に示すように電流 I_1, I_2 を仮定すると, 平衡時には電流計 A に電流が流れないことから

$$\begin{aligned}&(R_1+R_3)I_1=(R_2+R_4+j\omega L)I_2\\&\therefore\ I_1=\frac{R_2+R_4+j\omega L}{R_1+R_3}I_2\end{aligned}\tag{a}$$

また平衡状態では A の両端の電位が等しいことから

$$\begin{aligned}&R_1I_1=R_2I_2+j\omega M(I_1+I_2)\\&\therefore\quad I_1=\frac{R_2+j\omega M}{R_1-j\omega M}I_2\end{aligned}\tag{b}$$



式(a),(b)より

図4.100

$$\therefore\quad (R_2+R_4+j\omega L)(R_1-j\omega M)=(R_2+j\omega M)(R_1+R_3)$$
$$\therefore\quad (R_2+R_4)R_1+\omega^2LM+j\omega\left\{LR_1-M(R_2+R_4)\right\}=R_2(R_1+R_3)+j\omega M(R_1+R_3)$$

上式の実数部および虚数部より

$$(R_2+R_4)R_1+\omega^2LM=R_2(R_1+R_3)\quad\therefore\quad M=\frac{R_2R_3-R_1R_4}{\omega^2L}\tag{c}$$

$$j\omega\{LR_1-M(R_2+R_4)\}=j\omega M(R_1+R_3)\quad\therefore L=\frac{M(R_1+R_2+R_3+R_4)}{R_1}\tag{d}$$

また, 式(c)を(d)に代入してωを求めると

$$L=\frac{R_2R_3-R_1R_4}{\omega^2L}\cdot\frac{(R_1+R_2+R_3+R_4)}{R_1}$$

$$\therefore L^2=\frac{(R_2R_3-R_1R_4)\,(R_1+R_2+R_3+R_4)}{\omega^2R_1}$$

これより

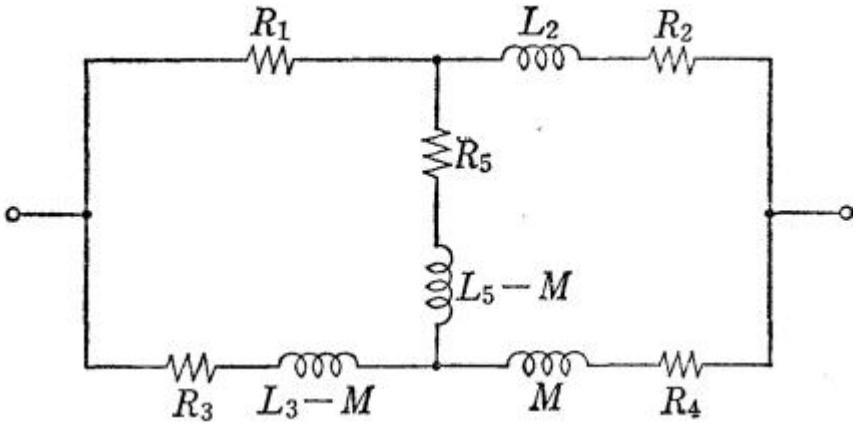
$$\omega=\frac{1}{L}\sqrt{\frac{(R_2R_3-R_1R_4)(R_1+R_2+R_3+R_4)}{R_1}}$$

【問題 78・解答】

相互誘導回路の部分を等価変換すると等価回路は図4.102のようなブリッジ回路となる．よって平衡条件の式(4.14)より

$$R_1(R_4+j\omega M)=(R_2+j\omega L_2)\{R_3 \\ +j\omega(L_3-M)\}$$

実数部が左右両辺で等しいことから



$$R_1R_4=R_2R_3-\omega^2L_2(L_3-M)$$

また虚数部より

図4.102

$$j\omega MR_1=j\omega\{L_2R_3+(L_3-M)R_2\}$$
$$\therefore(R_1+R_2)M=L_2R_3+L_3R_2$$

【問題 79・解答】

平衡時には電流計 A に電流が流れないから, R_1, R_2 を流れる電流を I_1, I_2 として方程式をたてると

$$\begin{aligned}(R_1 + j\omega L_1)I_1 + j\omega M I_2 &= E \\ j\omega M I_1 + (R_2 + R_4 + j\omega L_4)I_2 &= E\end{aligned}$$

これらの式より I_2 を求めると

$$\begin{aligned}I_2 &= \begin{vmatrix} R_1 + j\omega L_1 & E \\ i\omega M & E \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} R_1 + j\omega L_1 & j\omega M \\ j\omega M & R_2 + R_4 + j\omega L_4 \end{vmatrix} \\ &= \frac{R_1 + j\omega(L_1 - M)}{(R_1 + j\omega L_1)(R_2 + R_4 + j\omega L_4) + \omega^2 M^2} E\end{aligned} \tag{a}$$

R_2 による電圧降下が E となるとき, 電流計 A の両端の電位が等しくなるから

$$I_2 = E / R_2 \tag{b}$$

式(a),(b)の右辺を等しくおいて

$$\frac{R_1 + j\omega(L_1 - M)}{(R_1 + j\omega L_1)(R_2 + R_4 + j\omega L_4) + \omega^2 M^2} = \frac{1}{R_2}$$

$$\therefore\ R_2\left\{R_1 + j\omega\left(L_1 - M\right)\right\} = \left(R_1 + j\omega L_1\right)\left(R_2 + R_4 + j\omega L_4\right) + \omega^2 M^2$$

実数部より

$$R_1 R_4 = \omega^2 (L_1 L_4 - M^2)$$

虚数部より

$$j\omega(L_1 - M)R_2 = j\omega L_1(R_2 + R_4) + j\omega L_4 R_1 \quad \therefore \quad M = -\frac{R_4 L_1 + R_1 L_4}{R_2}$$

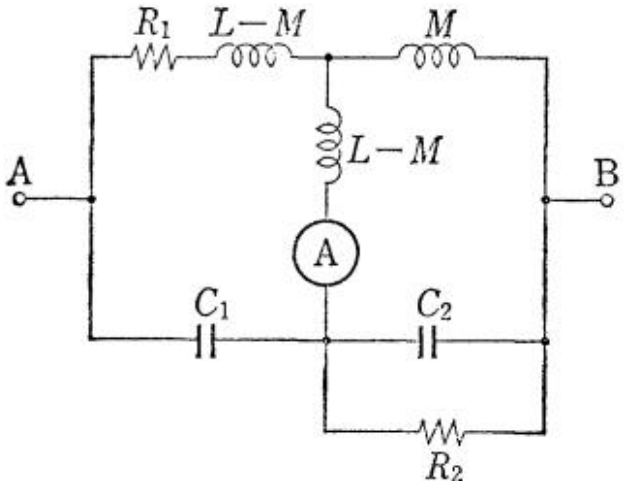
【問題 80・解答】

等価回路は図4.105のようになる。R_2 と C_2 の並列部分のインピーダンスは

$$\frac{\frac{R_2}{j\omega C_2}}{R_2+\frac{1}{j\omega C_2}}=\frac{R_2}{1+j\omega C_2R_2}$$

これを用いて，平衡条件の式（4.14）より

$$\{R_1+j\omega(L-M)\}\frac{R_2}{1+j\omega C_2R_2}=\frac{j\omega M}{j\omega C_1}$$



$$\therefore\ j\omega C_1R_2\{R_1+j\omega(L-M)\}=j\omega M(1+j\omega C_2R_2)$$

虚数部より

$$j\omega C_1R_1R_2=j\omega M\quad\therefore\quad M=R_1R_2C_1$$

図4.105

実数部より

$$-\omega^2C_1R_2(L-M)=-\omega^2C_2R_2M$$

$$\therefore\quad C_1(L-M)=C_2M$$

これより

$$L=\frac{M(C_1+C_2)}{C_1}=R_1R_2(C_1+C_2)$$

【問題 81・解答】

問題の回路の R_2 を R_2' と R_2'' とにかくけて, 図 4.107 のように網目電流 I_1, I_2, I_3 を仮定して各網目に沿って方程式をたてると

$$
\begin{aligned}
&(R_1+R_2+R_3+R_4+j\omega L)I_1-(R_2''+R_4)I_2-R_2'I_3=0\\
&-(R_2''+R_4)I_1+\left(R+R_2''+R_4+\tfrac{1}{j\omega C}\right)I_2-\tfrac{1}{j\omega C}I_3=0\\
&-R_2'I_1-\tfrac{1}{j\omega C}I_2+\left(R_2'+\tfrac{1}{j\omega C}\right)I_3=E
\end{aligned}
$$

となる． I_1, I_2, I_3 の係数からなる行列式を Δ とすると I_1, I_2 は

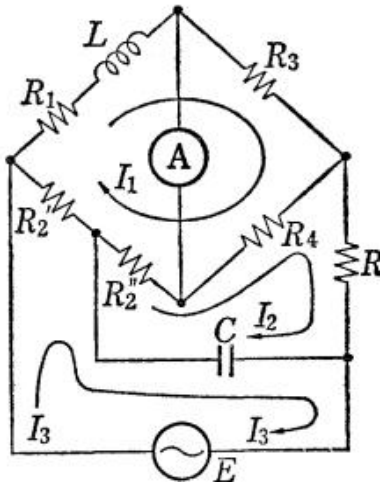


図4.107

$$
\begin{aligned}
I_1 &= \frac{1}{\mathit{\Delta}}\begin{vmatrix} 0 & -(R_2''+R_4) & -R_2' \\ 0 & \left(R+R_2''+R_4+\frac{1}{j\omega C}\right) & -\frac{1}{j\omega C} \\ E & -\frac{1}{j\omega C} & R_2'+\frac{1}{j\omega C} \end{vmatrix}\\
&= \frac{E}{\mathit{\Delta}}\begin{vmatrix} -(R_2''+R_4) & -R_2' \\ \left(R+R_2''+R_4+\frac{1}{j\omega C}\right) & -\frac{1}{j\omega C} \end{vmatrix}\\
&= \frac{E}{\mathit{\Delta}}\left\{\frac{R_2''+R_4}{j\omega C}+R_2'\left(R+R_2''+R_4+\frac{1}{j\omega C}\right)\right\}\\
&= \frac{E}{\mathit{\Delta}}\left\{R_2'(R+R_2''+R_4)-j\left(\frac{R_2'+R_2''+R_4}{\omega C}\right)\right\} \qquad \text{(a)}\\
I_2 &= \frac{1}{\mathit{\Delta}}\begin{vmatrix} (R_1+R_2+R_3+R_4+j\omega L) & 0 & -R_2' \\ -(R_2''+R_4) & 0 & -\frac{1}{j\omega C} \\ -R_2' & E & R_2'+\frac{1}{j\omega C} \end{vmatrix}\\
&= \frac{-E}{\mathit{\Delta}}\begin{vmatrix} (R_1+R_2+R_3+R_4+j\omega L) & -R_2' \\ -(R_2''+R_4) & -\frac{1}{j\omega C} \end{vmatrix}\\
&= \frac{E}{\mathit{\Delta}}\left\{\frac{R_1+R_2+R_3+R_4+j\omega L}{j\omega C}+R_2'(R_2''+R_4)\right\}.
\end{aligned}
$$

$$
= \frac{E}{\Delta}\left\{\frac{L}{C}+R_2'(R_2''+R_4)-j\frac{R_1+R_2+R_3+R_4}{\omega C}\right\} \qquad \text{(b)}
$$

平衡状態では R_3 と R_4 の電圧降下が等しくなることから

$$
I_1R_3=(I_2-I_1)R_4 \quad \therefore \quad I_1(R_3+R_4)=I_2R_4
$$

上式の関係に式(a)，(b)を代入すると

$$\left\{R_2'(R+R_2''+R_4)-j\left(\frac{R_2'+R_2''+R_4}{\omega C}\right)\right\}(R_3+R_4)$$
$$=\left\{\frac{L}{C}+R_2'(R_2''+R_4)-j\frac{R_1+R_2+R_3+R_4}{\omega C}\right\}R_4$$
$$R_2'(R+R_2''+R_4)(R_3+R_4)=\frac{LR_4}{C}+R_2'(R_2''+R_4)R_4$$

実数部より

これより

$$\therefore\quad R_2'(RR_3+RR_4+R_2''R_3+R_2''R_4+R_3R_4+R_4^2)=\frac{LR_4}{C}+R_2'(R_2''R_4+R_4^2)$$
$$\text{より}\quad L=\frac{CR_2'(RR_3+RR_4+R_2''R_3+R_3R_4)}{R_4}$$

虚数部より

$$(R_2'+R_2''+R_4)(R_3+R_4)=(R_1+R_2+R_3+R_4)R_4$$
$$\therefore\quad R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4+R_4^2=R_1R_4+R_2R_4+R_3R_4+R_4^2$$
$$(\because\quad R_2'+R_2''=R_2)$$
$$R_2R_3=R_1R_4$$

これより

【問題 82・解答】

この回路のインピーダンスは

$$Z = R + j\omega L$$

このベクトル Z の実数部 R は題意より常に一定であり, L を一定のまま ω が 0 から ∞ まで変化すると虚数部 ωL も 0 から ∞ まで変化するから, ベクトル Z の先端は虚軸に平行な直線となる. ω は常に正であるからこの直線は第 1 象限に限られ, ω=0 のとき Z=R となるから, 図 4.109 に示すような半直線となる. また, この回路に一定電流 I を流すのに必要な電圧 E は

$$E = ZI = RI + j\omega LI$$

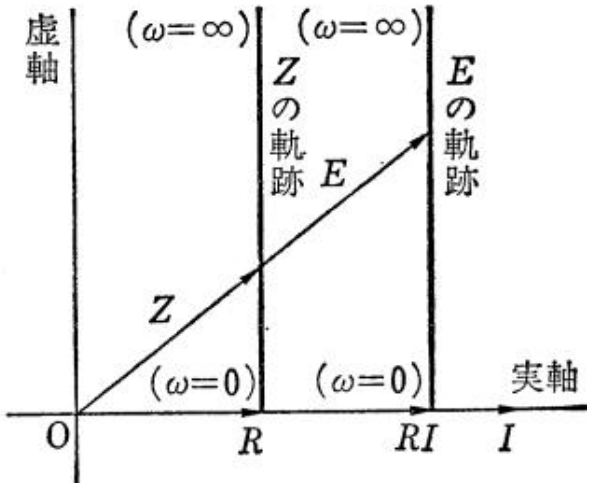


図4.109

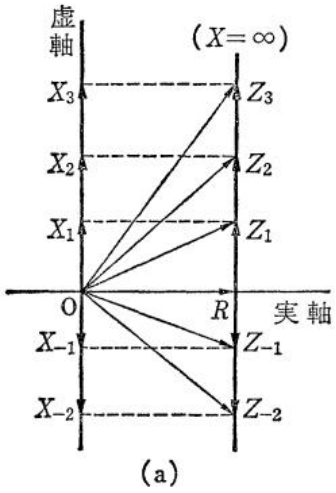
であるから，電流 I を基準ベクトルにとると E も虚軸に平行な半直線となる。

【問題 83・解答】

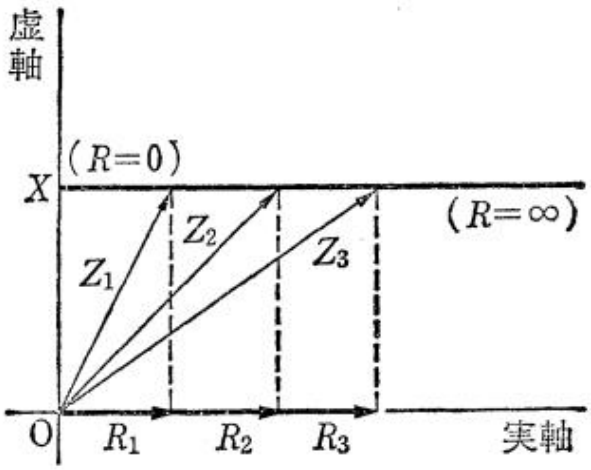
合成インピーダンス $Z = R + jX$ において, R が一定で X が変化する場合と, X が一定で R が変化する場合とが考えられる.

(1) R が一定で, X が $-\infty$ から ∞ まで変化する場合 実数部が一定で虚数部が $-\infty$ から ∞ まで変化するので, 実軸上の R を通り虚軸に平行な図 4.110(a) のような直線となる.

（2）X が一定で，R が 0 から ∞ まで変化する場合 虚数部が一定で実数部が 0 から ∞ まで変化するので，虚軸上の X を通り実軸に平行な図 4.110（b）のような半直線となる。



(a)



(b)

図4.110

【問題 84・解答】

前問と同様2つの場合に分けて考えればよい.

(1) R が一定で, X が変化する場合 アドミッタンス $Y = G + jB$ は

$$Y = \frac{1}{R+jX} = \frac{R}{R^2+X^2} - j\frac{X}{R^2+X^2}$$
$$\therefore G = \frac{R}{R^2+X^2}, B = -\frac{X}{R^2+X^2}$$

$G^2 + B^2$ を計算すると

$$G^2 + B^2 = \left(\frac{R}{R^2+X^2}\right)^2 + \left(-\frac{X}{R^2+X^2}\right)^2 = \frac{1}{R^2+X^2} = \frac{G}{R} \quad \text{(a)}$$
$$\therefore G^2 - \frac{G}{R} + B^2 = 0$$

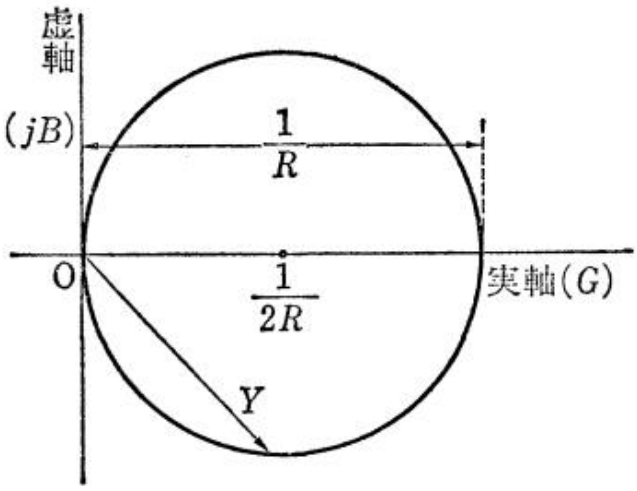
両辺に $(1/2R)^2$ を加えて整理すると

$$\left(G - \frac{1}{2R}\right)^2 + B^2 = \left(\frac{1}{2R}\right)^2$$

この式は, Y 平面上で $(1/2R, 0)$ に中心をもつ半径 1/2R の円を示している. よって, 図 4.111(α) のような円となる.

(2) X が一定で, R が変化する場合 式 (α) はつぎのようにも書ける.

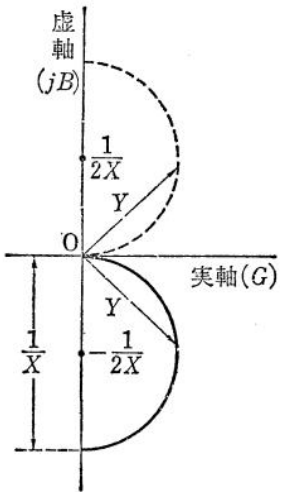
問



題

(α)

図4.111



(b)

$$G^2 + B^2 = \frac{1}{R^2 + X^2} = -\frac{B}{X}$$

$$\therefore G^2 + \frac{B}{X} + B^2 = 0$$

このようにして変数 R を消去した上式の両辺に $(1/2X)^2$ を加えると

$$G^2 + \left(B + \frac{1}{2X}\right)^2 = \left(\frac{1}{2X}\right)^2$$

となる．この式は Y 平面上の $(0, -1/2X)$ に中心をもち半径 1/2X なる円を示している．ところが，R は 0 から∞までの値しかとれないことから，G は常に正でなければならず，結局この円の右半分だけが Y の軌跡となる．図 4.111（b）に軌跡を示す．なお，X が容量リアクタンスの場合には X<0 となるから，その軌跡は点線に示したように第1象限に存在することになる．

【問題 85・解答】

直線を描くベクトルを

$$Z = x + jy = \sqrt{x^2 + y^2} e^{j\theta}, \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

と表わすと，このベクトルの逆数のベクトル Y は

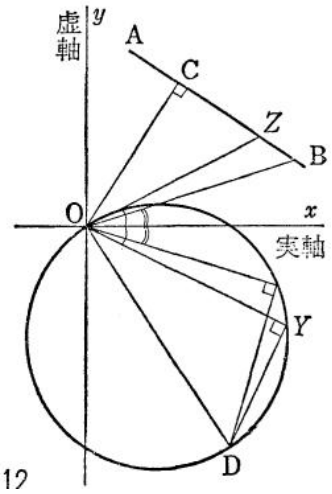
$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} e^{-j\theta}$$

となるから, Y の長さは Z の長さの逆数で, その位相角は大きさが等しく, 正負が反転したものである.

いま，Z の軌跡が直線 AB であるとして，原点 O から AB 上に降した垂線を OC とする。OC の逆数のベクトルを OD とするとき，さきに述べた理由により

$$\begin{aligned} & \angle x\mathrm{OC} = \angle x\mathrm{OD}, \quad \angle x\mathrm{OZ} = \angle x\mathrm{OY} \\ \therefore \quad & \angle Z\mathrm{OC} = \angle Y\mathrm{OD} \end{aligned}$$

図4.112



また

$$\mathrm{OC} : \mathrm{OZ} = \mathrm{OY} : \mathrm{OD}$$

すなわち, $\triangle OCZ$ と $\triangle ODY$ は相似となり, それゆえ

$$\angle OYD = \angle OCZ = 90^\circ$$

これは Y が常に OD を直径とする円周上に存在しなければならないことを示すもので, その軌跡は円となる. 図 4.112 から明らかなように, Z が実軸または虚軸に平行な直線の場合, Y の軌跡である円の中心は虚軸または実軸上になければならないことがわかる.

【問題 86・解答】

ベクトル Z の中心を O_1 とし, 0 と O_1 を結ぶ直線がこの円と交わる点を A, B とする. OA と OZ の逆数のベクトルを OD, OY とすると前間と同様にして

$\mathrm{OA} : \mathrm{OZ} = \mathrm{OY} : \mathrm{OD}$

$\triangle OAZ$ と $\triangle OYD$

$\angle OAZ = \angle OYD$ (a)

また OB の逆数のベクトルを OC とすると

$\angle \mathrm{BOZ} = \angle \mathrm{YOC}$

$\mathrm{OB} : \mathrm{OZ} = \mathrm{OY} : \mathrm{OC}$

$\triangle \mathrm{DO}Y$

$\sim$

$\angle ZBO = \angle CYO$ (b)

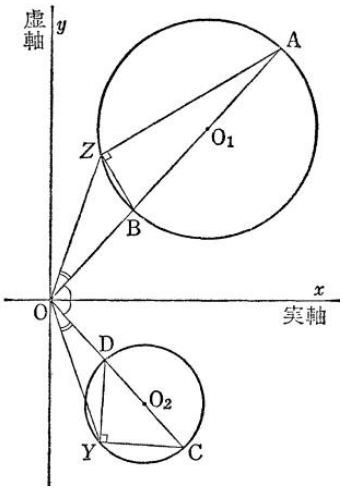


図4.113

これらの関係に式（a），（b）を考慮すれば，結局

$\angle DYC = \angle AZB = 90^\circ$

すなわち, Y の軌跡は中心が O_2 で直径が DC なる円となる.

【問題 87・解答】

RLC 並列回路のアドミッタンス Y は

$$Y = \frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) \tag{a}$$

ωが変化すると虚数部は変化するが実数部は一定であるから，このベクトルの軌跡は実軸上の1/Rの点を通り虚軸に平行な直線ABとなる．したがってインピーダンスZ=1/Yの軌跡は問題【84】の結果より図4.113に示すような(R/2,0)に中心をもつ半径R/2の円となる．|Z|は原点0からZまでの長さを示すものであるから，|Z|の最大値は点C(R,0)である．点Cはリアクタンスが0となる点を示すから，式(α)より角周波数ω_0 は

$$\omega_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

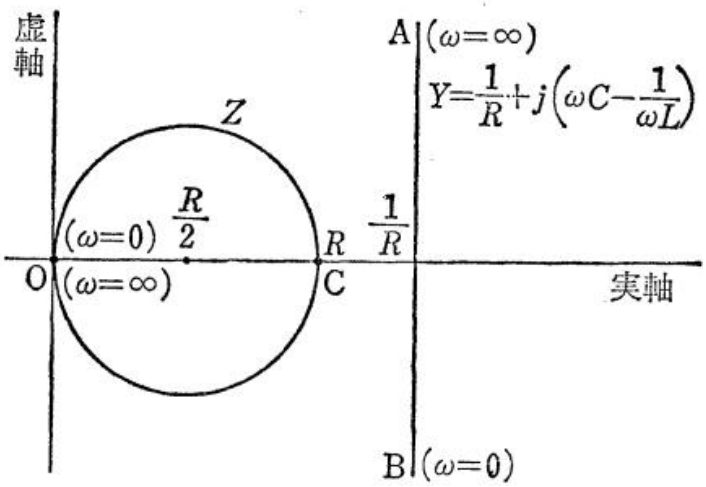


図4.114

【問題 88・解答】

この回路のインピーダンス Z は

$$Z = R_1 + R - jX_C$$

これは R=0 のとき $(R_1, -X_C)$，$R = \infty$ のとき $(\infty, -X_C)$ の点を通るから図 4.116 のような実軸に平行な直線となる。またアドミッタンス Y は Z の逆数であるから，図 4.116 のような半円の一部分となる。すなわち，$(0, -X_C)$ と $(\infty, -X_C)$ を結ぶ直線の逆数のベクトルは図 4.116 の点線で示すように $(1/2X_C, 0)$ に中心をもち，半径が $1/2X_C$ の半円となる。ところが Z は R=0 のとき $(R_1, -X_C)$ の点であるから，その逆数のベクトルはこの半円上の R=0 の点となり，したがって Y の軌跡は半円の実線部分となる。

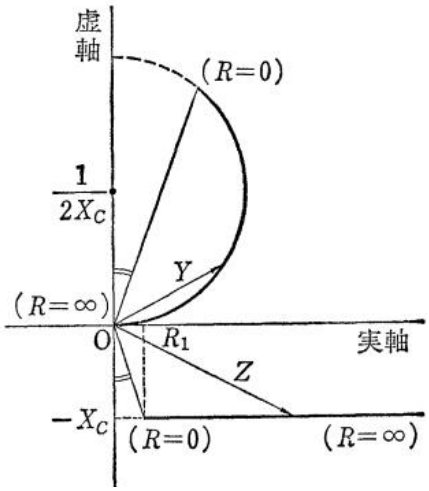


図4.116

【問題 89・解答】

RL 並列回路のインピーダンス Z は

$$Z = \frac{j\omega LR}{R + j\omega L} = \frac{\omega^2 L^2 R}{R^2 + \omega^2 L^2} + j\frac{\omega L R^2}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

となる．題意より，R または L が変化する場合に分けて考える．

⑴ R が一定で, L が変化する場合 インピーダンスを $Z = x + jy$ とすると

$$x = \frac{\omega^2 L^2 R}{R^2 + \omega^2 L^2}, y = \frac{\omega L R^2}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

$$\therefore x^2 + y^2 = \frac{\left(\omega^2 L^2 R\right)^2 + \left(\omega L R^2\right)^2}{\left(R^2 + \omega^2 L^2\right)^2} = \frac{(\omega L R)^2 \left\{\omega^2 L^2 + R^2\right\}}{\left(R^2 + \omega^2 L^2\right)^2} = \frac{(\omega L R)^2}{R^2 + \omega^2 L^2} = Rx \qquad \text{(a)}$$

$$\therefore \quad x^2 - Rx + y^2 = 0$$

両辺に $(R/2)$ を加えて整理すると

$$\left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{R}{2}\right)^2$$

となる．これは Z 平面上の $(R/2, 0)$ に中心をもつ半径 R/2 の円を示している．L は常に正でなければならないから，y も正でなければならないず，よって図 4.117（a）に示すように第 1 象限にしか存在できない．

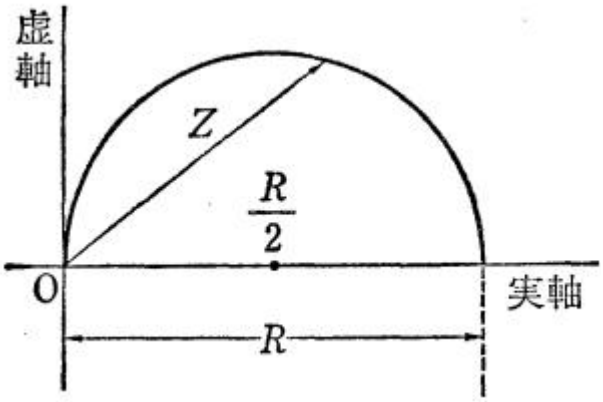
⑵ L が一定で, R が変化する場合 変数 R を消去すると式 (a) はつぎのように書ける．

$$x^2 + y^2 = \frac{(\omega L R)^2}{R^2 + \omega^2 L^2} = \omega L y \quad \therefore x^2 - \omega L y + y^2 = 0$$

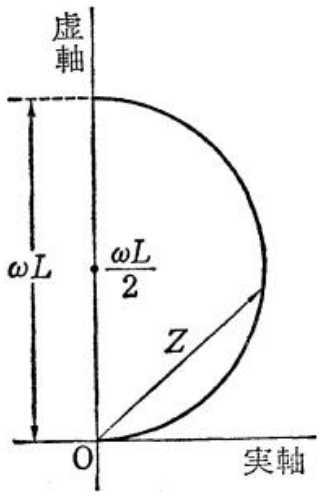
両辺に $(\omega L/2)^2$ を加えると

$$x^2 + \left(y - \frac{\omega L}{2}\right)^2 = \left(\frac{\omega L}{2}\right)^2$$

これは $(0, \omega L/2)$ に中心をもつ半径 $\omega L/2$ の円の方程式である。また，R は常に正であるから x も正でなければならず，結局，図 4.117（b）のような半円となる。



(a)



(b)

図4.117

【問題 90・解答】

電流 I を求めると, つぎのように書ける.

$$I = YE = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + j\omega L} \right) E = \frac{E}{R_1} + \frac{1}{\frac{R_2}{E} + j\frac{\omega L}{E}}$$

ここで右辺の第2項は前問の解（1）の結果より，$(E/2R_2, 0)$ に中心をもつ半径 $E/2R_2$ の円を示しているが，$\omega > 0$ であることから図4.119のように下半分だけの半円となる．また第1項は単に $(E/R_1, 0)$ の点を示しているだけであるから，結局求める軌跡は図4.119のようになる．

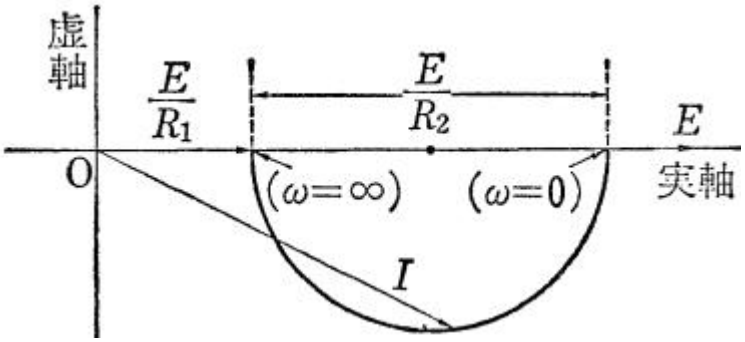


図 4.119

【問題 91・解答】

C, R を流れる電流を I_1 , r を流れる電流を I_2 とすると

図4.120

$$I_1 = \frac{E_0}{R+\frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega C E_0}{1+j\omega CR}$$
$$I_2 = \frac{E_0}{r+r} = \frac{E_0}{2r}$$

よって AB 間の電圧 E は電圧 E_0 を基準ベクトルにしてつぎのように書ける。

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{j\omega C} I_1 - r I_2 = \frac{E_0}{1+j\omega CR} - \frac{E_0}{2} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{E_0}+j\frac{\omega CR}{E_0}} - \frac{E_0}{2} \end{aligned}$$

第1項の軌跡を求めて，これを $-E_0/2$ だけ平行移動させればよい．第1項の分母の軌跡はCのみ可変であるから図4.121のような虚軸に平行な半直線となる．よって，この半直線のベクトルの逆数のベクトル軌跡は問題【84】の結果より，$(E_0/2, 0)$ に中心をもち半径が $E_0/2$ なる点

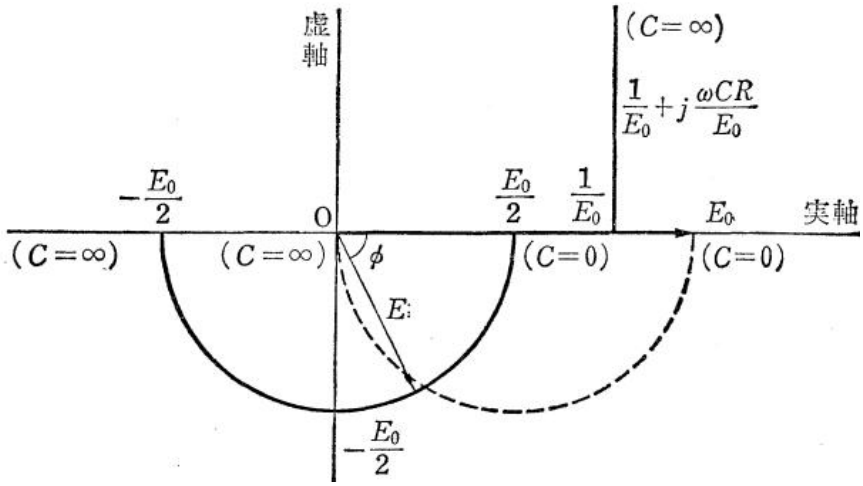


図 4.121

線の半円となる．E の軌跡はこの半円を $-E_0/2$ だけ平行移動させたものであるから，結局，実線の半円となり，C=0 のとき $E = E_0/2$ ， $C = \infty$ のとき $E = -E_0/2$ となるから E と E_0 のなす角 ϕ は $0° \sim 180°$ の間を変化する．

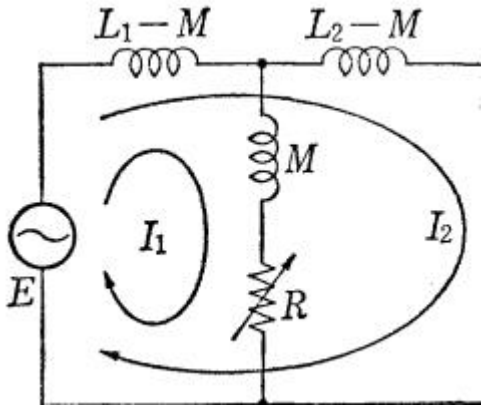
【問題 92・解答】

等価回路は図4.123のようになる．網目電流 I_1, I_2 を図中的ように仮定して，Rを流れる電流 I_1 を求める．

$$E = (R + j\omega L_1)I_1 + j\omega(L_1 - M)I_2$$
$$E = j\omega(L_1 - M)I_1 + j\omega(L_1 + L_2 - 2M)I_2$$

よって電流 I_1 はつぎのように書ける．

$$I_1 = \begin{vmatrix} E & j\omega(L_1 - M) \\ E & j\omega(L_1 + L_2 - 2M) \end{vmatrix} / \begin{vmatrix} (R + j\omega L_1) & j\omega(L_1 - M) \\ j\omega(L_1 - M) & j\omega(L_1 + L_2 - 2M) \end{vmatrix}$$
$$= \frac{j\omega(L_1+L_2-2M)-j\omega(L_1-M)}{(R+j\omega L_1)j\omega(L_1+L_2-2M)-\{j\omega(L_1-M)\}^2}E$$
$$= \frac{j\omega(L_2-M)}{-\omega^2 L_1(L_1+L_2-2M)+j\omega(L_1+L_2-2M)R+\omega^2(L_1-M)^2}E$$
$$= \frac{j\omega(L_2-M)}{\omega_2(M^2-L_1L_2)+j\omega(L_1+L_2-2M)R}E$$
$$= \frac{1}{\frac{(L_1+L_2-2M)R}{(L_2-M)E}+j\frac{\omega(L_1L_2-M^2)}{(L_2-M)E}}$$



この式において，可変なのは R だけであるので，分母のベクトルは虚数部が一定で実数部が 0 から∞まで変化し，図 4.124 に示すような実軸に平行な直線 AB となる．この直線の逆数のベクトル軌跡は問題【84】の結果より，虚軸上 $-(L_2 + M)E/2\omega(L_1L_2 - M^2)$ に中心をもつ半径 $(L_2 + M)E/2\omega(L_1L_2 - M^2)$ の円のうち第 4 象限の部分となる．

図4.123

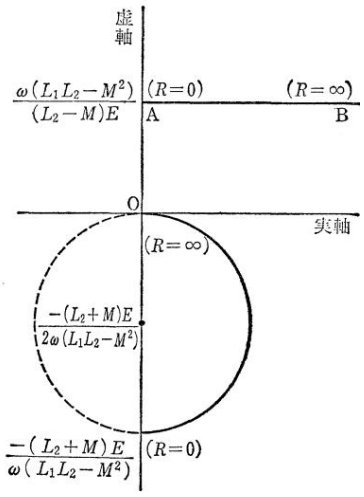

虚軸
$\frac{\omega(L_1L_2-M^2)}{(L_2-M)E}$
(R=0)
(R=∞)
A
B
O
実軸
(R=∞)
$\frac{-(L_2+M)E}{2\omega(L_1L_2-M^2)}$
$\frac{-(L_2+M)E}{\omega(L_1L_2-M^2)}$
(R=0)

图4.124

【問題 93・解答】

題意の半円を虚軸上 X_1 だけ平行移動させ, $R=\infty$ の点を原点0と一致させると, 図4.126のような点線の半円になる. これは問題【83】の結果より, 直線 AB の逆数のベクトル軌跡である. よってこの点線の半円のインピーダンス Z' は

$$Z'=\frac{1}{R+j\frac{1}{X_2-X_1}}=\frac{X_2-X_1}{R\left(X_2-X_1\right)+j}=\frac{R\left(X_2-X_1\right)^2-j\left(X_2-X_1\right)}{R^2\left(X_2-X_1\right)^2+1}$$

である．したがって，この半円を虚軸上 $-X_1$ だけ平行移動させた題意の回路のインピーダンス Z は

$$Z=Z'-jX_1=\frac{R(X_2-X_1)^2}{R^2(X_2-X_1)^2+1}-j\left\{\frac{X_2-X_1}{R^2(X_2-X_1)^2+1}+X_1\right\}$$

となる．つぎにこの回路を構成する． Z' のアドミッタンス Y は

$$Y=G+jB=R+j\frac{1}{X_2-X_1} \tag{a}$$

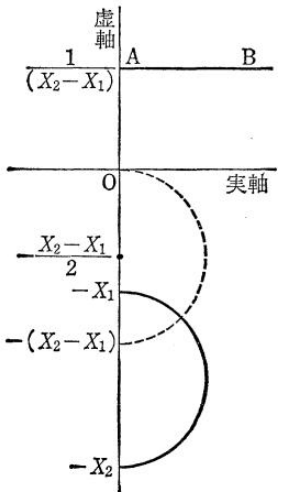


図4.126

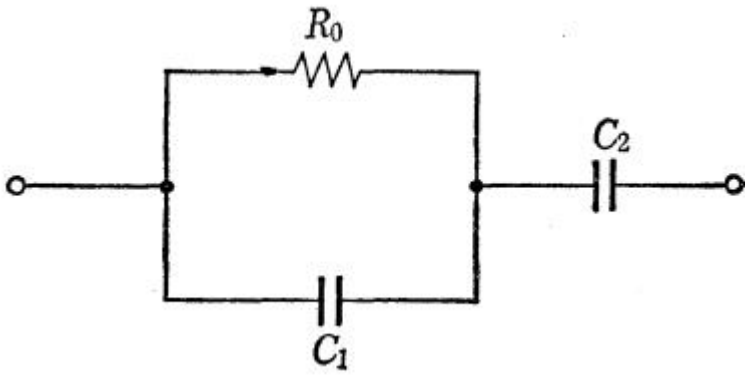


図 4.127

であるから，これは図4.127におけるRC並列回路の部分で構成できる．この回路のアドミッタンス Y_0 は

$$Y_0 = \frac{1}{R_0} + j\omega C_1$$

であるから，この式と式（α）とを比較して

$$R_0 = \frac{1}{R}, C_1 = \frac{1}{\omega(X_2 - X_1)}$$

さらにインピーダンス Z は Z' に $-jX_1$ を加えたものであるから，キャパシタンス C_2 を直列に接続すれば求める回路が得られる。

$$-jX_1 = -j\frac{1}{\omega C_2} \quad \therefore \quad C_2 = \frac{1}{\omega X_1}$$

【問題 94・解答】

電圧 E を基準ベクトルにとると，流れる電流 I はつぎのように書ける。

$$I = \frac{E}{jX_1 + \frac{1}{\frac{1}{jX_2}+\frac{1}{R}}} = \frac{E}{jX_1 + \frac{1}{\frac{1}{R}-j\frac{1}{X_2}}}$$

ここで $1/R - j/X_2$ は虚数部が $-j/X_2$ で一定であり，実数部は ∞ から 0 まで変化するから図 4.129（α）のように実軸に平行な半直線となる．よって，その逆数のベクトル $(1/R - j/X_2)^{-1}$ は，虚数部一定なベクトルの逆数のベクトルであるから同図の半円となる．これより駆動点インピーダンス

$$Z = jX_1 + \frac{1}{\frac{1}{R} - j\frac{1}{X_2}}$$

の軌跡は同図の半円を X_1 だけ上へ平行移動させたもので，これを図4.129（b）に示す。つぎにアドミッタンス Y の軌跡について考えると，Z が半円の軌跡であるからその逆数 Y の軌跡も同図の下の半円となる。この半円の中心を P とすると

$$OP = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{X_1} + \frac{1}{X_1 + X_2}\right) = \frac{2X_1 + X_2}{2X_1(X_1 - X_2)}$$

またその半径を r とすると

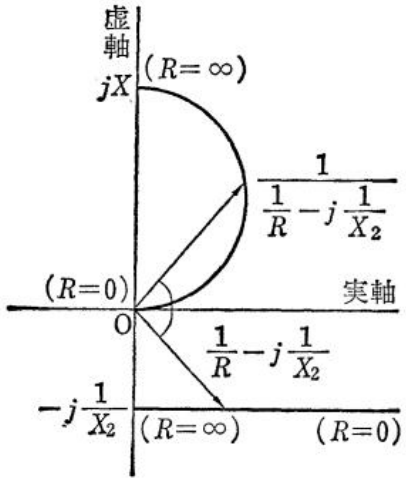
$$r = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{X_1} - \frac{1}{X_1 + X_2}\right) = \frac{X_2}{2X_1(X_1 - X_2)}$$

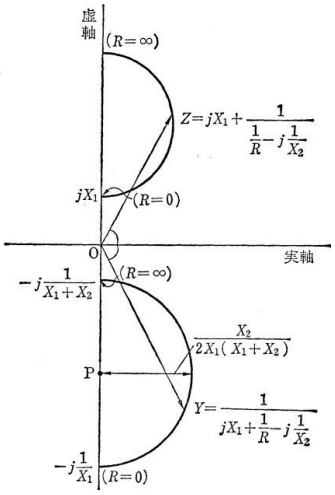
いま電圧 E を基準ベクトルにすると電流 I は

$$I = YE$$

であるから，ベクトル Y の軌跡を E 倍すれば求める電流 I の軌跡となる。

題





(a)

(b)

図4.129

つぎに有効電力 P_a は, コンダクタンスを G として

$$P_a = GE^2$$

で与えられるから，G が最大のとき P_a が最大となる．ところが G の最大値は図 4.129 (b) より明らかなように，半径 r に等しくなるから結局最大電力 P_m は

$$P_m = rE^2 = \frac{X_2E^2}{2X_1(X_1 - X_2)}$$

【問題 95・解答】

可変誘導インピーダンスZはその大きさ |Z| と位相角 ϕ とで

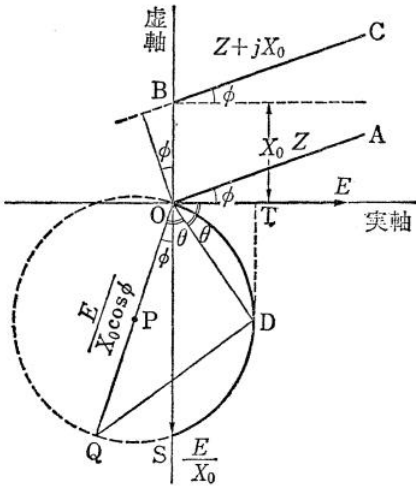
$Z = |Z|\cos\phi + j|Z|\sin\phi$

と表わせる．ここで題意により $|Z|$ は変化するが $\cos\phi, \sin\phi$ は一定である．またこの回路に流れる電流Iは電圧Eを基準ベクトルにとればつぎのようになる．

$$I = \frac{E}{Z + jX_0} = \frac{E}{|Z|\cos\phi + j(X_0 + |Z|\sin\phi)}$$

$$= \frac{|Z|\cos\phi - j(X_0 + |Z|\sin\phi)}{|Z|^2\cos^2\phi + (X_0 + |Z|\sin\phi)^2}E \qquad (a)$$

誘導性で，かつ力率一定（ϕ 一定）であることを考えると Z は図4.130における直線OAとなり，したがって， $Z + jX_0$ はBCの直線となる。 $Z + jX_0$ を示す直線BCは第1象限にのみ存在しているから，その逆数のベクトルは同図に示す円のうち第4象限の部分だけである。すなわち，電流のベクトル軌跡は虚軸から-ϕ だけ傾いた直線上Pに中心をもつ直径 $E/X_0\cos\phi$ の円のうちの第4象限の部分である。この円のうち虚軸に平行な接線をもつ点をDとすると，Dは実軸への投影が最大となるから，電圧 E が一定であることを考え合わせればD点が最大出力の点となる。つぎに最大出力を求める。電圧 E が一定であるから式（a）よりコンダクタンス



$$G = \frac{|Z|\cos\phi}{|Z|^2\cos^2\phi + (X_0 + |Z|\sin\phi)^2} = \frac{|Z|\cos\phi}{|Z|^2 + X_0^2 + 2X_0|Z|\sin\phi}$$

図4.130

が最大のとき出力は最大となる。そこでGを変数 $|Z|$ で微分して0とおけば

$$\frac{\partial G}{\partial |Z|} = \frac{(|Z|^2 + {X_0}^2 + 2X|Z|\sin\phi)\cos\phi - |Z|\cos\phi(2|Z| + 2X_0\sin\phi)}{(|Z|^2 + X_0^2 + 2X_0|Z|\sin\phi)^2} = 0 \therefore |Z|^2 + X_0^2 + 2X_0|Z|\sin\phi = |Z|(2|Z| + 2X_0\sin\phi) \therefore X_0^2 = |Z|^2, \therefore |Z| = X_0$$

この関係をGに代入して，Gの最大値 G_m を求めると

$$
\begin{aligned}
G_m &= \frac{X_0\cos\phi}{X_0^2+X_0^2+2X_0^2\sin\phi} = \frac{X\cos\phi}{2X_0^2(1+\sin\phi)} \\
&= \frac{\cos\phi(1-\sin\phi)}{2X_0(1-\sin^2\phi)} = \frac{1-\sin\phi}{2X_0\cos\phi}
\end{aligned}
$$

よって，最大出力 P_m は

$$
P_m = G_m E^2 = \frac{1-\sin\phi}{2X_0\cos\phi}E^2
$$

つぎにベクトル図より最大出力を求める。D点の実軸への投影をTとすると，$\overline{OT}$ は

$$
\overline{OT} = \overline{OD}\cos\theta = \frac{E\cos^2\theta}{X_0\cos\theta}
$$

ところが $\theta = (\pi/2+\phi)/2$ の関係があるから，これを上式に代入すると

$$
\begin{aligned}
\overline{OT} &= \frac{|E|}{X_0\cos\phi}\cdot\frac{1}{2}(1+\cos 2\theta) = \frac{E}{2X_0\cos\phi}\left\{1+\cos\left(\frac{\pi}{2}+\phi\right)\right\} \\
&= \frac{E}{2X_0\cos\phi}(1-\sin\phi)
\end{aligned}
$$

よって，最大出力 P_m は

$$
P_m = \overline{OT}E = \frac{(1-\sin\phi)}{2X_0\cos\phi}E^2
$$

【問題 1・解答】

Kirchhoff の第2法則によると，任意の閉回路において同一方向にすべての起電力および電圧降下を加えると0となるのであるから，網目電流 I_1, I_2, I_3 の閉回路に沿って式をたてると

$$
\begin{aligned}
&Z_1 I_1 + Z_2(I_1 - I_2) = E_1 \\
&Z_2(I_2 - I_1) + Z_3 I_2 + Z_4(I_2 - I_3) = 0 \\
&Z_4(I_3 - I_2) + Z_5 I_3 = -E_2
\end{aligned}
$$

となる．これを I_1, I_2, I_3 について整理すると

$$(Z_1 + Z_2) I_1 - Z_2 I_2 = E_1 \tag{a}$$

$$-Z_2 I_1 + (Z_2 + Z_3 + Z_4) I_2 - Z_4 I_3 = 0 \tag{b}$$

$$-Z_4 I_2 + (Z_4 + Z_5) I_3 = -E_2 \tag{c}$$

これが網目方程式である。

網目方程式はこのような手順を経ることによっても得ることができるが、要項に示したように、問題の回路から直接に求めることができる。すなわち、いま I_1 の閉回路について考えると、 I_1 の係数は I_1 の閉回路に含まれる全インピーダンス $(Z_1 + Z_2)$ 。 I_2 の係数は I_1 の閉回路と I_2 の閉回路の共通部分 Z_2 ，その符号は I_2 が I_1 と逆方向であるから（一）を付ける。右辺は電流 I_1 を流すための電圧 E_1 これが式（a）である。また I_2 の閉回路についても同様に、 I_1 の係数は I_2 と共通部分 Z_2 に（一）を付ける。 I_2 の係数は I_2 の閉回路内の全インピーダンス $(Z_2 + Z_3 + Z_4)$ 。 I_3 の係数は I_2 と共通部分 Z_4 に（一）を付ける。右辺は、 I_2 の閉回路内に電源が無いから0となり、これが式（b）である。（c）についても同様である*。

【問題 2・解答】

電流の係数よりなる行列式 Δ を求めると

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ 9 & 10 & 11 \end{vmatrix} = 0$$

となるから電流を一意的に求めることはできない（不定であって不能ではない）。そこで，* 本書では，網目方程式が必要な場合にはこのような直接的な方法により求めている。

いま $I_3 = x$（任意定数）とおいて題意の式を書き改めると

$I_1 + 2I_2 = 4 - 3x$

$5I_1 + 6I_2 = 8 - 7x$

これを解くと

$$I_1 = \begin{vmatrix} 4-3x & 2 \\ 8-7x & 6 \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = \frac{8-4x}{-4} = -2 + x$$

$$I_2 = \begin{vmatrix} 1 & 4-3x \\ 5 & 8-7x \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = \frac{-12+8x}{-4} = 3 - 2x$$

となり，解は任意定数を含んだものとなる．しかし実際に与えられた回路の任意の場所を流れる電流や電圧を求めると，そのときには任意定数が打ち消され確定した値となる．

物理的には，この回路は独立な閉回路が2つしかないのに未知数である網目電流を3つ仮定して方程式をたてたことが原因である。このように未知数を多くとり過ぎても正しい解を見失うことはないが計算が繁雑になるので注意を要する。

【問題 3・解答】

網目電流 I_1, I_2, I_3, I_4 に対する網目方程式をたてるとつぎのようになる.

$$\begin{bmatrix} Q_1+\frac{1}{j\omega C} & -Q_1-\frac{1}{j\omega C} & 0 & -\frac{1}{j\omega C} \\ -Q_1-\frac{1}{j\omega C} & P+R+Q_1+j\omega L+\frac{1}{j\omega C} & R & \frac{1}{j\omega C} \\ 0 & R & R+S & -S \\ -\frac{1}{j\omega C} & \frac{1}{j\omega C} & -S & S+Q_2+\frac{1}{j\omega C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

検流計 G に電流が流れないときが平衡状態であるから, $I_3 = 0$ となればよい. いま電流の係数よりなる行列式を A とすると

$$I_3 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} Q_1+\frac{1}{j\omega C} & -Q_1-\frac{1}{j\omega C} & E & -\frac{1}{j\omega C} \\ -Q_1-\frac{1}{j\omega C} & P+R+Q_1+j\omega L+\frac{1}{j\omega C} & 0 & \frac{1}{j\omega C} \\ 0 & R & 0 & -S \\ -\frac{1}{j\omega C} & \frac{1}{j\omega C} & 0 & S+Q_3+\frac{1}{j\omega C} \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore \begin{vmatrix} -Q_1-\frac{1}{j\omega C} & P+R+Q_1+j\omega L+\frac{1}{j\omega C} & \frac{1}{j\omega C} \\ 0 & R & -S \\ -\frac{1}{j\omega C} & \frac{1}{j\omega C} & S+Q_2+\frac{1}{j\omega C} \end{vmatrix} = 0$$

この行列式を求めればよいのであるが、ここではつぎの手法を用いる。すなわち、2列をS倍、3列をR倍して得られる行列式において、2列と3列を加え合せたものを新らしく2列とした列行式をSRで割っておいても元の行列式の値と変わらないから

$$\frac{1}{RS} \begin{vmatrix} -Q_1-\frac{1}{j\omega C} & S\left(P+R+Q_1+j\omega L+\frac{1}{j\omega C}\right)+\frac{R}{j\omega C} & \frac{R}{j\omega C} \\ 0 & 0 & -RS \\ -\frac{1}{j\omega C} & \frac{S}{j\omega C}+R\left(S+Q_2+\frac{1}{j\omega C}\right) & R\left(S+Q_2+\frac{1}{j\omega C}\right) \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore \begin{vmatrix} -Q_1+j\frac{1}{\omega C} & S(P+R+Q_1)+j\left\{\omega LS-\frac{S+R}{\omega C}\right\} \\ j\frac{1}{\omega C} & R(S+Q_2)+j\left\{-\frac{S+R}{\omega C}\right\} \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore -Q_1R(S+Q_2)+\frac{S+R}{\omega^2C^2}+\frac{LS}{C}-\frac{S+R}{\omega^2C^2}$$

$$+j\left\{\frac{1}{\omega C}R(S+Q_2)+\frac{S+R}{\omega C}Q_1-\frac{1}{\omega C}S(P+R+Q_1)\right\}=0$$

上式の実数部および虚数部がともに0でなければならないから

$$-Q_1R(S+Q_2)+\frac{LS}{C}=0 \quad \therefore L=\frac{CRQ_1(Q_2+S)}{S}$$
$$R(S+Q_2)+(S+R)Q_1-S(P+R+Q_1)=0 \quad \therefore R(Q_1+Q_2)=SP$$

【問題 4・解答】

図 5.6 のように網目電流を仮定する。ただし電流源を流れる電流は 2 [A] であるから 1 つの網目電流 I_3 は 2 [A] に決まる。したがって未知数が I_1, I_2 の 2 つとなるから，2 つの閉回路について考えればよく

$$(2+10+4)I_1 + 4I_2 - 10 \times 2 = 0$$
$$4I_1 + (5+4)I_2 + 5 \times 2 = 6$$

整理すると網目方程式は

$$16I_1 + 4I_2 = 20$$

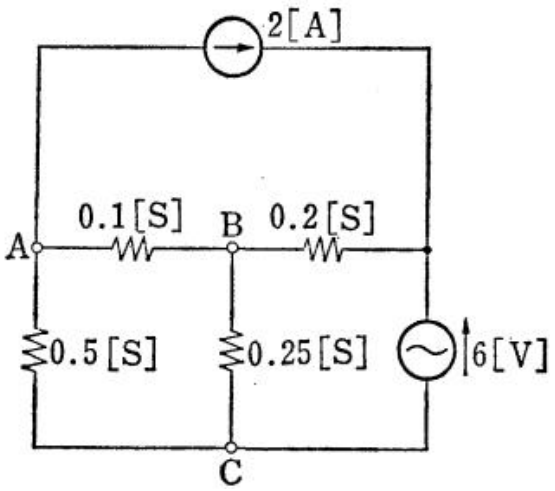
$$4I_1 + 9I_2 = -4$$

つぎに節点方程式について考える．節点方程式ではアドミッタンスで考えるほうが取り扱いやすいから抵抗をすべてコンダクタンスで表示し，基準点 C に対する A, B 点の電位を E_A, E_B として，これらの節点に流入する電流を正，流出する電流を負にとると

$$0.5E_{\mathrm{A}} + 0.1(E_{\mathrm{A}} - E_{\mathrm{B}}) = -2$$
$$0.1(E_{\mathrm{B}} - E_{\mathrm{A}}) + 0.25E_{\mathrm{B}} + 0.2(E_{\mathrm{B}} - 6) = 0$$

整理すると節点方程式は

$$0.6E_{\mathrm{A}} - 0.1E_{\mathrm{B}} = -2$$
$$-0.1E_{\mathrm{A}} + 0.55E_{\mathrm{B}} = 1.2$$



【問題 5・解答】

R_l の両端の電圧を E_A とし, A 点と B 点に対して Kirchhoff の第 1 法則を用いると

$$\left(\frac{1}{r_d}+\frac{1}{R_t}+j\omega C_0\right)E_{\mathrm{A}}+j\omega C_c(E_{\mathrm{A}}-E_2)+g_mE_1=0$$
$$\left(\frac{1}{R_g}+j\omega C_t\right)E_2+j\omega C_c(E_2-E_{\mathrm{A}})=0$$

これを整理すると節点方程式は

$$\left\{\frac{1}{r_d}+\frac{1}{R_l}+j\omega(C_0+C_c)\right\}E_{\mathrm{A}}-j\omega C_cE_2=-g_mE_1$$
$$-j\omega C_cE_{\mathrm{A}}+\left\{\frac{1}{R_g}+j\omega(C_l+C_c)\right\}E_2=0$$

これより E_2 を求めると

$$\begin{aligned}E_2 &= \frac{\begin{vmatrix}\frac{1}{r_d}+\frac{1}{R_l}+j\omega(C_0+C_c) & -g_mE_1\\ -j\omega C_c & 0\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}\frac{1}{r_d}+\frac{1}{R_l}+j\omega(C_0+C_c) & -j\omega C_c\\ -j\omega C_c & \frac{1}{R_g}+j\omega(C_t+C_c)\end{vmatrix}}\\ &= \frac{-j\omega C_cg_mE_1}{\left\{\frac{1}{r_d}+\frac{1}{R_l}+j\omega(C_0+C_c)\right\}\left\{\frac{1}{R_g}+j\omega(C_t+C_c)\right\}+\omega^2C_c^2}\end{aligned}$$

よって増幅度 A は

$$A=\frac{E_2}{E_1}= \frac{-\omega C_cg_m}{\omega\left(\frac{1}{r_d}+\frac{1}{R_l}\right)(C_i+C_c)+\frac{\omega(C_0+C_c)}{R_g}+j\{\omega^2(C_0+C_c)(C_i+C_c)-\left(\frac{1}{r_g}+\frac{1}{R_l}\right)\frac{1}{R_g}-\omega^2C_c^2\}}$$

【問題 6・解答】

網目電流 I_a, I_b を図 5.10 のように仮定して，直接に網目方程式をつくると

$$(15-j10)I_a + j10 I_b = 100$$
$$j10 I_a + j(20-10) I_b = 0$$

よって Cramer の方法により I_a, I_b を求めると

$$I_a = \begin{vmatrix} 100 & j10 \\ 0 & j10 \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} 15-j10 & j10 \\ j10 & j10 \end{vmatrix} = \frac{j1000}{200+j150}$$

$$I_b = \begin{vmatrix} 150-j10 & 100 \\ j10 & 0 \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} 15-j10 & j10 \\ j10 & j10 \end{vmatrix} = \frac{-j1000}{200+j150}$$

これより電流 I_1, I_2, I_3 は

$$I_1 = I_a = \frac{j1000(200-j150)}{200^2+150^2} = 2.4 + j3.2[A]$$

$$I_3 = -I_b = \frac{j1000(200-j150)}{200^2+150^2} = 2.4 + j3.2[\mathrm{A}]$$

$$I_2 = I_a - I_b = \frac{j2000}{200+j150} = \frac{j2000(200-j150)}{200^2+150^2} = 4.8 + j6.4[\mathrm{A}]$$

つぎに節点方程式よりこれを求める。いま AB 間の電圧を E_{AB} とすると，AB 間の 3 つの

岐路に対して次式が得られる。

$$\left.\begin{array}{ll} E_{\mathrm{AB}} = 100 - 15I_1 & \therefore I_1 = \frac{100}{15} - \frac{E_{\mathrm{AB}}}{15} \\ E_{\mathrm{AB}} = -j10 I_2 & \therefore I_2 = j\frac{E_{\mathrm{AB}}}{10} \\ E_{\mathrm{AB}} = -j20 I_3 & \therefore I_3 = j\frac{E_{\mathrm{AB}}}{20} \end{array}\right\} \qquad \text{(a)}$$

A 点に流入する電流の和は 0 となるから

$$I_1 - I_2 + I_3 = 0$$

上式に（a）を代入して E_{AB} を求める。

$$\frac{100}{15} - \frac{E_{\mathrm{AB}}}{15} - j\frac{E_{\mathrm{AB}}}{10} + j\frac{E_{\mathrm{AB}}}{20} = 0 \quad \therefore \quad \frac{100}{15} - \left(\frac{1}{15} + j\frac{1}{20}\right) E_{\mathrm{AB}} = 0,$$

$$\therefore 400 = (4+j3)E_{\mathrm{AB}}, \quad \therefore E_{\mathrm{AB}} = \frac{400}{4+j3} = \frac{400(4-j3)}{25} = 64 - j48[\mathrm{V}]$$

よって電流 I_1, I_2, I_3 は式 (a) に上式の E_{AB} を代入して

$$I_1 = \frac{100}{15} - \frac{64-j48}{15} = \frac{36+j48}{15} = 2.4 + j3.2[\mathrm{A}]$$

$$I_2 = j\frac{64-j48}{10} = 4.8 + j6.4[\mathrm{A}]$$

$$I_3 = j\frac{64-j48}{20} = 2.4 + j3.2[\mathrm{A}]$$

となり，網目方程式より求めた結果と一致する。

【問題 7・解答】

題意より次式が成立する。

$$[y_1] = [a][x_1] \tag{a}$$

$$[y_2] = [a][x_2] \tag{b}$$

式（a）に k_1，式（b）に k_2 を乗じて加え合せると行列の加法の性質より

$$[a]\{k_1[x_1] + k_2[x_2]\} = k_1[a][x_1] + k_2[a][x_2] = k_1[y_1] + k_2[y_2] \tag{c}$$

となる．このように入力 $[x]$，応答 $[y]$ に対して題意の関係が成立するとき，$[x]$ と $[y]$ は線形であるといい，式（c）に示されるように重ね合せの理が成立する．

【問題 8・解答】

いま $I = f(E)$ と書き，電圧 $E_0, E_0 + \delta E$ に対する電流をそれぞれ $I_0, I_0 + \delta I$ とすると

$$\begin{aligned} I_0 &= f(E_0) = KE_0^2 \\ I_0 + \delta I &= f(E_0 + \delta E) \end{aligned} \tag{a}$$

式（a）を Taylor 展開し，第3項以下を無視すると

$$\begin{aligned} I_0 + \delta I &\doteqdot f(E_0) + f'(E_0)dE \\ &= KE_0^2 + 2KE_0 dE \end{aligned} \tag{b}$$

式(a)，(b)より電圧と電流の変化分の関係は

$$\delta I = 2KE_0 dE \qquad (2KE_0 : \text{定数})$$

となるから，線形である。

【問題 9・解答】

いま n 個の電圧源 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ が存在する任意の回路網において，各閉回路を流れる電流を $I_1, I_2, \cdots, I_n$ とすると

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \\ \vdots \\ I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \ldots Y_{1n} \\ Y_{21} & Y_{22} \ldots Y_{2n} \\ \cdots\cdots \\ Y_{n1} & Y_{n2} \ldots Y_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ \\ \vdots \\ E_n \end{bmatrix} = [Y] \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ \\ \vdots \\ E_n \end{bmatrix} \tag{a}$$

と書ける. つぎに E_1 のみが単独に存在する場合に各閉回路を流れる電流を $I_{11}, I_{12}, \cdots, I_{1n}, E_2$ のみが存在する場合の電流を $I_{21}, I_{22}, \cdots, I_{2n}$ とし, 以下これに準ずるものとすれば

$$\begin{bmatrix} I_{11} \\ I_{12} \\ \\ \vdots \\ I_{1n} \end{bmatrix} = [Y] \begin{bmatrix} E_1 \\ 0 \\ \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_{21} \\ I_{22} \\ \\ \vdots \\ I_{2n} \end{bmatrix} = [Y] \begin{bmatrix} 0 \\ E_2 \\ \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_{n1} \\ I_{n2} \\ \\ \vdots \\ I_{nn} \end{bmatrix} = [Y] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \\ \vdots \\ E_n \end{bmatrix}$$

これらを辺々相加えると，行列の加法の性質から

$$\begin{bmatrix} I_{11} + I_{21} + \cdots + I_{n1} \\ I_{21} + I_{22} + \cdots + I_{n2} \\ \cdots\cdots \\ I_{1n} + I_{2n} + \cdots + I_{nn} \end{bmatrix} = [Y] \left\{ \begin{bmatrix} E_1 \\ 0 \\ \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ E_2 \\ \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \ldots\cdots + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \\ \vdots \\ E_n \end{bmatrix} \right\} = [Y] \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ \\ \vdots \\ E_n \end{bmatrix}.$$

これを式（a）と比較すれば

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \\ \vdots \\ I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{11} + I_{21} + \cdots + I_{n1} \\ I_{21} + I_{22} + \cdots + I_{n2} \\ \cdots\cdots \\ I_{1n} + I_{2n} + \cdots + I_{nn} \end{bmatrix}$$

が得られる。これは重ね合せの理に他ならない。

【問題 10・解答】

図5.12のように網目電流 I_a, I_b を仮定すると

$$(Z_1+Z_2)I_a + Z_2 I_b = E_1$$
$$Z_2 I_a + (Z_2+Z_3)I_b = E_2$$

これより I_a, I_b を求める．まず行列式 Δ は

$$\begin{aligned}
\Delta &= \begin{vmatrix} Z_1+Z_2 & Z_2 \\ Z_2 & Z_2+Z_3 \end{vmatrix} = (Z_1+Z_2)(Z_2+Z_3) - Z_2 \\
&= Z_1Z_2 + Z_2Z_3 + Z_3Z_1 \\
\therefore I_1 &= I_a = \frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} E_1 & Z_2 \\ E_2 & Z_2+Z_3 \end{vmatrix} = \frac{(Z_2+Z_3)E_1 - Z_2E_2}{Z_1Z_2+Z_2Z_3+Z_3Z_1} \\
I_3 &= I_b = \frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} Z_1+Z_2 & E_1 \\ Z_2 & E_2 \end{vmatrix} = \frac{(Z_1+Z_2)E_2 - Z_2E_1}{Z_1Z_2+Z_2Z_3+Z_3Z_1} \\
I_2 &= -(I_a+I_b) = -\frac{Z_3E_1+Z_1E_2}{Z_1Z_2+Z_2Z_3+Z_3Z_1}
\end{aligned}$$

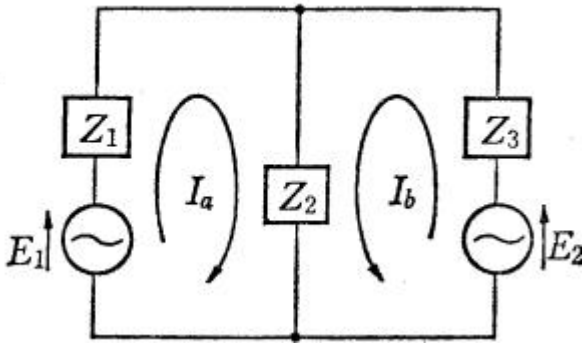
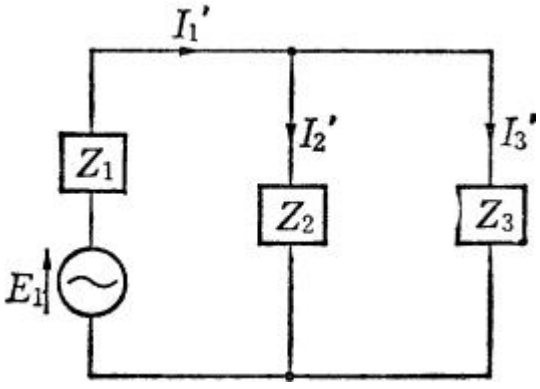


図5.12

つぎに電源が単独に存在する場合について考える．E_1 のみが働いた場合の等価回路は図5.13のようになり，Z_1 を流れる電流 I_1' は



$$I_1' = \frac{E_1}{Z_1 + \frac{Z_2Z_3}{Z_2+Z_3}} = \frac{(Z_2+Z_3)E_1}{Z_1Z_2+Z_2Z_3+Z_3Z_1}$$

図5.13

また Z_2, Z_3 を流れる電流 I_2' , I_3' は分流の法則により

$$I_2' = I_1' \frac{Z_3}{Z_2+Z_3} = \frac{Z_3 E_1}{Z_1Z_2+Z_2Z_3+Z_3Z_1}$$
$$I_3' = I_1 \frac{Z_2}{Z_2+Z_3} = \frac{Z_2 E_1}{Z_1Z_2+Z_2Z_3+Z_3Z_1}$$

同様に E_2 だけが働くときは等価回路は図5.14のようになり, Z_3 に流れる電流を I_3'' とすると

$$I_3'' = \frac{E_2}{Z_3 + \frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}} = \frac{(Z_1+Z_2)E_2}{Z_1Z_2+Z_2Z_3+Z_3Z_1}$$

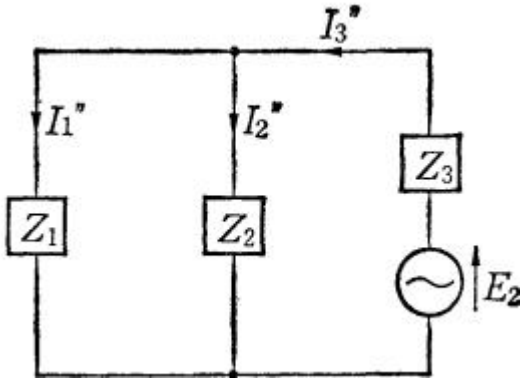


図5.14

また Z_1, Z_2 を流れる電流 I_1'', I_2'' は分流の法則より

$$I_1'' = I_3'' \frac{Z_2}{Z_1+Z_2} = \frac{Z_2 E_2}{Z_1Z_2+Z_2Z_3+Z_3Z_1}$$
$$I_2'' = I_3'' \frac{Z_1}{Z_1+Z_2} = \frac{Z_1 E_2}{Z_1Z_2+Z_2Z_3+Z_3Z_1}$$

E_1 と E_2 が同時に存在するときの各電流は図5.11と図5.13,14の電流の向きに注意して

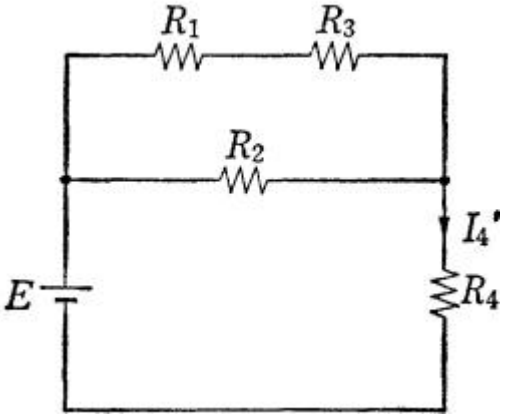
$$I_1 = I_1' - I_1'' = \frac{(Z_2+Z_3)E_1 - Z_2E_2}{Z_1Z_2+Z_2Z_3+Z_3Z_1}$$
$$I_2 = -(I_2' + I_2'') = -\frac{Z_3E_1+Z_1E_2}{Z_1Z_2+Z_2Z_3+Z_3Z_1}$$
$$I_3 = I_3'' - I_3' = \frac{(Z_1+Z_2)E_2 - Z_2E_1}{Z_1Z_2+Z_2Z_3+Z_3Z_1}$$

となり，網目電流より求めた値と一致する。

【問題 11・解答】

電流源を開放した場合の等価回路は図5.16のようになる．このとき R_4 を流れる電流 I_4' は

$$
\begin{aligned}
I_4' &= \frac{E}{R_4+\frac{(R_1+R_3)R_2}{(R_1+R_3)+R_2}} \\
&= \frac{(R_1+R_2+R_1)E}{(R_1+R_2+R_3)R_4+(R_1+R_3)R_2}
\end{aligned}
$$



また電圧源を短絡したときの等価回路は図5.17のようになり，分流の法則により I_4'' を求めると

$$
I_4'' = I \cdot \frac{R_1}{R_1+R_3+\frac{R_2R_4}{R_2+R_4}} \cdot \frac{R_2}{R_2+R_4}
$$

図5.16

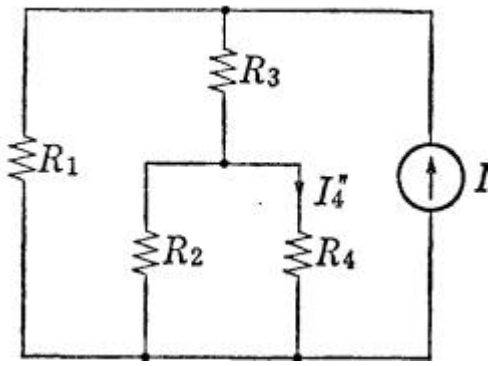


図5.17

$$
= \frac{R_1R_2I}{(R_1+R_3)(R_2+R_4)+R_2R_4}
$$

したがって, I_4 は

$$
I_4 = I_4' + I_4'' = \frac{(R_1+R_2+R_3)E}{(R_1+R_2+R_3)R_4+(R_1+R_3)R_2} + \frac{R_1R_2I}{(R_1+R_3)(R_2+R_4)+R_2R_4}
$$

【問題 12・解答】

各々の電圧，電流を行列表示すると

$$[E] = [Z][I], \quad [E'] = [Z][I']$$

と書ける．線形回路網におけるインピーダンス行列 $[Z]$ は対称行列であり $[Z]^T = [Z]$ が成立するから，転置行列に対する公式 $\{[A][B]\}^T = [B]^T[A]^T$ を用いると

$$\begin{aligned}[E]^T[I'] &= \{[Z][I]\}^T[I'] = [I]^T[Z]^T[I'] \\ &= [I]^T[Z][I'] = [I]^T[E']\end{aligned}$$

となり式（5.13）が証明された。

【問題 13・解答】

電流 I_1, I_2, I_3 に対して網目方程式をたてると

$$
\begin{aligned}
&(R_1+R_4)I_1 - R_4 I_3 = E_1 \\
&-R_4 I_1 - R_5 I_2 + (R_2+R_4+R_5)I_3 = 0 \\
&(R_3+R_5)I_2 - R_5 I_3 = -E_2
\end{aligned}
$$

これより I_1, I_2 を求める．係数よりなる行列式を Δ とすると

$$
I_1 = \frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} E_1 & 0 & -R_4 \\ 0 & -R_5 & R_2+R_4+R_5 \\ -E_2 & R_3+R_5 & -R_5 \end{vmatrix} = \frac{\left\{R_5^2 - (R_3+R_5)(R_2+R_4+R_5)\right\}E_1 + R_4R_5E_2}{\Delta}
$$

$$
I_2 = \frac{1}{\mathcal{A}}\begin{vmatrix} R_1+R_4 & E_1 & -R_4 \\ -R_4 & 0 & R_2+R_4+R_5 \\ 0 & -E_2 & -R_5 \end{vmatrix} = \frac{-R_4R_5E_1 - \left\{R_4^2 - (R_1+R_4)(R_2+R_4+R_5)\right\}E_2}{\mathcal{A}}
$$

ただし

$$
\Delta = \begin{vmatrix} R_1+R_4 & 0 & -R_4 \\ -R_4 & -R_5 & R_2+R_4+R_5 \\ 0 & R_3+R_5 & -R_5 \end{vmatrix}
$$

である。そこで簡単のため

$$
\begin{aligned}
&a = \tfrac{R_5^2-(R_3+R_5)(R_2+R_4+R_5)}{\Delta}, b = \tfrac{R_4R_5}{\Delta} \\
&c = \tfrac{R_4^2-(R_1+R_4)(R_2+R_4+R_5)}{\Delta}
\end{aligned}
$$

とおくと, I_1, I_2 はつぎのように書ける.

$$
I_1 = aE_1 + bE_2, \quad I_2 = -bE_1 + cE_2 \tag{a}
$$

つぎに電圧を E_1', E_2' としたときの電流を I_1', I_2' とすると

$$
I_1' = aE_1' + bE_2', I_2' = -bE_1' + cE_2' \tag{b}
$$

よって式(a),(b)より

$$
\begin{aligned}
E_1I_1' + E_2I_2' &= aE_1E_1' + bE_1E_2' - bE_2E_1' + cE_2E_2' \\
&= E_1'I_1 + E_2'I_2
\end{aligned}
$$

となり相反定理が成立する。

【問題 14・解答】

Z_2 に加える電圧を $|E_2'|$ とすると，相反定理の公式 (5.14) より

$$
\begin{aligned}
&|E_1||I_1'| = |E_2'||I_2| \\
\therefore\quad &|E_2'| = \frac{|E_1||I_1'|}{|I_2|} = \frac{100\times 3}{5} = 60[\mathrm{V}]
\end{aligned}
$$

【問題 15・解答】

n 個の電源 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ によって，各閉回路に $I_1, I_2, \cdots, I_n$ なる電流が流れたとすると次式が成立する。

$$[I] = [Z]^{-1}[E]$$

ただし

$$[I] = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \\ \\ I_n \\ \vdots \end{bmatrix}, [Z] = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \dots Z_{1n} \\ Z_{21} & Z_{22} \dots Z_{2n} \\ \dots\dots \\ Z_{n1} & Z_{n2} \dots Z_{nn} \end{bmatrix}, [E] = \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ \\ \\ E_n \\ \vdots \end{bmatrix}$$

ここで, Z_{kk} を $Z_{kk} + \Delta Z$ に変化したとき, 流れる電流をそれぞれ $I_1', I_2', \cdots, I_n'$ とすると

$$[I'] = \begin{bmatrix} I_1' \\ I_2' \\ \\ \\ I_n' \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \dots Z_{1n} \\ Z_{21} & Z_{22} \dots Z_{2n} \\ \dots Z_{kk} + \Delta Z \dots & \\ Z_{n1} & Z_{n2} \dots Z_{nn} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ \\ \\ E_n \\ \vdots \end{bmatrix}$$

となる。いまインピーダンスの変化分 $[\Delta Z]$ による電流の変化分 $[\Delta I]$ を求めると

$$[\Delta Z] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \dots\dots \Delta Z \dots & & \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[\Delta I] = \begin{bmatrix} \Delta I_1 \\ \Delta I_2 \\ \\ \\ \Delta I_n \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1' - I_1 \\ I_2' - I_2 \\ \\ \\ I_n' - I_n \\ \vdots \end{bmatrix} = [I'] - [I]$$

$$= \left\{ \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \dots & \dots & Z_{1n} \\ Z_{21} & Z_{22} & \dots & \dots & Z_{2n} \\ \dots & \dots & Z_{kk} + \Delta Z & \dots & \\ Z_{n1} & Z_{n2} & \dots & \dots & Z_{nn} \end{bmatrix}^{-1} - \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \dots & Z_{1n} \\ Z_{21} & Z_{22} & \dots & Z_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ Z_{n1} & Z_{n2} & \dots & Z_{nn} \end{bmatrix}^{-1} \right\} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ \\ \\ E_n \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$= \{[[Z] + [\Delta Z]]^{-1} - [Z]^{-1}\}[E]$$
$$= [[Z] + [\Delta Z]]^{-1}\{[1] - [[Z] + [\Delta Z]][Z]^{-1}\}[E]$$
$$= [[Z] + [\Delta Z]]^{-1}\{[1] - [Z][Z]^{-1} - [\Delta Z][Z]^{-1}\}[E]$$
$$= [[Z] + [\Delta Z]]^{-1}\{-[\Delta Z][Z]^{-1}\}[E]$$
$$= [[Z] + [\Delta Z]]^{-1}\{-[\Delta Z][I]\}$$

これを行列表示すると

$$
\begin{bmatrix} \Delta I_1 \\ \Delta I_2 \\ \\ \\ \Delta I_n \\ \vdots \end{bmatrix}
= \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \cdots & Z_{1n} \\ Z_{21} & Z_{22} & \cdots & Z_{2n} \\ \cdots & \cdots & Z_{kk}+\Delta Z & \cdots \\ Z_{n1} & Z_{n2} & \cdots & Z_{nn} \end{bmatrix}^{-1}
\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & -\Delta Z & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}
\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \\ \\ I_n \\ \vdots \end{bmatrix}
$$

$$
= \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \cdots & Z_{1n} \\ Z_{21} & Z_{22} & \cdots & Z_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & Z_{kk}+\Delta Z & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ Z_{n1} & Z_{n2} & \cdots & Z_{nn} \end{bmatrix}^{-1}
\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \\ \\ -\Delta Z I_k \\ \vdots \\ \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}
$$

この式はｋ番目の閉回路に $-\Delta Z I_k$ なる電圧源のみを加えたときに各閉回路に $\Delta I_1, \Delta I_2, \cdots, \Delta I_n$ の電流が流れることを示している.

【問題 16・解答】

まず始めに Z_2 が変化する前の各電流を求めると

$$
\begin{aligned}
I_1 &= \frac{E}{Z_1+\frac{Z_2Z_3}{Z_2+Z_3}} = \frac{(Z_2+Z_3)E}{Z_2(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3} \\
I_2 &= I_1\cdot\frac{Z_3}{Z_2+Z_3} = \frac{Z_3E}{Z_2(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3} \\
I_3 &= I_1\cdot\frac{Z_2}{Z_2+Z_3} = \frac{Z_2E}{Z_2(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3}
\end{aligned}
$$

つぎに Z_2 が $Z_2+\Delta Z$ に変化したときに流れる電流 I_1', I_2', I_3' は，上式の Z_2 の代わりに $Z_2+\Delta Z$ を代入すればよいから

$$
\begin{aligned}
I_1' &= \frac{(Z_2+\Delta Z+Z_3)E}{(Z_2+\Delta Z)(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3} \\
I_2' &= \frac{Z_3E}{(Z_2+\Delta Z)(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3} \\
I_3' &= \frac{(Z_2+\Delta Z)E}{(Z_2+\Delta Z)(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3}
\end{aligned}
$$

よって ΔZ の増加による電流の変化分はつぎのようになる.

$$
\begin{aligned}
\Delta I_1 &= I_1' - I_1 = \frac{(Z_2+\Delta Z+Z_3)E}{(Z_2+\Delta Z)(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3} - \frac{(Z_2+Z_3)E}{Z_2(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3} \\
&= \frac{-\Delta Z Z_3^2 E}{\{(Z_2+\Delta Z)(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3\}\{Z_2(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3\}} \\
\Delta I_2 &= I_2' - I_2 = \frac{Z_3E}{(Z_2+\Delta Z)(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3} - \frac{Z_3E}{Z_2(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3} \\
&= \frac{-\Delta Z(Z_1Z_3+Z_3^2)E}{\{(Z_2+\Delta Z)(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3\}\{Z_2(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3\}} \\
\Delta I_3 &= I_3' - I_3 = \frac{(Z_2+\Delta Z)E}{(Z_2+\Delta Z)(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3} - \frac{Z_2E}{Z_2(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3} \\
&= \frac{\Delta Z Z_1Z_3E}{\{(Z_2+\Delta Z)(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3\}\{Z_2(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3\}}
\end{aligned}
$$

補償定理によると，電流の変化分は電圧源 E を取り除き，$-\Delta Z I_2$ なる補償起電力を $Z_2+\Delta Z$ と直列に挿入したときに流れる電流に等しいというのであるから，図5.21より電流の変化分を求めると

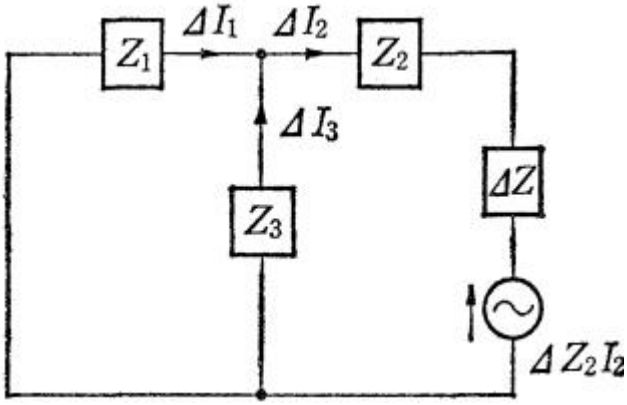


図5.21

$$
\begin{aligned}
\Delta I_2 &= -\frac{\Delta Z I_2}{Z_2+\Delta Z+\frac{Z_1Z_3}{Z_1+Z_3}} \\
&= -\frac{\Delta Z Z_3 E}{Z_2(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3}\ \Bigg|\ \frac{(Z_2+\Delta Z)(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3}{Z_1+Z_3} \\
&= \frac{-\Delta Z(Z_1Z_3+Z_3^2)E}{\{Z_2(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3\}\{(Z_2+\Delta Z)(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3\}} \\
\therefore\quad \Delta I_1 &= \Delta I_2\cdot\frac{Z_3}{Z_1+Z_3} = \frac{-\Delta Z Z_3^2 E}{\{Z_2(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3\}\{(Z_2+\Delta Z)(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3\}} \\
\therefore\quad \Delta I_3 &= \Delta I\cdot\frac{Z_1}{Z_1+Z_3} = \frac{-\Delta Z Z_1Z_3 E}{\{Z_2(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3\}\{(Z_2+\Delta Z)(Z_1+Z_3)+Z_1Z_3\}}
\end{aligned}
$$

したがって

$$\Delta I_1 = I_1' - I_1, \quad \Delta I_2 = I_2' - I_2, \quad \Delta I_3 = I_3' - I_3$$

となり補償定理が実証された。

【問題 17・解答】

（直列接続の場合） 補償定理を用いて電流を求める。ブリッジが平衡状態のとき R_1 に流れる電流を I_1 とすると

$$I_1 = \frac{E}{R_1 + R_3}$$

よって，図5.23のように電圧源 E を短絡して， $R_1 + R_0$ と直列に補償起電力 $I_1 R_0$ を挿入したときに検流計を流れる電流 I_g を求めてやればよい．わかりやすく書き直すと図5.24のようになるから， I_g は

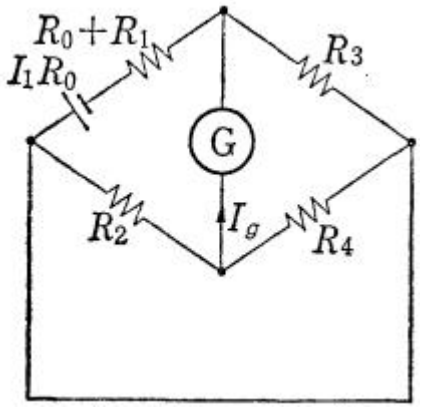


図5.23

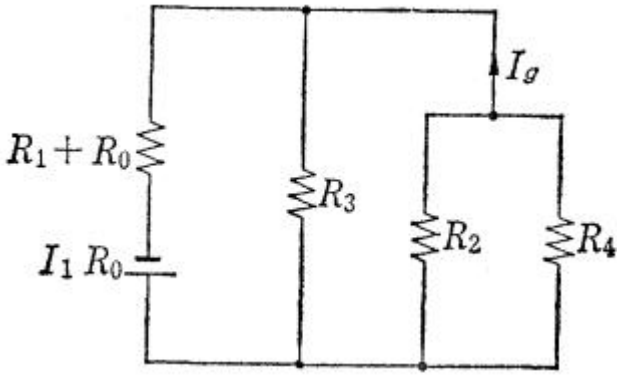


図5.24

$$\begin{aligned} I_g &= \frac{I_1 R_0}{R_1+R_0+\frac{1}{\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}}} \cdot \frac{R_3}{R_3+\frac{R_2 R_4}{R_2+R_4}} \\ &= \frac{I_1 R_0}{R_1+R_0+\frac{R_2R_3R_4}{R_2R_3+R_3R_4+R_4R_2}} \cdot \frac{R_3(R_2+R_4)}{R_2R_3+R_3R_4+R_4R_2} \\ &= \frac{R_0R_3(R_2+R_4)E}{\{(R_1+R_0)(R_2R_3+R_3R_4+R_4R_2)+R_2R_3R_4\}(R_1+R_3)}. \end{aligned}$$

(並列接続の場合) 既知抵抗 R_1 に R_0 を並列接続することによる抵抗の変化分を ΔR とすると

$$\Delta R = \frac{R_1 R_0}{R_1 + R_0} - R_1 = -\frac{R_1^2}{R_1 + R_0}$$

すなわち合成抵抗はこれだけ減少するのであるから，図5.25のように補償起電力 $I_1 4R$ の極性は直列接続の場合と逆になり，したがって検流計を流れる電流の方向も逆になる。図5.26より検流計を流れる

電流 I_G は

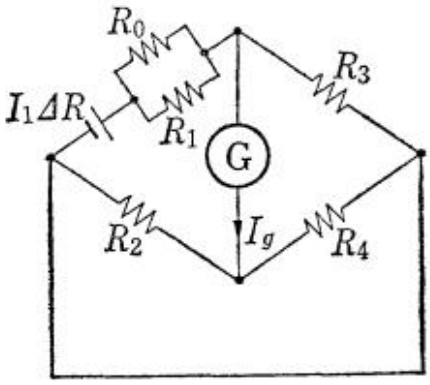


図5.25

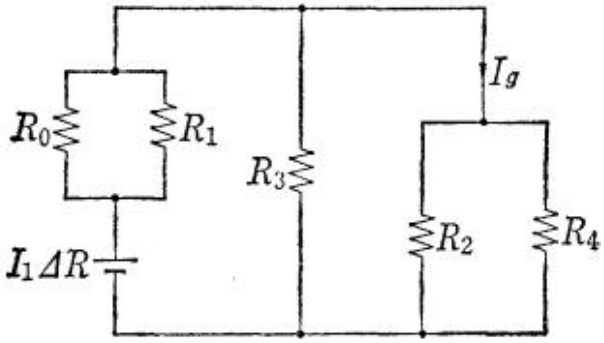


図5.26

$$
\begin{aligned}
I_g &= \frac{I_1\Delta R}{\frac{R_1R_0}{R_1+R_0}+\frac{1}{\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}}} \cdot \frac{R_3}{R_3+\frac{R_2R_4}{R_2+R_4}} \\
&= \frac{I_1}{\frac{R_1R_0}{R_1+R_0}+\frac{R_2R_3R_4}{R_2R_3+R_3R_4+R_4R_2}} \cdot \frac{R_1^2}{R_1+R_0} \cdot \frac{R_3(R_2+R_4)}{R_2R_3+R_3R_4+R_4R_2} \\
&= \frac{R_3(R_2+R_4)R_1^2E}{\{R_1R_0(R_2R_3+R_3R_4+R_4R_2)+R_2R_3R_4(R_1+R_0)\}(R_1+R_3)}
\end{aligned}
$$

【問題 18・解答】

Thévenin の定理より

$$I = \frac{E}{Z_0 + Z}$$

$$\therefore \quad Z = \frac{E}{I} - Z_0 = \frac{100}{3+j4} - (8 + j14) = \frac{100(3-j4)}{25} - (8 + j14) = 4 - j30[\Omega]$$

【問題 19・解答】

AB 間の開放電圧は IR, 電流源を開放したときの開放抵抗は R-R=0. すなわち, この回路は内部抵抗 0 で電圧 IR なる理想電圧源となる.

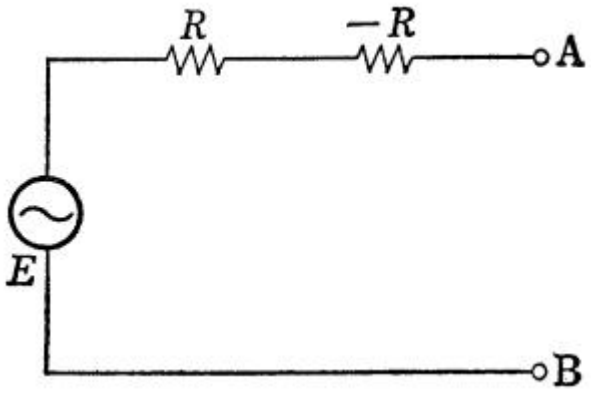


図5.29

【問題 20・解答】

電圧源 E を短絡して AB 端子より左側の開放インピーダンス Z_0 を求める. 図 5.31

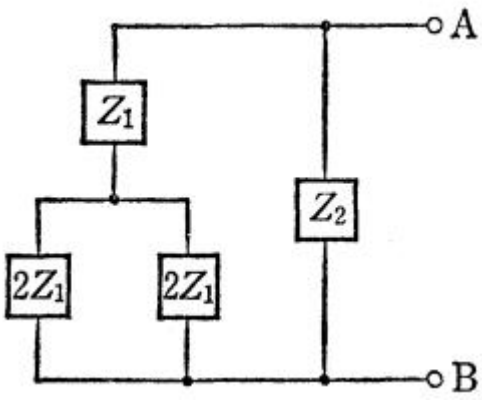


図5.31

題

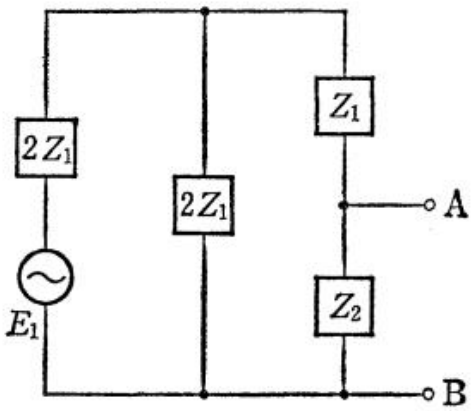


図5.32

より, $2Z_1$ の並列部分の合成インピーダンスは Z_1 となるから

$$Z_0 = \frac{(Z_1 + Z_1)Z_2}{(Z_1 + Z_1) + Z_2} = \frac{2Z_1 Z_2}{2Z_1 + Z_2}$$

また AB 間の開放電圧 E は分圧の法則より

これより

$$\begin{aligned} E &= E_1 \cdot \frac{\frac{2Z_1(Z_1+Z_2)}{2Z_1+(Z_1+Z_2)}}{2Z_1+\frac{2Z_1(Z_1+Z_2)}{2Z_1+(Z_1+Z_2)}} \cdot \frac{Z_2}{Z_1+Z_2} \\ &= E_1 \cdot \frac{2Z_1(Z_1+Z_2)}{2Z_1(3Z_1+Z_2)+2Z_1(Z_1+Z_2)} \cdot \frac{Z_2}{Z_1+Z_2} \\ &= \frac{2Z_1Z_2E_1}{8Z_1^2+4Z_1Z_2} = \frac{Z_2E_1}{4Z_1+2Z_2} \\ I &= \frac{E}{Z_0+Z_3} = \frac{\frac{Z_2E}{4Z_1+2Z_2}}{\frac{2Z_1Z_2}{2Z_1+Z_2}+Z_3} = \frac{Z_2E}{4Z_1Z_2+2(2Z_1+Z_2)Z_3} \end{aligned}$$

【問題 21・解答】

AB 間の開放電圧が 20 [V] であるから, AB 間の開放抵抗が求まれば短絡電流 I

は求まる．図5.34の回路の抵抗60[Ω]に流れる電流 I_0 は

$$I_0 = \frac{15}{60} = 0.25[\mathrm{A}]$$

となるから, AB 間の開放抵抗を R_0 として Thévenin の定理を用いると次式が得られる.

$$0.25 = \frac{20}{R_0 + 60} \quad \therefore R_0 + 60 = \frac{20}{0.25} = 80$$

これより

$$R_0 = 20 \quad [\Omega]$$

したがって図5.35のようにAB間を短絡すると流れる電流Iは

$$I = \frac{20}{R_0} = \frac{20}{20} = 1[\mathrm{A}]$$

【問題 22・解答】

このブリッジ回路を図5.37のようにABを出力端子とする等価電圧源に抵抗 R_5 を接続したものと考える。 R_5 を取り除いたときのAB間の電圧Eは， R_2 による電圧降下と R_4 による電圧降下との差に等しいから

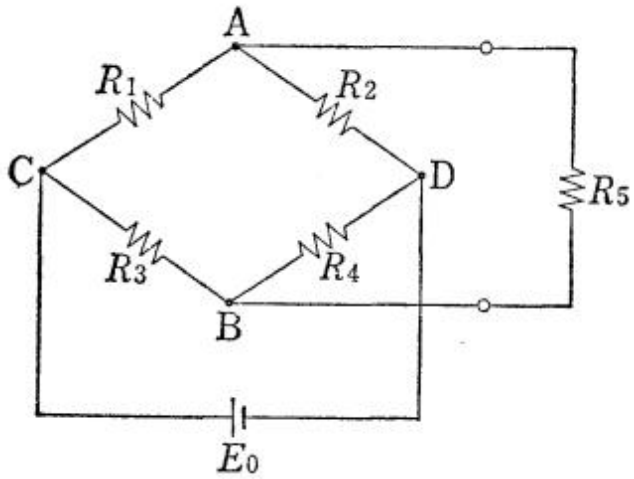


図5.37

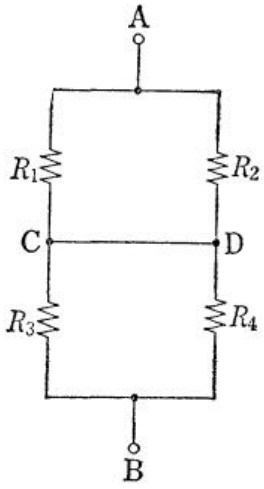


図5.38

$$\begin{aligned} E &= \frac{R_2}{R_1+R_2}E_0 - \frac{R_4}{R_3+R_4}E_0 \\ &= \frac{R_2R_3-R_1R_4}{(R_1+R_2)(R_3+R_4)}E_0 \end{aligned} \tag{a}$$

また AB 間の開放抵抗 R_0 は図 5.38 のように CD 間を短絡したときの AB 間の合成抵抗に等しいから

$$R_0 = \frac{R_1R_2}{R_1+R_2} + \frac{R_3R_4}{R_3+R_4} = \frac{R_1R_2(R_3+R_4)+R_3R_4(R_1+R_2)}{(R_1+R_2)(R_3+R_4)} \tag{b}$$

したがって, R_5 に流れる電流 I は Thévenin の公式 (5.15) に式 (a), (b) を代入して

$$\begin{aligned} I &= \frac{E}{R_0+R_5} = \frac{\frac{R_2R_3-R_1R_4}{(R_1+R_2)(R_3+R_4)}E_0}{\frac{R_1R_2(R_3+R_4)+R_3R_4(R_1+R_2)}{(R_1+R_2)(R_3+R_4)}+R_5} \\ &= \frac{(R_2R_3-R_1R_4)E_0}{R_1R_2(R_3+R_4)+R_3R_4(R_1+R_2)+(R_1+R_2)(R_3+R_4)R_5} \end{aligned}$$

となる．これは網目電流によって求めた結果と一致している（第1章問題【30】参照）．

【問題 23・解答】

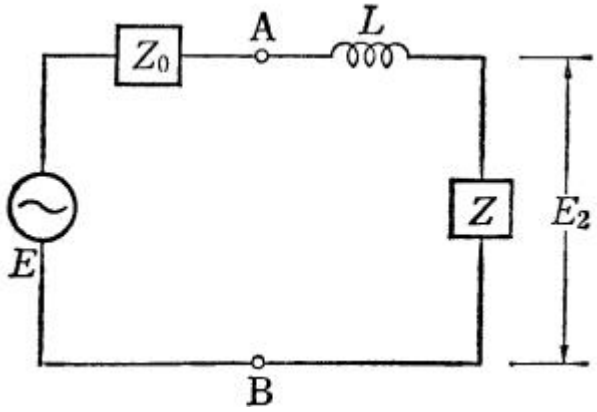
$X_{C1}=1/\omega C_1, X_{C2}=1/\omega C_2, X_L=\omega L$ とする. AB

より左を見たインピーダンスを Z_0 とすると

$$Z_0=\frac{(-jX_{C1})(-jX_{C2})}{-jX_{C1}-jX_{C2}}=-j\frac{X_{C1}X_{C2}}{X_{C1}+X_{C2}}$$

また AB 間の開放電圧 E は分圧の法則より

$$E=\frac{-jX_{C2}}{-jX_{C1}-jX_{C2}}E_1=\frac{X_{C2}}{X_{C1}+X_{C2}}E_1$$



よって問題の回路の等価回路は図5.40のようになり,電圧 E_2 は

図5.40

$$\begin{aligned}E_2 &= \frac{Z}{Z_0+Z+j\omega L}E\\ &= \frac{Z}{-j\frac{X_{C1}X_{C2}}{X_{C1}+X_{C2}}+Z+j\omega L}\cdot\frac{X_{C2}E_1}{X_{C1}+X_{C2}}\\ &= \frac{ZX_{C2}E_1}{-jX_{C1}X_{C2}+Z(X_{C1}+X_{C2})+jX_L(X_{C1}+X_{C2})}\\ &= \frac{X_{C2}E_1}{(X_{C1}+X_{C2})+j\frac{X_L(X_{C1}+X_{C2})-X_{C1}X_{C2}}{Z}}\end{aligned}$$

となる。 E_2 が Z の値に関係なく一定となるには，上式の分母の第2項が0とならなければならない。

$$\therefore X_L(X_{C1}+X_{C2})-X_{C1}X_{C2}=0$$

これより

$$\therefore\quad \omega L\left(\frac{1}{\omega C_1}+\frac{1}{\omega C_2}\right)=\frac{1}{\omega^2C_1C_2},\quad \therefore\quad \omega L\frac{\omega(C_1+C_2)}{\omega^2C_1C_2}=\frac{1}{\omega^2C_1C_2}$$
$$\omega^2L(C_1+C_2)=1$$

【問題 24・解答】

AB 間の開放抵抗 R_0 は等価回路が図 5.42 のようになるから

$$R_0 = \frac{(4+5)(6+3)}{(4+5)+(6+3)} = \frac{81}{18} = 4.5[\Omega]$$

また AB 間の開放電圧 E は, 等価回路が図 5.43 のようになるから分流の法則により A, B 点を流れる電流を求めこれに 6 [Ω], 3 [Ω] を乗じてその差を求めればよい. AC, BC 間の電圧 E_{AC}, E_{BC} は

$$\begin{aligned}
&E_{\mathrm{AC}} = 9 \times \frac{(5+3)}{(5+3)+(4+6)} \times 6 = 24[\mathrm{V}] \\
&E_{\mathrm{BC}} = 9 \times \frac{(4+6)}{(5+3)+(4+6)} \times 3 = 15[\mathrm{V}] \\
&\therefore E = E_{\mathrm{AC}} - E_{\mathrm{BC}} = 24 - 15 = 9[\mathrm{V}]
\end{aligned}$$

等価電圧源が求まったので電流 I は図 5.44 よりつぎのように求まる。

$$I = \frac{5-9}{4.5+2} = \frac{-4}{6.5} = -0.615[\mathrm{A}]$$

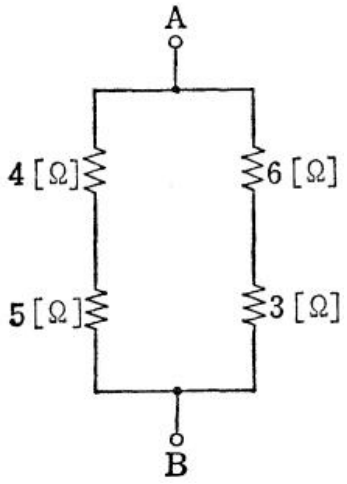


図5.42

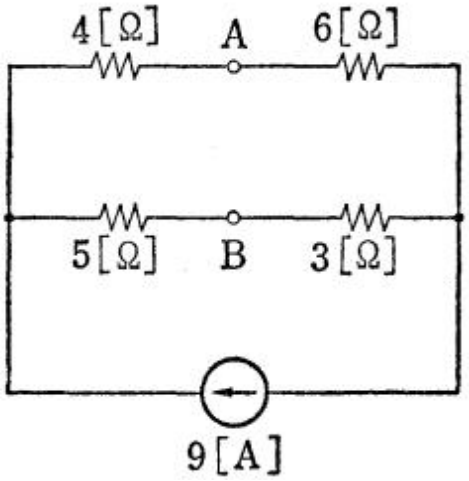


図5.43

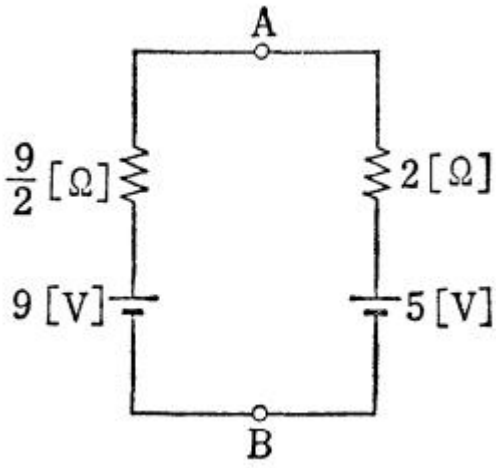


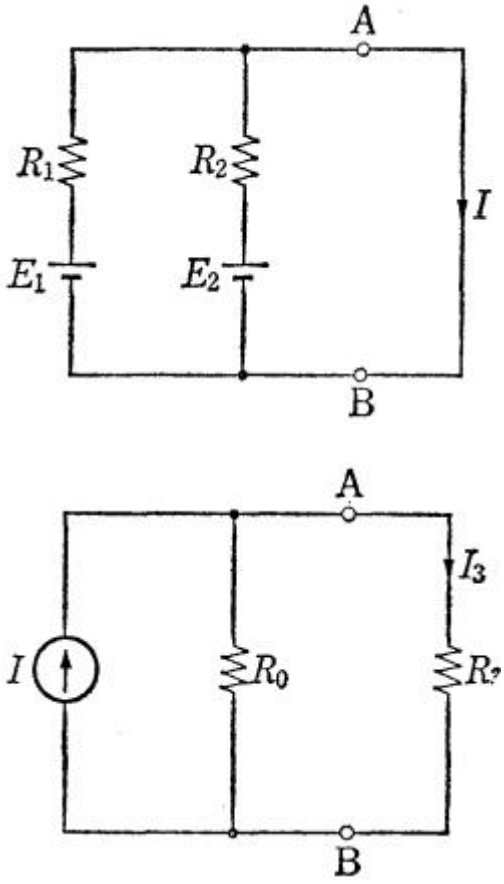
图5.44

【問題 25・解答】

AB 間の開放抵抗 R_0 は電圧源 E_1, E_2 の部分を短絡すればよいから

$$R_0 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

つぎに AB 間を短絡したときに流れる電流 I は図 5.46 より



$$I = \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}$$

図5.46

図5.47

よって AB 間に抵抗 R_3 を接続したときの等価回路は図 5.47 のようになり

$$\begin{aligned} I_3 &= I \cdot \frac{R_0}{R_0 + R_3} = \left(\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}\right) \frac{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3} \\ &= \left(\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}\right) \frac{R_1 R_2}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1} = \frac{R_2 E_1 + R_1 E_2}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1} \end{aligned}$$

【問題 26・解答】

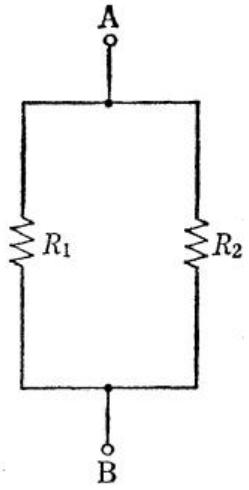
AB 間を短絡したときに A 点を流れる短絡電流 I は

$$I = \frac{E_1 + E_2}{R_1} + \frac{E_3}{R_2} + I_1 + I_2$$

となる．この場合，電流源 I_1 と直列に接続された抵抗 R_3 には，R_3 の値に関係なく常に電流 I_1 が流れるから，短絡電流の計算に R_3 は入ってこない．つぎに電圧源を短絡，電流源を開放したときの AB 間の開放抵抗 R を求める．このときの等価回路は図5.50となる．

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

よって



【問題 27・解答】

AB 間の開放抵抗 R_0 は電圧源を短絡，電流源を開放してやればよいから

$$R_0 = R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1 + R_2} \tag{a}$$

つぎに AB 間の開放電圧 E を求める。図 5.52

のように網目電流 i を定めると

$$(R_1 + R_2) i + R_2 I_1 = E_1 \quad \therefore \quad i = \frac{E_1 - R_2 I_1}{R_1 + R_2}$$

したがって, AB 間の電圧 E は

$$\begin{aligned} E &= E_1 - R_1 i + E_2 \\ &= E_1 + E_2 - \frac{R_1 E_1 - R_1 R_2 I_1}{R_1 + R_2} \\ &= \frac{R_2 E_1 + (R_1 + R_2) E_2 + R_1 R_2 I_1}{R_1 + R_2} \end{aligned} \tag{b}$$

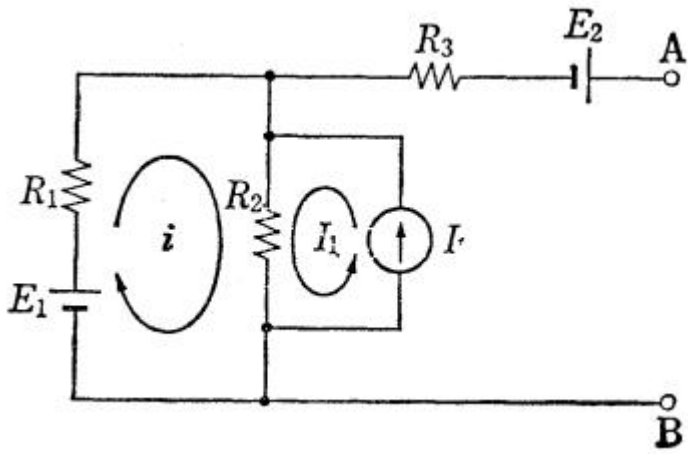


図5.52

また等価電流源の短絡電流 I は式 (a), (b) より

$$I = \frac{E}{R_0} = \frac{R_2 E_1 + (R_1 + R_2) E_2 + R_1 R_2 I_1}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}$$

【問題 28・解答】

電圧源と電流源の等価変換をくり返すと図5.56のようになる。よってAB間を流れる電流を I_A とすると

$$I_{\mathrm{A}} = \frac{\frac{E}{2} - (IR - E)}{\frac{R}{2} + R + R} = \frac{\frac{3}{2}E - IR}{\frac{5}{2}R} = \frac{3E}{5R} - \frac{2I}{5}$$

$$\therefore E_{\mathrm{AB}} = I_{\mathrm{A}}R = \frac{3E}{5} - \frac{2IR}{5} = \frac{3 \times 12}{5} - \frac{2 \times 4 \times 3}{5} = \frac{12}{5} = 2.4$$

なお電流 I_A は A 点から B 点へと流れる.

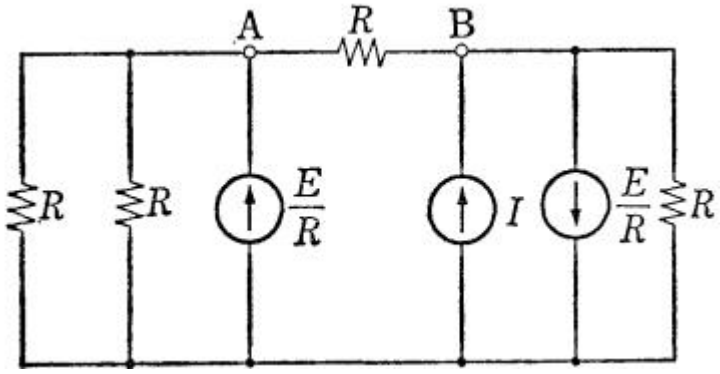


図5.54

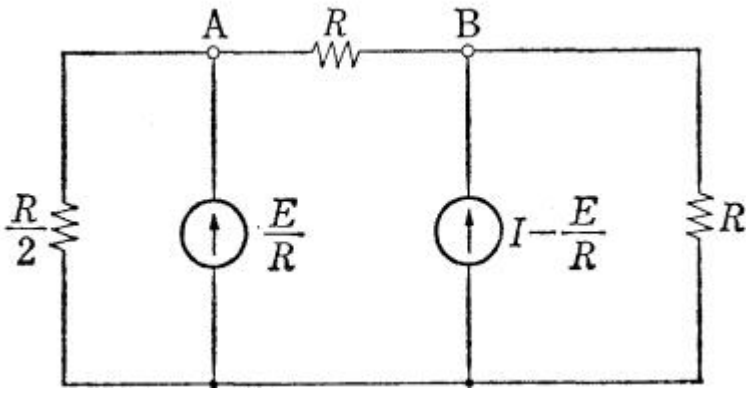


図5.55

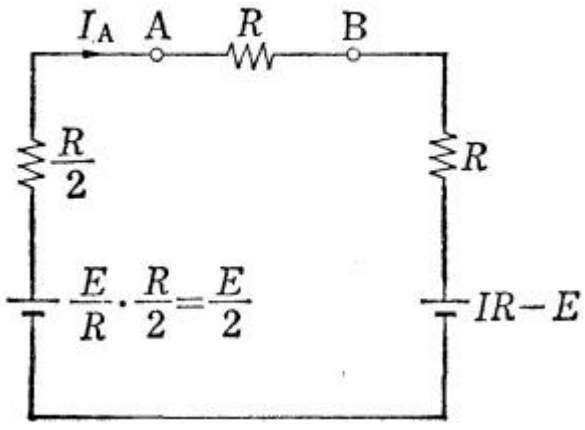


图5.56

【問題 29・解答】

電圧源と電流源の等価変換をくり返すと図5.58～60を経て，等価電流源は図5.61，等価電圧源は図5.62のようになる。

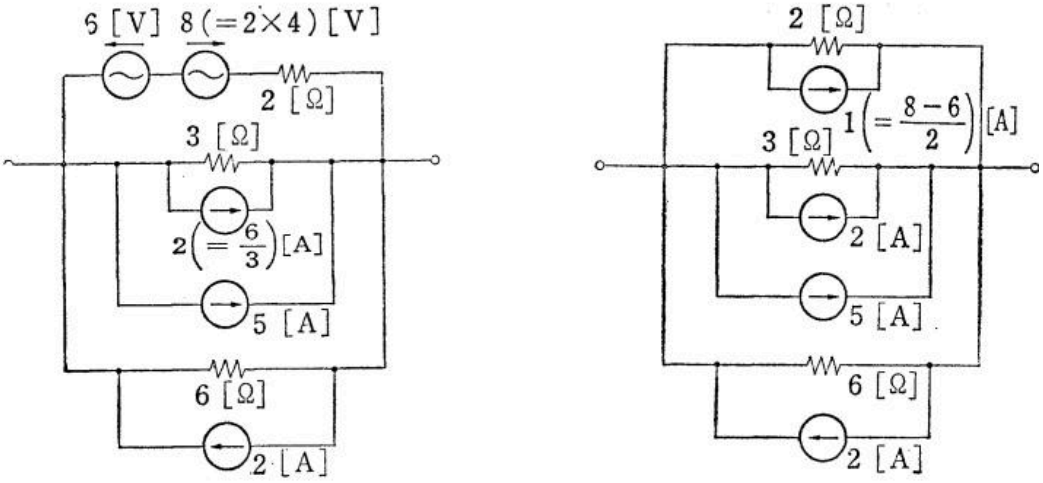


図5.58

図5.59

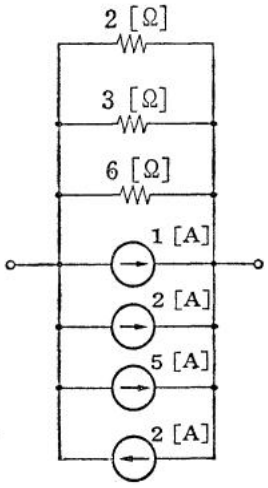


図5.60

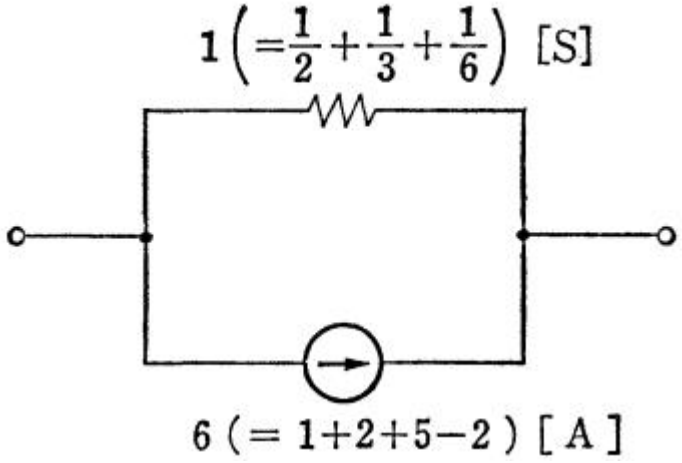


图5.61

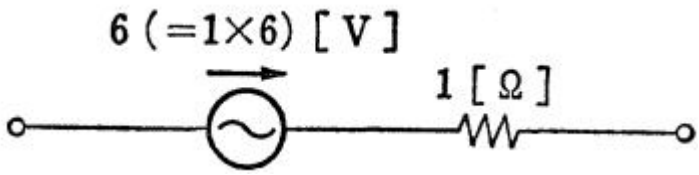
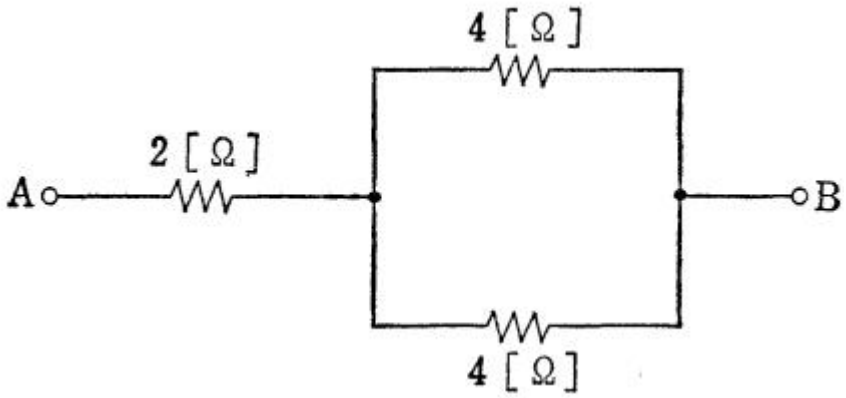


図 5.62

【問題 30・解答】

AB 間の等価アドミッタンス Y_0 は, 電圧源を短絡, 電流源を開放にすると図 5.64 のようになるから

$$Y_0 = \frac{1}{2 + \frac{4\times4}{4+4}} = \frac{1}{4}[S]$$



つぎに各電源が単独に存在する場合の電流を求めて，重ね合せの理により AB 間の短絡電流を求める。

(i) 電流源のみが存在する場合

図5.64

このときの短絡電流 I_1 は，電圧源を短絡して考

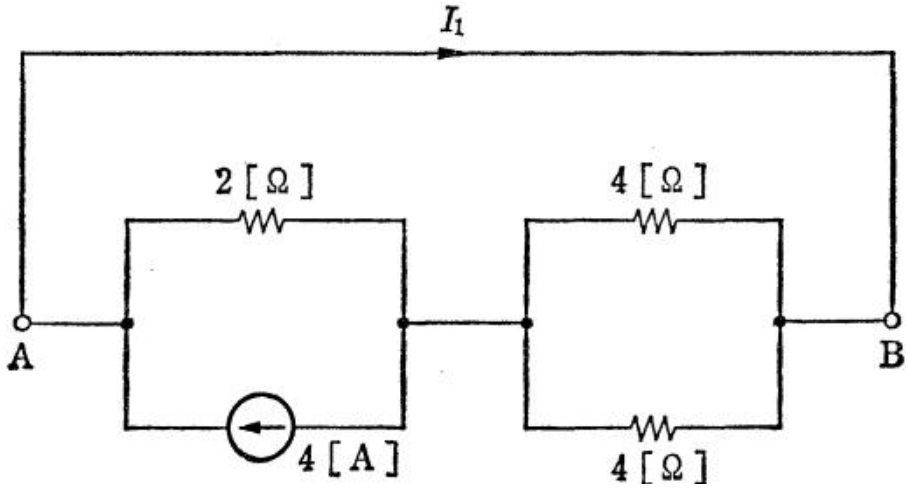


図5.65

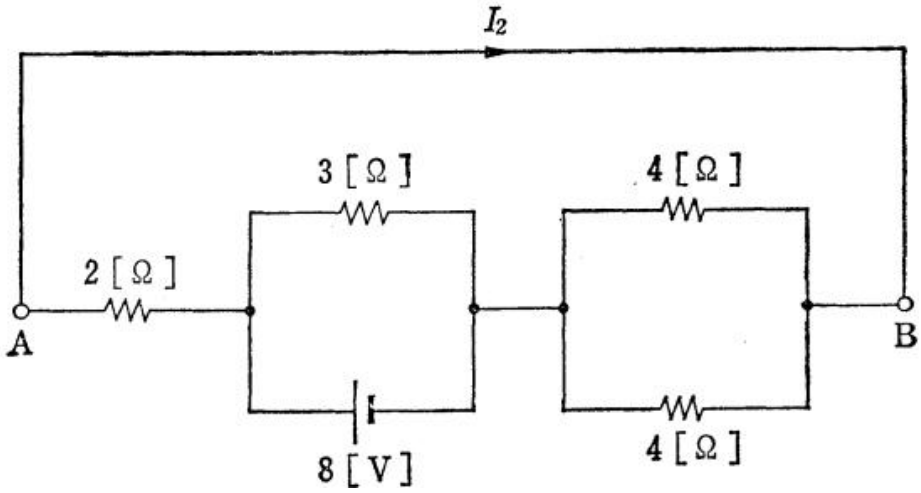
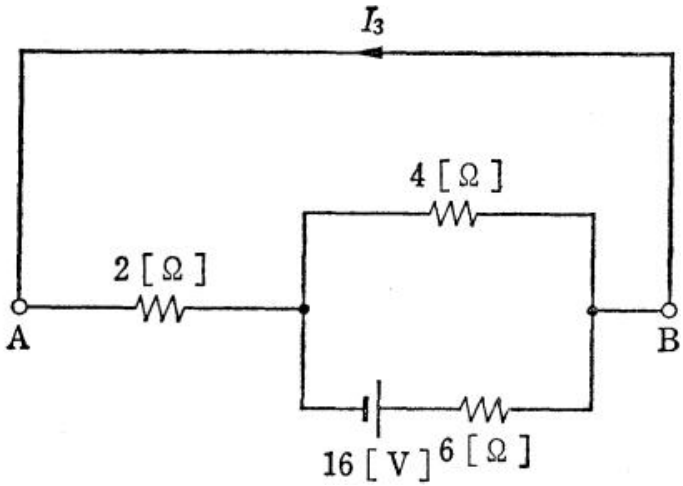


図5.66

えると図5.65より分流の法則を用いて

$$I_1 = 4 \times \frac{2}{2 + \frac{4\times4}{4+4}} = 2[\mathrm{A}]$$

（ii）8[V]の電圧源のみが存在する場合 このときの等価回路は図5.66となり，2つの4[Ω]の抵抗の合成抵抗は2[Ω]となることに注意すると，短絡電流 I_2 は分流の法則より



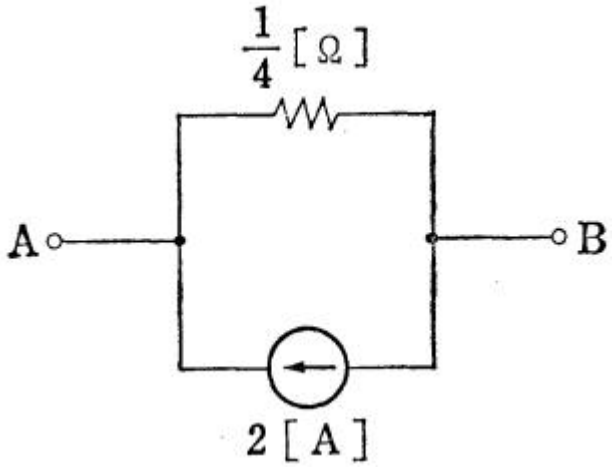
$$I_2 = \frac{8}{\frac{3\times(2+2)}{3+(2+2)}} \times \frac{3}{3+(2+2)} = 2$$

図5.67

(iii) 16 [V] の電圧源のみが存在する場合 このときの短絡電流 I_3 は図 5.67 の 2 [Ω] の抵抗を流れる電流であるから

$$I_3 = \frac{16}{4 + \frac{2\times4}{2+4}} \times \frac{4}{2+4} = 2[\mathrm{A}]$$

よって短絡電流 I は電流 I_1, I_2, I_3 の方向を考えて



$I = I_1 + I_2 - I_3 = 2 + 2 - 2 = 2 \quad [\mathrm{A}]$

したがって，等価電流源は図5.68のようになる。

図5.68

【問題 31・解答】

AB 間の電圧を E とすれば, アドミッタンス Y_t を流れる電流 I_t は $I_t = Y_t(E - E_t)$ となる．よって B 点において Kirchhoff の第1法則を用いると

$$\sum_{i=1}^{n} I_i = \sum_{i=1}^{n} Y_i(E - E_i) = 0$$

$$\therefore \quad \sum_{i=1}^{n} Y_i E - \sum_{i=1}^{n} Y_i E_i = E \sum_{i=1}^{n} Y_i - \sum_{i=1}^{n} Y_i E_i = 0$$

問

題

これより

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n} Y_t E_t}{\sum_{i=1}^{n} Y_t}$$

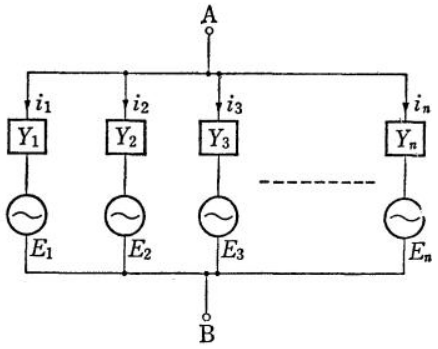


図5.69

【問題 32・解答】

AB 間の電圧 E がわかれば R_3 を流れる電流 I は容易に求まる。この場合 R_3 の岐路については，電圧 0 の電圧源が R_3 と直列になっているものと考えればよい。

$$E = \frac{\frac{E_1}{R_1}+\frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}} = \frac{R_2R_3E_1+R_1R_3E_2}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}$$
$$\therefore I = \frac{E}{R_3} = \frac{R_2E_1+R_1E_2}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}$$

【問題 33・解答】

AB 間の電圧 E_{AB} を Millman の定理より求める．10/3 [Ω], 4 [Ω], 8 [Ω] の抵抗よりなる部分の合成抵抗は

$$\frac{10}{3}+\frac{4\times 8}{4+8}=\frac{18}{3}=6[\Omega]$$

であるから，式（5.17）を用いて

$$E_{\mathrm{AB}}=\frac{\frac{1}{4}\times 16+\frac{1}{3}\times 9+\frac{1}{2}\times 26}{\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}=\frac{4+3+13}{\frac{3+2+4+6}{12}}=16[\mathrm{V}]$$

これより

$$I_1=\frac{16-16}{4}=0, I_2=\frac{16}{6}=\frac{8}{3}=2.67[\mathrm{A}]$$

$$I_3=\frac{8}{3}\times\frac{8}{4+8}=\frac{16}{9}=1.78[\mathrm{A}], I_4=\frac{8}{3}\times\frac{4}{4+8}=\frac{8}{9}=0.89[\mathrm{A}]$$

$$I_6=\frac{16-9}{3}=\frac{7}{3}=2.33[\mathrm{A}],\quad I_7=\frac{16-26}{2}=-5[\mathrm{A}]$$

$$I_5=\frac{7}{3}-5=-\frac{8}{3}=-2.67[\mathrm{A}]$$

ここで負号は題意の電流と逆方向に電流が流れることを意味している。

【問題 34・解答】

Millman の定理を用いて E_{pk} を求める．等価回路は負荷インピーダンス Z_l と電圧 0 の直列回路，キャパシタンス C_{pk} と電圧 0 の直列回路，3 極管の内部抵抗 r_l と電圧 $-\mu E_g$ の直列回路，キャパシタンス C_{gp} と電圧 E_g の直列回路の4つの部分からなっていると考えられる．このときキャパシタンス C_{gk} は E_g と並列になっているから C_{gk} の電圧降下は常に E_g に等しく，したがって C_{gk} の値は E_{pk} に無関係となる．式 (5.17) より

$$E_{pk} = \frac{-\mu E_g Y_p + E_g Y_{gp}}{Y_p + Y_l + Y_{pk} + Y_{gk}}$$

ただし, $Y_p = 1/r_i$, $Y_l = 1/Z_l$, $Y_{pk} = j\omega C_{pk}$, $Y_{gp} = j\omega C_{gp}$ である. E_{pk} は負荷 Z_l の両端の電圧であり, 出力電圧であるから, 増幅度 A は入力電圧 E_g との比をとって

$$A = \frac{E_{ph}}{E_g} = \frac{-g_m + Y_{gp}}{Y_p + Y_l + Y_{pk} + Y_{gp}} \left(\text{ただし} g_m = \frac{\mu}{r_i} \right)$$

もし, 電極管のキャパシタンスが小さくて無視できるものとすれば, $Y_{gp} = Y_{pk} = 0$ とおいて

$$A = \frac{-g_m}{Y_p + Y_l} = \frac{-g_m}{\frac{1}{r_i} + \frac{1}{Z_l}} = \frac{-\mu}{1 + \frac{r_i}{Z_l}}$$

このように Millman の定理は電子回路の解析に有効な定理である。

【問題 35・解答】

図 5.74 (a), (b) 両回路の A, B, C, D 点の電位を E_{A} , E_{B} , E_{C} , E_{D} とするとき, これらの点から流出する電流 I_{A} , I_{B} , I_{C} , I_{D} がともに等しいときに両回路は等価となる. はじめに図 (a) の各電流を求める. 中点 O の電位 E は Millman の定理より

$$E = \frac{\frac{E_{\mathrm{A}}}{R_{\mathrm{A}}} + \frac{E_{\mathrm{B}}}{R_{\mathrm{B}}} + \frac{E_{\mathrm{C}}}{R_{\mathrm{C}}} + \frac{E_{\mathrm{D}}}{R_{\mathrm{D}}}}{G}$$

ただし　$G = \dfrac{1}{R_{\mathrm{A}}} + \dfrac{1}{R_{\mathrm{B}}} + \dfrac{1}{R_{\mathrm{C}}} + \dfrac{1}{R_{\mathrm{D}}}$

となるから，各電流はつぎのようになる。

$$I_{\mathrm{A}} = \frac{E_{\mathrm{A}} - E}{R_{\mathrm{A}}} = \left(1 - \frac{1}{R_{\mathrm{A}}G}\right)\frac{E_{\mathrm{A}}}{R_{\mathrm{A}}} - \frac{E_{\mathrm{B}}}{R_{\mathrm{A}}R_{\mathrm{B}}G} - \frac{E_{\mathrm{C}}}{R_{\mathrm{A}}R_{\mathrm{C}}G} - \frac{E_{\mathrm{D}}}{R_{\mathrm{A}}R_{\mathrm{D}}G} \tag{a}$$

$$I_{\mathrm{B}} = \frac{E_{\mathrm{B}} - E}{R_{\mathrm{B}}} = -\frac{E_{\mathrm{A}}}{R_{\mathrm{A}}R_{\mathrm{B}}G} + \left(1 - \frac{1}{R_{\mathrm{B}}G}\right)\frac{E_{\mathrm{B}}}{R_{\mathrm{B}}} - \frac{E_{\mathrm{C}}}{R_{\mathrm{B}}R_{\mathrm{C}}G} - \frac{E_{\mathrm{D}}}{R_{\mathrm{B}}R_{\mathrm{D}}G} \tag{b}$$

$$I_{\mathrm{C}} = \frac{E_{\mathrm{C}} - E}{R_{\mathrm{C}}} = -\frac{E_{\mathrm{A}}}{R_{\mathrm{A}}R_{\mathrm{C}}G} - \frac{E_{\mathrm{B}}}{R_{\mathrm{B}}R_{\mathrm{C}}G} + \left(1 - \frac{1}{R_{\mathrm{B}}G}\right)\frac{E_{\mathrm{C}}}{R_{\mathrm{C}}} - \frac{E_{\mathrm{D}}}{R_{\mathrm{C}}R_{\mathrm{D}}G} \tag{c}$$

$$I_{\mathrm{D}} = \frac{E_{\mathrm{D}} - E}{R_{\mathrm{D}}} = -\frac{E_{\mathrm{A}}}{R_{\mathrm{A}}R_{\mathrm{D}}G} - \frac{E_{\mathrm{B}}}{R_{\mathrm{B}}R_{\mathrm{D}}G} - \frac{E_{\mathrm{C}}}{R_{\mathrm{C}}R_{\mathrm{D}}G} + \left(1 - \frac{1}{R_{\mathrm{D}}G}\right)\frac{E_{\mathrm{D}}}{R_{\mathrm{D}}} \tag{d}$$

つぎに図（b）の回路の電流 I_A を求めると

$$\begin{aligned} I_{\mathrm{A}} &= \tfrac{E_{\mathrm{A}}-E_{\mathrm{B}}}{R_1} + \tfrac{E_{\mathrm{A}}-E_{\mathrm{C}}}{R_5} + \tfrac{E_{\mathrm{A}}-E_{\mathrm{D}}}{R_4} \\ &= \left(\tfrac{1}{R_1} + \tfrac{1}{R_4} + \tfrac{1}{R_5}\right)E_{\mathrm{A}} - \tfrac{E_{\mathrm{B}}}{R_1} - \tfrac{E_{\mathrm{C}}}{R_5} - \tfrac{E_{\mathrm{D}}}{R_4} \end{aligned}$$

この式と式（a）の E_B, E_C, E_D の係数が等しくなければならないことから

$$R_1 = R_{\mathrm{A}}R_{\mathrm{B}}G, R_4 = R_{\mathrm{A}}R_{\mathrm{D}}G, R_5 = R_{\mathrm{A}}R_{\mathrm{C}}G \tag{e}$$

同様にして I_B, I_C を求め式 (b), (c) と比較すると

$$\begin{aligned} I_{\mathrm{B}} &= \frac{E_{\mathrm{B}} - E_{\mathrm{A}}}{R_1} + \frac{E_{\mathrm{B}} - E_{\mathrm{C}}}{R_2} + \frac{E_{\mathrm{B}} - E_{\mathrm{D}}}{R_6} \\ &= -\tfrac{E_{\mathrm{A}}}{R_1} + \left(\tfrac{1}{R_2} + \tfrac{1}{R_6}\right)E_{\mathrm{B}} - \tfrac{E_{\mathrm{C}}}{R_2} - \tfrac{E_{\mathrm{D}}}{R_6} \\ &\therefore R_2 = R_{\mathrm{B}}R_{\mathrm{C}}G, R_6 = R_{\mathrm{B}}R_{\mathrm{D}}G \\ I_{\mathrm{C}} &= \tfrac{E_{\mathrm{C}}-E_{\mathrm{A}}}{R_5} + \tfrac{E_{\mathrm{C}}-E_{\mathrm{B}}}{R_2} + \tfrac{E_{\mathrm{C}}-E_{\mathrm{D}}}{R_3} \\ &= -\tfrac{E_{\mathrm{A}}}{R_5} - \tfrac{E_{\mathrm{B}}}{R_2} + \left(\tfrac{1}{R_3} + \tfrac{1}{R_5}\right)E_{\mathrm{C}} - \tfrac{E_{\mathrm{D}}}{R_3} \\ &\therefore R_3 = R_{\mathrm{C}}R_{\mathrm{D}}G \end{aligned} \tag{f}$$

(g)

すなわち式(e),(f),(g)が両回路が等価であるための条件である。

【問題 36・解答】

原回路の閉回路内に節点 A, B をとり，この回路の外側に節点 D をとる．節点 AB 間には原回路の L が存在するから，双対回路では C' を AB 間に挿入し，節点 AD 間には RC 直列回路と電圧源があるから，双対回路では G_1' , L_2' および電流源を並列に AD 間に挿入する．同様にして節点 BD 間には G_2' と L_2' を並列に挿入すると求める双対回路は図 5.77 のようになり，書き改めると図 5.78 となる．ただし， $I, G_1', G_2', L_1', L_2', C'$ の値は原回路の電圧，抵抗，キャパシタンス，インダクタンスの値と等しくつぎのように与え

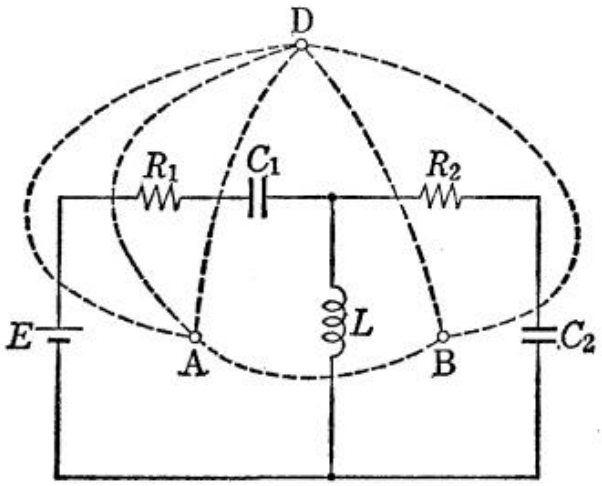


図5.76

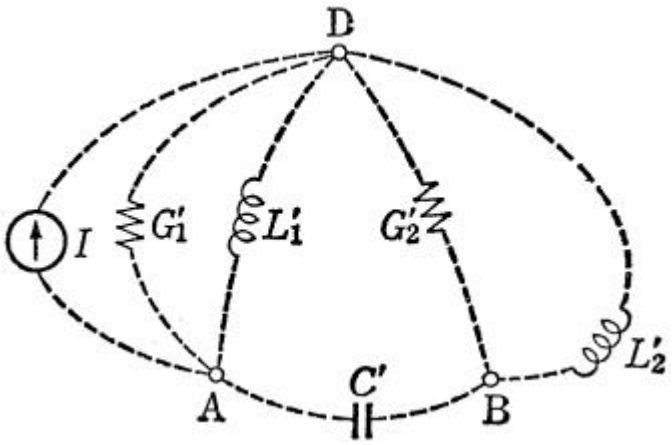
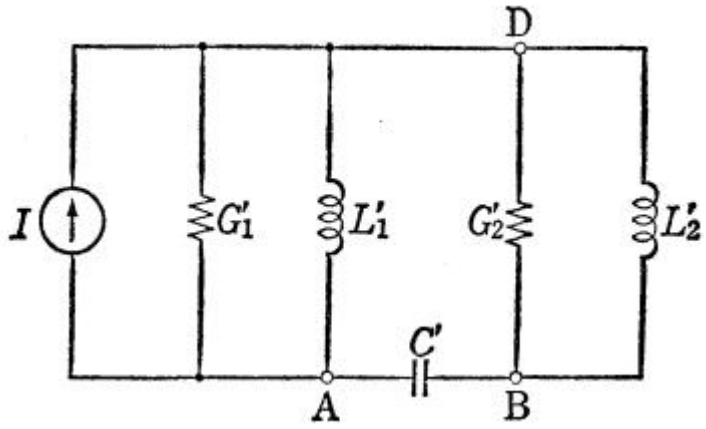


図5.78

図5.77



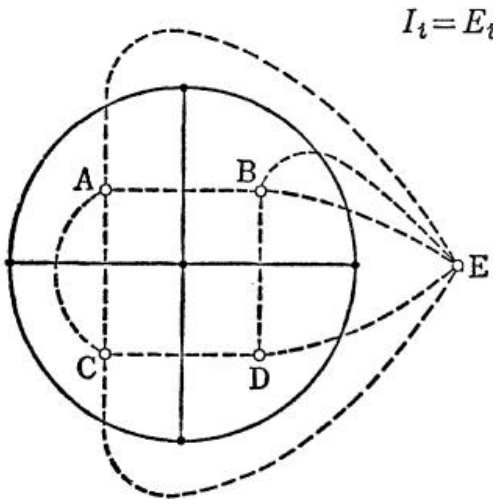
られることに注意しなければならない。

$I = E, G'_1 = R_1, G'_2 = R_2$

$L'_1 = C_1, L'_2 = C_2, C' = L$

【問題 37・解答】

原回路の閉回路内およびこの回路の外側に節点 A, B, C, D, E をとり，前間と同様の手順でこれら節点間に双対な素子や電源を挿入すると双対回路は図 5.81 のようになり，整理すると図 5.82 となる．ここに電流源およびコンダクタンスの値はつぎの関係で与えられる．



$I_i = E_i, G_i = R_i$

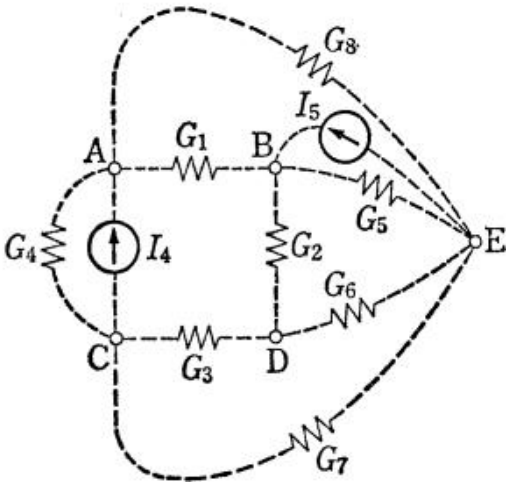


図5.80

図5.81

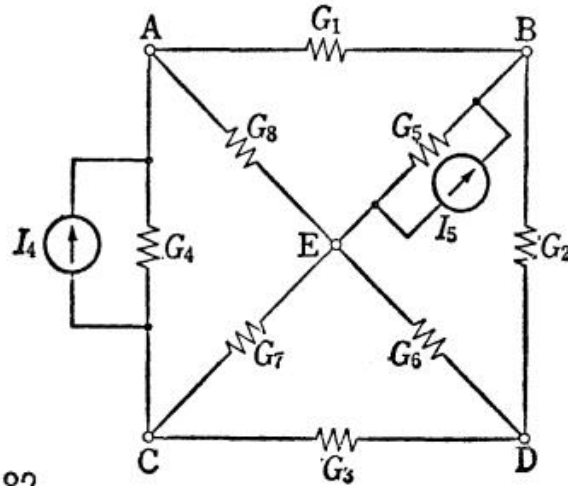


图5.82

【問題 1・解答】

対称起電力の瞬時値は式（6.5）に与えられている。その和を求めると

$$
\begin{aligned}
&e_a + e_b + e_c \\
&\quad = E_m \sin \omega t + E_m \sin\left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3}\right) + E_m \sin\left(\omega t - \tfrac{4\pi}{3}\right) \\
&\quad = E_m \Big\{ \sin \omega t + \sin \omega t \cos \tfrac{2\pi}{3} - \cos \omega t \sin \tfrac{2\pi}{3} \\
&\qquad + \sin \omega t \cos \tfrac{4\pi}{3} - \cos \omega t \sin \tfrac{4\pi}{3} \Big\} \\
&\quad = E_m \Big\{ \sin \omega t \left(1 - \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2}\right) - \cos \omega t \left(\tfrac{\sqrt{3}}{2} - \tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) \Big\} = 0
\end{aligned}
$$

【問題 2・解答】

各電圧の実効値 $|E_a|, |E_b|, |E_c|$ および位相角 $\theta_a, \theta_b, \theta_c$ を求めると

$$|E_a| = \sqrt{50^2 \times 3 + 50^2} = 100[\mathrm{V}], \theta_a = \tan^{-1}\frac{50}{50\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$$

$$|E_b| = 100 \quad [\mathrm{V}],$$

$$\theta_b = \tan^{-1}(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} |E_c| = \quad & \sqrt{50^2 \times 3 + 50^2} = 100[\mathrm{V}], \theta_c = \tan^{-1}\left(\tfrac{50}{-50\sqrt{3}}\right) = -\tfrac{7\pi}{6} \\ & \therefore \theta_a - \theta_b = \theta_b - \theta_c = \tfrac{2\pi}{3} \end{aligned}$$

すなわち，各相の電圧は実効値が等しく，位相がそれぞれ $2\pi/3$ ずつ異なるから，この電圧は対称 3 相電圧である。

【問題 3・解答】

Δ 結線の線電流と相電流との間には式 (6.19) の関係があるから

$$I_a = I_{ab} - I_{ca} = -200 - (100 - j100\sqrt{3}) = -300 + j100\sqrt{3} = 200\sqrt{3}\angle\frac{5\pi}{6}[A]$$

$$I_b = I_{bc} - I_{ab} = 100 + j100\sqrt{3} - (-200) = 300 + j100\sqrt{3} = 200\sqrt{3}\angle\frac{\pi}{6}[\mathrm{A}]$$

$$I_c = I_{ca} - I_{bc} = 100 - j100\sqrt{3} - (100 + j100\sqrt{3}) = -j200\sqrt{3} = 200\sqrt{3}\angle -\frac{\pi}{2}[A]$$

【問題 4・解答】

3つのキャパシタンスCよりなるΔ接続の部分をY接続に等価変換する。Δ接続の各インピーダンス Z_{12} , Z_{23} , Z_{31} は

$$Z_{12} = Z_{23} = Z_{31} = \frac{1}{j\omega C}$$

であるから，式（4.7）の変換公式より

$$Z_1 = Z_2 = Z_3 = \frac{Z_{31}Z_{12}}{Z_{12}+Z_{23}+Z_{31}} = \frac{Z_{12}}{3} = \frac{1}{j3\omega C}$$

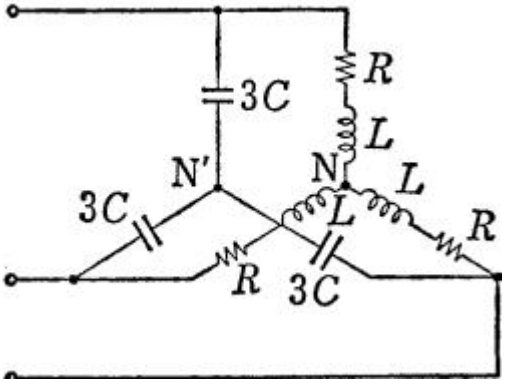


図6.15

したがって，等価回路は図6.15のようになり，このときの中点NとN'は同電位となるからこれを結んでもさしつかえなく，結局等価回路は図6.16のようになる．これより各相の等価インピーダンスZは

$$Z = \frac{(R+j\omega L)\cdot\frac{1}{j3\omega C}}{R+j\omega L+\frac{1}{j3\omega C}} = \frac{R+j\omega L}{1-3\omega^2 LC+j3\omega CR}$$

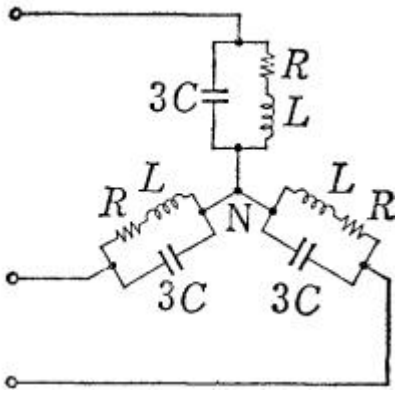


図6.16

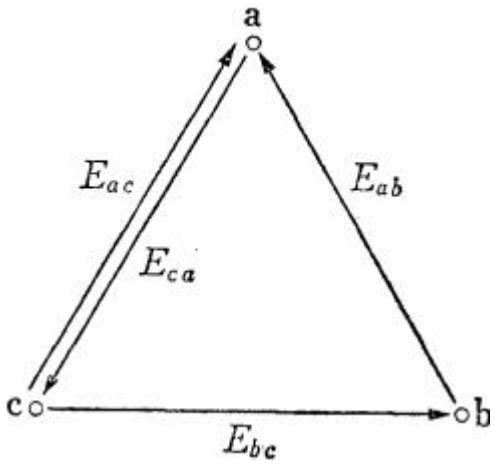
【問題 5・解答】

V 結線の線間電圧を E_{ab}, E_{bc} とすると, そのベクトル図は図 6.18 のようになり, ac 間の電圧 E_{ac} は E_{ab} と E_{bc} のベクトル和となる.

$E_{ac} = E_{ab} + E_{bc}$

ところが $E_{ca} = -E_{ac}$ であるから

$E_{ab} + E_{bc} + E_{ca} = 0$



となり, これは Δ 結線の線間電圧と同一の関係を示している. よって V 結線の電圧は Δ 結線のそれと同じになる.

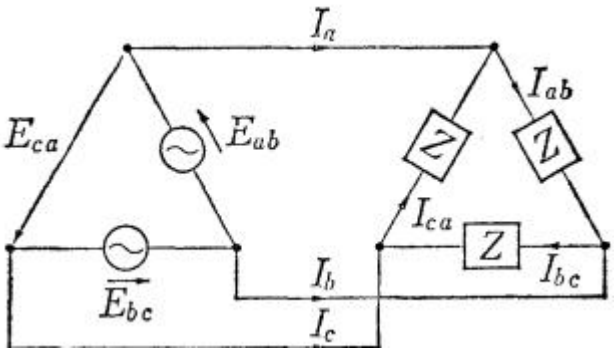
図6.18

【問題 6・解答】

題意の回路は図6.19のようになる。いま線間電圧 E_{ab} を基準にして考えると各相電流はつぎのようになる。

$$I_{ab} = \frac{200}{25\angle \pi/3} = 8\angle -\frac{\pi}{3}[\mathrm{A}]$$

$$I_{bc} = \frac{200\angle -2\pi/3}{25\angle \pi/3} = 8\angle -\pi[\mathrm{A}]$$



$$I_{ca} = \frac{200\angle -4\pi/3}{25\angle \pi/3} = 8\angle -\frac{5\pi}{3}[\mathrm{A}]$$

図6.19

4形負荷の線電流と相電流の間には式（6.20）の関係があるから，線電流は

$$I_a = \sqrt{3} I_{ab}\angle -\frac{\pi}{6} = 8\sqrt{3}\angle -\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = 13.9\angle -\frac{\pi}{2}[A]$$

$$I_b = \sqrt{3} I_{bc}\angle -\frac{\pi}{6} = 13.9\angle -\pi - \frac{\pi}{6} = 13.9\angle -\frac{7\pi}{6}[\mathrm{A}]$$

$$I_c = \sqrt{3} I_{ca}\angle -\frac{\pi}{6} = 13.9\angle -\frac{5\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = 13.9\angle -\frac{11\pi}{6}[A]$$

【問題 7・解答】

Ohm の法則により各線電流の実効値は

$$|I_a| = \frac{|E|}{R_1} = \frac{100}{4} = 25[\mathrm{A}], \quad |I_b| = \frac{|E|}{R_2} = \frac{100}{5} = 20[\mathrm{A}]$$

$$|I_c| = \frac{|E|}{R_3} = \frac{100}{10} = 10[\mathrm{A}]$$

$I_n = I_a + I_b + I_c$ であるから, $|I_a|$ を基準にして $I_a = |I_a|$ とすると

$$\begin{aligned}
& I_b = |I_b| \angle -\tfrac{2\pi}{3}[\mathrm{A}], I_c = |I_c| \angle -\tfrac{4\pi}{3}[\mathrm{A}] \\
\therefore \quad & I_n = |I_a| + |I_b| \angle -\tfrac{2\pi}{3} + |I_c| \angle -\tfrac{4\pi}{3} \\
& = 25 + 20\left(\cos\tfrac{2\pi}{3} - j\sin\tfrac{2\pi}{3}\right) + 10\left(\cos\tfrac{4\pi}{3} - j\sin\tfrac{4\pi}{3}\right) \\
& = 25 - 10 - j10\sqrt{3} - 5 + j5\sqrt{3} = 10 - j5\sqrt{3}[\mathrm{A}] \\
& \therefore |I_n| = \sqrt{10^2 + (5\sqrt{3})^2} = \sqrt{175} = 13.23[\mathrm{A}]
\end{aligned}$$

【問題 8・解答】

図6.22のように網目電流 I_1, I_2 を仮定すると

$$(Z_a + Z_b)I_1 - Z_bI_2 = E_a - E_b$$

$$-Z_bI_1 + (Z_b + Z_c)I_2 = E_b - E_c$$

これより I_1, I_2 は

$$I_1 = \begin{vmatrix} E_a - E_b & -Z_b \\ E_b - E_c & Z_b + Z_c \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} Z_a + Z_b & -Z_b \\ -Z_b & Z_b + Z_c \end{vmatrix}$$

$$= \frac{(Z_b - Z_c)E_a - Z_cE_b - Z_bE_c}{Z_aZ_b + Z_bZ_c + Z_cZ_a}$$

$$I_2 = \begin{vmatrix} Z_a + Z_b & E_a - E_b \\ -Z_b & E_b - E_c \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} Z_a + Z_b & -Z_b \\ -Z_b & Z_b + Z_c \end{vmatrix}$$

$$= \frac{Z_aE_b + Z_bE_a - (Z_a + Z_b)E_c}{Z_aZ_b + Z_bZ_c + Z_cZ_a}$$

線電流 I_a, I_b, I_c は I_1, I_2 よりつぎのように求まる.

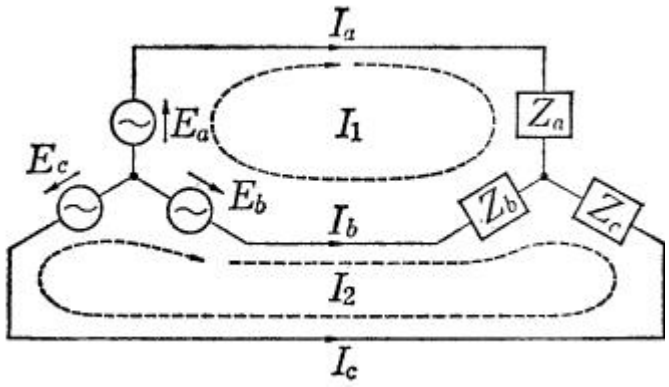


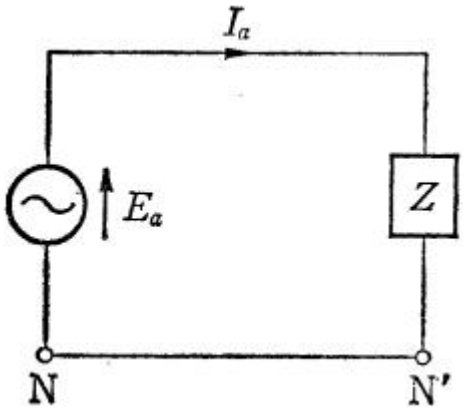
図6.22

$$I_a = I_1 = \frac{(Z_b + Z_c)E_a - Z_cE_b - Z_bE_c}{Z_aZ_b + Z_bZ_c + Z_cZ_a}$$
$$I_b = I_2 - I_1 = \frac{(Z_a + Z_c)E_b - Z_aE_c - Z_cE_a}{Z_aZ_b + Z_bZ_c + Z_cZ_a}$$
$$I_c = -I_2 = \frac{(Z_a + Z_b)E_c - Z_bE_a - Z_aE_b}{Z_aZ_b + Z_bZ_c + Z_cZ_a}$$

【問題 9・解答】

電源が対称で負荷も平衡しているから，中性線を考えて各相を図6.24のような独立した単相回路におき換える。E_a を基準ベクトルにすれば

$$\begin{aligned} I_a &= \frac{|E_a|}{Z} = \frac{100}{4+j3} = 4(4-j3) \\ &= 4\sqrt{4^2+3^2}\angle -\tan^{-1}\frac{3}{4} = 20\angle -\tan^{-1}\frac{3}{4} \end{aligned}$$



I_b, I_c については位相差を考えるとつぎのようになる。

$$I_b = 20\angle -\left(\frac{2\pi}{3}+\tan^{-1}\frac{3}{4}\right), I_c = 20\angle -\left(\frac{4\pi}{3}+\tan^{-1}\frac{3}{4}\right)$$

図6.24

【問題 10・解答】

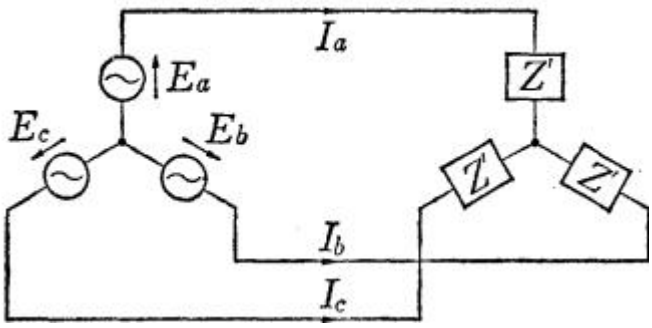
負荷の接続をY結線に変換すると図6.26のようなY-Y平衡回路となる．ただし，$Z' = Z/3 = 12 + j9[\Omega]$ である．また式（6.16）より $|E_a| = |E_b| = |E_c| = 220/\sqrt{3}$ であるから，E_a を基準ベクトルにすると前問と同様にして線電流が求まる．

$$Z' = 12 + j9 = 15\angle \tan^{-1}\frac{3}{4}$$

であるから

$$I_a = \frac{E_a}{Z'} = \frac{220}{15\sqrt{3}}\angle -\tan^{-1}\frac{3}{4} = 8.47\angle -\tan^{-1}\frac{3}{4}$$

$$I_b = 8.47\angle -\left(\frac{2\pi}{3} + \tan^{-1}\frac{3}{4}\right),$$



$$I_c = 8.47\angle -\left(\frac{4\pi}{3} + \tan^{-1}\frac{3}{4}\right)$$

図6.26

また相電流は線電流の $1/\sqrt{3}$ 倍の大きさで，位相は $\pi/6$ 進むから，E_a を基準ベクトルにすると

$$I_{ab} = \frac{I_a}{\sqrt{3}}\angle\frac{\pi}{6} = \frac{8.47}{\sqrt{3}}\angle\frac{\pi}{6} - \tan^{-1}\frac{3}{4} = 48.9\angle\frac{\pi}{6} - \tan^{-1}\frac{3}{4}$$

$$I_{bc} = I_{ab}\angle -\frac{2\pi}{3} = 48.9\angle -\left(\frac{\pi}{2} + \tan^{-1}\frac{3}{4}\right),$$

$$I_{ca} = I_{bc}\angle -\frac{4\pi}{3} = 4.89\angle -\left(\frac{7\pi}{3} + \tan^{-1}\frac{3}{4}\right)$$

【問題 11・解答】

図 6.27 中のアドミッタンスの代わりにインピーダンスを用いて, 網目電流 I_a, I_b, I_c に沿って Kirchhoff の法則を適用すると次式が得られる.

$$\left.\begin{array}{l}(Z_a+Z_n)I_a+Z_nI_b+Z_nI_c=Z_aI_a+Z_n(I_a+I_b+I_c)=E_a\\ Z_nI_a+(Z_b+Z_n)I_b+Z_nI_c=Z_bI_b+Z_n(I_a+I_b+I_c)=E_b\\ Z_nI_a+Z_nI_b+(Z_c+Z_n)I_c=Z_cI_c+Z_n(I_a+I_b+I_c)=E_c\end{array}\right\} \quad \text{(a)}$$

ただし, Z_a, Z_b, Z_c は各相のインピーダンス, Z_n は中性線のインピーダンスで, アドミッタンスとの間にはつぎの関係がある.

$$Y_a=\frac{1}{Z_a}, Y_b=\frac{1}{Z_b}, Y_c=\frac{1}{Z_c}, Y_n=\frac{1}{Z_n}$$

よって式(a)をアドミッタンス表示に書き改めると

$$\begin{array}{l}I_a+Y_aZ_n(I_a+I_b+I_c)=Y_aE_a\\ I_b+Y_bZ_n(I_a+I_b+I_c)=Y_bE_b\\ I_c+Y_cZ_n(I_a+I_b+I_c)=Y_cE_c\end{array}$$

ここで上式の右辺と左辺の和をとると

$$\{1+(Y_a+Y_b+Y_c)Z_n\}(I_a+I_b+I_c)=Y_aE_a+Y_bE_b+Y_cE_c$$
$$\therefore I_n=I_a+I_b+I_c$$
$$=\frac{Y_aE_a+Y_bE_b+Y_cE_c}{1+Z_n(Y_a+Y_b+Y_c)}=\frac{Y_aE_a+Y_bE_b+Y_cE_c}{Y_a+Y_b+Y_c+Y_n}Y_n$$

これより中性線の両端の電圧 E_n は

$$E_n=\frac{I_n}{Y_n}=\frac{Y_aE_a+Y_bE_b+Y_cE_c}{Y_a+Y_b+Y_c+Y_n}$$

これは前章で述べた Millman の定理に他ならない。

【問題 12・解答】

中性線のアドミッタンスが Y_n のとき, N-N' 間の電圧 E_n は前間の結果より

$$E_n = \frac{Y_a E_a + Y_b E_b + Y_c E_c}{Y_a + Y_b + Y_c + Y_n}$$

中性線がないということは，中性線のインピーダンス Z_n が無限大と考えればよいから，逆にアドミッタンス Y_n は0となる．よって

$$Y_n = 0, E_n' = \frac{Y_a E_a + Y_b E_b + Y_c E_c}{Y_a + Y_b + Y_c}$$

【問題 13・解答】

各相および中性線のアドミッタンスを求めると

$$Y_a = \frac{1}{Z_a} = \frac{1}{10} = 0.1[S], Y_b = \frac{1}{Z_b} = \frac{1}{12.5} = 0.08 \quad ([\mathrm{S}])$$

$$Y_c = \frac{1}{Z_c} = \frac{1}{16} = 0.0625[\mathrm{S}], Y_n = \frac{1}{Z_n} = \frac{1}{5} = 0.2 \quad ([\mathrm{S}])$$

各相の電圧は E_a を基準ベクトルにすると

$$E_a = 100 \quad [\mathrm{V}], E_b = 100\angle -2\pi/3 = -50 - j86.6[\mathrm{V}]$$

$$E_c = 100\angle -4\pi/3 = -50 + j86.6[\mathrm{V}]$$

中性点の電圧 E_n は問題【10】より

$$E_n = \frac{Y_a E_a + Y_b E_b + Y_c E_c}{Y_a + Y_b + Y_c + Y_n}$$

である。ここで

$$Y_a + Y_b + Y_c + Y_n = 0.1 + 0.08 + 0.0625 + 0.2 = 0.4425 \quad [S]$$

$$Y_a E_a = 0.1 \times 100 = 10[\mathrm{A}], Y_b E_b = 0.08 \times (-50 - j86.6) = -4 - j6.93[\mathrm{A}]$$

$$Y_c E_c = 0.0625 \times (-50 + j86.6) = -3.125 + j5.4125[\mathrm{A}]$$

$$\therefore E_n = \frac{(10 - 4 - 3.125) + j(-6.93 + 5.4125)}{0.4425} = 6.5 - j3.4[\mathrm{V}]$$

これより各線電流を求めると

$$\begin{aligned} I_a &= Y_a(E_a - E_n) = 0.1 \times (100 - 6.5 + j3.4) = 9.35 + j0.34[\mathrm{A}] \\ I_b &= Y_b(E_b - E_n) = 0.03 \times (-50 - j86.6 - 6.5 + j3.4) = -4.52 - j6.66[\mathrm{A}] \\ I_c &= Y_c(E_c - E_n) = 0.0325 \times (-50 + j86.6 - 6.5 + j3.4) = -3.53 + j5.63[\mathrm{A}] \end{aligned}$$

したがって，実効値は

$$\begin{aligned} |I_a| &= \sqrt{9.35^2 + 0.34^2} = 9.36 \quad [A], |I_b| = \sqrt{4.52^2 + 6.66^2} = 8.05 \\ |I_c| &= \sqrt{3.53^2 + 5.63^2} = 6.65 \quad [A], |I_n| = \sqrt{1.3^2 + 0.68^2} = 1.47 \end{aligned} \quad [A]$$

【問題 14・解答】

問題の回路のうち，キャパシタンス C で構成された A 部分を Y 結線に変換すれば，図 6.30 のようになる．各相の負荷が平衡しているから，中性線を考えて各相を図 6.31 のような独立した単相回路として扱う．Y 形 3 相電圧を $|E|$ とすると，Z に流れる電流 I は

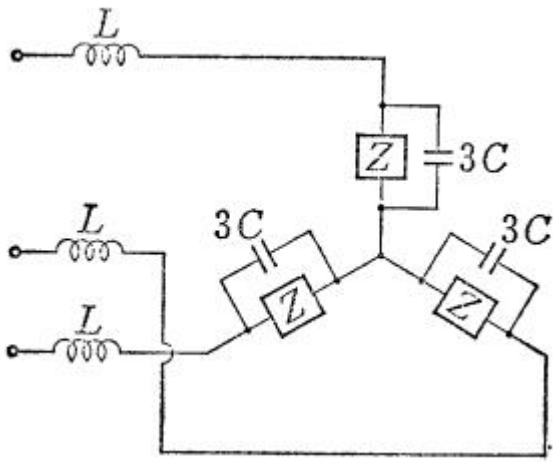


図6.30

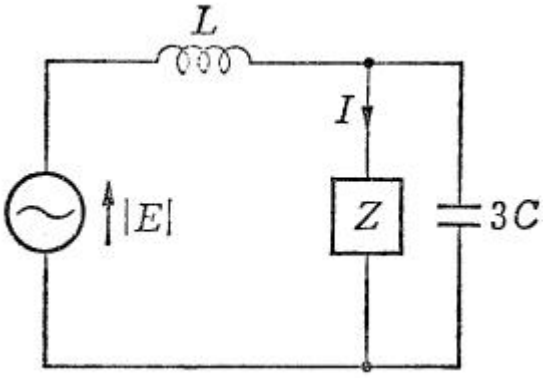


図6.31

$$
\begin{aligned}
I &= \frac{|E|}{j\omega L+\frac{Z/j3\omega C}{Z+1/j3\omega C}}\cdot\frac{1/j3\omega C}{Z+1/j3\omega C} \\
&= \frac{|E|}{j\omega L+\frac{Z}{1+j3\omega CZ}}\cdot\frac{1}{1+j3\omega CZ}=\frac{|E|}{j\omega L+Z(1-3\omega^2LC)}
\end{aligned}
$$

これより I が Z に無関係になるには

$$
1-3\omega^3LC=0 \quad \therefore \quad C=\frac{1}{3\omega^2L}=\frac{1}{12\pi^2f^2L}
$$

つぎに L に並列に高抵抗 R を接続した場合に Z に流れる電流 I は同様にして

$$
\begin{aligned}
I &= \frac{|E|}{\frac{j\omega LR}{R+j\omega L}+\frac{Z/j3\omega C}{Z+1/j3\omega C}}\cdot\frac{1/j3\omega C}{Z+1/j3\omega C} \\
&= \frac{|E|}{\frac{j\omega LR}{R+j\omega L}+\frac{Z}{1+j3\omega CZ}}\cdot\frac{1}{1+j3\omega CZ} \\
&= \frac{(R+j\omega L)(1+j3\omega CZ)|E|}{j\omega LR(1+j3\omega CZ)+Z(R+j\omega L)}\cdot\frac{1}{1+j3\omega CZ} \\
&= \frac{(R+j\omega L)|E|}{ZR(1-3\omega^2LC)+j\omega L(Z+R)}=\frac{(R+j\omega L)|E|}{j\omega L(Z+R)} \quad (\because 1-3\omega^2LC=0)
\end{aligned}
$$

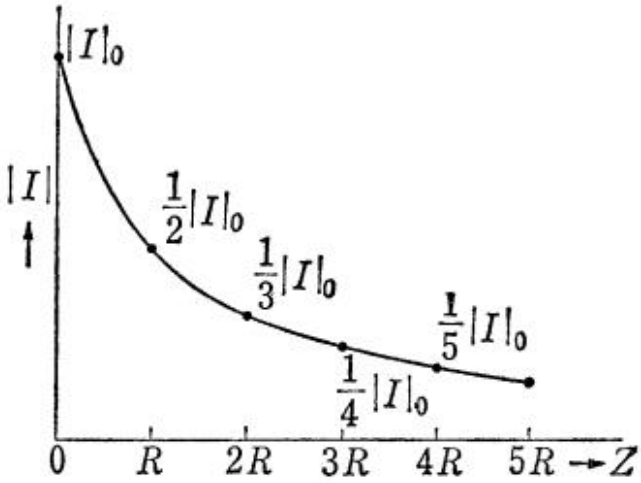
題意により Z は無誘導であるから

$$|I| = \frac{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}{\omega L(Z+R)}|E|$$

いま Z=0 のときを $|I|_0$ ， Z=nR のときを $|I|_n$ とすれば

$$|I|_0 = \frac{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}{\omega LR}|E| = \sqrt{\frac{1}{\omega^2L^2}+\frac{1}{R^2}}|E|$$

$$|I|_n = \frac{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}{\omega L(nR+R)}|E| = \frac{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}{\omega LR(1+n)}|E| = \frac{|I|_0}{1+n}$$



したがって $n \to \infty$ つまり $Z \to \infty$ では $|I|_n = 0$ とな

る. Z と |I| の関係は図 6.32 のようになる.

図6.32

【問題 15・解答】

対称 Δ 形起電力 E を加えると，端子 a, b, c の電圧はそれぞれ

$$E_a = \frac{|E|}{\sqrt{3}}, E_b = \frac{|E|}{\sqrt{3}}\left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right), E_c = \frac{|E|}{\sqrt{3}}\left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

と書ける。いま中性点の電圧を E_n とすると

$$Y_a = \frac{1}{R_a + jX}, Y_b = \frac{1}{R_b + jX}, Y_c = \frac{1}{R_c + jX}$$

を用いて，問題【10】の結果より

$$\begin{aligned} E_n &= \frac{Y_aE_a+Y_bE_b+Y_cE_c}{Y_a+Y_b+Y_c} \\ &= \frac{|E|}{\sqrt{3}}\left\{\frac{1}{R_a+jX} + \frac{-1-j\sqrt{3}}{2(R_b+jX)} + \frac{-1+j\sqrt{3}}{2(R_c+jX)}\right\} / \left\{\frac{1}{R_a+jX} + \frac{1}{R_b+jX} \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{R_c+jX}\right\} \end{aligned}$$

これを整理して

これを整理して

$$E_n = \frac{|E|}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{2R_bR_c - R_a(R_b+R_c) - \sqrt{3}(R_b-R_c)X + j\{(R_b+R_c-2R_a)X + \sqrt{3}R_a(R_b-R_c)\}}{R_aR_b+R_bR_c+R_cR_a-3X^2+j2(R_a+R_b+R_c)X}$$

$$= E_{nR} + jE_{nX}$$

とおく,ここに

$$E_{nR} = \frac{|E|}{2\sqrt{3}} \frac{[2R_bR_c - R_a(R_b+R_c) - \sqrt{3}(R_b-R_c)X](R_aR_b+R_bR_c+R_cR_a-3X^2) + 2\{R_b+R_c-2R_a)X + \sqrt{3}R_a(R_b-R_c)\}(R_a+R_b+R_c)X}{(R_aR_b+R_bR_c+R_cR_a-3X^2)^2 + [2(R_a+R_b+R_c)X]^2}$$

$$E_{nX} = \frac{|E|}{2\sqrt{3}} \frac{[(R_b+R_c-2R_a)X + \sqrt{3}R_a(R_b-R_c)](R_aR_b+R_bR_c+R_cR_a-3X^2) - 2\}2R_bR_c}{-R_a(R_a+R_c) - \sqrt{3}(R_b-R_c)X\}(R_a+R_b+R_c)X} \frac{(R_aR_b+R_bR_c+R_cR_a-3X^2)^2 + [2(R_a+R_b+R_c)X]^2}{(R_aR_b+R_bR_c+R_cR_a-3X^2)^2} + [2(R_a+R_b+R_c)X]^2$$

E_nの電圧がわかれば各線電流I_a,I_b,I_cはつぎのように求まる.

$$I_a = Y_a(E_a - E_n) = \frac{\frac{|E|}{\sqrt{3}} - E_{nR} + jE_{nX}}{R_a + jX} \quad \therefore \quad |I_a| = \frac{\sqrt{\left(\frac{|E|}{\sqrt{3}} - E_{nR}\right)^2 + E_{nX^2}}}{\sqrt{{R_a}^2 + X^2}}$$

$$I_b = Y_b(E_b - E_n) = \frac{-\frac{|E|}{2\sqrt{3}} - E_{nR} + j\left(\frac{|E|}{2} + E_{nX}\right)}{R_b + jX}$$

$$\therefore \quad |I_b| = \frac{\sqrt{\left(\frac{|E|}{2\sqrt{3}} + E_{nR}\right)^2 + \left(\frac{|E|}{2} + E_{nX}\right)^2}}{{R_b}^2 + X^2}$$

$$I_c = Y_c(E_c - E_n) = \frac{-\frac{|E|}{2\sqrt{3}} - E_{nR} + j\left(\frac{|E|}{2} - E_{nX}\right)}{R_c + jX}$$

$$\therefore \quad |I_c| = \frac{\sqrt{\left(\frac{|E|}{2\sqrt{3}} + E_{nR}\right)^2 + \left(\frac{|E|}{2} - E_{nX}\right)^2}}{{R_c}^2 + X^2}$$

【問題 16・解答】

OCR 校正：本題原解的根号和分母括号残缺，按同一推导中的三相电流表达式整理重排。

電源をY結線にして考えると端子a,b,cの電圧はつぎのように書ける。

$$E_a = \frac{|E|}{\sqrt{3}}, E_b = \frac{|E|}{\sqrt{3}}\left\{-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}, E_3 = \frac{|E|}{\sqrt{3}}\left\{-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$$

そこで問題【9】の結果に $Z_a = Z_c = R + jX$, $Z_b = jX$ を代入する. まず

$$I_a = \frac{\{\sqrt{3}R + j(R + 2\sqrt{3}X)\}|E|}{2(R + jX)(R + j3X)},$$

$$|I_a| = \frac{\sqrt{R^2 + \sqrt{3}RX + 3X^2}}{\sqrt{R^2 + X^2}\sqrt{R^2 + 9X^2}}|E|,$$

$$I_b = -\frac{(\sqrt{3} + j3)|E|}{2R + j6X},$$

$$|I_b| = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{R^2 + 9X^2}}|E|,$$

$$I_c = \frac{\{-3X + j(2R - \sqrt{3}X)\}|E|}{2(R + jX)(R + j3X)},$$

$$|I_c| = \frac{\sqrt{R^2 - \sqrt{3}RX + 3X^2}}{\sqrt{R^2 + X^2}\sqrt{R^2 + 9X^2}}|E|.$$

【問題 17・解答】

$Z = 4 + j3 = 5\angle \tan^{-1}(3/4)$ であり，各負荷には対応する電圧がそれぞれ加わっているから，各相電流は E_{ab} を基準にとると

$$I_{ab} = \frac{E_{ab}}{Z} = \frac{100}{4+j3} = \frac{100}{5}\angle -\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) = 20\angle -\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$$

$$I_{bc} = \frac{E_{bc}}{Z} = \frac{a^2 E_{ab}}{Z} = a^2 I_{ab} = 20\angle -\frac{2\pi}{3} - \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$$

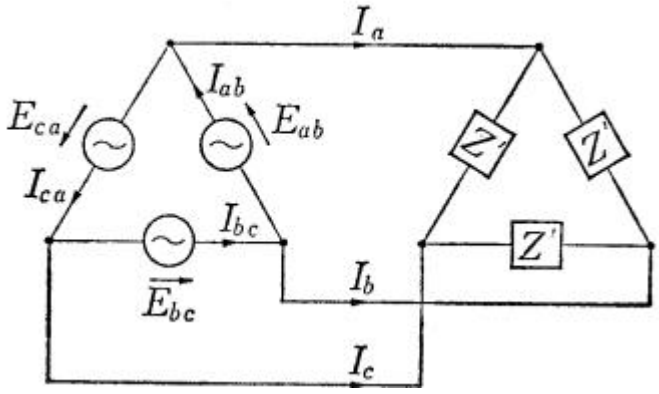
$$\begin{aligned} I_{ca} &= \tfrac{E_{ca}}{Z} = \tfrac{aE_{ab}}{Z} = 20\angle -\tfrac{4\pi}{3} - \tan^{-1}\left(\tfrac{3}{4}\right) \\ &\therefore |I_{ab}| = |I_{bc}| = |I_{ca}| = 20[\mathrm{A}] \end{aligned}$$

また線電流は相電流の $\sqrt{3}$ 倍の大きさで $\pi/6$ だけ位相が遅れるから

$$\begin{aligned} I_a &= \sqrt{3} I_{ab}\angle -\tfrac{\pi}{6} = 20\sqrt{3}\angle -\tfrac{\pi}{6} - \tan^{-1}\left(\tfrac{3}{4}\right) \\ I_b &= \sqrt{3} I_{bc}\angle -\tfrac{\pi}{6} = 20\sqrt{3}\angle -\tfrac{\pi}{6} - \tfrac{2\pi}{3} - \tan^{-1}\left(\tfrac{3}{4}\right) = 20\sqrt{3}\angle -\tfrac{5\pi}{6} - \tan^{-1}\left(\tfrac{3}{4}\right) \\ I_c &= \sqrt{3} I_{ca}\angle -\tfrac{\pi}{6} = 20\sqrt{3}\angle -\tfrac{\pi}{6} - \tfrac{4\pi}{3} - \tan^{-1}\left(\tfrac{3}{4}\right) = 20\sqrt{3}\angle -\tfrac{3\pi}{2} - \tan^{-1}\left(\tfrac{3}{4}\right) \\ &\therefore |I_a| = |I_b| = |I_c| = 20\sqrt{3} = 34.64[A] \end{aligned}$$

【問題 18・解答】

負荷の接続を結 Δ 線に変換すると等価回路は図6.37のような $\Delta-\Delta$ 平衡回路となる．ただし，$Z'=3(5+j5)=15\sqrt{2}\angle\tan^{-1}(1)$ である．いま E_{ab} を基準ベクトルにすると



$$
\begin{aligned}
I_{ab} &= \frac{E_{ab}}{Z'}=\frac{200}{15\sqrt{2}\angle\tan^{-1}(1)} \\
&= 9.43\angle-\frac{\pi}{4} \\
I_{bc} &= 9.43\angle-\frac{\pi}{4}-\frac{2\pi}{3}=9.43\angle-\frac{11\pi}{12} \\
I_{ca} &= 9.43\angle-\frac{\pi}{4}-\frac{4\pi}{3}=9.43\angle-\frac{19\pi}{12}
\end{aligned}
$$

図6.37

また線電流は相電流の $\sqrt{3}$ 倍の大きさで位相は $\pi/6$ 遅れるから

$$I_a=\sqrt{3}I_{ab}\angle-\frac{\pi}{6}=9.43\sqrt{3}\angle-\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{6}=16.33\angle-\frac{5\pi}{12}$$

$$I_b=\sqrt{3}I_{bc}\angle-\frac{\pi}{6}=16.33\angle-\frac{11\pi}{12}-\frac{\pi}{6}=16.33\angle-\frac{13\pi}{12}$$

$$I_c=\sqrt{3}I_{bc}\angle-\frac{\pi}{6}=16.33\angle-\frac{19\pi}{12}-\frac{\pi}{6}=16.33\angle-\frac{7\pi}{4}$$

【問題 19・解答】

題意より

$$R_a + R_b = r_1, \quad R_b + R_c = r_2, \quad R_c + R_a = r_3$$

これから R_a, R_b, R_c を求めると

$$R_a = \frac{r_3 + r_1 - r_2}{2}, R_b = \frac{r_1 + r_2 - r_3}{2}, R_c = \frac{r_2 + r_3 - r_1}{2} \tag{a}$$

いま問題の回路を Y-Δ 変換すると図 6.39 のようになり，各抵抗 R_{ab}, R_{bc}, R_{ca} はそれぞれ

$$R_{ab} = \frac{R_aR_b+R_bR_c+R_cR_a}{R_c}, \quad R_{bc} = \frac{R_aR_b+R_bR_c+R_cR_a}{R_a}$$
$$R_{ca} = \frac{R_aR_b+R_bR_c+R_cR_a}{R_b}$$

となる。これに式（a）を代入すると

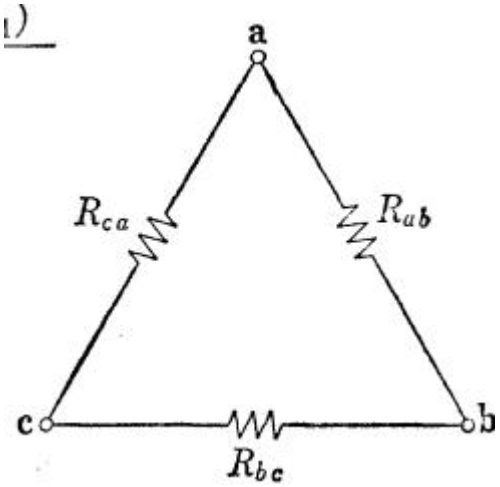
$$R_{ab} = \frac{(r_3+r_1-r_2)(r_1+r_2-r_3)/4+(r_1+r_2-r_3)(r_2+r_3-r_1)/4}{(r_2+r_3-r_1)/2}$$
$$= \frac{(r_3+r_1-r_2)(r_1+r_2-r_3)+2r_1(r_2+r_3-r_1)}{2(r_2+r_3-r_1)}$$

$$R_{bc} = \frac{(r_1 + r_2 - r_3)(r_2 + r_3 - r_1) + 2r_2(r_3 + r_1 - r_2)}{2(r_3 + r_1 - r_2)}$$

$$R_{ca} = \frac{(r_3 + r_1 - r_2)(r_2 + r_3 - r_1) + 2r_3(r_1 + r_2 - r_3)}{2(r_1 + r_2 - r_3)}$$

この回路に加わる Δ 形起電力は E_{ab} を基準にとると

$$E_{ab} = |E|, \quad E_{bc} = a^2|E|, \quad E_{ca} = a|E|$$



となるから，電流 I_{ab}, I_{bc}, I_{ca} は

$$I_{ab} = \frac{E_{ab}}{R_{ab}} = \frac{|E|}{R_{12}}, I_{bc} = \frac{E_{bc}}{R_{bc}} = \frac{a^2|E|}{R_{bc}}, I_{ca} = \frac{E_{ca}}{R_{ca}} = \frac{a|E|}{R_{ca}}$$

となる。これより各線電流 I_a, I_b, I_c は

図6.39

$$I_a = I_{ab} - I_{ca} = \frac{|E|}{R_{ab}} - \frac{a|E|}{R_{ca}} = \left(\frac{1}{R_{ab}} + \frac{1}{2R_{ca}} - j\frac{\sqrt{3}}{2R_{ca}} \right) |E|$$

$$I_b = I_{bc} - I_{ab} = \frac{a^2|E|}{R_{bc}} - \frac{|E|}{R_{ab}} = a^2 \left(\frac{1}{R_{ca}} + \frac{1}{2R_{ab}} - j\frac{\sqrt{3}}{2R_{ab}} \right) |E|$$

$$I_c = I_{ca} - I_{bc} = \frac{a|E|}{R_{ca}} - \frac{a^2|E|}{R_{bc}} = a \left(\frac{1}{R_{ca}} + \frac{1}{2R_{bc}} - j\frac{\sqrt{3}}{2R_{bc}} \right) |E|$$

なお，電圧の瞬時値を $e = \sqrt{2}|E| \sin \omega t$ とすれば，各電流の瞬時値は，a が $2\pi/3$ だけ位相を進め, a^2 が $2\pi/3$ だけ位相を遅らせることに注意して

$$\begin{aligned}
i_a &= \sqrt{2}|E| \left\{ \tfrac{R_{ab}+2R_{ca}}{2R_{ab}R_{ca}} \sin \omega t - \tfrac{\sqrt{3}}{2R_{ca}} \cos \omega t \right\} \\
i_b &= \sqrt{2}|E| \left\{ \tfrac{R_{bc}+2R_{ab}}{2R_{ab}R_{bc}} \sin \left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3} \right) - \tfrac{\sqrt{3}}{2R_{ab}} \cos \left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3} \right) \right\} \\
i_3 &= \sqrt{2}|E| \left\{ \tfrac{R_{ca}+R_{bc}}{2R_{bc}R_{ca}} \sin \left(\omega t + \tfrac{2\pi}{3} \right) - \tfrac{\sqrt{3}}{2R_{bc}} \cos \left(\omega t + \tfrac{2\pi}{3} \right) \right\}
\end{aligned}$$

【問題 20・解答】

単相電源 S より供給される電圧を E とすると, ab 間の電圧 E_{ab} は分圧の法則により

$$E_{ab} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{r + \frac{1}{j\omega C}} E = \frac{1}{1 + j\omega Cr} E = \frac{1 - j\omega Cr}{1 + \omega^2 C^2 r^2} E$$

となるから，その実効値 $|E_{ab}|$ と位相角 θ_{ab} は

$$|E_{ab}| = \frac{\sqrt{1+\omega^2C^2r^2}}{1+\omega^2C^2r^2}\,|E| = \frac{|E|}{\sqrt{1+\omega^2C^2r^2}}$$
$$\theta_{ab} = \tan^{-1}(-\omega Cr)$$

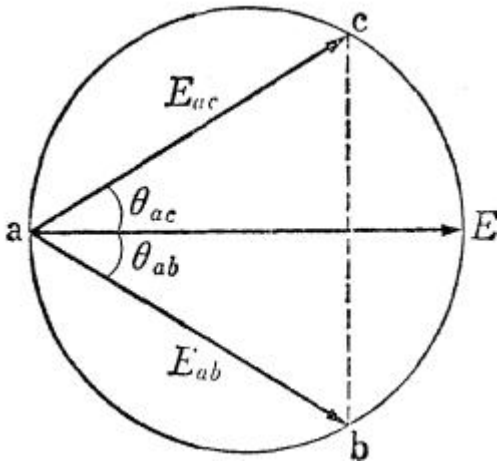
同様に端子 ac 間の電圧 E_{ac} の実効値 $|E_{ac}|$ と位相角 θ_{ac} は

$$E_{ac} = \frac{R}{R+\frac{1}{j\omega C}} E = \frac{j\omega CR}{1+j\omega CR} E = \frac{\omega CR(\omega CR+j)}{1+\omega^2C^2R^2} E$$
$$\therefore\ |E_{ac}| = \frac{\omega CR}{\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}}|E|, \theta_{ac} = \tan^{-1}\frac{1}{\omega CR}$$

a, b, c が対称 3 相電圧を供給するには $|E_{ab}| = |E_{ac}|$ とならなければならないから

$$\frac{|E|}{\sqrt{1+\omega^2C^2r^2}} = \frac{\omega CR}{\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}}|E| = \frac{|E|}{\sqrt{\frac{1}{\omega^2C^2R^2}+1}}$$
$$\therefore\quad \omega Cr = \frac{1}{\omega CR},\ \text{これより}\ \theta_{ac} = -\theta_{ab}$$

これらの関係が図6.41に示されている．位相関係についてはこの図より明らかなように



$$\theta_{ac} = -\theta_{ab} = \frac{\pi}{6}$$

図6.41

となればよい。

$\therefore\ \omega Cr = \tan\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, すなわち $r = \frac{1}{\sqrt{3}\omega C} = \frac{1}{2\sqrt{3}\pi fC}$

$\therefore\ \frac{1}{\omega CR} = \tan\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ，すなわち $R = \frac{\sqrt{3}}{\omega C} = \frac{\sqrt{3}}{2\pi fC}$

【問題 21・解答】

電流計 A_1 は I を指示する. A_2 は負荷電流 I に無関係だからその指示は 0, A_3 には A_1 と A_2 に流れる電流の和が逆方向に流れるからその指示は -I である

$A_1 = I, A_2 = 0, A_3 = -I$(指針の振れが$A_1$とは反対)

【問題 22・解答】

各電流計に流れる電流を I_1, I_2, I_3, I_4 とし，変流比を K とすれば

$I_1 = K^{-1} I_a, \quad I_2 = K^{-1} I_b, \quad I_3 = K^{-1} I_c$

電流計 A_4 には I_1, I_2, I_3 の合成電流が流れるから

$I_4 = K^{-1}(I_a + I_b + I_c) = K^{-1} I_n \quad (\text{ただし} I_n = I_a + I_b + I_c)$

よって，$I_n = 0$ なら $I_4 = 0$, $I_n \neq 0$ なら $I_4 \neq 0$ となる．すなわち，中性点 N がアース電位と異なるときに電流 I_4 が流れる．

[A]

【問題 23・解答】

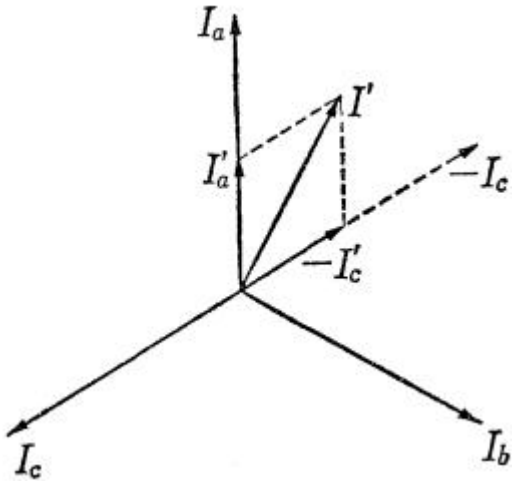
各線電流 I_a, I_b, I_c によって変流器の2次側にそれぞれ I'_a , I'_b , I'_c が流れるものとすると, 2つの変流器の接続が逆方向であることにより, 電流計 A に流れる電流 I' は

$I' = I'_a - I'_c$

となり，図6.45のベクトル図に示されるように

$I' = 3 = \sqrt{3} I'_a \quad \therefore I'_a = \dfrac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$

また変流比 K=15 であるから



$I_a = K I_{a'} = 15\sqrt{3} = 25.98[A]$

【問題 24・解答】

図6.46(a)の場合の電流 I_1' は I_a' と I_c' の和であり，図(b)の場合は I_a' と I_c' の差となるから，その関係は図6.47のようになり

$I_a' + I_c' = I_1' \quad \therefore |I_a'| = |I_c'| = 2[A]$

変流比 K=18 であるから

$|I_a| = K\,|I_a'| = 18 \times 2 = 36[A]$

また図6.46（b）の場合の電流 I_2' は

$I_2' = I_a' - I_c' \quad \therefore |I_2'| = \sqrt{3}|I_a'| = 2\sqrt{3} = 3.46$

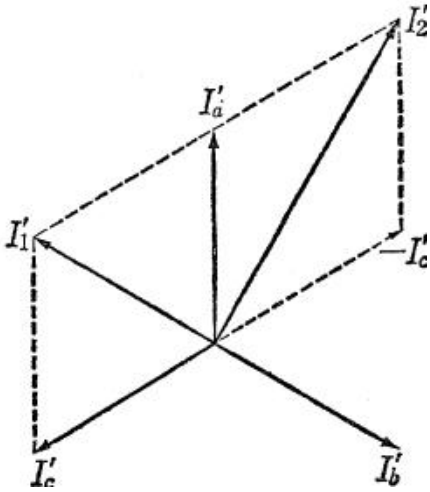


図6.47

【問題 25・解答】

R および C を流れる電流をそれぞれ I_R, I_C とすると, C の両端には 100 [V] がかかり, R の両端 $100/\sqrt{3}$ [V] がかかるから

$$I_R = \frac{100/\sqrt{3}}{R} = \frac{100}{\sqrt{3}R}, I_C = \frac{100}{\frac{1}{j\omega C}} = j100\omega C$$

線電流 I は R を流れる線電流 I_R と, C を流れる線電流の和である. C を流れる線電流は相電流 I_C の $\sqrt{3}$ 倍の大きさであることに注意し, I_R を基準にすると

$$\begin{aligned} I = &\quad I_R + \sqrt{3}I_C = \tfrac{100}{\sqrt{3}R} + j100\sqrt{3}\omega C = \tfrac{100}{\sqrt{3}}\left(\tfrac{1}{R} + j3\omega C\right) \\ &\therefore |I| = \tfrac{100}{\sqrt{3}}\sqrt{\tfrac{1}{R^2} + (3\omega C)^2} \end{aligned}$$

力率

$$\cos\phi = \frac{I_R}{|I|} = \frac{\frac{1}{R}}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + (3\omega C)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (3\omega CR)^2}}$$

【問題 26・解答】

各端子の電圧を E_a, E_b, E_c とし，N 点の電位を V_n とすると，各相に流れる電流 I_a, I_b, I_c は

$$I_a = j\omega C(E_a - V_n), I_b = \frac{E_b - V_n}{R}, I_c = \frac{E_c - V_n}{R} \tag{a}$$

となる．また中性線がないからこれらの電流の和は0となる

$I_a + I_b + I_c = 0$

式（a）を上式に代入すると

$$j\omega C(E_a - V_n) + \frac{E_b - V_n}{R} + \frac{E_c - V_n}{R} = 0$$

よって

$$\begin{aligned} &\therefore \quad j\omega CRE_a + E_b + E_c = (j\omega CR + 2)V_n \\ &\quad V_n = \tfrac{E_b + E_c + j\omega CRE_a}{2 + j\omega CR} \end{aligned}$$

また題意より，各相電圧は E_a を基準とした対称 3 相電圧であるから

$$\begin{aligned} &E_a = |E|, E_b = a^2|E|, E_c = a|E| \\ \therefore V_n = \tfrac{(a^2+a)|E| + j\omega CR|E|}{2 + j\omega CR} \quad &= \tfrac{-1 + j\omega CR}{2 + j\omega CR}|E| \quad (\because a + a^2 = -1) \\ &= \tfrac{-2 + \omega^2C^2R^2 + j3\omega CR}{4 + \omega^2C^2R^2}|E| = (x + jy)|E| \end{aligned}$$

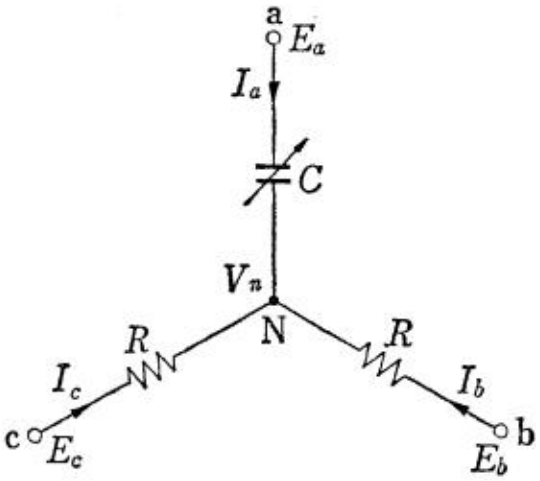


図6.50

とおく。ここに

$$x = \frac{-2 + \omega^2C^2R^2}{4 + \omega^2C^2R^2} \quad \text{(b)}, y = \frac{3\omega CR}{4 + \omega^2C^2R^2} \tag{c}$$

この式より変数 ωCR を消去する．まず式（b）より

$$\begin{aligned} &x(4 + \omega^2C^2R^2) = -2 + \omega^2C^2R^2 \\ &\therefore 4x + 2 = \omega^2C^2R^2(1 - x), \quad \therefore \quad \omega^2C^2R^2 = \tfrac{4x+2}{1-x} \end{aligned}$$

これを式(c)に代入すると

$$y=\frac{3\sqrt{\frac{4x+2}{1-x}}}{4+\frac{4x+2}{1-x}}=\frac{3\sqrt{(4x+2)(1-x)}}{4-4x+4x+2}=\frac{1}{2}\sqrt{(4x+2)(1-x)}$$

これより

$$y^2+\left(x-\frac{1}{4}\right)^2=\frac{1}{2}+\frac{1}{16}=\frac{9}{16}=\left(\frac{3}{4}\right)^2$$

これは実軸上 1/4 の点 0' に中心をもつ半径 3/4 の円の方程式である．また式（c）より明らかなように，y は常に正でなければならないから，結局，求める軌跡は図 6.51 のような半円となる．

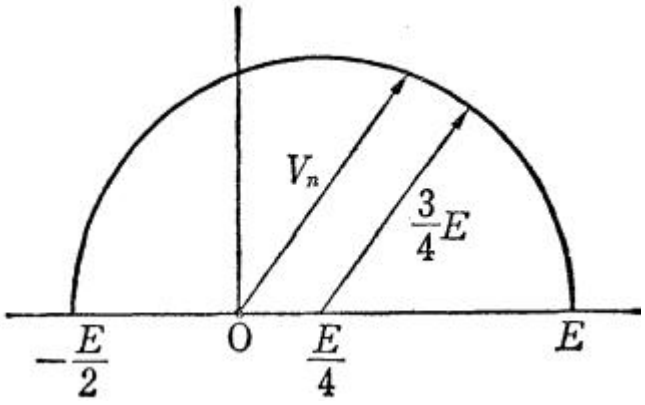


図6.51

【問題 27・解答】

平衡3相回路の相電圧と相電流の瞬時値をそれぞれ $e_a = \sqrt{2}|E|\sin\omega t$ $i_a = \sqrt{2}|I|\sin(\omega t - \theta)$ $e_b = \sqrt{2}|E|\sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)$ $i_b = \sqrt{2}|I|\sin\left(\omega t - \theta - \frac{2\pi}{3}\right)$ $e_c = \sqrt{2}|E|\sin\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$ $i_c = \sqrt{2}|I|\sin\left(\omega t - \theta - \frac{4\pi}{3}\right)$ とすると，各相の電力の瞬時値 p_a, p_b, p_c は $p_a = e_a i_a = 2|E||I|\sin\omega t\sin(\omega t - \theta)$

$$
\begin{aligned}
&= |E||I|[\cos\{\omega t - (\omega t - \theta)\} - \cos\{\omega t + (\omega t - \theta)\}] \\
&= |E||I|[\cos\theta - \cos(2\omega t - \theta)] \\
&p_b = e_b i_b = |E||I|[\cos\theta - \cos(2\omega t - \theta - \tfrac{4\pi}{3})] \\
&p_c = e_c i_c = |E||I|[\cos\theta - \cos(2\omega t - \theta - \tfrac{8\pi}{3})]
\end{aligned}
$$

これらの和が3相回路の瞬時電力pとなるから

$$
\begin{aligned}
p &= p_a + p_b + p_c \\
&= |E||I|\left[3\cos\theta - \cos(2\omega t - \theta) - \cos\left(2\omega t - \theta - \tfrac{4\pi}{3}\right) - \cos\left(2\omega t - \theta - \tfrac{8\pi}{3}\right)\right] \\
&= |E||I|\left[3\cos\theta - \cos(2\omega t - \theta) - \cos(2\omega t - \theta)\cos\left(\tfrac{4\pi}{3}\right) - \sin(2\omega t - \theta)\sin\left(\tfrac{4\pi}{3}\right)\right. \\
&\qquad\qquad \left. - \cos(2\omega t - \theta)\cos\left(\tfrac{8\pi}{3}\right) - \sin(2\omega t - \theta)\sin\left(\tfrac{8\pi}{3}\right)\right] \\
&= |E||I|\left[3\cos\theta - \cos(2\omega t - \theta)\left\{1 + \cos\tfrac{4\pi}{3} + \cos\tfrac{8\pi}{3}\right\} - \sin(2\omega t - \theta)\left\{\sin\tfrac{4\pi}{3} + \sin\tfrac{8\pi}{3}\right\}\right] \\
&= |E||I|\left[3\cos\theta - \cos(2\omega t - \theta)\left\{1 - \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2}\right\} - \sin(2\omega t - \theta)\left\{-\tfrac{\sqrt{3}}{2} + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\right\}\right] \\
&= 3|E||I|\cos\theta.
\end{aligned}
$$

したがって，平衡3相回路の電力は周波数や時刻に依存しない。

【問題 28・解答】

式 (6.25) より，線電流を I とすれば

$$P_a = \sqrt{3}|E_{ab}||I|\cos\phi$$
$$\therefore |I| = \frac{P_a}{\sqrt{3}|E_{ab}|\cos\phi} = \frac{10\times10^3}{\sqrt{3}\times100\times0.6} = 93.2[A]$$

【問題 29・解答】

（スイッチ S を閉じた場合）各負荷には Y 形電圧が加わるから，線電流 I_a, I_b, I_c は

I_a を基準にするとつぎのようになる。

$$I_a = \frac{|E|}{\sqrt{3}R}, I_b = \frac{a^2|E|}{\sqrt{3}(R+jX)}, I_c = \frac{a|E|}{\sqrt{3}(R+jX)}$$

よって, このときの消費電力 P_{a1} は

$$P_{a1} = \left(|I_a|^2 + |I_b|^2 + |I_c|^2\right) R = \left(\frac{|E|}{\sqrt{3}R}\right)^2 R + 2\left(\frac{|E|}{\sqrt{3}(R^2+X^2)}\right)^2 R = \frac{3R^2+X^2}{3R(R^2+X^2)}|E|^2$$

(スイッチを開いた場合) 中性線が無くなるから, 式 (4.8) を用いて負荷を Y-4 変換すると

$$\begin{aligned} Z_{ab} &= Z_{ca} = \tfrac{2R(R+jX)+(R+jX)^2}{R+jX} = 2R + R + jX = 3R + jX \\ Z_{bc} &= \tfrac{2R(R+jX)+(R+jX)^2}{R} = \tfrac{3R^2-X^2+j4X}{R} \end{aligned}$$

線間電圧が $|E|$ であるから，このときの消費電力 P_{a2} は

$$\begin{aligned} P_{a2} &= 2\left\{\tfrac{|E|}{|Z_{ab}|}\right\}^2 \cdot 3R + \left\{\tfrac{|E|}{|Z_{bc}|}\right\}^2 \tfrac{3R^2-X^2}{R} \\ &= \tfrac{6R|E|^2}{9R^2+X^2} + \tfrac{R(3R^2-X^2)|E|^2}{(3R^2-X^2)^2+16R^2X^2} = \tfrac{6R|E|^2}{9R^2+X^2} + \tfrac{R(3R^2-X^2)|E|^2}{(9R^2+X^2)(R^2+X^2)} \\ &= \tfrac{6R(R^2+X^2)+R(3R^2-X^2)}{(9R^2+X^2)(R^2+X^2)}|E|^2 = \tfrac{R(9R^2+5X^2)}{(9R^2+X^2)(R^2+X^2)}|E|^2 \end{aligned}$$

これより消費電力の比は

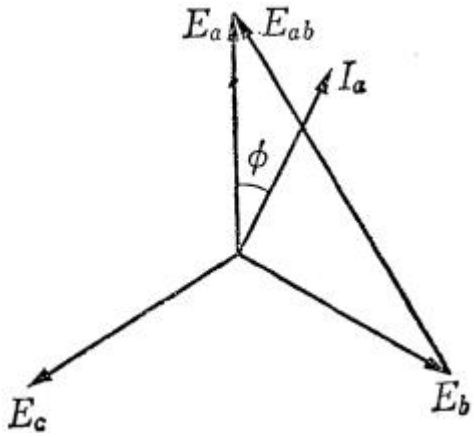
$$\frac{P_{a1}}{P_{a2}} = \frac{(3R^2+X^2)|E|^2}{3R(R^2+X^2)} \Big/ \frac{R(9R^2+5X^2)|E|^2}{(9R^2+X^2)(R^2+X^2)} = \frac{(3R^2+X^2)(9R^2+X^2)}{3R^2(9R^2+5X^2)}$$

【問題 30・解答】

全電力 P_a は式 (6.25) より与えられている．題意より $E=|E_{ab}|$, $I=|I_a|$ であるから

$$P_a=\sqrt{3}|E_{ab}||I|\cos\phi=\sqrt{3}EI\cos\phi \tag{a}$$

相電圧と線間電圧および線電流の関係は図6.54のようになり， E_{ab} は E_a より $\pi/6$ だけ位相が進み，また E_a は ϕ だけ I_a より位相が進むから，結局 E_{ab} は I_a より $\phi+\pi/6$ だけ位相が進む．電力計Wは単に E_{ab} と I_a に対する電力を示すものであり



$$P=EI\cos\left(\phi+\tfrac{\pi}{6}\right)$$
$$=\tfrac{\sqrt{3}}{2}EI\cos\left(\phi+\tfrac{\pi}{6}\right)=\tfrac{\sqrt{3}}{2}EI\cos\phi-\tfrac{1}{2}EI\sin\phi$$

図6.54

(b)

$$\therefore\sqrt{E^2I^2-P^2}=EI\sin\left(\phi+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{EI}{2}\cos\phi+\frac{\sqrt{3}}{2}EI\sin\phi \tag{c}$$

式(b),(c)より $EI\cos\phi$ を求めると

$$EI\cos\phi=\begin{vmatrix}P & -1/2\\ \sqrt{E^2I^2-P^2} & \sqrt{3}/2\end{vmatrix}\Big/\begin{vmatrix}\sqrt{3}/2 & -1/2\\ 1/2 & \sqrt{3}/2\end{vmatrix}=\frac{\sqrt{3}P}{2}+\frac{\sqrt{E^2I^2-P^2}}{2}$$

よって，上式を式（a）に用いて

$$P_a=\frac{3P}{2}+\frac{\sqrt{3}\sqrt{E^2I^2-P^2}}{2}$$

【問題 31・解答】

負荷は無誘導であるから線電流と相電流は同位相であり，また線間電圧は相電圧の $\sqrt{3}$ 倍の大きさをもち位相は $\pi/6$ 進む。いま相電圧を $|E|$，線電流を $|I|$ とすると式(6.25)より電力 P_b は

$$P_b = \sqrt{3}|E||I|\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3|E||I|}{2}\,[\mathrm{W}]$$

したがって，負荷の全電力 P_a を P_b で表わすと

$$P_a = 3|E||I| = 2P_b \quad [\mathrm{W}]$$

【問題 32・解答】

電力計 W_1 の読み P_1 に対する電圧は E_{ab}，電流は I_a であるから，その位相角を ϕ_1 とすれば

$P_1 = |E_{ab}|\,|I_a|\cos\phi_1$

である．与えられた平衡負荷の力率を ϕ とすると，電圧と電流の関係は図6.57のようなベクトルになる。 E_{ab} は E_a の $\sqrt{3}$ 倍の大きさをもち，位相角 $\phi_1 = \phi + \pi/6$ であることから

$P_1 = \sqrt{3}|E_a||I_a|\cos\left(\phi + \dfrac{\pi}{6}\right)$

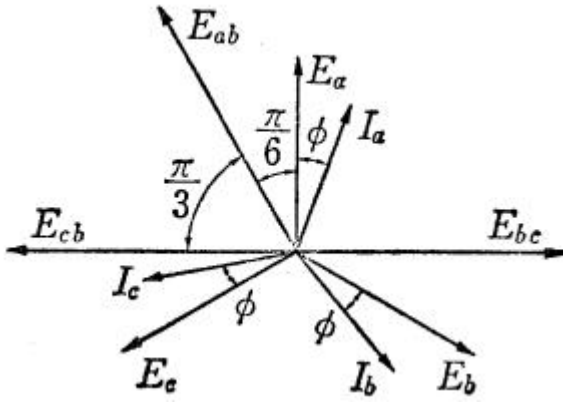


図6.57

同様に電力計 W_2 に対しては極性が逆になっていることに注意して

$P_2 = |E_{cb}|\,|I_c|\cos\phi_2 = \sqrt{3}\,|E_c|\,|I_c|\cos\left(\dfrac{\pi}{6} - \phi\right)$

平衡負荷であるから $|E_a| = |E_b| = |E|$，　$|I_a| = |I_c| = |I|$

$$\begin{aligned}\therefore\quad P_1 + P_2 &= \sqrt{3}|E||I|\left\{\cos\left(\phi + \tfrac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\tfrac{\pi}{6} - \phi\right)\right\} \\ &= 3|E||I|\cos\phi\end{aligned}$$

すなわち，両電力計の読みの和 $P_1 + P_2$ は負荷の全電力となる。

【問題 33・解答】

前問の結果を用いて

$$\begin{aligned}\frac{P_1}{P_2} &= \frac{\sqrt{3}|E||I|\cos\left(\frac{\pi}{6}+\phi\right)}{\sqrt{3}|E||I|\cos\left(\frac{\pi}{6}-\phi\right)} = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)\cos\phi-\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\sin\phi}{\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)\cos\phi+\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\sin\phi} \\ &= \frac{\sqrt{3}\cos\phi-\sin\phi}{\sqrt{3}\cos\phi+\sin\phi} = \frac{\sqrt{3}-\tan\phi}{\sqrt{3}+\tan\phi}\end{aligned}$$

$$\therefore (\sqrt{3}+\tan\phi)P_1 = (\sqrt{3}-\tan\phi)P_2 \quad \therefore \quad \tan\phi = \frac{\sqrt{3}(P_2-P_1)}{P_1+P_2}$$

これより

$$\begin{aligned}\cos\phi &= \frac{1}{\sin\phi} = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2\phi}} = \frac{1}{\sqrt{1+3\left(\frac{P_2-P_1}{P_1+P_2}\right)^2}} \\ &= \frac{P_1+P_2}{\sqrt{(P_1+P_2)^2+3(P_2-P_1)^2}} = \frac{P_1+P_2}{2\sqrt{P_1^2+P_2^2-P_1P_2}}\end{aligned}$$

また上式に $P_2=0$ を代入して, $P_1>0$ を考えると

$\cos\phi = 1/2 = 0.5$

【問題 34・解答】

図6.56のように電力計を接続したものとすると，各電力計の指示 P_1, P_2 は問題【32】の結果より

$$P_1 = \sqrt{3}|E||I|\cos\left(\phi + \frac{\pi}{6}\right), P_2 = \sqrt{3}|E||I|\cos\left(\frac{\pi}{6} - \phi\right)$$

題意により，いま $P_1 = 3P_2$ とすると

$$\begin{aligned} &\cos\left(\phi + \tfrac{\pi}{6}\right) = 3\cos\left(\tfrac{\pi}{6} - \phi\right) \\ \therefore\quad &\cos\phi \cdot \tfrac{\sqrt{3}}{2} + \sin\phi \cdot \tfrac{1}{2} = 3\left(\tfrac{\sqrt{3}}{2}\cos\phi - \tfrac{1}{2}\sin\phi\right) \end{aligned}$$

$\therefore 4\sin\phi = 2\sqrt{3}\cos\phi$　　これより $\tan\phi = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

したがって，力率 $\cos\phi$ はつぎのようになる。

$$\cos\phi = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2\phi}} = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}} = \frac{2}{\sqrt{7}} = 0.756$$

なお，逆に $P_2 = 3P_1$ としても同じ力率となる。

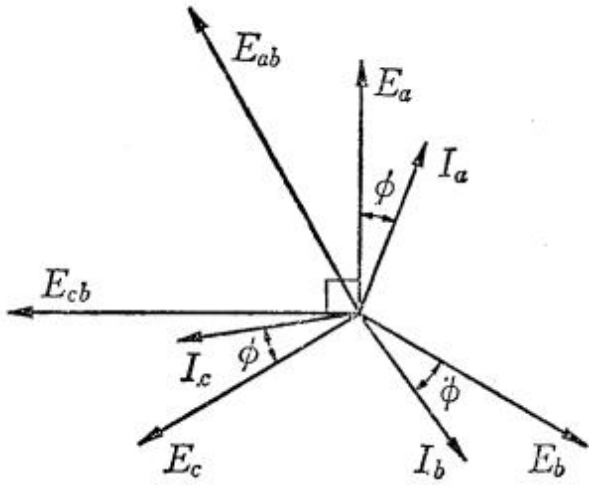
【問題 35・解答】

積算電力計 W_1 は線間電圧 E_{ab} と相電流 I_a のなす電力 P_1 を積算する．各電圧と電流の関係は平衡3相回路であることに注意すれば図6.59のようになり， E_{ca} は E_a より π/2 だけ位相が進むから

$$P_1 = |E_{cb}|\,|I_a| \cos\left(\phi + \frac{\pi}{2}\right) = -\,|E_{cb}|\,|I_a| \sin\phi$$

同様に積算電力計 W_2 の電力 P_2 は

$$P_2 = |E_{ab}|\,|I_c| \cos\left(\frac{\pi}{2} - \phi\right) = |E_{ab}|\,|I_c| \sin\phi$$



ここで, $|E_{cb}| = |E_{ab}|$, $|I_c| = |I_a|$ であるから, 電力計

W_1 と W_2 の積算値の和 P は

図6.59

$$P = |P_1| + |P_2| = 2\,|E_{ab}|\,|I_a| \sin\phi$$

他方，3 相交流の無効電力 P_r は式（6.25）より

$$P_r = \sqrt{3}|E_{ab}||I_a| \sin\phi$$

であるから，結局 P は無効電力の $2/\sqrt{3}$ 倍を示すことになる。

【問題 36・解答】

線間電圧 E_{ab} と線電流 I_a との力率が 0.5 であるから

$\cos\phi = 0.5 \therefore \phi = \pi/3$

また, E_{ab} は E_a より $\pi/6$ 進み, E_{cb} は E_c より $\pi/6$ 遅れる. さらに題意より

$I_a^2 + I_c^2 = 30^2 + 40^2 = 50^2 = I_2^2$

が成立するから I_a と I_c のなす角は直角である. この関係が図6.61に示されている.

これより負荷電力 P_a はつぎのようになる。

$$\begin{aligned} P_a &= 100 \times 30 \times \cos\left(\tfrac{\pi}{3}\right) + 100 \times 40 \times \cos\left(\tfrac{\pi}{6}\right) \\ &= 1500 + 3464 = 4964[\mathrm{W}] \end{aligned}$$

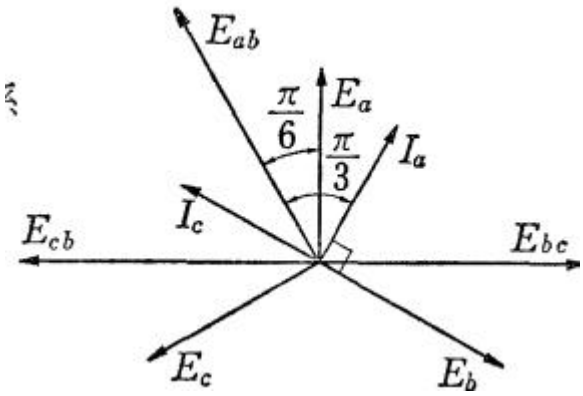


図6.61

【問題 37・解答】

n 相交流回路において，各相の星形電圧を $E_1, E_2, \cdots, E_n$ ，各線電流を $I_1, I_2, \cdots, I_n$ とすれば，複素電力 P は式（3.27）より

$$P = P_a + jP_r = \bar{E}_1 I_1 + \bar{E}_2 I_2 + \cdots + \bar{E}_n I_n \tag{a}$$

いま中性線がないものとすれば

$$I_1 + I_2 + \cdots + I_n = 0$$

が成立するから，式（a）はつぎのように書ける。

$$\begin{aligned} P &= \overline{E}_1 I_1 + \overline{E}_2 I_2 + \cdots + \overline{E}_n I_n - \overline{E}_n (I_1 + I_2 + \cdots + I_n) \\ &= (\overline{E}_1 - \overline{E}_n) I_1 + (\overline{E}_2 - \overline{E}_n) I_2 + \cdots + (\overline{E}_{n-1} - \overline{E}_n) I_{n-1} \end{aligned}$$

すなわち，負荷の端子から流れ込む電流と，その端子と任意の基準端子との間の電圧による電力の和が全電力となり，n 個の線より供給される電力は n-1 個の電力計により測定できる。

【問題 38・解答】

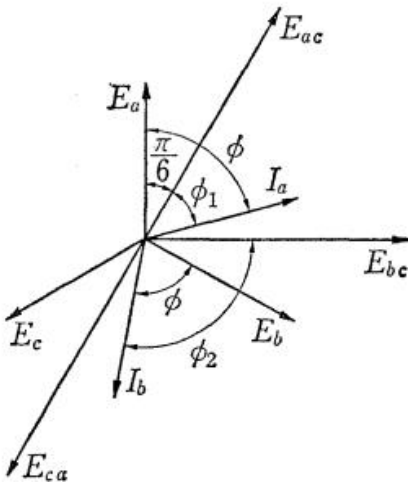
Y形相電圧および線電流を $E_a, E_b, E_c, I_a, I_b, I_c$ とし，いま E_{ac} と I_a および E_{bc} と I_b との電力 P_1, P_2 を測定したとすると

$$P_1 = |E_{ac}|\,|I_a|\cos\phi_1 = |E_a - E_c|\,|I_a|\cos\phi_1$$

$$P_2 = |E_{bc}|\,|I_b|\cos\phi_2 = |E_b - E_c|\,|I_b|\cos\phi_2$$

ここに ϕ_1, ϕ_2 は E_{ac} と I_a および E_{bc} と I_b との位相角である．平衡負荷の位相角を ϕ とすると図6.62に示すように E_{ac} は E_a より $\pi/6$ だけ位相が遅れ， E_{bc} は E_b より $\pi/6$ 進むから

$$\phi_1 = \phi - \frac{\pi}{6}, \phi_2 = \phi + \frac{\pi}{6}$$



上式を用いると P_1, P_2 は

$$P_1 = |E_{ac}|\,|I_a|\cos\left(\phi - \frac{\pi}{6}\right) = |E_{ac}|\,|I_a|\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\phi + \frac{1}{2}\sin\phi\right)$$

図6.62

$$P_2 = |E_{bc}|\,|I_b|\cos\left(\phi + \frac{\pi}{6}\right) = |E_{bc}|\,|I_b|\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\phi - \frac{1}{2}\sin\phi\right)$$

また平衡回路であることより $|E_{ac}| = |E_{bc}|, |I_a| = |I_b|$ であるから

$$P_1 + P_2 = \sqrt{3}|E_{ac}||I_a|\cos\phi \quad \therefore \quad \cos\phi = \frac{P_1 + P_2}{\sqrt{3}|E_{ac}||I_a|}$$

すなわち P_1, P_2 と線間電圧 $|E_{ac}|$ および線電流 $|I_a|$ より力率 $\cos\phi$ が求まる。なお， $\phi > \pi/3$ のときは $\phi + \pi/6 > \pi/2$ となるから， $P_2 < 0$ となるので，このときには電力計の読みの差 $P_1 - P_2$ を用いなければならない。

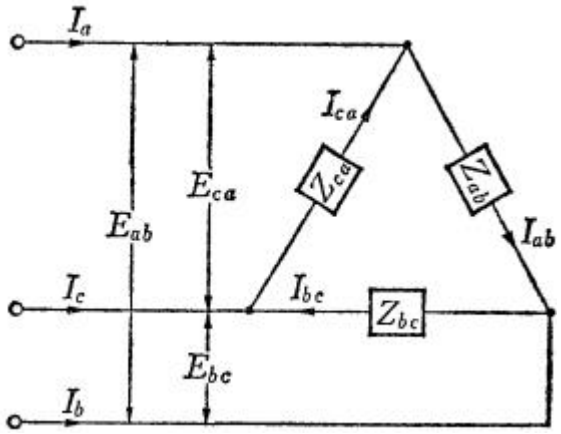
【問題 39・解答】

Y形負荷と Δ 形負荷とに分けて考える.

(Y形不平衡負荷の場合) 3 相回路の電力は各相の電力の和で与えられるから図6.63における瞬時電力をpとすると

$p = e_a i_a + e_b i_b + e_c i_c$

ところが電流間にはつぎの関係がある。



$i_c = -(i_a + i_b)$

よって

$p = e_a i_a + e_b i_b - e_c(i_a + i_b) = e_{ac} i_a + e_{bc} i_b$

図6.63

有効電力 P_a は一周期にわたる p の平均であるから, e_{ac} と i_a および e_{bc} と i_b の位相角を ϕ_1, ϕ_2 とすると

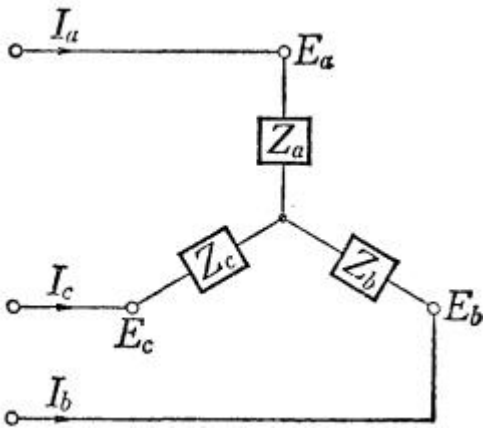
$P_a = |E_{ac}||I_a| \cos\phi_1 + |E_{bc}||I_b| \cos\phi_2$

(Δ形不平衡負荷の場合)

$p = e_{ab} i_{ab} + e_{bc} i_{bc} + e_{ca} i_{ca}$

Δ 形負荷の場合は次式が成立する。

$e_{ca} = -(e_{ab} + e_{bc})$



よって

$$\begin{aligned} p &= e_{ab}i_{ab} + e_{bc}i_{bc} - (e_{ab} + e_{bc})i_{ca} \\ &= e_{ab}(i_{ab} - i_{ca}) + e_{bc}(i_{bc} - i_{ca}) \\ &= e_{ab}i_a + e_{bc}(-i_c) = e_{ab}i_a + e_{cb}i_c \end{aligned}$$

図6.64

ここで e_{ab} と i_a, e_{cb} と i_c の位相角を ϕ_1, ϕ_2 とすれば, 電力 P_a は

$$P_a = |E_{ab}||I_a| \cos\phi_1 + |E_{cb}||I_c| \cos\phi_2$$

【問題 40・解答】

線電流 I_a, I_b, I_c に対して，中性点 N から大地へ流れる電流 I_n は

$I_n = I_a + I_b + I_c$

となる．これらの線電流を対称分 I_0, I_1, I_2 で表現すると式（6.26）より

$$
\begin{aligned}
& I_a = I_0 + I_1 + I_2 \\
& I_b = I_0 + a^2 I_1 + a I_2 \\
& I_c = I_0 + a I_1 + a^2 I_2 \\
\therefore\quad & I_n = (I_0 + I_1 + I_2) + (I_0 + a^2 I_1 + a I_2) + (I_0 + a I_1 + a^2 I_2) \\
& = 3I_0 + (1 + a + a^2)(I_1 + I_2) = 3I_0 \quad (\because \quad 1 + a + a^2 = 0)
\end{aligned}
$$

【問題 41・解答】

式 (6.28) より

$$
\begin{aligned}
E_0 &= \frac{E_a+E_b+E_c}{3} = \frac{9+j6-13-j15-3+j4}{3} = \frac{-7-j5}{3} \\
&= -2.33 - j1.67[\mathrm{kV}] \\
E_1 &= \frac{E_a+aE_b+a^2E_c}{3} = \frac{1}{3}\left\{9+j6+\left(-\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(-13-j15)\right. \\
&\quad \left.+\left(-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(-3+j4)\right\} = \frac{33.45+j21.89}{3} = 11.15+j7.3[\mathrm{kV}] \\
E_2 &= \frac{E_a+a^2E_b+aE_c}{3} = \frac{1}{3}\left\{9+j6+\left(-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(-13-j5)\right. \\
&\quad \left.+\left(-\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(-3+j4)\right\} \\
&= \frac{1.09+j20.16}{3} = 0.36+j6.72[\mathrm{kV}]
\end{aligned}
$$

【問題 42・解答】

解式(6.26)により

$$
\begin{aligned}
I_a &= I_0 + I_1 + I_2 \\
&= -2 + j4 + 6 - j5 + 8 + j10 = 12 + j9[A] \\
\therefore |I_a| &= \sqrt{12^2 + 9^2} = 15[A]
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
I_b &= I_0 + a^2 I_1 + a I_2 \\
&= -2 + j4 + \left(-\tfrac{1}{2} - j\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right)(6 - j5) + \left(-\tfrac{1}{2} + j\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right)(8 + j10) \\
&= -21.99 + j3.23[A] \\
\therefore |I_b| &= \sqrt{21.99^2 + 3.23^2} = 22.27[A]
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
I_c &= I_0 + a I_1 + a^2 I_2 \\
&= -2 + j4 + \left(-\tfrac{1}{2} + j\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right)(6 - j5) + \left(-\tfrac{1}{2} - j\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right)(8 + j10) \\
&= 6.99 - j0.23[A] \\
\therefore |I_c| &= \sqrt{6.99^2 + 0.23^2} = 7[A]
\end{aligned}
$$

【問題 43・解答】

OCR 复原：原矩阵展开存在大量重复字符；这里用 M、N 和向量下标 abc、012 重排原式的变换链，保留未展开的等价矩阵形式。

図6.64よりつぎの関係が得られる。

$$\begin{bmatrix} E_a \\ E_b \\ E_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_a & Z_{ab} & Z_{ac} \\ Z_{ba} & Z_b & Z_{bc} \\ Z_{ca} & Z_{cb} & Z_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix}$$

式（6.28）に上式の関係と題意の条件を用いて電圧と電流の対称分について関係を求めると

$$\boldsymbol{E}_{012} = \tfrac{1}{3} M \boldsymbol{E}_{abc}, \quad \boldsymbol{E}_{abc} = Z_{abc} \boldsymbol{I}_{abc},$$
$$\boldsymbol{I}_{abc} = N \boldsymbol{I}_{012}, \qquad \boldsymbol{E}_{012} = \tfrac{1}{3} M Z_{abc} N \boldsymbol{I}_{012}.$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{pmatrix},$$
$$Z_{abc} = \begin{pmatrix} Z_a & Z_{ab} & Z_{ac} \\ Z_{ba} & Z_b & Z_{bc} \\ Z_{ca} & Z_{cb} & Z_c \end{pmatrix}.$$

右辺の第1，第2の行列の積の要素 $Z_{ij}(i,j=1,2,3)$ を計算すると

$$Z_{11} = Z_a + Z_b + Z_c + 2\left(Z_{bc} + Z_{ca} + Z_{ab}\right) = 3\left(Z_0 + 2Z_{m0}\right)$$

$$Z_{22} = Z_{33} = Z_a + Z_b + Z_c + \left(Z_{bc} + Z_{ca} + Z_{ab}\right) = 3\left(Z_0 - Z_{m0}\right)$$

$$Z_{12} = Z_{31} = Z_a + a^2 Z_b + a Z_c - \left(Z_{bc} - a^2 Z_{ca} + a Z_{ab}\right) = 3\left(Z_2 - Z_{m2}\right)$$

$$Z_{13} = Z_{21} = Z_a + a Z_b + a^2 Z_c - \left(Z_{bc} + a Z_{ca} + a^2 Z_{ab}\right) = 3\left(Z_1 - Z_{m1}\right)$$

$$Z_{23} = Z_a + a^2 Z_b + a Z_c + 2\left(Z_{bc} + a^2 Z_{ca} + a Z_{ab}\right) = 3\left(Z_2 - 2Z_{m2}\right)$$

$$Z_{32} = Z_a + a Z_b + a^2 Z_c + 2\left(Z_{bc} + a Z_{ca} + a^2 Z_{ab}\right) = 3\left(Z_1 + 2Z_{m1}\right)$$

となり，題意が満足される。

【問題 44・解答】

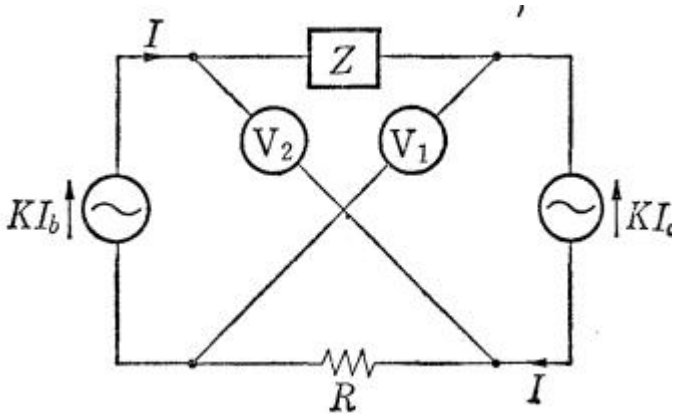
中性線がないから各相に流れる電流 I_a, I_b, I_c の和は 0 となる

$I_a + I_b + I_c = 0$

正相電流 I_1，逆相電流 I_2 は式（6.28）に与えられているから，上式を用いて I_a を消去すると

$$\left.\begin{aligned} I_1 &= \tfrac{1}{3}(I_a + aI_b + a^2 I_c) = \tfrac{1}{3}\left\{-(I_b + I_c) + \left(-\tfrac{1}{2} + j\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) I_b + \left(-\tfrac{1}{2} - j\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) I_c\right\} \\ &= -\left\{\left(\tfrac{1}{2} - j\tfrac{1}{2\sqrt{3}}\right) I_b + \left(\tfrac{1}{2} + j\tfrac{1}{2\sqrt{3}}\right) I_c\right\} \\ I_2 &= \tfrac{1}{3}(I_a + a^2 I_b + aI_c) = \tfrac{1}{3}\left\{-(I_b + I_c) + \left(-\tfrac{1}{2} - j\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) I_b + \left(-\tfrac{1}{2} + j\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) I_c\right\} \\ &= -\left\{\left(\tfrac{1}{2} + j\tfrac{1}{2\sqrt{3}}\right) I_b + \left(\tfrac{1}{2} - j\tfrac{1}{2\sqrt{3}}\right) I_c\right\} \end{aligned}\right\} \quad \text{(a)}$$

題意により変流器は b, c 相に挿入されているから，その 2 次電圧は I_b, I_c に比例し，比例定数を K とすると KI_b, KI_c となり，変流器の 2 次回路の等価回路は図 6.68 のようになる．電圧計 V_1, V_2 には電流が流れないので R および Z に流れる電流 I は等しく



$$I = \frac{K(I_b - I_c)}{R + Z}$$

図6.63

電圧計の読み E_1, E_2 は図 6.68 より

$$\left.\begin{aligned} E_1 &= KI_b - ZI = KI_b - Z\tfrac{K(I_b - I_c)}{R+Z} = K\left(\tfrac{R}{R+Z} I_b + \tfrac{Z}{R+Z} I_c\right) \\ E_2 &= KI_b - RI = KI_b - R\tfrac{K(I_b - I_c)}{R+Z} = K\left(\tfrac{Z}{R+Z} I_b + \tfrac{R}{R+Z} I_c\right) \end{aligned}\right\} \quad \text{(b)}$$

式(a)，(b)を比較して， E_1 が正相電流 I_1 に， E_2 が逆相電流 I_2 に比例するには

$$\frac{R}{R+Z} = -\left(\frac{1}{2} - j\frac{1}{2\sqrt{3}}\right), \quad \frac{Z}{R+Z} = -\left(\frac{1}{2} + j\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)$$

とならなければならない。したがって、この2式の比より

$$\frac{Z}{R} = \left(\tfrac{1}{2} + j\tfrac{1}{2\sqrt{3}}\right) / \left(\tfrac{1}{2} - j\tfrac{1}{2\sqrt{3}}\right) = \tfrac{\sqrt{3}+j}{\sqrt{3}-j} = \tfrac{1+j\sqrt{3}}{2}$$

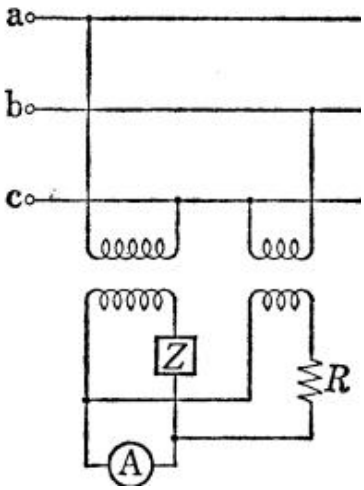
$$Z = \tfrac{(1+j\sqrt{3})R}{2}$$

これより

【問題 45・解答】

図6.69のように回路を接続し，インピーダンス Z を $Z=(1-j\sqrt{3})R=a^2R$ にすれば，電流計の読み I は逆相分電圧 E_2 に比例する．電流計に流れる電流 I は比例定数 K を用いて

$$\begin{aligned} I &= K\left(\frac{E_{bc}}{R}+\frac{E_{ca}}{Z}\right)=\frac{K}{R}\left(E_{bc}-\frac{E_{ca}}{a^2}\right) \\ &= \frac{K(E_{bc}-aE_{ca})}{R}(\because a^{-2}=a) \end{aligned}$$



いま線間電圧の零相分について考えると，式（6.26）に示されるように零相分は各相に同相で作用するから，線間電圧には含まれない．よって正相分 E_1 ，逆相分 E_2 を用いて

$$E_{bc}=a^2E_1+aE_2$$
$$E_{ca}=aE_1+a^2E_2$$

図6.69

となるから，逆相分 E_2 をこの式より求めると

$$E_2=\begin{vmatrix} a^2 & E_{bc} \\ a & E_{ca} \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} a^2 & a \\ a & a^2 \end{vmatrix} = \frac{a^2E_{ca}-aE_{bc}}{a^4-a^2}=\frac{aE_{ca}-E_{bc}}{1-a}(\because a^3=1)$$

これを電流 I を用いて表現すると

$$E_2=\frac{R}{a-1}\cdot\frac{I}{R} \quad \therefore |E_2|=\frac{R}{a-1}\left|\frac{I}{R}\right|=\frac{R}{\sqrt{3}}\left|\frac{I}{R}\right|$$

すなわち，電流 $|I|$ より逆相分電圧 $|E_2|$ を求めることができる。

【問題 46・解答】

OCR 校正：矩阵展开出现连续重复字符；保留原式的最终矩阵关系及相应参数定义。

題意により発電機，負荷ともに中性点が接地されているから

$$V_a = Z_a I_a, \quad V_b = Z_b I_b, \quad V_c = Z_c I_c$$

端子電圧の対称分は上式の関係を用いて式（6.28）より

$$\begin{pmatrix} V_0 \\ V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_0 & Z_2 & Z_1 \\ Z_1 & Z_0 & Z_2 \\ Z_2 & Z_1 & Z_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_0 \\ I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} Z_0 \\ Z_1 \\ Z_2 \end{pmatrix} = \tfrac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Z_a \\ Z_b \\ Z_c \end{pmatrix}$$

また式（5.34）より発電機の内部インピーダンスの対称分を Z_{g0}, Z_{g1}, Z_{g2} とすると

$$\left.\begin{bmatrix} V_0 \\ V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ E_a \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} Z_{g0} I_0 \\ Z_{g1} I_1 \\ Z_{g2} I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ E_a \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} Z_{g0} & 0 & 0 \\ 0 & Z_{g1} & 0 \\ 0 & 0 & Z_{g2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_0 \\ I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \right\} \tag{b}$$

式 (a), (b) より

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 0 \\ E_a \\ 0 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} Z_0 & Z_2 & Z_1 \\ Z_1 & Z_0 & Z_2 \\ Z_2 & Z_1 & Z_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_0 \\ I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Z_{g0} & 0 & 0 \\ 0 & Z_{g1} & 0 \\ 0 & 0 & Z_{g2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_0 \\ I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} Z_0 + Z_{g0} & Z_2 & Z_1 \\ Z_1 & Z_0 + Z_{g1} & Z_2 \\ Z_2 & Z_1 & Z_0 + Z_{g2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_0 \\ I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

これより対称分電流はつぎのようになる。

$$\begin{bmatrix} I_0 \\ I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_0 + Z_{g0} & Z_2 & Z_1 \\ Z_1 & Z_0 + Z_{g1} & Z_2 \\ Z_2 & Z_1 & Z_0 + Z_{g2} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ E_a \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} \Delta_{21} & E_a \\ \Delta_{22} & E_a \\ \Delta_{23} & E_a \end{bmatrix}$$

ただし

$$\Delta = \begin{vmatrix} Z_0 + Z_{g0} & Z_2 & Z_1 \\ Z_1 & Z_0 + Z_{g1} & Z_2 \\ Z_2 & Z_1 & Z_0 + Z_{g2} \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Delta_{21} &= (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} Z_2 & Z_1 \\ Z_1 & Z_0 + Z_{g2} \end{vmatrix} = Z_1^2 + Z_0 Z_2 - Z_2 Z_{g2} \\ \Delta_{22} &= (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} Z_0 + Z_{g0} & Z_1 \\ Z_2 & Z_0 + Z_{g2} \end{vmatrix} = Z_0^2 + (Z_{g1} + Z_{g2}) Z_0 - Z_1 Z_2 \\ \Delta_{23} &= (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} Z_0 + Z_{g0} & Z_2 \\ Z_2 & Z_1 \end{vmatrix} = Z_2^2 - Z_0 Z_1 - Z_1 Z_{g0} \end{aligned}$$

したがって，線電流は

$$\begin{aligned} I_a &= I_0 + I_1 + I_2 = (\Delta_{21} + \Delta_{22} + \Delta_{23}) E_a / \Delta \\ I_b &= I_0 + a^2 I_1 + a I_2 = (\Delta_{21} + a^2 \Delta_{22} + a \Delta_{23}) E_a / \Delta \\ I_c &= I_0 + a I_1 + a^2 I_2 = (\Delta_{21} + a \Delta_{22} + a^2 \Delta_{23}) E_a / \Delta \end{aligned}$$

また端子電圧は

$$
\begin{aligned}
V_a &= Z_a I_a = Z_a(\Delta_{21} + \Delta_{22} + \Delta_{23})E_a/\Delta \\
V_b &= Z_b I_b = Z_b(\Delta_{21} + a^2\Delta_{22} + a\Delta_{23})E_a/\Delta \\
V_c &= Z_c I_c = Z_c(\Delta_{21} + a\Delta_{22} + a^2\Delta_{23})E_a/\Delta
\end{aligned}
$$

【問題 47・解答】

a 点を接地, b, c 点を開放しているから

$$V_a = 0, I_b = I_c = 0 \tag{a}$$

これより電流の対称分 I_0, I_1, I_2 は式 (6.28) より

$$\begin{bmatrix} I_0 \\ I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} I_a \\ I_a \\ I_a \end{bmatrix}$$

$$\therefore I_0 = I_1 = I_2 = \frac{I_a}{3} \tag{b}$$

また3相発電機の基本式（6.34）より

$$V_0 = -Z_{g0}I_0, V_1 = E_a - Z_{g1}I_1, V_2 = -Z_{g2}I_2$$

式 (a), (b) および上式を用いて各端子電圧を求める. $V_a = 0$ に注意して

これより

$$\begin{bmatrix} 0 \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} V_0 \\ V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -Z_{g0}I_0 \\ E_a - Z_{g1}I_1 \\ -Z_{g2}I_2 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} E_a - (Z_{g0} + Z_{g1} + Z_{g2})I_0 \\ a^2E_a - (Z_{g0} + a^2Z_{g1} + aZ_{g2})I_1 \\ aE_a - (Z_{g0} + aZ_{g1} + a^2Z_{g2})I_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 3E_a - (Z_{g0} + Z_{g1} + Z_{g2})I_a \\ 3a^2E_a - (Z_{g0} + a^2Z_{g1} + aZ_{g2})I_a \\ 3aE_a - (Z_{g0} + aZ_{g1} + a^2Z_{g2})I_a \end{bmatrix}$$

より

$$3E_a - (Z_{g0} + Z_{g1} + Z_{g2})I_a = 0 \qquad \therefore \quad I_a = \frac{3E_a}{Z_{g0}+Z_{g1}+Z_{g2}}$$

$$\therefore \quad V_b = a^2E_a - \frac{(Z_{g0}+a^2Z_{g1}+aZ_{g2})I_a}{3} = a^2E_a - \frac{(Z_{g0}+a^2Z_{g1}+aZ_{g2})E_a}{Z_{g0}+Z_{g1}+Z_{g2}}$$
$$= \frac{(a^2-1)Z_{g1}+(a^2-a)Z_{g2}}{Z_{g0}+Z_{g1}+Z_{g2}}E_a$$

$$\therefore \quad V_c = aE_a - \frac{(Z_{g0}+aZ_{g1}+a^2Z_{g2})I_a}{3} = aE_a - \frac{(Z_{g0}+aZ_{g1}+a^2Z_{g2})E_a}{Z_{g0}+Z_{g1}+Z_{g2}}$$
$$= \frac{(a-1)Z_{g0}+(a-a^2)Z_{g2}}{Z_{g0}+Z_{g1}+Z_{g2}}E_a$$

【問題 48・解答】

与えられた条件はつぎのようである。

$$I_a = 0, I_c = -I_b, V_c = V_b - RI_b$$

これより端子電圧の対称分は式（6.28）から

$$\begin{bmatrix} V_0 \\ V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_b - RI_b \end{bmatrix} \tag{a}$$

また3相交流発電機の基本式（6.35）より

$$\left.\begin{aligned} \begin{bmatrix} V_0 \\ V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ E_a \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} Z_{g0} & I_0 \\ Z_{g1} & I_1 \\ Z_{g2} & I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ E_a \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} Z_{g0} & 0 & 0 \\ 0 & Z_{g1} & 0 \\ 0 & 0 & Z_{g2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_0 \\ I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ E_a \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{3}\begin{bmatrix} Z_{g0} & 0 & 0 \\ 0 & Z_{g1} & 0 \\ 0 & 0 & Z_{g2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} \end{aligned}\right\} \tag{b}$$

式(a),(b)より $a + a^2 = -1$ の関係を用いて

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_b - RI_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Z_{g0} & 0 & 0 \\ 0 & Z_{g1} & 0 \\ 0 & 0 & Z_{g2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ I_b \\ -I_b \end{bmatrix} = 3\begin{bmatrix} 0 \\ E_a \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} V_a + 2V_b - RI_b \\ V_a + (a+a^2)V_b - a^2RI_b \\ V_a + (a+a^2)V_b - aRI_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Z_{g0} & Z_{g0} & Z_{g0} \\ Z_{g1} & aZ_{g1} & a^2Z_{g1} \\ Z_{g2} & a^2Z_{g2} & aZ_{g2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ I_b \\ -I_b \end{bmatrix} = 3\begin{bmatrix} 0 \\ E_a \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} V_a + 2V_b - RI_b \\ V_a + (a+a^2)V_b - a^2RI_b + (a-a^2)Z_{g1}I_b \\ V_a + (a+a^2)V_b - aRI_b + (a^2-a)Z_{g2}I_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -R \\ 1 & -1 & -a^2R + (a-a^2)Z_{g1} \\ 1 & -1 & -aR + (a^2-a)Z_{g2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ I_b \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 \\ 3 & E_a \\ 0 \end{bmatrix}$$

これより V_a, V_b, V_c は Cramer の方法により求めることができる。はじめに行列式 A を求めると

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -R \\ 1 & -1 & -a^2R + (a-a^2)Z_{g1} \\ 1 & -1 & -aR + (a^2-a)Z_{g2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -R \\ 0 & -3 & (1-a^2)R + (a-a^2)Z_{g1} \\ 0 & -3 & (1-a)R + (a^2-a)Z_{g2} \end{vmatrix}$$

$$= -3\{(1-a)R + (a^2-a)Z_{g2}\} + 3\{(1-a^2)R + (a-a^2)Z_{g1}\}$$

$$= 3(a-a^2)R + 3(a-a^2)(Z_{g1}+Z_{g2}) = 3(a-a^2)(R + Z_{g1} + Z_{g2})$$

$$\therefore V_a = \frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} 0 & 2 & -R \\ 3E_a & -1 & -a^2R + (a-a^2)Z_{g1} \\ 0 & -1 & -aR + (a^2-a)Z_{g2} \end{vmatrix} = \frac{3E_a[R - 2\{-aR + (a^2-a)Z_{g1}\}]}{3(a-a^2)(R+Z_{g1}+Z_{g2})}$$

$$= \frac{E_a\{(1+2a)R + 2(a-a^2)Z_{g1}\}}{(a-a^2)(R+Z_{g1}+Z_{g2})} = \frac{R + 2Z_{g1}}{R+Z_{g1}+Z_{g2}}E_a \quad (\because 1 + 2a = a - a^2)$$

$$\therefore V_b = \frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} 1 & 0 & -R \\ 1 & 3E_a & -a^2R + (a-a^2)Z_{g1} \\ 1 & 0 & -aR + (a^2-a)Z_{g2} \end{vmatrix} = \frac{3E_a\{-aR + (a^2-a)Z_{g2} + R\}}{3(a-a^2)(R+Z_{g1}+Z_{g2})}$$

$$= \frac{E_a\{(1-a)R + (a^2-a)Z_{g2}\}}{(a-a^2)(R+Z_{g1}+Z_{g2})} = \frac{a^2R - Z_{g2}}{R+Z_{g1}+Z_{g2}}E_a$$

$$\therefore \quad 1 - a = (a-a^2)a^{-1} = (a-a^2)a^2$$

$$I_b = \frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3E_a \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \frac{3E_a(2+1)}{3(a-a^2)(R+Z_{g1}+Z_{g2})}$$

$$= \frac{3E_a}{(a-a^2)(R+Z_{g1}+Z_{g2})} = \frac{a^2-a}{R+Z_{g1}+Z_{g2}}E_a$$

$$(\because (a-a^2)^{-1} = (j\sqrt{3})^{-1} = -j\sqrt{3}/3 = (a^2-a)/3)$$

$$\therefore V_c = V_b - RI_b = \frac{a^2R - Z_{g2} - (a^2-a)R}{R+Z_{g1}+Z_{g2}}E_a = \frac{aR-Z_{g2}}{R+Z_{g1}+Z_{g2}}E_a$$

【問題 49・解答】

OCR 校正：末项向量首行出现连续重复字符；按本节的对称分量变换及同式余项恢复为 (Vc, a²Vc, aVc)/3。

a, b 点を接地, c 点を開放にしているから

$$V_a = V_b = 0, I_c = 0$$

端子電圧の対称分は式（6.28）より

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} V_0 \\ V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} &= \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ V_c \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix} V_c \\ &\therefore V_0 = \frac{V_c}{3}, V_1 = \frac{a^2 V_c}{3}, V_2 = \frac{aV_c}{3}.\end{aligned} \tag{a}$$

また3相交流発電機の基本式（6.35）に上式の関係を用いると

$$\begin{pmatrix} V_0 \\ V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ E_a \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} Z_{g0} I_0 \\ Z_{g1} I_1 \\ Z_{g2} I_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} V_c \\ a^2 V_c \\ a V_c \end{pmatrix}$$

上式と（a）より

$$\begin{aligned} a^2 V_0 &= -a^2 Z_{g0} I_0 = \frac{a^2 V_c}{3} = V_1 = E_a - Z_{g1} I_1 \\ &\therefore I_0 = \frac{Z_{g1} I_1 - E_a}{a^2 Z_{g0}} \\ a V_2 &= -a Z_{g2} I_2 = \frac{a^2 V_c}{3} = V_1 = E_a - Z_{g1} I_1 \\ &\therefore I_2 = \frac{Z_{g1} I_1 - E_a}{a Z_{g2}} \end{aligned} \tag{b}$$

(c)

式 (b), (c) より I_1 を求める. 式 (6.26) より

$$\begin{aligned} & I_c = I_0 + a I_1 + a^2 I_2 = 0 \\ \therefore \quad & \frac{Z_{g1} I_1 - E_a}{a^2 Z_{g0}} + a I_1 + \frac{a(Z_{g1} I_1 - E_a)}{Z_{g2}} = 0 \end{aligned}$$

これより

$$\begin{aligned} \therefore \quad & Z_{g2}(Z_{g1} I_1 - E_a) + a^3 Z_{g0} Z_{g2} I_1 + a^3 Z_{g0}(Z_{g1} I_1 - E_a) = 0 \\ & I_1 = \frac{Z_{g0} + Z_{g2}}{Z_{g0} Z_{g1} + Z_{g1} Z_{g2} + Z_{g2} Z_{g0}} E_a \quad (\because a^3 = 1) \end{aligned}$$

この関係を式 (b), (c) へ代入すると I_0, I_2 は

$$\begin{aligned} I_0 &= \frac{1}{a^2 Z_{g0}}\left\{\frac{Z_{g0} Z_{g1} + Z_{g1} Z_{g2}}{Z_{g0} Z_{g1} + Z_{g1} Z_{g2} + Z_{g2} Z_{g0}} E_a - E_a\right\} = -\frac{a Z_{g2}}{Z_{g0} Z_{g1} + Z_{g1} Z_{g2} + Z_{g2} Z_{g0}} E_a \\ I_2 &= \frac{1}{a Z_{g2}}\left\{\frac{Z_{g0} Z_{g1} + Z_{g1} Z_{g2}}{Z_{g0} Z_{g1} + Z_{g1} Z_{g2} + Z_{g2} Z_{g0}} E_a - E_a\right\} = -\frac{a^2 Z_{g0}}{Z_{g0} Z_{g1} + Z_{g1} Z_{g2} + Z_{g2} Z_{g0}} E_a \\ & (\because a^{-2} = a_0, a^{-1} = a^2) \end{aligned}$$

I_0, I_1, I_2 より V_c, I_a, I_b はつぎのように求まる.

$$V_c = 3V_0 = -3Z_{g0}I_0 = \frac{3aZ_{g0}Z_{g2}}{Z_{g0}Z_{g1}+Z_{g1}Z_{g2}+Z_{g2}Z_{g0}}E_{\boldsymbol{a}}$$

$$I_a = I_0 + I_1 + I_2$$

$$= \frac{-aZ_{g2}+Z_{g0}+Z_{g3}-a^2Z_{g0}}{Z_{g0}Z_{g1}+Z_{g1}Z_{g2}+Z_{g2}Z_{g0}}E_{\boldsymbol{a}} = \frac{(1-a^2)Z_{g0}+(1-a)Z_{g2}}{Z_{g0}Z_{g1}+Z_{g1}Z_{g2}+Z_{g2}Z_{g0}}E_{\boldsymbol{\alpha}}$$

$$I_b = I_0 + a^2I_1 + aI_2$$

$$= \frac{-aZ_{g2}+a^2Z_{g0}+a^2Z_{g2}-a^3Z_{g0}}{Z_{g0}Z_{g1}+Z_{g1}Z_{g2}+Z_{g2}Z_{g0}}E_{\boldsymbol{\alpha}} = \frac{(a^2-1)Z_{g0}+(a^2-a)Z_{g2}}{Z_{g0}Z_{g1}+Z_{g1}Z_{g2}+Z_{g2}Z_{g0}}E_{\boldsymbol{\alpha}}$$

【問題 50・解答】

対称3相交流によって各コイルで発生する磁界は式(6.36)により与えられている.

$$
\begin{aligned}
H_a &= H_m \sin \omega t \\
H_b &= H_m \sin \left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3} \right) \\
H_c &= H_m \sin \left(\omega t - \tfrac{4\pi}{3} \right)
\end{aligned}
$$

いま H_a の方向を x 軸にとると, コイル b および c は a に比べて空間的にそれぞれ $2\pi/3$, $4\pi/3$ の角度をもたせて配置されているから, コイル a, b, c によって発生する合成磁界の x 軸成分 H_x , y 軸成分 H_y はつぎのようになる

$$
\begin{aligned}
H_x &= H_a + H_b \cos \left(-\tfrac{2\pi}{3} \right) + H_c \cos \left(-\tfrac{4\pi}{3} \right) \\
&= H_m \sin \omega t \\
&\quad + H_m \sin \left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3} \right) \cos \left(-\tfrac{2\pi}{3} \right) + H_m \sin \left(\omega t - \tfrac{4\pi}{3} \right) \cos \left(-\tfrac{4\pi}{3} \right) \\
&= H_m \sin \omega t \\
&\quad + H_m \left\{ \sin \omega t \cos \left(-\tfrac{2\pi}{3} \right) + \sin \left(-\tfrac{2\pi}{3} \right) \cos \omega t \right\} \left(-\tfrac{1}{2} \right) \\
&\quad + H_m \left\{ \sin \omega t \cos \left(-\tfrac{4\pi}{3} \right) + \sin \left(-\tfrac{4\pi}{3} \right) \cos \omega t \right\} \left(-\tfrac{1}{2} \right) \\
&= H_m \sin \omega t \left\{ 1 + \tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{4} \right\} + H_m \cos \omega t \left\{ \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2} \right\} \\
&= \tfrac{3}{2} H_m \sin \omega t
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
H_y &= H_b \sin \left(-\tfrac{2\pi}{3} \right) + H_c \sin \left(-\tfrac{4\pi}{3} \right) \\
&= H_m \sin \left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3} \right) \sin \left(-\tfrac{2\pi}{3} \right) + H_m \sin \left(\omega t - \tfrac{4\pi}{3} \right) \sin \left(-\tfrac{4\pi}{3} \right) \\
&= H_m \left\{ \sin \omega t \cos \left(-\tfrac{2\pi}{3} \right) + \sin \left(-\tfrac{2\pi}{3} \right) \cos \omega t \right\} \sin \left(-\tfrac{2\pi}{3} \right) \\
&\quad + H_m \left\{ \sin \omega t \cos \left(-\tfrac{4\pi}{3} \right) + \sin \left(-\tfrac{4\pi}{3} \right) \cos \omega t \right\} \sin \left(-\tfrac{4\pi}{3} \right) \\
&= H_m \left\{ -\tfrac{\sqrt{3}}{2} \sin \omega t - \tfrac{\sqrt{3}}{2} \cos \omega t \right\} \left(-\tfrac{\sqrt{3}}{2} \right) \\
&\quad + H_m \left\{ -\tfrac{\sqrt{3}}{2} \sin \omega t + \tfrac{\sqrt{3}}{2} \cos \omega t \right\} \left(\tfrac{\sqrt{3}}{2} \right) \\
&= \tfrac{3}{2} H_m \cos \omega t
\end{aligned}
$$

【問題 51・解答】

コイル a, b, c によって作り出される磁界は式 (6.36) に与えられている。簡単のためコイル c が断線したものとすると

$$\begin{aligned} H_a &= H_m \sin \omega t \\ H_b = H_m \sin\left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3}\right),\ H_c &= 0 \end{aligned}$$

いま H_a の方向を x 軸にとって考えると，コイル b は a と空間的に $2\pi/3$ の位置に配置されているから，コイル b による磁界の x 軸，y 軸上の成分は

$$\begin{aligned} H_{bx} &= H_b \cos\left(-\tfrac{2\pi}{3}\right) = -\tfrac{1}{2} H_b \\ &= -\tfrac{1}{2} H_m \sin\left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3}\right) \\ H_{by} &= H_b \sin\left(-\tfrac{2\pi}{3}\right) = -\tfrac{\sqrt{3}}{2} H_b \\ &= -\tfrac{\sqrt{3}}{2} H_m \sin\left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3}\right) \end{aligned} \tag{a}$$

となる． H_a の y 軸成分は 0 であるから，合成磁界の y 軸成分 H_y は H_{by} となり，したがって不変回転磁界は合成磁界の x 軸成分 H_x が

$$H_x = -\frac{\sqrt{3}}{2} H_m \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) \tag{b}$$

となるとき達成される。

$H_x = H_a + H_{bx}$

であるから，式（a），（b）より

$$\begin{aligned} H_a &= H_x - H_{bx} \\ &= -\tfrac{\sqrt{3}}{2} H_m \cos\left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3}\right) + \tfrac{1}{2} H_m \sin\left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3}\right) \\ &= H_m \left\{ -\sin\left(\tfrac{\pi}{3}\right) \cos\left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(\tfrac{\pi}{3}\right) \sin\left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3}\right) \right\} \\ &= H_m \sin\left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3} - \tfrac{\pi}{3}\right) = H_m \sin(\omega t - \pi) \\ &= -H_m \sin \omega t \end{aligned}$$

すなわち, コイル a に流れる電流の方向を逆にすれば不変回転磁界が得られる. このときの磁界の強さを H_0 とすると

$$\begin{aligned} H_0 &= \sqrt{H_x^2 + H_{by}^2} = \sqrt{\tfrac{3}{4} H_m^2 \cos^2\left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3}\right) + \tfrac{3}{4} H_m^2 \sin^2\left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3}\right)} \\ &= \tfrac{\sqrt{3}}{2} H_m \end{aligned}$$

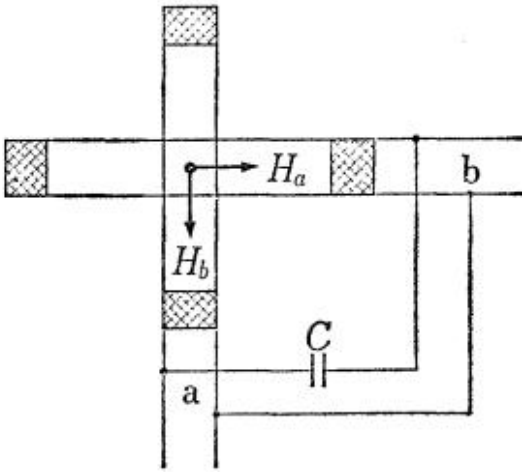
コイルが切断されないときの回転磁界の強さ H は式 (6.38) で与えられているから, その比は

$$\frac{H_0}{H} = \frac{\sqrt{3}}{2} H_m \Big/ \frac{3}{2} H_m = \frac{\sqrt{3}}{3} = 0.577 \quad \text{よって } 57.7[\%]$$

【問題 52・解答】

図6.74のようにコイルa,bを直角になるように配置し,コイルbには直接に単相交流を加え,コイルaにはキャパシタンスCを通じて単相交流を加えると,コイルaはコイルbよりも位相が $\pi/2$ 進む電流が流れるから,この電流によって生じる磁界はつぎのように書ける.

$$H_a = H_m \sin \omega t$$
$$H_b = H_m \sin\left(\omega t - \tfrac{\pi}{2}\right) = -H_m \cos \omega t$$



これらのコイルは空間的に $\pi/2$ の角度をもっているから, H_a の方向を x 軸にとると合成磁界の x 軸成分, y 軸成分は

$$H_x = H_a = H_m \sin \omega t$$
$$H_y = H_b \sin\left(-\tfrac{\pi}{2}\right) = -H_b = H_m \cos \omega t$$

図6.74

よって，合成磁界の強さ H およびその偏角 θ は

$$H = \sqrt{H_x^2 + H_y^2} = H_m \sqrt{\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t} = H_m$$
$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{H_y}{H_x}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{\cos \omega t}{\sin \omega t}\right) = \tan^{-1}(\cot \omega t)$$
$$= \tan^{-1}\left\{\tan\left(\tfrac{\pi}{2} - \omega t\right)\right\} = \tfrac{\pi}{2} - \omega t$$

すなわち，この合成磁界は強さが H_m で時計方向に一定の角速度 ω で回転する図6.75のような回転磁界となる。

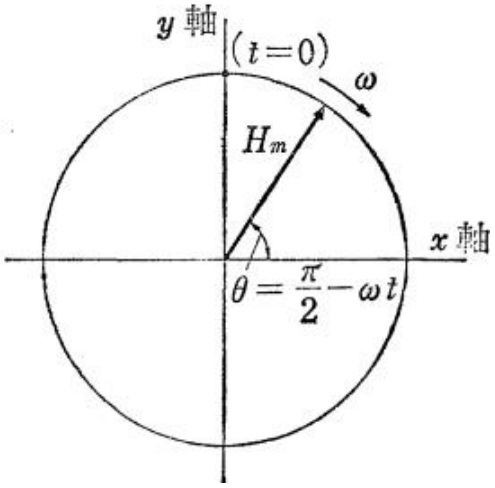


图6.75

【問題 1・解答】

$t = 0, \pi/\omega, 3\pi/2\omega$ で $y(t)$ は $e(t)$ と一致しなければならないから

$$
\begin{aligned}
&e(0) = 0 = y(0) = b_0 + b_1 \\
&e\left(\tfrac{\pi}{\omega}\right) = \tfrac{2\pi}{\omega} = y\left(\tfrac{\pi}{\omega}\right) = b_0 - b_1 \\
&e\left(\tfrac{3\pi}{2\omega}\right) = 2 \cdot \left(\tfrac{3\pi}{2\omega}\right) = \tfrac{3\pi}{\omega} = y\left(\tfrac{3\pi}{2\omega}\right) = b_0 - a_1
\end{aligned}
$$

これら3式を解けば，係数がつぎのように求まる。

$$
b_0 = \frac{\pi}{\omega}, b_1 = -\frac{\pi}{\omega}, a_1 = -\frac{2\pi}{\omega}
$$

このように，3つの係数 a_1, b_0, b_1 を適当に決めてやることにより，任意の関数 $e(t)$ と $y(t)$ を少なくとも3点で一致させることができる。このことを拡張すると，無限個の係数をもつFourier級数により，無限に多くの点で任意の関数と全く一致させることができることになり，三角関数が周期関数であることから周期関数はFourier級数に展開できるのである。

【問題 2・解答】

式 (7.1) より, ひずみ波 $y(t)$ はつぎのように Fourier 級数に展開できる.

$$y(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin n\omega t + b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos n\omega t \tag{a}$$

まず, a_n を求める. 式 (a) の両辺に $\sin m\omega t$ を乗じて, これを t について 0 から T まで積分すると

$$\begin{array}{l} \int_0^T y(t)\sin m\omega t dt = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_0^T \sin n\omega t \sin m\omega t dt \\ \qquad + b_0 \int_0^T \sin m\omega t dt + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_0^T \cos n\omega t \sin m\omega t dt \end{array} \tag{b}$$

ここで、右辺の各項の積分はつぎのようになる。

$$\int_0^T \sin n\omega t \sin m\omega t dt = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{T}{2} & (m = n\text{のとき})^* \\ 0 & (m \neq n\text{のとき}) \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{ll} * & \int_0^T \sin n\omega t \sin m\omega t dt = \frac{1}{2}\left\{ \int_0^T \cos(n-m)\omega t dt - \int_0^T \cos(n+m)\omega t dt \right. \\ & = \left[\frac{\sin(n-m)\omega t}{2(n-m)\omega} \right]_0^T - \left[\frac{\sin(n+m)\omega t}{2(n+m)\omega} \right]_0^T \\ & = \frac{\sin 2(n-m)\pi - \sin(0)}{2(n-m)\omega} - \frac{\sin 2(n+m)\pi - \sin(0)}{2(n+m)\omega} \quad (\because \omega T = 2\pi) \\ & = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{T}{2} & (n = m\text{のとき}) \\ 0 & (n \neq m\text{のとき}) \end{array} \right. \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \int_0^T \sin m\omega t dt = 0^* \\ \int_0^T \cos n\omega t \sin m\omega t dt = 0^{**} \end{array}$$

すなわち，式（b）の右辺の第1項が m=n のときにのみ $a_n T/2$ となり，第2，3項は常に0となる。したがって， a_n はつぎのようになる。

$$\therefore a_n = \frac{2}{T}\int_0^T y(t)\sin n\omega t dt$$

つぎに, b_0 を求める. 式 (a) の両辺を 0 から T まで積分すると

$$\int_0^T y(t)dt = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_0^T \sin n\omega t dt + b_0 \int_0^T dt + \sum_{n=0}^{\infty} b_n \int_0^T \cos n\omega t dt$$

ところが

$$\begin{array}{rl} \int_0^T \sin n\omega t dt & = 0, \int_0^T dt = T, \int_0^T \cos n\omega t dt = 0^{***} \\ \therefore b_0 & = \frac{1}{T}\int_0^T y(t)dt \end{array}$$

最後に, b_n を求めるには, 式 (a) の両辺に $\cos m\omega t$ を乗じて, 0 から T まで積分する.

$$\begin{array}{l} \int_0^T y(t)\cos m\omega t dt = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_0^T \sin n\omega t \cos m\omega t dt \\ + b_0 \int_0^T \cos m\omega t dt + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_0^T \cos n\omega t \cos m\omega t dt \end{array} \tag{c}$$

ここで, 右辺の積分値を求めると

$\int_0^T \sin n\omega t \cos m\omega t dt = 0$
$\int_0^T \cos m\omega t dt = 0$

$$\int_0^T$$

$$\int_0^T \cos n\omega t \cos m\omega t dt = \begin{cases} \frac{T}{2} & (m = n \text{のとき})^* \\ 0 & (m \neq n \text{のとき}) \end{cases}$$

となり, 式(c)の第1, 2項は0, 第3項は $m = n$ のときにのみ $b_n T/2$ の値となる. よって

$$\therefore b_n = \frac{2}{T} \int_0^T y(t) \cos n\omega t dt$$

【問題 3・解答】

$$y(t)=\begin{cases} A\sin\omega t & 0\le t\le \frac{T}{2} \\ 0 & \frac{T}{2}\le t\le T \end{cases}$$

式 (7.2) を用いて Fourier 係数を求めると

$$\begin{aligned} a_n &= \tfrac{2}{T}\int_0^T y(t)\sin n\omega t dt \\ &= \tfrac{2A}{T}\int_0^{T/2}\sin\omega t\sin n\omega t dt \end{aligned}$$

この積分は n=1 のときにのみ値をもち, $n\neq 1$ のときは 0 となる.

$$\begin{aligned} &a_1=\tfrac{2A}{T}\int_0^{T/2}\sin^2\omega t dt=\tfrac{A}{T}\int_0^{T/2}(1-\cos 2\omega t)dt \\ &\quad=\tfrac{A}{T}\left[t-\tfrac{\sin 2\omega t}{2\omega}\right]_0^{T/2}=\tfrac{A}{T}\left\{\tfrac{T}{2}-\tfrac{\sin 2\left(\frac{2\pi}{T}\right)\left(\frac{T}{2}\right)}{2\omega}-0+\tfrac{\sin(0)}{2\omega}\right\} \\ &\quad=\tfrac{A}{2} \\ &a_2=a_3=a_4=\cdots=0 \\ &b_0=\tfrac{1}{T}\int_0^T y(t)dt=\tfrac{1}{T}\int_0^{T/2}A\sin\omega t dt \\ &*\int_0^T\cos n\omega t\cos m\omega t dt=\tfrac{1}{2}\left\{\int_0^T\cos(n+m)\omega t dt+\int_0^T\cos(n-m)\omega t dt\right\} \\ &=\left[\tfrac{\sin(n+m)\omega t}{2(n+m)\omega}\right]_0^T+\left[\tfrac{\sin(n-m)\omega t}{2(n-m)\omega}\right]_0^T \\ &=\tfrac{\sin 2(n+m)\pi-\sin(0)}{2(n+m)\omega}+\tfrac{\sin 2(n-m)\pi-\sin(0)}{2(n-m)\omega} \\ &=\begin{cases} T & (n=m\text{のとき}) \\ 0 & (n\neq m\text{のとき}) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &=\tfrac{A}{\omega T}\left[-\cos\omega t\right]_0^{T/2}=\tfrac{A}{2\pi}\{-\cos(\pi)+1\} \\ &=\tfrac{A}{\pi} \\ b_n=\ &\tfrac{2}{T}\int_0^T y(t)\cos n\omega t dt=\tfrac{2}{T}\int_0^{T/2}A\sin\omega t\cos n\omega t dt \\ &=\tfrac{A}{T}\int_0^{T/2}\{\sin(n+1)\omega t-\sin(n-1)\omega t\}dt \\ &=\tfrac{A}{\omega T}\left[-\tfrac{\cos(n+1)\omega t}{n+1}+\tfrac{\cos(n-1)\omega t}{n-1}\right]_0^{T/2} \\ &=\tfrac{A}{2\pi}\left\{-\tfrac{\cos(n+1)\pi-\cos(0)}{n+1}+\tfrac{\cos(n-1)\pi-\cos(0)}{n-1}\right\} \\ &=\tfrac{A}{2\pi}\left\{\tfrac{1-(-1)^{n+1}}{n+1}-\tfrac{1-(-1)^{n-1}}{n-1}\right\} \end{aligned}$$

n が奇数のときは $b_n=0$, n が偶数のときは

$$b_{2m}=\frac{A}{\pi}\left\{\frac{1}{2m+1}-\frac{1}{2m-1}\right\}=\frac{-2A}{\pi(2m+1)(2m-1)}\quad m=0,1,2,\ldots$$

求められた各 Fourier 係数 a_n, b_0, b_n を式 (7.1) に用いて

$$y(t)=\frac{A}{2}\sin\omega t+\frac{A}{\pi}\left\{1-\frac{2}{1\cdot 3}\cos 2\omega t-\frac{2}{3\cdot 5}\cos 4\omega t-\frac{2}{5\cdot 7}\cos 6\omega t-\ldots\right\}$$

【問題 4・解答】

$$e(t)=\begin{cases}\frac{2A}{T}t & 0\le t\le\frac{T}{2}\\ 0 & \frac{T}{2}\le t\le T\end{cases}$$

Fourier 係数は

$$\begin{aligned}a_n &= \tfrac{2}{T}\int_0^{T/2}\tfrac{2A}{T}t\sin n\omega t dt^*\\ &= \tfrac{4A}{T^2}\left[\tfrac{\sin n\omega t - n\omega t\cos n\omega t}{n^2\omega^2}\right]_0^{T/2}\\ &= \tfrac{4A}{n^2\omega^2T^2}\{\sin n\pi-\sin(0)-n\pi\cos n\pi+0\}\\ &= -\tfrac{(-1)^n}{n}\cdot\tfrac{A}{\pi}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}b_0 &= \tfrac{1}{T}\int_0^{T/2}\tfrac{2A}{T}tdt=\tfrac{2A}{T^2}\left[\tfrac{t^2}{2}\right]_0^{T/2}\\ &= \tfrac{A}{4}\\ b_n &= \tfrac{2}{T}\int_0^{T/2}\tfrac{2A}{T}t\cos n\omega t dt^*=\tfrac{4A}{T^2}\left[\tfrac{\cos n\omega t+n\omega t\sin n\omega t}{n^2\omega^2}\right]_0^{T/2}\\ &= \tfrac{4A}{n^2\omega^2T^2}\{\cos n\pi-\cos(0)+n\pi\sin n\pi-0\}\\ &= \begin{cases}-\frac{2A}{n^2\pi^2} & (n:\text{奇数のとき})\\ 0 & (n:\text{偶数のとき})\end{cases}\end{aligned}$$

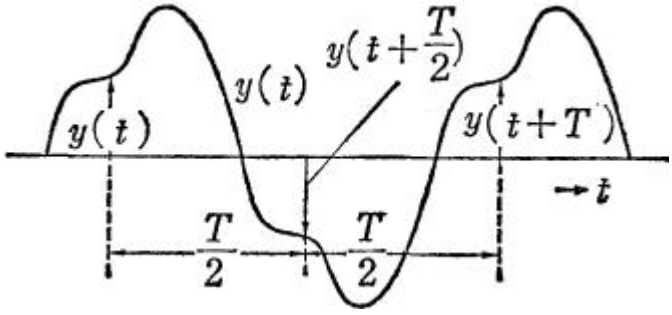
よって, この波形の Fourier 級数表示は

$$\begin{aligned}e(t)=\tfrac{A}{\pi}\Big\{&\sin\omega t-\tfrac{1}{2}\sin 2\omega t+\tfrac{1}{3}\sin 3\omega t-\dots\Big\}\\ +\tfrac{A}{4}-\tfrac{2}{\pi^2}\Big\{&\cos\omega t+\tfrac{1}{3^2}\cos 3\omega t+\tfrac{1}{5^2}\cos 5\omega t+\dots\Big\}\end{aligned}$$

【問題 5・解答】

$$y\left(t+\frac{T}{2}\right)=-y(t) \tag{a}$$

が成立する波形は図7.6より明らかなように直流分 $b_0=0$ である．また，$y(t)$ はFourier級数に展開できるので



$$y(t)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n\sin n\omega t+\sum_{n=1}^{\infty}b_n\cos n\omega t$$

図7.6

とおくと

ここで

$$\begin{aligned}y\left(t+\tfrac{T}{2}\right)&=\textstyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n\sin n\omega\left(t+\frac{T}{2}\right)+\sum_{n=1}^{\infty}b_n\cos n\omega\left(t+\frac{T}{2}\right)\\&=\textstyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n\sin(n\omega t+n\pi)+\sum_{n=1}^{\infty}b_n\cos(n\omega t+n\pi)\end{aligned}$$

$$\sin(n\omega t+n\pi)=(-1)^n\sin n\omega t$$
$$\cos(n\omega t+n\pi)=(-1)^n\cos n\omega t$$

であるから，式（a）が満足されるには n は奇数でなければならない。また

$$y\left(t+\tfrac{T}{2}\right)\sin\{(2m+1)\omega t+(2m+1)\pi\}=y(t)\sin(2m+1)\omega t$$
$$y\left(t+\tfrac{T}{2}\right)\cos\{(2m+1)\omega t+(2m+1)\pi\}=y(t)\cos(2m+1)\omega t$$

となり, 0 から T/2 までと T/2 から T までとは被積分項が等しくなる. したがって, 0 から T まで積分する代わりに, 0 から T/2 まで積分した値を 2 倍すればよいことになる. よって

$$a_{2m+1}=\frac{4}{T}\int_0^{T/2}y(t)\sin(2m+1)\omega t dt$$

$$b_{2m+1}=\frac{4}{T}\int_0^{T/2}y(t)\cos(2m+1)\omega t dt$$

$$b_0=a_{2m}=b_{2m}=0\quad m=0,1,2,\ldots$$

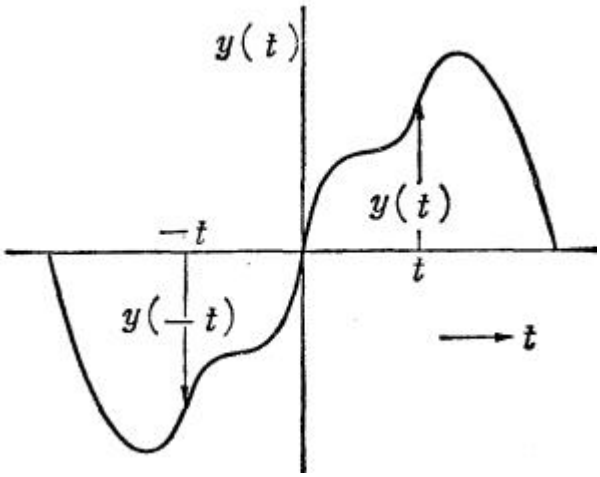
【問題 6・解答】

$y(t) = -y(-t)$ が成立する波形が奇関数である。いま

$$y(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin n\omega t + b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos n\omega t$$

とおくと

$$\begin{aligned} -y(-t) &= -\textstyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(-n\omega t) - b_0 - \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(-n\omega t) \\ &= \textstyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin n\omega t - b_0 - \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos n\omega t \quad \text{(b)} \end{aligned} \tag{a}$$



(a), (b) 両式が常に等しくなるには

図7.7 奇関数波形

$b_0 = b_n = 0$

とならなければならない。また, $y(-t) = -y(t)$ より

$y(-t)\sin n\omega(-t) = \{-y(t)\}\{-\sin n\omega t\} = y(t)\sin n\omega t$

が成立するから，係数 a_n を求める積分は 1 周期にわたる必要はなく，0 から T/2 までの積分値を 2 倍してやればよい．すなわち

$$\begin{aligned} a_n &= \tfrac{2}{T}\textstyle\int_0^T y(t)\sin n\omega t dt = \tfrac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} y(t)\sin n\omega t dt^* \\ &= \tfrac{4}{T}\textstyle\int_0^{T/2} y(t)\sin n\omega t dt \end{aligned}$$

となる。

$$\begin{aligned} * \ &\textstyle\int_0^T y(t)\sin n\omega t dt = \int_0^{T/2} y(t)\sin n\omega t dt + \int_{T/2}^T y(t)\sin n\omega t dt \\ &= \textstyle\int_0^{T/2} y(t)\sin n\omega t + \int_{T/2}^T y(t-T)\sin n\omega(t-T)dt \quad \{\because y(t) = y(t-T), \sin n\omega t \\ &= \sin n\omega(t-T)\} \\ &\text{ここで, } t - T = t' \text{ と置換すると} \\ &= \textstyle\int_0^{T/2} y(t)\sin n\omega t dt + \int_{-T/2}^0 y(t')\sin n\omega t' dt' = \int_{-T/2}^{T/2} y(t)\sin n\omega t dt \end{aligned}$$

解 この波形は奇関数であるから

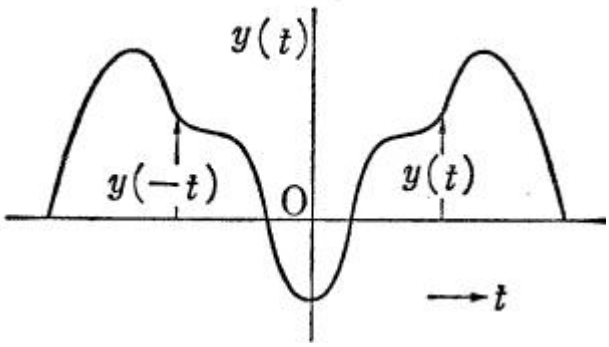
【問題 7・解答】

$y(t)=y(-t)$ が成立する波形が偶関数である. いま

$$y(t)=\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin n\omega t + b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos n\omega t$$

とすると

$$y(-t)=-\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin n\omega t + b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos n\omega t \tag{a}$$



(b)

図 7.8 偶関数波形

(a), (b) 両式より, sin の項は 0 となり, 係数 b_0, b_n をきめる積分は 0 から $T/2$ までとって 2 倍すればよい. よって

$$a_n=0, \quad b_0=\frac{2}{T}\int_0^{T/2} y(t)dt, \quad b_n=\frac{4}{T}\int_0^{T/2} y(t)\cos n\omega t dt$$

【問題 8・解答】

波形は一般的につぎのように表わせる.

$$y(t) = A_1 \sin(\omega t + \theta_1) + A_3 \sin(3\omega t + \theta_3) + A_5 \sin(5\omega t + \theta_5) \tag{a}$$

いま，対称となる点を時間原点 t=0 にとれば，対称であるためには $y(t) = -y(-t)$ が成立しなければならないから，式（a）より

$$\begin{aligned} -y(-t) &= -A_1 \sin(-\omega t + \theta_1) - A_3 \sin(-3\omega t + \theta_3) - A_5 \sin(-5\omega t + \theta_5) \\ &= A_1 \sin(\omega t - \theta_1) + A_3 \sin(3\omega t - \theta_3) + A_5 \sin(5\omega t - \theta_5) \end{aligned} \tag{b}$$

(a), (b) 両式が等しくなるのは, $\theta_1 = \theta_3 = \theta_5 = 0$ のときである. したがって $y(t) = A_1 \sin \omega t + A_3 \sin 3\omega t + A_5 \sin 5\omega t$

【問題 9・解答】

$b_0 = b_n = 0$

となる。また積分範囲は0からT/2までてよく，この範囲内でこの関数 $e(t)$ はつぎのようになる。

$$e(t) = \frac{2E_0}{T}t \quad 0 \leq t \leq \frac{T}{2}$$

$$\begin{aligned}
\therefore \quad a_n &= \tfrac{4}{T}\int_0^{T/2} y(t)\sin n\omega t dt \\
&= \tfrac{8E_0}{T^2}\int_0^{T/2} t\sin n\omega t dt \\
&= \tfrac{8E_0}{T^2}\left[\tfrac{\sin n\omega t - n\omega t\cos n\omega t}{n^2\omega^2}\right]_0^{T/2} \\
&= -\tfrac{8E_0}{T^2}\cdot\tfrac{n\pi}{n^2\omega^2}\cdot\cos n\pi \\
&= (-1)^{n+1}\cdot\tfrac{1}{n}\cdot\tfrac{2E_0}{\pi}
\end{aligned}$$

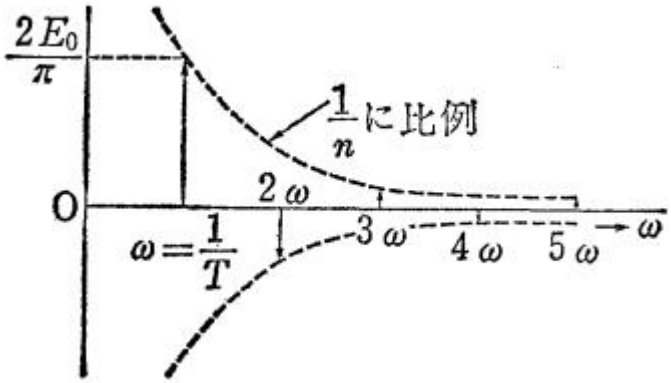


図7.10

これより

$$\begin{aligned}
e(t) &= \textstyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{2E_0}{\pi}\sin n\omega t \\
&= \tfrac{2E_0}{\pi}\left\{\sin\omega t - \tfrac{1}{2}\sin 2\omega t + \tfrac{1}{3}\sin 3\omega t - \ldots\right\}
\end{aligned}$$

よって，線スペクトルは図7.10のようになる。

【問題 10・解答】

第 n 高調波に対するこの回路のインピーダンスの絶対値 $|Z_n|$ は

$$|Z_n| = \sqrt{R^2 + n^2\omega^2 L^2}$$

また, 第 n 高調波の実効値 $|E_n|$ は前問の結果より

$$|E_n| = \frac{\sqrt{2}E_0}{n\pi}$$

よって，有効電力 P_a は

$$\begin{aligned} P_a = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{|E_n|}{|Z_n|}\right)^2 R &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2{E_0}^2}{n^2\pi^2} \cdot \frac{R}{R^2+n^2\omega^2L^2} \\ &= \frac{2R{E_0}^2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2R^2+n^4\omega^2L^2} \end{aligned}$$

【問題 11・解答】

この波形は対称であるとともに奇関数である．よって，式 (7.5)，(7.6) より

$b_0 = b_n = 0$

であり, a_n は n が偶数のとき 0 となる. また積分範囲について考えると, 0 から $T/4$ までと $T/4$ から $T/2$ までの波形は左右対称であるから積分値は等しく, したがって, 積分

範囲は 0 から T/4 まで考えればよい.

$$y(t) = \begin{cases} \frac{A}{\tau}t & 0 \le t \le \tau \\ A & \tau \le t \le \frac{T}{4} \end{cases}$$

式 (7.5), (7.6) より

$$\begin{aligned} a_{2m+1} &= \tfrac{4}{T}\int_0^{T/2} y(t)\sin(2m+1)\omega t dt = \tfrac{8}{T}\int_0^{T/4} y(t)\sin(2m+1)\omega t dt \\ &= \tfrac{8}{T}\left\{\int_0^{\tau} \tfrac{A}{\tau}t\sin(2m+1)\omega t dt + \int_{\tau}^{T/4} A\sin(2m+1)\omega t dt\right\} \\ &= \tfrac{8A}{T\tau}\left[\tfrac{\sin(2m+1)\omega t - (2m+1)\omega t\cos(2m+1)\omega t}{(2m+1)^2\omega^2}\right]_0^{\tau} \\ &\quad + \tfrac{8A}{T}\left[-\tfrac{\cos(2m+1)\omega t}{(2m+1)\omega}\right]_{\tau}^{T/4} \\ &= \tfrac{8A}{T\tau}\left\{\tfrac{\sin(2m+1)\omega\tau}{(2m+1)^2\omega^2} - \tfrac{\tau\cos(2m+1)\omega\tau}{(2m+1)\omega}\right\} + \tfrac{8A}{T}\cdot\tfrac{\cos(2m+1)\omega\tau}{(2m+1)\omega} \\ &= \tfrac{4A\sin(2m+1)\omega\tau}{(2m+1)^2\pi\tau\omega} \end{aligned}$$

したがって, 式 (7.1) より

$$\begin{aligned} &y(t) = \textstyle\sum_{m=0}^{\infty} \tfrac{4A\sin(2m+1)\omega\tau}{(2m+1)^2\pi\tau\omega}\sin(2m+1)\omega t \\ &= -\tfrac{4A}{\pi\tau\omega}\left\{\sin\omega\tau\sin\omega t + \tfrac{\sin 3\omega\tau}{3^2}\sin 3\omega t + \tfrac{\sin 5\omega\tau}{5^2}\sin 5\omega t + \dots\right\} \end{aligned}$$

【問題 12・解答】

$$y(t) = \frac{A}{T}t \quad 0 \le t \le T$$

Fourier 係数 a_n, b_0, b_n は式 (7.2) より

$$\begin{aligned} a_n &= \tfrac{2}{T}\int_0^T \tfrac{A}{T}t\sin n\omega t dt \\ &= \tfrac{2A}{T^2}\left[\tfrac{\sin n\omega t - n\omega t\cos n\omega t}{n^2\omega^2}\right]_0^T \\ &= \tfrac{2A}{n^2\omega^2T^2}\{\sin 2n\pi - \sin(0) - 2n\pi\cos 2n\pi + 0\} \\ &= -\tfrac{A}{n\pi} \end{aligned} \tag{a}$$

$$\begin{aligned} b_0 &= \tfrac{1}{T}\int_0^T \tfrac{A}{T}t dt = \tfrac{A}{T^2}\left[\tfrac{t^2}{2}\right]_0^T \\ &= \tfrac{A}{2} \\ b_n &= \tfrac{2}{T}\int_0^T \tfrac{A}{T}t\cos n\omega t dt = \tfrac{2A}{T^2}\left[\tfrac{\cos n\omega t + n\omega t\sin n\omega t}{n^2\omega^2}\right]_0^T \\ &= \tfrac{2A}{n^2\omega^2T^2}\{\cos 2n\pi - \cos(0) + 2n\pi\sin 2n\pi - 0\} \\ &= 0 \end{aligned}$$

これより

$$\begin{aligned} y(t) &= \tfrac{A}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(-\tfrac{A}{n\pi}\right)\sin n\omega t \\ &= \tfrac{A}{2} - \tfrac{A}{\pi}\left\{\sin\omega t + \tfrac{1}{2}\sin 2\omega t + \tfrac{1}{3}\sin 3\omega t + \dots\right\} \end{aligned}$$

実効値 $|y|_\omega$ は, 式 (a) の各高調波成分より, 式 (7.9), (7.10) を用いて

$$\begin{aligned} |y|_\omega &= \sqrt{b_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\tfrac{a_n}{\sqrt{2}}\right)^2} = \sqrt{\left(\tfrac{A}{2}\right)^2 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\tfrac{-A}{\sqrt{2}n\pi}\right)^2} = \sqrt{\tfrac{A^2}{4} + \tfrac{A^2}{2\pi^2}\cdot\tfrac{\pi^2}{6}} \\ &= \tfrac{A}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

また，波形より直接に実効値 $|y|_t$ を求めると

$$\begin{aligned} |y|_t &= \sqrt{\tfrac{1}{T}\int_0^T \{y(t)\}^2 dt} = \sqrt{\tfrac{1}{T}\int_0^T \tfrac{A^2}{T^2}t^2 dt} = \sqrt{\tfrac{A^2}{T^3}\left[\tfrac{t^3}{3}\right]_0^T} \\ &= \tfrac{A}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

となり，周波数成分から求められた実効値と時間波形から求めたそれとは一致する。

【問題 13・解答】

基本波 $e_1 = E_1 \sin \omega t$ によって, L および C に流れる電流の実効値をそれぞれ $|I_{1L}|$, $|I_{1C}|$ とすれば

$$|I_{1L}| = \frac{E_1}{\sqrt{2}\omega L}, \quad |I_{1C}| = \frac{\omega C E_1}{\sqrt{2}}$$

同様に，第3高調波 $e_3 = E_3 \sin(\omega t + \theta)$ に対する電流の実効値を $|I_{3L}|, |I_{3C}|$ とすると

$$|I_{3L}| = \frac{E_3}{3\sqrt{2}\omega L}, \quad |I_{3C}| = \frac{3\omega C E_3}{\sqrt{2}}$$

これより, A_1, A_2 に流れる電流の実効値 $|I_L|, |I_C|$ は

$$|I_L| = \sqrt{|I_{1L}|^2 + |I_{3L}|^2} = \frac{1}{\sqrt{2}\omega L}\sqrt{E_1^2 + \frac{E_3^2}{9}}$$
$$|I_C| = \sqrt{|I_{1C}|^2 + |I_{3C}|^2} = \frac{\omega C\sqrt{E_1^2 + 9E_3^2}}{\sqrt{2}}$$

A_3 に流れる電流は A_1, A_2 を流れる電流の和であるが, L と C では位相が 180° 異なることを考慮すると, 基本波および第3高調波に対する電流の実効値 $|I_1|, |I_3|$ は

$$|I_1| = \frac{E_1}{\sqrt{2}}\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right), \quad |I_3| = \frac{E_3}{\sqrt{2}}\left(3\omega C - \frac{1}{3\omega L}\right)$$

となる．よって， A_3 に流れる電流の実効値 $|I|$ は

$$|I| = \sqrt{|I_1|^2 + |I_3|^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{{E_1}^2\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2 + {E_3}^2\left(3\omega C - \frac{1}{3\omega L}\right)^2}$$

【問題 14・解答】

題意の電圧に対する電流はつぎのようになる。

$$i = \frac{1}{L}\int e dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{E_n}{n\omega L}\sin\left(n\omega t + \theta_n - \frac{\pi}{2}\right)$$

電圧，電流の実効値 $|E|, |I|$ は式 (7.9) の関係で与えられている。

$$|E| = \sqrt{|E_1|^2 + |E_2|^2 + |E_3|^2 + \cdots}, \quad |I| = \frac{1}{\omega L}\sqrt{|E_1|^2 + \frac{|E_2|^2}{4} + \frac{|E_3|^2}{9} + \cdots}$$

この両式より，インダクタンス L は

$$L = \frac{1}{\omega |I|}\sqrt{|E_1|^2 + \frac{|E_2|^2}{4} + \frac{|E_3|^2}{9} + \cdots} = \frac{|E|}{\omega |I|}\sqrt{\frac{|E_1|^2 + |E_2|^2/4 + |E_3|^2/9 + \cdots}{|E_1|^2 + |E_2|^2 + |E_3|^2 + \cdots}}$$

この式で $|E|/\omega|I|$ は電圧計と電流計の読みから計算しうるみかけ上のインダクタンスであり，実際のインダクタンスはこれに係数 $\sqrt{\ }$ を乗じてやる必要がある．この係数をインダクタンスの補正係数という．

【問題 15・解答】

前問の結果より，補正係数は

$$\sqrt{\frac{|E_1|^2+|E_2|^2/4+|E_3|^2/9}{|E_1|^2+|E_2|^2+|E_3|^2}} = \sqrt{\left[1+\frac{1}{4}\left(\frac{|E_2|}{|E_1|}\right)^2+\frac{1}{9}\left(\frac{|E_3|^2}{|E_1|^2}\right)\right] / \left[1+\left(\frac{|E_2|}{|E_1|}\right)^2+\left(\frac{|E_3|}{|E_1|}\right)^2\right]}$$

$$\sqrt{\left[1+\frac{0.3^2}{4}+\frac{0.2^2}{9}\right] / \left[1+0.3^2+0.2^2\right]} = \sqrt{\frac{1.027}{1.13}} = \sqrt{0.909} = 0.953$$

すなわち，実際のインダクタンスはみかけ上の値よりも約4.7%小さい。

【問題 16・解答】

キャパシタンス C に題意の電圧が加わったとき, 流れる電流 i はつぎのようになる.

$$i = C\frac{de}{dt} = \sum_{n=1}^{\infty} n\omega C E_n \sin\left(n\omega t + \theta_n + \frac{\pi}{2}\right)$$

よって, 電圧と電流の実効値 $|E|$, $|I|$ は式 (7.9) より

$$|E| = \sqrt{|E_1|^2 + |E_2|^2 + |E_3|^2 + \cdots}$$
$$|I| = \omega C\sqrt{|E_1|^2 + 4|E_2|^2 + 9|E_3|^2 + \cdots}$$

この両式より，キャパシタンス C は

$$C = \frac{|I|}{\omega\sqrt{|E_1|^2 + 4|E_2|^2 + 9|E_3|^2 + \cdots}} = \frac{|I|}{\omega|E|}\sqrt{\frac{|E_1|^2 + |E_2|^2 + |E_3|^2 + \cdots}{|E_1|^2 + 4|E_2|^2 + 9|E_3|^2 + \cdots}}$$

この式で $|I|/\omega|E|$ はみかけ上のキャパシタンス，実際には係数 $\surd$ を乗じなければならない。これをキャパシタンスの補正係数という。

【問題 17・解答】

前問の結果より，キャパシタンスの補正係数を求めると

$$\sqrt{\frac{|E_1|^2+|E_3|^2+|E_5|^2}{|E_1|^2+9|E_3|^2+25|E_5|^2}} = \sqrt{\left[1+\left(\frac{|E_3|}{|E_1|}\right)^2+\left(\frac{|E_5|}{|E_1|}\right)^2\right] \Big/ \left[1+9\left(\frac{|E_3|}{|E_1|}\right)^2+25\left(\frac{|E_3|}{|E_1|}\right)^2\right]}$$

$$= \sqrt{(1+0.3^2+0.2^2)/\{1+9\times(0.3)^2+25\times(0.2)^2\}} = \sqrt{\frac{1.13}{2.81}} = \sqrt{0.402} = 0.634$$

すなわち，実際のキャパシタンス C はみかけ上の値の 63.4% である．逆に，みかけ上のキャパシタンス C' は

$$C' = \frac{C}{0.634} = 1.577C$$

となるから，実際のキャパシタンス C の 57.7% 増を示すことになる。

【問題 18・解答】

$\omega t, 3\omega t$ に対するインピーダンスを Z_1, Z_3 とすると

$$
\begin{aligned}
|Z_1| &= \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \quad [\Omega] \\
|Z_3| &= \sqrt{R^2 + (3\omega L)^2} = \sqrt{3^2 + (3\times 4)^2} = \sqrt{153} \quad [\Omega]
\end{aligned}
$$

したがって, 電流 i は電圧との位相差をそれぞれ ϕ_1, ϕ_2 として

$$
i = \frac{100\sqrt{2}}{5}\sin(\omega t + \phi_1) + \frac{30\sqrt{2}}{\sqrt{153}}\sin(3\omega t + \phi_2)[A]
$$

と書ける．これより，求める電流の実効値 $|I|$ は

$$
|I| = \sqrt{20^2 + \frac{30^2}{153}} = \sqrt{405.88} = 20.15[\mathrm{A}]
$$

【問題 19・解答】

定義式 (7.13), (7.14) より，有効電力 P_a を計算すると

$$
\begin{aligned}
P_a &= \tfrac{1}{2}(E_{m1}I_{m1}\cos\phi_1 + E_{m5}I_{m5}\cos\phi_5 + E_{m7}I_{m7}\cos\phi_7) \\
&= \tfrac{1}{2}\left\{10\times 3\times\cos(45^\circ - 75^\circ) + 5\times 3\times\cos(-20^\circ + 20^\circ) + 3\times 4\times\cos(-30^\circ - 30^\circ)\right\} \\
&= \tfrac{1}{2}\left\{30\cos(-30^\circ) + 15\cos(0^\circ) + 12\cos(-60^\circ)\right\} \\
&= \tfrac{1}{2}\left\{30\times\tfrac{\sqrt{3}}{2} + 15 + 12\times\tfrac{1}{2}\right\} = \tfrac{15\sqrt{3}+21}{2} = 23.49[W]
\end{aligned}
$$

【問題 20・解答】

この電圧波形は高調波成分を含まないから，有効電力 P_a は基本波によるものだけとなる。

$$P_a = \frac{E_m I_m}{2}$$

また, 電圧と電流の実効値 $|E|$, $|I|$ は式 (7.9), (7.10) より

$$|E| = \frac{E_m}{\sqrt{2}}, |I| = \sqrt{\frac{I_m^2 + I_m^2/3}{2}} = \sqrt{\frac{2}{3}} I_m$$

よって, 力率 $\cos\phi$ は式 (7.16) より

$$\cos\phi = \frac{P_a}{|E||I|} = \frac{E_m I_m/2}{\frac{E_m}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} I_m} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866$$

【問題 21・解答】

基本波および各高調波に対するインピーダンスと位相角をそれぞれ $Z_1, \phi_1, Z_3, \phi_3, Z_5, \phi_5$ とすると

$$|Z_1| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5[\Omega], \cos\phi_1 = \frac{R}{|Z_1|} = \frac{3}{5}$$

$$|Z_3| = \sqrt{R^2 + (3\omega L)^2} = \sqrt{3^2 + (3\times 4)^2} = \sqrt{153}[\Omega], \cos\phi_3 = \frac{R}{|Z_3|} = \frac{3}{\sqrt{153}}$$

$$|Z_5| = \sqrt{R^2 + (5\omega L)^2} = \sqrt{3^3 + (5\times 4)^2} = \sqrt{409}$$

$$\cos\phi_5 = \frac{R}{|Z_5|} = \frac{3}{\sqrt{409}}$$

消費電力 P_a は式 (7.13), (7.14) より

$$\begin{aligned} P_a &= |E_1||I_1|\cos\phi_1 + |E_3||I_3|\cos\phi_3 + |E_5||I_5|\cos\phi_5 \\ &= \tfrac{200}{\sqrt{2}} \times \tfrac{200}{5\sqrt{2}} \times \tfrac{3}{5} + \tfrac{50}{\sqrt{2}} \times \tfrac{50}{\sqrt{2}\sqrt{153}} \times \tfrac{3}{\sqrt{153}} + \tfrac{30}{\sqrt{2}} \times \tfrac{30}{\sqrt{2}\sqrt{409}} \times \tfrac{3}{\sqrt{409}} \\ &= \tfrac{120000}{50} + \tfrac{7500}{306} + \tfrac{2700}{818} = 2400 + 24.5 + 3.3 = 2427.8[\mathrm{W}] \end{aligned}$$

となる．つぎに，電圧と電流の実効値 $|E|$, $|I|$ を求めると，式 (7.9), (7.10) より

$$|E| = \frac{\sqrt{200^2+50^2+30^2}}{\sqrt{2}} = 147.33[\mathrm{V}]$$

$$|I| = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\left(\tfrac{200}{5}\right)^2 + \left(\tfrac{50}{\sqrt{153}}\right)^2 + \left(\tfrac{30}{\sqrt{409}}\right)^2} = 28.45[\mathrm{A}]$$

したがって, 力率 $\cos\phi$ は

$$\cos\phi = \frac{P_a}{|E||I|} = \frac{2427.8}{147.33 \times 28.45} = 0.579$$

【問題 22・解答】

この回路の基本波および各高調波に対するアドミッタンスを Y_1, Y_3, Y_5 とすれば

$$
\begin{aligned}
Y_1 &= \frac{1}{R_1 - jX_C} + \frac{1}{R_2 + jX_L} = \frac{1}{5 - j15} + \frac{1}{10 + j2} = \frac{5 + j15}{5^2 + 15^2} + \frac{10 - j2}{10^2 + 2^2} \\
&= 0.116 + j0.0408[S] \\
Y_3 &= \frac{1}{R_1 - jX_C/3} + \frac{1}{R_2 + j3X_L} = \frac{1}{5 - j15/3} + \frac{1}{10 + j2\times 3} = \frac{5 + j5}{5^2 + 5^2} + \frac{10 - j6}{10^2 + 6^2} \\
&= 0.174 + j0.559[S] \\
Y_5 &= \frac{1}{R_1 - jX_C/5} + \frac{1}{R_2 + j5X_L} = \frac{1}{5 - j15/5} + \frac{1}{10 + j2\times 5} = \frac{5 + j3}{5^2 + 3^2} + \frac{10 - j10}{10^2 + 10^2} \\
&= 0.197 + j0.038[S]
\end{aligned}
$$

よって，基本波および各高調波の電流 I_1, I_3, I_5 は

$$
\begin{aligned}
I_1 &= 80Y_1 = 9.28 + j3.26 = 9.84\angle 19.4^\circ \\
I_3 &= 30Y_3 = 5.22 + j1.67 = 5.48\angle 17.8^\circ \\
I_5 &= 10Y_5 = 1.97 + j0.38 = 2.01\angle 10.9^\circ
\end{aligned}
$$

各電流の実効値および電圧に対する位相差が求まったので

$$
\begin{aligned}
i_1 &= 9.84\sqrt{2}\sin(\omega t + 19.4^\circ) + 5.48\sqrt{2}\cos(3\omega t + 30^\circ + 17.8^\circ) \\
&\quad -2.01\sqrt{2}\sin(5\omega t - 40^\circ + 10.9^\circ) \\
&= 9.84\sqrt{2}\sin(\omega t + 19.4^\circ) + 5.48\sqrt{2}\cos(3\omega t + 47.8^\circ) \\
&\quad -2.01\sin(5\omega t - 29.1^\circ)[\mathrm{A}]
\end{aligned}
$$

電流計は実効値を指示するから，式（7.9）より実効値を求めると

$$
\begin{aligned}
|I| &= \sqrt{|I_1|^2 + |I_3|^2 + |I_5|^2} = \sqrt{9.84^2 + 5.48^2 + 2.01^2} \\
&= 11.4 \quad [\mathrm{A}]
\end{aligned}
$$

基本波および各高調波に対する電圧と電流の実効値と力率が与えられたので、消費電力 P_a は式(7.13)より

$$
\begin{aligned}
P_a &= |E_1||I_1|\cos\phi_1 + |E_3||I_3|\cos\phi_3 + |E_5||I_5|\cos\phi_5 \\
&= 80 \times 9.84 \times \cos(19.4^\circ) + 30 \times 5.51 \times \cos(47.8^\circ) + 10 \times 2.01 \times \cos(29.1^\circ) \\
&= 787.2 \times 0.943 + 165.3 \times 0.672 + 20.1 \times 0.874 \\
&= 870.98[\mathrm{W}]
\end{aligned}
$$

【問題 23・解答】

この波形は対称かつ奇関数であるから式 (7.5), (7.6) より

$b_0 = b_n = 0$

$$
\begin{aligned}
a_{2m+1} &= \tfrac{4}{T}\int_0^{T/2} y(t)\sin(2m+1)\omega t dt \\
&= \tfrac{4}{T}\int_0^{T/2} A\sin(2m+1)\omega t dt = \tfrac{4A}{T}\left[-\tfrac{\cos(2m+1)\omega t}{(2m+1)\omega}\right]_0^{T/2} \\
&= \tfrac{4A}{T}\left\{\tfrac{-\cos(2m+1)\pi+\cos(0)}{(2m+1)\omega}\right\} = \tfrac{4A}{T}\cdot\tfrac{2}{(2m+1)\omega} \\
&= \tfrac{4A}{(2m+1)\pi}
\end{aligned}
$$

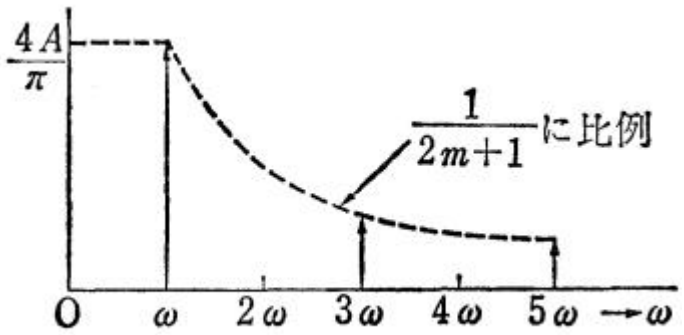
よって

$$y(t) = \frac{4A}{\pi}\left\{\sin\omega t + \frac{1}{3}\sin 3\omega t + \frac{1}{5}\sin 5\omega t + \ldots\right\}$$

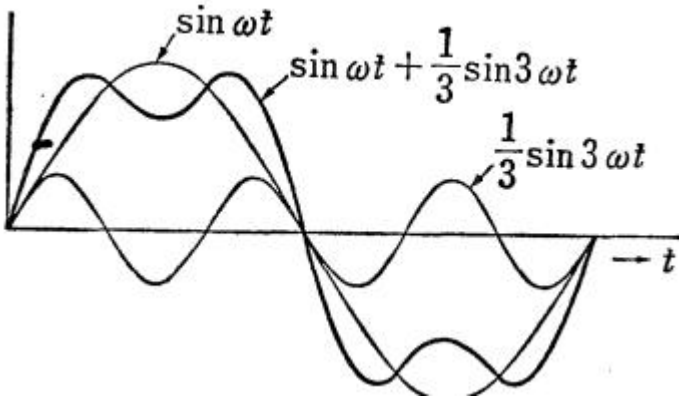
このスペクトルが図7.17（a）に示されている．なお，図7.17（b），（c）に第2および第3高調波までとった近似波形を示しているが，高次の高調波を含んだ波形ほど元の方形波に近いことがこれらの図からもよくわかる．つぎに，波形率と波高率を求める．その実効値と平均値は式（7.17），（7.18）より

$$\text{実効値} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T y^2(t)dt} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T A^2 dt} = A$$

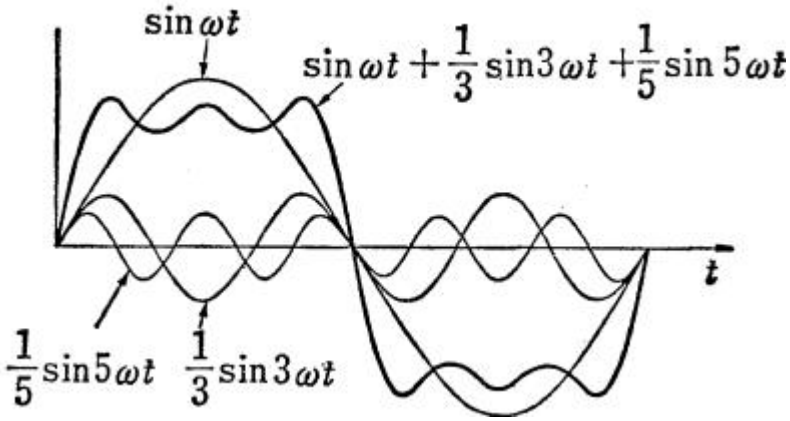
$$\text{平均値} = \frac{2}{T}\int_0^{T/2} y\,(t)\,dt = \frac{2}{T}\int_0^{T/2} A dt = A$$



（a）方形波のスペクトル



(b) 第2高調波までとった近似波形



(c) 第3高調波までとった近似波形

図7.17

となり，実効値，平均値，最大値ともに A であるから 波形率 = 波高率 = 1

【問題 24・解答】

$$e(t)=\begin{cases}\frac{2A}{T}t & 0\le t\le\frac{T}{2}\\ 2A-\frac{2A}{T}t & \frac{T}{2}\le t\le T\end{cases}$$

この電圧波形は偶関数であるから, Fourier 係数は式 (7.7) より

$$a_n=0$$

$$\begin{aligned}b_0 &= \tfrac{1}{T}\int_0^{T/2}\left(\tfrac{2A}{T}\right)t\,dt+\tfrac{1}{T}\int_{T/2}^{T}\left\{2A-\left(\tfrac{2A}{T}\right)t\right\}dt\\ &= \tfrac{2A}{T^2}\left[\tfrac{t^2}{2}\right]_0^{T/2}+\tfrac{2A}{T}\left[t-\tfrac{t^2}{2T}\right]_{T/2}^{T}=\tfrac{A}{4}+A-\tfrac{3A}{4}\\ &= \tfrac{A}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}b_n &= \tfrac{2}{T}\int_0^{T/2}\left(\tfrac{2A}{T}\right)t\cos n\omega t\,dt+\tfrac{2}{T}\int_{T/2}^{T}\left\{2A-\left(\tfrac{2A}{T}\right)t\right\}\cos n\omega t\,dt\\ &= \tfrac{4A}{T^2}\left[\tfrac{\cos n\omega t+n\omega t\sin n\omega t}{n^2\omega^2}\right]_0^{T/2}+\tfrac{4A}{T}\left[\tfrac{\sin n\omega t}{n\omega}\right]_{T/2}^{T}\\ &\quad -\tfrac{4A}{T^2}\left[\tfrac{\cos n\omega t+n\omega t\sin n\omega t}{n^2\omega^2}\right]_{T/2}^{T}\\ &= \tfrac{4A}{T^2}\left\{\tfrac{\cos n\pi-\cos 0+n\pi\sin n\pi-0}{n^2\omega^2}\right\}+\tfrac{4A}{T}\left\{\tfrac{\sin 2n\pi-\sin n\pi}{n\omega}\right\}\\ &\quad -\tfrac{4A}{T^2}\left\{\tfrac{\cos 2n\pi-\cos n\pi+2n\pi\sin 2n\pi-n\pi\sin n\pi}{n^2\omega^2}\right\}\\ &= \tfrac{4A}{n^2\omega^2T^2}\{\cos n\pi-1\}-\tfrac{4A}{n^2\omega^2T^2}\{\cos 2n\pi-\cos n\pi\}\\ &= \begin{cases}-\frac{4A}{n^2\pi^2} & (n:\text{奇数のとき})\\ 0 & (n:\text{偶数のとき})\end{cases}\end{aligned}$$

よって，電圧波形の Fourier 級数表示は

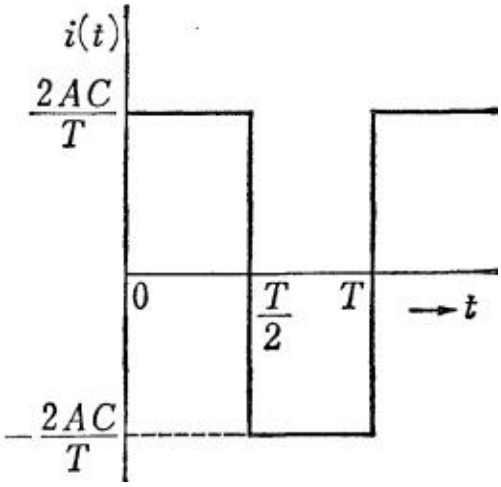
$$e(t)=\frac{A}{2}-\frac{4A}{\pi^2}\left\{\cos\omega t+\frac{1}{3^2}\cos 3\omega t+\frac{1}{5^2}\cos 5\omega t+\dots\right\}$$

各高調波のキャパシタンス C に対するアドミッタンスは $Y_n=jn\omega C$ であり，電流の位相は電圧よりも $\pi/2$ だけ進むことに注意すれば，電流 $i(t)$ は

$$\begin{aligned}\boldsymbol{i}(t) &= \sum_{n=1}^{\infty}n\omega C\left(-\tfrac{4A}{n^2\pi^2}\right)\cos\left(n\omega t+\tfrac{\pi}{2}\right)\\ &= \tfrac{4\omega CA}{\pi^2}\left\{\sin\omega t+\tfrac{1}{3}\sin 3\omega t+\tfrac{1}{5}\sin 5\omega t+\dots\right\}\end{aligned}\qquad\text{(a)}$$

つぎに，電圧波形の時間微分より電流を求める。

$$i(t)=C\frac{de(t)}{dt}=\begin{cases}\frac{2AC}{T} & 0\le t\le\frac{T}{2}\\ -\frac{2AC}{T} & \frac{T}{2}\le t\le T\end{cases}$$

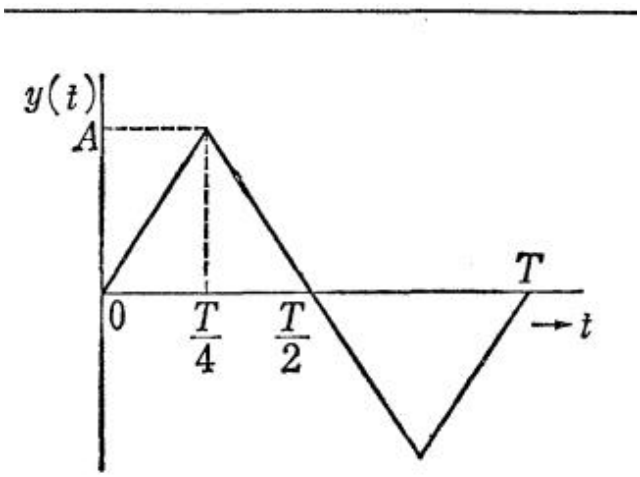


これは，図7.19のような波形である。この波形をFourier級数に展開すると式（a）に一致することは前間の結果から容易にわかる。

図7.19

【問題 25・解答】

この波形は奇関数であるから



$b_0 = b_n = 0$

また, 0 から T/4 までと T/4 から T/2 までとは対称であるから, 積分値は等しく, したがって積分範囲は 0 から T/4 まで考えればよい. この波形 $y(t)$ は

$$y(t) = \frac{A}{(T/4)}t = \frac{4A}{T}t \quad 0 \le t \le \frac{T}{4}$$

であるから, Fourier 係数 a_{2m+1} は

$$\begin{aligned} a_{2m+1} &= \tfrac{8}{T}\int_0^{T/4} y(t)\sin(2m+1)\omega t dt = \tfrac{8}{T}\int_0^{T/4}\left(\tfrac{4A}{T}\right)t\sin(2m+1)\omega t dt \\ &= \tfrac{32A}{T^2}\left[\tfrac{\sin(2m+1)\omega t-(2m+1)\omega t\cos(2m+1)\omega t}{(2m+1)^2\omega^2}\right]_0^{T/4} \\ &= \tfrac{32A}{(2m+1)^2\omega^2T^2}\left\{\sin\left(\tfrac{2m+1}{2}\pi\right)-\left(\tfrac{2m+1}{2}\pi\right)\cos\left(\tfrac{2m+1}{2}\pi\right)\right\} \\ &= \tfrac{8A}{\pi^2}\cdot\tfrac{(-1)^m}{(2m+1)^2} \end{aligned}$$

これより

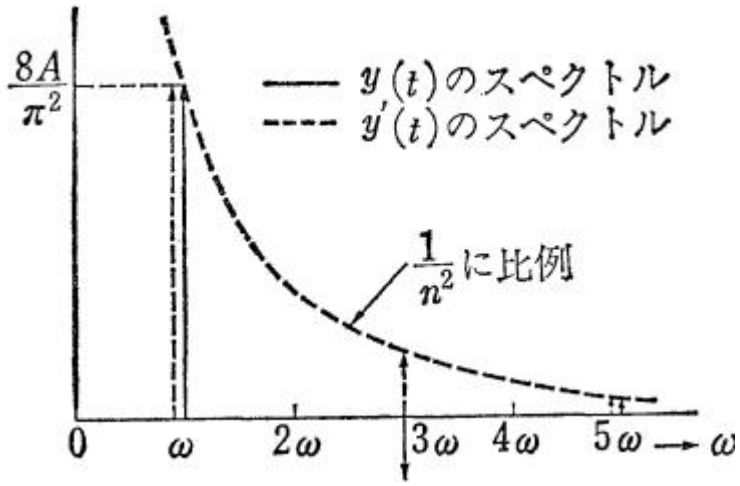
$$y(t) = \frac{8A}{\pi^2}\left\{\sin\omega t - \frac{1}{3^2}\sin 3\omega t + \frac{1}{5^2}\sin 5\omega t - \dots\right\} \tag{a}$$

つぎに, $y(t)$ を左へ $T/4$ だけ移動させると, そのときの波形 $y'(t)$ は $t=0$ で最大値をとるような偶関数波形となり, その Fourier 級数展開は式 (a) における t の代わりに $t+T/4$ を代入すればよい.

$$\begin{aligned} &\sin(2m+1)\omega\left(t+\tfrac{T}{4}\right) = \sin\left\{(2m+1)\omega t + \tfrac{(2m+1)\pi}{2}\right\} \\ &= \begin{cases} -\cos(2m+1)\omega t & (m:\text{奇数のとき}) \\ \cos(2m+1)\omega t & (m:\text{偶数のとき}) \end{cases} \end{aligned}$$

であるから，式（a）より $y'(t)$ を求め上式の関係を用いると

$$
\begin{aligned}
y'(t) &= \frac{8A}{\pi^2}\left\{\sin\omega\left(t+\frac{T}{4}\right)-\frac{1}{3^2}\sin 3\omega\left(t+\frac{T}{4}\right)\right. \\
&\quad \left.+\frac{1}{5^2}\sin 5\omega\left(t+\frac{T}{4}\right)-\dots\right\} \\
&= \frac{8A}{\pi^2}\left\{\cos\omega t+\frac{1}{3^2}\cos 3\omega t\right. \\
&\quad \left.+\frac{1}{5^2}\cos 5\omega t+\dots\right\}
\end{aligned}
\tag{b}
$$



となる． $y'(t)$ は対称な偶関数であるから， $a_n = b_0 = 0$ であり，式（b）は b_n を求めたことに相当している． $y(t)$ と $y'(t)$ のスペクトルは図7.21

図7.21

に示されるように似たような形になるが, それぞれのスペクトルの位相が $\pi/2$ だけずれていることに注意を要する.

【問題 26・解答】

この波形は問題【23】の方形波を T/4 だけ左へ移動させたものに直流分 aA を加えたものであるから，元の方形波を $y(t)$ とし，この波形を $y'(t)$ とすると，問題【23】の結果より

$$
\begin{aligned}
y'(t) &= aA + y\left(t + \tfrac{T}{4}\right) \\
&= aA + \tfrac{4A}{\pi}\left\{\sin\omega\left(t + \tfrac{T}{4}\right) + \tfrac{1}{3}\sin 3\omega\left(t + \tfrac{T}{4}\right) + \tfrac{1}{5}\sin 5\omega\left(t + \tfrac{T}{4}\right) + \dots\right\} \\
&= aA + \tfrac{4A}{\pi}\left\{\cos\omega t - \tfrac{1}{3}\cos 3\omega t + \tfrac{1}{5}\cos 5\omega t - \dots\right\}
\end{aligned}
$$

【問題 27・解答】

電圧の実効値と Fourier 級数表示は問題【23】により

$$
\begin{aligned}
&|E| = E_m \\
&e = \tfrac{4E_m}{\pi}\left\{\sin\omega t + \tfrac{1}{3}\sin 3\omega t + \tfrac{1}{5}\sin 5\omega t + \dots\right\}
\end{aligned}
\tag{a}
$$

電流の Fourier 級数表示は問題【25】よりつぎのようになる。

$$
i = \frac{8I_m}{\pi^2}\left\{\sin\omega t - \frac{1}{3^2}\sin 3\omega t + \frac{1}{5^2}\sin 5\omega t - \dots\right\} \tag{b}
$$

また，図7.23の波形iは対称な奇関数であり

$$
i = \frac{I_m}{(T/4)}t = \frac{4I_m}{T}t \quad \left(0 \le t \le \frac{T}{4}\right)
$$

であるから，その実効値 $|I|$ は

$$
|I| = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2 dt} = \sqrt{\frac{4}{T}\int_0^{T/4} i^2 dt} = \sqrt{\frac{4}{T}\int_0^{T/4} \frac{16{I_m}^2}{T^2}t^2 dt} = \sqrt{\frac{64{I_m}^3}{T^3}\left[\frac{t^3}{3}\right]_0^{T/4}}
$$

$$
= \sqrt{\frac{64I_m^2}{T^3}\cdot\frac{1}{3}\left(\frac{T}{4}\right)^3} = \frac{I_m}{\sqrt{3}}
$$

ひずみ波の有効電力は式 (7.13), (7.14) に示されるように, 同じ周波数の電圧と電流に対する有効電力の和であることから, 式 (a), (b) より

$$
P_a = \frac{16E_mI_m}{\pi^3}\left(1 - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \dots\right) = \frac{16E_mI_m}{\pi^3}\cdot\frac{\pi^3}{32} = \frac{E_mI_m}{2}
$$

また，力率は有効電力 P_a と皮相電力 $P_0 = |E||I|$ の比であるから

力率

$$
\begin{aligned}
\cos\phi &= \tfrac{P_a}{|E||I|} = \tfrac{P_a}{E_m\cdot(I_m/\sqrt{3})} \\
&= \tfrac{16\sqrt{3}}{\pi^2}\left(1 - \tfrac{1}{3^2} + \tfrac{1}{5^2} - \tfrac{1}{7^2} + \dots\right) = \tfrac{16\sqrt{3}}{\pi^2}\cdot\tfrac{\pi^3}{32} = \tfrac{\sqrt{3}}{2}
\end{aligned}
$$

【問題 28・解答】

$$e(t)=\begin{cases} A\sin\omega t & 0\le t\le \frac{T}{2} \\ -A\sin\omega t & \frac{T}{2}\le t\le T \end{cases}$$

$e(t)=e(-t)$ が成立し偶関数であるから, 式 (7.7) より

$$\begin{aligned} a_n &= 0 \\ b_0 &= \tfrac{2}{T}\int_0^{T/2} A\sin\omega t dt = \tfrac{2A}{\omega T}\Big[-\cos\omega t\Big]_0^{T/2} = \tfrac{2A}{2\pi}\{-\cos\pi+\cos(0)\} \\ &= \tfrac{2A}{\pi} \\ b_n &= \tfrac{4}{T}\int_0^{T/2} A\sin\omega t\cos n\omega t dt = \tfrac{2A}{T}\int_0^{T/2}\{\sin(n+1)\omega t-\sin(n-1)\omega t\}dt \\ &= \tfrac{2A}{\omega T}\Big[-\tfrac{\cos(n+1)\omega t}{n+1}+\tfrac{\cos(n-1)\omega t}{n-1}\Big]_0^{T/2} \\ &= \tfrac{2A}{\omega T}\Big\{-\tfrac{\cos(n+1)\pi-\cos(0)}{n+1}+\tfrac{\cos(n-1)\pi-\cos(0)}{n-1}\Big\} \\ &= \begin{cases} 0 & (n:\text{奇数のとき}) \\ -\frac{4A}{\pi(n-1)(n+1)} & (n:\text{偶数のとき}) \end{cases} \end{aligned}$$

よって, 式 (7.1) より

$$e(t)=\frac{4A}{\pi}\left\{\frac{1}{2}-\frac{1}{1.3}\cos 2\omega t-\frac{1}{3.5}\cos 4\omega t-\frac{1}{5.7}\cos 6\omega t-\dots\right\}$$

また，実効値と平均値は

$$\begin{aligned} \text{実効値} &= \sqrt{\tfrac{1}{T}\int_0^T (A\sin\omega t)^2 dt} = \sqrt{\tfrac{A^2}{T}\int_0^{T/2}(1-\cos 2\omega t)dt} \\ &= \sqrt{\tfrac{A^2}{T}\left[t-\tfrac{\sin 2\omega t}{2\omega}\right]_0^{T/2}} = \sqrt{\tfrac{A^2}{T}\left\{\tfrac{T}{2}-\tfrac{\sin 2\pi}{2\omega}\right\}} \\ &= \tfrac{A}{\sqrt{2}} \\ \text{平均値} &= \tfrac{1}{t_2-t_1}\int_{t_1}^{t_2} A\sin\omega t dt = \tfrac{2}{T}\int_0^{T/2} A\sin\omega t dt = \tfrac{2A}{T}\left[-\tfrac{\cos\omega t}{\omega}\right]_0^{T/2} \\ &= \tfrac{2A}{T}\left\{\tfrac{-\cos\pi+1}{\omega}\right\} = \tfrac{2A}{\pi} \end{aligned}$$

これより，波形率と波高率は式 (7.17)，(7.18) より

$$\text{波形率} = \frac{\text{実効値}}{\text{平均値}} = \frac{A/\sqrt{2}}{2A/\pi} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$

$$\text{波高率} = \frac{\text{最大値}}{\text{実効値}} = \frac{A}{A/\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

【問題 29・解答】

(1) 熱線型計器は実効値を指示するから，電圧計，電流計の指示をそれぞれ $|E|$ ， $|I|$ とすると，前問の結果を用いて

$$|E| = \frac{E_m}{\sqrt{2}}, |I| = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \quad \therefore P_a = \frac{E_m I_m}{2} = |E||I|$$

(2) 可動コイル型計器は平均値を測定するものであるから，その指示を E, I とすると

$$E = \frac{2E_m}{\pi}, I = \frac{2I_m}{\pi}$$
$$\therefore P_a = \frac{E_m I_m}{2} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\pi E}{2}\right) \cdot \left(\frac{\pi I}{2}\right) = \frac{\pi^2 EI}{8}$$

【問題 30・解答】

与えられた電圧，電流の基本波，高調波の最大値の比はともに等しく6である．つぎに，電圧の基本波と電流の基本波の位相を等しくするには，電圧をπ/2だけ進めればよい．このとき，第 n 高調波の位相は $n\pi/2$ だけ進むことになるので，このときの電圧波形を e' とすると

$$\begin{aligned} e' &= 120\sin\left(\omega t - 60^\circ + \tfrac{\pi}{2}\right) + 60\cos\left(3\omega t - 180^\circ + \tfrac{3\pi}{2}\right) - 30\sin\left(5\omega t - 140^\circ + \tfrac{5\pi}{2}\right) \\ &= 120\sin(\omega t + 30^\circ) + 60\cos\left(3\omega t + \tfrac{\pi}{2}\right) - 30\sin(5\omega t - 50^\circ) \\ &= 120\sin(\omega t + 30^\circ) - 60\sin 3\omega t - 30\sin(5\omega t - 50^\circ) \end{aligned}$$

となり，e' と i の位相関係は同じである．相対応する高調波の最大値は互いに比例し，その位相関係も等しいので e と i は同形である．同形であることから，電圧，電流ともひずみ率は等しく，式 (7.19) より

$$\text{ひずみ率}\quad k = \frac{\sqrt{|I_3|^2 + |I_5|^2}}{|I_1|} = \frac{\sqrt{(10/\sqrt{2})^2 + (5/\sqrt{2})^2}}{20/\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{125}}{20} = 0.56$$

【問題 31・解答】

基本波および高調波に対して別々に電流と電力を求め、それを合成してやればよい。基本波に対する合成インピーダンス Z_1 は

$$
\begin{aligned}
Z_1 &= j\omega L + \frac{\frac{R}{j\omega C}}{R+\frac{1}{j\omega C}} = j\omega L + \frac{R}{1+j\omega CR} \\
&= \frac{R}{1+\omega^2C^2R^2} + j\omega\left\{L - \frac{CR^2}{1+\omega^2C^2R^2}\right\} = R_1 + jX_1
\end{aligned}
$$

よって, インダクタンス L を流れる電流 I_{1L} の実効値 $|I_{1L}|$ は

$$
|I_{1L}| = \frac{E_m}{\sqrt{2}|Z_1|} = \frac{E_m}{\sqrt{2}\sqrt{R_1^2+X_1^2}}
$$

抵抗 R を流れる電流 I_{1R} とその実効値 $|I_{1R}|$ は分流の法則を用いて

$$
\begin{aligned}
I_{1R} &= I_{1L}\cdot\frac{\frac{1}{j\omega C}}{R+\frac{1}{j\omega C}} = I_{1L}\cdot\frac{1}{1+j\omega CR} \\
|I_{1R}| &= \frac{|I_{1L}|}{\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}} = \frac{E_m}{\sqrt{2}\sqrt{R_1^2+X_1^2}\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}}
\end{aligned}
$$

同様に，キャパシタンス C の電流 $I_{1C}, |I_{1C}|$ は

$$
I_{1C} = I_{1L}\cdot\frac{R}{R+\frac{1}{j\omega C}} = I_{1L}\cdot\frac{j\omega CR}{1+j\omega CR}
$$

$$
\therefore\quad |I_{1C}| = \frac{|I_{1L}|\omega CR}{\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}} = \frac{E_m\omega CR}{\sqrt{2}\sqrt{R_1^2+X_1^2}\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}}
$$

つぎに，第3高調波に対する回路の合成インピーダンス Z_3 は

$$
\begin{aligned}
Z_3 &= j3\omega L + \frac{\frac{R}{j3\omega C}}{R+\frac{1}{j3\omega C}} = j3\omega L + \frac{R}{1+j3\omega CR} \\
&= \frac{R}{1+9\omega^2C^2R^2} + j3\omega\left\{L - \frac{CR^2}{1+9\omega^2C^2R^2}\right\} = R_3 + jX_3
\end{aligned}
$$

第3高調波によって，L,R,Cを流れる電流を I_{3L}, I_{3R}, I_{3C} とすると，それぞれの実効値 $|I_{3L}|, |I_{3R}|, |I_{3C}|$ は基本波の場合と同様につぎのように求まる。

$$
\begin{aligned}
|I_{3L}| &= \frac{hE_m}{\sqrt{2}|Z_3|} = \frac{hE_m}{\sqrt{2}\sqrt{R_3^2+X_3^2}} \\
|I_{3R}| &= \frac{|I_{3L}|}{\sqrt{1+9\omega^2C^2R^2}} = \frac{hE_m}{\sqrt{2}\sqrt{R_3^2+X_3^2}\sqrt{1+9\omega^2C^2R^2}} \\
|I_{3C}| &= \frac{3\omega CR|I_{3L}|}{\sqrt{1+9\omega^2C^2R^2}} = \frac{3\omega CRhE_m}{\sqrt{2}\sqrt{R_3^2+X_3^2}\sqrt{1+9\omega^2C^2R^2}}
\end{aligned}
$$

基本波と高調波に対する電流が求まったから，式（7.9）の関係を用いれば，最終的に各部の電流が得られる。

$$
\begin{aligned}
|I_L| &= \sqrt{|I_{1L}|^2+|I_{3L}|^2} = \frac{E_m}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{1}{R_1^2+X_1^2}+\frac{h^2}{R_3^2+X_3^2}} \\
|I_R| &= \sqrt{|I_{1R}|^2+|I_{3R}|^2} = \frac{E_m}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{1}{(R_1^2+X_1^2)(1+\omega^2C^2R^2)}+\frac{h^2}{(R_3^2+X_1^2)(1+9\omega^2C^2R^2)}} \\
|I_C| &= \sqrt{|I_{1C}|^2+|I_{3C}|^2} = \frac{E_m}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{\omega^2C^2R^2}{(R_1^2+X_1^2)(1+\omega^2C^2R^2)}+\frac{9\omega^2C^2R^2h^2}{(R_3^2+X_3^2)(1+9\omega^2C^2R^2)}}
\end{aligned}
$$

電力は抵抗 R でのみ消費されるから，基本波および高調波による消費電力を P_1, P_3 とすると

$P_1 = |I_{1R}|^2 R = \frac{{E_m}^2 R}{2({R_1}^2+{X_1}^2)(1+\omega^2 C^2 R^2)}$
$P_3 = |I_{3R}|^2 R = \frac{\hbar^2 {E_m}^2 R}{2({R_3}^2+{X_3}^2)(1+9\omega^2 C^2 R^2)}$

ゆえに，この回路の消費電力 P_a は

$$P_a = P_1 + P_3 = \frac{{E_m}^2 R}{2}\left\{\frac{1}{({R_1}^2+{X_1}^2)(1+\omega^2 C^2 R^2)} + \frac{h^2}{({R_3}^2+{X_3}^2)(1+9\omega^2 C^2 R^2)}\right\}$$

【問題 32・解答】

基本波を除いた高調波の実効値は式 (7.9), (7.10) より

$$\frac{\sqrt{10^2+5^2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{125}}{\sqrt{2}} = \frac{11.18}{\sqrt{2}}$$

ひずみ率は定義式 (7.19) より

$$k = \frac{11.18/\sqrt{2}}{30/\sqrt{2}} = \frac{11.18}{30} = 0.373$$

【問題 33・解答】

この回路の出力電流は

$$\begin{aligned} i &= a_1 e + a_2 e^2 \\ &= a_1 E_m \sin\omega t + a_2 (E_m \sin\omega t)^2 = a_1 E_m \sin\omega t + a_2 E_m^2 \left\{ \tfrac{1-\cos 2\omega t}{2} \right\} \\ &= \tfrac{a_2 E_m^2}{2} + a_1 E_m \sin\omega t - \tfrac{a_2 E_m^2}{2} \cos 2\omega t \end{aligned}$$

こうして，出力電流に含まれる基本波と第2高調波の大きさがわかったから，式(7.19)の定義式より

$$k = \frac{\left(\frac{a_2 {E_m}^2}{2} \right) / \sqrt{2}}{a_1 E_m / \sqrt{2}} = \frac{a_2}{2a_1} E_m$$

このように、たとえ正弦波であっても非直線回路を経ることによってひずみを生じることがわかる。

【問題 34・解答】

題意の電流に対するキャパシタンス C の端子電圧 e はつぎのようになる。

$$e = \frac{1}{C}\int i dt = \frac{I_1}{\omega C}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{I_3}{3\omega C}\sin\left(3\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

電圧，電流のひずみ率 k_e, k_i は式 (7.19) を用いて

$$k_e = \frac{I_3/3\sqrt{2}\omega C}{I_1/\sqrt{2}\omega C} = \frac{I_3}{3I_1}, k_i = \frac{I_3/\sqrt{2}}{I_1/\sqrt{2}} = \frac{I_3}{I_1}$$

すなわち，電圧のひずみ率は電流のそれの1/3倍である．つぎに，インダクタンスLの場合の端子電圧を e' とすると

$$e' = L\frac{di}{dt} = \omega L I_1 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) + 3\omega L I_3 \sin\left(3\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

よって, 電圧のひずみ率 k'_e は

$$k'_e = \frac{3\omega L I_3/\sqrt{2}}{\omega L I_1/\sqrt{2}} = \frac{3I_3}{I_1}$$

したがって, この場合, 電圧のひずみ率は電流のそれの3倍となる.

【問題 35・解答】

$$y(t)=\begin{cases} \frac{3A}{\pi}t & 0\le t\le \frac{\pi}{3} \\ A & \frac{\pi}{3}\le t\le \frac{2\pi}{3} \\ \frac{3A}{\pi}(\pi-t) & \frac{2\pi}{3}\le t\le \pi \end{cases}$$

この波形は0から $\pi/2$ までと $\pi/2$ から π までは左右対称であるから，積分は0から $\pi/2$ まで考えればよい.

$$\begin{aligned} \text{平均値} &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} y(t)dt = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/3}\frac{3A}{\pi}t dt + \frac{2}{\pi}\int_{\pi/3}^{\pi/2} A dt \\ &= \frac{6A}{\pi^2}\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^{\pi/3} + \frac{2A}{\pi}[t]_{\pi/3}^{\pi/2} = \frac{6A}{\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{18} + \frac{2A}{\pi}\cdot\frac{\pi}{6} = \frac{2A}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{実効値} &= \sqrt{\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} y^2(t)dt} = \sqrt{\frac{2}{\pi}\left\{\int_0^{\pi/3}\left(\frac{3A}{\pi}t\right)^2 dt + \int_{\pi/3}^{\pi/2} A^2 dt\right\}} \\ &= \sqrt{\frac{18A^2}{\pi^3}\left[\frac{t^3}{3}\right]_0^{\pi/3} + \frac{2A^2}{\pi}[t]_{\pi/3}^{\pi/2}} = \sqrt{\frac{2A^2}{9}+\frac{A^2}{3}} = \sqrt{\frac{5A^2}{9}} = \frac{\sqrt{5}A}{3} \end{aligned}$$

よって, 波形率と波高率は式 (7.17), (7.18) より

$$\begin{aligned} \text{波形率} &= \frac{\text{実効値}}{\text{平均値}} = \frac{\sqrt{5}A/3}{2A/3} = \frac{\sqrt{5}}{2} = 1.12 \\ \text{波高率} &= \frac{\text{最大値}}{\text{実効値}} = \frac{A}{\sqrt{5}A/3} = \frac{3}{\sqrt{5}} = 1.34 \end{aligned}$$

【問題 36・解答】

第2高調波を含むひずみ波は一般につぎのように表わせる。

$e = E_{m1}\sin\omega t + E_{m2}\sin(2\omega t + \theta)$

このひずみ波に対して，2乗特性をもつ整流器の検波出力は $|e|^2$ に比例する．したがって，$\theta = 0$ の場合のように，基本波および高調波の正の部分と負の部分の波形が等しければ，被測定端子の反転にかかわらず検波値は元の値に等しいが，一般には $\theta \neq 0$ であるから正の部分と負の部分の波形が異なり，検波値も異なる．これに反し，第3高調波の場合には以下に説明するように，正と負の波形が同じである．

$$
\begin{aligned}
& e = E_m\sin\omega t + E_{m3}\sin(3\omega t + \theta) \\
\therefore\quad & -e = -E_m\sin\omega t - E_{m3}\sin(3\omega t + \theta) \\
& = E_m\sin(\omega t + \pi) + E_{m3}\sin(3\omega t + \theta + \pi)
\end{aligned}
$$

すなわち，被測定端子を反転しても，πだけ位相をずらせると元の波形となり，検波値は元の値と同じ値を示す。

【問題 37・解答】

角周波数 $\omega, 2\omega$ の電流に対するこの回路の電圧降下分を e_1, e_2 とすると

$$e_1 = I_1 \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}\,\sin(\omega t + \phi_1) \quad \text{ただし} \phi_1 = \tan^{-1}\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

$$e_2 = I_2 \sqrt{R^2 + \left(2\omega L - \frac{1}{2\omega C}\right)^2}\,\sin(2\omega t + \theta + \phi_2) \quad \text{ただし} \phi_2 = \tan^{-1}\frac{2\omega L - \frac{1}{2\omega C}}{R}$$

となり, これらの電圧の合成されたものが回路に加わったときに題意の電流が流れる. ϕ_1, ϕ_2 を用いるとこの電圧 e はつぎのようになる.

$$\begin{aligned} e &= e_1 + e_2 \\ &= I_1 \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \tfrac{1}{\omega C}\right)^2}\,\sin(\omega t + \phi_1) + I_2 \sqrt{R^2 + \left(2\omega L - \tfrac{1}{2\omega C}\right)^2}\,\sin(2\omega t + \theta + \phi_2) \end{aligned}$$

【問題 38・解答】

直流電圧 E_0 によって R_0 に流れる直流電流 I_0 は

$$I_0 = \frac{E_0}{R_0 + R}$$

つぎに，交流に対するこの回路の合成インピーダンス Z を求めると

$$\begin{aligned} Z &= R_0 + j\omega L + \frac{\frac{R}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = R_0 + j\omega L + \frac{R}{1 + j\omega CR} \\ &= R_0 + \frac{R}{1+\omega^2 C^2 R^2} + j\omega \left(L - \frac{CR^2}{1+\omega^2 C^2 R^2} \right) \end{aligned}$$

よって, この回路に流れる交流電流の実効値 $|I_1|$ は

$$|I_1| = \frac{|E|}{|Z|} = \frac{|E|}{\sqrt{\left(R_0 + \frac{R}{1+\omega^2 C^2 R^2}\right)^2 + \omega^2 \left(L - \frac{CR^2}{1+\omega^2 C^2 R^2} \right)^2}}$$

R_0 を流れる電流の実効値 $|I|$ は, 式 (7.13) より

$$|I| = \sqrt{I_0^2 + |I_1|^2} = \sqrt{\frac{E_0^2}{(R+R_0)^2} + \frac{|E|^2}{\left(R_0 + \frac{R}{1+\omega^2 C^2 R^2}\right)^2 + \omega^2 \left(L - \frac{CR^2}{1+\omega^2 C^2 R^2} \right)^2}}$$

【問題 39・解答】

端子電圧の直流分はキャパシタンスに依存せず一定である．脈動電圧の最大値はキャパシタンス C の接続により

$$\frac{E_m\left|\frac{1}{j\omega C}\right|}{\left|Z+\frac{1}{j\omega C}\right|}=\frac{E_m\left|\frac{1}{j\omega C}\right|}{\left|R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)\right|}$$

となる．したがって，最大値が $E_m/2$ となるには

$$\sqrt{\frac{\frac{1}{\omega C}}{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}}=\frac{1}{\sqrt{(\omega CR)^2+(\omega^2LC-1)^2}}=\frac{1}{2}$$

となればよい。上式を2乗して整理すると

$$\begin{aligned}&(\omega CR)^2+(\omega^2LC-1)^2=4\\ \therefore\quad&\omega^2(R^2+\omega^2L^2)C^2-2\omega^2LC-3=0\\ \therefore\quad&C=\frac{\omega^2L\pm\sqrt{(\omega^2L)^2+3\omega^2(R^2+\omega^2L^2)}}{\omega^2(R^2+\omega^2L^2)}=\frac{\omega L\pm\sqrt{\omega^2L^2+3(R^2+\omega^2L^2)}}{\omega(R^2+\omega^2L^2)}\end{aligned}$$

C は負数であってはならないから，正の符号をとって

$$C=\frac{\omega L+\sqrt{\omega^2L^2+3(R^2+\omega^2L^2)}}{\omega(R^2+\omega^2L^2)}=\frac{\omega L+\sqrt{3R^2+4\omega^2L^2}}{\omega(R^2+\omega^2L^2)}$$

【問題 40・解答】

基本波と高調波に対する RC 並列回路のアドミッタンスを Y_1, Y_3 とすると

$$|Y_1| = \sqrt{(\omega C)^2 + \frac{1}{R^2}}, \quad |Y_3| = \sqrt{(3\omega C)^2 + \frac{1}{R^2}}$$

となる。したがって，電流 i は $|Y_1|, |Y_3|$ を用いてつぎのように書ける。

$$\begin{aligned} i &= |Y_1| E \sin(\omega t + \phi_1) + |Y_3| h E \sin(3\omega t + \phi_3) \\ &= \sqrt{(\omega C)^2 + \tfrac{1}{R^2}}\, E \sin(\omega t + \phi_1) + \sqrt{(3\omega C)^2 + \tfrac{1}{R^2}}\, h E \sin(3\omega t + \phi_3) \\ &\quad \phi_1 = \tan^{-1}(\omega C R), \quad \phi_3 = \tan^{-1}(3\omega C R) \\ \therefore \quad & \frac{|Y_3| h E}{|Y_1| E} = \frac{h\sqrt{(3\omega C)^2 + 1/R^2}}{\sqrt{(\omega C)^2 + 1/R^2}} = \frac{h\sqrt{1 + 9\omega^2 C^2 R^2}}{\sqrt{1 + \omega^2 C^2 R^2}} \end{aligned}$$

ただし

【問題 41・解答】

題意より, 波形 $y(t)$ を基本波と第2高調波の合成されたものと考えると

$y(t) = a_1 \cos \omega t + a_2 \cos 2\omega t$

と書ける。このとき正と負の最大振幅は $a_1 + a_2, a_1 - a_2$ であるから

$$\left.\begin{aligned} a_1 + a_2 &= 19 \\ a_1 - a_2 &= 13 \end{aligned}\right\} \quad \therefore \quad a_1 = 16, a_2 = 3$$

これより

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{3}{16}$$

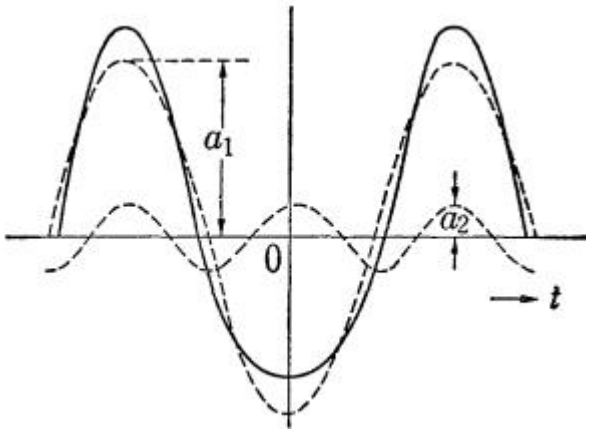


図7.31

【問題 42・解答】

電圧 $|E|$ はひずみ波の実効値であるから，これを求めると

$$|E|^2 = \frac{1}{T}\int_0^T e^2 dt = \frac{{E_m}^2}{T}\int_0^T (\sin\omega t + h_3 \sin 3\omega t)^2 dt$$

$$= \frac{E_m^2}{T}\int_0^T \left\{\frac{1}{2}(1-\cos 2\omega t) + \frac{1}{2}h_3^2(1-\cos 6\omega t) + 2h_3 \sin\omega t \sin 3\omega t^*\right\} dt$$

$$= \frac{E_m^2}{T}\left[\frac{1}{2}t - \frac{\sin 2\omega t}{4\omega} + \frac{1}{2}h_3^2 t - \frac{h_3^2 \sin 6\omega t}{12\omega} + \frac{h_3 \sin 2\omega t}{2\omega} - \frac{h_3 \sin 4\omega t}{4\omega}\right]_0^T$$

$$= \frac{E_m^2}{T}\left\{\frac{1}{2}T - \frac{\sin 4\pi}{4\omega} + \frac{1}{2}h_3^2 T - \frac{h_3^2 \sin 12\pi}{12\omega} + \frac{h_3 \sin 4\pi}{2\omega} - \frac{h_3 \sin 8\pi}{4\omega}\right\}$$

$$= \frac{E_m^2(1+h_3^2)}{2}$$

$$\therefore \quad |E| = E_m\sqrt{\frac{1+h_3^2}{2}}$$

また，電流の読みも実効値であり，基本波と高調波に対するアドミッタンスがそれぞれ $j\omega C, j3\omega C$ であることに注意して

$$|I| = \omega C E_m \sqrt{\frac{1+9h_3^2}{2}}$$

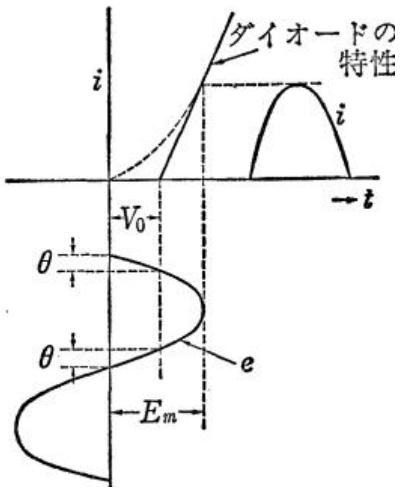
となる。この $|E|$ と $|I|$ の比をとれば

$$\frac{|E|}{|I|} = \frac{1}{\omega C}\sqrt{\frac{1+h_3^2}{1+9h_3^2}} \quad \therefore C = \frac{|I|}{\omega|E|}\sqrt{\frac{1+h_3^2}{1+9h_3^2}}$$

【問題 43・解答】

(1) ダイオードの電圧降下が0ということは，順方向抵抗が0ということである．電流は e が正のときにのみ流れるから，電流波形は半波整流波となり，電流計はその平均値を示すからその指示 A_1 は

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{1}{T}\int_0^T i dt = \frac{1}{T}\int_0^{T/2} \frac{E_m}{R}\sin\omega t dt \\ &= \frac{E_m}{\omega TR}\left[-\cos\omega t\right]_0^{T/2} \\ &= \frac{E_m}{2\pi R}\{-\cos\pi + \cos(0)\} = \frac{E_m}{\pi R} \end{aligned}$$



(2) ダイオード D の特性が題意のような関係で表わされるということは, 図 7.34 の点線の特性を実線のよう

図7.34

$$* \int 2h_3 \sin\omega t \sin 3\omega t dt = \int (h_3\cos 2\omega t - h_3\cos 4\omega t)dt = \frac{h_3\sin 2\omega t}{2\omega} - \frac{h_3\sin 4\omega t}{4\omega}$$

に近似し，e が電圧 V_0 に達するまでは電流が流れず，V_0 を越えてからは電圧に比例して電流が増加すると考えたからである．図7.34から明らかなように，電流は θ から $\pi-\theta$ までの間しか流れない．θ の値は，e が V_0 に等しいときの位相であるから

$$E_m \sin\theta = V_0$$

$$\therefore \quad \theta = \sin^{-1}\left(\frac{V_0}{E_m}\right) = \cos^{-1}\left\{\frac{\sqrt{E_m^2 - V_0^2}}{E_m}\right\}$$

いま，電流が流れている期間について考えると

$$e = E_m\sin\omega t = V_0 + iR_0 + iR$$

が成立するから，これを i について解くと

$$i = \frac{E_m\sin\omega t - V_0}{R_0 + R}$$

これより電流計の指示 A_2 は, i の平均をとればよい. このとき, θ は位相を示すから, 積分は t についてではなく, ωt についてのものであることに注意して

$$
\begin{aligned}
A_2 &= \frac{1}{2\pi}\int_{\theta}^{\pi-\theta} i d(\omega t) = \frac{1}{2\pi}\int_{\theta}^{\pi-\theta} \frac{E_m \sin\omega t - V_0}{R_0+R} d(\omega t) \\
&= \frac{1}{2\pi(R_0+R)}\left[-E_m\cos\omega t - V_0\omega t\right]_{\theta}^{\pi-\theta} \\
&= \frac{1}{2\pi(R_0+R)}\{-E_m\cos(\pi-\theta) + E_m\cos\theta - V_0(\pi-\theta) + V_0\theta\} \\
&= \frac{1}{2\pi(R_0+R)}\{2E_m\cos\theta - V_0(\pi-2\theta)\} \\
&= \frac{1}{\pi(R_0+R)}\left\{\sqrt{E_m^2-V_0^2} - \frac{1}{2}V_0\pi + V_0\sin^{-1}\left(\frac{V_0}{E_m}\right)\right\}
\end{aligned}
$$

【問題 44・解答】

電源電圧の瞬時値は

$$e = \sqrt{2}|E|\sin\omega t = 100\sqrt{2}\sin\omega t$$

である．この瞬時値が蓄電池の電圧 $E_0 = 100[V]$ を越えた期間だけダイオードは順方向になり電流が流れ，この関係が図7.36に示されている．電流が流れ始めるときの位相 θ はつぎの関係から求まる．

$$100\sqrt{2}\sin\theta = 100 \quad \therefore \quad \theta = \frac{\pi}{4}$$

となるから電流の平均値を I_0 とすると

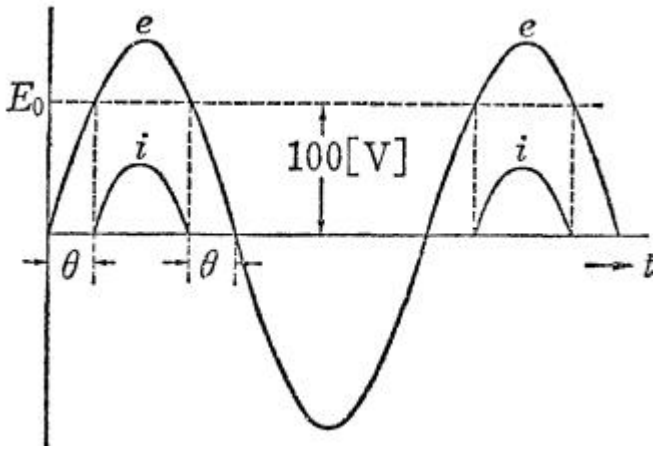


図7.36

$$I_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{\theta}^{\pi-\theta} i\,d(\omega t) = \frac{1}{2\pi}\int_{\pi/4}^{\pi-\pi/4}\frac{e-E_0}{R}d(\omega t) = \frac{1}{2\pi}\int_{\pi/4}^{3\pi/4}\frac{100\sqrt{2}\sin\omega t - 100}{10}d(\omega t)$$

$$= \tfrac{10}{2\pi}\left[-\sqrt{2}\cos\omega t - \omega t\right]_{\pi/4}^{3\pi/4} = \tfrac{10}{2\pi}\left\{-\sqrt{2}\left(-\tfrac{1}{\sqrt{2}} - \tfrac{1}{\sqrt{2}}\right) - \left(\tfrac{3\pi}{4} - \tfrac{\pi}{4}\right)\right\}$$
$$= \tfrac{10}{2\pi}\left(2 - \tfrac{\pi}{2}\right) = 0.68[A]$$

【問題 45・解答】

基本波および高調波の電流 $|I_1|, |I_3|$ の和 $|I|$ が電流計の指示であるから

$$
\begin{aligned}
& |I_1| = |E|\left(\omega C - \tfrac{1}{\omega L}\right), |I_3| = h|E|\left(3\omega C - \tfrac{1}{3\omega L}\right) \\
\therefore\quad & |I| = \sqrt{|I_1|^2 + |I_3|^2} = |E|\sqrt{\left(\omega C - \tfrac{1}{\omega L}\right)^2 + h^2\left(3\omega C - \tfrac{1}{3\omega L}\right)^2} \qquad \text{(a)} \\
& = \tfrac{|E|\sqrt{9(\omega^2 LC-1)^2 + h^2(9\omega^2 LC-1)^2}}{3\omega L}
\end{aligned}
$$

C だけが可変であるから, C を変化させて |I| の最小値を求める. 式 (a) の右辺において C の関係する部分は分子の括弧内だけであるから, これを y とおくと, $\partial|I|/\partial C = 0$, すなわち $\partial y/\partial C = 0$ を解けばよい.

$$
\begin{aligned}
\tfrac{\partial y}{\partial C} \quad & = 2 \times 9(\omega^2 LC - 1) \cdot \omega^2 L + 2h^2(9\omega^2 LC - 1) \cdot 9\omega^2 L \\
& = 18\omega^2 L\{\omega^2 LC(1 + 9h^2) - (1 + h^2)\} = 0 \qquad \text{(b)} \\
\therefore\quad \omega^2 LC \quad & = \tfrac{1+h^2}{1+9h^2}
\end{aligned}
$$

また, $\partial^2 y/\partial C^2 = 18\omega^2 L \times \omega^2 L(1 + 9h^2) > 0$ であるから, この C の値のとき電流 $|I|$ は最小値 $|I|_{\min}$ を示す. 式 (b) を (a) に代入して

$$
\begin{aligned}
& I_{\min} = \tfrac{|E|}{3\omega L}\sqrt{9\left\{\tfrac{1+h^2}{1+9h^2} - 1\right\}^2 + h^2\left\{9\left(\tfrac{1+h^2}{1+9h^2}\right) - 1\right\}^2} \\
& = \tfrac{|E|}{3\omega L}\sqrt{\tfrac{9(-8h^2)^2 + 8^2h^2}{(1+9h^2)^2}} = \tfrac{8h|E|}{3\omega L}\sqrt{\tfrac{1+9h^2}{(1+9h^2)^2}} = \tfrac{8h|E|}{3\omega L\sqrt{1+9h^2}}
\end{aligned}
$$

また, C=0 のとき $|I|$ の値 $|I|_0$ は, 式 (a) において C=0 として

$$
|I|_0 = \frac{|E|\sqrt{9 + h^2}}{3\omega L}
$$

題意より, $|I|_{min}$ と $|I|_0$ の比が 1/2 であるから

$$
\begin{aligned}
& \tfrac{|I|_{\min}}{|I|_0} = \tfrac{8h|E|}{3\omega L\sqrt{1+9h^2}} \cdot \tfrac{3\omega L}{|E|\sqrt{9+h^2}} = \tfrac{8h}{\sqrt{(1+9h^2)(9+h^2)}} = \tfrac{1}{2} \\
& \therefore (16h)^2 = (1 + 9h^2)(9 + h^2), \quad \therefore 256h^2 = 9h^4 + 82h^2 + 9 \\
& \therefore 9h^4 - 174h^2 + 9 = 0, \quad \therefore 3h^4 - 58h^2 + 3 = 0,
\end{aligned}
$$

$$
\therefore h^2 = \frac{58 \pm \sqrt{58^2 - 4 \times 3 \times 3}}{2 \times 3} = \frac{58 \pm 57.6888}{6} = \begin{cases} 19.231 \\ 0.0519 \end{cases}
$$

これより, h=4.391 または 0.2277

【問題 46・解答】

角周波数 $n\omega$ に対する回路のインピーダンス Z_n の実効値 $|Z_n|$ と位相角 ϕ_n はつぎのようになる.

$$|Z|_n = \sqrt{R^2 + \left(n\omega L - \frac{1}{n\omega C}\right)^2}, \phi_n = \tan^{-1}\left\{\frac{\left(n\omega L - \frac{1}{n\omega C}\right)}{R}\right\}$$

この $|Z_n|$ と ϕ_n を用いると，角周波数 $n\omega$ の電流 $I_n \sin(n\omega t + \theta_n)$ を流すに必要な電圧 e_n はつぎのように書ける。

$$e_n = I_n |Z_n| \sin(n\omega t + \theta_n + \phi_n)$$

よって，題意の電流 i に対する所要電圧 e は

$$e = \sum_{n=1}^{\infty} e_n = \sum_{n=1}^{\infty} I_n |Z_n| \sin(n\omega t + \theta_n + \phi_n)$$

【問題 47・解答】

題意より，電圧波形 $e(t)$ はつぎのように書ける。

$$e(t) = E + 0.2E\sin\omega t$$

RLC 直列回路にはキャパシタンス C が入っているので直流電流が流れないから脈動分に対する電流だけを考えればよい。RLC 直列回路は脈動分に共振しているから，そのインピーダンスは R となり，したがって全体のインピーダンス Z は

$$Z = j\omega L_0 + \frac{RR_L}{R + R_L}$$

よって，脈動分に対する全電流 I_0 は

$$I_0 = \frac{0.2E}{\sqrt{2}Z} = \frac{0.2E}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{j\omega L_0 + \frac{RR_L}{R+R_L}} = \frac{0.2E}{\sqrt{2}} \cdot \frac{R + R_L}{j\omega L_0(R + R_L) + RR_L}$$

これより，RLC直列回路に流れる電流 I とその実効値 $|I|$ はつぎのようになる。

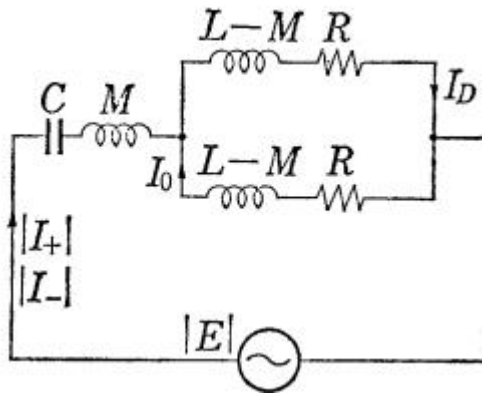
$$I = \frac{R_L}{R+R_L} I_0 = \frac{0.2E}{\sqrt{2}} \cdot \frac{R_L}{j\omega L_0(R+R_L)+RR_L}$$
$$\therefore |I| = \frac{0.2E}{\sqrt{2}} \cdot \frac{R_L}{\sqrt{(\omega L_0)^2(R+R_L)^2 + (RR_L)^2}}$$

【問題 48・解答】

直流分について考えると, キャパシタンス C は直流を遮断するから, 直流は電流計 A_1　には流れるが A_2　には流れない. その直流電流 I_D は

$$I_D = \frac{2E_0}{2R} = \frac{E_0}{R}$$

つぎに，交流分に対する等価回路は図7.40のようになるから，そのインピーダンスZを求めると



$$Z = j\omega M + \tfrac{1}{j\omega C} + \tfrac{1}{2}\{R + j\omega(L-M)\}$$
$$= \tfrac{R}{2} + j\left\{\tfrac{\omega(L+M)}{2} - \tfrac{1}{\omega C}\right\}$$

図7.40

題意により，Mは正負の値をとりうるので，それぞれの場合に対するインピーダンスを Z_+, Z_- とすると

$$Z_+ = \frac{R}{2} + j\left\{\omega L - \frac{1}{\omega C}\right\}, Z_- = \frac{R}{2} - j\frac{1}{\omega C}$$

M が正，負の場合に対して回路に流れる交流分の実効値 $|I_+|, |I_-|$ ，すなわち電流計 A_2 に流れる電流は交流電圧の実効値 $|E|$ を用いて

$$|I_+| = \frac{|E|}{|Z_+|} = \frac{|E|}{\sqrt{\frac{R^2}{4}\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}, \quad |I_-| = \frac{|E|}{|Z_-|} = \frac{|E|}{\sqrt{\frac{R^2}{4} + \frac{1}{\omega^2 C^2}}}$$

また, 電流計 A_1 の電流を $|I_+|_1, |I_-|_1$ とすると式 (7.9) の関係より

$$|I_+|_1 = \sqrt{I_D^2 + \left(\frac{|I_+|}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{{E_0}^2}{R^2} + \frac{|E|^2}{R^2 + 4\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

$$|I_-|_1 = \sqrt{I_D^2 + \left(\frac{|I_-|}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{{E_0}^2}{R^2} + \frac{|E|^2}{R^2 + \frac{4}{\omega^2 C^2}}}$$

【問題 49・解答】

(1)　v_1, v_2 と v_3 の極性が逆であることに注意して

$$\begin{aligned} v_3 &= -(v_1 + v_2) \\ &= -\{120\sin\omega t + 80\sin(\omega t + 30^\circ) + 50\cos 3\omega t + 20\sin 3\omega t\} \end{aligned}$$

ここで　$120\sin\omega t + 80\sin(\omega t + 30^\circ) = 120\sin\omega t + 80\sin 30^\circ\cos\omega t + 80\cos 30^\circ\sin\omega t$

$$\begin{aligned} &= (120 + 40\sqrt{3})\sin\omega t + 40\cos\omega t = 40\sqrt{(3+\sqrt{3})^2 + 1}\sin\left(\omega t + \tan^{-1}\tfrac{1}{3+\sqrt{3}}\right) \\ &= 40\sqrt{13 + 6\sqrt{3}}\sin\left(\omega t + \tan^{-1}\tfrac{1}{3+\sqrt{3}}\right) \end{aligned}$$

また

$$\begin{aligned} &50\cos 3\omega t + 20\sin 3\omega t = 10\sqrt{5^2 + 2^2}\sin\left(3\omega t + \tan^{-1}\tfrac{5}{2}\right) \\ &= 10\sqrt{29}\sin(3\omega t + \tan^{-1} 2.5) \end{aligned}$$

よって　$v_3 = -40\sqrt{13 + 6\sqrt{3}}\sin\left(\omega t + \tan^{-1}\dfrac{1}{3+\sqrt{3}}\right) + 10\sqrt{25}\sin(3\omega t + \tan^{-1} 2.5)$

(2) 電流連続の法則から

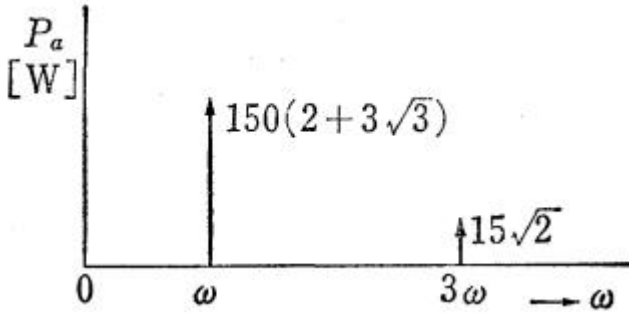
$$\begin{aligned} i_3 &= -(i_1 + i_2) \\ &= -15\sin(\omega t - 30^\circ) - 3\sin(3\omega t - 45^\circ) \quad [A] \end{aligned}$$

(3) 瞬時電力 p は

$$\begin{aligned} p &= v_1 i_1 + (-v_2) i_3 \\ &= (120\sin\omega t + 50\cos 3\omega t) \times 15\sin(\omega t - 30^\circ) \\ &\quad -\{80\sin(\omega t + 30^\circ) + 20\sin 3\omega t\}\{-15\sin(\omega t - 30^\circ) - 3\sin(3\omega t - 45^\circ)\} \end{aligned}$$

となる．平均電力 P_a は瞬時電力の平均で与えられるが，式 (7.13)，(7.14) に示されるように同じ周波数の電圧と電流の実効値の積に力率を乗じたものの総和であることから

$$\begin{aligned} P_a &= \tfrac{120\times 15}{2}\cos 30^\circ + \tfrac{80\times 15}{2}\cos 60^\circ + \tfrac{20\times 3}{2}\cos 45^\circ \\ &= 900 \times \tfrac{\sqrt{3}}{2} + 600 \times \tfrac{1}{2} + 30 \times \tfrac{1}{\sqrt{2}} \\ &= 150(2 + 3\sqrt{3}) + 15\sqrt{2}[\mathrm{W}] \end{aligned}$$



となる．このうち，$150(2 + 3\sqrt{3})$ [W] は角周波数 ω

に対する電力で，$15\sqrt{2}$ [W] は角周波数 3ω に対す

図7.42

る電力であることから，電力スペクトルは図7.42のようになる。

【問題 50・解答】

題意により対称な波形であるから，波形の高調波は奇数次のみとなり，また，直流分や偶数次高調波は含まれない．さらに，3相起電力 e_a, e_b, e_c が対称かつ同形で1/3周期ずつずれているのであるから，これらのFourier級数表示はつぎのようになる．

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{e}_a &= E_{1m}\sin(\omega t+\theta_1)+E_{3m}\sin(3\omega t+\theta_3)+E_{5m}\sin(5\omega t+\theta_5)\\
&\quad +E_{7m}\sin(7\omega t+\theta_7)+\dots\\
\boldsymbol{e}_b &= E_{1m}\sin\left(\omega t+\theta_1-\tfrac{2\pi}{3}\right)+E_{3m}\sin\left(3\omega t+\theta_3-3\times\tfrac{2\pi}{3}\right)\\
&\quad +E_{5m}\sin\left(5\omega t+\theta_5-5\times\tfrac{2\pi}{3}\right)+E_{7m}\sin\left(7\omega t+\theta_7-7\times\tfrac{2\pi}{3}\right)+\dots\\
&= E_{1m}\sin\left(\omega t+\theta_1-\tfrac{2\pi}{3}\right)+E_{3m}\sin(3\omega t+\theta_3)\\
&\quad +E_{5m}\sin\left(5\omega t+\theta_5-\tfrac{4\pi}{3}\right)+E_{7m}\sin\left(7\omega t+\theta_7-\tfrac{2\pi}{3}\right)+\dots\\
\boldsymbol{e}_c &= E_{1m}\sin\left(\omega t+\theta_1-\tfrac{4\pi}{3}\right)+E_{3m}\sin\left(3\omega t+\theta_3-3\times\tfrac{4\pi}{3}\right)\\
&\quad +E_{5m}\sin\left(5\omega t+\theta_5-5\times\tfrac{4\pi}{3}\right)+E_{7m}\sin\left(7\omega t+\theta_7-7\times\tfrac{4\pi}{3}\right)+\dots\\
&= E_{1m}\sin\left(\omega t+\theta_1-\tfrac{4\pi}{3}\right)+E_{3m}\sin(3\omega t+\theta_3)\\
&\quad .+E_{5m}\sin\left(5\omega t+\theta_5-\tfrac{2\pi}{3}\right)+E_{7m}\sin\left(7\omega t+\theta_7-\tfrac{4\pi}{3}\right)+\dots .
\end{aligned}
$$

⑴ 各相の第1項の基本波は, 対称3相起電力である.

⑵ 第2項の第3高調波は, 各相ともに等しく, 大きさも位相も同じである.

⑶ 第3項の第5高調波は, 相回転の方向が基本波と逆の対称3相起電力である.

（4）第4項の第7高調波は，基本波と同じ相回転の対称3相起電力である.

【問題 51 ・解答】

線間電圧 e_{ab}, e_{bc}, e_{ca} はそれぞれ

$$
\begin{aligned}
e_{ab} &= e_a - e_b \\
&= \sqrt{3}\left\{ E_{1m}\sin\left(\omega t + \theta_1 + \tfrac{\pi}{6}\right) + E_{5m}\sin\left(5\omega t + \theta_5 - \tfrac{\pi}{6}\right) + \dots \right\} \\
e_{bc} &= e_b - e_c \\
&= \sqrt{3}\left\{ E_{1m}\sin\left(\omega t + \theta_1 + \tfrac{\pi}{2}\right) + E_{5m}\sin\left(5\omega t + \theta_5 - \tfrac{\pi}{2}\right) + \dots \right\} \\
e_{ca} &= e_c - e_a \\
&= \sqrt{3}\left\{ E_{1m}\sin\left(\omega t + \theta_1 + \tfrac{5\pi}{6}\right) + E_{5m}\sin\left(5\omega t + \theta_5 - \tfrac{5\pi}{6}\right) + \dots \right\}
\end{aligned}
$$

となる（問題【55】参照）。これより線間電圧は第3高調波やその倍数の高調波を含まないことがわかる。すなわち、各相に含まれる第3高調波やその倍数の高調波は全く同じ大きさであるため、互いに打ち消し合って、線間電圧には現われないのである。

【問題 52・解答】

相電圧の実効値 $|E_s|$ は基本波および高調波の実効値 $|E_1|, |E_3|, |E_5|$ を用いて

$$|E_s| = \sqrt{|E_1|^2 + |E_3|^2 + |E_5|^2 + |E_7|^2 + \cdots}$$

となる．また，線間電圧の実効値 $|E_l|$ には3の倍数の高調波が含まれないから

$$|E_l| = \sqrt{3}\sqrt{|E_1|^2 + |E_5|^2 + |E_7|^2 + \cdots}$$

$$\therefore \frac{|E_l|}{|E_s|} = \frac{\sqrt{3}\sqrt{|E_1|^2 + |E_5|^2 + |E_7|^2 + \cdots}}{\sqrt{|E_1|^2 + |E_3|^2 + |E_5|^2 + |E_7|^2 + \cdots}} < \sqrt{3}$$

これより，第3高調波を含む場合には $|E_l| < \sqrt{3}|E_s|$ となる。

【問題 53・解答】

平衡Y結線であるから，基本波電流の総和は0となり，したがって，A_4 には第3高調波の寄与のみが現われる．各相の第3高調波はともに等しいから，A_4 の指示は第3高調波電流の実効値 $|I_3|$ の3倍となる．

$$I_0 = 3\,|I_3| \quad \therefore \quad |I_3| = \frac{I_0}{3}$$

また，各相の指示は基本波電流の実効値を $|I_1|$ とすると

$$I = \sqrt{|I_1|^2 + |I_3|^2} = \sqrt{|I_1|^2 + \left(\frac{I_0}{3}\right)^2} \quad \therefore \quad |I_1| = \sqrt{I^2 - \left(\frac{I_0}{3}\right)^2}$$

【問題 54・解答】

高調波を含む3相回路の電力は，単相の場合と同じく各高調波の電力の和に等しい．したがって，線間電圧 $|E_n|$ ，線電流 $|I_n|$ および位相角 ϕ_n を用いて有効電力 P_a を表わすと

$$P_a = \sqrt{3}\,\{|E_1|\,|I_1|\cos\phi_1 + |E_3|\,|I_3|\cos\phi_3 + |E_5|\,|I_5|\cos\phi_5 + \dots\}$$

また，中性線がない場合には，第3高調波とその倍数の高調波の電流は流れないから，このときの有効電力 P_a' は

$$P_a' = \sqrt{3}\,\{|E_1|\,|I_1|\cos\phi_1 + |E_5|\,|I_5|\cos\phi_5 + |E_7|\,|I_7|\cos\phi_7 + \dots\}$$

【問題 55・解答】

各相の電圧 e_b, e_c は問題【50】の結果より，つぎのようになる。

$$
\begin{aligned}
e_b &= \sqrt{2}\left\{|E_1|\sin\left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3}\right) + |E_3|\sin 3\omega t + |E_5|\sin\left(5\omega t - \tfrac{4\pi}{3}\right)\right\} \\
e_c &= \sqrt{2}\left\{|E_1|\sin\left(\omega t - \tfrac{4\pi}{3}\right) + |E_3|\sin 3\omega t + |E_5|\sin\left(5\omega t - \tfrac{2\pi}{3}\right)\right\}
\end{aligned}
$$

よって，線間電圧 e_{ab}, e_{bc}, e_{ca} は e_a, e_b, e_c ともに $|E_3|\sin 3\omega t$ を含んでいることに注意して

$$
\begin{aligned}
e_{ab} &= e_b - e_c \\
&= \sqrt{2}|E_1|\left\{\sin\omega t - \sin\left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3}\right)\right\} + \sqrt{2}|E_5|\left\{\sin 5\omega t - \sin\left(5\omega t - \tfrac{4\pi}{3}\right)\right\}
\end{aligned}
$$

右辺の第1項は三角関数の公式より

$$
\begin{aligned}
&\sin\omega t - \sin\left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3}\right) = 2\sin\tfrac{1}{2}\left(\omega t - \omega t + \tfrac{2\pi}{3}\right)\cos\tfrac{1}{2}\left(\omega t + \omega t - \tfrac{2\pi}{3}\right) \\
&\quad = 2\sin\tfrac{\pi}{3}\cos\left(\omega t - \tfrac{\pi}{3}\right) = 2\times\tfrac{\sqrt{3}}{2}\sin\left(\omega t - \tfrac{\pi}{3} + \tfrac{\pi}{2}\right) = \sqrt{3}\sin\left(\omega t + \tfrac{\pi}{6}\right)
\end{aligned}
$$

同様にして，第2項は

$$
\begin{aligned}
&\sin 5\omega t - \sin\left(5\omega t - \tfrac{4\pi}{3}\right) = 2\sin\tfrac{1}{2}\left(5\omega t - 5\omega t + \tfrac{4\pi}{3}\right)\cos\tfrac{1}{2}\left(5\omega t + 5\omega t - \tfrac{4\pi}{3}\right) \\
&\quad = 2\sin\tfrac{2\pi}{3}\cos\left(5\omega t - \tfrac{2\pi}{3}\right) = 2\times\tfrac{\sqrt{3}}{2}\sin\left(5\omega t - \tfrac{2\pi}{3} + \tfrac{\pi}{2}\right) = \sqrt{3}\sin\left(5\omega t - \tfrac{\pi}{6}\right)
\end{aligned}
$$

したがって，求める e_{ab} は

$$
e_{ab} = e_b - e_c = \sqrt{6}\left\{|E_1|\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) + |E_5|\sin\left(5\omega t - \frac{\pi}{6}\right)\right\}
$$

e_{bc}, e_{ca} についても同様にして求まる。

$$
\begin{aligned}
e_{bc} &= e_b - e_c \\
&= \sqrt{2}|E_1|\left\{\sin\left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3}\right) - \sin\left(\omega t - \tfrac{4\pi}{3}\right)\right\} + \sqrt{2}|E_5|\left\{\sin\left(5\omega t - \tfrac{4\pi}{3}\right)\right. \\
&\quad \left. - \sin\left(5\omega t - \tfrac{2\pi}{3}\right)\right\} \\
&= \sqrt{2}|E_1|\left\{2\sin\tfrac{1}{2}\left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3} - \omega t + \tfrac{4\pi}{3}\right)\cos\tfrac{1}{2}\left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3} + \omega t - \tfrac{4\pi}{3}\right)\right\} \\
&\quad + \sqrt{2}|E_5|\left\{2\sin\tfrac{1}{2}\left(5\omega t - \tfrac{4\pi}{3} - 5\omega t + \tfrac{2\pi}{3}\right)\cos\tfrac{1}{2}\left(5\omega t - \tfrac{4\pi}{3} + 5\omega t - \tfrac{2\pi}{3}\right)\right\} \\
&= \sqrt{2}|E_1|\left\{2\sin\tfrac{\pi}{3}\cos(\omega t - \pi)\right\} + \sqrt{2}|E_5|\left\{2\sin\left(-\tfrac{\pi}{3}\right)\cos(5\omega t - \pi)\right\} \\
&= \sqrt{6}|E_1|\cos(\omega t - \pi) - \sqrt{6}|E_5|\cos(5\omega t - \pi) = \sqrt{6}|E_1|\sin\left(\omega t - \tfrac{\pi}{2}\right) \\
&\quad - \sqrt{6}|E_5|\sin\left(\omega t - \tfrac{\pi}{2}\right) \\
&= \sqrt{6}|E_1|\sin\left(\omega t - \tfrac{\pi}{2}\right) + \sqrt{6}|E_5|\sin\left(5\omega t + \tfrac{\pi}{2}\right)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
e_{ca} &= e_c - e_a \\
&= \sqrt{2}|E_1|\left\{\sin\left(\omega t - \tfrac{4\pi}{3}\right) - \sin\omega t\right\} + \sqrt{2}|E_5|\left\{\sin\left(5\omega t - \tfrac{2\pi}{3}\right) - \sin 5\omega t\right\} \\
&= \sqrt{2}|E_1|\left\{2\sin\tfrac{1}{2}\left(\omega t - \tfrac{4\pi}{3} - \omega t\right)\cos\tfrac{1}{2}\left(\omega t - \tfrac{4\pi}{3} + \omega t\right)\right. \\
&\quad \left. + \sqrt{2}|E_5|\left\{2\sin\tfrac{1}{2}\left(5\omega t - \tfrac{2\pi}{3} - 5\omega t\right)\cos\tfrac{1}{2}\left(5\omega t - \tfrac{2\pi}{3} + 5\omega t\right)\right\}\right. \\
&= \sqrt{2}|E_1|\left\{2\sin\left(-\tfrac{2\pi}{3}\right)\cos\left(\omega t - \tfrac{2\pi}{3}\right)\right\} + \sqrt{2}|E_5|\left\{2\sin\left(-\tfrac{2\pi}{3}\right)\cos\left(5\omega t - \tfrac{\pi}{3}\right)\right\} \\
&= \sqrt{2}|E_1|\left\{2\times\left(\tfrac{-\sqrt{3}}{2}\right)\sin\left(\omega t - \tfrac{\pi}{6}\right)\right\} + \sqrt{2}|E_5|\left\{2\times\left(\tfrac{-\sqrt{3}}{2}\right)\sin\left(5\omega t + \tfrac{\pi}{6}\right)\right\} \\
&= \sqrt{6}|E_1|\sin\left(\omega t + \tfrac{5\pi}{6}\right) + \sqrt{6}|E_5|\sin\left(5\omega t - \tfrac{5\pi}{6}\right)
\end{aligned}
$$

【問題 56・解答】

線間電圧 e_{ab}, e_{bc}, e_{ca} は前問の結果を用いて

$$
\begin{aligned}
e_{ab} &= e_a - e_b = \sqrt{6}\left\{|E_1|\sin\left(\omega t + \tfrac{\pi}{6}\right) + |E_5|\sin\left(5\omega t - \tfrac{\pi}{6}\right)\right\} \\
e_{bc} &= e_b - e_c = \sqrt{6}\left\{|E_1|\sin\left(\omega t - \tfrac{\pi}{2}\right) + |E_5|\sin\left(5\omega t + \tfrac{\pi}{2}\right)\right\} \\
e_{ca} &= e_c - e_a = \sqrt{6}\left\{|E_1|\sin\left(\omega t + \tfrac{5\pi}{6}\right) + |E_5|\sin\left(5\omega t - \tfrac{5\pi}{6}\right)\right\}
\end{aligned}
$$

よって, 線間電圧の実効値 $|E_l|$ は式 (7.9), (7.10) より

$$
|E_l| = \sqrt{6}\sqrt{|E_1|^2 + |E_5|^2} \tag{a}
$$

つぎに，平均値 E_{la} は瞬時値が 0 からつぎの 0 までの間の平均をとればよい。

$$
\begin{aligned}
E_{la} &= \tfrac{1}{\pi}\int_{-\pi/6}^{5\pi/6} e_{ab}\, d(\omega t) = \tfrac{\sqrt{3}}{\pi}\int_{-\pi/6}^{5\pi/6} \sqrt{2}\left\{|E_1|\sin\left(\omega t + \tfrac{\pi}{6}\right) + |E_5|\sin\left(5\omega t - \tfrac{\pi}{6}\right)\right\} d(\omega t) \\
&= \tfrac{\sqrt{3}}{\pi}\left[-|E_1|\cos\left(\omega t + \tfrac{\pi}{6}\right) - \tfrac{|E_5|}{5}\cos\left(5\omega t - \tfrac{\pi}{6}\right)\right]_{-\pi/6}^{5\pi/6} = \tfrac{2\sqrt{3}}{\pi}\left(|E_1| - \tfrac{|E_5|}{5}\right) \quad (b)
\end{aligned}
$$

波形率は式(a),(b)より

$$
\text{波形率} = \frac{|E_l|}{E_{la}} = \frac{\sqrt{6}\sqrt{|E_1|^2 + |E_5|^2}}{\frac{2\sqrt{3}}{\pi}\left(|E_1| - \frac{|E_5|}{5}\right)} = \frac{5\pi\sqrt{|E_1|^2 + |E_5|^2}}{\sqrt{2}(5|E_1| - |E_5|)}
$$

つぎに，最大値 E_{lm} を求める。 e_{ab} を微分して0とおくと

$$
\begin{aligned}
&\tfrac{de_{ab}}{d(\omega t)} = \sqrt{6}\left\{|E_1|\cos\left(\omega t + \tfrac{\pi}{6}\right) + 5|E_5|\cos\left(5\omega t - \tfrac{\pi}{6}\right)\right\} \\
&\quad\therefore\quad |E_1|\cos\left(\omega t + \tfrac{\pi}{6}\right) + 5|E_5|\cos\left(5\omega t - \tfrac{\pi}{6}\right) = 0
\end{aligned}
$$

よって, $\omega t + \pi/6 = \theta$ とおくと

$$
|E_1|\cos\theta = 5|E_5|\cos 5\theta = 5|E_5|\cos\theta(4\cos^2 2\theta - 2\cos 2\theta - 1)
$$

$$
\therefore\quad \begin{cases} \cos(5\omega t - \pi/6) = \cos(5\theta - \pi) = -\cos 5\theta \\ \cos 5\theta = \cos\theta(4\cos^2 2\theta - 2\cos 2\theta - 1) \end{cases}
$$

したがって

$$
\cos\theta = 0 \text{ または } \left\{4\cos^2 2\theta - 2\cos 2\theta - \left(1 + \frac{|E_1|}{5|E_5|}\right)\right\} = 0
$$

ゆえに

$$
\theta = \frac{\pi}{2} \text{または} \theta = \pm\frac{1}{2}\cos^{-1}\left\{\frac{1 \pm \sqrt{1 + 4\left(1 + \frac{|E_1|}{5|E_5|}\right)}}{4}\right\}
$$

最大値を確かめるために, e_{ab} の 2 次微分を求めると

$$
\begin{aligned}
\tfrac{d^2 e_{ab}}{d(\omega t)^2} &= -\sqrt{6}\left\{|E_1|\sin\left(\omega t + \tfrac{\pi}{6}\right) + 25|E_5|\sin\left(5\omega t - \tfrac{\pi}{6}\right)\right\} \\
&= -\sqrt{6}\left\{|E_1|\sin\theta - 25|E_5|\sin 5\theta\right\}
\end{aligned}
$$

ここで $\theta = \pi/2$ を代入すれば

$$\left.\frac{d^2 e_{ab}}{d(\omega t)^2}\right|_{\theta=\pi/2} = -\sqrt{6}(|E_1| - 25|E_5|)$$

よって, $|E_1| > 25|E_5|$ のとき

$$\left.\frac{d^2 e_{ab}}{d(\omega t)^2}\right|_{\theta=\pi/2} < 0$$

だから $\theta = \omega t + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$ のとき e_{ab} は最大となる．それゆえ最大値 E_{lm} は

$$E_{lm} = \sqrt{6}(|E_1| - |E_5|), |E_1| > 25|E_5| \tag{c}$$

もし, $|E_1| < 25|E_5|$ のときは

$$\theta = \pm\frac{1}{2}\cos^{-1}\left\{\frac{1 \pm \sqrt{5 + \frac{4|E_1|}{5|E_5|}}}{4}\right\}$$

で最大となり，その値は

$$E_{lm} = \sqrt{6}(|E_1|\sin\theta - |E_5|\sin 5\theta), |E_1| < 25|E_5| \tag{d}$$

となる．波高率は式（a），（b），（c）より

$$\begin{aligned} \text{波高率} &= \frac{E_{lm}}{|E_i|} = \frac{\sqrt{6}(|E_1| - |E_5|)}{\sqrt{6}\sqrt{|E_1|^2 + |E_5|^2}} = \frac{|E_1| - |E_5|}{\sqrt{|E_1|^2 + |E_5|^2}} \quad (|E_1| > 25|E_5|) \\ &= \frac{\sqrt{6}(|E_1|\sin\theta - |E_5|\sin 5\theta)}{\sqrt{6}\sqrt{|E_1|^2 + |E_5|^2}} = \frac{|E_1|\sin\theta - |E_5|\sin 5\theta}{\sqrt{|E_1|^2 + |E_5|^2}} \quad (|E_1| < 25|E_5|) \end{aligned}$$

【問題 57・解答】

式 (7.21) の $y(t)$ はつぎのように書ける.

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n e^{jn\omega t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{1}{T} \int_0^T y(t) e^{-jn\omega t} dt \right\} e^{jn\omega t} \tag{a}$$

ここで，括弧内の積分を

$$\int_0^T y(t) e^{-jn\omega t} dt = \int_0^{T/2} y(t) e^{-jn\omega t} dt + \int_{T/2}^T y(t) e^{-jn\omega t} dt$$

と2つに分けると，第2項の積分は $t = T + t'$ とおくと

$$e^{-jn\omega t} = e^{-jn\omega (T-t')} = e^{-jn\omega T} e^{-jn\omega t'} = e^{-j2n\pi} e^{-jn\omega t'} = e^{-jn\omega t'}$$

であるから

$$\int_{T/2}^T y(t) e^{-jn\omega t} dt = \int_{-T/2}^0 y(t') e^{-jn\omega t'} dt' = \int_{-T/2}^0 y(t) e^{-jn\omega t} dt$$

となる．第1項とこれをまとめて，式（a）を書き改めると

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} y(t) e^{-jn\omega t} dt \right\} e^{jn\omega t}$$

この式の分母と分子に ω を乗じて, $T/2 = \pi/\omega$ であることに注意すると

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} y(t) e^{-jn\omega t} \right\} e^{jn\omega t} \omega$$

となる．この式において，$T \to \infty$ とすると $\omega = 2\pi/T \to 0$ となることから，ω の代わりに $\Delta\omega$ と書いて

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/\Delta\omega}^{\pi/\Delta\omega} y(t) e^{-jn\Delta\omega t} dt \right\} e^{jn\Delta\omega t} \Delta\omega$$

よって, この積分は Riemann 積分の定義から, つぎのように表わせる.

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt \right\} e^{j\omega t} d\omega$$

上式の括弧内の積分を $F(\omega)$ とおけば

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$\therefore F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt$$

【問題 58・解答】

Fourier 変換の公式 (7.22) において, $t = -t'$ とおくと

$$y(-t') = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{-j\omega t'} d\omega$$

上式において, t' を ω に, ω を t に書き換えてやると

$$2\pi y(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} F(t) e^{-j\omega t} dt$$

これより

$$2\pi y(-\omega) \longleftrightarrow F(t)$$

【問題 59・解答】

a>0 の場合, $y(at)$ の Fourier 積分は, x=at において

$$\int_{-\infty}^{\infty} y(at) e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} y(x) e^{-j(\omega/a)x} dx = \frac{1}{a} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

a<0 場合にも同様に, x=at=-|a|t とおいて

$$\begin{aligned} &\int_{-\infty}^{\infty} y(at) e^{-j\omega t} dt = \tfrac{-1}{|a|} \int_{\infty}^{-\infty} y(x) e^{-j(\omega/a)x} dx \\ &\quad = \tfrac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} y(x) e^{-j(\omega/a)x} dx = \tfrac{1}{|a|} F\left(\tfrac{\omega}{a}\right) \end{aligned}$$

【問題 60・解答】

$t - t_0 = x$ とおくと, dt=dx であるから

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} y(t-t_0)e^{-j\omega t}dt &= \int_{-\infty}^{\infty} y(x)e^{-j\omega(x+t_0)}dx \\ &= e^{-j\omega t_0}\int_{-\infty}^{\infty} y(x)e^{-j\omega x}dx = F(\omega)e^{-j\omega t_0}\end{aligned}$$

となる．同様にして

$$\int_{-\infty}^{\infty} y(t)e^{j\omega_0 t}e^{-j\omega t}dt = \int_{-\infty}^{\infty} y(t)e^{-j(\omega-\omega_0)t}dt = F(\omega-\omega_0)$$

【問題 61・解答】

微分についての公式は Fourier 変換公式

$$y(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

の両辺を t について微分すればつぎのように求まる。

$$\frac{dy(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left\{\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega\right\} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \{j\omega F(\omega)\} e^{j\omega t} d\omega \longleftrightarrow j\omega F(\omega)$$

$g(t) = \int_{-\infty}^{t} y(t')dt'$ とおくと, $dg(t)/dt = y(t)$ である. $g(t)$ および $dg(t)/dt$ の Fourier

変換をそれぞれ $G(\omega)$ および $F(\omega)$ とすれば

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty}\left\{\frac{dg(t)}{dt}\right\} e^{-j\omega t} dt \longleftrightarrow j\omega G(\omega)$$
$$\therefore g(t) = \int_{-\infty}^{t} y(t')dt' \longleftrightarrow G(\omega) = \frac{F(\omega)}{j\omega}$$

【問題 62・解答】

右辺の Fourier 逆変換 $y(t)$ が左辺と等しくなることを導びく. $y(t)$ は積分の順序を変えるとつぎのように書ける.

$$\begin{aligned} y(t) &= \tfrac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left\{\int_{-\infty}^{\infty}F_1(\omega')F_2(\omega-\omega')d\omega'\right\}e^{j\omega t}d\omega \\ &= \tfrac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F_1(\omega')\left\{\int_{-\infty}^{\infty}F_2(\omega-\omega')e^{j\omega t}d\omega\right\}d\omega' \end{aligned}$$

ここで周波数軸の推移公式（7.28）を用いると，上式の括弧内は

$$\int_{-\infty}^{\infty}F_2(\omega-\omega')e^{j\omega t}d\omega = y_2(t)e^{j\omega' t}$$

となるから, $y(t)$ は結局つぎのように左辺と一致する.

$$\begin{aligned} y(t) &= \tfrac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F_1(\omega')y_2(t)e^{j\omega' t}d\omega' = \left\{\tfrac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F_1(\omega')e^{j\omega' t}d\omega'\right\}y_2(t) \\ &= y_1(t)y_2(t) \end{aligned}$$

【問題 63・解答】

実数である実時間関数 $y(t)$ は時間 t に関する偶成分 $y_e(t)$ と奇成分 $y_0(t)$ に分解できる.

$$y(t) = y_e(t) + y_0(t)$$

ここに

$$y_e(t) = y_e(-t) = \frac{1}{2}\{y(t) + y(-t)\} \quad (t \text{ に開て偶 })$$

$$y_0(t) = -y_0(-t) = \frac{1}{2}\{y(t) - y(-t)\} \quad (t \text{ に関して奇 })$$

スペクトル $F(\omega)$ は $y(t)$ の Fourier 積分であるからつぎのように書ける。

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} \{y_e(t) + y_0(t)\}\{\cos\omega t - j\sin\omega t\} dt$$

ここで被積分項については2つの偶関数の積あるいは奇関数の積は偶関数となり，偶関数と奇関数の積は奇関数となるから，t=0に対して対称な範囲で積分すると被積分項が偶関数のものだけが残り，よって上式は

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} y_e(t)\cos\omega t dt - j\int_{-\infty}^{\infty} y_0(t)\sin\omega t dt$$

となる．したがって $F(\omega)$ の実数部と虚数部はそれぞれ

$$ReF(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} y_e(t)\cos\omega t dt = \int_{-\infty}^{\infty} y_e(t)\cos(-\omega t) dt \quad (\omega \text{ に開して偶 })$$

$$ImF(\omega) = -\int_{-\infty}^{\infty} y_0(t)\sin\omega t dt = \int_{-\infty}^{\infty} y_0(t)\sin(-\omega t) dt \quad (\omega \text{に関して奇})$$

となる．また，これらの関係を用いると振幅スペクトル $F(\omega)$ は

$$|F(\omega)| = \sqrt{[ReF(\omega)]^2 + [ImF(\omega)]^2} \geq 0$$

となるから, 周波数 ω に関して偶関数であり, かつ正である. 同様に位相スペクトル $\theta(\omega)$ は

$$\theta(\omega) = \tan^{-1}\frac{ImF(\omega)}{ReF(\omega)} = -\tan^{-1}\frac{ImF(-\omega)}{ReF(-\omega)}$$

であるから，これは ω に関して奇関数である。

【問題 64・解答】

いま Fourier 変換が $2\pi\delta(\omega-\omega_0)$ となる関数 $y(t)$ を考えると

$$y(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}2\pi\delta(\omega-\omega_0)e^{j\omega t}d\omega=e^{j\omega_0 t}$$

となるから，つぎの関係が成立する。

$$y(t)=e^{j\omega_0 t}\longleftrightarrow 2\pi\delta(\omega-\omega_0)$$

直流1については, $e^{j\omega_0 t}$ において $\omega_0=0$ の場合と考えられるから

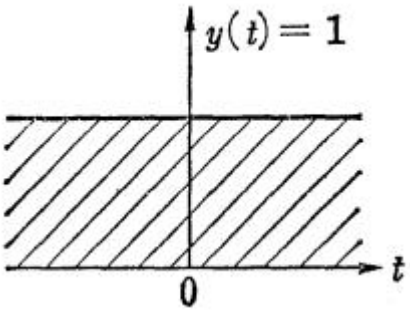
$$1\leftrightarrow 2\pi\delta(\omega) \tag{a}$$

正弦波 $\sin\omega_0 t$ を指数表示すると

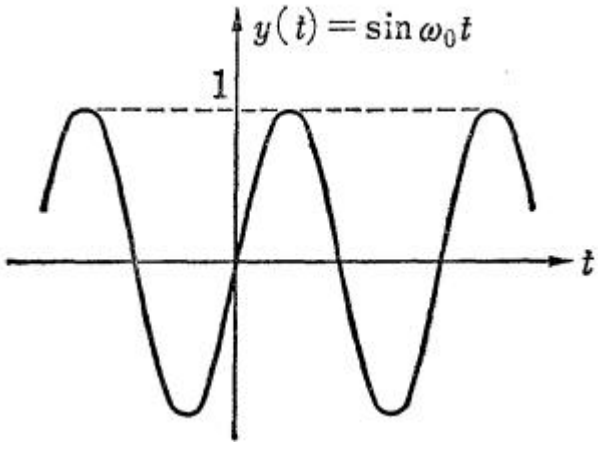
$$\sin\omega_0=\frac{1}{2j}(e^{j\omega_0 t}-e^{-j\omega_0 t})$$

となるから，式（a）の関係に公式（7.28）を用いて周波数推移させると

$$\sin\omega_0 t\longleftrightarrow j\pi[-\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$$

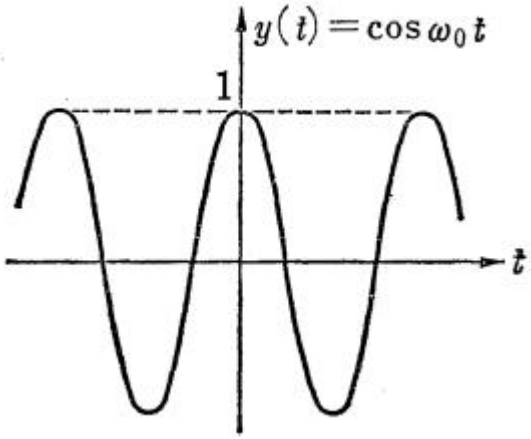


(a)



(b)

(b)



(c)

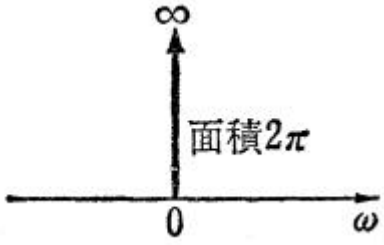
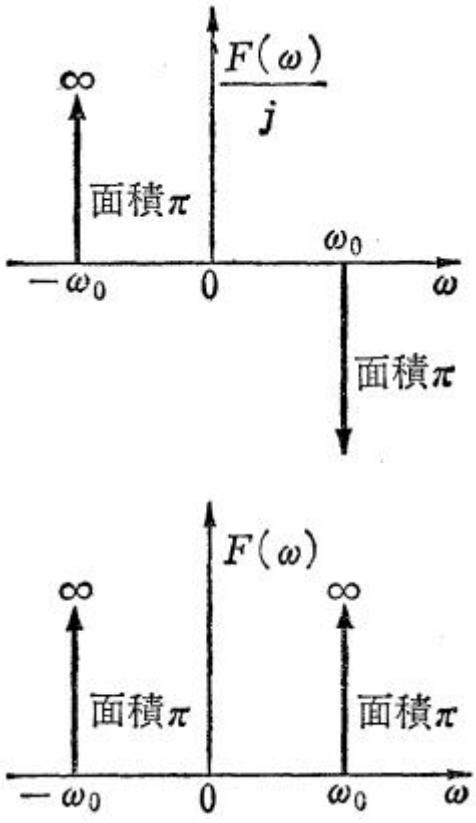


図7.45



(a) 直流のスペクトル

図7.46

(b) 正弦波のスペクトル

(c) 余弦波のスペクトル

同様に余弦波 $\cos\omega_0 t$ は

$$\cos\omega_0 t = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$$

となるから

$$\cos\omega_0 t \longleftrightarrow \pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)] \qquad (c)$$

図7.46に式(a),(b),(c)のスペクトルを示す.

【問題 65・解答】

公式 (7.22) よりスペクトル $F(\omega)$ を求めると

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} e(t)e^{-j\omega t}dt = A\int_{-T}^{T} e^{-j\omega t}dt = \frac{A}{-j\omega}[e^{-j\omega t}]_{-T}^{T} \\ &= \frac{A}{-j\omega}[e^{-j\omega T} - e^{j\omega T}] = \frac{A}{-j\omega}\{\cos\omega T - j\sin\omega T - \cos\omega T - j\sin\omega T\} \\ &= \frac{2A\sin\omega T}{\omega} \end{aligned}$$

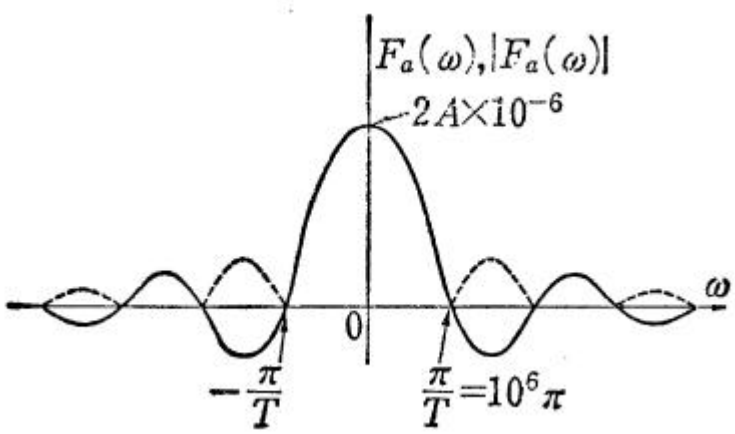
よって, $T = 1, 0.1[\mu\,\mathrm{sec}]$ の場合のスペクトルを $F_a(\omega), F_b(\omega)$ とすると

$$F_a(\omega) = \frac{2A}{\omega}\sin 10^{-6}\omega, F_b(\omega) = \frac{2A}{\omega}\sin 10^{-7}\omega$$

となる。また

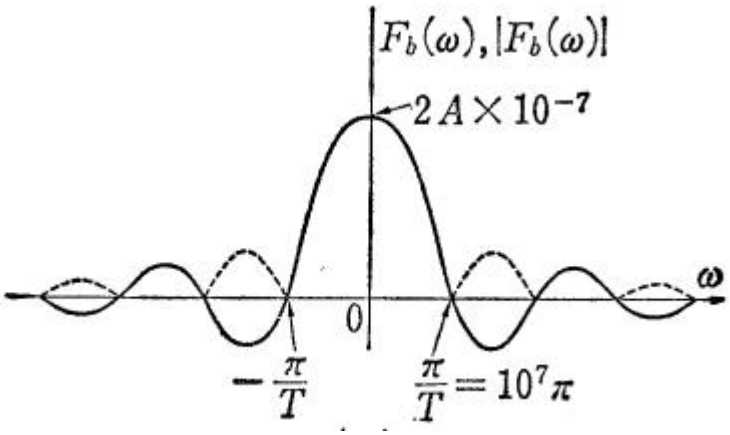
$$\lim_{\omega\to 0}\frac{2A\sin\omega T}{\omega} = \lim_{\omega\to 0}\frac{2AT\cos\omega T}{1} = 2AT$$

となることに注意してそのスペクトルを計算すると図7.48(a)，(b)のようになる．なお，図中の点線はスペクトル $|F_a(\omega)|, |F_b(\omega)|$ を示している．



(a)

図7.48



(b)

【問題 66・解答】

ステップ関数 $u(t)$ は

$$u(t)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\,\mathrm{sign}\,t,\quad \mathrm{sign}\,t=\begin{cases}1 & (t>0)\\ -1 & (t<0)\end{cases}$$

である．つぎの積分公式

$$\int_0^\infty \frac{\sin(\pm\omega t)}{\omega}d\omega=\pm\frac{\pi}{2}$$

は時間 t に関しては符号関数 sign t と等価であるから, これを用いるとステップ関数 $u(t)$ はつぎのように書ける.

$$u(t)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\int_0^\infty \frac{\sin\omega t}{\omega}d\omega \tag{a}$$

上式の右辺第1項は直流成分を示しているから，問題【64】の結果より，そのスペクトルは

$$\frac{1}{2}\longleftrightarrow \pi\delta(\omega)$$

つぎに第2項については, $\sin\omega t$ を指数表示して変形すると

$$\begin{aligned}
&\tfrac{1}{\pi}\textstyle\int_0^\infty \frac{1}{2j\omega}[e^{j\omega t}-e^{-j\omega t}]d\omega\\
&=\tfrac{1}{\pi}\textstyle\int_0^\infty \frac{e^{j\omega t}}{2j\omega}d\omega-\tfrac{1}{\pi}\int_0^\infty \frac{e^{-j\omega t}}{2j\omega}d\omega\\
&=\tfrac{1}{\pi}\textstyle\int_0^\infty \frac{e^{j\omega t}}{2j\omega}d\omega-\tfrac{1}{\pi}\int_0^{-\infty} \frac{e^{j\omega' t}}{2j\omega'}d\omega' \quad(\omega'=-\omega)\\
&=\tfrac{1}{\pi}\textstyle\int_0^\infty \frac{e^{j\omega t}}{2j\omega}d\omega+\tfrac{1}{\pi}\int_{-\infty}^0 \frac{e^{j\omega t}}{2j\omega}d\omega\\
&=\tfrac{1}{2\pi}\textstyle\int_{-\infty}^\infty \frac{e^{j\omega t}}{j\omega}d\omega
\end{aligned}$$

となり, これは $1/j\omega$ の Fourier 逆変換を表わしているから, 結局ステップ関数 $u(t)$ の Fourier 変換 $F_u(\omega)$ はつぎのようになる.

$$F_u(\omega)=\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}$$

図7.50にスペクトル $F_u(\omega)$ を示す。

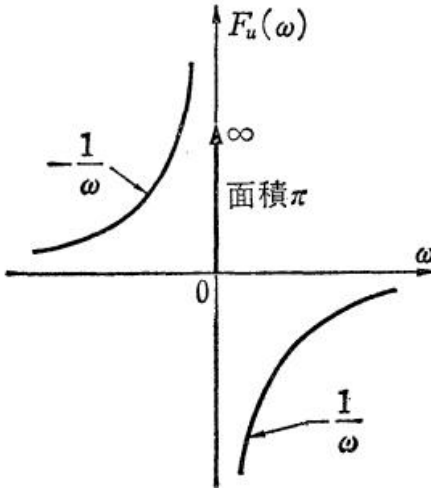


图7.50

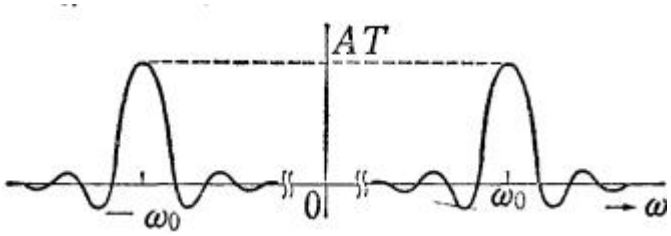
【問題 67・解答】

この波形は問題【65】の $y(t)$ に $\cos\omega_0 t$ を乗じたものである。その Fourier 変換は

$$\int_{-\infty}^{\infty} y(t)\cos\omega_0 t e^{-j\omega t}dt = \int_{-T}^{T}\frac{A}{2}\left\{e^{j\omega_0 t}+e^{-j\omega_0 t}\right\}e^{-j\omega t}dt$$
$$= \frac{A}{2}\int_{-T}^{T}\left\{e^{-j(\omega-\omega_0)t}+e^{-j(\omega+\omega_0)t}\right\}dt = \frac{A}{2}\left[\frac{e^{-j(\omega-\omega_0)t}}{-j(\omega-\omega_0)}+\frac{e^{-j(\omega+\omega_0)t}}{-j(\omega+\omega_0)}\right]_{-T}^{T}$$
$$= \frac{A}{2}\left\{\frac{e^{-j(\omega-\omega_0)T}-e^{j(\omega-\omega_0)T}}{-j(\omega-\omega_0)}+\frac{e^{-j(\omega+\omega_0)T}-e^{j(\omega+\omega_0)T}}{-j(\omega+\omega_0)}\right\}$$
$$= \frac{A\sin(\omega-\omega_0)T}{\omega-\omega_0}+\frac{A\sin(\omega+\omega_0)T}{\omega+\omega_0}$$

図7.52は上式を図示したものである。

図7.52



【問題 68・解答】

図7.53の左右のパルスは図7.47のパルスをそれぞれ±2Tだけ移動させたものであるから，時間軸の推移公式（7.27）を用いると

$$F(\omega)=\frac{2A\sin\omega T}{\omega}\left(e^{-j2T\omega}+e^{j2T\omega}\right)=\frac{4A\sin\omega T}{\omega}\cos 2\omega T$$

となる。

【問題 69・解答】

この波形は図7.47の方形パルスの高さを1にし, パルス幅を半分にしたものをそれぞれ $\pm T/2$ だけ移動し, 右側のパルスの正負を反転させたものである. そのスペクトル $F(\omega)$ は公式 (7.22) より

$$
\begin{aligned}
F(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-T}^{0} e^{-j\omega t} dt - \int_{0}^{T} e^{-j\omega t} dt \\
&= \left[\frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega}\right]_{-T}^{0} - \left[\frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega}\right]_{0}^{T} = \frac{1 - e^{j\omega T} - e^{-j\omega T} + 1}{-j\omega} \\
&= \frac{2 - \{(\cos\omega T + j\sin\omega T) + (\cos\omega T - j\sin\omega T)\}}{-j\omega} \\
&= \frac{2(1 - \cos\omega T)}{-j\omega} = \frac{j4\sin^2\left(\frac{\omega T}{2}\right)}{\omega}
\end{aligned}
$$

【問題 70・解答】

この三角パルスは, 前問の $y(t)$ を 1/T 倍したものを積分したものであるから, 積分についての公式 (7.29) を用いると

$$y'(t) = \frac{1}{T}\int y(t)dt \longleftrightarrow \frac{4\sin^2\left(\frac{\omega T}{2}\right)}{T\omega^2} = F'(\omega)$$

そのスペクトルは図7.56のようになる。

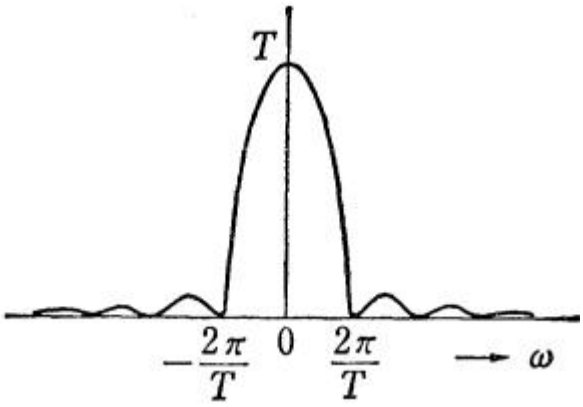


図7.56

【問題 71・解答】

図7.57の実線で示す三角パルス $y_1(t)$ は前問における三角パルスの高さを1/T倍したものであるから，そのスペクトル $F_1(\omega)$ は

$$F_1(\omega) = \frac{4\sin^2\left(\frac{\omega T}{2}\right)}{T^2\omega^2}$$

となる．また同図の点線で示す三角パルス $y_2(t)$ は，$y_1(t)$ の高さを2倍にしパルス幅を半分にしたものであるから，そのスペクトル $F_2(\omega)$ は

$$F_2(\omega) = \frac{16\sin^2\left(\frac{\omega T}{4}\right)}{T^2\omega^2}$$

となる。これらのスペクトル $F_1(\omega)$, $F_2(\omega)$ の $\omega = 0$ の点，すなわち $F_1(0)$, $F_2(0)$ はともにつぎのように 1 となる。

$$F_1(0) = \lim_{\omega\to 0} \frac{4\sin^2\left(\frac{\omega T}{2}\right)}{T^2\omega^2} = \lim_{\omega\to 0}\left[\frac{\sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)}{\frac{\omega T}{2}}\right]^2 = \left[\frac{\sin(0)}{0}\right]^2 = 1$$

$$F_2(0) = \lim_{\omega\to 0} \frac{16\sin^2\left(\frac{\omega T}{4}\right)}{T^2\omega^2} = \lim_{\omega\to 0}\left[\frac{\sin\left(\frac{\omega T}{4}\right)}{\frac{\omega T}{4}}\right]^2 = \left[\frac{\sin(0)}{0}\right]^2 = 1$$

スペクトル $F_1(\omega)$ と $F_2(\omega)$ を図7.58の実線と点線に示す。この2つの三角パルス $y_1(t)$ ， $y_2(t)$ はともに面積が1であることに注意すれば，図7.57より明らかなように，パルスの面積を1に固定するという条件の下でパルス幅を短くすると， $F(0) = 1$ は不変のままそのスペクトルは広がることになる。したがって，三角パルスの面積を1に保ったままで，パルス幅を0に近づけた極限，すなわち単位インパルス関数 $\delta(t)$ のスペクトルは $F_2(\omega)$ をさらに拡げた極限と考えることができるから， $F(\omega) = 1$ となる。

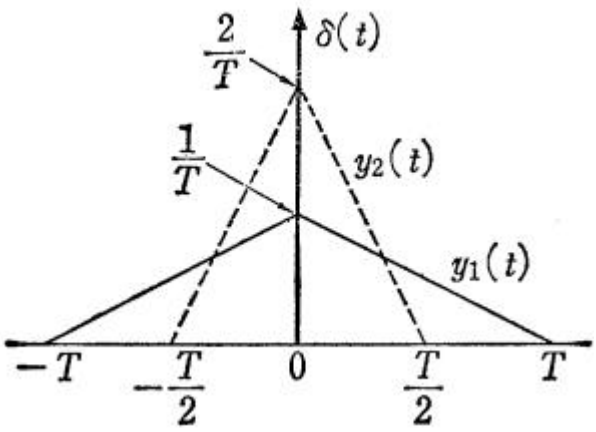


図7.57

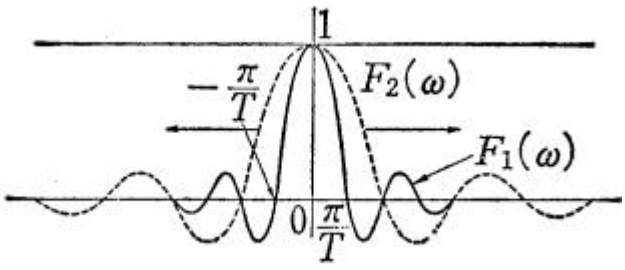


图7.58

【問題 72・解答】

Fourier 変換公式 (7.22) より

$$
\begin{aligned}
F(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{0}^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt = \int_{0}^{\infty} e^{-(a+i\omega)t} dt \\
&= \left[\frac{e^{-(a+j\omega)t}}{-(a+j\omega)} \right]_{0}^{\infty} = \frac{1}{a+j\omega} = \frac{1}{\sqrt{a^2+\omega^2}} e^{-j \tan^{-1}(\omega/a)}
\end{aligned}
$$

図7.60に振幅スペクトルと位相スペクトルを表わす。

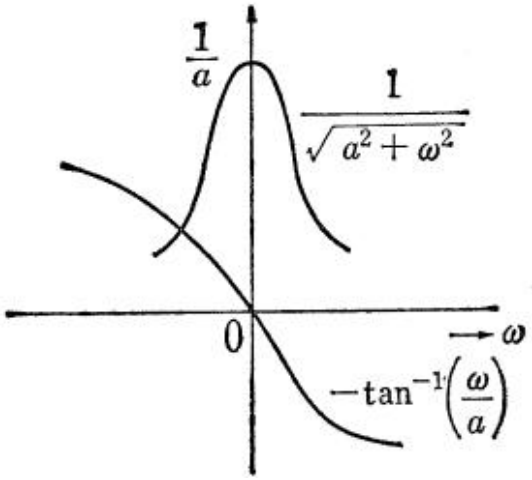


図7.60

【問題 73・解答】

$h(t)$ の Fourier 逆変換が $H(\omega)$ であるから

$$
\begin{aligned}
H(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{0}^{\infty} \frac{1}{RC} e^{-(1/RC + j\omega)t} dt \\
&= \frac{1}{RC} \left[\frac{-1}{\frac{1}{RC} + j\omega} e^{-(1/RC - j\omega)t} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{1 + j\omega CR}
\end{aligned}
$$

いま RC 回路の入力電圧を $E_i(\omega)$ とすると、出力電圧 $E_0(\omega)$ は分圧の法則より

$$
E_0(\omega) = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} Ei(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega CR} E_i(\omega)
$$

となるから，周波数伝達関数 $H(\omega)$ は

$$
H(\omega) = \frac{E_0(\omega)}{E_i(\omega)}
$$

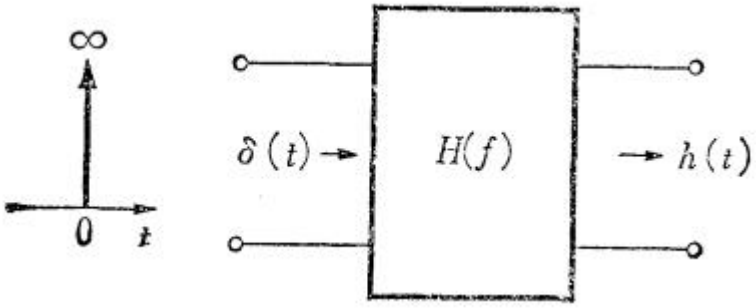
で与えられる。このように周波数伝達関数は周波数領域における回路の入出力間の関係を示すものである。

【問題 74・解答】

インパルス応答 $h(t)$ は周波数伝達関数の Fourier 逆変換で与えられる. 帯域 ±B/2 [Hz] を角周波数で表わすと ±πB [rad] となることに注意して

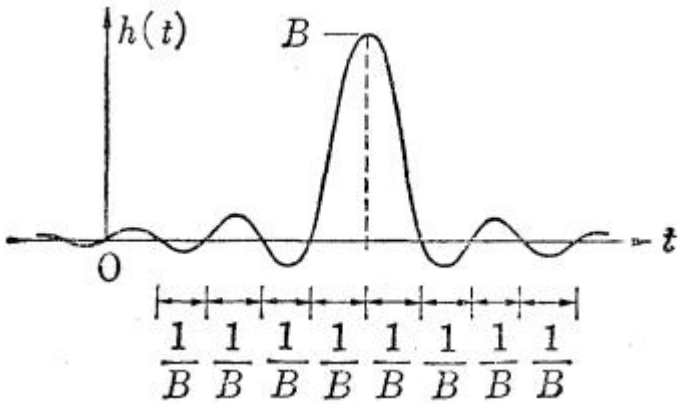
$$
\begin{aligned}
h(t) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} H(\omega)e^{j\omega t}d\omega \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi B}^{\pi B} e^{-j\omega t_0}e^{j\omega t}d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi B}^{\pi B} e^{j\omega(t-t_0)}d\omega \\
&= \frac{1}{2\pi}\left[\frac{e^{j\omega(t-t_0)}}{j(t-t_0)}\right]_{-\pi B}^{\pi B} = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{e^{j\pi B(t-t_0)}-e^{-j\pi B(t-t_0)}}{j(t-t_0)}\right] \\
&= \frac{\sin\pi B(t-t_0)}{\pi(t-t_0)} = \frac{B\sin\pi B(t-t_0)}{\pi B(t-t_0)}
\end{aligned}
$$

図7.63（b）にインパルス応答 $h(t)$ を示す．この図はt<0の範囲で応答を生じているが，t=0のときにインパルス関数 $\delta(t)$ を加えたときの出力がこの回路のインパルス応答であるから，t<0の範囲で応答があるのは因果律に反する．これは $H(f)$ の与え方が線形でないことに起因する．一般に線形回路では $H(f)$ の振幅関数と位相関数にはある関係があり，別々に自由に特性をもたせることができないのである．すなわち，振幅関数が帯域±B/2[Hz]内で定数1であれば位相関数は直線とはならないし，逆に位相関数が直線なら±B/2[Hz]にわたって平坦な振幅関数をもたすことができないのである．したがって，このような $H(f)$ は実在しえず，それゆえこれを理想低域フィルタというのであるが，回路を理論的に解析するうえに有用であり，しばしば用いられる．



(a)

図7.63



(b) 理想拡域フィルタのインパルス応答

【問題 75・解答】

ステップ関数 $u(t)$ は次式で与えられる.

$$u(t)=\begin{cases}1 & (t>0)\\ 0 & (t<0)\end{cases}$$

また理想低域フィルタのインパルス応答 $h(t)$ は前問の結果より

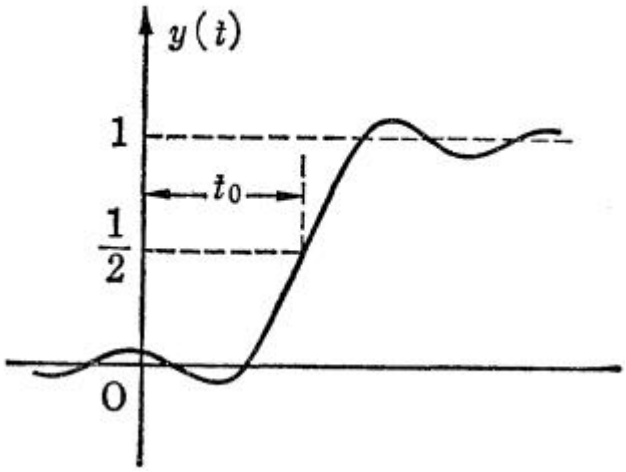
$$h(t)=\frac{B\sin\pi B(t-t_0)}{\pi B(t-t_0)}$$

である．したがって，ステップ関数 $u(t)$ が理想低域フィルタに加えられたときの応答 $y(t)$ はたたみ込み積分によってつぎのようになる.

$$\begin{aligned}y(t) &= u(t)\otimes h(t)\\ &= \int_0^{\infty}\frac{B\sin\pi B(t-t_0-\tau)}{\pi B(t-t_0-\tau)}d\tau\\ &= \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\pi B(t-t_0)}\frac{\sin x}{x}dx=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi B(t-t_0)}\frac{\sin x}{x}dx\\ &= \frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}S_i[\pi B(t-t_0)]\quad \uparrow y(i)\end{aligned}$$

ここに S_i は正弦積分 (sine integral) といい次式で定義される.

$$S_t(x)=\int_0^x\frac{\sin x}{x}dx \tag{a}$$



式（a）の関係を図7.64に示す．このようなステップ関数に対する回路の応答をインディシャル応答 (indicial response)という.

図 7.64 理想低域フィルタのステップ応答

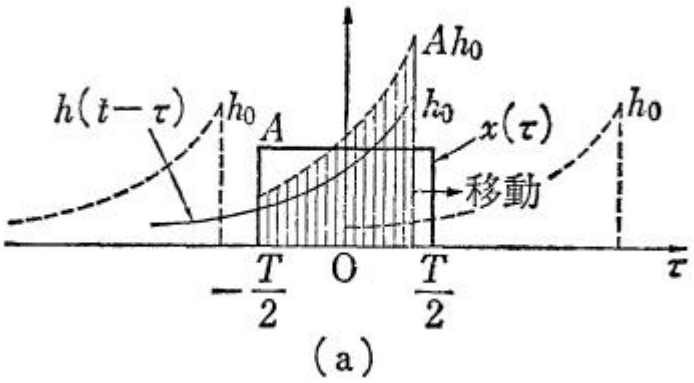
【問題 76・解答】

出力 $y(t)$ は $x(t)$ と $h(t)$ のたたみ込み積分によって与えられるが, $x(t), h(t)$ ともに限定された区間においてのみ値をもつので, たたみ込みの過程は図7.66に示すように3つの場合に分けて考えられる.

まず t<-T/2 の範囲では 2 つの関数 $x(\tau)$ と $h(t-\tau)$ が全然重なり合わないから，その積 $x(\tau)h(t-\tau)$ は 0 となり，したがって出力応答 $y(t)$ はこの範囲では 0 となる。

つきに -T/2 < t < T/2 の範囲では $x(\tau)$ と $h(t-\tau)$ は重なり合い，重なった区間で$x(\tau)h(t-\tau)$ を積分すると, この範囲の出力 $y(t)$ は図 (b) の斜線部分の面積となり, 次のようになる.

$$
\begin{aligned}
y(t) &= \int_{-T/2}^{t} Ah_0 e^{-(t-\tau)/T} d\tau \\
&= Ah_0 T \left\{ 1 - e^{-(t+T/2)/T} \right\}
\end{aligned}
$$



同様に T/2<t の範囲の出力は

$$
\begin{aligned}
y(t) &= \int_{-T/2}^{T/2} Ah_0 e^{-(t-\tau)/T} d\tau \\
&= Ah_0 T e^{-t/T} \left\{ e^{1/2} - e^{-1/2} \right\}
\end{aligned}
$$

となり，これを図示すると図（b）のようになる。

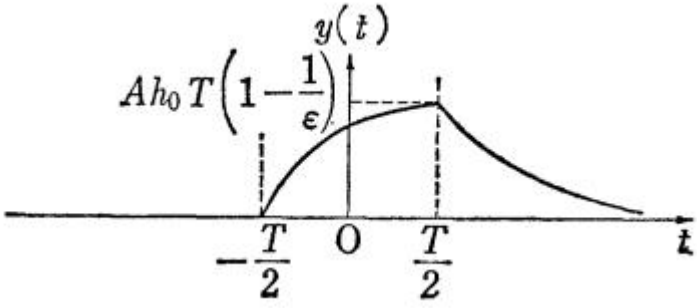
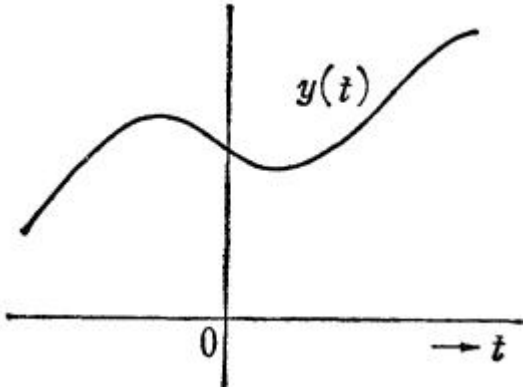


図 7.66 たたみ込みの過程と出力応答

【77】帯域制限された連続波形$y(t)$を離散的な値の集合で表現できることを示せ.

解 連続波形 $y(t)$ のスペクトル $F(\omega)$ が図7.68に示されるように, $|\omega| > W/2$ で0となるとき, この波形 $y(t)$ は帯域制限された波形という. いま図7.69に示すような周期 T をもつインパルス列

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$



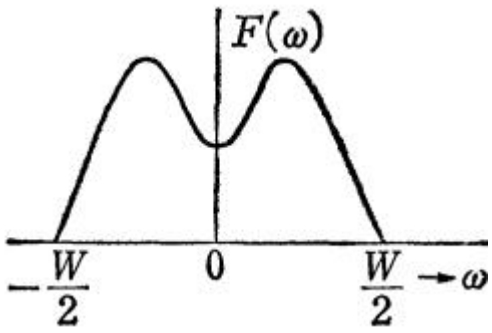
について考えると, その Fourier 級数表示は, $\omega = 2\pi/T$ であるからつぎのように書ける.

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n e^{jn(2\pi/T)t} \tag{a}$$

図 7.67 連続波形 $y(t)$

ここに係数 A_n は

$$\begin{aligned} A_n &= \tfrac{1}{T}\textstyle\int_{-T/2}^{T/2} x(t)e^{-jn(2\pi/T)t}dt = \tfrac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \delta(t)e^{-j(2\pi n/T)t}dt \\ &= \tfrac{1}{T} \end{aligned}$$



となる。ただし、インパルス関数に関するつぎの公式

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) f(t) dt = f(0)$$

図 7.68 $y(t)$ のスペクトル

を用いている. よって式（a）はつぎのようになる.

$$x(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jn(2\pi/T)t}$$

つきに $x(t)$ の Fourier 変換 $X(\omega)$ を求めると

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-t\omega t}dt = \frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jn(2\pi/T)t} e^{-j\omega t}dt$$

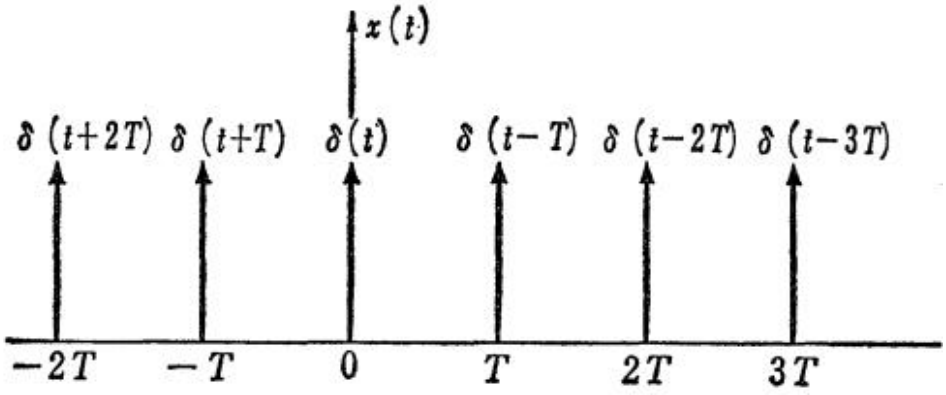


図 7.69 インパルス列 $x(t)$

$= \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{jn(2\pi/T)t} e^{-j\omega t} dt$
$= \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - n\frac{2\pi}{T}\right)$

となる。ただし、インパルス関数に関するつぎの公式を用いている。

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t} e^{-j\omega' t} dt = \delta(\omega - \omega')$$

$X(\omega)$ を図7.70に示す.

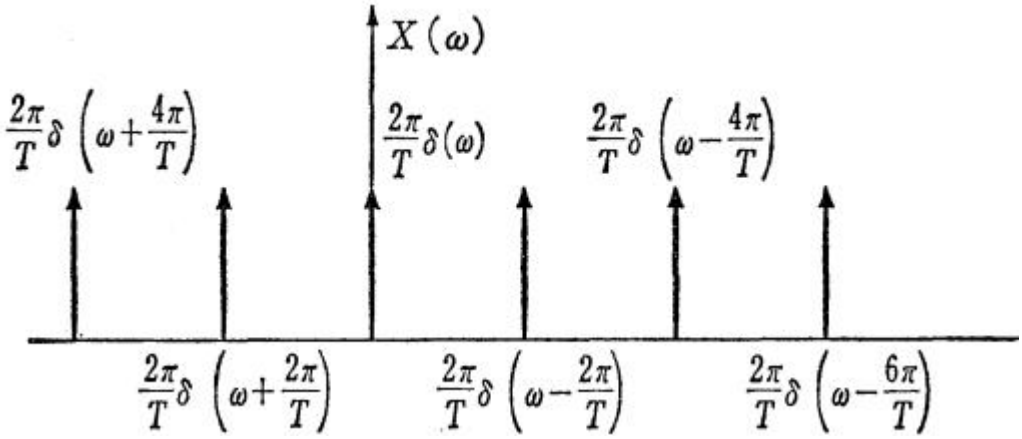
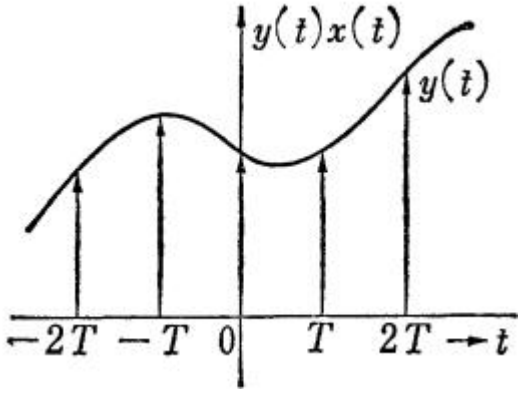


図 7.70 インパルス列のスペクトル $X(\omega)$

図7.71に示すような，波形 $y(t)$ とインパルス列 $x(t)$ の積は

$$y(t)x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(t)\delta(t - nT)$$

となり，やはりインパルス列となるから，この Fourier 変換はたたみ込み積分によってつぎのようになる。



$$
\begin{aligned}
&y(t)x(t) \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega')X(\omega-\omega')d\omega' \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega')\left\{\frac{2\pi}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(\omega-n\frac{2\pi}{T}-\omega'\right)\right\}d\omega' \\
&= \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} F\left(\omega-n\frac{2\pi}{T}\right)
\end{aligned}
\tag{b}
$$

図 7.71 波形 $y(t)$ のサンプル値

これは波形 $y(t)$ を 1/T 倍したもののスペクトルが $2\pi/T$ を周期としてくり返されていることを示している．そこで $W/2 < \pi/T(\therefore W < 2\pi/T)$ と $W/2 > \pi/T(\therefore W > 2\pi/T)$ の場合について式（b）を描くと，図7.72, 7.73 となり， $W > 2\pi/T$ の場合にはスペクトルが重なり合っているから $F(\omega)$ を取り出すことはできないが， $W < 2\pi/T$ のときにはスペクトルルが重なり合わないから，W/2までの通過帯域をもつ理想低域フィルタによって $y(t)$ のスペクトル $F(\omega)$ を取り出すことができる。これを帯域制限された波形に対するサンプリング定理（sampling theorem）という。したがって，波形 $y(t)$ をどこかへ伝送したい場合には，連続波形 $y(t)$ をそのまま伝送する必要はなく， $y(t)$ のサンプル値 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} y(t)\delta(t-kT)$ だけを伝送した後，理想低域フィルタに通すだけで元の連続波形 $y(t)$ を復元することができるのである。現在，急速に進歩しているデイジタル通信はこの原理を応用したものである。

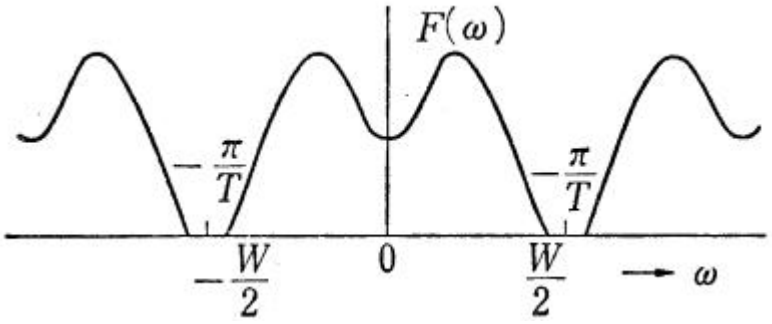


図 7.72 $y(t)x(t)$ のスペクトル $\left(W > \frac{2\pi}{T}\right)$

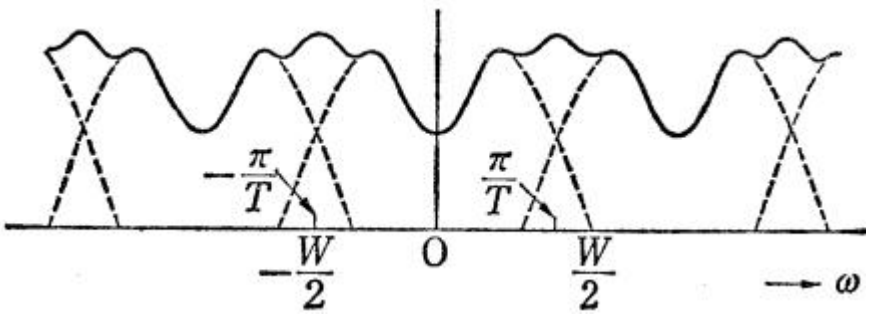


図 7.73 $y(t)x(t)$ のスペクトル $\left(W > \frac{2\pi}{T}\right)$